Manuel de programmation Edition 03/2004

sinumerik

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Notions complémentaires

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Manuel de programmation - Notions complémentaires

Manuel de programmation

Valable pour :

Commande	*Version de logiciel*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante export)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (variante export)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (variante export)	7

Édition 03.04

Programmation flexible de la commande numérique 1

Sous-programmes, macroprogrammation 2

Gestion de fichiers et de programmes 3

Zones de protection 4

Instructions de déplacement spéciales 5

Frames 6

Transformations 7

Modes de déplacement 9

Actions synchrones de mouvement 10

Oscillation 11

Découpage et grignotage 12

Autres fonctions 13

Programmes d'usinage propres 14

Tables 15

Annexe A

Documentation SINUMERIK®

Récapitulatif des éditions

Les éditions mentionnées ci-dessous ont paru avant la présente édition.

La colonne "Observations" comporte des lettres majuscules caractérisant la nature des éditions parues jusqu'ici.

Désignation de l'état dans la colonne "Observations":

A .... Nouvelle documentation

B .... Réimpression inchangée portant le nouveau numéro de référence.

C .... Version modifiée avec nouvelle date de publication

Si l'exposé figurant sur une page a été modifié sur le plan technique par rapport à l'édition précédente, la date de publication de la nouvelle édition figure dans l'en-tête de la page concernée.

Edition	N° de réf.	Remarque
02.95	6FC5298-2AB00-0DP0	A
04.95	6FC5298-2AB00-0DP1	C
12.95	6FC5298-3AB10-0DP0	C
03.96	6FC5298-3AB10-0DP1	C
08.97	6FC5298-4AB10-0DP0	C
12.97	6FC5298-4AB10-0DP1	C
12.98	6FC5298-5AB10-0DP0	C
08.99	6FC5298-5AB10-0DP1	C
04.00	6FC5298-5AB10-0DP2	C
10.00	6FC5298-6AB10-0DP0	C
09.01	6FC5298-6AB10-0DP1	C
11.02	6FC5298-6AB10-0DP2	C
03.04	6FC5298-7AB10-0DP0	C

Marques

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® et SIMODRIVE® sont des marques de Siemens. Les autres produits mentionnés dans cet imprimé peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers pour leur propre compte peut porter atteinte aux droits des propriétaires.

Notre site Internet vous offre des informations supplémentaires à l'adresse suivante :
http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Cette documentation a été établie avec WinWord V 9.0 et Designer V 7.0.

Toute reproduction de ce support d'information, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. La non observation rend passible de dommages-intérêts. Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

La commande numérique peut posséder des fonctions qui dépassent le cadre de la présente description. Le client ne peut toutefois pas faire valoir de droit en liaison avec ces fonctions, que ce soit dans le cas de matériels neufs ou dans le cadre d'interventions du service après-vente.

Nous avons vérifié que le contenu de la présente documentation correspondait bien au matériel et logiciel décrits. Or, des divergences n'étant pas exclues, nous ne pouvons pas nous porter garants pour la conformité intégrale. Le contenu de cette documentation est cependant contrôlé régulièrement et les corrections nécessaires sont intégrées aux éditions ultérieures. Nous sommes reconnaissants pour des suggestions visant à améliorer la présente documentation.

Sous réserve de modifications.

N° de réf. 6FC5298-7AB10-0DP0
Printed in the Federal Republic of Germany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Avant-propos

Organisation de la documentation

La documentation SINUMERIK comporte 3 volets :

- Documentation générale
- Documentation utilisateur
- Documentation constructeur/SAV

Destinataire

Le présent manuel s'adresse à l'agent des méthodes. Ce manuel décrit en détail les informations techniques nécessaires à la conduite de la commande numérique SINUMERIK 840D/840Di/810D.

Version standard

Ce manuel de programmation décrit les fonctionnalités de la version standard. Les options complémentaires ou les modifications apportées par le constructeur de la machine-outil ont été documentées par celui-ci.

Auprès de votre agence SIEMENS, vous obtiendrez un complément d'informations au sujet de la documentation de SINUMERIK 840D/810D, ainsi qu'au sujet des documentations valables pour toutes les commandes SINUMERIK (notamment pour l'interface universelle, les cycles de mesure etc.).

Il est possible qu'il existe d'autres fonctions pouvant fonctionner dans cette commande, mais qui ne sont pas dans la présente documentation. Le client ne peut toutefois pas faire valoir de droit en liaison avec ces fonctions, que ce soit dans le cas de matériels neufs ou dans le cadre d'interventions du service après-vente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Validité

Ce manuel de programmation est valable pour les commandes:

SINUMERIK 840D powerline	SW7
SINUMERIK 840DE powerline (variante export)	SW7
SINUMERIK 840Di	SW3
SINUMERIK 840DiE (variante export)	SW3
SINUMERIK 810D powerline	SW7
SINUMERIK 810DE powerline (variante export)	SW7

avec les platines avant des tableaux de commande OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 12 oder OP 15 (PCU 20 oder PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

En septembre 2001,

- SINUMERIK 840D powerline et
- SINUMERIK 840DE powerline

ont été lancées sur le marché avec des fonctionnalités améliorées. Une liste des modules **powerline** disponibles est jointe à la description du matériel /PHD/ au chapitre 1.1

SINUMERIK 810D powerline

En septembre 2001,

- SINUMERIK 810D powerline et
- SINUMERIK 810DE powerline

ont été lancées sur le marché avec des fonctionnalités améliorées. Une liste des modules **powerline** disponibles est jointe à la description du matériel /PHC/ au chapitre 1.1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Assistance téléphonique

Pour toute question, la ligne directe suivante est à votre disposition :
A&D Technical Support Tél.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
e-mail: adsupport@siemens.com

Pour toutes vos questions concernant la documentation (suggestions, corrections), envoyez-nous un fax ou un courriel aux adresses suivantes:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
e-mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Formulaire de fax: voir la fiche de réponse jointe à la fin de la documentation.

Adresse Internet

http://www.ad.siemens.com/sinumerik

Version export

Les fonctions suivantes ne figurent pas dans la version export:

Fonction	810DE	840DE
Progiciel d'usinage 5 axes	–	–
Progiciel de transformation Manipulation (5 axes)	–	–
Interpolation multiaxiale (> 4 axes)	–	–
Interpolation hélicoïdale 2D+6	–	–
Actions synchrones de niveau 2	–	O[1)]
Mesures de niveau 2	–	O[1)]
Commande adaptative	O[1)]	O[1)]
Dressage continuel	O[1)]	O[1)]
Exploitation des cycles de compilation (OEM)	–	–
Compensation multidimensionnelle de la flèche	O1)	O[1)]

– Fonction non exécutable
1) fonctions limitées

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Structure de la description

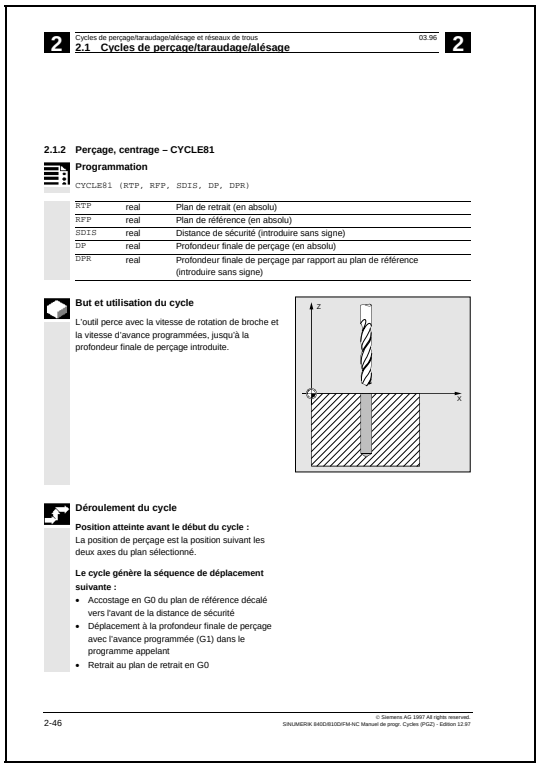
Tous les cycles et toutes les possibilités de programmation ont été décrites selon une structure interne identique, dans la mesure où cela était possible et judicieux. La structuration en différents niveaux d'information vous permet d'accéder de manière ciblée aux informations dont vous avez besoin.

1. Aperçu rapide

Si vous voulez trouver rapidement une information concernant une instruction rarement utilisée ou la signification d'un paramètre, vous pouvez voir d'un coup d'œil comment la fonction est programmée et trouver les explications sur les instructions et les paramètres recherchés.

Ces informations figurent toujours en début de page.

Remarque:
Pour des raisons de place, il n'est pas possible de faire figurer, pour les différents paramètres et instructions, tous les modes de représentation autorisés par le langage de programmation. C'est la raison pour laquelle la programmation des instructions est toujours indiquée de la manière la plus fréquemment rencontrée en atelier.



2 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous 03.96 2
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage

2.1.2 Perçage, centrage – CYCLE81

Programmation

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

RTP	real	Plan de retrait (en absolu)
RFP	real	Plan de référence (en absolu)
SDIS	real	Distance de sécurité (introduire sans signe)
DP	real	Profondeur finale de perçage (en absolu)
DPR	real	Profondeur finale de perçage par rapport au plan de référence (introduire sans signe)

But et utilisation du cycle

L'outil perce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées, jusqu'à la profondeur finale de perçage introduite.

Z
X

Déroulement du cycle

Position atteinte avant le début du cycle :
La position de perçage est la position suivant les deux axes du plan sélectionné.

Le cycle génère la séquence de déplacement suivante :

- Accostage en G0 du plan de référence décalé vers l'avant de la distance de sécurité
- Déplacement à la profondeur finale de perçage avec l'avance programmée (G1) dans le programme appelant
- Retrait au plan de retrait en G0

2-46

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuel de progr. Cycles (PG2) - Edition 12.97

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Explications détaillées

Dans la partie théorique, vous trouverez les réponses aux questions suivantes:

Pourquoi a-t-on besoin de cette instruction?

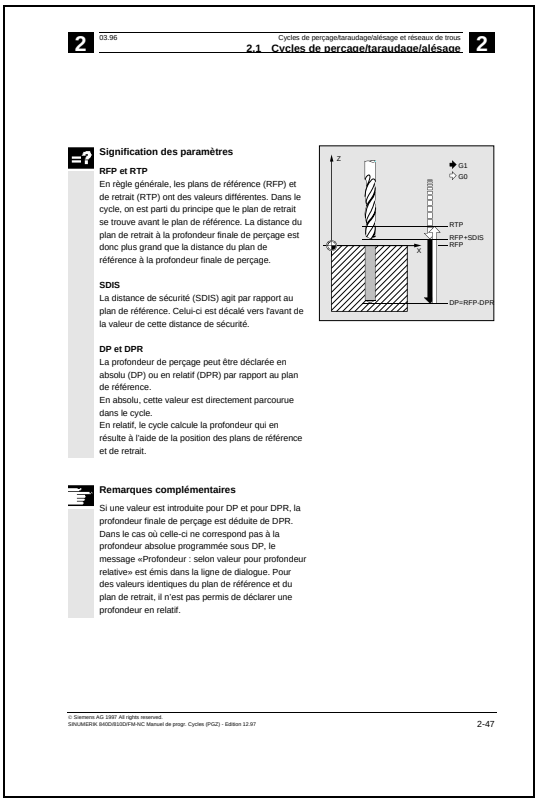
À quoi sert-elle?

Comment se présente la séquence des opérations?

À quoi servent les paramètres?

Quels sont les autres points auxquels il faut encore veiller?

Les parties théoriques serviront avant tout à l'apprentissage des utilisateurs débutants de CN. Nous leur recommandons de lire intégralement le manuel au moins une fois pour avoir une idée des possibilités et des performances de leur commande SINUMERIK.



2 03.96 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage 2

Signification des paramètres

RFP et RTP
En règle générale, les plans de référence (RFP) et de retrait (RTP) ont des valeurs différentes. Dans le cycle, on est parti du principe que le plan de retrait se trouve avant le plan de référence. La distance du plan de retrait à la profondeur finale de perçage est donc plus grand que la distance du plan de référence à la profondeur finale de perçage.

SDIS
La distance de sécurité (SDIS) agit par rapport au plan de référence. Celui-ci est décalé vers l'avant de la valeur de cette distance de sécurité.

DP et DPR
La profondeur de perçage peut être déclarée en absolu (DP) ou en relatif (DPR) par rapport au plan de référence.
En absolu, cette valeur est directement parcourue dans le cycle.
En relatif, le cycle calcule la profondeur qui en résulte à l'aide de la position des plans de référence et de retrait.

Remarques complémentaires

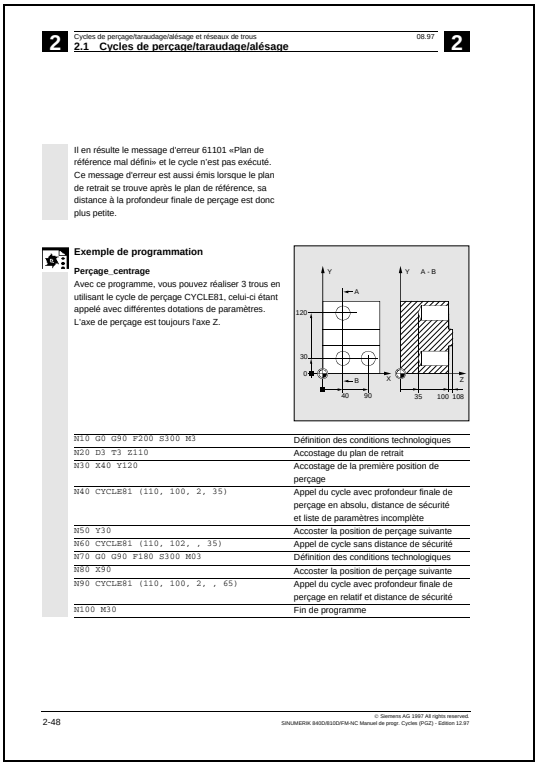
Si une valeur est introduite pour DP et pour DPR, la profondeur finale de perçage est déduite de DPR. Dans le cas où celle-ci ne correspond pas à la profondeur absolue programmée sous DP, le message «Profondeur : selon valeur pour profondeur relative» est émis dans la ligne de dialogue. Pour des valeurs identiques du plan de référence et du plan de retrait, il n'est pas permis de déclarer une profondeur en relatif.

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuel de progr. Cycles (PGZ) - Edition 12.97
2-47

3. De la théorie à la pratique

Pour l'application concrète de l'instruction dans le - contexte de séquence, veuillez vous référer à l'exemple de programmation.

Pratiquement pour toutes les instructions, la partie théorique est suivie d'un exemple de programmation.



2 Cycles de perçage/taraudage/alésage et réseaux de trous 08.97
2.1 Cycles de perçage/taraudage/alésage 2

Il en résulte le message d'erreur 61101 «Plan de référence mal défini» et le cycle n'est pas exécuté. Ce message d'erreur est aussi émis lorsque le plan de retrait se trouve après le plan de référence, sa distance à la profondeur finale de perçage est donc plus petite.

Exemple de programmation

Perçage_centrage
Avec ce programme, vous pouvez réaliser 3 trous en utilisant le cycle de perçage CYCLE81, celui-ci étant appelé avec différentes dotations de paramètres.
L'axe de perçage est toujours l'axe Z.

N10 G0 G90 F200 S300 M3	Définition des conditions technologiques
N20 D3 T3 Z110	Accostage du plan de retrait
N30 X40 Y120	Accostage de la première position de perçage
N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)	Appel du cycle avec profondeur finale de perçage en absolu, distance de sécurité et liste de paramètres incomplète
N50 Y30	Accoster la position de perçage suivante
N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)	Appel de cycle sans distance de sécurité
N70 G0 G90 F180 S300 M03	Définition des conditions technologiques
N80 X90	Accoster la position de perçage suivante
N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)	Appel du cycle avec profondeur finale de perçage en relatif et distance de sécurité
N100 M30	Fin de programme

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuel de progr. Cycles (PGZ) - Edition 12.97
2-48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des symboles



Procédure



Signification



Fonction



Paramètres



Exemple de programmation



Programmation



remarques complémentaires



Renvoi à d'autres documentations ou chapitres



Dangers ou sources d'erreur



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Principe
Ihre SINUMERIK 840D/840Di/810D ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, Normen und Vorschriften gebaut.

Equipements supplémentaires
Des appareils et équipements supplémentaires ainsi que des extensions proposés par SIEMENS permettent d'élargir le domaine d'application des commandes numériques SIEMENS.

Personnel
Seules des **personnes , dûment formées, habilitées et dignes de confiance** peuvent utiliser la commande. Sans la formation requise, personne ne doit travailler avec la commande, même pour une courte durée.

Les **compétences** du personnel chargé du réglage, de l'utilisation et de la maintenance, doivent être clairement **définies** et le respect de ces compétences doit être **contrôlé**.

Comportement
Avant la mise en service de la commande, s'assurer que les manuels de mise en œuvre ont été lus et compris par le personnel compétent. D'autre part, l'entreprise a un **devoir d'observation permanent** quant à l'état technique global de la commande (vices et dégâts apparents ainsi que modifications du comportement en fonctionnement).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maintenance
Les réparations ne doivent être effectuées que par du **personnel qualifié, ayant reçu la formation spécifique correspondante**, en conformité avec le manuel d'entretien et de maintenance. Il convient d'observer toutes les règles de sécurité applicables.



Remarques
Cas d'utilisation non conformes, excluant toute responsabilité du constructeur :

Toute utilisation s'écartant des points précités ou s'effectuant à d'autres fins.

L'utilisation de la commande lorsqu'**elle n'est pas dans un état technique parfait**, dans le non-respect des consignes de sécurité et des risques et sans tenir compte des instructions mentionnées dans le manuel de mise en œuvre.

Le fait de ne pas remédier aux défauts compromettant la sécurité **avant** la mise en service de la commande.

Toute **modification**, **tout pontage** ou **mise hors service** de dispositifs de la commande assurant le parfait fonctionnement et l'utilisation sans restriction de la commande ou servant à assurer la sécurité de manière active ou passive.



Des **risques imprévisibles** peuvent survenir pour :
- l'intégrité corporelle et la vie de personnes,
- la commande, la machine et d'autres biens matériels de l'exploitant et de l'utilisateur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les remarques suivantes sont utilisées dans la documentation:



Remarques
Ce symbole apparaît toujours dans la documentation quand des informations plus détaillées sont fournies et quand il est important de tenir compte d'un contexte bien défini.



Vous trouverez ce symbole dans la documentation en regard d'un complément des données de commande. La fonction décrite fonctionne uniquement si la commande est équipée de l'option indiquée.

Avertissements
Les remarques suivantes sont utilisées dans la documentation avec une gradation dans l'importance de l'avertissement signalé.



Danger
Au sens de la présente documentation et des marques d'avertissement sur les produits, ”Danger” signifie que la non--application des mesures de précaution appropriées conduit **à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un dommage matériel important.**



Avertissement
Cet avertissement est destiné à attirer votre attention sur un danger de mort, de blessures graves ou de dommages matériels importants **probables**, si les prescriptions appropriées ne sont pas prises.



Attention
Cet avertissement (avec triangle de signalisation) est destiné à attirer votre attention sur un risque de blessures légères ou de dommages matériels **éventuels** , si les précautions appropriées ne sont pas prises.

Attention
Au sens de la présente documentation et des marques d'avertissement sur les produits, ”Attention” (sans triangle de signalisation) signifie que la non--application des mesures de précaution appropriées **peut conduire** à des dégâts matériels.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attention

Cette remarque signifie que la non observation des remarques correspondantes **peut entraîner** un résultat ou un effet indésirable.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sommaire

Programmation CN flexible 1-23

1.1 Variables et paramètres de calcul ... 1-24
1.2 Définition de variables ... 1-26
1.3 Définition de tableaux ... 1-30
1.4 Programmation indirecte ... 1-37
1.5 Affectations ... 1-41
1.6 Opérations/fonctions de calcul ... 1-42
1.7 Opérateurs relationnels et opérateurs logiques ... 1-44
1.8 Priorité des opérateurs ... 1-49
1.9 Conversions de type possibles ... 1-50
1.10 Opérations sur les chaînes de caractères ... 1-51
1.10.1 Conversion de type ... 1-52
1.10.2 Concaténation de chaînes de caractères ... 1-54
1.10.3 Transformation en minuscules/majuscules ... 1-55
1.10.4 Longueur de la chaîne de caractères ... 1-56
1.10.5 Recherche de caractères/de suites de caractères dans la chaîne ... 1-56
1.10.6 Sélection d'une chaîne partielle de caractères ... 1-58
1.10.7 Sélection d'un caractère individuel ... 1-59
1.11 Instruction CASE ... 1-61
1.12 Structures de contrôle ... 1-63
1.13 Coordination de programmes ... 1-67
1.14 Routines d'interruption ... 1-72
1.15 Permutation d'axe, permutation de broche ... 1-80
1.17 WRITE : écrire dans un fichier (à partir de la version de log. 4.3) ... 1-85
1.18 DELETE : supprimer un fichier (à partir de la version de log. 4.3) ... 1-88
1.19 READ : lire des lignes dans un fichier (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 1-89
1.20 ISFILE : fichier existant dans la mémoire utilisateur de NCK (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 1-91
1.21 CHECKSUM : somme de contrôle d'un tableau (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 1-93

Sous-programmes, macro-instructions 2-95

2.1 Utilisation de sous-programmes ... 2-96
2.2 Sous-programme avec mécanisme SAVE ... 2-97
2.3 Sous-programmes avec transfert de paramètres ... 2-98

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.4 Appel de sous-programme : L ou EXTERN 2-103
2.5 Retour paramétrable dans les sous-programmes (à partir de version de logiciel 6.4) 2-107
2.6 Sous-programme avec répétition de programme : P 2-111
2.7 Sous-programme modal : MCALL 2-111
2.8 Appel indirect d'un sous-programme : CALL 2-112
2.9 Répétition d'une section de programme avec programmation indirecte (>= V.6.4) 2-113
2.10 Appel indirect d'un programme programmé en langage ISO : ISOCALL 2-114
2.11 Appel de sous-programme avec indication de chemin et paramètres : PCALL 2-115
2.12 Extension du chemin de recherche pour l'appel de sous-programmes avec CALLPATH (à partir de version de logiciel 6.4) 2-116
2.13 Inhiber l'affichage du bloc courant : DISPLOF 2-118
2.14 Inhibition du bloc par bloc : SBLOF, SBLON (>= V. 4.3) 2-119
2.15 Exécution de sous-programme externe : EXTCALL (>= V. 4.2) 2-125
2.16 Appel de sous-programme avec la fonction M/T 2-129
2.17 Cycles : paramétrer des cycles utilisateur 2-130
2.18 Technique macro-instructions DEFINE...AS 2-135

Gestion des fichiers et programmes 3-139

3.1 Aperçu 3-140
3.2 Mémoire de programmes 3-141
3.3 Mémoire de travail 3-147
3.4 Définition de données utilisateur 3-150
3.5 Définition de niveaux de protection pour données utilisateur (GUD) 3-155
3.6 Activation automatique de GUD et de MAC (>= V. 4.4) 3-157
3.7 Modification des niveaux de protection pour les paramètres machine et les données de réglage 3-159
3.8 Niveau de protection pour les instructions de langage CN (à partir de la version de logiciel 7.1) 3-160
3.9 Modifier les attributs des éléments de langage CN (>= V. 6.4) 3-163
3.10 Instruction structurante SEFORM dans l'éditeur Step (>= V. 6.4) 3-170

Zones de protection 4-173

4.1 Définition des zones de protection CPROTDEF, NPROTDEF 4-174
4.2 Activation, désactivation des zones de protection : CPROT, NPROT 4-178

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Vérification de la protection zone violation, limitation de la zone de travail et limites logicielles ... 4-182

Instructions de déplacement spéciales 5-189

5.1 Accostage de positions codées, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN ... 5-190
5.2 Interpolation de type spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN ... 5-191
5.3 Compacteur COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (V. 6.2) ... 5-199
5.4 Interpolation de polynôme – POLY, POLYPATH (>= V. 5) ... 5-207
5.5 Référence réglable de trajectoire, SPATH, UPATH (>= V. 4.3) ... 5-213
5.6 Mesure avec palpeur à déclenchement, MEAS, MEAW ... 5-217
5.7 Mesure étendue MEASA, MEAWA, MEAC (>= V. 4, option) ... 5-220
5.8 Fonctions spéciales pour l'utilisateur OEM, G810 à G829 ... 5-230
5.9 Réduction de l'avance avec décélération aux angles, G62, G621 (à partir de la version de logiciel 6.1) ... 5-230
5.10 Critère programmable de fin de déplacement (>= V. 5.1) ... 5-232
5.11 Jeu de paramètres Servo programmable (à partir de la version de logiciel 5.1) ... 5-235

Frames 6-237

6.1 Transformation de coordonnées par variables frame ... 6-238
6.2 Affecter des valeurs à des variables frames / frames ... 6-243
6.3 Décalage grossier et décalage fin ... 6-250
6.4 Décalage DRF ... 6-251
6.5 Décalage d'origine externe ... 6-252
6.6 Programmation du décalage Preset, PRESETON ... 6-253
6.7 Désactivation de frames, DRFOF, G53, G153 et SUPA ... 6-254
6.8 Calcul d'un frame à partir de 3 points mesurés dans l'espace, MEAFRAME ... 6-255
6.9 Frames à définition globale pour NCU (>= V. 5) ... 6-259
6.9.1 Frames spécifiques à un canal ... 6-260
6.9.2 Frames actifs dans un canal ... 6-262

Transformations 7-269

7.1 Transformation trois, quatre et cinq axes : TRAORI ... 7-270
7.1.1 Programmation de l'orientation de l'outil ... 7-274
7.1.2 Rotations de l'orientation de l'outil : ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT ... 7-279
7.1.3 Référence des axes d'orientation - ORIWKS, ORIMKS ... 7-281
7.1.4 Les positions singulières et leur traitement ... 7-282
7.1.5 Axes d'orientation (à partir de la version de logiciel 5.2) : ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY ... 7-283
7.1.6 Déplacement PTP cartésien (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 7-286

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.7 Correction de la longueur d'outil en ligne : TOFFON, TOFFOF (à partir de la version de logiciel 6.4) 7-290
7.2 Fraisage des pièces de tournage : TRANSMIT 7-293
7.3 Transformation de surface latérale de cylindre : TRACYL 7-296
7.4 Axe oblique : TRAANG 7-302
7.4.1 Programmation axe oblique : G05, G07 (à partir de la version de logiciel 5.3) 7-306
7.5 Conditions marginales pour l'activation d'une transformation 7-307
7.6 Désactivation d'une transformation : TRAFOOF 7-309
7.7 Concaténation de transformations 7-310
7.8 Axes géométriques permutables, GEOAX 7-313

Corrections d'outil 8-319

8.1 Mémoire de correcteurs 8-320
8.2 Instructions de la gestion des outils 8-322
8.3 Correction d'outil en ligne PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF 8-325
8.4 Maintenir constante la correction de rayon d'outil, CUTCONON (à partir de la version de logiciel 4) 8-330
8.5 Activation des corrections d'outil 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF 8-333
8.5.1 Correction de rayon d'outil 3D : Fraisage périphérique, fraisage en bout 8-335
8.5.2 Types d'outil / changement d'outil avec des dimensions différentes G40/41/42 8-336
8.5.3 Correction sur la trajectoire, courbure de la trajectoire et profondeur de pénétration ISD 8-337
8.5.4 Angles rentrants / angles saillants et méthode du point d'intersection, G450/G451 (à partir de la version de logiciel 5) 8-338
8.5.5 Fraisage périphérique 3D avec surfaces de délimitation, CUT3DCC, CUT3DCCD 8-340
8.6 Orientation de l'outil, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE 8-345
8.7 Attribution libre des numéros D, numéro de tranchant CE (à partir de la version de logiciel 5) 8-350
8.7.1 Contrôler des numéros D (CHKDNO) 8-351
8.7.2 Renommer des numéros D (GETDNO, SETDNO) 8-352
8.7.3 Déterminer le numéro T correspondant à un numéro D donné (GETACTTD) 8-353
8.7.4 Déclarer des numéros D non valides 8-354
8.8 Cinématique de l'organe porte-outil 8-355

Modes de déplacement 9-361

9.1 Positionnement tangentiel TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL 9-362
9.2 Déplacements conjugués TRAILON, TRAILOF 9-369
9.3 Tables de courbes CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINV/CTABFNO 9-373
9.3.1 Instructions avec tables de courbes CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK 9-373

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3.2 Comportement aux extrémités d'une table de courbes CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN ... 9-383
9.3.3 Accès aux positions de table de courbes et aux segments de table CTAB, CTABINV ... 9-386
9.4 Couplage de deux axes par valeur pilote, LEADON, LEADOF ... 9-388
9.5 Variation de l'avance, FNORM, FLIN, FCUB, FPO ... 9-394
9.6 Exécution du programme avec tampon d'exécution, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE ... 9-399
9.7 Sections de programme interruptibles sous conditions, DELAYFSTON, DELAYFSTOF
9.8 Interdire des positions de programme pour SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK ... 9-407
9.9 Réaccostage du contour, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E ... 9-410

Actions synchrones au déplacement 10-417

10.1 Structure, généralités ... 10-419
10.1.1 Programmation et éléments d'instructions ... 10-421
10.1.2 Domaine de validité : numéro d'identification ID ... 10-422
10.1.3 Mot-clé ... 10-423
10.1.4 Actions ... 10-426
10.1.5 Aperçu des actions synchrones ... 10-427
10.2 Blocs fonctionnels de base pour les conditions et actions ... 10-429
10.3 Variables temps réel particulières pour des actions synchrones ... 10-432
10.3.1 Mémentos/compteurs $AC_MARKER[n] ... 10-432
10.3.2 Variables de temporisation $AC_TIMER[n], à partir de la version de logiciel 4 ... 10-432
10.3.3 Paramètres d'actions synchrones $AC_PARAM[n] ... 10-433
10.3.4 Accès au paramètre R $Rxx ... 10-434
10.3.5 Lecture/écriture de paramètres machine et données de réglage, à partir de la version de logiciel 4 ... 10-435
10.3.6 Variables FIFO $AC_FIFO1[n] … $AC_FIFO10[n], à partir de la version de logiciel 4 ... 10-436
10.3.7 Informations sur les types de blocs dans l'interpolateur (versions de logiciel 6.4 et 7.1) ... 10-438
10.4 Actions dans des actions synchrones ... 10-441
10.4.1 Sortie de fonctions auxiliaires ... 10-441
10.4.2 Activation du blocage de la lecture RDISABLE ... 10-442
10.4.3 Annuler l'arrêt du prétraitement des blocs STOPREOF ... 10-443
10.4.4 Effacement de la distance restant à parcourir ... 10-444
10.4.5 Effacement de la distance restant à parcourir avec préparation, DELDTG, DELDTG ("axe 1 à x") ... 10-444
10.4.6 Définition d'un polynôme, FCTDEF, synchrone avec un bloc ... 10-446
10.4.7 Pilotage de la puissance d'un laser ... 10-448
10.4.8 Fonction d'évaluation SYNFCT ... 10-449
10.4.9 Régulation AC (additive) ... 10-450

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.10 Régulation AC (multiplicative) ... 10-451
10.4.11 Régulation d'écartement ("de distance de tir") avec correction limitée ... 10-452
10.4.12 Correction d'outil en ligne FTOC ... 10-454
10.4.13 Déplacements de positionnement ... 10-456
10.4.14 Positionner un axe POS ... 10-458
10.4.15 Démarrer/arrêter un axe MOV ... 10-458
10.4.16 Avance axiale : AA ... 10-459
10.4.17 Fins de course logiciels ... 10-459
10.4.18 Coordination d'axe ... 10-460
10.4.19 Préréglage des mémoires de valeurs réelles ... 10-461
10.4.20 Déplacement de broches ... 10-462
10.4.21 Déplacements conjugués : TRAILON, TRAILOF ... 10-463
10.4.22 Couplage par valeur pilote LEADON, LEADOF ... 10-464
10.4.23 Mesure ... 10-466
10.4.24 Activer/effacer des marques d'attente : SETM, CLEARM ... (à
10.4.25 Réactions à des erreurs ... 10-467
10.4.26 Accostage d'une butée FXS et FOCON/FOCOF ... 10-467
10.4.27 Détermination du s dans les actions synchrones ... 10-470
10.4.28 Détermination de la correction la vitesse courante ... 10-470
10.4.29 Traitement de l'utilisation par rapport à la durée des actions synchrones ... 10-471

10.5 Cycles technologiques ... 10-473
10.5.1 Bloquer, libérer, interrompre : LOCK, UNLOCK, RESET ... 10-475

10.6 Effacer une action synchrone : CANCEL ... 10-477

10.7 Conditions marginales ... 10-477

Oscillation 11-481

11.1 Oscillation asynchrone ... 11-482

11.2 Oscillation pilotée par des actions synchrones ... 11-489

Poinçonnage et grignotage 12-501

12.1 Activation, désactivation ... 12-502
12.1.1 Instructions, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF ... 12-502
12.1.2 Utilisation d'instructions M ... 12-505

12.2 Segmentation automatique du déplacement ... 12-506
12.2.1 Segmentation du déplacement dans le cas d'axes à interpolation ... 12-507
12.2.2 Segmentation du déplacement dans le cas d'axes individuels ... 12-508
12.2.3 Exemples de programmation ... 12-510

Autres fonctions 13-513

13.1 Fonctions d'axe AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (à partir de la version de logiciel 6) ... 13-514

13.2 Appel de la fonction ISVAR ( ) (à partir de la version de log. 6.3) ... 13-516

13.3 Apprentissage de compensations : QECLRNON, QECLRNOF ... 13-518

13.4 Broche synchrone ... 13-520

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5 EG : réducteur électronique (à partir de la version de logiciel 5) 13-530
13.5.1 Définition d'un réducteur électronique : EGDEF 13-531
13.5.2 Activation d'un réducteur électronique 13-532
13.5.3 Désactation d'un réducteur électronique 13-535
13.5.4 Suppression de la définition d'un réducteur électronique 13-536
13.5.5 Avance par tours (G95)/Réducteur électronique (version de logiciel 5.2) 13-536
13.5.6 Comportement d'un EG en cas de mise sous tension, RESET, changement de mode de fonctionnement, recherche de bloc 13-537
13.5.7 Variables système du réducteur électronique 13-537

13.6 Arrêt étendu et retrait (à partir de la version de logiciel 5) 13-538
13.6.1 Réactions pilotées par le variateur 13-539
13.6.2 Réactions contrôlées par la CN 13-540
13.6.3 Causes de déclenchement possibles 13-544
13.6.4 Logique combinatoire : combinaison de réactions/sources 13-545
13.6.5 Activation 13-546
13.6.6 Fonctionnement en générateur/maintien de la tension du circuit intermédiaire 13-546
13.6.7 Arrêt piloté par le variateur 13-547
13.6.8 Retrait piloté par le variateur 13-548
13.6.9 Exemple : utilisation de la réaction pilotée par le variateur 13-549

13.7 Communication Link (à partir de la version de logiciel 5.2) 13-550

13.8 Conteneur d'axes (à partir de la version de logiciel 5.2) 13-553

13.9 Temps d'exécution de programme/compteurs de pièces (à partir de la version de logiciel 5.2) 13-555
13.9.1 Temps d'exécution de programme 13-555
13.9.2 Compteurs de pièces 13-557

13.10 Appel interactif de fenêtres à partir du programme pièce : MMC (à partir de la version de logiciel 4.4) 13-559

13.11 Correction du pilotage des déplacements 13-560
13.11.1 Correction de l'à-coup en pourcentage : JERKLIM 13-560
13.11.2 Correction de la vitesse en pourcentage : VELOLIM 13-561

13.12 Couplage maître/esclave 13-562

Programmes de chariotage personnalisés 14-567

14.1 Fonctions évoluées pour le chariotage 14-568

14.2 Préparation du contour - CONTPRON 14-569

14.3 Décodage du contour - CONTDCON (>= V. 5.2) 14-576

14.4 Point d'intersection de deux éléments de contour - INTERSEC 14-580

14.5 Exécution d'un élément de contour de la table - EXECTAB 14-582

14.6 Calcul de données de cercles - CALCDAT 14-583

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tables **15-585**

15.1 Liste des instructions....15-586

15.1 Liste des variables système....15-615

Annexe **A-617**

A Abréviations.... A-618

B Glossaire A-627

D Index....I-651

E Instructions, descripteurs I-661

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation CN flexible

1.1 Variables et paramètres de calcul ... 1-24
1.2 Définition de variables ... 1-26
1.3 Définition de tableaux ... 1-30
1.4 Programmation indirecte ... 1-37
1.5 Affectations ... 1-41
1.6 Opérations/fonctions de calcul ... 1-42
1.7 Opérateurs relationnels et opérateurs logiques ... 1-44
1.8 Priorité des opérateurs ... 1-49
1.9 Conversions de type possibles ... 1-50
1.10 Opérations sur les chaînes de caractères ... 1-51
1.10.1 Conversion de type ... 1-52
1.10.2 Concaténation de chaînes de caractères ... 1-54
1.10.3 Transformation en minuscules/majuscules ... 1-55
1.10.4 Longueur de la chaîne de caractères ... 1-56
1.10.5 Recherche de caractères/de suites de caractères dans la chaîne ... 1-56
1.10.6 Sélection d'une chaîne partielle de caractères ... 1-58
1.10.7 Sélection d'un caractère individuel ... 1-59
1.11 Instruction CASE ... 1-61
1.12 Structures de contrôle ... 1-63
1.13 Coordination de programmes ... 1-67
1.14 Routines d'interruption ... 1-72
1.15 Permutation d'axe, permutation de broche ... 1-80
1.17 WRITE : écrire dans un fichier (à partir de la version de log. 4.3) ... 1-85
1.18 DELETE : supprimer un fichier (à partir de la version de log. 4.3) ... 1-88
1.19 READ : lire des lignes dans un fichier (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 1-89
1.20 ISFILE : fichier existant dans la mémoire utilisateur de NCK (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 1-91
1.21 CHECKSUM : somme de contrôle d'un tableau (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 1-93

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1 Variables et paramètres de calcul

Fonction

En utilisant des variables à la place de valeurs fixes, vous pouvez flexibiliser un programme. Vous pouvez ainsi le faire réagir à des signaux, à des valeurs de mesure par exemple, ou en utilisant des variables comme valeurs de consigne, vous pouvez aussi exploiter un même programme pour des géométries différentes.

En combinant les variables et les sauts de programme, le programmeur habile saura mettre en place une programmathèque d'une grande flexibilité et réduire de façon conséquente le travail de programmation.

Nature des variables
La commande distingue des variables de 3 natures :

Variables définies par l'utilisateur	Variables définies avec leur type et leur nom par l'utilisateur, par exemple les paramètres de calcul.
Paramètres de calcul	Variables de calcul particulières, prédéterminées, caractérisées par l'adresse R suivie d'un numéro. Les variables de calcul prédéterminées sont du type REAL.
Variables système	Variables mises à disposition par la commande, qui peuvent être exploitées dans le programme (édition, lecture). Les variables système donnent accès aux décalages d'origine, aux corrections d'outil, aux valeurs instantanées, aux relevés métrologiques des axes, aux états de la commande, etc. (Signification des variables système : voir en annexe)

Types de variables

Type	Signification	Plage de valeurs
INT	nombres entiers avec signe	$\pm(2^{31} - 1)$
REAL	nombres réels (nombres rationnels avec point décimal, LONG REAL selon norme IEEE)	$\pm(10^{-300} \ldots 10^{+300})$
BOOL	Valeurs booléennes : TRUE (1) et FALSE (0)	1, 0
CHAR	1 caractère ASCII, selon code	0 … 255
STRING	chaîne de caractères, nombre de caractères entre crochets [...], au maximum 200 caractères	suite de valeurs de 0 à 255
AXIS	nom d'axe exclusivement (adresse d'axe)	tous les descripteurs d'axe et

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	de broche présents dans le canal
FRAME	indications géométriques pour translation, rotation, échelle, fonction miroir (voir chapitre 6).

Variables de calcul

En version standard, 100 variables de calcul du type REAL sont disponibles sous l'adresse R, sans autre définition.

Le nombre exact des variables de calcul (maximum 1000) est déterminé par les paramètres machine.

Exemple : `R10=5`

Variables système

La commande met à disposition des variables système qui sont exploitables dans l'ensemble des programmes en cours d'exécution.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pour bien les identifier, le nom des variables système commence toujours par le caractère "$". Puis suivent les désignations spécifiques.

Aperçu des variables système

1. Lettre	Signification
$M	Paramètres machine
$S	données de réglage
$T	paramètres de gestion des outils
$P	Valeurs programmées
$A	valeurs courantes
$V	données de maintenance

2. Lettre	Signification
N	globale pour NCK
C	spécifique à un canal
A	spécifique à un axe

Exemple : $AA_IM
Signification : Valeur réelle axiale courante dans le système de coordonnées machine.

1.2 Définition de variables

Variables définies par l'utilisateur
Outre les variables prédéfinies, le programmeur peut définir ses propres variables et leur affecter des valeurs.
Les variables locales (LUD) ne sont valables que dans le programme dans lequel elles ont été définies.
Les variables globales (GUD) sont valables dans tous les programmes.
A partir de la version 4.4 :
Grâce à un paramètre machine, les variables utilisateur locales définies dans un programme principal (LUD) sont redéfinies en tant que variables utilisateur globales pour un programme (PUD).

Constructeur de machines

Voir les indications du constructeur de machines

Si elles sont définies dans un programme principal, elles sont aussi valables dans tous les niveaux des sous-programmes appelés. Elles sont déclarées au lancement du programme pièce puis effacées à la fin du programme pièce ou lors d'un reset.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :

```
$MN_LUD_EXTENDED_SCOPE=1

PROC MAIN          ;programme principal
DEF INT VAR1       ;définition PUD
...
SUB2               ;appel de sous-
...                ;programme
M30

PROC SUB2          ;sous-programme SUB2
DEF INT VAR2       ;définition LUD
...
IF (VAR1==1)       ;lecture PUD
   VAR1=VAR1+1     ;lecture et écriture
                   ;PUD
  VAR2=1           ;écriture LUD
ENDIF
SUB3               ;appel de sous-
...                ;programme
M17
PROC SUB3          ;sous-programme SUB3
...
IF (VAR1==1)       ;lecture PUD
   VAR1=VAR1+1     ;lecture et écriture
                   ;PUD
   VAR2=1          ;erreur : LUD de SUB2
                   ;inconnu
ENDIF
...
M17
```

Si le paramètre machine $MN_LUD_EXTENDED_SCOPE est à 1, il n'est plus possible de définir des variables ayant le même nom dans un programme principal et ses sous-programmes.

Noms de variables
Un nom de variable se compose de 31 caractères au maximum. Les deux premiers caractères sont impérativement une lettre ou un caractère de soulignement.

Le caractère $ n'est pas autorisé pour les variables utilisateur, car il est réservé aux variables système.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

```
DEF INT nom
ou DEF INT nom=valeur

DEF REAL nom
ou DEF REAL nom1,nom2=3,nom4
ou DEF REAL nom[indice de champ1,
 indice de champ2]

DEF BOOL nom

DEF CHAR nom
ou DEF CHAR nom[indice de
champ]=("A","B",…)

DEF STRING[longueur de chaîne de
caractères] nom

DEF AXIS nom
ou DEF AXIS nom[indice de champ]

DEF FRAME nom
```

Lorsqu'au moment de la définition des variables, on n'affecte pas de valeur à l'une d'entre elles, le système lui attribue la valeur 0.

Avant leur utilisation, les variables sont à définir au début du programme. La définition doit s'inscrire dans un bloc séparé ; un même bloc n'autorise que la définition d'une seule variable.

Signification

INT	type de variable : integer, c'est-à-dire nombre entier
REAL	type de variable : real, c'est-à-dire nombre fractionnaire à point décimal
BOOL	type de variable : bool, c'est-à-dire 1 ou 0 (TRUE (vrai) ou FALSE (faux))
CHAR	type de variable : char, c'est-à-dire caractère conforme au code ASCII (0 à 255)
STRING	type de variable : string, c'est-à-dire chaîne de caractères
AXIS	type de variable : Axis, c'est-à-dire adresses d'axe et de broche
FRAME	type de variable : FRAME, c'est-à-dire indications géométriques
nom	Nom de variable

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemples de programmation

Type de variable INT

`DEF INT NOMBRE`	Une variable du type INT est créée sous le nom NOMBRE. Attribution de la valeur zéro par le système.
`DEF INT NOMBRE=7`	Une variable du type INT est créée sous le nom NOMBRE. La variable possède la valeur initiale 7.

Type de variable REAL

`DEF REAL PROFONDEUR`	Une variable du type REAL est créée sous le nom PROFONDEUR. Attribution de la valeur zéro par le système (0.0).
`DEF REAL PROFONDEUR=6.25`	Une variable du type REAL est créée sous le nom PROFONDEUR. La variable possède la valeur initiale 6.25.
`DEF REAL PROFONDEUR=3.1,LONGUEUR=2,NOMBRE`	On peut définir plusieurs variables dans une ligne.

Type de variable BOOL

`DEF BOOL SI_TROP`	Une variable du type BOOL est créée sous le nom SI_TROP. Attribution de la valeur zéro par le système (FALSE).
`DEF BOOL SI_TROP=1` ou `DEF BOOL SI_TROP=TRUE` ou `DEF BOOL SI_TROP=FALSE`	Une variable du type BOOL est créée sous le nom SI_TROP.

Type de variable CHAR

`DEF CHAR GUSTAVE_1=65`	Possibilité d'affecter aux variables de type CHAR : soit un code pour le caractère ASCII correspondant,
`DEF CHAR GUSTAVE_1="A"`	soit directement le caractère ASCII (le code 65 correspond à la lettre "A").

Type de variable STRING

`DEF STRING[6] EXEMPLE_1="DEBUT"`	Les variables du type STRING peuvent contenir une chaîne de caractères. Le nombre maximal de caractères figure entre crochets, après le type de variable.

Type de variable AXIS

`DEF AXIS NOM_AXE=(X1)`	Les variables du type AXIS portent le nom NOM_AXE et contiennent le descripteur d'axe d'un canal, ici X1. (Les désignations d'axe à adresse étendue s'écrivent entre

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	parenthèses.)

Type de variable FRAME

`DEF FRAME OBLIQUE_1`	La variable du type FRAME porte le nom OBLIQUE_1.



remarques complémentaires

Une variable du type AXIS accepte les descripteurs d'axe et de broche d'un canal.
Remarque :
les désignations d'axe à adresse étendue s'écrivent entre parenthèses.



Exemple de programmation avec des variables locales

`DEF INT COMPTEUR`	
`BOUCLE : G0 X…`	;boucle
`COMPTEUR=COMPTEUR+1`	
`IF COMPTEUR<50 GOTOB BOUCLE`	
`M30`	



Exemple de programmation

Interrogation d'existence d'un axe géométrique

`DEF AXIS ABSCISSE;`	;1er axe géométrique
`IF ISAXIS(1) == FALSE GOTOF SUITE`	
`ABSCISSE = $P_AXN1`	
…	
`SUITE:`	

Programmation indirecte de broche

`DEF AXIS BROCHE`	
`BROCHE=(S1)`	
`OVRA[BROCHE]=80`	;correction de vitesse de rotation de broche = 80%
`BROCHE=(S3)`	
…	

1.3 Définition de tableaux



Programmation

```
DEF CHAR NOM[n,m]
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
DEF INT NOM[n,m]
DEF REAL NOM[n,m]
DEF AXIS NOM[n,m]
DEF FRAME NOM[n,m]
DEF STRING[longueur de chaîne de
caractères] NOM[m]
DEF BOOL[n,m]
```

Signification

`INT NOM[n,m]` `REAL NOM[n,m]`	Type de variable (CHAR, INTEGER, REAL, AXIS, FRAME, BOOL) n = taille du tableau dans la 1ère dimension m = taille du tableau dans la 2ème dimension
`DEF STRING[longueur de chaîne de caractères] NOM[m]`	Le type de données STRING ne peut être défini qu'avec un tableau unidimensionnel
`NOM`	Nom de variable

La capacité de mémoire requise pour le type BOOL est identique à celle requise pour le type CHAR.

Jusqu'à la version de logiciel 3 :
La taille maximale d'un tableau est réglée par le biais des paramètres machine.

Constructeur de machines

Voir les indications du constructeur de machines

Type de tableau	**Capacité mémoire requise par élément**
BOOL	1 octet
CHAR	1 octet
INT	4 octets
REAL	8 octets
STRING	Longueur de chaîne de caractères + 1
FRAME	~ 400 octets, en fonction du nombre d'axes
AXIS	4 octets

La taille maximale des tableaux détermine la taille des blocs de mémoire dans lesquels est gérée la mémoire des variables. Il convient de ne pas la régler sur une valeur trop élevée.
Standard : 812 octets
Si vous ne définissez pas de tableaux étendus, choisissez : 256 octets.

A partir de la version de logiciel 4 :
Un tableau peut être plus grand qu'un bloc de mémoire. Choisissez la valeur du PM pour la taille du bloc de façon à éviter, sauf exception, la fragmentation des

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

tableaux.
Standard : 256 octets
Capacité mémoire requise par élément : voir ci-dessus

Exemple :
Des données utilisateur globales doivent contenir des paramètres machine AP pour la mise sous tension/hors tension de la commande (définition de tableaux BOOL).

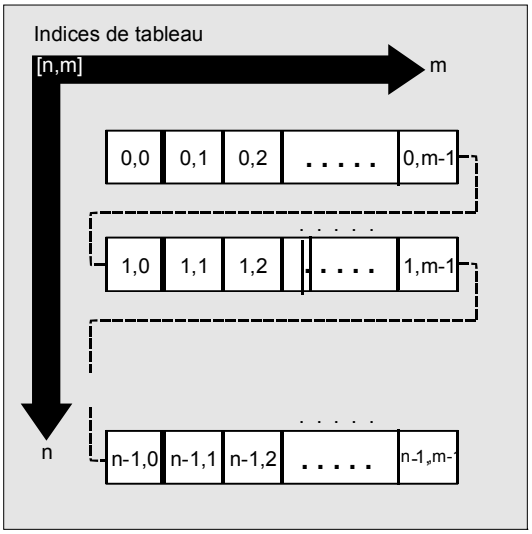
remarques complémentaires

On peut définir des tableaux avec 2 dimensions au maximum.

Les tableaux avec des variables du type STRING ne peuvent être qu'unidimensionnels. La longueur de la chaîne de caractères est spécifiée à la suite du type de données STRING.

Indice de tableau
L'indice de tableau permet d'accéder aux éléments d'un tableau. Avec cet indice, on peut affecter des valeurs aux éléments du tableau ou bien lire ces valeurs.

Le premier élément du tableau commence avec l'indice [0,0] ; pour un tableau de taille [3,4] par exemple, l'indice maximal possible est [2,3].



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dans l'exemple ci-dessus, les valeurs d'initialisation ont été choisies de sorte à représenter en même temps l'indice de l'élément de tableau. Ceci fait apparaître l'ordre des éléments du tableau.

Initialisation de tableaux

Des valeurs d'initialisation peuvent être affectées aux éléments de tableau pendant l'exécution d'un programme ou plus tôt encore, dès la définition du tableau.

Dans un tableau bidimensionnel, l'indice de droite du tableau est incrémenté en premier lieu.

Initialisation avec listes de valeurs, SET

1. Possibilités lors de la définition du tableau

```
DEF type VARIABLE = SET(VALEUR)
DEF type TABLEAU[n,m] =
SET(VALEUR,valeur, …)
```

ou :

```
DEF type VARIABLE = valeur
DEF type TABLEAU[n,m] = (valeur,
valeur, …)
```

- Il y a autant d'éléments de tableau attribués que de valeurs d'initialisation programmées.
- La valeur 0 est automatiquement affectée aux éléments de tableau sans valeur (lacunes dans la liste de valeurs).
- Les lacunes dans la liste de valeurs ne sont pas admises pour les variables de type AXIS.
- Si le nombre de valeurs programmées est supérieur à celui des éléments de tableaux résiduels disponibles, le système déclenche une alarme.

Exemple :

```
DEF REAL TABLEAU[2,3]=(10, 20, 30, 40)
```

Lors de la définition de tableaux, SET est facultatif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Possibilités en cours d'exécution du programme

```
TABLEAU[n,m]= SET(valeur, valeur,
valeur,…)
TABLEAU[n,m]=SET(expression, expression,
expression,…)
```

- L'initialisation s'effectue comme pour la définition.
- Il est également possible, dans ce cas, d'utiliser des expressions comme valeurs.
- L'initialisation débute par les indices de tableau programmés. De cette façon, on peut également affecter des valeurs à des tableaux partiels.

Exemple :
Affectation d'expressions

```
DEF INT TABLEAU[5, 5]
TABLEAU[0,0] = SET(1, 2, 3, 4, 5)
TABLEAU[2,3] = SET(VARIABLE, 4*5.6)
```

L'indice d'axe n'est pas traité dans le cas de variables d'axe :
Exemple :
Initialisation sur une ligne

```
$MA_AX_VELO_LIMIT[1, AX1] = SET(1.1, 2.2, 3.3)
```

Correspond à :

```
$MA_AX_VELO_LIMIT[1,AX1] = 1.1
$MA_AX_VELO_LIMIT[2,AX1] = 2.2
$MA_AX_VELO_LIMIT[3,AX1] = 3.3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Initialisation avec valeurs identiques, REP

1. Initialisation lors de la définition du tableau

```
DEF type TABLEAU[n,m] = REP(valeur)
```

La même valeur (constante) est affectée à tous les éléments du tableau.

Il n'est pas possible d'initialiser des variables de type FRAME.

Exemple :
```
DEF REAL TABLEAU5[10,3] = REP(9.9)
```

2. Possibilités en cours d'exécution du programme

```
TABLEAU[n,m] = REP(valeur)
TABLEAU[n,m] = REP(expression)
```

- Il est également possible, dans ce cas, d'utiliser des expressions comme valeurs.
- Tous les éléments du tableau sont initialisés avec la même valeur.
- L'initialisation débute par les indices de tableau programmés. De cette façon, on peut également affecter des valeurs à des tableaux partiels.

Les variables de type FRAME sont admises et peuvent ainsi être initialisées très facilement.

Exemple :
Initialisation de tous les éléments avec la même valeur

```
DEF FRAME FRM[10]
FRM[5] = REP(CTRANS (X,5))
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Initialisation de tableaux de variables complets.
La figure représente chaque fois l'affectation courante.

```
N10 DEF REAL TABLEAU1[10,3] = SET(0, 0, 0, 10, 11, 12, 20, 20, 20, 30, 30,
30, 40, 40, 40,)
N20 TABLEAU1[0,0] = REP(100)
N30 TABLEAU1[5,0] = REP(-100)
N40 TABLEAU1[0,0] = SET(0, 1, 2, -10, -11, -12, -20, -20, -20, -30, , , ,
-40, -40, -50, -60, -70)
N50 TABLEAU1[8,1] = SET(8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2)
```

Indices de tableaux 2

1

[1,2]	N10: initialisation lors de la définition		
	0	1	2
0	0	0	0
1	10	11	12
2	20	20	20
3	30	30	30
4	40	40	40
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
	Les éléments [5,0] à [9,2] du tableau sont initialisés avec la valeur par défaut (0.0).		

N20/N30: initialisation avec des valeurs identiques		
0	1	2
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100

N40/N50: initialisation avec des valeurs différentes		
0	1	2
0	1	2
-10	-11	-12
-20	-20	-20
-30	0	0
0	-40	-40
-50	-60	-70
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	8.1	8.2
9.0	9.1	9.2
Les éléments [3,1] à [4,0] du tableau sont initilisés avec la valeur par défaut (0.0) ; les éléments [6,0] à [8,0] ne sont pas modifiés.		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Programmation indirecte

La programmation indirecte permet d'exploiter les programmes de façon très universelle. Dans ce cas, l'indice d'adresse est remplacé par une variable de type approprié

Toutes les adresses sont paramétrables, sauf :

- N – numéro de bloc
- G – fonction G
- L – sous-programme

Les adresses réglables n'autorisent pas de programmation indirecte.
Exemple : X[1] au lieu de X1 n'est pas autorisé.

Programmation

```
ADRESSE[INDICE]
```

Exemples de programmation

Broches

`S1=300`	Programmation directe
`DEF INT NUMBRO=1` `S[NUMBRO]=300`	Programmation indirecte : Vitesse de rotation de 300 tr/min pour la broche, dont le numéro est consigné dans la variable NUMBRO (dans cet exemple : 1).

Avance

`FA[U]=300`	Programmation directe
`DEF AXIS AXVAR2=U` `FA[AXVAR2]=300`	Programmation indirecte : Avance d'un axe de positionnement, dont l'adresse est consignée dans la variable du type AXIS sous le nom AXVAR2.

Valeur de mesure

`$AA_MM[X]`	Programmation directe
`DEF AXIS AXVAR3=X` `$AA_MM[AXVAR3]`	Programmation indirecte : Valeur mesurée en coordonnées machine suivant l'axe, dont le nom est consigné dans la variable AXVAR3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Elément de tableau

`DEF INT champ1[4,5]`	Programmation directe

`DEFINE DIM1 AS 4`
`DEFINE DIM1 AS 5`
`DEF INT champ [DIM1,DIM2]`
`Champ[DIM1-1,DIM2-1]=5`
	Programmation indirecte :
	Les dimensions de champ sont à indiquer comme valeurs fixes.

Instruction d'axe avec variables d'axe

`X1=100 X2=200`	Programmation directe

`DEF AXIS AXVAR1 AXVAR2`
`AXVAR1=(X1) AXVAR2=(X2)`
`AX[AXVAR1]=100 AX[AXVAR2]=200`
	Programmation indirecte :
	Définition des variables
	Affectation des noms d'axes. Déplacement des axes consignés dans les variables aux positions 100, voire 200.

Paramètre d'interpolation avec variables d'axe

`G2 X100 I20`	Programmation directe
`DEF AXIS AXVAR3=X` `G2 X100 IP[AXVAR1]=20`	Programmation indirecte : Définition et affectation du nom d'axe Programmation indirecte du centre

Appel indirect de sous-programme

`CALL "L" << R10`	Appel du sous-programme dont le numéro figure dans R10

remarques complémentaires

Les paramètres R aussi peuvent être compris comme des champs unidimensionnels en notation abrégée (R10 correspond à R[10]).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation indirecte des codes G à partir de la version de logiciel 5

```
G[<Indice de groupe>] = <Variable entière/réelle>
```

Programmation indirecte des codes G par une variable pour une programmation efficace des cycles

Signification des paramètres

G<Indice de groupe	Constante entière avec laquelle s'effectue la sélection du groupe de codes G.
<Variable entière/réelle>	Variable du type nombre entier ou nombre réel avec laquelle s'effectue la sélection du numéro du code G.

Fonction

Programmation indirecte des codes G (à partir de la version de logiciel 5)

La programmation indirecte des codes G par une variable permet une programmation efficace des cycles. Deux paramètres sont disponibles à cette fin :

- Groupes de codes G Constante entière
- Numéros de codes G Variable du type nombre entier/nombre réel

Groupes de codes G valides

Vous ne pouvez programmer indirectement que des groupes de codes G à effet modal.
Les groupes de codes G non modaux (actifs pendant un bloc) sont refusés avec émission de l'alarme 12470.

Numéros de codes G valides

La programmation indirecte des codes G n'admet pas les fonctions arithmétiques.
Le numéro de code G doit être placé dans une variable du type nombre entier ou nombre réel. Les numéros de codes G invalides sont refusés avec émission de l'alarme 12475.
Le calcul du numéro de code G doit s'effectuer dans une ligne distincte du programme pièce, avant sa programmation indirecte.

remarques complémentaires

Tous les codes G valides figurent sous différents groupes dans le manuel de programmation au chapitre "Liste des fonctions G / fonctions préparatoires". Voir /PG/ Manuel de programmation - Notions de base, "Tables"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Programmation indirecte des codes G

; décalage d'origine réglable, groupe de codes G 8

```
N1010 DEF INT INT_VAR
N1020 INT_VAR = 2
...
N1090 G[8] = INT_VAR G1 X0 Y0                ; G54
N1100 INT_VAR = INT_VAR + 1                  ; calcul du code G
N1090 G[8] = INT_VAR G1 X0 Y0                ; G55
```

; sélection du plan, groupe de codes G 6

```
N2010 R10 = $P_GG[6]                         ; lire le code G pour le plan courant
...
N2090 G[6] = R10                             ; G17 – G19
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exécution de la chaîne de caractères en tant que ligne du programme pièce

```
EXECSTRING (<Variable de type STRING>)
```

L'instruction EXECSTRING ordonne l'exécution indirecte d'une ligne du programme pièce

Signification des paramètres

<Variable de type STRING>	Paramètre de type STRING transmis avec l'instruction EXECSTRING

Fonction

EXECSTRING (à partir de la version de logiciel 6.4)
L'instruction EXECSTRING transmet comme paramètre une chaîne de caractères dans laquelle figure la ligne de programme à exécuter.

remarques complémentaires

Toutes les structures susceptibles d'être programmées dans une section d'un programme pièce peuvent être transmises de cette façon, à l'exception des instructions PROC et DEF et d'une manière générale les fichiers INI et DEF.

Exemple de programmation

Ligne du programme pièce à programmation indirecte

`N100 DEF STRING[100] BLOCK`	Variable de type STRING pour la prise en compte de la ligne du programme pièce
`N110 DEF STRING[10] MFCT1 = "M7"`	
`N200 EXECSTRING(MFCT1 << " M4711")`	Exécuter la ligne "M7 M4711" du programme pièce
`N300 R10 = 1`	
`N310 BLOCK = "M3"`	
`N320 IF(R10)`	
`N330 BLOCK = BLOCK << MFCT1`	
`N340 ENDIF`	
`N350 EXECSTRING(BLOCK)`	Exécuter la ligne "M3 M4711" du programme pièce

1.5 Affectations

Des valeurs d'un type approprié peuvent être assignées dans le programme aux variables/paramètres de calcul.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'affectation doit se faire dans un bloc séparé ; ce bloc peut comporter plusieurs affectations. L'affectation à des adresses d'axe (instructions de déplacement) réclame un bloc séparé par rapport aux affectations de variables.

Exemple de programmation

`R1=10.518 R2=4 VARI1=45 X=47.11 Y=R2`	Affectation d'une valeur numérique
`R1=R3 VARI1=R4`	Affectation d'une variable de type approprié
`R4=-R5 R7=-VARI8`	Affectation de valeur avec signe opposé (uniquement autorisé pour les types INT et REAL)

Affectation à une variable de type STRING
A l'intérieur d'une chaîne de caractères CHAR ou STRING, une distinction est faite entre les majuscules et les minuscules.
Si les caractères ' ou " doivent faire partie intégrante de la chaîne de caractères, cela est à inscrire entre '…'.

Exemple :
`MSG("Viene lavorata l'''ultima figura")`
devient à l'écran 'Viene lavorata l'ultima figura'.

Des caractères non représentables peuvent être admis dans la chaîne de caractères sous forme de constantes binaires ou hexadécimales.

1.6 Opérations/fonctions de calcul

Les fonctions de calcul sont applicables en priorité aux paramètres R et aux variables (ou constantes et fonctions) de type REAL. Les types INT et CHAR sont également admis.

Quand vous utilisez des opérations arithmétiques, respectez la notation mathématique usuelle. Les priorités de traitement sont fixées par des parenthèses. Les fonctions trigonométriques et leurs inverses emploient la notation en degrés (angle droit = 90°).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Opérateurs arithmétiques / fonctions de calcul

+	addition
−	soustraction
*	multiplication
/	division **Important :** (Type INT)**/**(Type INT)**=**(Type REAL); exemple : 3/4 = 0,75
DIV	division, pour types de variable INT et REAL **Important :** (Type INT)DIV(Type INT)**=**(Type INT); exemple : 3 DIV 4 = 0
MOD	division modulo (INT ou REAL) fournit le reste d'une division INT, par ex. 3 MOD 4=3
:	opérateur de concaténation (pour variables de type frame)
Sin ()	sinus
COS()	cosinus
TAN()	tangente
ASIN()	arc sinus
ACOS ()	arc cosinus
ATAN2(,)	arc tangente 2
SQRT()	racine carrée
ABS ()	valeur absolue
POT ()	puissance 2 (carré)
TRUNC ()	partie entière
ROUND ()	arrondir à nombre entier
LN ()	logarithme naturel
EXP ()	fonction exponentielle
CTRANS ()	décalage
CROT ()	angle de rotation

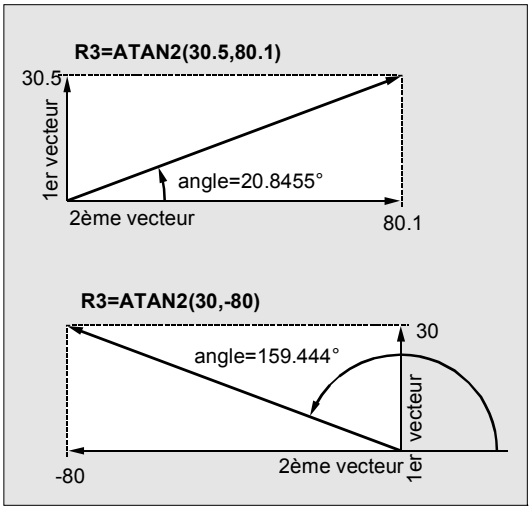
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CSCALE ()	changement d'échelle
CMIRROR ()	fonction miroir

Exemples de programmation

R1=R1+1	nouvel R1 = ancien R1 +1
R1=R2+R3 R4=R5-R6 R7=R8*R9	
R10=R11/R12 R13=SIN(25.3)	
R14=R1*R2+R3	la multiplication est prioritaire
R14=(R1+R2)*R3	les parenthèses sont traitées en priorité
R15=SQRT(POT(R1)+POT(R2))	les parenthèses internes sont levées d'abord R15 = racine carrée de ($R1^2+R2^2$)
RESFRAME= FRAME1:FRAME2 FRAME3=CTRANS(…):CROT(…)	L'opérateur de concaténation combine des frames en un frame résultant ou assigne des valeurs aux composantes de frame

Fonction de calcul ATAN2(,)
A partir de deux vecteurs orthogonaux, la fonction calcule l'angle du vecteur somme. Le résultat s'inscrit dans la plage des quatre quadrants (-180° < 0 < + 180°). La base de la référence angulaire est toujours représentée par la 2ème valeur dans le sens positif.



1.7 Opérateurs relationnels et opérateurs logiques

opérateurs relationnels
Les opérateurs relationnels s'appliquent aux variables des types CHAR, INT, REAL et BOOL. Dans le cas du type CHAR, la comparaison porte sur la valeur de code.

Possibilités en cas de variables des types STRING, AXIS et FRAME : == et <>.

Le résultat d'opérations relationnelles est toujours de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

nature booléenne.

Les opérations relationnelles peuvent servir par exemple à formuler une condition de saut dans le programme. Elles s'appliquent également aux expressions complexes.



Signification des opérateurs relationnels

==	égal à
<>	différent de
>	supérieur à
<	inférieur à
>=	supérieur ou égal à
<=	inférieur ou égal à



Exemple de programmation

```
IF R10>=100 GOTOF DESTINATION
```

ou

```
R11=R10>=100
IF R11 GOTOF DESTINATION
```

Le résultat de la comparaison R10>=100 est d'abord mémorisé dans R11.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correction de la précision pour les erreurs relationnelles

```
TRUNC (R1*1000)
```

L'instruction TRUNC ampute l'opérande de la multiplication par un facteur de précision

Fonction

Précision réglable dans les instructions relationnelles

En interne, les données de type REAL du programme pièce sont représentées par 64 bits en format IEEE. De ce fait, les nombres décimaux ne peuvent pas être représentés de manière précise et leur comparaison avec des valeurs calculées de façon idéale peut conduire à des résultats inattendus.

Egalité relative

Afin que les imprécisions causées par le format de représentation ne faussent pas le flux du programme, les instructions relationnelles ne vérifient pas l'égalité absolue, mais l'égalité relative.

A partir de la version de logiciel 6.3
Egalité relative de 10^{-12} pour

- égal (==)
- différent de (<>)
- supérieur ou égal (>=)
- inférieur ou égal (<=)
- supérieur/inférieur (><) avec égalité absolue

A partir de la version de logiciel 6.4
Egalité relative de 10^{-12} pour

- supérieur (>)
- inférieur (<)

Remarques sur la programmation

Pour les raisons qui ont été citées, les comparaisons avec des données du type REAL connaissent d'une manière générale une certaine imprécision. Lorsque les écarts ne sont pas acceptables, vous devez effectuer des calculs de type INTEGER en multipliant les opérandes par un facteur de précision, puis en les amputant avec TRUNC.

Actions synchrones

Ce qui a été décrit pour les instructions relationnelles est aussi valable pour les actions synchrones.

Compatibilité

Dans un but de compatibilité, vous pouvez désactiver la

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

vérification de l'égalité relative avec (>) et (<) en mettant à 1 le bit 0 du PM 10280 : PROG_FUNCTION_MASK.



Exemples de programmation

Observations concernant la précision

`N40 R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Affectation des valeurs initiales
`N41 IF ABS(R2-R1) > R3 GOTOF ERREUR`	Le saut est exécuté (jusqu'à la version de logiciel 6.3)
`N42 M30`	Fin de programme
`N43 ERREUR : SETAL(66000)`	

`R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Affectation des valeurs initiales
`R11=TRUNC(R1*1000) R12=TRUNC(R2*1000) R13=TRUNC(R3*1000)`	Correction de la précision
`IF ABS(R12-R11) > R13 GOTOF ERREUR`	Le saut n'est pas exécuté
`M30`	Fin de programme
`ERREUR : SETAL(66000)`	

Former et analyser le quotient de deux opérandes

`R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Affectation des valeurs initiales
`IF ABS((R2-R1)/R3)-1) > 10EX-5 GOTOF ERREUR`	Le saut n'est pas exécuté
`M30`	Fin de programme
`ERREUR : SETAL(66000)`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques servent à la combinaison de variables logiques.
Les opérateurs AND, OR, NOT et XOR ne s'appliquent qu'aux variables du type BOOL. Par l'intermédiaire de conversions implicites de types, elles s'appliquent également aux données des types CHAR, INT et REAL.

Entre les opérandes booléens et les opérateurs doivent figurer des espacements.

Dans le cas des opérations logiques (booléennes), la convention suivante s'applique aux données du type BOOL, CHAR, INT et REAL :
valeur 0 correspond à FALSE
valeur différente de 0 correspond à TRUE



Signification des opérateurs logiques

AND	ET
OR	OU
NOT	négation
XOR	OU exclusif

Des parenthèses placées dans les expressions arithmétiques permettent de fixer un ordre des opérations différent des règles normales de priorité.



Exemple de programmation

```
IF (R10<50) AND ($AA_IM[X]>=17.5) GOTOF DESTINATION

IF NOT R10 GOTOB DEPART
```

L'opérateur NOT ne se rapporte qu'à un seul opérande.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Opérateurs logiques sur bits
Les variables des types CHAR et INT permettent également d'effectuer des opérations logiques sur bits. Le cas échéant, il est procédé à une conversion automatique de type.

Signification des opérateurs logiques sur bits

B_AND	ET sur bits
B_OR	OU sur bits
B_NOT	négation sur bits
B_XOR	OU exclusif sur bits

L'opérateur B_NOT ne se rapporte qu'à un seul opérande ; celui-ci figure après l'opérateur.

Exemple de programmation

```
IF $MC_RESET_MODE_MASK B_AND 'B10000' GOTOF  ACT_PLANE
```

1.8 Priorité des opérateurs

Priorité des opérateurs
A chaque opérateur est affectée une priorité. Lors du traitement d'une expression, les opérateurs au degré de priorité le plus élevé sont appliqués en premier lieu. En cas d'opérateurs d'égale priorité, le traitement s'opère de gauche à droite.

Des parenthèses placées dans les expressions arithmétiques permettent de fixer un ordre des opérations différent des règles normales de priorité.

Ordre des opérateurs
(de la priorité la plus élevée à la moins élevée)

1.	NOT, B_NOT	négation, négation sur bits
2.	*, /, DIV, MOD	multiplication, division
3.	+, –	addition, soustraction
4.	B_AND	ET sur bits
5.	B_XOR	OU exclusif sur bits
6.	B_OR	OU sur bits
7.	AND	ET
8.	XOR	OU exclusif

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.	OR	OU
10.	<<	concaténation de chaînes de caractères, type de résultat STRING
11.	==, <>, >, <, >=, <=	opérateurs relationnels

Exemple avec instruction If :
If (otto==10) and (anna==20) gotof end

L'opérateur de concaténation ":" pour frames ne doit pas figurer avec d'autres opérateurs dans une même expression. Cet opérateur ne nécessite donc pas d'ordre de priorité.

1.9 Conversions de type possibles

Conversion de type lors d'une affectation
La valeur numérique constante, la variable ou l'expression assignée à une variable doit être compatible avec le type de cette variable. Si cette condition n'est pas remplie, le type est automatiquement converti au moment de l'affectation.

Conversions de type possibles

après de	REAL	INT	BOOL	CHAR	STRING	AXIS	FRAME
REAL	oui	oui*	oui[1)]	oui*	–	–	–
INT	oui	oui	oui[1)]	oui[2)]	–	–	–
BOOL	oui	oui	oui	oui	oui	–	–
CHAR	oui	oui	oui[1)]	oui	oui	–	–
STRING	–	–	oui[4)]	oui[3)]	oui	–	–
AXIS	–	–	–	–	–	oui	–
FRAME	–	–	–	–	–	–	oui

* En cas de conversion du type REAL en type INT, une partie décimale >= 0,5 est arrondie par excès ; dans le cas contraire, elle est arrondie par défaut (voir fonction ROUND)

[1)] La valeur <> 0 équivaut à TRUE, la valeur == 0 équivaut à FALSE

[2)] Si la valeur se situe dans la plage numérique admise

[3)] Dans le cas d'un seul caractère

[4)] Longueur de chaîne de caractères 0 = >FALSE, sinon TRUE

Un message d'erreur est émis lorsqu'une valeur de conversion est supérieure à la plage cible.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Lorsque des types différents figurent dans une même expression, leur adaptation s'effectue automatiquement.

1.10 Opérations sur les chaînes de caractères

(vue d'ensemble)

En dehors des opérations classiques affectation et comparaison décrites dans ce chapitre, il existe d'autres possibilités de manipulation des chaînes de caractères :

Signification des paramètres

Conversion de type vers STRING :

`STRING_ERG = <<type quelc`[1]	Type de résultat : STRING
`STRING_ERG = AXSTRING (AXIS)`	Type de résultat : STRING

Conversion de type depuis STRING :

`BOOL_ERG = ISNUMBER (STRING)`	Type de résultat : BOOL
`REAL_ERG = NUMBER (STRING)`	Type de résultat : REAL
`AXIS_ERG = AXNAME (STRING)`	Type de résultat : AXIS

Concaténation de chaînes de caractères :

`type quelc.`[1] `<< type quelc.`[1]	Type de résultat : STRING

Transformation en minuscules/majuscules :

`STRING_ERG = TOUPPER (STRING)`	Type de résultat : STRING
`STRING_ERG = TOLOWER (STRING)`	Type de résultat : STRING

Longueur de la chaîne de caractères :

`INT_ERG = STRLEN (STRING)`	Type de résultat : INT

Recherche de caractères/de suites de caractères dans la chaîne :

`INT_ERG = INDEX (STRING, CHAR)`	Type de résultat : INT
`INT_ERG = RINDEX (STRING, CHAR)`	Type de résultat : INT
`INT_ERG = MINDEX (STRING, STRING)`	Type de résultat : INT
`INT_ERG = MATCH (STRING, STRING)`	Type de résultat : INT

Sélection d'une chaîne partielle de caractères :

`STRING_ERG = SUBSTR (STRING, INT)`	Type de résultat : INT
`STRING_ERG = SUBSTR (STRING, INT, INT)`	Type de résultat : INT

Sélection d'un caractère individuel :

`CHAR_ERG = STRINGVAR [IDX]`	Type de résultat : CHAR
`CHAR_ERG = STRINGTAB [IDX_TABLEAU, IDX_CARAC]`	Type de résultat : CHAR

[1] `"type quelc."` représente ici les types de variables INT, REAL, CHAR, STRING et BOOL.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification particulière du caractère 0
Le caractère 0 est interprété de façon interne comme fin d'une chaîne de caractères.
Si un caractère est remplacé par le caractère 0, la chaîne de caractères est en conséquence raccourcie.

Exemple :

```
DEF STRING[20] STRG = "Axe . arrêté"
STRG[6] = "X"                          ;fournit le message "Axe X
                                       arrêté"
MSG(STRG)
STRG[6] = 0
MSG(STRG)                              ;fournit le message "Axe"
```

1.10.1 Conversion de type

On peut ainsi utiliser des variables de types différents comme parties intégrantes d'un message (MSG).

Conversion vers STRING
S'effectue implicitement quand on utilise l'opérateur << pour les types de données INT, REAL, CHAR et BOOL (cf. "Concaténation de chaînes de caractères").
Une valeur INT est convertie sous la forme normale lisible. Les valeurs REAL sont données avec un nombre de décimales pouvant aller jusqu'à 10.

Des variables de type AXIS peuvent être converties en type STRING avec la fonction AXSTRING.
Les variables de type FRAME ne sont pas convertibles.

Exemple :

```
MSG("Position:"<<$AA_IM[X])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conversion depuis STRING

Avec la fonction NUMBER, la conversion se fait de STRING vers REAL.
Si ISNUMBER fournit la valeur FALSE, une alarme est déclenchée dès que NUMBER est appelé avec le même paramètre.
Avec la fonction AXNAME, une chaîne de caractères de type STRING peut être convertie en type AXIS. Une alarme est émise si le résultat ne peut pas être affecté à un descripteur d'axe existant.

Syntaxe

`BOOL_ERG = ISNUMBER (STRING)`	Type de résultat : BOOL
`REAL_ERG = NUMBER (STRING)`	Type de résultat : REAL
`STRING_ERG = AXSTRING (AXIS)`	Type de résultat : STRING
`AXIS_ERG = AXNAME (STRING)`	Type de résultat : AXIS

Sémantique :

ISNUMBER (STRING) donne TRUE, quand la chaîne de caractères représente un nombre REAL valide selon les règles du langage. Cela permet de contrôler si la chaîne de caractères est convertible en un nombre valable.
NUMBER (STRING) donne en retour le nombre représenté par la chaîne comme valeur REAL.
AXSTRING (AXIS) transforme le descripteur d'axe indiqué en une chaîne de caractères.
AXNAME (STRING) transforme la chaîne de caractères indiquée en un descripteur d'axe.

Exemples

`DEF BOOL BOOL_ERG`	
`DEF REAL REAL_ERG`	
`DEF AXIS AXIS_ERG`	
`DEF STRING[32] STRING_ERG`	
`BOOL_ERG = ISNUMBER ("1234.9876Ex-7")`	;maintenant : BOOL_ERG == TRUE
`BOOL_ERG = ISNNUMBER ("1234XYZ")`	;maintenant : BOOL_ERG == FALSE
`REAL_ERG = NUMBER ("1234.9876Ex-7")`	;maintenant : REAL_ERG == 1234.9876Ex-7
`STRING_ERG = AXSTRING(X)`	;maintenant : STRING_ERG == "X"
`AXIS_ERG = AXNAME("X")`	;maintenant : AXIS_ERG == X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.2 Concaténation de chaînes de caractères



Cette fonctionnalité permet de composer une chaîne de caractères à partir de différentes composantes. La concaténation est réalisée par l'opérateur : <<. Cet opérateur possède, pour toutes les combinaisons des types de base, CHAR, BOOL, INT, REAL et STRING, comme type de destination STRING. Une conversion éventuellement indispensable est entreprise selon les règles établies. Les types FRAME et AXIS ne peuvent pas être utilisés avec cet opérateur.

Syntaxe :

`type quelc. << type quelc.`	Type de résultat : STRING

Sémantique :
Les chaînes de caractères indiquées (le cas échéant, après conversion implicite de type) sont concaténées.

Cet opérateur est également disponible en tant que variante dite "unaire". Il est ainsi possible de réaliser explicitement une transformation de type vers STRING (pas valable pour FRAME et AXIS).

Syntaxe :

`<< type quelc.`	Type de résultat : STRING

Sémantique :
Le type spécifié est converti implicitement en type STRING.

C'est ainsi par exemple que vous pouvez créer un message ou un ordre à partir de listes de textes et y intégrer des paramètres (un nom de bloc par exemple):
`MSG(STRG_TAB[LOAD_IDX]<<NOM_BLOC_DONNEES)`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Les résultats intermédiaires de la concaténation ne doivent pas dépasser la longueur maximale admise pour une chaîne de caractères.



Exemples de programmation

```
DEF INT IDX = 2
DEF REAL VALUE = 9,654
DEF STRING[20]STRG = "INDICE:2"
IF STRG == "Index:" <<IDX GOTOF NO_MSG
MSG ("Index :" <<IDX <<"/Valeur :"          ;Affichage : "Index : 2/Valeur : 9,654"
<<VALUE)
NO_MSG:
```

1.10.3 Transformation en minuscules/majuscules



Cette fonctionnalité permet d'harmoniser l'écriture au sein d'une chaîne de caractères.

Syntaxe :

`STRING_ERG = TOUPPER`	(STRING)	Type de résultat : STRING
`STRING_ERG = TOLOWER`	(STRING)	Type de résultat : STRING

Sémantique :
Toutes les lettres sont transformées soit en minuscules, soit en majuscules.

Exemple :
Etant donné qu'il est possible de rattacher `la MMC des indications introduites par l'utilisateur, cette fonctionnalité permet d'obtenir une présentation uniformisée en lettres minuscules ou majuscules :

```
DEF STRING [29] STRG
…
IF "LEARN.CNC" == TOUPPER (STRG) GOTOF LOAD_LEARN
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.4 Longueur de la chaîne de caractères



Cette fonctionnalité permet de déterminer la longueur d'une chaîne de caractères.

Syntaxe :

`INT_ERG = STRLEN (STRING)`	Type de résultat : INT

Sémantique :
Il s'agit de la restitution du nombre de caractères différents de 0, comptés depuis le début de la chaîne de caractères.

Exemple :
Cela permet, par exemple, de déterminer la fin de la chaîne, grâce à la recherche d'un caractère individuel comme décrit ci-après :

```
IF(STRLEN (NOM_BLOC) > 10) GOTOF DEFAUT
```

1.10.5 Recherche de caractères/de suites de caractères dans la chaîne



Cette fonctionnalité permet de rechercher des caractères isolés ou une suite de caractères dans une chaîne de caractères. Les résultats signalent à quel endroit de la chaîne de caractères se trouve le caractère / la suite de caractères qui fait l'objet de la recherche.

`INT_ERG = INDEX`	`(STRING,CHAR)`	Type de résultat : INT
`INT_ERG = RINDEX`	`(STRING,CHAR)`	Type de résultat : INT
`INT_ERG = MINDEX`	`(STRING,STRING)`	Type de résultat : INT
`INT_ERG = MATCH`	`(STRING,STRING)`	Type de résultat : INT

Sémantique :
Fonctions de recherche : elles donnent la position dans la chaîne de caractères (premier paramètre) pour laquelle la recherche fut une réussite. Si le caractère/la suite de caractères n'est pas trouvé/e, la valeur -1 est restituée. Le premier caractère se trouve à la position 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INDEX recherche dans le premier paramètre le caractère spécifié comme second paramètre (depuis le début).

RINDEX recherche dans le premier paramètre le caractère spécifié comme second paramètre (depuis la fin).

MINDEX correspond à INDEX, sauf qu'ici cela concerne une liste de caractères (comme chaîne de caractères), parmi lesquels est restitué l'indice du premier caractère trouvé.

MATCH recherche une suite de caractères dans une chaîne de caractères.

Il est ainsi possible de décomposer des chaînes selon des critères précis, par exemple au niveau d'un caractère d'espacement ou d'un séparateur de chemin ("/").



Exemple de programmation

Un exemple pour la décomposition d'une introduction en nom de chemin d'accès et en nom de bloc :

`DEF INT PFADIDX, PROGIDX`	
`DEF STRING[26] INTRO`	
`DEF INT LISTIDX`	
`INTRO =` "/_N_MPF_DIR/_N_EXECUTE_MPF"	
`LISTIDX = MINDEX (INTRO, "M,N,O,P") + 1`	La valeur 3 est restituée dans LISTIDX, puisque "N" est le premier caractère dans le paramètre INTRO, dans la liste d'options depuis le début.
`PFADIDX = INDEX (INTRO, "/") +1`	;ainsi : PFADIDX = 1
`PROGIDX = RINDEX (INTRO, "/") +1`	;ainsi : PROGIDX = 12
	;la fonction SUBSTR expliquée dans l'étape suivante peut décomposer la variable INTRO suivant les composantes "chemin" et "bloc" :
`VARIABLE = SUBSTR (INTRO, PFADIDX, PROGIDX-PFADIDX-1)`	fournit alors "_N_MPF_DIR"
`VARIABLE = SUBSTR (INTRO, PROGIDX)`	fournit alors "_N_EXECUTE_MPF"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.6 Sélection d'une chaîne partielle de caractères

Cette fonctionnalité permet d'extraire une chaîne partielle de caractères d'une chaîne de caractères. Pour ce faire, on précise l'indice du premier caractère et, le cas échéant, la longueur désirée. Si l'information de longueur n'est pas précisée, c'est toute la chaîne de caractères restante qui est prise en compte.

`STRING_ERG = SUBSTR (STRING,INT)`	Type de résultat : INT
`STRING_ERG = SUBSTR (STRING,INT, INT)`	Type de résultat : INT

Sémantique :
Dans le premier cas, la chaîne partielle de caractères est restituée à partir de la position définie par le premier paramètre et jusqu'à la fin de la chaîne de caractères.
Dans le second cas, la chaîne restituée est limitée à la longueur indiquée par le troisième paramètre.
Si la position de départ se trouve après la fin de la chaîne, il y aura restitution d'une chaîne de blancs (" ").
Si la position de départ ou la longueur est négative, il y aura déclenchement d'une alarme.

Exemple :

```
DEF STRING [29] RES
RES = SUBSTR ("ACQUITTEMENT : 10 à 99",  ;ainsi : RES == "10"
10, 2)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.7 Sélection d'un caractère individuel



Cette fonctionnalité permet de sélectionner des caractères individuels dans une chaîne. Cela est valable pour l'accès en lecture aussi bien que pour l'accès en écriture.

Syntaxe :

`CHAR_ERG = STRINGVAR [IDX]`	Type de résultat : CHAR
`CHAR_ERG = STRINGTAB [IDX_CHAMP, IDX_CARAC]`	Type de résultat : CHAR

Sémantique :
Le caractère situé à l'emplacement spécifié dans la chaîne de caractères est lu/écrit. Si l'indication de position est négative ou plus grande que la chaîne de caractères, une alarme est déclenchée.

Exemple de messages :
Installation d'un descripteur d'axe dans une chaîne de caractères préétablie.

```
DEF STRING [50] MESSAGE = "Axe n a
atteint sa position"
MESSAGE [6] = "X"
MSG (MESSAGE)                    ;fournit le message "Axe X a atteint sa
                                 position"
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'accès à un caractère individuel est possible uniquement dans les variables définies par l'utilisateur (données LUD, GUD et PUD).
De plus, dans le cas de l'appel d'un sous-programme, ce mode d'accès n'est possible que pour des paramètres de type "Call-By-Value".

Exemples :

Accès à un caractère individuel dans un paramètre machine, un paramètre système, … :

```
DEF STRING [50] STRG
DEF CHAR ACQUITTEMENT
…
STRG = $P_MMCA
ACQUITTEMENT = STRG [0]                ;exploitation des composantes de
                                       l'acquittement
```

Accès à un caractère individuel dans un paramètre de type "Call-By-Reference" :

```
DEF STRING [50] STRG
DEF CHAR CHR1
EXTERN UP_CALL (VAR CHAR1)             ;paramètre de type "Call-By-Reference" !
…
CHR = STRG [5]
UP_CALL (CHR1)                         ;Call-By-Reference
STRG [5] = CHR1
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.11 Instruction CASE

Programmation

```
CASE (expression) OF constante1 GOTOF … ETIQUETTE1 DEFAULT GOTOF
ETIQUETTEn
CASE (expression) OF constante1 GOTOB ETIQUETTE1 … DEFAULT GOTOB
ETIQUETTEn
```

Signification des instructions

CASE	Mot-clé d'instruction de saut
GOTOB	Instruction de saut avec destination en amont (vers début de programme)
GOTOF	Instruction de saut avec destination en aval (vers fin programme)
GOTO	Instruction de saut avec destination en aval puis en amont (vers la fin du programme puis vers le début du programme)
GOTOC	Suppression de l'alarme 14080 "Destination de saut pas trouvée". Instruction de saut avec destination en aval puis en amont (vers la fin du programme puis vers le début du programme)
ETIQUETTE	Destination (marquage interne au programme)
ETIQUETTE:	Nom de la destination de saut suivi d'un deux-points
expression	Expression arithmétique
constante	Constante du type INT
DEFAULT	Saut par défaut si aucune des constantes indiquées antérieurement n'est valide

Fonction

L'instruction CASE permet de réaliser des branchements distincts en fonction d'une valeur courante de type INT.

Procédure

Selon la valeur que prend la constante vérifiée par l'instruction CASE, le programme réalise un branchement à l'endroit déterminé par la destination de saut.

Pour plus d'informations sur les instructions GOTO, allez au chapitre 10, Paramètres de calcul et sauts de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Au cas où l'expression arithmétique ne prend aucune des valeurs indiquées, la destination du saut est définie par l'instruction DEFAULT.

Au cas où l'instruction DEFAULT n'est pas programmée, le bloc qui suit l'instruction CASE devient destination du saut.



Exemple de programmation

Exemple 1

```
CASE(expression) OF 1 GOTOF ETIQUETTE1 2 GOTOF ETIQUETTE2  … DEFAULT GOTOF
ETIQUETTEn
```

"1" et "2" sont des constantes possibles.
Si la valeur de l'expression = K 1 (constante INT), sauter au bloc comportant ETIQUETTE1
Si la valeur de l'expression = K 2 (constante INT), sauter au bloc comportant ETIQUETTE2
…
sinon sauter au bloc comportant ETIQUETTEn

Exemple 2

```
DEF INT VAR1 VAR2 VAR3
CASE(VAR1+VAR2-VAR3) OF 7 GOTOF MARQUE1 9 GOTOF MARQUE2 DEFAULT GOTOF
MARQUE3
MARQUE1 : G0 X1 Y1
MARQUE2 : G0 X2 Y2
MARQUE3 : G0 X3 Y3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.12 Structures de contrôle

Signification des paramètres

IF–ELSE–ENDIF	Choix entre 2 alternatives
LOOP–ENDLOOP	Boucle sans fin
FOR–ENDFOR	Boucle de comptage
WHILE–ENDWHILE	Boucle avec condition en début de boucle
REPEAT–UNTIL	Boucle avec condition en fin de boucle

Fonction

En version standard, la commande traite les blocs CN dans l'ordre de leur programmation.

Ces instructions permettent de définir des alternatives et des boucles de programme complémentaires des sauts décrits dans le présent chapitre.

Les instructions permettent une programmation structurée et une bonne lisibilité du programme.

Procédure

1. IF–ELSE–ENDIF

Une instruction IF–ELSE–ENDIF sert à la sélection entre 2 variantes :

IF (expression)
Blocs CN
ELSE
Blocs CN
ENDIF

Si l'expression a la valeur TRUE, autrement dit si la condition est remplie, la section de programme suivante sera exécutée. Si la condition n'est pas remplie, c'est la branche ELSE qui sera exécutée. La branche ELSE peut être omise.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Boucle de programme sans fin LOOP

La boucle infinie trouve son application dans des programmes infinis. Un retour au début de boucle a toujours lieu en fin de boucle.

LOOP
Blocs CN
ENDLOOP

3. Boucle de comptage FOR

La boucle FOR est utilisée lorsqu'une section de programme doit être répétée un certain nombre de fois. La variable de comptage est incrémentée de la valeur initiale à la valeur finale. La valeur initiale doit être inférieure à la valeur finale. La variable doit être du type INT (entier).

FOR variable = valeur initiale **TO** valeur finale
Blocs CN
ENDFOR

4. Boucle de programme avec condition en début de boucle WHILE

La boucle WHILE est exécutée tant que la condition est remplie.

WHILE expression
Blocs CN
ENDWHILE

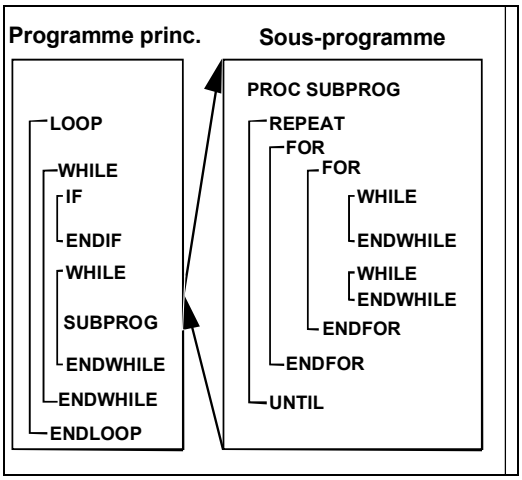
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Boucle de programme avec condition en fin de boucle REPEAT

La boucle REPEAT est exécutée une fois, puis répétée jusqu'à ce que la condition soit remplie.

REPEAT
Blocs CN
UNTIL (expression)

Niveaux d'imbrication
Les structures de contrôle sont valables localement dans le programme. Une imbrication de 8 structures de contrôle au maximum est possible à l'intérieur de chaque niveau de sous-programme.



Durée d'exécution des programmes
En mode interpréteur standard, l'utilisation de sauts permet d'obtenir une exécution du programme plus rapide qu'avec les structures de contrôle.
Dans des cycles précompilés, il n'y a pas de différence entre les sauts dans le programme et les structures de contrôle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conditions marginales

Les blocs comportant des éléments de structures de contrôle ne peuvent pas être déclarés optionnels. Dans de tels blocs, les étiquettes ne sont pas autorisées.

Les structures de contrôle sont exécutées de façon interprétative. En cas d'identification d'une fin de boucle, le début de la boucle est recherché compte tenu des structures de contrôle ainsi trouvées.
Par conséquent, en mode interpréteur, la structure d'un programme n'est pas complètement testée.
En principe, il est recommandé de ne pas utiliser en commun des structures de contrôle et des sauts dans le programme.
Si des cycles subissent un prétraitement, l'imbrication correcte des structures de contrôle est vérifiée.

Les structures de contrôle ne sont possibles qu'à l'intérieur de la partie instructions d'un programme. Les définitions dans l'en-tête de programme ne peuvent pas être exécutées de façon conditionnelle ou répétitive.

Les mots-clés pour les structures de contrôle, tout comme les destinations de sauts, ne doivent pas être utilisés dans des macros. Ceci ne fait pas l'objet d'une vérification lors de la définition des macros.

Exemple de programmation

1. Programme sans fin

```
%_N_LOOP_MPF
LOOP50
      IF NOT $P_SEARCH                    ;pas de recherche de bloc
            G01 G90 X0 Z10 F1000
            WHILE $AA_IM[X] <= 100
                  G1 G91 X10 F500         ;réseau de trous
                  Z-5 F100
                  Z5
            ENDWHILE
            Z10
      ELSE                                ;recherche de bloc
MSG("pas de perçage pendant la recherche de bloc")
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
      ENDIF
      $A_OUT[1] = 1                          ;plaque à percer suivante
      G4 F2
ENDLOOP
M30
```

2. Fabrication d'un nombre de pièces défini

```
%_N_SERIE_MPF

DEF INT SERIE
FOR SERIE = 0 TO 100
      G01 …
ENDFOR
M30
```

1.13 Coordination de programmes

Canaux

Un canal est susceptible d'exécuter son propre programme, indépendamment des autres canaux. C'est par ce moyen que les axes et broches qui lui sont affectés temporairement, sont contrôlables par programme.
A la mise en service, on peut créer deux canaux ou plus pour la commande.

Coordination de programmes

Si plusieurs canaux sont partie prenante dans la réalisation d'une pièce, une synchronisation du déroulement des programmes peut alors devenir nécessaire.
Pour réaliser cette synchronisation de programmes, il existe des instructions spéciales (ordres) qui doivent figurer dans un bloc spécifique.



Remarque
A partir de la version de logiciel 5.3, une coordination de programmes dans un seul canal est possible.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instructions de coordination de programmes

• **Indication du chemin absolu**	

`INIT`) `(n,"/_HUGUES_DIR/_N_`*nom*`_MPF" )`
ou
`INIT (n,"/_N_MPF_DIR/_N_`*nom*`_MPF" )`
	Le chemin absolu est formé selon les règles suivantes :
	• *répertoire courant*/_N_*nom*_MPF
	"répertoire courant" est le répertoire pièce sélectionné ou le répertoire standard */_N_MPF_DIR*.
	• Sélection d'un programme pour exécution dans un canal déterminé :
	n : numéro du canal, valeur selon la configuration de la commande
	• nom complet du programme
	Jusqu'à la version de logiciel 3 :
	Entre une instruction **init** (sans synchronisation) et un **Départ programme** doit figurer au moins un bloc exécutable.
	En cas d'appel de sous-programme, "_SPF" doit figurer dans l'indication de chemin.

Exemple :
`INIT(2,"/_N_WKS_DIR/_DRESSAGE_MPF")`
`G01 F0.1`
`START`
 	
`INIT (2,"/_N_WKS_DIR/_N_SOUS_1_SPF")`	

• **Indication du chemin relatif**	

Exemple :
`INIT(2,"DRESSAGE")`
 	
`INIT(3,"SOUS_1_SPF")`
	Pour l'indication du chemin relatif, les règles à suivre sont les mêmes que pour les appels de sous-programmes.
	
	En cas d'appel de sous-programme, "_SPF" doit figurer dans le nom du sous-programme.

`START` (n,n)	Démarrage des programmes sélectionnés dans les autres canaux. n,n : Enumération des numéros de canal : valeur selon la configuration de la commande
`WAITM` (N°_marque,n,n,...)	Définition de la marque "N°_marque" dans le propre canal. Fin du bloc précédent avec arrêt précis. Attente des marques avec le même "N°_marque" dans les canaux indiqués "n" (il n'est pas nécessaire que le propre canal soit indiqué). La marque est effacée après la synchronisation. Jusqu'à 10 marques maxi peuvent être définies dans un même canal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`WAITMC (N°_marque, n, n, …)`	Définition de la marque "N°_marque" dans le propre canal. L'arrêt précis est enclenché uniquement si les autres canaux n'ont pas encore atteint la marque. Attente de la marque avec le même "N°_marque" dans les canaux indiqués "n" (il n'est pas nécessaire que le propre canal soit indiqué). Dès que la marque "N°_marque" est atteinte dans les canaux indiqués, poursuite de l'usinage sans mettre fin à l'arrêt précis.
`WAITE` (n,n)	Attente de la fin de programme dans les canaux indiqués (ne pas indiquer le propre canal).
`SETM (N°_marque, N°_marque, …)`	Définition des marques "N°_marque" dans le propre canal, sans effet sur l'usinage en cours. SETM() conserve sa validité au-delà de RESET et de Départ programme. SETM() est aussi programmable à partir d'une action synchrone.
`CLEARM (N°_marque, N°_marque, …)`	Effacement des marques "N°_marque" dans le propre canal, sans effet sur l'usinage en cours. Toutes les marques dans le canal peuvent être effacées avec CLEARM(). CLEARM (0) efface la marque "0". CLEARM() conserve sa validité au-delà de RESET et de Départ programme. CLEARM() est aussi programmable à partir d'une action synchrone.

Remarque
Toutes les instructions ci-dessus doivent figurer dans des blocs qui leur sont propres.
Le nombre de marques dépend de l'UC en place.

Noms des canaux

Les noms des canaux doivent être convertis en numéros par le biais de variables (voir chapitre 10 "Variables et paramètres de calcul").

Protéger l'affectation des numéros pour éviter toute modification accidentelle.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :
Au canal avec le nom "MACHINE" on affecte le numéro de canal 1,
au canal avec le nom "CHARGEUR" on affecte le numéro de canal 2 :

```
DEF INT MACHINE=1, CHARGEUR=2
```

Les variables reçoivent les mêmes noms que les canaux.
De ce fait par exemple, l'instruction START est libellée :

```
START(MACHINE)
```

Exemple de coordination de programmes

Canal 1 :

```
%_N_MPF100_MPF
```

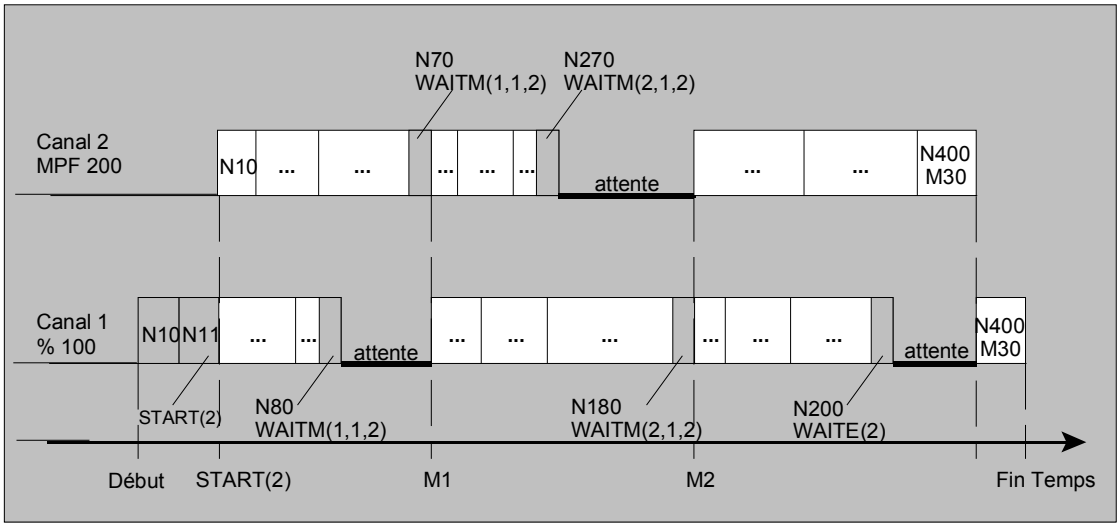
`N10 INIT(2,"MPF200")`	
`N11 START (2)`	Exécution dans le canal 2
.	
`N80 WAITM(1,1,2)`	Attendre marque WAIT1 dans le canal 1 et
.	dans le canal 2 et continuer l'exécution dans le canal 1
`N180 WAITM(2,1,2)`	Attendre marque WAIT 2 dans le canal 1 et
.	dans le canal 2 et continuer l'exécution dans le canal 1
`N200 WAITE(2)`	Attendre la fin de programme dans le canal 2
`N201 M30`	Fin de programme dans le canal 1, fin
…	globale

Canal 2 :

```
%_N_MPF200_MPF
```

`;$PATH=/_N_MPF_DIR`	
	Exécution dans le canal 2
`N70 WAITM(1,1,2)`	Attendre marque WAIT 1 dans le canal 1 et
.	dans le canal 2 et continuer l'exécution dans le canal 1
`N270 WAITM(2,1,2)`	Attendre marque WAIT 2 dans le canal 1 et
.	dans le canal 2 et continuer l'exécution dans le canal 2
`N400 M30`	Fin de programme dans le canal 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programme à partir d'une pièce

```
N10 INIT(2,"/_N_WKS_DIR/_N_ARBRE1_WPD/_N_CHARIOTAGE1_MPF")
```

Exemple d'une instruction INIT avec indication de chemin relatif

;le programme /_N_MPF_DIR/_N_MAIN_MPF est sélectionné dans le canal 1

N10 INIT(2,"MYPROG") ; sélectionner le programme /_N_MPF_DIR/_N_MYPROG_MPF dans le canal 2.

Remarques complémentaires

Les variables à la disposition commune des canaux (variables globales spécifiques à NCK)) peuvent être utilisées pour l'échange de données entre programmes. Sinon l'élaboration des programmes sera entreprise séparément pour chaque canal.

Jusqu'à la version de logiciel 3 :
Il ne faut pas qu'un ordre START soit lu tout de suite après l'instruction de démarrage de programme, sinon il y a reconnaissance d'une fin de programme avant que le programme n'ait démarré.
Remède : programmation d'un arrêt temporisé.
Exemple :

```
N30 START (2)
N31 G4 F0.01
N40 WAITE(2)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.14 Routines d'interruption

Programmation

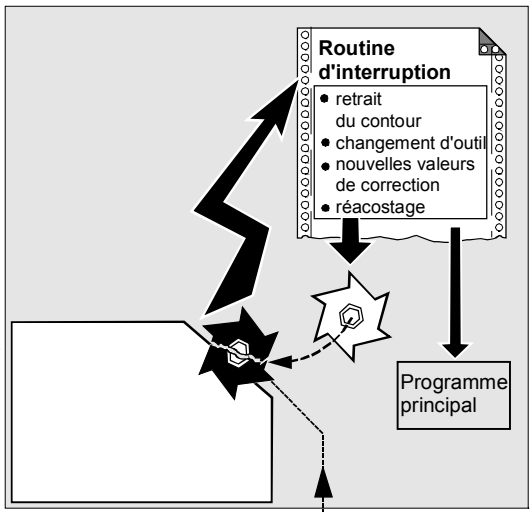
```
SETINT (3) PRIO=1 NOM
SETINT(3) PRIO=1 LIFTFAST
SETINT(3) PRIO=1 NOM  LIFTFAST
G… X… Y… ALF=…
DISABLE (3)
ENABLE (3)
CLRINT (3)
```

Signification des instructions

SETINT(n)	Démarrage de la routine d'interruption dès que l'entrée n commute, n (1 à 8) représente le numéro de l'entrée
PRIO=1	Définition de la priorité de 1 à 128 (1 est prioritaire)
LIFTFAST	Retrait rapide du contour
NOM	Ici figure le nom du sous-programme à exécuter
ALF=…	Sens de déplacement programmable (figure dans le bloc de déplacement)
DISABLE(n)	Désactivation de la routine d'interruption N° n
ENABLE(n)	Réactivation de la routine d'interruption N° n
CLRINT(n)	Effacement des affectations d'interruption de la routine d'interruption N° n

Fonction

Exemple : L'outil se brise pendant l'usinage. Ceci déclenche un signal qui arrête la phase d'usinage en cours et lance simultanément un sous-programme appelé – routine d'interruption –. Ce sous-programme contient toutes les instructions qui doivent être exécutées dans ce cas.
Lorsque l'exécution du sous-programme est terminée (et la machine à nouveau prête), la commande retourne dans le programme principal et poursuit l'usinage – selon l'instruction REPOS – à l'endroit où il avait été interrompu.



Pour plus d'informations sur REPOS, consultez le chapitre 9 Mode de déplacement, Réaccostage du contour.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Créer une routine d'interruption en tant que sous-programme
La routine d'interruption est définie comme un sous-programme.

Exemple :
```
PROC RETR_Z
N10 …
N50 M17
```

Nom du programme RETR_Z suivi des blocs CN, puis M17 pour fin de programme et retour dans le programme principal.

Remarque :
Des instructions SETINT peuvent être programmées à l'intérieur de la routine d'interruption pour déclencher d'autres routines d'interruption. Le démarrage de ces dernières n'a lieu que lorsque l'entrée correspondante commute.

Pour plus d'informations sur la création de sous-programmes, consultez le chapitre 2.

Mémoriser la position d'interruption, SAVE
Lors de la définition, vous pouvez identifier la routine d'interruption avec SAVE .

Exemple :
```
PROC RETR_Z SAVE
N10 …
N50 M17
```

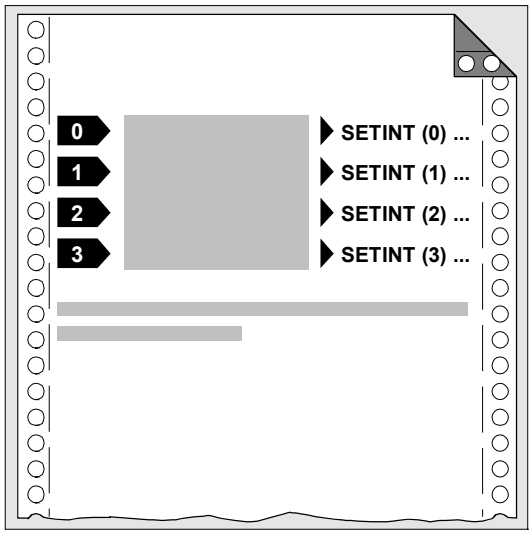
Par la programmation de SAVE, les fonctions G modales reprennent, à la fin de la routine d'interruption, les valeurs qu'elles avaient au lancement de celle-ci. Outre le décalage d'origine réglable (groupe de fonctions G modales 8), le décalage d'origine programmable et le décalage de base sont également restaurés. Si une modification a lieu dans le groupe de fonctions G 15 (type d'avance), p. ex. passage de G94 à G95, la valeur F initiale est également restaurée.

Ceci permet de poursuivre ultérieurement l'usinage au point d'interruption.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Affecter et lancer une routine d'interruption, SETINT

La commande dispose de signaux (entrée 1 à 8) qui peuvent déclencher une interruption du programme en cours et lancer la routine d'interruption correspondante.



La définition "quelle entrée lance quel programme" s'effectue dans le programme principal.

Exemple :

```
N10 SETINT(3) PRIO=1 RETR_Z
```

La routine RETR_Z est lancée dès que l'entrée 3 commute.

Lancer plusieurs routines d'interruption, définir les priorités de lancement, PRIO=

Si votre programme CN contient plusieurs instructions SETINT et si, par conséquent, plusieurs signaux peuvent arriver simultanément, il est nécessaire de préciser la priorité d'exécution des routines d'interruption à exécuter : PRIO de 1 à 128, 1 étant prioritaire.

Exemple :

```
N10 SETINT(3) PRIO=1 RETR_Z
N20 SETINT(2) PRIO=2 RETR_X
```

Lorsque les signaux arrivent simultanément aux entrées, les routines sont exécutées selon la priorité qui a été définie. D'abord SETINT(3), puis SETINT(2).

Si de nouveaux signaux arrivent pendant l'exécution d'une routine d'interruption, cette routine est interrompue par les routines prioritaires.

Désactiver/réactiver une routine d'interruption, DISABLE, ENABLE

Vous pouvez désactiver des routines d'interruption dans le programme CN avec DISABLE(n) et les réactiver avec ENABLE(n) (n correspond au N° de l'entrée).

La correspondance entre l'entrée et la routine est conservée avec DISABLE et est à nouveau activée avec ENABLE.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Réaffecter des routines d'interruption
Si une nouvelle routine est affectée à une entrée déjà occupée, l'ancienne affectation est désactivée automatiquement.

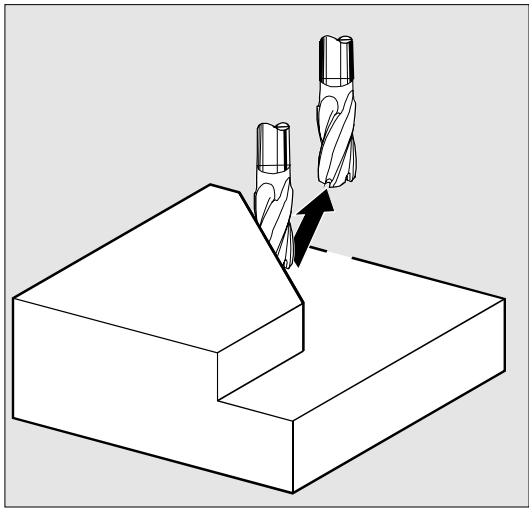
Exemple :
```
N20 SETINT(3) PRIO=2 RETR_Z
…
…
N120 SETINT(3) PRIO=1 RETR_X
```

Effacer une affectation, CLRINT
CLRINT(n) permet d'effacer des affectations.

Exemple :
```
N20 SETINT(3) PRIO=2 RETR_Z
N50 CLRINT(3)
```

L'affectation de la routine RETR_Z à l'entrée 3 est effacée.

Retrait rapide de l'outil LIFTFAST
Avec LIFTFAST, l'outil effectue un retrait rapide l'éloignant du contour de la pièce dès qu'il y a commutation d'une entrée.



Si l'instruction SETINT contient une routine d'interruption en plus de LIFTFAST, le retrait rapide est exécuté **avant** la routine d'interruption.
Exemple :
```
N10 SETINT(2) PRIO=1 LIFTFAST
```
ou
```
N30 SETINT(2) PRIO=1 RETR_Z LIFTFAST
```

Dans les deux cas, quand c'est l'entrée 2 qui commute, le retrait rapide est exécuté prioritairement.

- Dans N10, l'exécution est arrêtée et l'alarme 16010 est déclenchée (car aucun sous-programme asynchrone, ASUP, n'a été indiqué).
- Dans N30, l'ASUP "RETR_Z" est exécuté.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lors de la détermination du sens de retrait, il est vérifié si un frame avec fonction miroir est actif. Dans ce cas, le sens du retrait rapporté dans le sens de la tangente, droite et gauche seront inversées. Ce comportement est activé par le PM $MC_LIFTFAST_WITH_MIRROR=TRUE



Séquence de déplacements lors du retrait rapide
La valeur du déplacement opéré par les axes géométriques dans le cas d'un retrait rapide pour éloigner l'outil du contour est réglable par le biais d'un paramètre machine.

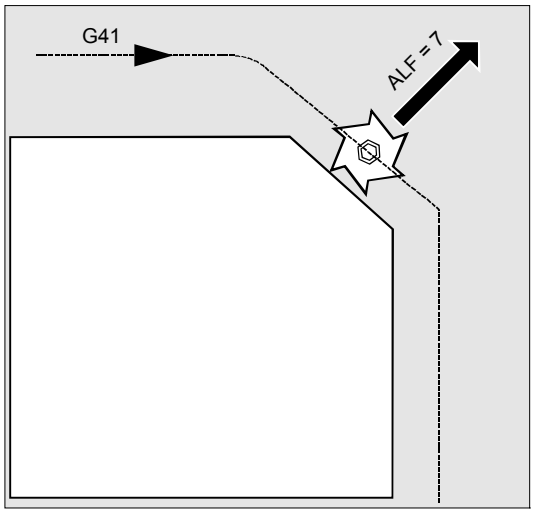
Routine d'interruption sans LIFTFAST
Freine sur la trajectoire et commence la routine d'interruption dès lors que le déplacement sur la trajectoire est à l'arrêt.
Cette position est enregistrée en tant que position d'interruption et accostée par REPOS avec RMI à la fin de la routine d'interruption.

Routine d'interruption avec LIFTFAST
Freine sur la trajectoire et effectue en même temps le déplacement FIFTFAST comme déplacement forcé.
Lorsque le déplacement avec interpolation et le déplacement LIFTFAST sont à l'arrêt, la routine d'interruption est lancée.
La position sur le contour à partir duquel le déplacement LIFTFAST a été lancé et, ce faisant, la trajectoire quittée est enregistrée comme position d'interruption.

A partir de la version de logiciel 5.1, la routine d'interruption avec LIFTFAST et ALF=0 se comporte de la même façon que la routine d'interruption sans LIFTFAST.

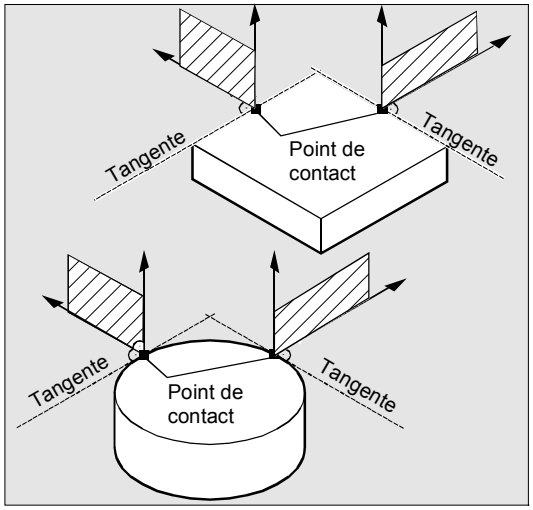
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sens de déplacement programmable, ALF=-...
Indiquer, dans le programme CN, la direction dans laquelle l'outil doit se déplacer en cas de retrait rapide.



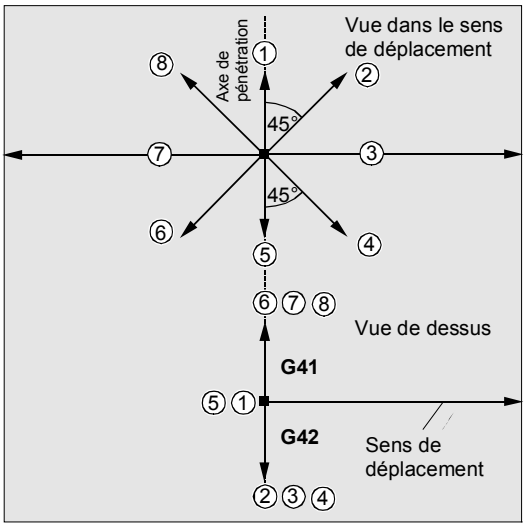
Plan de référence pour la définition des sens de déplacement
Un plan est défini au point de contact de l'outil avec le contour programmé ; ce plan sert de référence pour préciser le mouvement de retrait avec le numéro de code correspondant.

Le plan de référence est défini à partir de l'axe longitudinal de l'outil (direction de pénétration) et d'un vecteur perpendiculaire à ce dernier et à la tangente au point de contact de l'outil avec le contour.



Numéros de code et sens de déplacement (vue d'ensemble)
La figure ci-contre représente les numéros de code et les sens de déplacement par rapport au plan de référence.

ALF=0 désactive la fonction de retrait rapide.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A noter :
Si la correction de rayon d'outil est activée,
les codes 2, 3, 4 (avec G41) et
les codes 6, 7, 8 (avec G42)
***ne doivent pas** être utilisés.*

Dans ces cas, l'outil risque de rejoindre le contour et d'entrer en collision avec la pièce.

Déplacement de retrait à partir de la version de logiciel 4.3
La direction du déplacement de retrait est programmée à l'aide des instructions **LFTXT** ou **LFWP** avec la variable **ALF**.

- **LFTXT**
  Le plan du déplacement de retrait est déterminé par la tangente à la trajectoire et la direction de l'outil. Cette instruction (préréglage) correspond à la programmation du retrait rapide dans les versions de logiciel précédentes.
- **LFWP**
  Le plan du déplacement de retrait est le plan de travail actif sélectionné avec les fonctions G17, G18 et G19. La direction du déplacement de retrait est indépendante de la tangente à la trajectoire. Ceci permet de programmer un retrait rapide paraxial.
- **LFPOS (à partir de la version de logiciel 5)**
  Retrait de l'axe déclaré avec POLFMASK de la position d'axe absolue programmée avec POLF. Voir aussi le retrait piloté par la CN dans la description de fonctions M3.
  ALF n'a aucun effet sur le sens du retrait de plusieurs axes (à partir de la version de logiciel 6) ainsi que de plusieurs axes en corrélation linéaires (à partir de la version de logiciel 7).

Dans le plan du mouvement de retrait, la direction est programmée comme cela se faisait jusqu'à présent avec **ALF** par pas discrets de 45 degrés. Avec **LFTXT** et ALF=1, le retrait a lieu dans la direction de l'outil. Avec **LFWP**, la direction dans le plan de travail est tributaire des configurations suivantes :

- **G17** : Plan X/Y ALF=1 Retrait en direction X
  ALF=3 Retrait en direction Y
- **G18** : Plan Z/X ALF=1 Retrait en direction Z
  ALF=3 Retrait en direction X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **G19** : Plan Y/Z ALF=1 Retrait en direction Y
  ALF=3 Retrait en direction Z



Exemple de programmation

Dans cet exemple, un outil brisé doit être remplacé automatiquement par un outil de rechange. L'usinage se poursuit alors avec le nouvel outil.

Programme principal

`N10 SETINT(1) PRIO=1 CHANG_O ->` `-> LIFTFAST`	Si l'entrée 1 commute, un retrait rapide éloigne immédiatement l'outil du contour (code n° 7 pour la correction de rayon d'outil G41). Il est suivi de l'exécution de la routine d'interruption CHANG_O.
`N20 G0 Z100 G17 T1 ALF=7 D1`	
`N30 G0 X-5 Y-22 Z2 M3 S300`	
`N40 Z-7`	
`N50 G41 G1 X16 Y16 F200`	
`N60 Y35`	
`N70 X53 Y65`	
`N90 X71.5 Y16`	
`N100 X16`	
`N110 G40 G0 Z100 M30`	

Sous-programme

`PROC CHANG_O SAVE`	Sous-programme avec mise en mémoire de l'état courant
`N10 G0 Z100 M5`	Position de changement d'outil, arrêt de la broche
`N20 T11 M6 D1 G41`	Changement d'outil
`N30 REPOSL RMB M3`	Réaccostage du contour et retour au programme principal

-> doit être programmé dans un bloc



Si vous ne programmez pas d'instruction REPOS dans le sous-programme, il y a positionnement au point final du bloc qui suit le bloc interrompu.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.15 Permutation d'axe, permutation de broche

Signification des instructions

`RELEASE(nom d'axe, nom d'axe, …)`	Libération de l'axe
`GET(nom d'axe, nom d'axe, …)`	Prise en charge de l'axe
`GETD (nom d'axe, nom d'axe, …)`	Prise en charge directe de l'axe
`Nom d'axe`	Affectation des axes dans le système : AX1, AX2, … ou indication du nom des axes de la machine
`RELEASE(S1)`	Libération des broches S1, S2, …
`GET(S2)`	Prise en charge des broches S1, S2, …
`GETD(S3)`	Prise en charge directe des broches S1, S2, …

Fonction

Un ou plusieurs axes (une ou plusieurs broches) ne peuvent être utilisés que dans un seul canal. Si un axe doit pouvoir être utilisé alternativement dans deux canaux différents (par ex. dans le cas d'un changeur de palettes), il doit être libéré dans le canal courant et ensuite pris en charge dans l'autre canal : l'axe est permuté entre les canaux.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité d'une permutation d'axe ou de broche, voir
/FB/, K5 GMFC, canaux, permutation d'axes

Procédure

Conditions nécessaires à la permutation d'axe

- L'axe doit être défini par le biais des paramètres machine dans tous les canaux qui veulent utiliser des axes.
- Le canal auquel l'axe est affecté lors de la mise sous tension doit être défini via le paramètre machine spécifique à un **axe**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Libération de l'axe : RELEASE

Lors de la libération de l'axe, veillez aux points suivants :

1. L'axe ne doit participer à aucune transformation.
2. En cas de couplage d'axes (commande tangentielle), tous les axes du groupe doivent être libérés.
3. Il est impossible de permuter un axe de positionnement concurrent dans cet état.
4. Dans le cas d'un axe maître Gantry (axe de portique), tous les axes asservis sont aussi permutés.
5. Dans le cas d'un couplage d'axes (déplacement conjugués , couplage pilote, réducteur électronique), seul l'axe pilote du groupe peut être libéré.

Prise en charge de l'axe: GET

La permutation d'axe devient effective avec cette instruction. Le canal dans lequel l'instruction a été programmée prend entièrement en charge l'axe.

Effets de GET :

Permutation d'axe avec synchronisation :
Un axe doit toujours être synchronisé s'il a été affecté entre temps à un canal différent ou à l'AP, et qu'il n'y a pas eu synchronisation avant GET par "WAITP", G74 ou effacement de la distance restant à parcourir.

- Il y a arrêt du prétraitement des blocs (comme pour STOPRE).
- **L'exécution du programme est interrompue jusqu'à ce que la permutation d'axe soit terminée.**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Permutation d'axe sans synchronisation :
Si l'axe ne doit pas être synchronisé, GET ne crée pas d'arrêt du prétraitement des blocs.

```
Exemple :
N01 G0 X0
N02 RELEASE(AX5)
N03 G64 X10
N04 X20
N05 GET(AX5)

N06 G01 F5000
N07 X20

N08 X30
N09 …
```

Si aucune synchronisation n'est requise, ce bloc sera non exécutable.
Bloc non exécutable.
Bloc non exécutable, car position X comme dans N04.
Premier bloc exécutable après N05.

"GET" automatique
Si un axe est disponible par principe dans le canal, mais rendu momentanément indisponible comme axe de canal, alors un GET est automatiquement exécuté. Au cas où l'(les)axe(s) était(ent) déjà synchronisé(s), il n'y a pas d'arrêt du prétraitement.



Un axe pris en charge par un canal avec GET reste affecté à ce canal, même après un reset manuel ou un reset programmé. En cas de redémarrage du programme, l'affectation des axes permutés ou des broches permutées doit être programmée si les axes ou les broches doivent être utilisés dans leurs canaux d'origine.
A la mise sous tension de la CN, les axes et les broches sont affectés aux canaux spécifiés dans les paramètres machine.

Prise en charge directe de l'axe : GETD
Avec GETD (GET Directly), un axe est extrait directement d'un autre canal. Cela signifie que, pour ce GETD, il n'est pas nécessaire de programmer un RELEASE approprié dans un autre canal. Par contre, cela signifie aussi qu'il faut établir un autre type de communication entre les canaux (par ex. avec des marques d'attente).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Sur 6 axes sont utilisés pour le traitement dans le canal 1 : les 1er, 2e, 3e et 4e axes.
Les 5e et 6e axes seront utilisés dans le canal 2 pour le changement de pièce.

L'axe 2 doit pouvoir être permuté entre les deux canaux et, lors de la mise sous tension de la CN, affecté au canal 1.

Programme "MAIN" dans le canal 1

```
%_N_MAIN_MPF
```

`INIT (2,"PERMUT2")`	Sélectionner le programme PERMUT2 dans le canal 2
`N… START (2)`	Démarrer le programme dans le canal 2
`N… GET (AX2)` … …	Prendre en charge l'axe AX2
`N… RELEASE (AX2)`	Libérer l'axe AX2
`N… WAITM (1,1,2)`	Attendre la marque WAIT dans les canaux 1 et 2 pour la synchronisation dans les deux canaux
`N…` `N… M30`	Poursuite de l'exécution après la permutation d'axe

Programme "PERMUT2" dans le canal 2

```
%_N_PERMUT2_MPF
```

`N… RELEASE (AX2)`	
`N160 WAITM (1,1,2)`	Attendre la marque WAIT dans les canaux 1 et 2 pour la synchronisation dans les deux canaux
`N150 GET (AX2)`	Prendre en charge l'axe AX2
`N…` `N… M30`	Poursuite de l'exécution après la permutation d'axe

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Réglage variable du comportement de la permutation d'axe

Le moment de fin de prise en charge des axes se règle via le MD 10722: AXCHANGE_MASK de la manière suivante :

- La permutation d'axe entre deux canaux s'effectue automatiquement même si l'axe a été banalisé avec WAITP (comportement tel que jusqu'à présent)
- A partir de la version de logiciel 5.3, tous les axes qui ont été cherchés dans le conteneur d'axes avec GET ou GETD ne peuvent faire l'objet d'une permutation qu'après une rotation du conteneur d'axes.
- **A partir de la version de logiciel 6.4**, lorsqu'un bloc intermédiaire a été intercalé, il est vérifié à l'exécution du bloc si une réorganisation est nécessaire ou non. Une réorganisation est nécessaire uniquement si les états de l'axe figurant dans ce bloc **ne** correspondent **pas** aux états actuels de l'axe.



Exemple de programmation

Activation d'une permutation d'axe sans arrêt du prétraitement des blocs

```
N010 M4 S100
N011 G4 F2
N020 M5
N021 SPOS=0
N022 POS[B]=1
N023 WAITP[B]                    L'axe B devient un axe banalisé
N030 X1 F10
N031 X100 F500
N032 X200
N040 M3 S500
N041 G4 F2
N050 M5
N099 M30
```

Après le bloc N023, la broche (axe B) est mue comme **axe AP** sur 180 degrés par exemple, puis ramenée sur 1 degré et redevient un axe banalisé. Ainsi, le bloc N040 ne déclenche aucun arrêt du prétraitement des blocs et aucune réorganisation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.16 NEWCONF : activer des paramètres machine (à partir de la version de logiciel 4.3)

Fonction

Avec l'instruction NEWCONF, vous activez tous les paramètres machine pour lesquels le niveau de prise d'effet "NEW_CONFIG" a été défini. Cette fonction correspond à l'actionnement de la touche logicielle "Activer PM".
Lors de l'exécution de la fonction NEWCONF, un arrêt implicite du prétraitement des blocs a lieu, c.-à-d. que le déplacement avec interpolation est interrompu.

Signification des paramètres

NEWCONF	Tous les paramètres machine pour lesquels le niveau de prise d'effet "NEW_CONFIG" a été défini sont activés.

Exemple de programmation

Réseau de trous : Réaliser des trous taraudés en différentes positions

```
N10 $MA_CONTOUR_TOL[AX]=1.0          ; modifier un paramètre machine
N20 NEWCONF                          ; activer des paramètres machine
```

1.17 WRITE : écrire dans un fichier (à partir de la version de log. 4.3)

Programmation

```
WRITE(var int error, char[160] filename, char[200] string)
```

L'instruction WRITE accole un bloc à la fin du fichier indiqué.

Signification des paramètres

error	Variable d'erreur pour signalisation en retour	
	0	pas d'erreur
	1	chemin d'accès non autorisé
	2	chemin d'accès introuvable

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	3	fichier introuvable
	4	type de fichier erroné
	10	fichier plein
	11	fichier en cours d'utilisation
	12	pas de ressources disponibles
	13	pas de droits d'accès
	20	autre erreur
`filename`	Nom du fichier dans lequel la chaîne de caractères doit être écrite. Si `filename` comprend des caractères de commande ou d'espacement (c'est-à-dire des caractères avec un code ASCII décimal <= 32), l'instruction WRITE est interrompue avec le code d'erreur 1 "Chemin d'accès non autorisé". Le nom du fichier peut être indiqué avec chemin d'accès et extension de fichier. Le nom du chemin doit être absolu, c.-à-d. commencer par "/". Si le nom du fichier ne comporte pas d'identificateur de domaine (_N_), celui-ci est ajouté automatiquement. Si aucune extension (_MPF ou _SPF) n'est indiquée, _MPF est ajouté automatiquement. Si le chemin n'est pas indiqué, le fichier est rangé dans le répertoire courant (=répertoire du programme sélectionné). La longueur du nom du fichier ne doit pas dépasser 32 octets, la longueur du nom du chemin 128 octets. **Exemple :** PROTFILE _N_PROTFILE _N_PROTFILE_MPF /_N_MPF_DIR_/_N_PROTFILE_MPF/	
`string`	Texte à écrire. La commande ajoute LF automatiquement, c.-à-d. que le texte a 1 caractère de plus.	

Fonction

L'instruction WRITE permet d'ajouter des données (p. ex. des résultats de cycles de mesure) à la fin du fichier indiqué.
La longueur maximale des journaux en Koctets est définie par le PM 11420 LEN_PROTOCOL_FILE. Cette longueur est valable pour tous les fichiers qui sont créés avec l'instruction WRITE.

Lorsque le fichier atteint la longueur réglée, un message d'erreur est émis et la chaîne de caractères n'est pas enregistrée. Si la capacité mémoire est suffisante, un nouveau fichier peut être créé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les fichiers créés peuvent être :

- lus, modifiés et effacés par tous les utilisateurs
- inscrits dans le programme pièce en cours d'exécution

Les blocs sont ajoutés à la fin du fichier, c.-à-d. après M30.



Exemple de programmation

```
N10 DEF INT ERROR                                   ;
N20 WRITE(ERROR,"TEST1","JOURNAL DU                 ; écrire le texte JOURNAL DU
                                    7.2.97")              7.2.97 dans le fichier TEST1
N30 IF ERROR                                        ;
N40   MSG ("Erreur lors instruction WRITE;
:"
                                    <<ERROR)
N50   M0                                            ;
N60 ENDIF                                           ;
...
WRITE(ERROR,                                        ; indication absolue du chemin
"/_N_WKS_DIR/_N_PROT_WPD/_N_PROT_MPF",
"JOURNAL DU 7.2.97")
```



Remarques complémentaires

- Un fichier, dans lequel il faut écrire avec l'instruction WRITE, est créé s'il n'existe pas dans la CN.
- S'il existe un fichier de même nom sur le disque dur, ce fichier est écrasé après sa fermeture (dans la CN).
  Remède : Modifier le nom dans la CN à l'aide de la touche logicielle "Propriétés" du groupe fonctionnel Services.



Constructeur de machines

L'instruction WRITE permet de ranger des blocs dans un fichier à partir du programme pièce. La taille des fichiers journaux (Koctets) est définie par PM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.18 DELETE : supprimer un fichier (à partir de la version de log. 4.3)

Programmation

```
DELETE(var int error, char[160] filename)
```

L'instruction DELETE supprime le fichier indiqué.

Signification des paramètres

error	Variable d'erreur pour signalisation en retour 0 pas d'erreur 1 chemin d'accès non autorisé 2 chemin d'accès introuvable 3 fichier introuvable 4 type de fichier erroné 11 fichier en cours d'utilisation 12 pas de ressources disponibles 20 autre erreur
filename	Nom du fichier qui doit être effacé Le nom du fichier peut être indiqué avec chemin d'accès et extension de fichier. Le nom du chemin doit être absolu, c.-à-d. commencer par "/". Si le nom du fichier ne comporte pas d'identificateur de domaine (_N_), celui-ci est ajouté automatiquement. L'extension de fichier ("_" plus 3 caractères, p. ex. _SPF) est facultative. Si elle fait défaut, le nom du fichier est pourvu automatiquement de l'extension _MPF. Si le chemin n'est pas indiqué, le fichier est rangé dans le répertoire courant (=répertoire du programme sélectionné). La longueur du nom du fichier ne doit pas dépasser 32 octets, la longueur du nom du chemin 128 octets.
	Exemple : PROTFILE _N_PROTFILE _N_PROTFILE_MPF /_N_MPF_DIR/_N_PROTFILE_MPF/

Fonction

L'instruction DELETE permet d'effacer tous les fichiers, qu'ils aient été créés avec l'instruction WRITE ou non. Les fichiers, qui ont été créés avec des niveaux d'accès supérieurs, peuvent également être effacés avec DELETE.

Exemple de programmation

```
N10 DEF INT ERROR                    ;
N15 STOPRE                           ; arrêt du prétraitement des blocs
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N20 DELETE (ERROR,                              ; effacement du fichier TEST1 dans
            "/_N_SPF_DIR/_N_TEST1_SPF")         ; la branche des sous-programmes
N30 IF ERROR                                    ;
N40   MSG ("Erreur lors instruction             ;
DELETE :"                      <<ERROR)
N50   M0                                        ;
N60 ENDIF                                       ;
...
```

1.19 READ : lire des lignes dans un fichier (à partir de la version de logiciel 5.2)

Programmation

```
READ(var int error, string[160] file, int line, int number, var
string[255] result[])
```

L'instruction READ permet de lire une ou plusieurs lignes dans le fichier indiqué, les informations lues étant rangées dans un tableau de type STRING. Chaque ligne lue occupe un élément de ce tableau.

Signification des paramètres

`error`	Variable d'erreur pour signalisation en retour (paramètre Call-By-Reference, type INT) 0 pas d'erreur 1 chemin d'accès non autorisé 2 chemin d'accès introuvable 3 fichier introuvable 4 type de fichier erroné 13 droits d'accès insuffisants 21 ligne inexistante (le paramètre "line" ou "number" est supérieur au nombre de lignes du fichier) 22 la longueur de tableau de la variable de résultat "result" est trop courte 23 la zone de lignes est trop grande (le paramètre "number" sélectionné est trop grand, si bien que ce qui figure après la fin du fichier est lisible)
`file`	Nom/chemin du fichier à lire (paramètre Call-By-Value de type STRING ayant une longueur maxi de 160 octets). Ce fichier doit se trouver dans la mémoire utilisateur de NCK (système passif de fichiers). Son nom peut être précédé de l'identificateur de domaine _N_. Si l'identificateur de domaine manque, il est ajouté automatiquement. L'extension de fichier ("_" plus trois caractères, p. ex. _SPF) est facultative. Si elle fait défaut, le nom du fichier est pourvu automatiquement de l'extension _MPF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	Si le chemin n'est pas indiqué dans "file", le fichier est recherché dans le répertoire courant (=répertoire du programme sélectionné). Les indications de chemin dans "file" doivent commencer par "/" (indication absolue de chemin).
`line`	Position de la zone de lignes à lire (paramètre Call-By-Value de type INT). 0 Est lu le nombre de lignes indiqué à l'aide du paramètre "number" qui figurent avant la fin du fichier. 1 à n Numéro de la première ligne à lire.
`number`	Nombre de lignes à lire (paramètre Call-By-Value de type INT).

`Result`	Tableau de type STRING, dans lequel le texte lu est rangé (paramètre Call-By-Reference ayant une longueur de 255).

Fonction

L'instruction READ permet de lire une ou plusieurs lignes dans un fichier. Chaque ligne lue est rangée dans un élément d'un tableau. L'information est disponible sous forme de chaîne de caractères.

Remarques complémentaires

- La lecture dans un fichier binaire est impossible. L'erreur error=4 : type de fichier erroné est signalée. Les types de fichiers suivants ne sont pas lisibles : _BIN, _EXE, _OBJ, _LIB, _BOT, _TRC, _ACC, _CYC, _NCK.
- Le niveau de protection réglé doit être supérieur ou égal au droit READ du fichier. Si ce n'est pas le cas, l'accès est refusé avec la signalisation error=13.
- Si le nombre de lignes indiqué dans le paramètre "number" est inférieur à la longueur du tableau "result", les éléments restants du tableau ne sont pas modifiés
- Les caractères de commande "LF" (Line Feed) et "CR LF" (Carrige Return Line Feed), qui indiquent la fin d'une ligne, ne sont pas rangés dans la variable "result". Une ligne lue est tronquée si sa longueur est supérieure à la longueur de la variable "result". Il n'y a pas de signalisation d'erreur.

Exemple de programmation

```
N10 DEF INT ERROR                    ; variable d'erreur
N20 STRING[255] RESULT[5]            ; variable résultat
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
...
N30 READ(ERROR, "TESTFILE", 1, 5,                    ; nom du fichier sans identificateur de domaine ni
                              RESULT)                  extension de fichier
...
N30 READ (ERROR, "TESTFILE_MPF", 1, 5,               ; nom du fichier sans identificateur de domaine et
                                    RESULT)            avec extension de fichier
...
N30 READ(ERROR,"_N_TESTFILE_MPF",1,5,                ; nom du fichier avec identificateur de domaine et
                                    RESULT)            extension de fichier
...
N30 READ(ERROR,"/_N_CST_DIR/N_TESTFILE               ; nom du fichier avec identificateur de domaine,
                     _MPF", 1, 5 RESULT)               extension de fichier et chemin
^...
N40 IF ERROR <>0                                     ; traitement des erreurs
N50   MSG("ERREUR "<<ERROR<<" LORS INSTRUCTION
READ")
N60   M0
N70 ENDIF
...
```

1.20 ISFILE : fichier existant dans la mémoire utilisateur de NCK (à partir de la version de logiciel 5.2)

Programmation

```
result=isfile(string[160]file)
```

L'instruction ISFILE permet de vérifier si un fichier existe dans la mémoire utilisateur de NCK (système passif de fichiers). Le résultat fourni est TRUE (fichier existe) ou FALSE (fichier n'existe pas).

Signification des paramètres

`file`	Nom et chemin du fichier à lire (paramètre Call-By-Value de type STRING ayant une longueur maximale de 160 octets). Ce fichier doit se trouver dans la mémoire utilisateur de NCK (système passif de fichiers). Son nom peut être précédé de l'identificateur de domaine _N_. Si l'identificateur de domaine manque, il est ajouté automatiquement. L'extension de fichier ("_" plus trois caractères, p. ex. _SPF) est facultative. Si elle fait défaut, le nom du fichier est pourvu automatiquement de l'extension _MPF. Si le chemin n'est pas indiqué dans "file", le fichier est recherché dans le répertoire courant (=répertoire du programme sélectionné). Les indications de chemin dans "file" doivent commencer par "/" (indication absolue de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	chemin).
result	Variable résultat de type BOOL (TRUE ou FALSE)



Exemple de programmation

```
N10 DEF BOOL RESULT
N20 RESULT=ISFILE("TESTFILE")
N30 IF(RESULT==FALSE)
N40   MSG("FICHIER INEXISTANT")
N50   M0
N60 ENDIF
...
ou :
N30 IF(NOT ISFILE("TESTFILE"))
N40   MSG("FICHIER INEXISTANT")
N50   M0
N60 ENDIF
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.21 CHECKSUM : somme de contrôle d'un tableau (à partir de la version de logiciel 5.2)

Programmation

```
error=CHECKSUM(var string[16] chksum,string[32]array, int first, int last)
```

L'instruction CHECKSUM forme la somme de contrôle d'un tableau.

Signification des paramètres

`error`	Variable d'erreur pour signalisation en retour	Représentation
	0 pas d'erreur	
	1 symbole introuvable	
	2 pas de tableau	
	3 l'index 1 est trop grand	
	4 l'index 2 est trop grand	
	5 type de données non valide	
	10 dépassement de la somme de contrôle	
`chksum`	Somme de contrôle du tableau en tant que chaîne de caractères (paramètre Call-By-Reference de type String ayant une longueur fixe de 16). La somme de contrôle est représentée sous forme de chaîne de 16 chiffres hexadécimaux. Aucun caractère de formatage n'est indiqué. Exemple : "A6FC3404E534047C"	
`array`	Nom du tableau dont la somme de contrôle doit être formée. (paramètre Call-By-Value de type String ayant une longueur maxi de 32). Tableaux admis : tableaux à 1 ou 2 dimensions de type BOOL, CHAR, INT, REAL, STRING Les tableaux de paramètres machine ne sont pas admis.	
`first`	Numéro de la colonne initiale (facultatif)	
`last`	Numéro de la colonne finale (facultatif)	

Fonction

Avec l'instruction CHECKSUM, vous formez la somme de contrôle d'un tableau.
Application en chariotage :
vérification si le contour d'entrée a été modifié.

Remarques complémentaires

Les paramètres `first` et `last` sont facultatifs. Si aucun indice de colonne n'est indiqué, la somme de contrôle est formée pour le tableau complet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le résultat d'une somme de contrôle est toujours univoque. En cas de modification d'un élément du tableau, la chaîne de caractères résultat change également.

Exemple de programmation

```
N10 DEF INT ERROR
N20 DEF STRING[16] MY_CHECKSUM
N30 DEF INT MY_VAR[4,4]
N40 MY_VAR=- ...
N50 ERROR=CHECKSUM
    (CHECKSUM;"MY_VAR", 0, 2)
...

fournit dans MY_CHECKSUM la valeur
"A6FC3404E534047C"
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sous-programmes, macro-instructions

2.1 Utilisation de sous-programmes 2-96

2.2 Sous-programme avec mécanisme SAVE 2-97

2.3 Sous-programmes avec transfert de paramètres 2-98

2.4 Appel de sous-programme : L ou EXTERN 2-103

2.5 Retour paramétrable dans les sous-programmes (à partir de version de logiciel 6.4) 2-107

2.6 Sous-programme avec répétition de programme : P 2-111

2.7 Sous-programme modal : MCALL 2-111

2.8 Appel indirect d'un sous-programme : CALL 2-112

2.9 Répétition d'une section de programme avec programmation indirecte (>= V.6.4) 2-113

2.10 Appel indirect d'un programme programmé en langage ISO : ISOCALL 2-114

2.11 Appel de sous-programme avec indication de chemin et paramètres : PCALL 2-115

2.12 Extension du chemin de recherche pour l'appel de sous-programmes avec CALLPATH (à partir de version de logiciel 6.4) 2-116

2.13 Inhiber l'affichage du bloc courant : DISPLOF 2-118

2.14 Inhibition du bloc par bloc : SBLOF, SBLON (>= V. 4.3) 2-119

2.15 Exécution de sous-programme externe : EXTCALL (>= V. 4.2) 2-125

2.16 Appel de sous-programme avec la fonction M/T 2-129

2.17 Cycles : paramétrer des cycles utilisateur 2-130

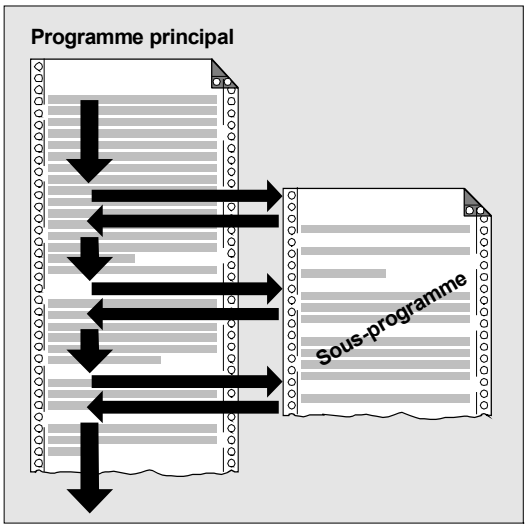
2.18 Technique macro-instructions DEFINE...AS 2-135

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Utilisation de sous-programmes

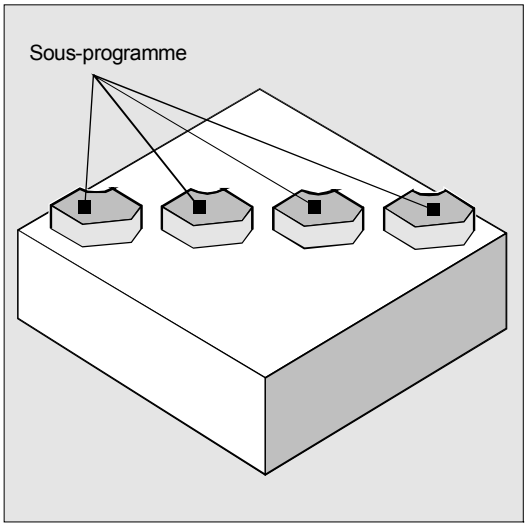
Qu'est-ce qu'un sous-programme ?
En principe, la structure d'un sous-programme est la même que celle d'un programme pièce. Il se compose de blocs CN avec des instructions de déplacement et de commutation.

Sur le plan théorique, il n'y a pas de différence entre le programme principal et le sous-programme. Le sous-programme contient des séquences ou des phases d'usinage qui doivent être exécutées plusieurs fois.



Utilisation des sous-programmes
On ne programme qu'une seule fois dans un sous-programme les séquences qui reviennent régulièrement. Il s'agit, par exemple, de formes bien définies qui se répètent ou encore de cycles d'usinage.

Le sous-programme peut alors être appelé et exécuté dans tout programme principal.

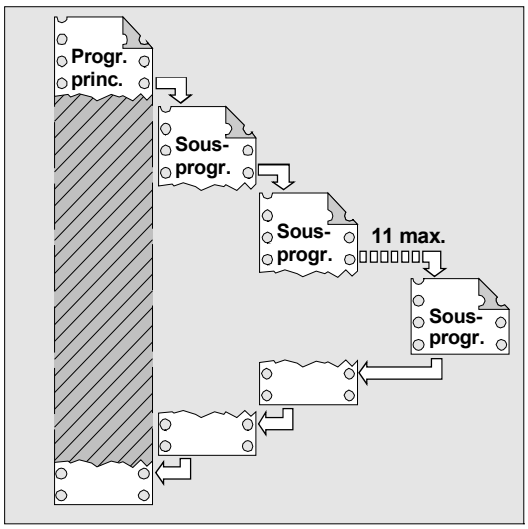


Structure du sous-programme
La structure du sous-programme est identique à celle du programme principal.

En sus, vous pouvez programmer dans le sous-programme un en-tête de programme avec des définitions de paramètres.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Niveaux d'imbrication



Imbrication de sous-programmes
Un sous-programme peut également contenir l'appel d'un sous-programme dans lequel figure également un appel de sous-programme, etc.
Le nombre maximal de niveaux d'imbrication est de 12.

Signification :
11 appels de sous-programmes imbriqués peuvent émaner d'un programme principal.

Restrictions
L'appel de sous-programmes peut également figurer dans des routines d'interruption. Pour travailler avec des routines d'interruption, laisser quatre niveaux libres ou n'imbriquer que 7 appels de sous-programme.

Trois niveaux sont nécessaires pour les cycles d'usinage et de mesure SIEMENS. Si un cycle doit être appelé par un sous-programme, cet appel est possible au niveau 5 au maximum (si 4 niveaux sont réservés pour les routines d'interruption).

2.2 Sous-programme avec mécanisme SAVE

Fonction

Pour cela, ajoutez, lors de la définition avec PROC, l'instruction SAVE .

Par de la programmation de SAVE, les fonctions G modales reprennent, à la fin du sous-programme, les valeurs qu'elles avaient au lancement de celui-ci. Si une modification du groupe de fonctions G 8 (décalage d'origine réglable), groupe de fonctions G 52 (rotation de frame d'une pièce orientable) ou groupe de fonctions G 53 (rotation de frame dans la direction de l'outil) a lieu, alors les frames correspondants seront réactivés.

- Le frame de base actif ne sera pas modifié lors du saut de retour de sous-programme.
- Le décalage d'origine programmable sera restauré.

A partir de la version de logiciel 6.1, le comportement du décalage d'origine réglable et du frame de base peut être modifié à l'aide du paramètre

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

machine 10617 : FRAME_SAVE_MASK.
Pour d'autres informations, voir
/FB/ K1, Paramètres machine généraux

Exemple :
Définition de sous-programme

```
PROC CONTOUR (VALEUR 1 REELLE) SAVE
N10 G91 …
N100 M17
```

Programme principal

```
%123
N10 G0  X… Y… G90
N20…
N50 CONTOUR (12.4)
N60 X… Y…
```

Dans le sous-programme CONTOUR, c'est G91, cotation relative, qui s'applique. Après le retour au programme principal, la cotation absolue s'applique à nouveau vu que les fonctions modales du programme principal ont été mises en mémoire avec SAVE.

2.3 Sous-programmes avec transfert de paramètres

Début du programme, PROC
Tout sous-programme qui, en cours d'exécution, doit faire appel à des paramètres figurant dans le programme appelant, doit être identifié par le mot-clé PROC.

Fin du sous-programme M17, RET
Avec l'instruction M17, on signale la fin d'un sous-programme et le retour dans le programme principal d'où il a été appelé.
Comme alternative à M17 :
Le mot-clé RET caractérise la fin d'un sous-programme, mais sans interruption du contournage et sans sortie de fonction vers l'AP.

Contournage sans interruption
Condition requise pour que le contournage puisse s'effectuer sans interruption :
Le sous-programme ne doit comporter **aucun** attribut SAVE. D'autres informations sur le mécanisme SAVE sont fournies dans le chapitre 2.2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



RET est à programmer dans un bloc CN qui lui est propre.

Exemple :

```
PROC CONTOUR
N10…
…
N100 M17
```

Transfert de paramètres entre programme principal et sous-programme

Si vous travaillez avec des paramètres dans le programme principal, vous pouvez aussi utiliser, dans le sous-programme, les valeurs calculées ou affectées du programme principal.

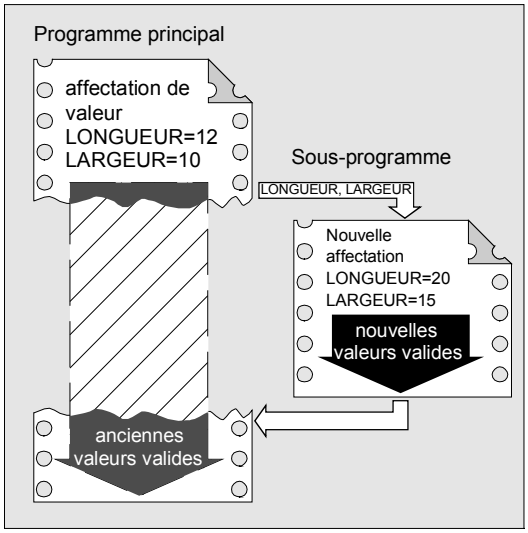
A cet effet, au moment de l'appel du sous-programme, les valeurs des **paramètres courants** du programme principal sont transférées vers les **paramètres formels** du sous-programme et exploitées ensuite au cours de l'exécution du sous-programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :

```
N10 DEF REAL LONGUEUR, LARGEUR
N20 LONGUEUR=12 LARGEUR=10
N30 CHASSIS(LONGUEUR,LARGEUR)
```

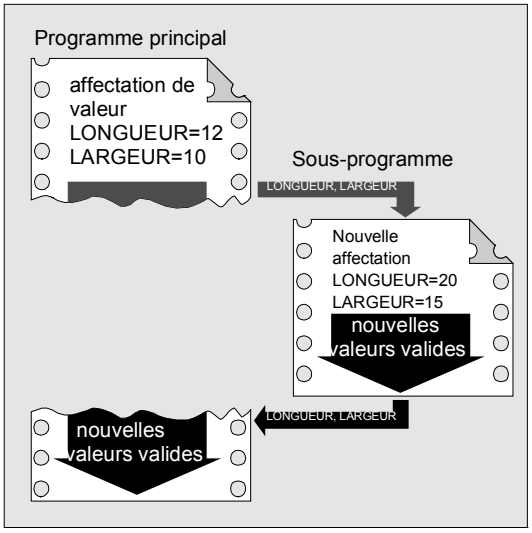
Les valeurs affectées dans le bloc N20 du programme principal sont transférées lors de l'appel du sous-programme dans le bloc N30.
Le transfert des paramètres se fait dans l'ordre indiqué.
Les noms des paramètres peuvent être différents dans le programme principal et le sous-programme.



2 possibilités de transfert des paramètres

Transfert de valeurs uniquement (Call-by-value)
Si les paramètres transférés subissent une modification au cours de l'exécution du sous-programme, ceci n'a aucun effet sur le programme principal. Les paramètres restent ici inchangés (voir schéma).

Transfert de paramètres avec échange de données (Call-by-reference)
Chaque modification de paramètres dans le sous-programme est suivie immédiatement d'une modification des paramètres dans le programme principal (voir schéma).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmation du cycle

Les paramètres concernés par le transfert doivent figurer avec leur type et leur nom au début du sous-programme.

Transfert de paramètres de type Call-by-value

```
PROC NOM_PROG(TYPE_VAR_1 VAR1,TYPE_VAR_2 VAR2,…)
```

Exemple :

```
PROC CONTOUR(REAL LONGUEUR, REAL LARGEUR)
```

Transfert de paramètres de type Call-by-reference, caractérisé par le mot-clé VAR

```
PROC NOM_PROGRAMME(VAR TYPE_VARIABLE1 VARIABLE1,VAR TYPE_VARIABLE2,  …,)
```

Exemple :

```
PROC CONTOUR(VAR REAL LONGUEUR, VAR REAL LARGEUR)
```

Transfert de tableaux de type Call-by-reference, caractérisé par le mot-clé VAR

```
PROC NOM_PROGRAMME(VAR TYPE_VARIABLE1 NOM_TABLEAU1[taille du tableau],
VAR TYPE_VARIABLE2 NOM_TABLEAU2[taille du tableau], VAR TYPE_VARIABLE3
NOM_TABLEAU3[taille du tableau1, taille du tableau2], VAR TYPE_VARIABLE4
NOM_TABLEAU4[ ],VAR TYPE_VARIABLE5 NOM_TABLEAU5 [,taille du tableau])
```

Exemple :

```
PROC PALETTE(VAR INT TABLEAU[,10])
```



Remarques complémentaires

L'instruction de définition avec PROC est à programmer dans un bloc CN séparé. Le transfert est limité à 127 paramètres maximum.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Définition de tableaux

Règles de définition des paramètres formels :
Dans le cas des tableaux bidimensionnels, il n'est pas obligatoire d'indiquer le nombre de la 1ère dimension, mais par contre, il convient d'écrire la virgule.
Exemple :

```
VAR REAL TABLEAU[,5]
```

Quand on indique une longueur de tableau indéfinie, les sous-programmes peuvent traiter des tableaux de longueur variable. Toutefois, lors de la définition des variables, il convient de préciser le nombre d'éléments à entrer.

Vous trouverez d'autres informations sur la définition des tableaux dans ce manuel de programmation.

Exemple de programmation

Programmation avec longueurs de tableaux variables	
`%_N_PLAQUE_PERFOREE_MPF`	Programme principal
`DEF REAL TABLEAU[100,2]`	Définir le tableau des positions
`EXTERN RESEAU_TROUS (VAR REAL[,2],INT)`	
`TABLEAU[0,0]=-17.5`	Définir les positions
…	
`TABLEAU[99,1]=45`	
`RESEAU_TROUS(TABLEAU,100)`	Appel de sous-programme
`M30`	

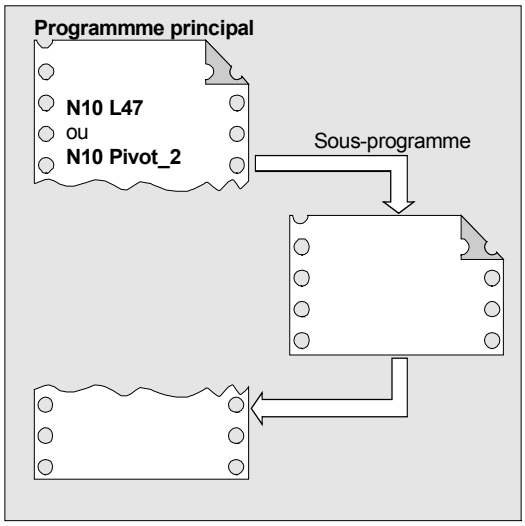
Réalisation d'un réseau de trous avec transfert d'un tableau de positions de longueur variable	
`%_N_RESEAU_TROUS_SPF`	sous-programme
`PROC RES_TROUS(VAR REAL TAB[,2],->` `-> INT NOMBRE)`	Transfert de paramètres
`DEF INT COMPTEUR`	
`STEP: G1 X=TABLEAU[COMPTEUR,0]->` `-> Y=TABLEAU[COMPTEUR,1] F100`	Séquence d'usinage
`Z=IC(-5)`	
`Z=IC(5)`	
`COMPTEUR=COMPTEUR+1`	
`IF COMPTEUR<NOMBRE GOTOB STEP`	
`RET`	Fin de sous-programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.4 Appel de sous-programme : L ou EXTERN

Appel de sous-programme sans transfert de paramètres

Vous appelez un sous-programme dans le programme principal, soit avec l'adresse L et le numéro du sous-programme, soit en indiquant le nom du sous-programme.

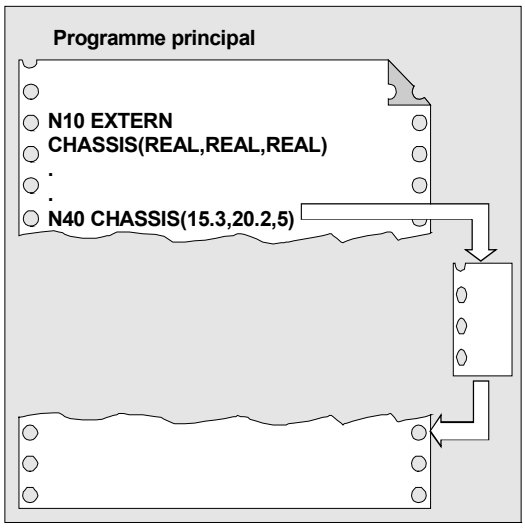


Exemple :

```
N10 L47 ou
N10 PIVOT_2
```

Sous-programme avec transfert de paramètres, Déclaration avec l'instruction EXTERN

Les sous-programmes avec transfert de paramètres doivent figurer dans le programme principal avec l'instruction EXTERN avant leur appel, par exemple en début de programme.
Indiquer le nom du sous-programme et les types de variable dans l'ordre du transfert.



L'instruction EXTERN ne doit être indiquée que si le sous-programme se trouve dans le répertoire pièce ou dans le répertoire des sous-programmes globaux.
Il n'est pas nécessaire de déclarer les cycles avec l'instruction EXTERN.

```
Instruction EXTERN
EXTERN NOM(TYPE1, TYPE2, TYPE3, …) ou
EXTERN NOM(VAR TYPE1, VAR TYPE2, …)
```

Exemple :

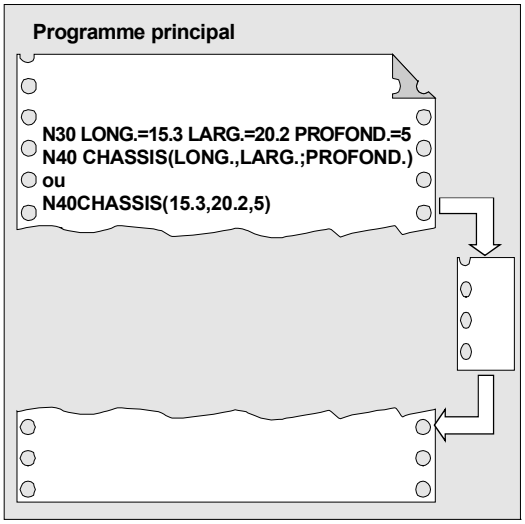
```
N10 EXTERN CHASSIS(REAL, REAL, REAL)
…
N40 CHASSIS(15.3,20.2,5)
```

N10 déclaration du sous-programme, N40 appel du sous-programme avec transfert de paramètres.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Appel de sous-programme avec transfert de paramètres

Vous appelez le sous-programme dans le programme principal en précisant son nom et le transfert de paramètres. Vous pouvez transférer directement des variables ou des valeurs (sauf pour les paramètres VAR).



Exemple :

```
N10 DEF REAL LONGUEUR, LARGEUR,
PROFONDEUR
N20 …
N30 LONGUEUR=15.3 LARGEUR=20.2
PROFONDEUR=5
N40 CHASSIS(LONGUEUR,LARGEUR,PROFONDEUR)
```

ou

```
N40 CHASSIS(15.3,20.2,5)
```

La définition de sous-programme correspond à l'appel de sous-programme

⚠ *Les types de variables et l'ordre de transfert doivent correspondre aux définitions qui ont été convenues sous PROC dans le nom du sous-programme. Les noms des paramètres peuvent être différents dans le programme principal et le sous-programme.*

Exemple :
Définition dans le sous-programme :

```
PROC CHASSIS(REAL LONGUEUR, REAL LARGEUR, REAL PROFONDEUR)
```

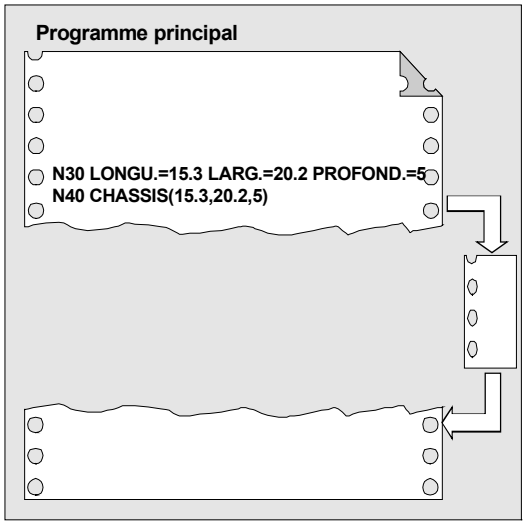
Appel dans le programme principal :

```
N30 CHASSIS(LONGUEUR, LARGEUR,
PROFONDEUR)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transfert incomplet de paramètres

Lors de l'appel du sous-programme, vous pouvez choisir de ne pas transférer certaines valeurs ou paramètres prescrits. Dans ce cas, vous attribuez la valeur **zéro** aux paramètres concernés dans le sous-programme.



La virgule est nécessaire pour indiquer l'ordre. La virgule n'est pas nécessaire après le dernier paramètre.

Retour au dernier exemple :

```
N40 CHASSIS(15.3, ,5)
```

La valeur 20.2 a été omise.

Remarque

Les paramètres courants de type AXIS ne doivent pas être omis.

Les paramètres VAR doivent être transmis intégralement.

A partir de la version de logiciel 4.4 :

En cas de transfert incomplet de paramètres, la variable système `$P_SUBPAR[i]` permet de savoir si un paramètre a été effectivement programmé pour des sous-programmes.

L'indice (`i`) de la variable système est le numéro du paramètre.

La variable système `$P_SUBPAR` fournit :

- TRUE, si le paramètre a été programmé
- FALSE, si aucune valeur n'a été indiquée pour le paramètre

Si un numéro de paramètre inadmissible a été indiqué, l'exécution du programme pièce est abandonnée et une alarme est signalée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :

sous-programme

```
PROC SUB1 (INT VAR1, DOUBLE VAR2)

IF $P_SUBPAR[1]==TRUE
   ;le paramètre VAR1 a été programmé
   ;dans l'appel de sous-programme
ELSE
   ;le paramètre VAR1 n'a pas été
programmé
   ;dans l'appel de sous-programme et
   ;la valeur par défaut 0 lui a été
   ;affectée par le système
ENDIF
IF $P_SUBPAR[2]==TRUE
   ;le paramètre VAR2 a été programmé
   ;dans l'appel de sous-programme
ELSE
   ;le paramètre VAR2 n'a pas été
programmé
   ;dans l'appel de sous-programme et
   ;la valeur par défaut 0.0 lui a été
   ;affectée par le système
ENDIF
;le paramètre 3 n'est pas défini
IF $P_SUBPAR[3]==TRUE -> alarme 17020
M17
```

Appeler un programme principal comme sous-programme

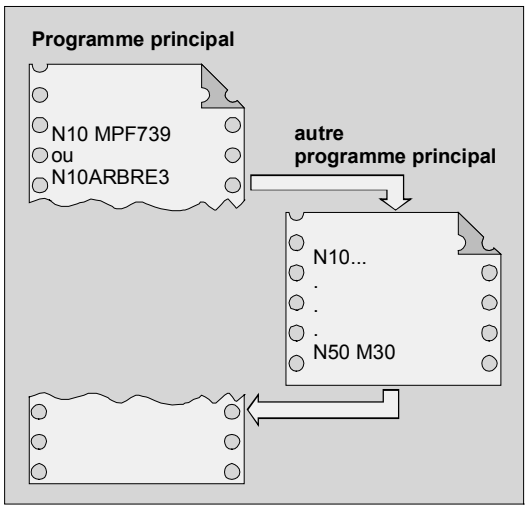
Un programme principal peut être appelé aussi en tant que sous-programme. Dans ce cas, la fin du programme M2 ou M30 spécifiée dans le programme principal est traitée comme M17 (fin du programme avec retour au programme appelant).

Vous programmez l'appel en indiquant le nom du programme.

Exemple :

`N10 MPF739` ou

`N10 ARBRE3`



Inversement, un sous-programme peut également être lancé comme programme principal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.5 Retour paramétrable dans les sous-programmes (à partir de version de logiciel 6.4)

Programmation du cycle

Retour paramétrable dans les sous-programmes avec les paramètres essentiels

```
RET (<numéro de bloc/étiquette>, <bloc après bloc avec numéro de bloc/
étiquette>, <nombre de niveaux de retour>), <retour au début du
programme>)
```

`RET (<numéro de bloc/étiquette>, < >, < >)`	
`RET (, , <nombre_niveaux_de_retour>, <retour au début du programme>)`	Retour sur plusieurs niveaux dans les sous-programmes (sauter en amont le nombre donné de niveaux de sous-programmes)

Signification des paramètres

`<numéro de bloc/étiquette>`	1er paramètre : le numéro du bloc où doit se poursuivre l'exécution du programme ou l'étiquette de ce bloc sous la forme d'une chaîne de caractères (constante ou variable). L'exécution du programme se poursuit dans le programme appelant avec le bloc "numéro de bloc/étiquette".
`<bloc après bloc avec numéro de bloc/étiquette>,`	2ème paramètre du type INTEGER Si la **valeur** est **supérieure à 0**, le programme se poursuit avec le bloc qui fait suite à "numéro de bloc/étiquette". Si la **valeur** est **égale à 0**, le retour se fait sur le bloc avec <numéro de bloc/étiquette>.
`<nombre_niveaux de retour>,`	3ème paramètre du type INTEGER avec les **valeurs 1 à 11** admises. Valeur = 1 : l'exécution du programme se poursuit au niveau actuel des sous-programmes –1 (comme RET sans param.). Valeur = 2 : l'exécution du programme se poursuit au niveau actuel des sous-programmes –2, un niveau étant sauté etc.
`<retour au début du programme>,`	4ème paramètre de type BOOL **Valeur 1 ou 0**. Valeur = 1 Si le retour se fait dans le programme principal et si le dialecte ISO y est activé, le saut se fera au début du programme.

Fonction

D'une manière générale, le retour s'effectue dans le programme appelé depuis un sous-programme avec une

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

fin de sous-programme RET ou M17 et l'exécution du programme pièce se poursuit à la ligne de programme qui fait suite à l'appel du sous-programme. Cependant, il existe des applications dans lesquelles il est demandé que l'exécution du programme se poursuive à un autre endroit:

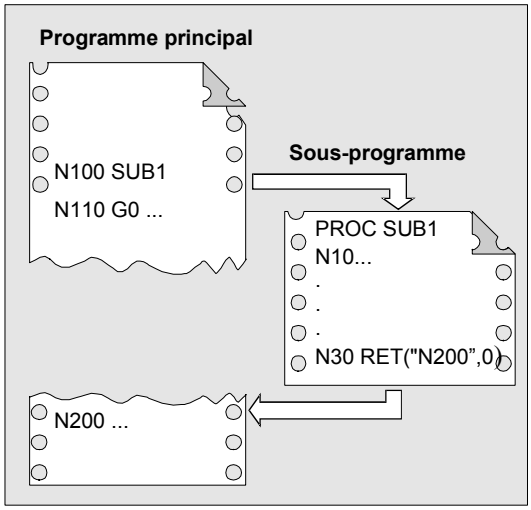
- Poursuite de l'exécution du programme après l'appel des cycles de chariotage en dialecte ISO après la description du contour.
- Retour dans le programme principal à partir d'un niveau de sous-programmes quelconque (après un sous-progr. asynchrone ASUP aussi) pour traiter une erreur.
- Retour sur plusieurs niveaux de programme pour des applications spéciales dans des cycles de compilation et en mode dialecte ISO.

L'instruction paramétrable RET permet de répondre à cette demande à l'aide de 4 paramètres :

1. <numéro de bloc/étiquette>
2. <bloc après bloc avec numéro de bloc/étiquette>,
3. <nombre des niveaux de retour>
4. <retour au début du programme>)

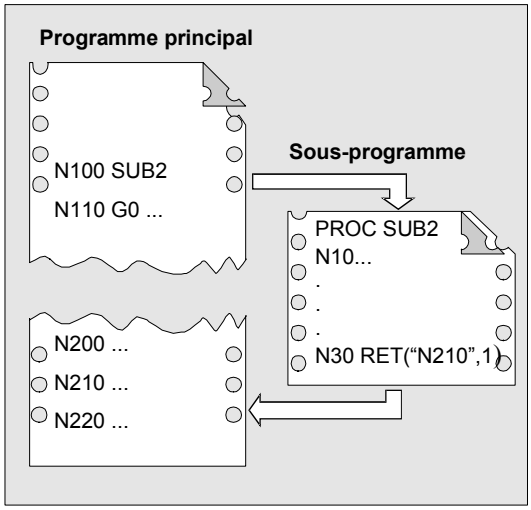
1. <numéro de bloc/étiquette>

L'exécution du programme se poursuit dans le programme appelant (programme principal) avec le bloc <numéro de bloc/étiquette>.



2. <bloc après bloc avec numéro de bloc/étiquette>,

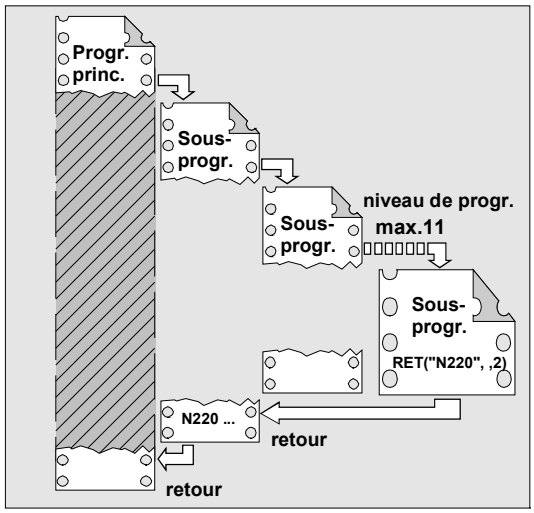
Le retour se fait sur le bloc qui suit le bloc avec <numéro de bloc/étiquette>.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. <nombre des niveaux de retour>

Le programme se poursuit au niveau de programme actuel moins <nombre des niveaux de retour>.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Niveaux de retour non admis
Si vous avez programmé pour le nombre des niveaux de retour

- une valeur négative ou
- une valeur supérieure aux niveaux de programme actuellement actifs –1 (maximum 11)

l'alarme 14091 est émise avec le paramètre 5.

Retour avec instructions SAVE
Si vous faites un retour sur plusieurs niveaux de programme, les instructions SAVE seront traitées aux différents niveaux.

Sous-programme modal activé lors d'un retour
Si un sous-programme modal est activé lors d'un retour sur plusieurs niveaux de programme et si l'instruction de désactivation de ce sous-programme, MCALL, est programmée dans un des sous-programmes sautés, le sous-programme modal reste activé.

*Avant de programmer un retour sur plusieurs niveaux de programme, l'utilisateur doit **toujours s'assurer** que les paramètres modaux sont réglés correctement.*
A cette fin, il peut programmer par exemple un bloc principal adéquat.

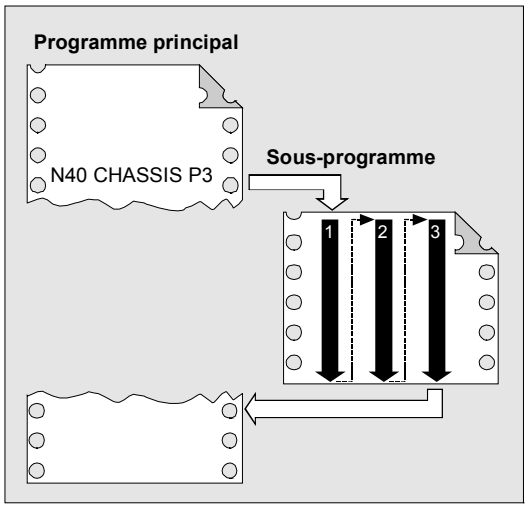
Exemple de programmation 1

Traitement d'une erreur : Retour dans le programme principal après l'exécution d'un sous-programme asynchrone ASUP

```
N10010 CALL "UP1"                          ; niveau de programme 0 programme
                                           ; principal
  N11000 PROC UP1                          ; niveau de programme 1
  N11010 CALL "UP2"
    N12000 PROC UP2                        ; niveau de programme 2
    N19000 PROC ASUP                       ; niveau de programme 2 (exécution d'un
                                           ; sous-programme asynchrone ASUP)
      ... RET("N10900", , ...              ; niveau de programme 3
      N19100 RET(N10900, ,$P_STACK)        ; retour en sautant des sous-programmes
N10900                                     ; retour dans le programme principal
N10910 MCALL                               ; désactivation du sous-programme modal
N10920 G0 G60 G40 M5                       ; correction d'autres réglages modaux
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Sous-programme avec répétition de programme : P



Répétition de programme, P
Si un sous-programme doit être exécuté plusieurs fois d'affilée, le nombre souhaité de répétitions peut être programmé sous l'adresse P, dans le bloc qui contient l'appel du sous-programme.

Exemple :
```
N40 CADRE P3
```

Le sous-programme CADRE doit être exécuté trois fois d'affilée.

Plage de valeurs
P: 1…9999

La règle suivante s'applique à chaque appel de sous-programme :
Un appel de sous-programme doit toujours être programmé dans un bloc CN spécifique.

Appel de sous-programme avec répétition de programme et transfert de paramètres
Les paramètres sont transférés uniquement à l'appel du sous-programme, c'est-à-dire lors de la première exécution. Ils restent inchangés lors des répétitions.

Si vous désirez que les paramètres soient modifiés lors de répétitions, vous devez définir des conventions correspondantes dans le sous-programme.

2.7 Sous-programme modal : MCALL

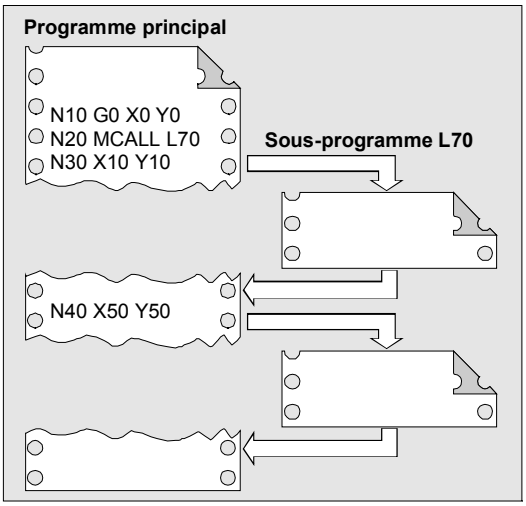
Appel de sous-programme à effet modal, MCALL
Vous générez un appel modal de sous-programme par le mot-clé MCALL (appel modal de SP) devant le nom du sous-programme.
Ceci permet d'automatiser l'appel de sous-programmes qui doivent être exécutés à différentes positions de la pièce, par exemple pour la réalisation de réseaux de trous.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemples :

```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 X10 Y10
N40 X50 Y50
```

La position programmée est accostée dans les blocs N30 et N40 et suivie de l'exécution du sous-programme L70.




```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 L80
```

Dans cet exemple, les blocs CN ci-après figurent avec des axes à interpolation programmés dans le sous-programme L80. L70 est appelé par L80.

Vous ne pouvez programmer qu'un seul appel MCALL dans un programme. Les paramètres sont transférés une seule fois lors de l'appel MCALL.
Dans les conditions suivantes, le sous-programme modal appelle un déplacement même sans programmation :
Lors de la programmation des adresses S et F lorsque G0 ou G1 est actif.
G0/G1 programmé seul dans le bloc ou avec d'autres codes G.

Désactivation de l'appel modal de sous-programme
Avec MCALL sans appel de sous-programme ou en programmant un nouvel appel modal pour un autre sous-programme.

2.8 Appel indirect d'un sous-programme : CALL

Programmation du cycle

```
CALL <nom_de_programme>
```

Signification des paramètres

`CALL`	Mot-clé pour appel indirect de sous-programme
`<nom_de_programme>`	Variable ou constante de type STRING. Nom du programme qui contient la section de programme à exécuter

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Appel indirect de sous-programme, CALL
Dans certaines conditions, il peut être nécessaire de faire appel à différents sous-programmes à un endroit donné du programme.
Pour ce faire, indiquer le nom du sous-programme dans une variable du type STRING. L'appel du sous-programme s'effectue avec CALL et le nom de la variable.

L'appel indirect de sous-programme ne s'adresse qu'à des sous-programmes sans transfert de paramètres.

Pour l'appel direct d'un sous-programme, rangez le nom de ce dernier dans une constante de type STRING.

Exemple :
Appel direct avec constante de type STRING :
```
CALL "/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_PIECE1_SPF"
```

Appel indirect par le biais d'une variable :
```
DEF STRING[100] NOM_PROG
NOM_PROG="/_N_SCP_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_PIECE1_SPF"
CALL NOM_PROG
```

Le sous-programme PIECE1 est affecté à la variable NOM_PROG. Le sous-programme est appelé indirectement avec CALL et l'indication du chemin.

2.9 Répétition d'une section de programme avec programmation indirecte (>= V.6.4)

Programmation du cycle

```
CALL <nom_programme> BLOC <étiquette_début> TO <étiquette_fin>
CALL BLOC <étiquette_début> TO <étiquette_fin>
```

Signification des paramètres

`CALL`	Mot-clé pour appel indirect de sous-programme
`<nom_programme> (Option)`	Variable ou constante de type STRING. Nom du programme qui contient la section de programme à exécuter. Si aucun <nom_programme> n'a été programmé, la section de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	définie par <étiquette_début> <étiquette_fin> est recherchée dans le programme actuel puis exécutée.
BLOC ... TO ...	Mot-clé pour répétition d'une section de programme avec programmation indirecte
<étiquette_début> <étiquette_fin>	Variable ou constante de type STRING. Renvoie au début ou à la fin de la section de programme à exécuter

Fonction

Avec CALL vous pouvez appeler de façon indirecte des sous-programmes pour lesquels seront exécutées les répétitions programmées avec BLOCK des sections de programme définies avec l'étiquette de début et l'étiquette de fin.

Exemple de programmation

```
DEF STRING[20] STARTLABEL, ENDELABEL
STARTLABEL = "LABEL_1"
ENDELABEL = "LABEL_2"
...
CALL "CONTUR_1" BLOC STARTLABEL TO ENDELABEL - ...
M17
PROC CONTUR_1 - ...
LABEL_1                                  ; début de la répétition de la section de
                                         ; programme
N1000 G1 ...
LABEL_2                                  ; fin de la répétition de la section de
                                         ; programme
```

2.10 Appel indirect d'un programme programmé en langage ISO : ISOCALL

Programmation du cycle

```
ISOCALL <nom_programme>
```

Signification des paramètres

ISOCALL	Appel d'un sous-programme activant le mode ISO réglé dans les paramètres machine
<nom_de_programme>	Variable ou constante de type STRING. Nom du programme programmé en langage ISO

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

ISOCALL permet d'appeler de façon indirecte un programme programmé en langage ISO. L'appel active le mode ISO réglé dans les paramètres machine. Le mode d'usinage initial est rétabli à la fin du programme. En l'absence du mode ISO dans les paramètres machine, l'appel du sous-programme s'effectuera en mode Siemens.

Pour de plus amples informations sur le mode ISO, voir /FBFA/, "Description des fonctions des dialectes ISO"

Exemple :
Depuis le mode ISO, appel d'un contour avec programmation de cycles :

```
%_N_0122_SPF                              Description d'un contour en mode
N1010 G1 X10 Z20                          ISO
N1020 X30 R5
N1030 Z50 C10
N1040 X50
N1050 M99

N0010 DEF STRING[5] NOM_PROG = "0122"     Programme pièce (cycle) Siemens
...
N2000 R11 = $AA_IW[X]
N2010 ISOCALL NOM_PROG
N2020 R10 = R10+1                         Exécuter programme 0122.spf en
N2300 ...                                 mode ISO
N2400 M30
```

2.11 Appel de sous-programme avec indication de chemin et paramètres : PCALL

Programmation du cycle

Appel d'un sous-programme avec indication de chemin absolu et transfert de paramètres.

```
PCALL <chemin/nom_du_programme>(paramètre 1, …, paramètre n)
```

Signification des paramètres

`PCALL`	Mot-clé pour l'appel d'un sous-programme avec indication de chemin absolu.
`<chemin>`	Indication du chemin absolu débutant par "/", y compris nom du sous-programme. Si aucune indication de chemin absolu n'est faite, PCALL se comporte comme un appel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	standard de sous-programme avec descripteur de programme. Le descripteur de programme est indiqué sans texte préliminaire _N_ et sans extension. Si le nom du programme doit être programmé avec texte préliminaire et extension, il convient de le spécifier de manière explicite avec texte préliminaire et extension comme instruction EXTERN.
`Paramètres 1 à n`	Paramètres courants selon l'instruction PROC du sous-programme.



Fonction

PCALL permet d'appeler des sous-programmes avec indication de chemin absolu et transfert de paramètres.

Exemple :
`PCALL/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/ARBRE(paramètre1, paramètre2, …)`

2.12 Extension du chemin de recherche pour l'appel de sous-programmes avec CALLPATH (à partir de version de logiciel 6.4)



Programmation du cycle

Ajouter au système de fichiers existant du NCK les sous-programmes rangés à l'extérieur de ce système de fichiers.

`CALLPATH <chemin>`



Signification des paramètres

`CALLPATH`	Mot-clé pour l'extension programmable du chemin de recherche. L'instruction CALLPATH est à programmer dans une ligne distincte du programme pièce.
`<chemin>`	Constante ou variable de type STRING. Contient l'indication de chemin absolu d'un répertoire commençant par "/" devant constituer l'extension du chemin de recherche. Le chemin doit être indiqué dans son intégralité avec préfixe et suffixe. (p. ex. : /_N_WKS_DIR/_N_WST_WPD)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si <chemin> contient une chaîne de caractères vide ou si l'instruction CALLPATH fait l'objet d'un appel sans paramètres, l'instruction dédiée au chemin de recherche est réinitialisée. La longueur maximale du chemin est de 128 octets.



Fonction

L'instruction CALLPATH sert à l'extension du chemin de recherche pour l'appel de sous-programmes. Elle permet d'appeler aussi un sous-programme qui figure dans un répertoire pièce non sélectionné, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer de façon absolue le nom intégral du chemin de ce sous-programme. L'extension du chemin de recherche doit s'effectuer avant la saisie pour les cycles utilisateur (_N_CUS-DIR).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :

```
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")
```

Le chemin de recherche indiqué de cette façon est le suivant (la position 5 est nouvelle) :

1. répertoire actuel / descripteur du sous-programme
2. répertoire actuel/ descripteur du sous-programme_SPF
3. répertoire actuel/ descripteur du sous-programme_MPF
4. /_N_SPF_DIR/ descripteur du sous-programme_SPF
5. **/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD/ descripteur du sous-programme_SPF**
6. N_CUS_DIR/_N_MYWPD/ descripteur du sous-programme_SPF
7. /_N_CMA_DIR/ descripteur du sous-programme_SPF
8. /_N_CST_DIR/ descripteur du sous-programme_SPF

Annulation de l'extension du chemin de recherche

L'extension du chemin de recherche est annulée par les événements suivants :

- CALLPATH avec chaîne de caractères vide
- CALLPATH sans paramètre
- Fin du programme pièce
- Reset

Remarques complémentaires

- CALLPATH vérifie si le nom du chemin programmé existe effectivement. En cas d'erreur, l'exécution du programme pièce s'interrompt avec l'alarme 14009.
- L'instruction CALLPATH est également programmable dans les fichiers INI. Elle agit durant l'exécution du fichier INI (fichier WPD-INI ou programme d'initialisation pour données CN actives, par ex. frames dans le 1er canal _N_CH1_UFR_INI). Le programme d'initialisation est ensuite réinitialisé.

2.13 Inhiber l'affichage du bloc courant : DISPLOF

Programmation du cycle

```
PROC … DISPLOF
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

DISPLOF permet d'inhiber l'affichage du bloc courant pour un sous-programme donné. DISPLOF figure à la fin de l'instruction PROC.
C'est l'appel du cycle ou du sous-programme qui est affiché à la place du bloc courant.

En version standard, c'est l'affichage des blocs qui est activée. La désactivation de l'affichage des blocs avec DISPLOF reste en vigueur jusqu'à la sortie du sous-programme ou la fin du programme. Si, depuis ce sous-programme auquel on a attribué DISPLOF, vous appelez d'autres sous-programmes, l'affichage du bloc courant sera inhibé de la même façon dans ces sous-programmes. Par contre, quand un sous-programme avec inhibition de l'affichage du bloc courant est interrompu par un sous-programme asynchrone, les blocs du sous-programme courant seront affichés.

Exemple de programmation

Inhiber l'affichage du bloc courant dans le cycle

%_N_CYCLE_SPF	
;$PATH=/_N_CUS_DIR	
PROC CYCLE (AXIS TOMOV, REAL POSITION) SAVE DISPLOF	
	;inhiber l'affichage du bloc courant
	;maintenant c'est l'appel du cycle qui est ;affiché comme bloc courant
	;par exemple : CYCLE(X, 100.0)
DEF REAL DIFF	;contenu du cycle
G01 …	;
…	
RET	;retour dans le programme appelant, le bloc suivant du programme appelant est de nouveau affiché

2.14 Inhibition du bloc par bloc : SBLOF, SBLON (>= V. 4.3)

Programmation du cycle

```
PROC ... SBLOF                ; l'instruction peut figurer dans un bloc PROC ou dans un bloc spécifique
SBLON                         ; l'instruction doit figurer dans un bloc spécifique
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

SBLOF	Désactivation du bloc par bloc
SBLON	Réactivation du bloc par bloc

Fonction

Inhibition du bloc par bloc pour un programme
Dans tous les types de mode bloc par bloc, les programmes identifiés par SBLOF sont exécutés entièrement comme un bloc. SBLOF figure dans la ligne PROC et est actif jusqu'à la fin ou l'abandon du sous-programme.

L'instruction de retour permet de déterminer si l'exécution doit ou non être interrompue à la fin du sous-programme.
Retour avec M17 :
Arrêt à la fin du sous-programme
Retour avec RET :
Aucun arrêt à la fin du sous-programme

SBLOF est également actif dans les sous-programmes appelés.

Exemple de sous-programme sans interruption, en bloc par bloc

```
PROC EXEMPLE SBLOF
G1 X10
RET
```

Inhibition du bloc par bloc dans un programme
SBLOF doit être le seul élément du bloc. A partir de ce bloc, le mode bloc par bloc est désactivé

- jusqu'au prochain SBLON ou
- jusqu'à la fin du niveau de sous-programme actif.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :

```
N10 G1 X100 F1000
N20 SBLOF
N30 Y20
N40 M100
N50 R10=90
N60 SBLON
N70 M110
N80 ...
```

En mode bloc par bloc, la section de programme entre N20 et N60 est exécutée comme un pas.

Blocage du bloc par bloc pour des sous-programmes asynchrones

Pour exécuter un sous-programme asynchrone bloc par bloc en une seule étape, il est nécessaire de programmer dans ce sous-programme asynchrone une instruction PROC avec SBLOF.
Il en va de même pour la fonction "ASUP système modifiable" avec le PM 11610 : ASUP_EDITABLE.

Exemple pour "ASUP système modifiable" :

```
N10 PROC ASUP1 SBLOF DISPLOF
N20 IF $AC_ASUP=='H200'
N30   RET                                  pas de Repos si chang.mode
                                           fonct.
N40 ELSE
N50   REPOSA                               Repos dans tous les autres cas
N60 ENDIF
```

Influence sur le programme dans le bloc par bloc

Dans la fonction bloc par bloc, l'utilisateur peut exécuter le programme pièce bloc après bloc. Il existe les types de réglage suivants pour la fonction bloc par bloc :

- SBL1 : Bloc par bloc IPO avec arrêt après chaque bloc de fonction machine.
- SBL2 : Bloc par bloc avec arrêt après chaque bloc.
- SBL3 : Interruption du cycle (l'instruction SBLOF est inhibée par la sélection de SBL3).

Inhibition du bloc par bloc dans le cas d'un programme imbriqué

Si, dans un sous-programme, SBLOF a été programmé à l'intérieur de l'instruction PROC, l'arrêt intervient lors du retour au sous-programme avec M17. L'exécution du bloc suivant dans le programme appelant est ainsi inhibée.
Si une inhibition du bloc par bloc a été activée avec

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SBLOF (sans SBLOF) dans un sous-programme dans l'instruction PROC, le programme s'arrête après l'exécution du bloc machine suivant dans le programme appelant.
Si vous ne le désirez pas, vous devez reprogrammer SBLON dans le sous-programme juste avant le retour (M17).
Dans le cas d'un retour dans un programme de niveau supérieur avec RET l'exécution du programme n'est pas arrêtée.

Conditions marginales

- DISPLOF permet d'inhiber l'affichage du bloc courant pour un cycle.
- Si DISPLOF est programmé en liaison avec SBLOF, l'appel de cycle est encore affiché en cas d'arrêts "bloc par bloc" dans le cycle.
- Si l'arrêt du bloc par bloc a été inhibé dans l'ASUP système ou dans l'ASUP utilisateur avec Bit0 = 1 ou Bit1 = 1 à partir de PM 10702 : IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK, l'arrêt bloc par bloc peut être réactivé par la programmation de SBLON dans ASUP.
- L'arrêt du bloc par bloc peut être inhibé dans l'ASUP utilisateur avec PM 20117 : IGNORE_SINGLEBLOCK_ASUP et il ne sera pas réactivable par la programmation de SBLON.
- L'activation de SBL3 inhibe l'instruction SBLOF.
- **A partir de la version de logiciel 6.4**
  Ignorer l'arrêt du bloc par bloc dans le type de mode bloc par bloc 2.
  Dans le type de mode bloc par bloc 2 (SBL2), il n'**y a pas** d'arrêt dans le bloc SBLON lorsque le bit 12 a été mis à 1 par PM 10702 : IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK.



Pour de plus amples informations sur l'affichage des blocs avec ou sans inhibition du bloc par bloc, voir sous /FB/, K1 GMFC, Canal, Mode "bloc par bloc"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 1

Un cycle doit apparaître comme une instruction pour l'utilisateur

Programme principal

```
N10 G1 X10 G90 F200
N20 X-4 Y6
N30 CYCLE1
N40 G1 X0
N50 M30
```

```
Programme CYCLE1
N100 PROC CYCLE1 DISPLOF SBLOF              ; inhibition du bloc par bloc
N110 R10=3*SIN(R20)+5
N120 IF (R11 <= 0)
N130    SETAL(61000)
N140 ENDIF
N150 G1 G91 Z=R10 F=R11
N160 M17
```

Le cycle CYCLE1 est exécuté lorsque le bloc par bloc est actif. C'est-à-dire que la touche Start doit être activée une fois pour le traitement du CYCLE1.

Exemple de programmation 2

Un ASUP lancé par l'AP pour l'activation de décalages d'origine et de corrections d'outil modifiés ne doit pas être visible.

```
N100 PROC NV SBLOF DISPLOF
N110 CASE $P_UIFRNUM OF 0 GOTOF _G500
      -->1 GOTOF _G54 2 GOTOF _G55 3
      -->GOTOF _G56 4  GOTOF _G57
      -->DEFAULT GOTOF END
N120 _G54: G54 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N130 RET
N140 _G54: G55 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N150 RET
N160 _G56: G56 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N170 RET
N180 _G57: G57 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N190 RET
N200 END: D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N210 RET
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation 3

Avec PM 10702 : IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK, Bit 12 = 1, le programme n'est pas arrêté (à partir de la version de logiciel 6.4)

Dans le type de mode bloc par bloc SBL2 (arrêt dans chaque ligne du programme pièce) dans l'instruction SBLON

```
;SBL2 est activé
;$MN_IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK = `H1000`    ; dans PM 10702 : mettre le bit 12 à 1

N10 G0 X0                                 ; s'arrêter sur cette ligne du programme
                                          ; pièce
N20 X10                                   ; s'arrêter sur cette ligne du programme
                                          ; pièce
N30 CYCLE                                 ; bloc de déplacement généré par le cycle
            PROC CYCLE SBLOF              ; inhiber l'arrêt du bloc par bloc
            N100 R0 = 1
            N110 SBLON                    ; au motif du PM 10702 :
                                          ; bit 12 = 1 il n'y a pas d'arrêt
            N120 X1                       ; arrêter dans cette ligne du programme
                                          ; pièce
            N140 SBLOF
            N150 R0 = 2
            RET
N50 G90 X20                               ; arrêter dans cette ligne du programme
                                          ; pièce
M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 4

Inhibition du bloc par bloc dans le cas d'un programme imbriqué

```
                                                    ; le bloc par bloc est activé
N10 X0 F1000                                        ; un arrêt s'effectue dans ce bloc
N20 UP1(0)                                          ;
      PROC UP1(INT _NR) SBLOF                       ; désactivation du bloc par bloc
      N100 X10                                      ;
      N110 UP2(0)
            PROC UP2(INT _NR)                       ;
            N200 X20                                ;
            N210 SBLON                              ; activation du bloc par bloc
            N220 X22                                ; un arrêt s'effectue dans ce bloc
            N230 UP3(0)
                  PROC UP3(INT _NR)
                  N302 SBLOF                        ; désactivation du bloc par bloc
                  N300 X30
                  N310 SBLON                        ; activation du bloc par bloc
                  N320 X32                          ; un arrêt s'effectue dans ce bloc
                  N330 SBLOF                        ; désactivation du bloc par bloc
                  N340 X34
                  N350 M17                          ; SBLOF activé
            N240 X24                                ; il y a un arrêt dans ce bloc, SBLON activé
            N250 M17                                ; il y a un arrêt dans ce bloc, SBLON activé
      N120 X12
      N130 M17                                      ; il y a un arrêt dans ce bloc de retour,
                                                    ; SBLOF activé dans l'instruction PROC
N30 X0                                              ; un arrêt s'effectue dans ce bloc
N40 M30                                             ; un arrêt s'effectue dans ce bloc
```

2.15 Exécution de sous-programme externe : EXTCALL (>= V. 4.2)

Programmation du cycle

```
EXTCALL (<chemin/nom_de_programme>)
```

Signification des paramètres

`EXTCALL\`	mot-clé pour l'appel de sous-programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

<chemin/nom_de_programme>	Constante/variable de type STRING. Il est possible d'indiquer un chemin absolu ou un nom de programme. Le nom de programme est indiqué avec/sans texte préliminaire _N_ et sans extension. Une extension peut être ajoutée au nom du programme avec le signe <_>.

Exemple :

```
EXTCALL ("/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/_N_WELLE_SPF") ou
EXTCALL ("WELLE")
```



Fonction

Avec EXTCALL vous pouvez charger un programme de HMI en mode "Exécution de sous-programme externe". Vous pouvez charger tous les programmes qui sont accessibles par le biais de la structure des répertoires du HMI et les exécuter.

Indication d'un chemin externe

Avec SD 42700 : EXT_PROG_PATH, vous avez la possibilité d'indiquer le chemin d'appel d'une manière beaucoup plus souple. La donnée SD 42700 contient une indication de chemin qui, associée au descripteur de sous-programme, forme le nom de chemin absolu du programme à appeler.

Appel d'un sous-programme externe

L'appel d'un sous-programme externe s'effectue avec l'instruction de programme pièce **EXTCALL**.
A partir

- du nom du sous-programme programmé avec EXTCALL et
- de la donnée de réglage SD 42700 : EXT_PROG_PATH

le chemin pour l'appel d'un sous-programme externe est formé par concaténation

- du contenu de SD 42700 : EXT_PROG_PATH (par ex. /_N_WKS_DIR/_N_WKST1_WPD)
- du caractère "/" comme séparateur (si un chemin a été prescrit avec SD 42700 : EXT_PROG_PATH)
- et du chemin du sous-programme indiqué dans EXTCALL ou du descripteur du sous-programme.

La donnée SD 42700 : EXT_PROG_PATH est préaffectée d'un caractère d'espacement. Quand un sous-programme externe est appelé sans indication de chemin absolu, le

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

même chemin de recherche sera parcouru sur HMI Advanced que lors de l'appel d'un sous-programme dans la mémoire NCK :

1. répertoire actuel/descripteur du sous-programme
2. répertoire actuel/descripteur du sous-programme_SPF
3. répertoire actuel/descripteur du sous-programme_MPF
4. /_N_SPF_DIR/descripteur du sous-programme_SPF
5. /_N_CST_DIR/descripteur du sous-programme_SPF
6. /_N_CMA_DIR/descripteur du sous-programme_SPF
7. /_N_CST_DIR/descripteur du sous-programme_SPF

”répertoire actuel“ : il s'agit du répertoire dans lequel a été sélectionné le programme principal.
”descripteur du sous-programme“ : il s'agit du nom du sous-programme programmé avec EXTCALL.

Mémoire de chargement réglable (tampon FIFO)
Pour l'exécution d'un programme en mode "Exécution du programme externe" (programme principal ou sous-programme), une mémoire de chargement est nécessaire dans le NCK. La capacité de la mémoire de chargement est préréglée sur 30 ko.
Avec PM 18360 : MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE, la taille du tampon de rechargement peut être réglée. Le nombre de tampons de rechargement est indiqué dans le PM 18362 : MM_EXT_PROG_BUFFER_NUM. Un tampon de rechargement doit être réglé pour chacun des programmes (programmes principaux ou sous-programmes) exécutés simultanément en mode "Exécution d'un programme externe".



Exemples de programmation

1. Le programme à charger figure sur le **disque dur local de HMI Advanced :**

Le chemin suivant figure dans la donnée de réglage SD 42700 : EXT_PROG_PATH : ”/_N_WKS_DIR/_N_WST1”.
Le programme principal _N_MAIN_MPF
figure dans la mémoire de travail et a été sélectionné.

```
N10 PROC MAIN
N20 ...
N30 EXTCALL "EBAUCHER"                    ; Appel du sous-programme externe
                                          ; EBAUCHER
N40 ...
N50 M30
```

Le sous-programme "EBAUCHER“ (figure dans la structure des répertoires de HMI Advanced, sous Pièces - >PIECE1) :

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N10 PROC EBAUCHER
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 ...
N90 M17
```

2. Le programme à charger figure sur le **lecteur en réseau ou sur la carte ATA-de HMI**

EXTCALL Indication du chemin sous Windows

Appel pour **lecteur en réseau** (HMI Embedded ou Advanced)
EXTCALL \\R4711\Pièces\Contour1.spf

Appel pour **carte ATA** (HMI Embedded) par ex.
EXTCALL C:\Pièces\Contour2.spf

L'indication d'un chemin absolu est indispensable avec HMI Embedded.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation, voir :
/BEM/ HMI Embedded
/BAD/ HMI Advanced

Remarques complémentaires

Les sous-programmes externes ne doivent pas contenir des instructions de saut telles que GOTOF, GOTOB, CASE, FOR, LOOP, WHILE ou REPEAT.

Les appels de sous-programmes sont possibles, même les appels EXTCALL imbriqués.

A partir de la version de logiciel 6.3
Les structures IF-ELSE-ENDIF sont possibles.

POWER ON, RESET
Avec Reset et POWER ON, on interrompt des appels de sous-programmes externes et on efface les mémoires de chargement respectives.

Pour de plus amples informations sur "Exécution de programmes externes", voir sous :
/FB/ K1, BAG, Canal, Mode de programme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.16 Appel de sous-programme avec la fonction M/T



Fonction

L'échange de la fonction T ou M par un appel de sous-programme peut être réglé par un paramètre machine. Ceci peut être utilisé, par ex., pour l'appel de la routine de changement d'outil.
En recherche de bloc, l'appel de sous-programme avec fonctions M/T se comporte comme un appel de sous-programme standard.



Pour de plus amples informations sur "Appel d'un sous-programme avec fonctions M/T", voir sous :
/FB/ K1, BAG, Canal, Mode de programme

Exemple 1 : Changement d'outil avec M6
La fonction M6 est remplacée par la routine de changement d'outil WZW_UP_M6

```
N10 PROC EBAUCHER3
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 T1234 M6 ;                                  ; appeler WZW_UP_M6
M30
```

Sous-programme correspondant WZW_UP_M6 :

```
N110 PROC WZW_UP_M6
...
N130 G53 D0 G0 X=... Y=... Z=...    ;       ; accoster la position de changement d'outil
N140   M6   ;                                  ; effectuer le changement d'outil
...
N190 M17
```

Exemple 2 : Changement d'outil avec programmation de fonctions T
La fonction T est remplacée par la routine de changement d'outil WZW_UP_T

```
N10 PROC EBAUCHER4
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 T1234 ;                                     ; appeler WZW_UP_T
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sous-programme correspondant WZW_UP_T :	
N310 PROC WZW_UP_T	
...	
N330 IF $C_T_PROG == 1	
N340 G53 D0 G0 X=... Y=... Z=... ;	Accostage de la position de changement d'outil
N350 T=$C_T ;	effectuer le changement d'outil
N360 ENDIF	
...	
N390 M17	

Extension de la substitution de la fonction T

A partir de la version 6.4 la substitution de la fonction T évolue en ce sens qu'il est possible, avec un paramètre machine, de faire un choix dans le cas de la programmation simultanée **des numéros D ou des numéros DL et des numéros T :**

- ils peuvent être transférés au cycle de substitution de la fonction T en tant que paramètres dans un bloc D ou DL conformément au préréglage (réglage par défaut) **ou bien**
- ils peuvent être calculés avant l'appel du cycle de substitution de la fonction T.

Avec PM 10719 : T_NO_FCT_CYCLE_MODE, vous pouvez paramétrer la substitution de la fonction T de la manière suivante :

Valeur 0 : correspond à ce qui existait jusqu'à présent ; le numéro D ou DL est transféré directement au cycle (valeur par défaut).
Valeur 1 : le numéro D ou DL est calculé directement dans le bloc.

Cette fonction est active uniquement si le changement d'outil a été configuré avec une fonction M (PM 22550 : TOOL_CHANGE_MODE = 1), dans le cas contraire, les valeurs D ou DL sont transférées.

2.17 Cycles : paramétrer des cycles utilisateur

Fichiers et chemins d'accès

Signification des paramètres

cov.com	Liste des cycles
uc.com	Description des appels de cycle

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Ces fichiers permettent à l'utilisateur de paramétrer des cycles spécifiques.

Procédure

Le fichier cov.com est livré avec des cycles standard et peut être étendu. Le fichier uc.com doit être créé par l'utilisateur.

Ces deux fichiers doivent être chargés dans le système passif de fichiers, dans le répertoire "Cycles utilisateur" ou pourvus de l'indication correspondante de chemin :
`;$PATH=/_N_CUS_DIR`
dans le programme.

Adaptation de cov.com – liste des cycles

Le fichier cov.com fourni avec les cycles standard a la structure suivante :

`%_N_COV_COM`	Nom du fichier
`;$PATH=/_N_CST_DIR`	Indication du chemin
`;Vxxx 11.12.95 Sca Liste des cycles`	Ligne de commentaires
`C1(CYCLE81) Perçage, centrage`	Appel du 1er cycle
`C2(CYCLE82) Perçage, lamage`	Appel du 2ème cycle
`...`	
`C24(CYCLE98) Concaténation de filetages`	Appel du dernier cycle
`M17`	Fin de fichier

Pour tout nouveau cycle à ajouter, il y a lieu d'insérer une ligne dont la syntaxe est la suivante :

`C<Numéro> (<Nom du cycle>) Texte de commentaire`
Numéro : un nombre entier quelconque qui n'a pas encore été utilisé dans le fichier ;
Nom du cycle : le nom du cycle à insérer
Texte de commentaire : un commentaire au choix, relatif au cycle
Exemple :

```
C25 (MON_CYCLE_1) Cycle_utilisateur_1
C26 (CYCLE_SPECIAL)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple pour fichier uc.com -
Description des cycles utilisateurs

L'explication qui suit est le développement de l'exemple précédent :
Pour les deux cycles suivants, un nouveau paramétrage doit être créé :

PROC MON_CYCLE_1 (REAL PAR1, INT PAR2, CHAR PAR3, STRING[10] PAR4)	
;Le cycle contient les paramètres suivants :	
;	
;PAR1 :	réel compris dans la plage -1000.001 <= PAR2 <= 123.456, préréglage 100
;PAR2 :	nombre entier positif compris dans la plage 0 <= PAR3 <= 999999, préréglage 0
;PAR3 :	1 caractère ASCII
;PAR4 :	chaîne de caractères de longueur 10 pour un nom de sous-programme
;	
...	
M17	

PROC CYCLE_SPECIAL (REAL VALEUR1, INT VALEUR2)	
;Le cycle contient les paramètres suivants :	
;	
;VALEUR1 :	réel sans limitation de plage de valeurs ni préréglage
;VALEUR2 :	nombre entier sans limitation de plage de valeurs ni préréglage
...	
M17	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fichier uc.com correspondant

```
%_N_UC_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
//C25(MON_CYCLE_1) Cycle_utilisateur_1
(R/-1000.001 123.456 / 100 /paramètre_2 du cycle)
(I/0 999999 / 1 / nombre entier)
(C//"A" / caractère)
(S///nom du sous-programme)

//C26(CYCLE_SPECIAL)
(R///longueur totale)
(I/*123456/3/type d'usinage)
M17
```

Description de la syntaxe pour le fichier uc.com - description des cycles utilisateur

Ligne d'en-tête propre à chaque cycle :
identique au fichier cov.com, précédée de "//"

```
//C <Numéro> (<Nom du cycle>) Texte de commentaire
```

Exemple :

```
//C25 (MON_CYCLE_1) Cycle_utilisateur_1
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ligne de description pour chaque paramètre :

```
(<Identificateur pour type de donnée> / <Valeur minimale> <Valeur
maximale> / <Préréglage> / <Commentaire>)
```

Identificateurs pour type de donnée :

R	pour Real
I	pour Integer
C	pour un caractère
S	pour une chaîne de caractères

valeur minimale, maximale (facultatif)
Valeurs limites de la valeur à introduire contrôlées lors de l'introduction ; les valeurs en dehors de cette plage ne peuvent pas être introduites.

On peut aussi indiquer des valeurs de sélection auxquelles on pourra accéder avec la touché de basculement ; celles-ci seront scrutées en commençant par "*", d'autres valeurs ne sont alors pas autorisées.

Exemple :
`(I/*123456/1/type d'usinage)`
Pour les types Chaîne de caractères et Caractère, il n'y a pas de limite ;

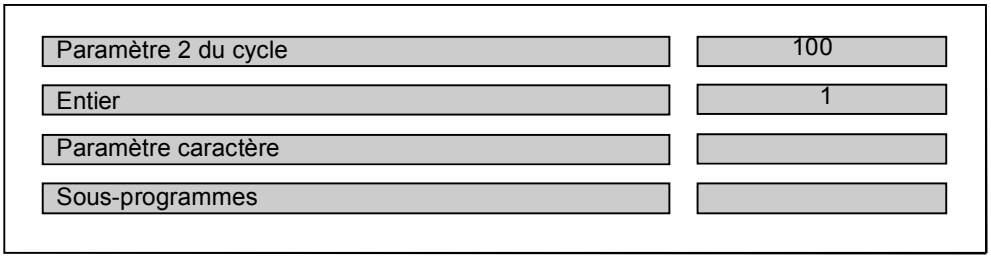
Préréglage (facultatif)
C'est la valeur qui est préréglée dans le masque correspondant lors de l'appel du cycle ; elle peut être modifiée par l'opérateur.

Commentaire
C'est un texte comportant 50 caractères au maximum qui est affiché dans le masque d'appel du cycle, devant le champ d'introduction du paramètre.

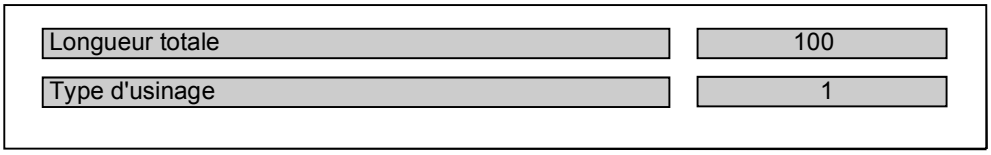
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple d'affichage pour les deux cycles

Masque d'affichage pour le cycle `MON_CYCLE_1`



Masque d'affichage pour le cycle `CYCLE_SPECIAL`



2.18 Technique macro-instructions DEFINE...AS

Qu'est-ce qu'une macro-instruction ?
Une macro-instruction réunit différentes instructions en une nouvelle instruction globale qui a son propre nom. Des fonctions G, M et H et des sous-programmes L peuvent également être définis sous forme de macro-instructions.
En appelant la macro-instruction pendant l'exécution du programme, les instructions programmées dans la macro-instruction sont exécutées l'une après l'autre.

Utilisation des macro-instructions
Les suites d'instructions qui reviennent souvent sont programmées en une seule fois sous la forme d'une macro-instruction dans un bloc spécifique ou bien une seule fois en début de programme.
La macro-instruction peut alors être appelée et exécutée dans tout programme principal ou sous-programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

Les macro-instructions sont identifiées avec le mot-clé DEFINE…AS.

La définition d'une macro-instruction est :

```
DEFINE  NAME AS  <Instruction>
```

Exemple :

Définition d'une macro-instruction :

```
DEFINE LIGNE AS G1 G94 F300
```

Appel dans le programme CN :

```
N20  LIGNE X10 Y20
```

Activation d'une macro-instruction

- **Jusqu'à la version de logiciel 4**
  Une macro-instruction est active après la mise sous tension de la commande.
- **A partir de la version de logiciel 5**
  Une macro-instruction est active après le chargement dans la CN (touché logicielle "Charger").

Fonction M/G à trois chiffres (à partir de la version de logiciel 5)

- **Jusqu'à la version de logiciel 4**
  La programmation d'une fonction M à trois chiffres déclenche l'alarme 12530.
- **A partir de la version de logiciel 5**
  Vous pouvez programmer des fonctions M et G à trois chiffres.
  Exemple :
  N20 DEFINE M100 AS M6
  N80 DEFINE M999 AS M6



Remarques complémentaires

L'imbrication de macro-instructions n'est pas possible.
Vous pouvez programmer des fonctions H et L à deux chiffres.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Exemples de définitions de macro-instructions

`DEFINE M6 AS L6`	Lors du changement d'outil, un sous-programme qui se charge du transfert de données nécessaire est appelé. La fonction M de changement d'outil (par exemple M106) proprement dite est sortie dans le sous-programme.
`DEFINE G81 AS DRILL(81)`	Redéfinition de la fonction G-DIN.
`DEFINE G33 AS M333 G333`	La synchronisation avec l'AP est requise pour le filetage. La fonction G33 initiale a été renommée en G333 par un PM, si bien que la programmation ne change pas pour l'utilisateur.

Exemple de fichier de macro-instructions défini de façon globale :

Après le chargement du fichier de macro-instructions dans la commande, vous activez les macro-instructions (voir ci-dessus). Celles-ci peuvent ensuite être utilisées dans le programme pièce.

```
%_N_UMAC_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR;Macro-instructions
spécifiques à l'utilisateur
DEFINE PI AS 3.14
DEFINE TC1 AS M3 S1000
DEFINE M13 AS M3 M7          ;broche sens horaire, arrosage en marche
DEFINE M14 AS M4 M7          ;broche sens antihoraire, arrosage en marche
DEFINE M15 AS M5 M9          ;arrêt broche, arrêt arrosage
DEFINE M6 AS L6              ;appel du programme de changement d'outil
DEFINE G80 AS MCALL          ;désactivation du cycle de perçage
M30                          ;
```

- *Les mots-clés et les noms réservés ne doivent pas être définis en surnombre avec des macro-instructions.*
- *Les macro-instructions peuvent entraîner une forte modification du langage de programmation de la CN !*
  Par conséquent, utiliser les macro-instructions avec précaution !
- *Des macro-instructions peuvent également être convenues dans le programme CN. Seuls des descripteurs sont autorisés comme noms de macro-instructions. Des macro-instructions de fonctions G ne peuvent être définies qu'au niveau de la CN, dans le bloc de macro-instructions.*
- *Avec les macro-instructions, vous pouvez définir des descripteurs, des fonctions G, M, H et des sous-programmes L quelconques.*
- *Des descripteurs de macro-instructions constitués d'une lettre et d'un chiffre sont permis (**uniquement FM-NC**).*

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gestion des fichiers et programmes

3.1 Aperçu 3-140

3.2 Mémoire de programmes 3-141

3.3 Mémoire de travail 3-147

3.4 Définition de données utilisateur 3-150

3.5 Définition de niveaux de protection pour données utilisateur (GUD) 3-155

3.6 Activation automatique de GUD et de MAC (>= V. 4.4) 3-157

3.7 Modification des niveaux de protection pour les paramètres machine et les données de réglage 3-159

3.8 Niveau de protection pour les instructions de langage CN (à partir de la version de logiciel 7.1) 3-160

3.9 Modifier les attributs des éléments de langage CN (>= V. 6.4) 3-163

3.10 Instruction structurante SEFORM dans l'éditeur Step (>= V. 6.4) 3-170

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Aperçu



Structure de la mémoire

L'utilisateur dispose d'une mémoire subdivisée en deux domaines :

1. Mémoire de travail
La mémoire de travail contient les données systèmes et les données utilisateur courantes, qui permettent à la commande de fonctionner (système actif de fichiers).
Exemple :
Paramètres machine actifs, données de correction d'outil, décalages d'origine.

2. Mémoire de programmes

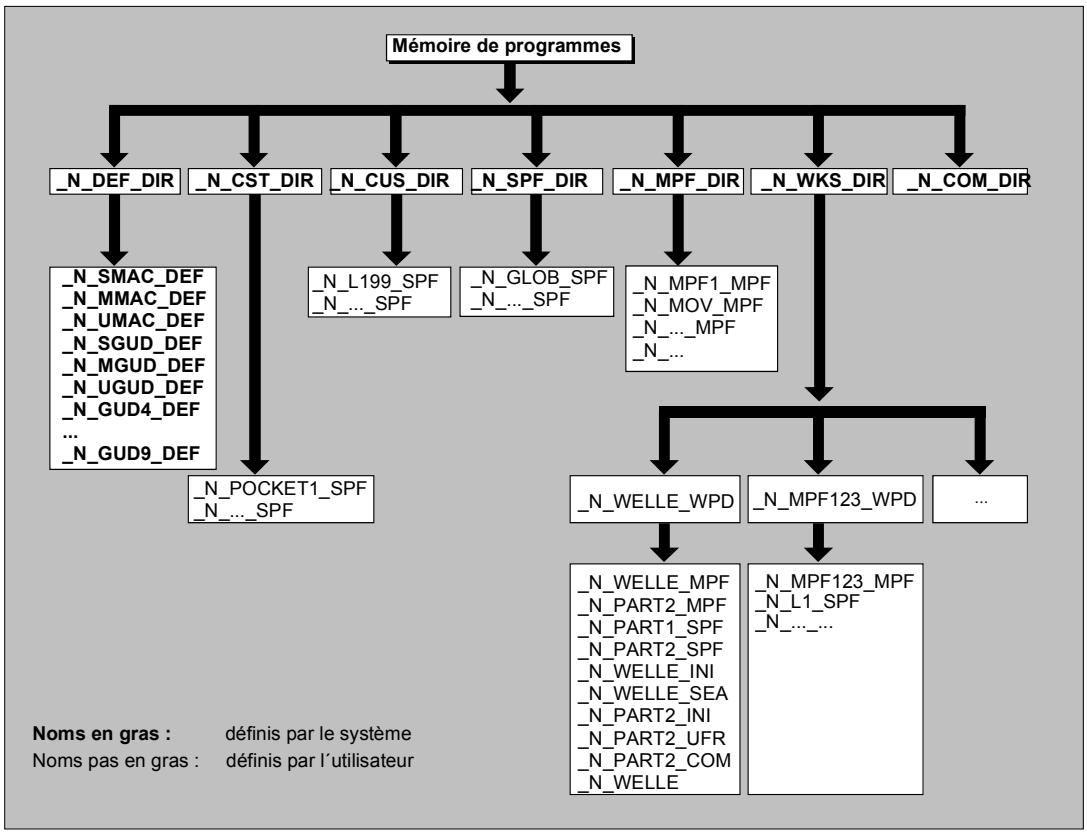
Comme son nom l'indique, la mémoire de programmes contient les fichiers et les programmes qui y sont stockés à demeure (système passif de fichiers).
Exemple :
Programmes principaux et sous-programmes, définition des macro-instructions

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Mémoire de programmes

Vue d'ensemble

Les programmes principaux et les sous-programmes sont stockés dans la mémoire de programmes. A coté de ceux-ci, il y a un certain nombre de types de fichiers qui peuvent y être stockés de façon provisoire pour être transférés, sur demande (par ex. lors de la réalisation d'une pièce déterminée) dans la mémoire de travail (par ex. pour des raisons d'initialisation).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Répertoires

Les répertoires suivants sont créés en version standard :

1. _N_DEF_DIR	Blocs de données et blocs de macros
2. _N_CST_DIR	Cycles standard
3. _N_CMA_DIR	Cycles constructeur
4. _N_CUS_DIR	Cycles utilisateur
5. _N_WKS_DIR	Pièces
6. _N_SPF_DIR	Sous-programmes globaux
7. _N_MPF_DIR	Répertoire standard des programmes principaux
8. _N_COM_DIR	Répertoire standard des commentaires

Types de fichier

Les types de fichiers suivants peuvent être introduits dans la mémoire de programmes :

*nom*_MPF	Programme principal
*nom*_SPF	Sous-programme

*nom*_TEA	Paramètres machine
*nom*_SEA	Données de réglage
*nom*_TOA	Corrections d'outil
*nom*_UFR	Décalages d'origine / frames
*nom*_INI	Fichier d'initialisation
*nom*_GUD	(Global User Data) Données utilisateur globales
*nom*_RPA	Paramètres R
*nom*_COM	Commentaire
*nom*_DEF	Définitions pour données utilisateur globales et macro-instructions

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Catalogue des pièces, _N_WKS_DIR

Le catalogue des pièces existe en version standard dans la mémoire de programmes sous la désignation _N_WKS_DIR.

Il contient les répertoires pièce pour toutes les pièces que vous avez programmées.

Répertoires pièce, extension WPD

Pour une gestion plus aisée des données et des programmes, il est possible de regrouper certaines données et certains programmes ou de les ranger dans des répertoires pièce distincts.
Un répertoire pièce contient tous les fichiers qui sont nécessaires pour l'usinage d'une pièce.

Ceux-ci peuvent être des programmes principaux, des sous-programmes, tous programmes d'initialisation et fichiers de commentaires.

Les programmes d'initialisation sont exécutés conformément aux paramètres machine PM 11280 : WPD_INI_MODE après la sélection du programme intervenant avec le premier lancement de programme pièce.

Exemple :
Le répertoire pièce _N_ARBRE_WPD, qui a été créé pour la pièce ARBRE, contient les fichiers suivants :

_N_ARBRE_MPF	Programme principal
_N_PART2_MPF	Programme principal
_N_PART1_SPF	Sous-programme
_N_PART2_SPF	Sous-programme
_N_ARBRE_INI	Programme général d'initialisation des données pour la pièce
_N_ARBRE_SEA	Programme d'initialisation des données de réglage
_N_PART2_INI	Programme général d'initialisation des données pour le programme partie 2
_N_PART2_UFR	Programme d'initialisation des données frame pour le programme partie 2
_N_ARBRE_COM	Fichier de commentaires

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Création de répertoires pièce sur un PC externe

La procédure décrite ci-dessous est exécutée à un ordinateur personnel externe.

Vous trouverez toutes les informations utiles pour gérer les fichiers et les programmes (du PC à la commande) à partir de la commande, dans votre manuel d'utilisation.

;instruction $PATH

Dans la deuxième ligne du fichier, vous spécifiez le chemin de destination sous `$PATH=…`

Exemple :

```
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ARBRE_WPD
```

Le fichier est rangé sous le chemin indiqué.

Important

Si le chemin n'est pas indiqué, les fichiers de type `SPF` sont rangés dans `/_N_SPF_DIR`, les fichiers avec extension `_INI` dans la mémoire de travail et tous les autres dans `/_N_MPF_DIR`.

Exemple avec indication du chemin d'accès pour l'exemple précédent

```
ARBRE :     _/N_ARBRE_MPF est rangé dans
            /_N_WKS_DIR/_N_ARBRE_WPD

%_N_ARBRE_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ARBRE_WPD
N10 G0 X… Z…
•
M2

ARBRE :     _/N_ARBRE_SPF est rangé dans
            /_N_SPF_DIR
•
%_N_ARBRE_SPF
•
M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sélection d'une pièce pour exécution
Un répertoire pièce peut être sélectionné dans un canal en vue de son exécution.
S'il existe dans ce répertoire un programme principal **de même nom** ou un seul programme principal (MPF), il sera sélectionné automatiquement pour l'exécution.

Exemple :
Nous supposons que le répertoire pièce `/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD` contienne les fichiers `_N_WELLE_SPF` et `_N_WELLE_MPF`.

A partir du logiciel 5 (uniquement MMC102/103) :
Voir "Manuel d'utilisation" /BA/ Chapitres "Liste de tâches" et "Sélectionner un programme pour l'exécution".

Chemin de recherche en cas d'appel de sous-programme
Si le chemin d'accès n'est pas indiqué de façon explicite dans le programme pièce lors de l'appel d'un sous-programme (ou d'un fichier d'initialisation), la recherche a lieu selon un chemin prédéfini.

Exemple d'appel de sous-programme avec indication de chemin absolu.
`CALL"/_N_CST_DIR/_N_CYCLE1_SPF"`

En règle générale, les programmes sont appelés sans indication de chemin :

Exemple :
`CYCLE1`
Ordre de recherche

1. répertoire courant / *nom*	répertoire des pièces ou répertoire standard `_N_MPF_DIR`
2. répertoire courant / *nom_SPF*	
3. répertoire courant / *nom_MPF*	
4. `/_N_SPF_DIR /` *nom_SPF*	sous-programmes globaux
5. `/_N_CUS_DIR /` *nom_SPF*	cycles utilisateur
6. `/_N_CMA_DIR /` *nom_SPF*	cycles constructeur
7. `/_N_CST_DIR /` *nom_SPF*	cycles standard

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation des chemins de recherche pour l'appel de sous-programmes (à partir de version de logiciel 6.4)

Instruction CALLPATH

L'extension du chemin de recherche pour l'appel de sous-programmes se fait avec l'instruction `CALLPATH`.

Exemple :

```
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")
```

Le chemin de recherche est rangé avant la position 5 (cycle utilisateur) conformément à la programmation indiquée.



Pour de plus amples informations sur le chemin de recherche programmable pour l'appel de sous-programmes avec CALLPATH, voir le chapitre 2.12

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Mémoire de travail

Programmes d'initialisation

Les programmes d'initialisation servent à l'initialisation des données de la mémoire de travail.

Les types de fichier suivants peuvent être utilisés :

*nom*_TEA	paramètres machine
*nom*_SEA	données de réglage
*nom*_TOA	corrections d'outil
*nom*_UFR	décalages d'origine / frames
*nom*_INI	fichier d'initialisation
*nom*_GUD	données utilisateur globales
*nom*_RPA	paramètres R

Zones de données

Vous pouvez intégrer les données dans différentes zones au sein desquelles elles doivent être valides. Ainsi, une commande peut disposer de plusieurs canaux (exceptions : 810D CCU1, 840D NCU 571) ou, d'une manière générale, de plusieurs axes aussi. La répartition est la suivante :

Identificateurs	Zones de données
NCK	données spécifiques à NCK
CHn	données spécifiques à un canal (n indique le numéro du canal)
AXn	données spécifiques à un axe (n indique le numéro de l'axe machine)
TO	Données d'outil
COMPLETE	toutes les données

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Création d'un programme d'initialisation sur PC externe

A l'aide des identificateurs des zones de données et des types de données, vous pouvez déterminer les zones à considérer comme un ensemble lors de la sauvegarde des données.

Exemple :

`_N_AX5_TEA_INI`	paramètres machine pour l'axe 5
`_N_CH2_UFR_INI`	frames du canal 2
`_N_COMPLETE_TEA_INI`	tous les paramètres machine

Après la mise en service de la commande, un enregistrement garantissant un fonctionnement correct de cette dernière est présent dans la mémoire de travail.

Sauvegarde de programmes d'initialisation

Les fichiers de la mémoire de travail peuvent être sauvegardés sur un PC externe et réimportés dans la commande à partir de ce dernier.

- Les fichiers sont sauvegardés à l'aide de `COMPLETE`.
- Avec `INITIAL` un fichier INI `_N_INITIAL_INI` est créé, qui couvre toutes les zones.

Chargement de programmes d'initialisation

Les programmes INI peuvent également être sélectionnés et appelés en tant que programmes pièce s'ils n'utilisent que les données d'un seul canal. Ceci constitue une autre manière d'initialiser des données.



Vous trouverez des informations sur tous les types de fichier dans le manuel d'utilisation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure dans le cas des commandes multicanaux

CHANDATA (numéro de canal) pour plusieurs canaux est uniquement autorisé dans le fichier N_INITIAL_INI.
N_INITIAL_INI est le fichier de mise en service avec lequel toutes les données de la commande sont initialisées.

Exemple :

```
%_N_INITIAL_INI
CHANDATA(1)
;affectation des axes machine au canal 1
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=1
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=2
$MC_AXCONF_MACHAX_USED(2) = 3
CHANDATA(2)
; affectation des axes machine au canal 2
$MC_AXCONF_MACHAX_USED(0) = 4
$MC_AXCONF_MACHAX_USED(1) = 5
CHANDATA(1)
; paramètres machine spécifiques à un axe
; fenêtre d'arrêt précis grossier :
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.2  ; axe 1
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX2]=0.2  ; axe 2
; fenêtre d'arrêt précis fin :
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.01  ; axe 1
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.01  ; axe 2
```



Dans le programme pièce, l'instruction CHANDATA ne peut être utilisée que pour le canal dans lequel le programme est exécuté ; c'est-à-dire que l'instruction peut être utilisée pour protéger le programme CN contre l'exécution dans un canal non prévu à cet effet. En cas d'erreur, l'exécution du programme est abandonnée.



Remarque
Les fichiers INI dans des listes de tâches ne contiennent pas d'instruction CHANDATA.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Définition de données utilisateur



Fonction



La définition de données utilisateur (GUD) a lieu lors de la mise en service.
Les paramètres machine nécessaires doivent avoir été réglés en conséquence.
La mémoire utilisateur doit avoir été configurée. Tous les paramètres machine à régler intègrent dans leur nom la composante `GUD`.

- A partir de la **version de logiciel 5** (janvier 1999) :
  La définition de données utilisateur (GUD) peut avoir lieu dans le groupe fonctionnel Services de l'HMI. Le rechargement des données sauvegardées (`%_N_INITIAL_INI`), qui dure longtemps, n'est plus nécessaire.
  Tenez compte des remarques suivantes :
- Les fichiers de définition se trouvant sur le disque dur ne sont pas actifs.
- Les fichiers de définition se trouvant sur la CN sont toujours actifs.

Noms réservés pour blocs de données
Les blocs de données suivants peuvent être rangés dans le répertoire `/_N_DEF_DIR` :

`_N_SMAC_DEF`	contient des définitions de macros (Siemens, applications système)
`_N_MMAC_DEF`	contient des définitions de macro-instructions (constructeur de la machine)
`_N_UMAC_DEF`	contient des définitions de macro-instructions (utilisateur)
`_N_SGUD_DEF`	contient des déf. pour données globales (Siemens, applications système)
`_N_MGUD_DEF`	contient des déf. pour données globales (constructeur de la machine)
`_N_UGUD_DEF`	contient des définitions pour données globales (utilisateur)
`_N_GUD4_DEF`	définissable
`_N_GUD5_DEF`	contient des déf. pour cycles de mesure (Siemens, applications système)
`_N_GUD6_DEF`	contient des déf. pour cycles de mesure (Siemens, applications système)
`_N_GUD7_DEF`	contient des déf. pour cycles standard (Siemens, applications système)
`_N_GUD8_DEF`	définissable
`_N_GUD9_DEF`	définissable



Remarque

Lorsqu'aucun cycle de mesure/cycle standard n'est présent, les blocs réservés à cet effet sont eux aussi définissables.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

La programmation des différentes variables GUD
s'effectue avec l'instruction DEF :

```
DEFZone Arrêt prétraitement blocs Type Nom[.., ...]=valeur
```

Signification des paramètres

`Zone`	Zone caractérise la variable comme étant une variable GUD et définit la plage de validité : `NCK` couvre NCK `CHAN` couvre les canaux
`Arrêt prétraitement blocs`	Attribut optionnel de l'arrêt du prétraitement des blocs : `SYNR` arrêt du prétraitement des blocs à la lecture `SYNW` arrêt du prétraitement des blocs à l'écriture `SYNRW` arrêt du prétraitement des blocs à la lecture/à l'écriture

`Type`	Type de donnée
	`BOOL`
	`REAL`
	`INT`
	`AXIS`
	`FRAME`
	`STRING`
	`CHAR`

`Nom`	Nom de variable
[.., ...]	Limites optionnelles des variables de champ
`Valeur`	Valeur de préréglage optionnelle, plusieurs valeurs pour les champs, séparées par une virgule ou `REP` (w1) , SET(w1, W2, ...), (w1, w2, ...) Le type frame n'admet pas de valeurs d'initialisation.

Procédure

Définition de données utilisateur (GUD)

1. Sauvegarder le bloc de données _N_INITIAL_INI.
2. Créer le fichier de définition des données utilisateur
   - sur un PC externe (jusqu'à la **version du logiciel 4**)
   - dans le groupe fonctionnel Services (à partir de la **version du logiciel 5**)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. Charger le fichier de définition dans la mémoire programme de la commande.
4. Activer les fichiers de définition.
5. Sauvegarde des données.

2. Créer le fichier de définition des données utilisateur

Les fichiers de définition peuvent être créés sur le PC externe ou dans le groupe fonctionnel Services. Il existe aussi des noms de fichier prédéfinis (à ce sujet, voir "Noms réservés pour blocs de données“) :

```
_N_SGUD_DEF
_N_MGUD_DEF
_N_UGUD_DEF
_N_GUD4_DEF … _N_GUD9_DEF
```

Les fichiers avec ces noms peuvent contenir des définitions de variables GUD.

3. Charger le fichier de définition dans la mémoire programme de la commande.

Par défaut, la commande crée toujours un répertoire `_N_DEF_DIR`.
Ce nom est intégré en guise de chemin dans l'en-tête des fichiers de définition GUD et exploité lors de la lecture des fichiers par l'intermédiaire de l'interface V.24.



Exemple de programmation

Exemple de fichier de définition pour données globales (Siemens) :

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
DEF NCK REAL RTP                    ;plan de retrait
DEF CHAN INT SDIS                   ;distance de sécurité
M30
```

4. Activer les fichiers de définition



- Jusqu'à la **version de logiciel 4**
  Avant la lecture de `_N_INITIAL_INI`, *sauvegardez tous les programmes, les frames et les paramètres machine, car la mémoire statique va être formatée*.
  Le fichier de définition ne devient actif qu'après lecture du fichier `_N_INITIAL_INI`.
- A partir de la **version de logiciel 5**
  Le fichier de définition GUD est actif dès son chargement dans la CN (touche logicielle "Charger"). Voir "Activation automatique ..."

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Sauvegarde des données

Lors de l'archivage du fichier _N_COMPLETE_GUD à partir de la mémoire de travail, seuls les contenus en données sont sauvegardés. Les fichiers de définition des variables utilisateur globales créés doivent être archivés séparément.

Les variables affectées aux données utilisateur globales sont également mémorisées dans _N_INITIAL_INI ; les noms des variables doivent être identiques à ceux utilisés dans les fichiers de définition.

Exemple de fichier de définition pour données globales (constructeur de machines) :

```
%_N_MGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
;définition des données globales du constructeur de machines
DEF NCK SYNRW INT NOMBRPIECE          ;arrêt implicite prétraitement lors
                                      ;lecture/écriture donnée spéc. présente
                                      ;dans la CN utilisable par tous les canaux
DEF CHAN INT TABLOUTIL[100]           ;table d'outils pour reproduction spécifique à
                                      ;un canal des n° d'outils sur les
                                      ;emplacements d'outils
M30                                   ;création d'une table séparée pour chaque
                                      ;canal
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Zones de paramètres configurables à partir de la version de logiciel 7.1

Il est possible d'étendre, à l'aide des paramètres machine, les différents blocs GUD par des zones de paramètres spécifiques à un canal qui peuvent maintenant être exécutés pendant des actions synchrones. Ainsi, ces paramètres GUD se comportent comme des paramètres R.

Les zones GUD nouvellement créées peuvent être définies avec un type de données REAL, INT ou BOOL, voir liste des noms de variables prédéfinis.

Liste : noms de variables prédéfinis

Nom des paramètres Synact			
du type **REAL**	du type **INT**	du type **BOOL**	dans le **bloc**
SYP_RS[ ]	SYP_IS[ ]	SYP_BS[ ]	bloc SGUD
SYP_RM[ ]	SYP_IM[ ]	SYP_BM[ ]	bloc MGUD
SYP_RU[ ]	SYP_IU[ ]	SYP_BU[ ]	bloc UGUD
SYP_R4[ ]	SYP_I4[ ]	SYP_B4[ ]	bloc GUD4
SYP_R5[ ]	SYP_I5[ ]	SYP_B5[ ]	bloc GUD5
SYP_R6[ ]	SYP_I6[ ]	SYP_B6[ ]	bloc GUD6
SYP_R7[ ]	SYP_I7[ ]	SYP_B7[ ]	bloc GUD7
SYP_R8[ ]	SYP_I8[ ]	SYP_B8[ ]	bloc GUD8
SYP_R9[ ]	SYP_I9[ ]	SYP_B9[ ]	bloc GUD9

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
/IAD/, Chapitre 6 "Paramétrage de la commande“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Définition de niveaux de protection pour données utilisateur (GUD)

Programmation

Les niveaux de protection pour l'intégralité du bloc sont indiqués après les lignes de l'en-tête.

```
%_N_MGUD_DEF                    ; Type de bloc
;$PATH=/_N_DEF_DIR              ; Chemin
APR valeur APW n                ; Niveaux de protection sur une ligne
spécifique
```

Signification des paramètres

`Niveau de protection :`		Protection d'accès (**A**ccess **P**rotection)
	`APW n`	en écriture (**W**rite)
	`APR n`	en lecture (**R**ead)
`n`		Niveau de protection n de 0 ou 10 (niveau le plus élevé) à 7 ou 17 (niveau le plus bas)
Signification des niveaux de protection n :		
0 ou 10		SIEMENS
1 ou 11		OEM_HIGH
2 ou 12		OEM_LOW
3 ou 13		Utilisateur final
4 ou 14		Commutateur à clé 3
...		...
7 ou 17		Commutateur à clé 0
APW 0-7, APR 0-7 Les variables ne sont pas accessibles en écriture/lecture via le programme CN et en mode MDA.		Ces valeurs sont admises dans les blocs GUD et dans l'indication des niveaux de protection pour les différentes variables dans l'instruction REDEF.
APW 10-17, APR 10-17 : Les variables sont accessibles en écriture/lecture via le programme CN et en mode MDA.		Ces valeurs sont admises uniquement pour les niveaux de protection des GUD spécifiques aux blocs.

Remarque

Pour protéger un fichier dans son intégralité, il faut faire figurer les instructions avant les premières définitions du fichier, sinon dans l'instruction **REDEF** de la donnée concernée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

En définissant des critères d'accès, il est possible de protéger les blocs de données GUD contre des manipulations. Dans des cycles, il est possible d'interroger des variables GUD ainsi protégées contre des modifications à partir de l'interface utilisateur HMI ou du programme.
La protection d'accès s'applique à **toutes** les variables qui sont définies dans le bloc de données GUD.
Lors d'une tentative d'accès non autorisée, la commande affiche l'alarme correspondante.

Première activation d'un fichier de définition GUD
Lors de la première activation d'un fichier de définition GUD, le droit d'accès qu'il contient probablement est exploité et reporté automatiquement sur les droits d'écriture et de lecture du fichier de définition GUD lui-même.

Remarque
Le droit d'accès figurant dans le fichier de définition GUD ne peut que limiter le droit d'accès au fichier de définition GUD, mais pas l'étendre.

Exemple
Dans le fichier de définition _N_GUD7_DEF figure :
APW2
a) Le fichier _N_GUD7_DEF possède le niveau de protection contre l'écriture 3. La valeur 3 est écrasée par la valeur 2.
b) Le fichier _N_GUD7_DEF possède le niveau de protection contre l'écriture 0. Il n'y a pas de modification.

L'instruction APW a une influence sur le droit d'écriture du fichier.
L'instruction APR a une influence sur le droit de lecture du fichier.

Remarque
Si vous inscrivez par inadvertance un droit d'accès plus élevé dans le fichier de définition GUD que celui que vous possédez effectivement, le fichier archive doit être rechargé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Procédure

La protection d'accès est à programmer dans le bloc de données GUD lui-même, avant la première définition de variable, en précisant le niveau de protection.
Les mots-clés doivent se trouver dans un bloc individuel.

Exemple d'un fichier de définition avec accès protégé en écriture (constructeur machine) et en lecture (commutateur à clé 2).



Exemple de programmation

```
%_N_GUD6_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
APR 15 APW 12                    ; Niveaux de protection pour toutes les
                                   variables suivantes
DEF CHAN REAL_CORRVAL
DEF NCK INT MYCOUNT
…
M30                              ;
```

3.6 Activation automatique de GUD et de MAC (>= V. 4.4)



Fonction

Les fichiers de définition de données GUD et de macro-instructions sont

- édités dans le groupe fonctionnel Services

dans le cas de MMC 102/103.

Si un fichier de définition est édité dans la CN, celle-ci vous demande, lorsque vous quittez l'éditeur, si les définitions doivent être activées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :
"Voulez-vous activer les définitions du fichier GUD7.DEF ?"
"OK" →La CN demande si les données momentanément actives doivent être sauvegardées.
"Faut-il conserver les valeurs actuelles des définitions ?"
"OK" → Les blocs GUD du fichier de définition concerné sont sauvegardés, les nouvelles définitions sont activées et les données sauvegardées sont à nouveau chargées.
"Abandon" → Les nouvelles définitions sont activées, les anciennes données sont perdues.
„Abandon“ → Les modifications effectuées dans le fichier de définition sont rejetées, le bloc de données associé n'est pas modifié.

Déchargement
Si un fichier de définition est déchargé, le bloc de données associé est effacé, après une demande de confirmation.

Chargement
Si vous chargez un fichier de définition dans la CN, celle-ci vous demande si le fichier doit être activé et si les anciennes données doivent être conservées. Si vous refusez l'activation, le fichier n'est pas chargé. Lorsque le curseur se trouve sur un fichier de définition chargé, le libellé de la touche logicielle "Charger" devient "Activer" pour permettre l'activation des définitions. Si vous appuyez sur "Activer", la CN demande à nouveau si les anciennes données doivent être conservées.



La sauvegarde des données a lieu uniquement pour les fichiers de définition de variables, pas pour les macro-instructions.



Remarques complémentaires (MMC 103)

Si la capacité mémoire disponible pour l'activation du fichier de définition est insuffisante, il faut, après avoir libéré de la capacité mémoire, transférer le fichier de la CN dans MMC puis de MMC dans la CN pour activer celui-ci.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Modification des niveaux de protection pour les paramètres machine et les données de réglage



Programmation

```
REDEF paramètre_machine/donnée_de_réglage niveau_de_protection
```



Signification des paramètres

REDEF	Nouvelle définition	**REDEF**inition
paramètre_machine/donnée_de_réglage	Paramètre machine ou donnée de réglage auxquels un niveau de protection doit être affecté.	
niveau de protection :	Protection d'accès	(**A**ccess **P**rotection)
APW n	en écriture	(**W**rite)
APR n	en lecture	(**R**ead)
n	Niveau de protection n de 0 (niveau le plus élevé) à 7 (niveau le plus bas)	



Fonction

L'utilisateur a la possibilité de **modifier** les niveaux de protection. Aux paramètres machine vous ne pouvez affecter que des niveaux de protection de faible priorité, aux données de réglage vous pouvez en affecter des plus élevées.
Pour redéfinir les niveaux de protection, l'utilisateur utilise les mots de passe. La redéfinition intervient dans les fichiers de définition GUD, par exemple _N_UGUD_DEF.



Exemple de programmation

Modification des droits d'accès à certains paramètres machine

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
REDEF $MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR APR 2 APW 2
REDEF $MA_ENC_SEGMENT_NR APR 2 APW 2
REDEF $SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD APR 2 APW 2
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Modification des niveaux de protection

Réinitialisation des paramètres machine ou des données de réglage
Si vous annulez la modification des niveaux de protection, vous devez rétablir les niveaux de protection initiaux.

Exemple de programmation

Réinitialiser les droits d'accès pour les différentes PM

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
REDEF $MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR APR 7 APW 2
REDEF $MA_ENC_SEGMENT_NR APR 0 APW 0
REDEF $SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD APR 7 APW 7
M30
```

3.8 Niveau de protection pour les instructions de langage CN (à partir de la version de logiciel 7.1)

Programmation

```
REDEF (élément de langage CN) valeur APX
REDEF (variable système) valeur APW
REDEF (paramètre machine/donnée de réglage) valeur APR
REDEF (paramètre machine/donnée de réglage) valeur APW
REDEF (paramètre machine/donnée de réglage) valeur APR valeur APW
```

Signification des paramètres

Elément de langage CN	élément de langage auquel un niveau de protection doit être affecté pour l'exécution de l'instruction : 1. Sous-programmes prédéfinis/ fonctions (liste de même nom). 2. Mot-clé "DO“ (instruction "DO“ pour les actions synchrones) 3. Fonctions G (liste des fonctions G/ conditions de trajectoire) 4. Désignation de programme pour le cycle. Le cycle doit se trouver dans l'un des répertoires de cycle et contenir une instruction PROC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`Variable système`	Variable système à laquelle un niveau de protection doit être affecté pour l'accès en écriture (voir liste des variables système).
`Paramètre machine/donnée de réglage`	Paramètre machine ou donnée de réglage auxquels un niveau de protection doit être affecté pour l'accès en écriture/lecture.
	Mot clé pour la protection d'accès
`APX`	Exécution
`APW, APR`	lecture, écriture
`Valeur`	Valeur numérique correspondant au niveau de protection (de 0 à 7), entre 0 (niveau le plus haut) et 7 (niveau le plus bas)
`Valeur 7`	La position du commutateur à clé 0 correspond au préréglage de toutes les instructions disponibles du programme pièce.

Fonction

Le concept de niveaux de protection existant pour l'accès aux paramètres machine/données de réglage et les GUD est étendu aux instructions du programme pièce présentées plus haut. A cet effet, un niveau de protection compris entre 0 et 7 est affecté à une instruction de programme pièce à l'aide de l'instruction REDEF. Cette instruction n'est exécutée dans le traitement du programme pièce que lorsque le droit d'exécution correspondant est présent.

Effet et application de l'instruction REDEF

L'instruction REDEF est valable globalement pour tous les canaux et BAG et peut être appliquée :

- à des sous-programmes et fonctions prédéfinis (sous-programmes prédéfinis) ;
- à des codes G, conformément à la liste des fonctions G /fonctions préparatoires“ ;
- pour un accès en écriture à partir du programme pièce ou pour des actions synchrones sur les variables système ;
  l'accès en lecture est toujours possible ;
- sur l'instruction "DO“ pour les actions synchrones ;
- pour la modification de l'accès en lecture ou en écriture sur les paramètres machine ou les données de réglage, comme précédemment ;
- pour la protection de l'appel de cycles.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
/BAD/, manuel d'utilisation HMI, chapitre 2
/IAD/, manuel de mise en service, paramétrage de la commande, chapitre "Concept des niveaux de protection"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

De façon analogue aux définitions GUD, des fichiers de définition personnalisés sont disponibles. Ils sont évalués lors du lancement de la commande :

Utilisateur final : /_N_DEF_DIR/_N_UACCESS_DEF
Constructeur : /_N_DEF_DIR/_N_MACCESS_DEF
Siemens : /_N_DEF_DIR/_N_SACCESS_DEF

Appel de sous-programmes dans les fichiers de définition
Dans les fichiers de définition cités plus haut, des sous-programmes contenant des instructions REDEF peuvent être appelés.
De façon générale, ces instructions doivent se trouver, comme les instructions DEF, au début du bloc de données.
Les sous-programmes doivent porter l'extension SPF ou MPF et héritent de la protection en écriture des fichiers de définition réglée à l'aide de $MN_ACCESS_WRITE_xACCESS.

Exemple :

```
N10 REDEF GEOAX APX 3
N20 IF(ISFILE("/_N_CST_DIR/_N_SACCESS_SUB1_SPF"))
N30         PCALL /_N_CST_DIR/_N_SACCESS_SUB1_SPF
N40 ENDIF
N40 M17
```

Remarque concernant l'instruction REDEF à partir de la version de logiciel 7.1
Dès lors que cette fonction de niveaux de protection est activée pour les instructions de langage CN, tous les niveaux de protection définis jusque là au moyen des paramètres machine/données de réglage doivent être modifiés avec REDEF dans les fichiers de définition GUD pour correspondre aux nouveaux fichiers de définition. Ainsi, la définition de niveaux de protection pour les paramètres machine et les données de réglage n'est autorisée que dans les fichiers de définition des niveaux de protection cités plus haut.

La possibilité qui existait **jusqu'à la version de logiciel 6.4** d'autoriser l'accès à n'importe quelles données machine **dans tous les** fichiers de définition, au moyen de l'instruction REDEF, indépendamment du droit d'accès en cours, est désormais refusée et signalée par l'alarme 15420. Pour cela, des fichiers de définition

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

spécifiques sont proposés pour les niveaux de protection 0 à 3 (Siemens, constructeur de la machine ou utilisateur final).

Remarques complémentaires

Dorénavant, le réglage des attributs d'initialisation et des attributs de synchronisation n'est possible que dans les fichiers de définition GUD.

Niveaux de protection pour la variables système
Les niveaux de protection portant sur les variables système sont valables uniquement pour les affectations de valeur au moyen d'instructions du programme pièce. Au sein de l'interface utilisateur, le concept de niveaux de protection qui s'applique est celui du HMI Advanced/Embedded correspondant.

3.9 Modifier les attributs des éléments de langage CN (>= V. 6.4)

Programmation

```
REDEF Elément de langage CN Attribut Valeur
```

Signification des paramètres

Elément de langage CN	Parmi lesquels :	
		GUD
		Paramètres R
		Paramètres machine/données de réglage
		Variables synchrones ($AC_PARAM, $AC_MARKER, $AC_TIMER)
		Variables système accessibles en écriture dans le programme pièce (voir Annexes)
		Frames utilisateur (G500, etc.)
		Configurations magasins/outils
Attribut		**Admis pour :**
	INIPO	GUD, paramètres R, variables synchrones
	INIRE	" " "
	INICF	" " "
	PRLOC	Données de réglage
	SYNR	GUD
	SYNW	"
	SYNRW	"
	APW	Paramètres machine et données de réglage
	APR	" " "

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valeur	Paramètre optionnel pour les attributs INIPO, INIRE, INICF, PRLOC : Valeur(s) de départ ultérieure(s) Formes : Valeur individuelle par ex. 5 Liste de valeurs par ex. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) pour variable à 10 éléments `REP` (w1) avec w1 : liste de valeurs à répéter pour variable à plusieurs éléments, par ex. REP(12) `SET(w1, w2, w3, ...)` ou `(w1, w2, w3, ...)` liste de valeurs `n` paramètre nécessaire pour niveau de protection des attributs de APR ou APW Une valeur de départ peut être indiquée pour la définition de **GUD** (DEF NCK INT _MYGUD=5). Si vous n'indiquez pas cette valeur de départ (par ex. pour DEF NCK INT _MYINT), vous pouvez la définir ultérieurement dans l'instruction REDEF. **Non applicable** pour les paramètres R et les variables système. Vous ne pouvez allouer que des constantes. Les expressions ne sont pas autorisées comme valeurs.

Fonction

Les fonctions décrites dans les sous-chapitres précédents et dédiées à la définition des données et des niveaux de protection se retrouvent dans l'instruction REDEF qui est disponible à partir de la version de logiciel 6.4 et qui constitue une interface généralisée dédiée au réglage des attributs et des valeurs.

Signification des attributs

INIPO	**INI**t après **P**ower **O**n Au redémarrage de la CN avec tampon d'exécution, les données sont remplacées par les valeurs par défaut.
INIRE	**INI**t après un **Re**set sur le tableau de commande ou à la fin du programme pièce A la fin d'un programme principal avec par ex. M2, M30 , etc. ou après un abandon avec un reset sur le tableau de commande, les valeurs sont remplacées par les données par défaut. INIRE agit aussi après INIPO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INICF	**INI**t après une requête **N**ew**C**onf ou l'instruction NEWCONF du progr. pièce Après une requête NewConf ou l'instruction NEWCONF du programme pièce, les données sont remplacées par les valeurs par défaut. INICF agit aussi après INIRE et INIPO.

Il revient à l'utilisateur de réaliser la **synchronisation** des événements déclencheurs de l'initialisation. Par exemple, si la fin d'un programme pièce est programmée dans deux **canaux différents**, les variables seront initialisées à chaque exécution de la fin du programme pièce. Et ceci a des répercussions sur les données globales ou sur les données axiales !

Spécification d'une valeur par défaut :

Lorsque le comportement d'une variable système ou d'une donnée GUD est modifié avec
REDEF <nom> INIRE, INIPO; INICF; PRLOC, dans le paramètre machine
MD 11270 : DEFAULT_VALUES_MEM_MASK, le bit 1 doit être mis à 1 (activation de la mémoire pour les valeurs d'initialisation). Si ce n'est pas le cas, l'alarme 12261 "Initialisation non autorisée" est générée.

PRLOC	Modification uniquement **loc**ale dans le **pr**ogramme Une donnée modifiée dans un programme pièce, dans un sous-programme, dans un cycle ou dans un sous-programme asynchrone reprend sa valeur d'origine à la fin du programme principal (fin déclenchée avec par ex. M2, M30, etc. ou abandon par un reset sur le tableau de commande). Cet attribut est admis uniquement pour les données de réglage programmables.
	Admis uniquement pour les GUD :
SYNR	arrêt du prétraitement lors de la lecture
SYNW	arrêt du prétraitement lors de l'écriture
SYNRW	arrêt du prétraitement lors de la lecture et l'écriture
APW	droit d'accès en écriture
APR	droit d'accès en lecture Pour les paramètres machine et les données de réglage, les droits d'accès réglés par défaut peuvent être écrasés ultérieurement. Les valeurs admises vont de '0' (mot de passe Siemens) à '7' (position du commutateur à clé 0)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conditions marginales pour REDEF

La **modification** des attributs d'un objet CN ne peut avoir lieu **qu'après la définition** de l'objet.

- L'ordre DEF .../ REDEF est tout particulièrement à respecter pour les données GUD.
- (Les données de réglage et les variables système sont générées de façon implicite avant l'exécution des fichiers de définition).
- Le symbole doit toujours être défini en premier (de façon implicite par le système par une instruction DEF) et ne peut être modifié qu'après avec REDEF.

Dans le cas où plusieurs modifications d'attributs concurrentes ont été programmées, c'est toujours la dernière qui est active.

Les **attributs de champs** ne peuvent pas être activés pour des éléments isolés, ils le sont toujours **pour le champ entier** :

```
DEF NCK INT _MYGUD[10,10]
REDEF _MYGUD INIRE                  // ok
REDEF _MYGUD[1,1] INIRE             // impossible, une alarme est générée
                                    // (valeur de tableau)
```

L'initialisation elle-même des **tableaux GUD** n'est pas concernée.

```
DEF NCK INT _MYGUD[10] =(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
DEF NCK INT _MYGUD[100,100] = REP (12)
DEF NCK INT _MYGUD[100,100]  ;
```

Les instructions REDEF avec **paramètre R** doivent être placées entre parenthèses.

```
REDEF R[ ] INIRE
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Attributs INI
Il convient cependant de noter que l'activation des attributs INI pour ces variables nécessite une **mémoire pour les valeurs d'initialisation,** réglable par le PM 18150 : MM_GUD_VAL_MEM, suffisamment grande. Dans le PM 11270 : DEFAULT_VALUES_MEM_MASK, le bit 1 doit être mis à 1 (activation de la mémoire pour les valeurs d'initialisation).

Une taille mémoire insuffisante génère l'alarme 12261 “Initialisation non autorisée“.

Paramètre R et variables système
Pour les paramètres R et les variables système, il n'est pas possible d'indiquer une valeur par d´faut qui diffère de la valeur compilée. Cependant, avec INIPO, INIRE ou INICF, il est possible de les ramener à la valeur compilée.

Il en est de même pour le **type FRAME d'une donnée GUD** (comme pour la définition de la donnée) pour lequel il est également impossible d'indiquer une valeur par défaut différente de la valeur compilée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation 1

Données GUD après un reset

```
/_N_DEF_DIR/_N_SGUD_DEF
DEF NCK INT _MYGUD1                    ; définitions
DEF NCK INT _MYGUD2 = 2
DEF NCK INT _MYGUD2 = 3
```

Initialisation après un reset sur le tableau de commande ou après fin du programme pièce :

```
REDEF _MYGUD2 INIRE                    ; initialisation
M17
```

Après un reset sur le tableau de commande ou après une fin de programme pièce, "_MYGUD2" est ramené à la valeur "2", alors que "_MYGUD1" et "_MYGUD3" conservent leur valeur.

Exemple de programmation 2

Limitation modale de la vitesse de rotation dans le programme pièce (donnée de réglage)

```
/_N_DEF_DIR/_N_SGUD_DEF
REDEF $SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS PRLOC    ; donnée de réglage pour la
vitesse limite
M17
```

```
/_N_MPF_DIR/_N_MY_MPF
N10 SETMS (3)
N20 G96 S100 LIMS=2500
...
M30
```

Supposons que la limitation de la vitesse de rotation définie dans la donnée de réglage ($SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS) est de 1200 tr/min. Etant donné qu'une vitesse de rotation supérieure est tout à fait autorisée dans un programme pièce qui a été bien préparé et testé, il sera programmé la valeur LIMS=2500. Cependant, à la fin du programme, c'est de nouveau la valeur définie initialement dans la donnée de réglage qui sera de nouveau activée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Données de réglage programmables
Les données de réglage suivantes sont initialisables en liaison avec l'instruction REDEF :

Numéro	Descripteur	GCODE
42000	$SC_THREAD_START_ANGLE	SF
42010	$SC_THREAD_RAMP_DISP	DITS/DITE
43210	$SA_SPIND_MIN_VELO_G25	G25
43220	$SA_SPIND_MAX_VELO_G26	G26
43230	$SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS	LIMS
43420	$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS	G26
43430	$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS	G25
43510	$SA_FIXED_STOP_TORQUE	FXST
43520	$SA_FIXED_STOP_WINDOW	FXSW
43700	$SA_OSCILL_REVERSE_POS1	OSP1
43710	$SA_OSCILL_REVERSE_POS2	OSP2
43720	$SA_OSCILL_DWELL_TIME1	OST1
43730	$SA_OSCILL_DWELL_TIME2	OST2
43740	$SA_OSCILL_VELO	FA
43750	$SA_OSCILL_NUM_SPARK_CYCLES	OSNSC
43760	$SA_OSCILL_END_POS	OSE
43770	$SA_OSCILL_CTRL_MASK	OSCTRL
43780	$SA_OSCILL_IS_ACTIVE	OS

Variables système accessibles en écriture dans le programme pièce :
La liste des variables système figure dans le chapitre 15.2 de la documentation. Toutes les variables système qui sont marquées d'un W (write) ou d'un WS (write avec arrêt de prétraitement) dans la colonne Progr. pièce peuvent faire l'objet d'une initialisation avec l'instruction RESET.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.10 Instruction structurante SEFORM dans l'éditeur Step (>= V. 6.4)

Programmation

```
SEFORM(STRING[128] nom de la section, niveau INT , chaîne de
caractères[128] icône)
```

signification des paramètres

SEFORM	Appel de la fonction de l'instruction structurante avec les paramètres : nom de la section, niveau et icône
nom de la section	Descripteur de l'opération d'usinage
plan	Indice pour niveau principal ou niveau inférieur =0 correspond au niveau principal =1, ... correspond au niveau inférieur 1 à n
icône	Nom de l'icône qui doit être affichée pour cette section.

Fonction

L'instruction SEFORM est traitée dans l'éditeur Step pour générer la vue de l'opération dans le logiciel HMI-Advanced. La vue de l'opération est disponible à partir de la version de logiciel 6.3 avec HMI-Advanced. Elle permet de mieux visualiser le sous-programme CN. L'instruction structurante SEFORM avec les trois paramètres indiqués assiste l'éditeur Step (aide à la programmation avec éditeur).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

- Les instructions SEFORM sont générées dans l'éditeur Step.
- La chaîne de caractères <nom de la section> transférée avec le paramètre est rangée dans la variable OPI en synchronisation avec l'exécution des blocs, de manière analogue à l'instruction MSG. L'information persiste jusqu'à son écrasement par l'instruction SEFROM suivante. Le contenu est effacé par un reset et par une fin de programme pièce.
- Les paramètres niveau et icône sont vérifiés lors de l'exécution du programme pièce, mais ils ne sont pas utilisés.

Pour d'autres informations sur l'aide à la programmation avec l'éditeur, voir :
/BAD/ Manuel d'utilisation HMI Advanced

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zones de protection

4.1 Définition des zones de protection CPROTDEF, NPROTDEF 4-174
4.2 Activation, désactivation des zones de protection : CPROT, NPROT 4-178
4.3 Vérification de la protection zone violation, limitation de la zone de travail et limites logicielles 4-182

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.1 Définition des zones de protection CPROTDEF, NPROTDEF

Programmation du cycle

```
DEF INT NOT_USED
CPROTDEF(n,t,applim,applus,appminus)
NPROTDEF(n,t,applim,applus,appminus)
EXECUTE \ (NOT_USED)
```

Signification des instructions

DEF INT NOT_USED	Variable locale, définition du type INT (entier) (voir chapitre 10)
CPROTDEF	Définition des zones de protection spécifiques au canal (pour NCU 572/573 uniquement)
NPROTDEF	Définition des zones de protection spécifiques à la machine
EXECUTE	Fin de la définition

Signification des paramètres

n	Numéro de la zone de protection définie
t	TRUE = zone de protection relative à l'**outil** FALSE = zone de protection relative à la **pièce**
applim	Type de limitation dans la 3ème dimension 0 = sans limitation 1 = limitation dans le sens positif 2 = limitation dans le sens négatif 3 = limitation dans le sens positif et négatif
applus	Valeur de la limitation dans le sens positif de la 3ème dimension
appminus	Valeur de la limitation dans le sens négatif de la 3ème dimension
NOT_USED	La variable d'erreur est inopérante en présence de zones de protection avec EXECUTE

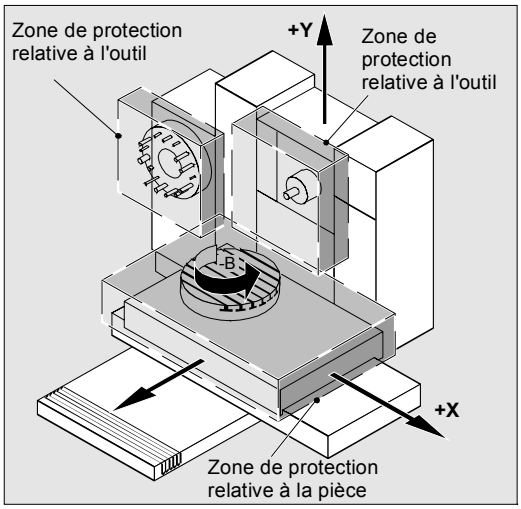
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.1 Définition des zones de protection CPROTDEF, NPROTDEF

Fonction

Grâce aux zones de protection, il est possible de protéger différents éléments de la machine, l'outillage et la pièce contre les déplacements erronés.

Zones de protection **orientées outil** :
Pour des éléments faisant partie de l'outil
(par ex. : outil, organe porte-outil).
Zones de protection **orientées pièce** :
Pour des éléments faisant partie de la pièce
(par ex. : parties de la pièce, table porte-pièce, pinces, mandrins, contre-poupées).



Procédure

Définition des zones de protection
Font partie de la définition des zones de protection :

- CPROTDEF pour les zones de protection spécifiques au canal
- NPROTDEF pour les zones de protection spécifiques à la machine
- la description du contour de la zone de protection
- la clôture de la définition avec EXECUTE

Lors de l'activation de la zone de protection dans le programme pièce CN, on peut déplacer, de façon relative, le point de référence de la zone de protection.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Point de référence de la description du contour
Les zones de protection orientées pièce sont définies dans le système de coordonnées de base. Les zones de protection orientées outil sont définies par rapport au point de référence F de l'organe porte-outil.

Description du contour des zones de protection
On peut décrire le contour d'une zone de protection avec 11 déplacements au maximum dans le plan sélectionné. Le premier déplacement est constitué par l'accostage du contour. La zone de protection est le domaine se trouvant à gauche du contour. Les déplacements qui figurent entre CPROTDEF ou NPROTDEF et EXECUTE ne sont pas exécutés mais définissent la zone de protection.

Plan de travail
Le plan de travail désiré est à sélectionner avant CPROTDEF ou NPROTDEF avec G17, G18, G19 et ne doit pas être modifié avant EXECUTE. La programmation d'une cote (3ème dimension) entre CPROTDEF ou NPROTDEF et EXECUTE n'est pas autorisée.

Eléments de contour
Sont autorisés :
- G0 et G1 pour les parties rectilignes du contour
- G2 pour les arcs de cercle dans le sens horaire (seulement pour les zones de protection orientées outil)
- G3 pour les arcs de cercle dans le sens antihoraire



Dans le cas de la SINUMERIK FM-NC, on dispose de 4 éléments de contour maximum pour définir respectivement une zone de protection (max. 4 zones de protection).
Dans le cas de la 810D, on dispose de 4 éléments de contour maximum pour définir respectivement une zone de protection (max. 4 zones de protection spécifique à un canal et 4 zones de protection spécifiques à NCK).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

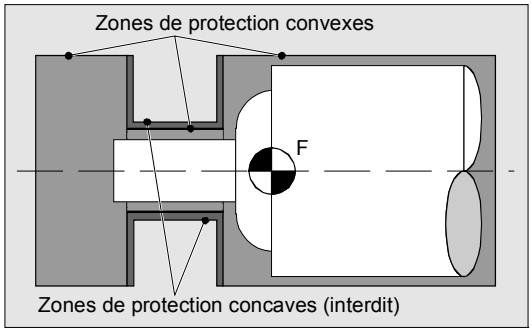
Si la zone de protection doit être définie par un cercle complet, il faut subdiviser ce dernier en deux cercles partiels. Les séquences G2, G3 et G3, G2 ne sont pas autorisées. Il faut, dans ce cas, insérer un bloc court avec G1.

Le dernier point et le premier point de la description du contour doivent coïncider.

Les **zones de protection extérieures** (seulement les zones de protection orientées outil) doivent être décrites **dans le sens horaire**.

Dans le cas de zones de protection **de révolution** (par ex. pour un mandrin), vous devez décrire **l'ensemble du contour** (vous ne devez pas vous limiter à la seule partie du contour allant jusqu'à l'axe de rotation !).

Les zones de protection **orientées outil** doivent toujours être **convexes**. S'il faut une zone de protection concave, il faut la fractionner en plusieurs zones de protection convexes.



Aucune des fonctions suivantes ne doit être active pendant la définition des zones de protection :

- correction du rayon de la fraise ou de la plaquette,
- transformation,
- frame.

D'autre part, les fonctions suivantes ne doivent pas être programmées : accostage du point de référence (G74), accostage d'un point fixe (G75), arrêt du prétraitement des blocs et fin de programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Activation, désactivation des zones de protection : CPROT, NPROT

Programmation

```
CPROT (n,state,xMov,yMov,zMov)
NPROT (n,state,xMov,yMov,zMov)
```

Signification des instructions et paramètres

CPROT	Appel de la zone de protection spécifique au canal (pour NCU 572/573 uniquement)
NPROT	Appel de la zone de protection spécifique à la machine
n	Numéro de la zone de protection
state	indication de l'état 0 = désactiver la zone de protection 1 = préactiver la zone de protection 2 = activer la zone de protection
xMov,yMov,zMov	Décaler dans les axes géométriques la zone de protection qui a été définie

Fonction

Préactiver ou activer les zones de protection définies précédemment pour assurer une surveillance anticollision ou désactiver les zones de protection actives.

Le nombre maximal de zones de protection qui peuvent être activées simultanément dans un même canal est fixé par un paramètre machine.

Si aucune zone de protection orientée outil n'est activée, la trajectoire de l'outil fera l'objet d'une surveillance rapportée aux zones de protection orientées pièce.

Si aucune zone de protection orientée pièce n'est active, il n'y aura aucune surveillance de la trajectoire de l'outil.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Etat d'activation

Une zone de protection est activée en général dans un programme pièce avec l'état = 2.

L'état est toujours spécifique au canal, même pour des zones de protection spécifiques à la machine.

Si la possibilité d'activation d'une zone de protection est prévue dans le programme AP, la préactivation nécessaire à cet effet se fait avec l'état 1.

La désactivation des zones de protection s'effectue avec l'état = 0. Aucun décalage n'est nécessaire à cet effet.

Décalage des zones de protection lors de la préactivation/l'activation

Le décalage peut être réalisé dans 1, 2 ou 3 dimensions.
L'indication du décalage se rapporte :

- à l'origine machine dans le cas de zones de protection orientées pièce,
- au point de référence F de l'organe porte-outil dans le cas de zones de protection orientées outil.

Remarques complémentaires

Les zones de protection peuvent être activées dès le lancement, après l'accostage du point de référence. Dans ce but, il convient de régler la variable système `$SN_PA_ACTIV_IMMED [n]` ou `$SN_PA_ACTIV_IMMED[n] = TRUE`. Dans ce cas, les zones de protection sont activées avec l'état = 2 et ne sont pas décalées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

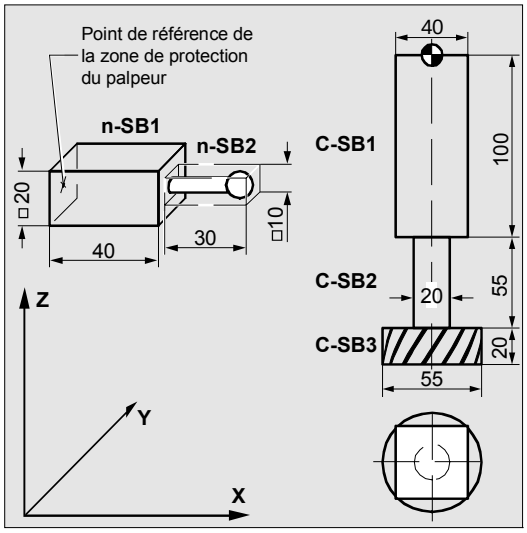
Activation multiple des zones de protection

Une zone de protection peut être activée dans plusieurs canaux à la fois (par ex. : un fourreau de contre-poupée quand deux chariots se font face).
La surveillance des zones de protection se fait uniquement si la prise de référence a été effectuée dans tous les axes géométriques. Tenez compte des remarques suivantes :

- Une zone de protection ne peut pas être activée simultanément avec différents décalages dans un même canal.
- Les zones de protection spécifiques à la machine doivent présenter la même orientation dans les deux canaux.

Exemple de programmation

Sur une fraiseuse, il convient d'éviter une collision entre la fraise et le palpeur de mesure. La position du palpeur doit être indiquée par un décalage lors de l'activation : A cet effet, on définit les zones de protection suivantes :



- Une zone de protection spécifique à la machine et orientée pièce pour le support du palpeur (n-SB1) et pour le palpeur lui-même (n-SB2).

- Une zone de protection spécifique au canal et orientée outil pour l'organe porte-fraise (c-SB1), la queue de la fraise (c-SB2) et la fraise elle-même (c-SB3).

Toutes les zones de protection sont orientées en Z.

Le point de référence du palpeur de mesure doit se trouver en X = –120, Y = 60 et Z = 80 lors de l'activation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`DEF INT ZONEPROT`	Définition d'une variable auxiliaire
Définition des zones de protection `G17`	Réglage de l'orientation

`NPROTDEF(1,FALSE,3,10,-10)`
`G01 X0 Y-10`
`X40`
`Y10`
`X0`
`Y-10`
`EXECUTE(ZONEPROT)`
	Zone de protection n–SB1

`NPROTDEF(2,FALSE,3,5,-5)`
`G01 X40 Y-5`
`X70`
`Y5`
`X40`
`Y-5`
`EXECUTE(ZONEPROT)`
	Zone de protection n–SB2

`CPROTDEF(1,TRUE,3,0,-100)`
`G01 X-20 Y-20`
`X20`
`Y20`
`X-20`
`Y-20`
`EXECUTE(ZONEPROT)`
	Zone de protection c–SB1

`CPROTDEF(2,TRUE,3,-100,-150)`
`G01 X0 Y-10`
`G03 X0 Y10 J10`
`X0 Y-10 J-10`
`EXECUTE(ZONEPROT)`
	Zone de protection c–SB2

`CPROTDEF(3,TRUE,3,-150,-170)`
`G01 X0 Y-27,5`
`G03 X0 Y27,5 J27,5`
`X0 Y27,5 J-27,5`
`EXECUTE(ZONEPROT)`
	Zone de protection c–SB3

Activation des zones de protection :

`NPROT(1,2,-120,60,80)`	Activer zone de protection n–SB1 avec décalage
`NPROT(2,2,-120,60,80)`	Activer zone de protection n–SB2 avec décalage
`CPROT(1,2,0,0,0)`	Activer zone de protection c–SB1 avec décalage
`CPROT(2,2,0,0,0)`	Activer zone de protection c–SB2 avec décalage
`CPROT(3,2,0,0,0)`	Activer zone de protection c–SB3 avec décalage

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Vérification de la protection zone violation, limitation de la zone de travail et limites logicielles

Programmation

Status=CALCPOSI(_STARTPOS, _MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST, _BASE_SYS, _TESTLIM)

Signification des paramètres

Etat

0 : Fonction o.k, la trajectoire indiquée peut être parcourue entièrement.
–1: Dans _DLIMIT il y a au moins un composant négatif
–2: Une erreur est survenue dans un calcul de transformation.
Si le chemin spécifié ne peut pas être parcouru intégralement, une valeur décimale positive est retournée :

Position des unités (type de la limite violée) :
1 : Les limites logicielles limitent le déplacement.
2 : La limitation de la zone de travail limite le déplacement.
3 : Les zones de protection limitent le déplacement.

Si plusieurs limites sont violées en même temps (par exemple limites logicielles et zones de protection), la limite qui entraîne la plus grande restriction de la distance à parcourir spécifiée, est notifiée.

Position des dizaines :
10 :
La valeur de début constitue une violation de la limite
20 :
La droite définie constitue une violation de la limite. Cette valeur est restituée également lorsque le point final en lui-même ne viole aucune limite sur le trajet situé entre le point de départ et le point final mais qu'une violation de limite interviendrait (par ex. traversée d'une zone de protection, limites logicielles courbes dans le SCP dans le cas de transformations non linéaires, par exemple Transmit).

Position des centaines
100 :
La valeur limite positive est violée (uniquement lorsque la position des unités est 1 ou 2 c'est-à-dire en présence de limites logicielles et d'une limitation de la zone de travail).
100 :
Une zone de protection spécifique au NCK est violée (uniquement si la position des unités est égale à 3).
200:
La valeur limite négative est violée (uniquement lorsque la position des unités est 1 ou 2 c'est-à-dire en présence de limites logicielles et d'une limitation de la zone de travail)
200 : Une zone de protection spécifique au canal est violée (uniquement lorsque la position des unités est égale à 3).

Position des milliers
1000 :
Facteur par lequel le numéro de l'axe violant la limite est multiplié (uniquement lorsque la position des unités est 1 ou 2, c'est-à-dire en présence de limites logicielles et d'une limitation de la zone de travail).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le comptage des axes commence à 1 et s'applique, dans le cas de limites logicielles violées (position des unités = 1) aux axes de la machine et dans le cas d'une limitation de la zone de travail (position des unités =2) aux axes géométriques.
1000 : Facteur par lequel le numéro de la zone de protection violée est multiplié (uniquement lorsque la position des unités est égale à 3).
Si plusieurs zones de protection sont violées, celle qui entraîne la **plus grande** restriction de la distance à parcourir spécifiée est notifiée dans les positions des centaines et des milliers.

_STARTPOS Valeur initiale pour l'abscisse [0], l'ordonnée [1] et la cote [2] dans le (SCP)

_MOVEDIST Forçage de déplacement incrémentiel pour abscisse [0], ordonnée [1] et cote [2]

_DLIMIT [0] - [2]: Ecarts minimaux assignés aux axes géométriques.
[3]: Ecart minimal, assigné à un axe machine linéaire dans le cas d'une transformation non linéaire, lorsqu'aucun axe géométrique ne peut être affecté de façon univoque.
[4]: Ecart minimal assigné à un axe machine rotatif dans le cas d'une transformation non linéaire, lorsqu'aucun axe géométrique ne peut être affecté de façon univoque. Dans le cas de transformations spéciales, lorsque les limites logicielles doivent être surveillées.

_MAXDIST Tableau [0] - [2] pour la valeur de retour. Trajet incrémental dans les trois axes géométriques, sans que l'écart minimum spécifié ne soit dépassé négativement par une limite d'axe dans les axes machine concernés.
Si le déplacement n'est pas limité, le contenu de ce paramètre de retour est égal au contenu de _MOVDIST.

_BASE_SYS FALSE :
ou paramètre non indiqué : Lors de l'évaluation des indications de position et de longueur, le code G du groupe 13 (G70, G71, G700, G710 ; inch/métrique) est exploité. Dans le cas où G70 est activé avec le système de base métrique (ou G71 activé avec le système de base inch), les variables système associées au SCP ($AA_IW[X] et $AA_MW[X]) sont fournies dans le système de base et doivent le cas échéant être converties pour pouvoir être utilisées par la fonction CALCPOSI.

TRUE :
Lors de l'évaluation des cotes de position et de longueur, le système de base de la commande est toujours utilisé indépendamment de la valeur du code G actif du groupe 13.

_TESTLIM Limitations à vérifier (codées en binaire) :
1: Surveiller les limites logicielles
2: Surveiller les limitations de la zone de travail
3: Surveiller les zones de protection activées
4: Surveiller les zones de protection pré-activées
Combinaison par addition des valeurs. Défaut : 15 ; vérifier tout.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

La fonction CALCPOSI permet de vérifier si, à partir d'un point de départ donné, les axes géométriques peuvent parcourir un trajet prédéfini sans violer les limites d'axe (limites logicielles), les limitations de la zone de travail, ni les zones de protection.
Pour le cas où le trajet spécifié ne peut pas être parcouru, la valeur maximale autorisée est retournée.
La fonction CALCPOSI est un sous-programme prédéfini.
Elle doit être isolée dans un bloc.

Cas particuliers et autres détails

Toutes les instructions de déplacement préliminaires sont toujours au rayon, même dans le cas d'un axe transversal, avec le code G “DIAMON” activé.
Si la course de l'un des axes concernés ne peut pas être parcourue entièrement, la valeur de retour _MAXDIST réduit également les courses des autres axes en conséquence, de façon à ce que le point final résultant se trouve sur la trajectoire prédéfinie.

Une absence de définition de limite logicielle, de limitation de zone de travail et de zone de protection est admise pour un ou plusieurs des axes concernés. L'ensemble des limites n'est surveillé que lorsque les axes concernés on été **référencés.** Les axes rotatifs éventuellement impliqués ne sont surveillés que s'il ne s'agit pas d'axes à valeur modulo.

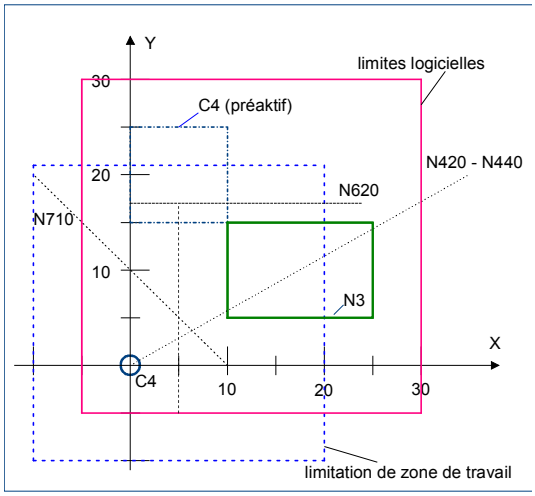
La surveillance des limites logicielles et des limitations de la zone de travail dépend, comme dans le mode de déplacement normal, des réglages actifs (signaux d'interface pour la sélection des limites logicielles 1 ou limites logicielles 2,
code G WALIMON / WALIMOF, données de réglage pour l'activation individuelle des limites de la zone de travail et permettant de déterminer si, lors de la surveillance des limites de la zone de travail, le rayon de l'outil actif doit être pris en compte ou non).
Dans certaines transformations cinématiques (par exemple, Transmit), la position des axes machine ne peut pas être déterminée de façon univoque à partir des positions dans le système des coordonnées pièce (SCP).
Dans le mode de déplacement normal, l'univocité provient, en règle générale, de l'historique et de la condition selon laquelle un déplacement continu dans le SCP doit correspondre à un déplacement continu des axes machine. Lors de la surveillance des limites logicielles à l'aide de la fonction CALCPOSI, la position machine actuelle est utilisée dans ces cas pour lever l'ambiguïté. Le cas échéant, il faudra programmer un **STOPRE** avant CALCPOSI pour que la machine dispose de positions d'axe valables.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En cas de déplacement sur la trajectoire prédéfinie, il n'est pas garanti que, dans les zones de protection, l'écart spécifié dans _DLIMIT[3] puisse être maintenu partout. La seule garantie est la suivante :
en cas d'éloignement du point final indiqué en retour dans _MOVDIST, aucune zone de protection n'est violée sur l'équivalent de cette distance. La droite peut, dans sa variation, mais avec une épaisseur quelconque, passer devant une zone de protection.

Exemple de programmation

Dans notre exemple (voir illustration) sont représentées, dans le plan X–Y, les limites logicielles et les limitations de la zone de travail.
En complément, trois zones de protection sont définies : les deux zones de protection spécifiques à un canal C2 et C4 et la zone de protection spécifique à NCK : N3. C2 est une zone de protection circulaire, activée, orientée outil avec un rayon de 2 mm. C4 est une zone de protection quadratique, pré-activée et orientée pièce, d'une longueur de 10 mm et N3 est une zone de protection active, de forme rectangulaire, d'une longueur de 10 mm ou 15 mm.
Dans le programme CN suivant sont définis, dans un premier temps, les zones de protection et les limitations de la zone de travail tels qu'ils sont ébauchés,
puis la fonction CALCPOSI est appelée avec différents paramètres. Les résultats des différents appels de CALCPOSI sont récapitulés dans le tableau figurant à la fin de l'exemple.




```
N10 def real _STARTPOS[3]
N20 def real _MOVDIST[3]
N30 def real _DLIMIT[5]
N40 def real _MAXDIST[3]
N50 def int _SB
N60 def int _STATUS

N70 cprotdef(2, true, 0) ; zone de
protection orientée l'outil
N80 g17 g1 x-2 y0
N90 g3 i2 x2
N100 i-2 x-2
N110 execute(_SB)

N120 cprotdef(4, false, 0)              ; zone de protection orientée
N130 g17 g1 x0 y15                      l'outil
N140 x10
N150 y25
N160 x0
N170 y15
N180 execute(_SB)

N190 nprotdef(3, false, 0)              ; zone de protection orientée
N200 g17 g1 x10 y5                      machine
N210 x25
N220 y15
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N230 x10
N240 y5
N250 execute(_SB)


N260 cprot(2,2,0, 0, 0)                    ; activer ou pré-activer les
N270 cprot(4,1,0, 0, 0)                    zones de protection
N280 nprot(3,2,0, 0, 0)

N290 g25 XX=-10 YY=-10                     ; définir les limitations de la
N300 g26 xx= 20 yy= 21                     zone de travail
N310 _STARTPOS[0] = 0.
N320 _STARTPOS[1] = 0.
N330 _STARTPOS[2] = 0.

N340 _MOVDIST[0] = 35.
N350 _MOVDIST[1] = 20.
N360 _MOVDIST[2] = 0.

N370 _DLIMIT[0] = 0.
N380 _DLIMIT[1] = 0.
N390 _DLIMIT[2] = 0.
N400 _DLIMIT[3] = 0.
N410 _DLIMIT[4] = 0.

; Différents appels de fonctions
N420 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST)
N430 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,3)
N440 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,1)

N450 _STARTPOS[0] = 5.                     ; Autre point de départ
N460 _STARTPOS[1] = 17.
N470 _STARTPOS[2] = 0.

N480 _MOVDIST[0] = 0.                      ; Autre destination
N490 _MOVDIST[1] =-27.
N500 _MOVDIST[2] = 0.

; Différents appels de fonctions
N510 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,14)
N520 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 6)

N530 _DLIMIT[1] = 2.
N540 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 6)
N550 _STARTPOS[0] = 27.
N560 _STARTPOS[1] = 17.1
N570 _STARTPOS[2] = 0.

N580 _MOVDIST[0] =-27.
N590 _MOVDIST[1] = 0.
N600 _MOVDIST[2] = 0.

N610 _DLIMIT[3] = 2.
N620 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 12)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N630 _STARTPOS[0] = 0.
N640 _STARTPOS[1] = 0.
N650 _STARTPOS[2] = 0.
N660 _MOVDIST[0] = 0.
N670 _MOVDIST[1] = 30.
N680 _MOVDIST[2] = 0.
N690 trans x10
N700 arot z45
N710 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST)
N720 M30
```

Résultats des contrôles dans l'exemple

N° bloc. N...	_STATUS	_MAXDIST [0] (= X)	_MAXDIST [1] (= Y)	Remarques
420	3123	8.040	4.594	La zone de protection SB N3 est violée.
430	1122	20.000	11.429	Aucune surveillance de bloc séquentiel, la limitation de zone de travail est violée.
440	1121	30.000	17.143	Seule la surveillance des limites logicielles est encore active.
510	4213	0.000	0.000	Le point de départ provoque une violation du bloc séquentiel C4
520	0000	0.000	–27.000	Le bloc séquentiel préactivé C4 ne fait pas l'objet d'une surveillance. Le chemin spécifié peut être parcouru intégralement.
540	2222	0.000	–25.000	Comme _DLIMIT[1]=2, le déplacement est restreint par la limitation de la zone de travail.
620	4223	–13.000	0.000	Distance de C4 au motif de C2 et _DLIMIT[3], 4 mm en tout. L'écart C2 – N3 de 0,1 mm n'entraîne pas de limitation du déplacement.
710	1221	0.000	21.213	Frame avec translation et rotation activé. Le déplacement admissible indiqué dans _MOVDIST s'applique un système de coordonnées décalé et pivoté (SCP).



Remarques complémentaires

Pour davantage de détails sur les limitations de la zone de travail, veuillez vous reporter, dans le Manuel de programmation, à la section Limites logicielles dans la description des fonctions A3.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instructions de déplacement spéciales

5.1 Accostage de positions codées, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN 5-190

5.2 Interpolation de type spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN..... 5-191

5.3 Compacteur COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (V. 6.2)..... 5-199

5.4 Interpolation de polynôme – POLY, POLYPATH (>= V. 5) 5-207

5.5 Référence réglable de trajectoire, SPATH, UPATH (>= V. 4.3) 5-213

5.6 Mesure avec palpeur à déclenchement, MEAS, MEAW 5-217

5.7 Mesure étendue MEASA, MEAWA, MEAC (>= V. 4, option) 5-220

5.8 Fonctions spéciales pour l'utilisateur OEM, G810 à G829 5-230

5.9 Réduction de l'avance avec décélération aux angles, G62, G621 (à partir de la version de logiciel 6.1)..... 5-230

5.10 Critère programmable de fin de déplacement (>= V. 5.1) 5-232

5.11 Jeu de paramètres Servo programmable (à partir de la version de logiciel 5.1).... 5-235

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Accostage de positions codées, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN

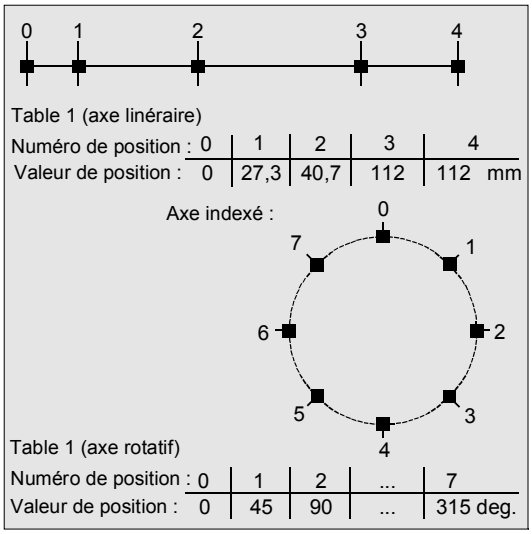
Signification des instructions

CAC (n)	Accostage de la position codée par déplacement absolu
CIC (n)	Accostage de la position codée par déplacement incrémental de n positions en avant (+) ou en arrière (–)
CDC (n)	Accostage de la position codée par le plus court chemin (pour axes rotatifs uniquement)
CACP (n)	Accostage de la position codée par déplacement absolu dans le sens positif (pour axes rotatifs uniquement)
CACN (n)	Accostage de la position codée par déplacement absolu dans le sens négatif (pour axes rotatifs uniquement)
(n)	Numéros de position 1, 2, ... ; au maximum 60 positions par axe

Procédure

Par le biais des paramètres machine, on peut introduire respectivement pour 2 axes 60 positions au maximum (de 0 à 59) dans des tables de positions.

Exemple d'une table de positions – voir la figure ci-contre.



Remarques complémentaires

Si un axe est immobilisé entre deux positions, aucun déplacement n'aura lieu si la position à accoster a été déclarée de façon incrémentale avec CIC(…).
Il est recommandé de toujours programmer la première instruction de déplacement par une déclaration de position absolue.

Exemple de programmation

N10 FA[B]= 300	Avance de l'axe de positionnement B
N20 POS[B]= CAC (10)	Accostage de la position codée 10 (déplacement absolu)
N30 POS[B]= CIC (-4)	Déplacement de 4 positions en arrière, à partir de la position courante

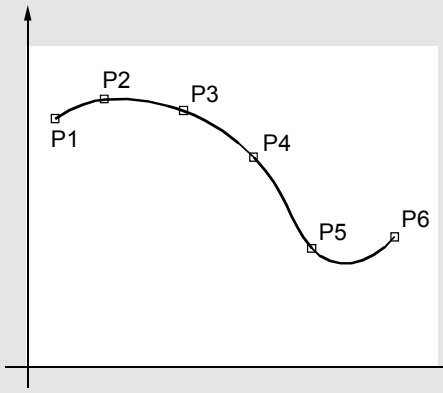
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Interpolation de type spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN

Introduction

L'interpolation de type spline permet de relier des suites de points par des courbes lissées. Les splines peuvent être utilisés, par exemple, pour réaliser des courbes en reliant des points numérisés.

Il existe divers types de spline avec des caractéristiques différentes qui mènent à des résultats différents. En plus du choix du type de spline, l'utilisateur peut également intervenir sur une série de paramètres. Quelques essais sont souvent nécessaires pour obtenir le résultat souhaité.



P1 à P6 : coordonnées prescrites

Programmation

```
ASPLINE X Y Z A B C
```
ou
```
BSPLINE X Y Z A B C
```
ou
```
CSPLINE X Y Z A B C
```

Fonction

On programme une interpolation de type spline, quand il y a lieu de relier une suite de points par une courbe.

Trois types de spline sont possibles :
- Spline A (spline Akima)
- Spline B (spline de base rationnel, non uniforme, NURBS)
- Spline C (spline cubique)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Les splines A, B et C sont à effet modal et font partie du groupe des instructions de déplacement. La correction de rayon d'outil est utilisable. La surveillance anticollision s'effectue par projection dans le plan.

Les axes à interpoler dans le groupe spline sont sélectionnés avec l'instruction SPLINEPATH (pour plus d'informations, voir les pages suivantes).

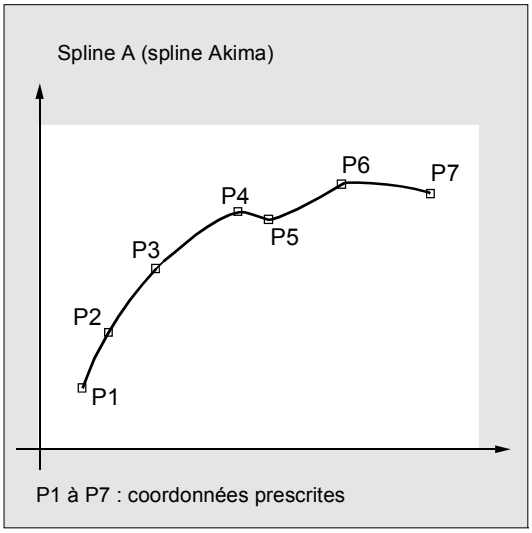
Procédure

SPLINE A

Le spline A (spline Akima) passe exactement par les points intermédiaires. Il génère peu d'oscillations indésirables, par contre sa courbure n'est pas constante aux points intermédiaires.

Le spline Akima est local, ce qui signifie que la modification d'un point intermédiaire n'influence pas plus de 6 points intermédiaires voisins.

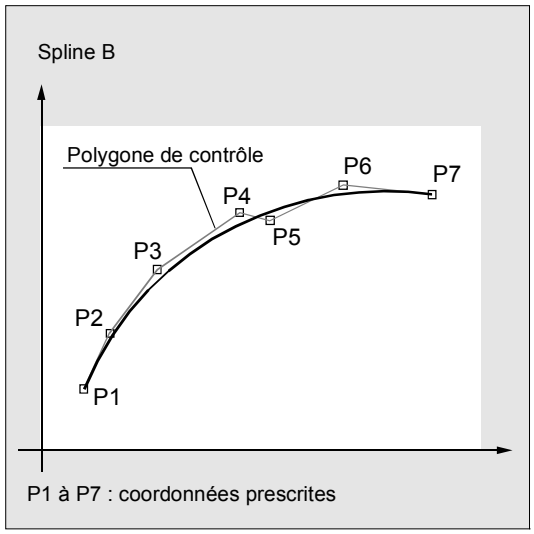
Par conséquent, il convient essentiellement à l'interpolation de points numérisés. On peut programmer des conditions marginales pour le spline (pour plus d'informations, voir les pages suivantes). Un polynôme du troisième degré est appliqué pour l'interpolation.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SPLINE B

Dans le cas de Spline B, les positions programmées ne sont pas des points intermédiaires, mais uniquement des "points de contrôle" du Spline, c.-à-d. que la courbe ne passe pas directement par ces points, mais qu'elle "tend" vers eux.



La liaison des points par des droites forme le polygone de contrôle du spline. Le spline B est idéal pour décrire des trajectoires d'outils sur des surfaces gauches. Il est destiné en premier lieu à servir d'interface avec les systèmes de CAO. Un spline B du troisième degré ne génère pas d'oscillations, malgré des transitions à courbure constante.

Les conditions marginales programmables (pour plus d'information, voir les pages suivantes) n'ont aucun effet sur le spline B. Au point de départ et au point final, le spline B est toujours tangent au polygone de contrôle.

Poids de point :
Un poids peut être indiqué pour chaque point intermédiaire.
Programmation :
`PW = n`
Plage de valeurs :
0 <= n <= 3; par incrément de 0.0001
Effet :
n > 1 La courbe tend plus fortement vers le point de contrôle
n < 1 La courbe tend moins fortement vers le point de contrôle

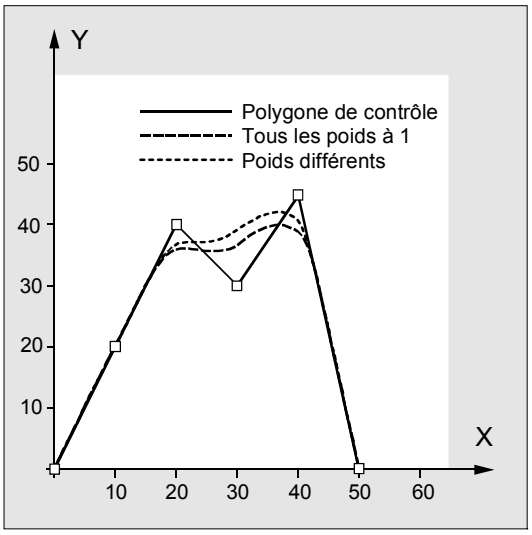
Degré de spline :
Un polygone du troisième degré est appliqué de façon standard. On peut également utiliser un polygone du deuxième degré.

Programmation :
`SD = 2`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Distance entre les pôles :
Les distances entre les pôles sont calculées par le système, mais la commande peut également traiter des distances prescrites.

Programmation :
PL = plage de valeurs comme pour positionnement non indexé

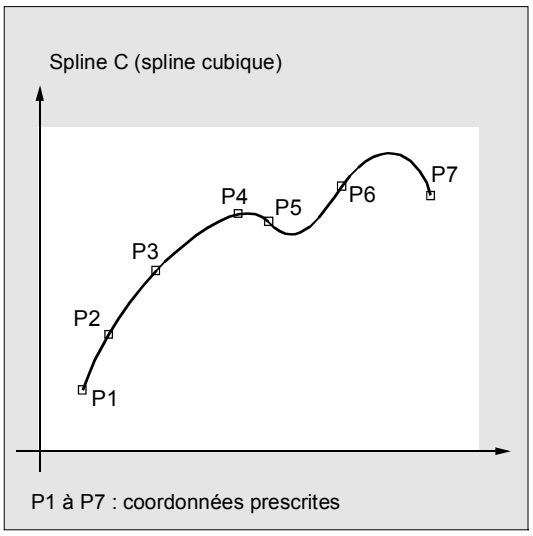


Exemple de spline B :

tous les poids 1	**poids différents**	**polygone de contrôle**
N10 G1 X0 Y0 F300 G64	N10 G1 X0 Y0 F300 G64	N10 G1 X0 Y0 F300 G64
N20 BSPLINE	N20 BSPLINE	N20 ;sans objet
N30 X10 Y20	N30 X10 Y20 PW=2	N30 X10 Y20
N40 X20 Y40	N40 X20 Y40	N40 X20 Y40
N50 X30 Y30	N50 X30 Y30 PW=0.5	N50 X30 Y30
N60 X40 Y45	N60 X40 Y45	N60 X40 Y45
N70 X50 Y0	N70 X50 Y0	N70 X50 Y0

SPLINE C
A la différence du spline Akima, le spline cubique (Spline C) est à courbure constante aux points intermédiaires. Il provoque cependant des oscillations indésirables. On peut l'utiliser lorsque les points se situent sur une courbe analytique connue. Le spline C utilise des polynômes du troisième degré.

Le spline n'est pas local, c'est-à-dire que la modification d'un point intermédiaire peut avoir une influence sur de nombreux blocs (avec une intensité décroissante).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conditions marginales

Les conditions marginales s'appliquent uniquement au spline Akima et au spline cubique (spline A, spline C).

Le comportement de ces courbes spline aux transitions (début ou fin) peut être spécifié par le biais de deux groupes de trois instructions chacun.

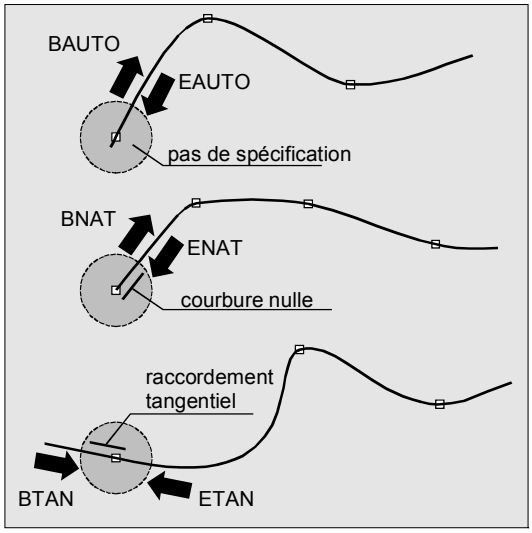
Signification des instructions

Début de la courbe spline :

BAUTO	pas de spécification ; le début résulte de la position du premier point
BNAT	courbure nulle
BTAN	raccordement tangentiel avec bloc précédent (fonction initialisée)

Fin de la courbe spline :

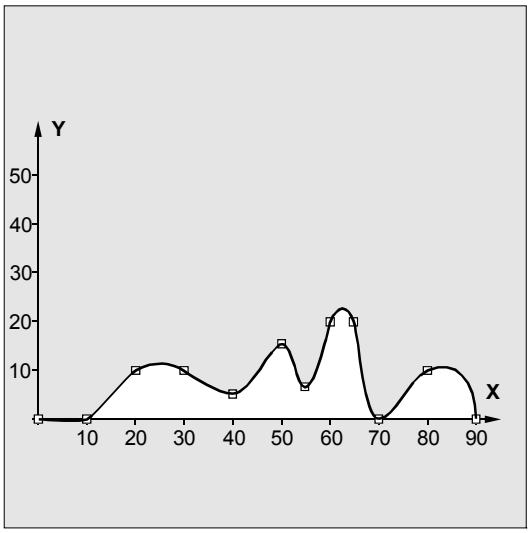
EAUTO	aucune spécification ; la fin résulte de la position du dernier point
ENAT	courbure nulle
ETAN	raccordement tangentiel avec bloc suivant (fonction initialisée)



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple

Spline C, courbure nulle au début et à la fin



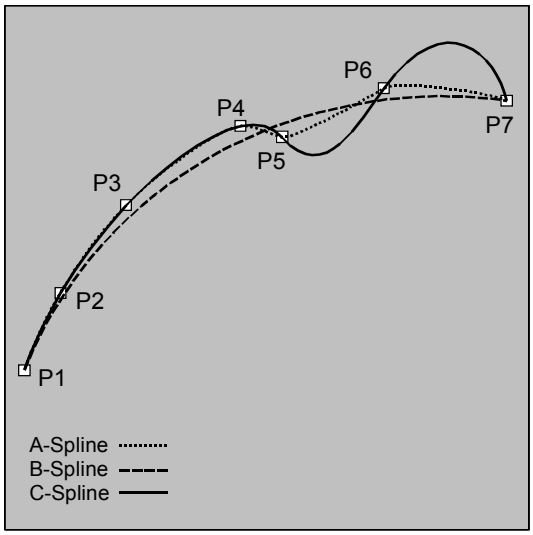

```
N10 G1 X0 Y0 F300
N15 X10
N20 BNAT ENAT                    spline C, courbure nulle au début
                                 courbure nulle
N30 CSPLINE X20 Y10
N40 X30
N50 X40 Y5
N60 X50  Y15
N70 X55 Y7
N80 X60 Y20
N90 X65 Y20
N100 X70 Y0
N110 X80 Y10
N120 X90 Y0
N130 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Quel est l'effet de chaque spline ?

Comparaison des trois types de spline avec des points intermédiaires identiques :

Spline A (spline Akima)
spline B (spline de Bézier)
spline C (spline cubique)



Groupe spline

L'interpolation de type spline admet jusqu'à 8 axes à interpolation. Avec l'instruction SPLINEPATH-, vous sélectionnez les axes qui prendront part à l'interpolation de type spline. Cette sélection se fait dans un bloc séparé. Si l'instruction SPLINEPATH n'est pas programmée de façon explicite, ce sont les trois premiers axes du canal qui seront déplacés en tant que groupe spline.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

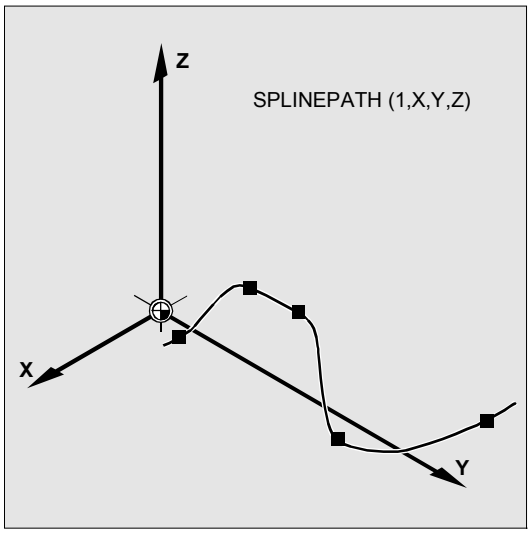
```
SPLINEPATH(n,X,Y,Z,…)
```

Signification

`SPLINEPATH(n,X,Y,Z,…)`	n = 1, valeur fixe X,Y,Z, ... axes à interpolation

Exemple

Groupe spline avec trois axes à interpolation



`N10 G1 X10 Y20 Z30 A40 B50 F350`	
`N11 SPLINEPATH(1,X,Y,Z)`	groupe spline
`N13 CSPLINE BAUTO EAUTO X20 Y30 Z40 A50 B60`	spline C
`N14 X30 Y40 Z50 A60 B70`	points intermédiaires
…	
`N100 G1 X… Y…`	désactivation de l'interpolation de type spline

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Réglages pour les splines

Les instructions ASPLINE, BSPLINE et CSPLINE relient des points finaux de bloc par des courbes de type spline.

Pour ce faire, la commande doit effectuer le décodage simultané d'une série de blocs (points finaux) pendant le prétraitement.

En version standard, la taille du tampon pour le décodage vaut 10 blocs.

Une information de bloc n'est pas nécessairement un point final de spline. Parmi 10 blocs, la commande a cependant besoin d'un certain nombre de blocs comportant des points finaux de spline.

Ce nombre vaut, pour le :

spline A :	sur 10 blocs, 4 au moins doivent être des blocs spline. Les blocs de commentaire et les calculs de paramètres ne sont pas pris en compte.
spline B :	sur 10 blocs, 6 au moins doivent être des blocs spline. Les blocs de commentaire et les calculs de paramètres ne sont pas pris en compte.
spline C :	sur 10 blocs, le nombre de blocs spline doit être au minimum égal à la valeur du paramètre machine $MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS+1 (c'est-à-dire 9 en version standard) Le paramètre machine $MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS (valeur standard 8) correspond au nombre de points qui définissent la section de courbe de type spline.

Si la valeur tolérée est dépassée, une alarme est émise, de même que si un axe participant à l'interpolation de type spline est programmé comme axe de positionnement.

5.3 Compacteur COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (V. 6.2)

Programmation

```
COMPON/COMPCURV/COMPCAD
COMPOF
```

Signification

`COMPON/COMPCURV/COMPCAD`	Activer le compacteur
`COMPOF`	Désactiver le compacteur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fonction

Dans le cas du code 6 COMPON, seule la vitesse est continue aux transitions entre blocs, l'accélération des axes concernés pouvant présenter des échelons. Cela peut provoquer des oscillations sur la machine.

A partir de la version de logiciel 4.4 :
Le code 6 COMPCURV assure la continuité de l'accélération aux transitions entre blocs. La vitesse aussi bien que l'accélération de tous les axes ne varient donc pas brusquement aux transitions entre blocs.

A partir de la version de logiciel 6.2
Un compacteur supplémentaire peut être sélectionné par le code G COMPCAD optimisant **l'état de surface et la vitesse**, la précision de l'interpolation pouvant cependant être déterminée par paramètres machine. Le temps de calcul et la place mémoire que nécessite COMPCAD est élevé. Il ne devrait être utilisé que lorsque les mesures, permettant une amélioration de l'état de surface, ne peuvent pas être assurées en amont par le programme CAO/FAO.
Caractéristiques :

- COMPCAD créé des blocs de polynôme enchaînés en accélération sans à-coups.
- Lors de trajectoires adjacentes, les déviations sont conduites dans le même sens.
- Un angle limite peut être déterminé par la donnée de réglage $SC_CRIT_SPLINE_ANGLE, à partir duquel COMPCAD laisse les angles.
- Le nombre de blocs à compacter n'est pas limité à 10.
- COMPCAD élimine les facettes de surface défectueuses. Les tolérances sont largement tenues, les angles de pointe limite ne sont cependant pas considérés.
- La fonction d'arrondissement G642 peut être utilisée en plus.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de 6.3

Les compacteurs COMPON, COMPCURV et COMPCAD ont été étendus de sorte à pouvoir également compacter des programmes CN, dans lesquels l'orientation de l'outil est programmée à l'aide de vecteurs d'orientation, compte tenu d'une tolérance définissable.
La fonction "Compacteur pour orientations" n'est utilisable que si l'option Transformation d'orientation est disponible.
Les restrictions mentionnées ci-dessus sous "Conditions de mise en œuvre" ont été assouplies : les valeurs de position peuvent maintenant également être définies par le biais de paramètres.

Forme générale du bloc CN :

```
N10 G1 X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...>
      B=<...> F=<...> ;commentaire
```

Positions d'axe sous forme d'expressions paramétrées avec < … > expression paramétrée par exemple `X=R1*(R2+R3)`

Si la transformation d'orientation (TRAORI) est activée, les programmations suivantes, indépendantes du type de cinématique, sont possibles pour l'orientation de l'outil dans le cas des machines à 5 axes :

1. Programmation du vecteur d'orientation :
   `A3=< ...> B3=< ... > C3=< ... >`
2. Programmation des angles d'Euler ou RPY :
   `A2=< ...> B2=< ... > C2=< ... >`

Le mouvement d'orientation n'est compacté que si l'interpolation sur le grand cercle est activée, c.-à-d. que la modification de l'orientation de l'outil a lieu dans le plan défini par l'orientation initiale et l'orientation finale.
Une interpolation sur le grand cercle est effectuée dans les conditions suivantes :

1. Pour PM 21104 : ORI_IPO_WITH_G_CODE = FALSE, si ORIWKS est activé et l'orientation programmée sous forme de vecteur (avec A3, B3, C3 ou A2, B2, C2).
2. Pour PM 21104 : ORI_IPO_WITH_G_CODE = TRUE, si ORIVECT ou ORIPLANE est activé. L'orientation de l'outil peut être programmée sous forme de vecteur d'orientation ou de positions d'axes rotatifs. Si un des codes G ORICONxx ou ORICURVE est activé ou si des polynômes sont programmés pour l'angle

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

d'orientation (PO[PHI] et PO[PSI]), aucune interpolation sur le grand cercle n'est effectuée, c.-à-d. que de tels blocs ne sont pas compactés.

Dans le cas des **machines à 6 axes**, il est également possible de programmer, outre l'orientation de l'outil, la rotation de l'outil. La programmation de l'angle de rotation a lieu avec le descripteur THETA (`THETA=<...>`).
Les blocs CN, dans lesquels une rotation est également programmée, ne peuvent être compactés que si l'angle de rotation varie linéairement. Aucun polynôme ne doit donc être programmé avec PO[THT]=(- ...) pour l'angle de rotation.
Forme générale du bloc CN :

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A3=<...>
      B3=<...> C3=<...> THETA=<...> F=<...>
ou
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A2=<...>
      B2=<...> C2=<...> THETA=<...> F=<...>
```

Si l'orientation de l'outil est indiquée par des positions d'axes rotatifs, p. ex. sous la forme

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...>
            B=<...> THETA=<...> F=<...>
```

deux types différents de compactage sont réalisés, selon qu'une interpolation sur le grand cercle est effectuée ou non. Si une interpolation sur le grand cercle a lieu, la variation compactée d'orientation est représentée par des polynômes axiaux pour les axes rotatifs.

Précision
Un compactage de blocs CN n'est possible que si l'on tolère des écarts par rapport au contour programmé. L'écart maximal est définissable dans une donnée de réglage, sous forme de tolérance de compacteur. Plus cette tolérance est élevée, plus il est possible de compacter de blocs.

Précision axiale
Le compacteur génère, pour chaque axe, une courbe de type spline qui s'écarte des points finaux programmés au maximum de la tolérance réglée avec le PM d'axe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Précision du contour

Un contrôle du respect des écarts géométriques maximaux a lieu pour le contour (axes géométriques) et l'orientation de l'outil. Ce contrôle est réalisé avec les données de réglage pour :

1. la tolérance maximale pour le contour.
2. l'écart angulaire maximal pour l'orientation de l'outil.
3. l'écart angulaire maximal pour l'angle de rotation de l'outil (uniquement dans le cas des machines à 6 axes).

Le PM 20482 COMPRESSOR_MODE, spécifique à un canal, permet de régler le mode de définition des tolérances :

0: Précision axiale : tolérances axiales pour tous les axes (axes géométriques et axes d'orientation).

1: Précision du contour : définition de la tolérance pour le contour (1.), tolérance pour l'orientation par le biais de tolérances axiales (a.).

2: définition de l'écart angulaire maximal pour l'orientation de l'outil (2.), tolérance pour le contour par le biais de tolérances axiales (a.).

3: définition de la tolérance pour le contour avec (1.) et définition de l'écart angulaire maximal pour l'orientation de l'outil avec (2.).

La définition de l'écart angulaire maximal pour l'orientation de l'outil n'est possible que si une transformation d'orientation (TRAORI) est activée.

Activation

L'activation de la fonction "Compacteur pour orientations" a lieu avec une des instructions : COMPON, COMPCURV (COMPCAD est impossible).

Bibliographie : /FB3/, F2 : "Transformation 3 à 5 axes"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines

Il existe trois paramètres machine pour la fonction de compactage :

- $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT

Une longueur maximale jusqu'à laquelle les blocs sont considérés comme compactables. Les blocs plus longs ne sont pas compactés.

- $MA_COMPRESS_POS_TOL
  Vous pouvez régler une tolérance pour chaque axe. Ces valeurs correspondent à la différence maximale entre la courbe spline générée et les points finaux programmés. Plus ces valeurs sont élevées, plus il est possible de compacter de blocs.
- $MC_COMPRESS_VELO_TOL
  Ce paramètre permet de définir l'écart maximal de l'avance tangentielle en liaison avec FLIN et FCUB, lorsque le compacteur est activé.

Particularités de COMPCAD **:**

- $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE doit être sélectionné grand p. ex. 100 (Koctets).
- $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT doit être indiqué largement plus grand p. ex. 50 (mm).
- $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP doit être mis >= 60, afin de pouvoir traiter bien plus de 10 points.
- FLIN et FCUB ne peuvent pas être utilisées.

Conseillé pour grande longueur de bloc et une vitesse optimale :

- $MC_MM_MAX_AXISPOLY_PER_BLOCK = 5
  $MC_MM_PATH_VELO_SEGMENTS = 5
  $MC_MM_ARCLENGTH_SEGMENTS = 10.

Les systèmes de CAO/FAO fournissent en général des blocs linéaires qui respectent la précision paramétrée.
Ceci conduit, dans le cas des contours complexes, à une quantité considérable de données et, éventuellement, à des segments de trajectoire courts. Ceux-ci limitent la vitesse d'usinage.
Le compacteur peut regrouper un nombre déterminé (10 maxi) de ces segments de trajectoire courts en un segment de trajectoire de taille plus importante.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'instruction modale COMPON ou COMPCURV permet d'activer un "compresseur de blocs CN". Cette fonction regroupe une série de blocs d'interpolation linéaire (nombre limité à 10) et réalise leur approximation par un polynôme du 3ème degré (COMPON) ou du 5e degré (COMPCURV), avec une tolérance à spécifier avec un paramètre machine. Au lieu de traiter de nombreux petits blocs, la CN traite un bloc de déplacement plus important.

Conditions de mise en œuvre :
Cette opération de compactage est effectuée exclusivement pour les blocs d'interpolation linéaire (G1). Elle est interrompue par toute autre instruction CN, par une sortie de fonction auxiliaire par exemple, mais ne l'est pas par le calcul de paramètres.
Seuls des blocs ne comportant pas plus que numéro de bloc, G1, adresses d'axes, avance et commentaire sont compactés. Tous les autres blocs sont exécutés tels quels (sans compactage). Les variables sont interdites.



Exemple avec COMPON

`N10 COMPON`	ou COMPCURV, activer le compacteur
`N11 G1 X0.37 Y2.9 F600`	G1 doit figurer avant le point final et la valeur d'avance

`N12 X16.87 Y-4.698`
`N13 X16.865 Y-4.72`
`N14 X16.91 Y-4.799`
…	

`N1037 COMPOF` …	Désactiver le compacteur



Sont compactés tous les blocs qui satisfont à une syntaxe simple,
p. ex.

```
N19 X0.103 Y0. Z0.
N20 X0.102 Y-0.018
N21 X0.097 Y-0.036
N22 X0.089 Y-0.052
N23 X0.078 Y-0.067
```

Ne sont pas compactées, p. ex.
les adresses étendues telles que C=100 ou A=AC(100).
A partir de la version 6.3 du logiciel NC : Les blocs de déplacement avec adresses étendues sont également compactés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple avec COMPCAD

G00 X30 Y6 Z40	
G1 F10000 G642	
SOFT	
COMPCAD	Activer le compacteur pour optimisation de l'état de surface
STOPFIFO	
N24050 Z32.499	
N24051 X41.365 Z32.500	
N24052 X43.115 Z32.497	
N24053 X43.365 Z32.477	
N24054 X43.556 Z32.449	
N24055 X43.818 Z32.387	
N24056 X44.076 Z32.300	
...	
COMPOF	Désactiver le compacteur
G00 Z50	
M30	

Exemple "Compacteur pour orientations"

Dans cet exemple de programmation, un cercle, qui est obtenu par une approximation polygonale, est compacté.
La direction de l'outil se déplace de façon synchrone sur une surface latérale de cône.
Bien que les variations successives d'orientation programmées soient discontinues, le compacteur génère une variation continue de l'orientation.

```
DEF INT NOMBRE = 60
DEF REAL RAYON = 20
DEF INT COMPTEUR
DEF REAL ANGLE
N10 G1 X0 Y0 F5000 G64
```

Ecart maximal

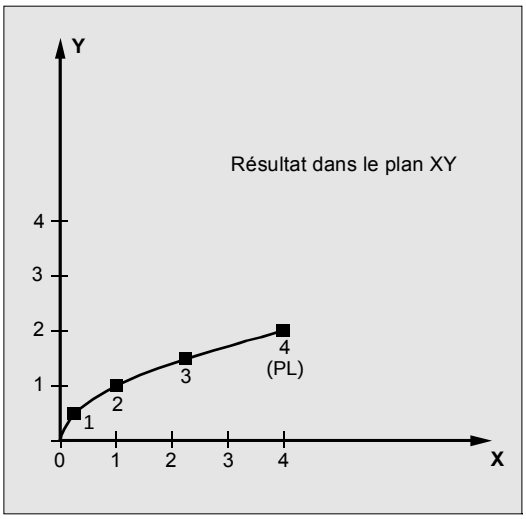
pour le contour	0,05 mm
pour l'orientation	5 degrés

```
$SC_COMPRESS_CONTUR_TOL = 0.05
$SC_COMPRESS_ORI_TOL = 5
TRAORI
COMPCURV
N100 X0 Y0 A3=0 B3=-1 C3=1
N110 FOR COMPTEUR = 0 TO NOMBRE
N120 ANGLE= 360 * COMPTEUR /NOMBRE
N130  X=RAYON*COS(ANGLE)Y=RAYON*
      SIN(ANGLE) A3=SIN(ANGLE)
      B3=-COS(ANGLE) C3=1
N140 ENDFOR
...
```

Le déplacement a lieu sur un cercle obtenu par une approximation polygonale.
La direction de l'outil se déplace sur un cône d'axe ayant un angle au sommet de 45 degrés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Interpolation de polynôme – POLY, POLYPATH (>= V. 5)



La commande est en mesure d'opérer des déplacements de courbes (trajectoires) pour lesquelles chaque axe à interpolation sélectionné suit une fonction (Polynôme, max. 3. degré) jusqu'au logiciel de version 5, (Polynôme, max. 5. degré) à partir du logiciel de version 6.

La forme générale de la fonction polynomiale est la suivante :
$f(p)= a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3$ (jusqu'à vers. 5) ou
$f(p)= a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3 + a_4p^4 + a_5p^5$ (à partir de la version de logiciel 6)
Significations :
a_n : coefficients constants
p : Liste des paramètres

En affectant des valeurs concrètes aux coefficients, il est possible de générer les courbes les plus variées : droite, parabole, fonction puissance.

En mettant des coefficients $a_2 = a_3 = 0$ (jusqu'à la version de logiciel 5) ou $a_2 = a_3 = a_4 = a_5 = 0$ (à partir de la version de logiciel 6)
on obtient par exemple une droite avec :
$f(p) = a_0 + a_1p$

Dans cette formule, les paramètres représentent :
a_0 = position de l'axe à la fin du bloc précédent
a_1 = différence entre la position de l'axe à la fin de la plage de définition (PL) et la position de départ

Définition

L'interpolation polynomiale (POLY) n'est en fait pas une interpolation de type spline. Elle est destinée avant tout à servir d'interface pour la programmation de courbes spline générées de manière externe. Les sections spline peuvent être programmées directement.

Ce mode d'interpolation évite à la CN de calculer les coefficients de polynôme. Elle peut être utilisée de manière optimale lorsque les coefficients sont issus directement d'un système de CAO ou d'un postprocesseur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'interpolation polynomiale figure, avec G0, G1,G2,G3, spline A, spline B et spline C, dans le premier groupe de fonctions G. Lorsqu'elle est active, il n'est pas nécessaire de programmer la syntaxe polynomiale : les axes qui sont programmés uniquement avec leur nom et leur point final sont déplacés linéairement vers leur point final. Quand tous les axes sont programmés ainsi, la commande se comporte comme en mode G1.

L'interpolation polynomiale est désactivée par une autre instruction du groupe de fonctions G (par exemple G0, G1).

A partir de la version de logiciel 5
Appel du sous-programme POLYPATH :
Avec POLYPATH, l'interpolation polynomiale peut être indiquée de manière sélective pour les groupes d'axes suivants :

- POLYPATH ("AXES")
  Tous les axes à interpolation et axes supplémentaires.
- POLYPATH ("VECT") les axes d'orientation (lors de transformation d'orientation).

De manière standard pour les deux groupes d'axes, les polynômes programmés seront également interpolés en tant que polynôme.

Exemples :
POLYPATH ("VECT")
Pour l'interpolation polynomiale, seuls les axes d'orientation seront sélectionnés, tous les autres axes se déplacent linéairement.

POLPATH ( )
Désactive l'interpolation polynomiale pour tous les axes

Coefficients de polynôme

La valeur PO `(PO[]=)` ou `...=PO(...)` indique tous les coefficients de polynôme pour un axe. Selon le degré du polynôme, plusieurs valeurs séparées par des virgules sont indiquées. Différents degrés de polynômes sont possibles pour différents axes à l'intérieur d'un bloc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conditions marginales

A partir de la version de logiciel 5

- Les polynômes pour
  les axes géométriques ou axes d'interpolation supplémentaires ne sont programmables que si G0/G1 ou POLY est actif. C.-à-d. en interpolation circulaire , il n'est pas possible de déplacer des axes supplémentaires avec polynôme.
  En standard, les polynômes avec PO[- ...] ne peuvent être programmés que si le code G POLY est actif.

A partir de la version de logiciel 5

- Il est possible de programmer des polynômes **sans** que le code G POLY ne soit actif. Dans ce cas, les polynômes programmés ne seront cependant pas interpolés, mais le point final programmé correspondant à chacun des axes sera accosté de manière linéaire (G1).
  L'interpolation polynomiale sera alors activée par la programmation de POLY.
- De plus avec des codes G POLY activé, les axes devant être interpolés en polynôme peuvent être sélectionnés par le sous-programme prédéfini POLYPATH (- ...).

A partir de la version de logiciel 6

- Les coefficients a_4 et a_5 ne sont possibles qu'à partir du logiciel 6.
- Nouvelle syntaxe polynomiale avec PO
  la syntaxe actuelle reste valable

Exemple de la syntaxe polynomiale valable avec PO

La syntaxe polynomiale actuelle reste valable	Nouvelle syntaxe polynomiale (à partir du logiciel 6)
PO[Descripteur d'axe]=(.. , ..)	Descripteur d'axe=PO(.. , ..)
PO[PHI]=(.. , ..)	PHI=PO(.. , ..)
PO[PSI]=(.. , ..)	PSI=PO(.. , ..)
PO[THT]=(.. , ..)	THT=PO(.. , ..)
PO[]=(.. , ..)	PO(.. , ..)
PO[variable]=IC(.. , ..)	variable=PO IC(.. , ..)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

POLY PO[X]=(x_e,a_2,a_3) PO[Y]=(y_e,b_2,b_3) PO[Z]=(z_e,c_2,c_3) PL=n (jusqu'à la version de logiciel 5)
POLYPATH ("AXES", "VECT")(à partir de la version de logiciel 5)
Extension au polynôme de 5ème degré et nouvelle syntaxe polynomiale (>= log. 6)
POLY X=PO(x_e,a_2,a_3,a_4,a_5) Y=PO(y_e,b_2,b_3,b_4,b_5) Z=PO(z_e,c_2,c_3,c_4,c_5) PL=n

Signification

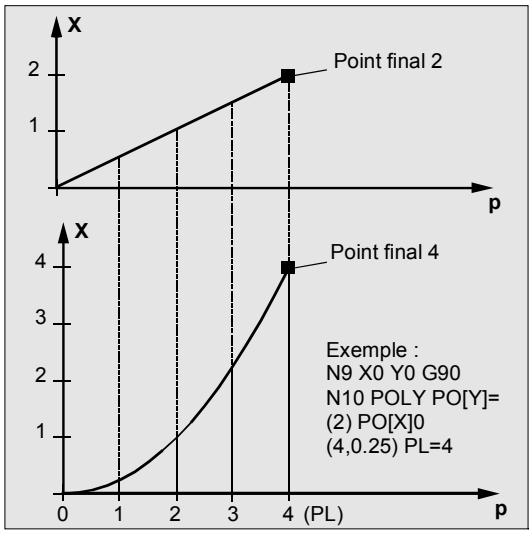
POLY	activation de l'interpolation polynomiale avec un bloc contenant POLY.
POLYPATH	Interpolation polynomiale sélectionn. pour les deux groupes d'axes AXIS ou VECT
PO [descripteur d'axe/variable]=(…,…,…)	points finaux et coefficients de polynôme
X, Y, Z	descripteur d'axe
x_e, y_e, z_e	indication de la position finale pour l'axe concerné ; plage de valeurs comme pour le positionnement non indexé
a_2, a_3, a_4, a_5	Les coefficients a_2, a_3, a_4 et a_5 sont écrits avec leur valeur ; plage de valeurs comme pour le positionnement non indexé. Le dernier coefficient peut être ignoré si sa valeur est nulle.
PL	longueur de l'intervalle de paramètres sur lequel sont définis les polynômes (plage de définition de la fonction f(p)). L'intervalle commence toujours à zéro. p peut prendre des valeurs de zéro à PL. Plage de valeurs théorique pour PL : 0,0001 … 99 999,9999. La valeur PL s'applique au bloc dans lequel elle figure. Si aucune valeur PL n'est programmée, PL=1 est appliqué.

Exemple

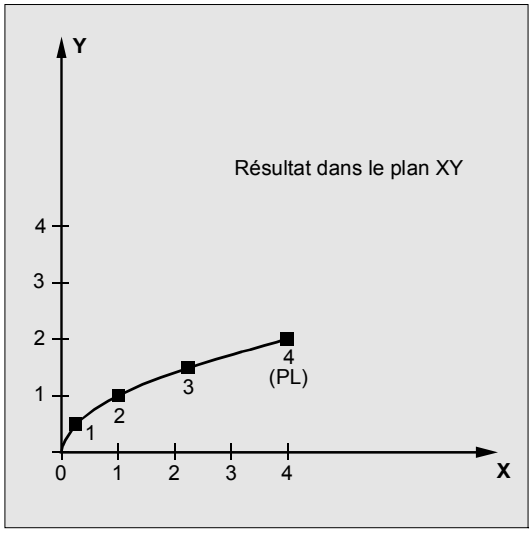
N10 G1 X… Y… Z… F600	
N11 POLY PO[X]=(1,2.5,0.7) -> -> PO[Y]=(0.3,1,3.2) PL=1.5	activation de l'interpolation polynomiale
N12 PO[X]=(0,2.5,1.7) PO[Y]=(2.3,1.7) PL=3	
…	
N20 M8 H126 …	
N25 X70 PO[Y]=(9.3,1,7.67) PL=5	indications mixtes pour les axes
N27 PO[X]=(10,2.5) PO[Y]=(2.3)	PL pas programmé ; PL=1 est valable
N30 G1 X… Y… Z.	désactivation de l'interpolation polynomiale
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple d'une courbe dans le plan X/Y




```
N9 X0 Y0 G90 F100
N10 POLY PO[Y]=(2) PO[X]=(4,0.25) PL=4
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Particularité du polynôme dénominateur

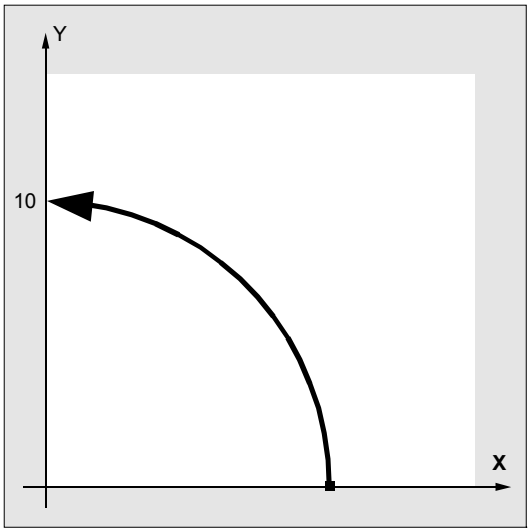
Pour les axes géométriques, `PO[]=(…)` sans indication de nom d'axe permet aussi de programmer un polynôme dénominateur commun, c'est-à-dire que le déplacement des axes géométriques sera interpolé en tant que quotient de deux polynômes.

Ceci permet, par exemple, de représenter avec exactitude des coniques (cercle, ellipse, parabole, hyperbole).

Exemple

`POLY G90 X10 Y0 F100`	déplacement linéaire des axes géométriques à la position X10,Y0
`PO[X]=(0,–10) PO[Y]=(10) PO[]=(2,1)`	déplacement des axes géométriques en quart de cercle sur position X0, Y10

Le coefficient constant (a_0) du polynôme dénominateur est toujours considéré comme étant égal à 1, le point final indiqué est indépendant de G90/G91.



L'exemple ci-dessus donne le résultat suivant :

$X(p)=10(1–p^2)/(1+p^2)$ und $Y(p)=20p/(1+p^2)$
mit $0<=p<=1$

Compte tenu des points de départ, des points finaux, du coefficient a_2 et PL=1, on obtient les valeurs intermédiaires suivantes :

Numérateur $(X)=10+0*p–10p^2$
Numérateur $(Y)=0+20*p+0*p^2$
Dénominateur $= 1+2*p+1*p^2$

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si l'interpolation polynomiale est activée, la programmation d'un polynôme dénominateur possédant des racines à l'intérieur de l'intervalle [0,PL] est refusée avec une alarme. Le polynôme dénominateur n'a aucun effet sur les déplacements des axes supplémentaires.

Remarques complémentaires

Dans le cas de l'interpolation polynomiale, on peut activer une correction de rayon d'outil avec G41, G42 et l'utiliser comme pour l'interpolation linéaire ou circulaire.

5.5 Référence réglable de trajectoire, SPATH, UPATH (>= V. 4.3)

Programmation

SPATH	Référence trajectoire pour axes FGROUP est longueur arc
UPATH	Référence trajectoire pour axes FGROUP est paramètre de courbe

Introduction

Pendant l'interpolation polynomiale, l'utilisateur peut souhaiter deux relations différentes entre les axes FGROUP qui déterminent la vitesse et des autres axes à interpolation : ces derniers doivent

- soit être pilotés de façon synchrone au déplacement des axes FGROUP le long de la trajectoire
- soit être pilotés de façon synchrone au paramètre de courbe .

Jusqu'à présent, seule la première variante de pilotage était réalisée ; à partir de la version de logiciel 4.3, un code G (SPATH, UPATH) permet de sélectionner et de programmer le comportement désiré.

Fonction

Pendant l'interpolation polynomiale - par interpolation polynomiale, on entend toujours par la suite l'interpolation polynomiale au sens strict (POLY), tous les types d'interpolations de type spline (ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE) et l'interpolation linéaire avec compacteur (COMPON, COMPCURV) - les positions de tous les axes à interpolation i sont définies par des

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

polynômes $p_i(U)$. Dans un bloc CN, le paramètre de courbe U varie de 0 à 1, c'est-à-dire qu'il est normé.

L'instruction FGROUP permet de sélectionner, parmi les axes à interpolation, ceux auxquels doit se rapporter l'avance tangentielle programmée. Une interpolation polynomiale à vitesse constante sur le trajet S de ces axes ne signifie cependant pas en général une variation constante du paramètre de courbe U.

C'est pourquoi il existe, pour les axes qui ne sont pas compris dans FGROUP, deux possibilités pour suivre la trajectoire :

1. Soit ils sont synchrones avec le trajet S (SPATH)
2. soit ils sont synchrones avec le paramètre de courbe U des axes FGROUP (UPATH).

Ces deux modes d'interpolation sont nécessaires dans diverses applications et peuvent être sélectionnés à l'aide des instructions SPATH et UPATH.

UPATH et SPATH déterminent également la relation entre le polynôme décrivant le mot F (FPOLY, FCUB, FLIN) et le déplacement le long de la trajectoire.



Exemple

Dans l'exemple suivant, un carré de 20 mm de côté est arrondi avec G643.	
Les écarts maximaux par rapport au contour exact sont définis par les paramètres machine PM 33100 : COMPRESS_POS_TOL[...] pour chaque axe.	
N10 G1 X… Y… Z… F500	
N20 G643	Arrondissement interne à un bloc avec G643
N30 XO Y0	
N40 X20 Y0	Côté 20mm pour les axes
N50 X20 Y20	
N60 X0 Y20	
N70 X0 Y0	
N100 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conditions marginales

La référence de trajectoire réglée est sans signification:

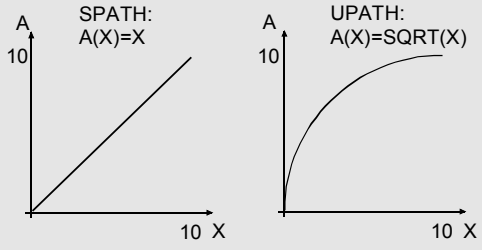
- pour les interpolations linéaire - et circulaire,
- pour les blocs de filetage et
- si tous les axes à interpolation sont compris dans FGROUP.

Activation

La référence de trajectoire pour les axes qui ne sont pas compris dans FGROUP est réglée avec les instructions SPATH et UPATH, comprises dans le 45ème groupe de codes G . Les instructions sont des fonctions à effet modal. Lorsque SPATH est actif, les axes sont déplacés de façon synchrone au déplacement et, lorsque UPATH est actif, de façon synchrone au paramètre de courbe.

Exemple de programmation

L'exemple suivant illustre la différence entre les deux mode de pilotage du déplacement. Dans les deux cas, on considère que le préréglage FGROUP(X,Y,Z) est actif.



Relations géométriques différantes entre les axes A et X pour SPATH et UPATH

```
N10 G1 X0 A0 F1000 SPATH
N20 POLY PO[X]=(10, 10) A10
ou
N10 G1 X0 F1000 UPATH
N20 POLY PO[X]=(10, 10) A10
```

Dans le bloc N20, le trajet S des axes FGROUP dépend du carré du paramètre de courbe U. C'est pourquoi on obtient des positions différentes de l'axe synchrone A en fonction du déplacement de X, selon que SPATH ou UPATH est actif :

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportement de la commande en cas de mise sous tension, changement de mode de fonctionnement, Reset, recherche de blocs, Repos

Après Reset, le code G défini par le PM 20150 : GCODE_RESET_VALUES [44] est actif (45ème groupe de codes G).

La valeur de préréglage du type d'arrondissement est détermine par le PM 20150 : GCODE_RESET_VALUES [9] (10ème groupe de codes G).

Paramètres machine/d'option

Le code G actif après Reset est déterminé par le paramètre machine PM 20150 : GCODE_RESET_VALUES [44].
Pour rester compatible avec des installations existantes, la valeur SPATH est préréglée.

La valeur de préréglage du type d'arrondissement est déterminée par le PM 20150 : GCODE_RESET_VALUES [9] (10ème groupe de codes G).

Les paramètres machines axiaux PM 33100 : COMPRESS_POS_TOL ont une signification étendue à partir de la version 4.3 du logiciel : ils contiennent les tolérances pour la fonction de compactage et l'arrondissement avec G642.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.6 Mesure avec palpeur à déclenchement, MEAS, MEAW

Programmation

MEAS=±1	G... X... Y... Z...	(+1/+2 mesure avec effacement de la distance restant à parcourir et front montant)
MEAS=±2	G... X... Y... Z...	(–1/–2 mesure avec effacement de la distance restant à parcourir et front descendant)
MEAW=±1	G... X... Y... Z...	(+1/+2 mesure sans effacement de la distance restant à parcourir et front montant)
MEAW=±2	G... X... Y... Z...	(–1/–2 mesure sans effacement de la distance restant à parcourir et front descendant)

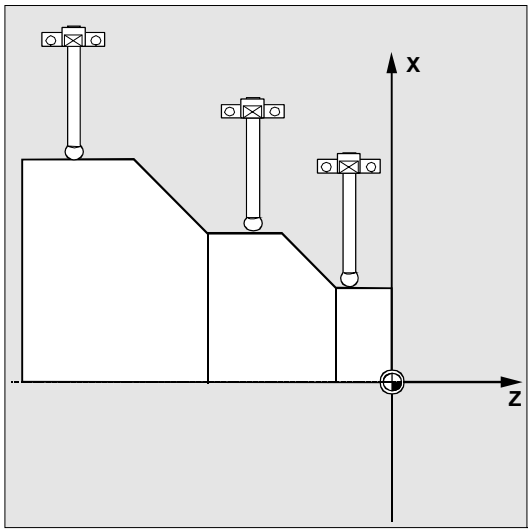
Signification des instructions

MEAS=±1	Mesure avec le palpeur 1 à l'entrée de mesure 1
MEAS=±2*	Mesure avec le palpeur 2 à l'entrée de mesure 2
MEAW=±1	Mesure avec le palpeur 1 à l'entrée de mesure 1
MEAW=±2*	Mesure avec le palpeur 2 à l'entrée de mesure 2

*2 entrées maxi selon la configuration

Procédure

Pour tous les axes programmés dans le bloc CN, les positions sont saisies au front de commutation du palpeur et inscrites dans la cellule mémoire correspondant à l'axe. Deux palpeurs au maximum sont possibles.



Résultat de la mesure
Le résultat de la mesure est disponible pour ces axes sous les variables suivantes :

- dans le système de coordonnées machine sous $AA_MM[axe]
- dans le système de coordonnées pièce sous $AA_MW[axe]

A la lecture de ces variables, aucun arrêt du prétraitement des blocs n'est généré automatiquement. Un arrêt du prétraitement des blocs est à programmer avec STOPRE à un endroit approprié du programme CN, faute de quoi il y aura lecture de valeurs erronées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Etat du contrat de mesure

S'il est nécessaire, dans le programme, de savoir s'il y a eu déclenchement du palpeur ou non, on peut interroger la variable d'état `$AC_MEA[n]` (n=numéro du palpeur) :

0 contrat de mesure non exécuté
1 Contrat de mesure exécuté correctement (le palpeur a déclenché)



Si le palpeur subit une déviation pendant le déroulement du programme, la variable est mise à 1. Au départ d'un bloc de mesure, la variable est automatiquement mise à 0 ou à 1, en fonction de l'état du palpeur.

Programmation de blocs de mesure,, MEAS, MEAW

Avec l'instruction MEAS et en mode d'interpolation, des positions réelles sont accostées sur la pièce et des valeurs mesurées sont enregistrées. La distance restant à parcourir entre la position réelle et la position de consigne est effacée.

Pour les tâches de mesure spéciales, avec lesquelles la position programmée doit être accostée dans tous les cas, utilisez la fonction MEAW.

MEAS et MEAW sont programmées dans le bloc contenant les instructions de déplacement. Les avances et modes d'interpolation (G0, G1, ...) doivent être adaptés au problème de mesure concerné, de même que le nombre d'axes.

Exemple :

```
N10 MEAS=1 G1 F1000 X100 Y730 Z40
```

Bloc de mesure avec palpeur raccordé à la première entrée de mesure et interpolation linéaire. Un arrêt du prétraitement des blocs est généré automatiquement.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Enregistrement des valeurs de mesure

Les positions de tous les axes à interpolation et axes de positionnement déplacés dans le bloc (nombre maximal d'axes selon la configuration de la commande) sont enregistrées.
Avec MEAS, le déplacement est freiné de manière contrôlée dès que le palpeur a déclenché.

Remarque

Si un axe géométrique est programmé dans un bloc de mesure, les valeurs de mesure sont enregistrées pour tous les axes géométriques courants.
Quand un axe participant à une transformation est programmé dans un bloc de mesure, les valeurs de mesure sont enregistrées pour tous les axes participant à cette transformation.



Remarques complémentaires

Les fonctions MEAS et MEAW sont actives pendant un bloc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.7 Mesure étendue MEASA, MEAWA, MEAC (>= V. 4, option)

Programmation

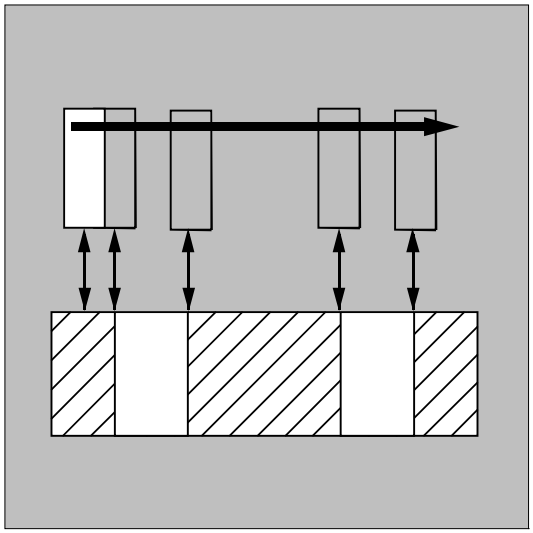
`MEASA\ [axe]=(mode, TE1,…, TE 4)`	Mesure avec effacement de la distance restant à parcourir
`MEAWA [axe]=(mode, TE 1,…, TE 4)`	Mesure sans effacement de la distance restant à parcourir
`MEAC [axe]=(mode, mémoire de mesure, TE 1,...TE4)`	Mesure en continu sans effacement de la distance restant à parcourir

Signification

Axe	Nom de l'axe de canal utilisé pour la mesure
Mode	Indication à deux chiffres du mode de fonctionnement représentant **le mode de mesure** (unité) 0 abandon du contrat de mesure 1 Mode **1** : jusqu'à 4 événements déclencheurs activables **simultanément** 2 Mode **2** : jusqu'à 4 événements déclencheurs activables **successivement** 3 Mode **3** : jusqu'à 4 événements déclencheurs activables **successivement** cependant pas de surveillance de l'événements déclencheur 1 au démarrage (les alarmes 21700/21703 sont inhibées) Remarque : mode 3 impossible pour MEAC **le système de mesure** (dizaine) 0 ou aucune indication : système de mesure activé 1 système de mesure 1 2 système de mesure 2 3 les deux systèmes de mesure
TE 1…4	**Evénement déclencheur** 1 front montant, palpeur 1 -1 front descendant, palpeur 1 2 front montant, palpeur 2 -2 front descendant, palpeur 2
Mémoire de mesure	Numéro de la FIFO (mémoire à file d'attente)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction



La mesure axiale est disponible à partir de la version de logiciel 4.
La fonction de mesure étendue permet d'effectuer des mesures axiales avec plusieurs palpeurs et plusieurs systèmes de mesure.

Avec MEASA et MEAWA on peut saisir à chaque mesure jusqu'à quatre valeurs de mesure dans l'axe programmé et les ranger dans des variables système en fonction de l'événement déclencheur.
MEASA et MEAWA sont actives pendant un bloc.

Avec MEAC, on peut effectuer des mesures en continu. Les résultats des mesures sont rangés dans des variables FIFO. Ici aussi, on peut saisir jusqu'à 4 valeurs par mesure.

Procédure

La programmation peut avoir lieu dans le programme pièce **ou** à partir d'une action synchrone (chapitre 10).
On ne peut activer qu'un seul contrat de mesure par axe à un moment donné.

Remarques complémentaires

- L'avance est à adapter au problème de mesure posé.
- Dans le cas de **MEASA** et **MEAWA**, des résultats corrects sont garantis uniquement avec des avances pour lesquelles il ne survient pas plus d'un même événement déclencheur et pas plus de quatre événements déclencheurs différents par période d'échantillonnage de l'asservissement de position.
- Dans le cas de la mesure continue avec **MEAC** le rapport entre la période d'appel de l'interpolateur et la période d'échantillonnage de l'asservissement de position ne doit pas être supérieur à 8 : 1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Evénements déclencheurs

Un événement déclencheur se compose du numéro du palpeur de mesure et du critère de déclenchement du signal de mesure (front montant ou descendant).

Pour chaque mesure, le programme peut traiter respectivement jusqu'à 4 événements déclencheurs des palpeurs, autrement dit jusqu'à deux palpeurs avec deux fronts de mesure chacun.
L'ordre de traitement des événements déclencheurs et leur nombre maximum dépendent du mode choisi.



Un même événement déclencheur ne doit pas figurer plus d'une fois dans un contrat de mesure (pour mode 1 uniquement) !

Mode de fonctionnement

Le premier chiffre du mode sélectionne le système de mesure souhaité. S'il n'existe qu'un seul système de mesure, alors que le second a été programmé, c'est automatiquement le système de mesure existant qui sera pris en compte.

Le second chiffre, le **mode de mesure,** sert à adapter l'opération de mesure aux possibilités de la commande :

- **Mode 1** : Les événements déclencheurs sont traités dans l'ordre **chronologique** de leur apparition. Dans ce mode, quand on met en œuvre des cartes 6 axes, on ne peut programmer qu'un seul événement déclencheur ou alors, si on en programme plusieurs, il y a commutation automatique dans le mode 2 (sans avertissement préalable).
- **Mode 2** : Les événements déclencheurs sont traités dans l'ordre de leur **programmation**.
- **Mode 3** : Les événements déclencheurs sont traités dans l'ordre de leur **programmation**, cependant pas de surveillance de l'événement déclencheur 1 au démarrage.



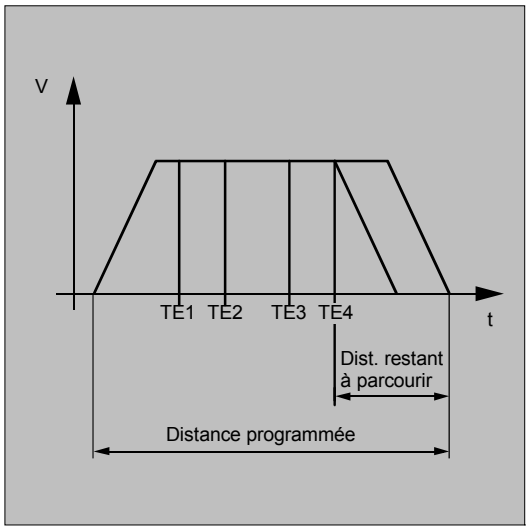
Remarques complémentaires

Si vous travaillez avec 2 systèmes de mesure, seulement deux événements déclencheurs sont programmables.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mesure avec et sans effacement de la distance restant à parcourir

Quand vous programmez MEASA, l'effacement de la distance restant à parcourir est effectué seulement après la saisie de toutes les valeurs de mesure requises.



Pour des tâches de mesure spéciales où la position programmée doit être accostée impérativement, utilisez la fonction MEAW.

MEASA et MEAWA peuvent être programmées dans un même bloc.

Si vous programmez MEASA/MEAWA avec MEAS/MEAW dans un même bloc, un message d'erreur sera émis.

- MEASA n'est pas programmable dans des actions synchrones.
  Si on le souhaite, on peut programmer MEAWA plus effacement de la distance restant à parcourir en tant qu'action synchrone.
- Quand le contrat de mesure est lancé avec MEAWA à partir d'une action synchrone, les valeurs mesurées sont disponibles uniquement dans le système de coordonnées machine.

Résultats de mesure pour MEASA, MEAWA
Les résultats de mesure sont disponibles sous les variables suivantes :

- Dans le système de coordonnées machine :

`$AA_MM1[axe]`	Valeur de mesure du système de mesure programmé pour l'événement déclencheur 1
…	...
`$AA_MM4[axe]`	Valeur de mesure du système de mesure programmé pour l'événement déclencheur 4

- Dans le système de coordonnées pièce :

`$AA_WM1[axe]`	Valeur de mesure du système de mesure programmé pour l'événement déclencheur 1
…	...
`$AA_WM4[axe]`	Valeur de mesure du système de mesure programmé pour l'événement déclencheur 4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

A la lecture de ces variables, aucun arrêt du prétraitement des blocs n'est généré automatiquement. Un arrêt du prétraitement des blocs est à programmer avec STOPRE (chapitre 15.1) à un endroit approprié du programme CN, faute de quoi il y aura lecture de valeurs erronées.

Si la mesure axiale doit être lancée pour un axe géométrique, il convient de programmer de façon explicite le même contrat de mesure pour tous les autres axes géométriques.
Il en va de même pour les axes qui participent à une transformation.
Exemple :

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1)
MEASA[X]=(1,1) G0 Z100;
```

ou

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) POS[Z]=100
```

Contrat de mesure avec 2 systèmes de mesure

Lorsqu'un contrat de mesure est exécuté avec deux systèmes de mesure, chacun des deux événements déclencheurs possibles est saisi par les deux systèmes de mesure de l'axe en question. Les variables réservées sont ainsi affectées :

$AA_MM1[axe]	ou	$AA_MW1[axe]	Valeur de mesure du système de mesure 1 pour l'événement déclencheur 1
$AA_MM2[axe]	ou	$AA_MW2[axe]	Valeur de mesure du système de mesure 2 pour l'événement déclencheur 1
$AA_MM3[axe]	ou	$AA_MW3[axe]	Valeur de mesure du système de mesure 1 pour l'événement déclencheur 2
$AA_MM4[axe]	ou	$AA_MW4[axe]	Valeur de mesure du système de mesure 2 pour l'événement déclencheur 2

Etat du palpeur de mesure dans $A_PROBE[n]
n=palpeur
1==le palpeur a dévié
0==le palpeur n'a pas dévié

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Etat du contrat de mesure MEASA, MEAWA

S'il est nécessaire de connaître, dans le programme, l'état du contrat de mesure, vous pouvez interroger cet état par le biais de **$AC_MEA**[n], avec n = numéro du palpeur de mesure.
Dès que tous les événements déclencheurs du palpeur "n" programmés dans un bloc, ont eu lieu, cette variable fournit la valeur 1. Sinon, elle fournit la valeur 0.



Quand la mesure est lancée à partir d'actions synchrones, .$AC_MEA n'est plus actualisé. Dans ce cas, il convient d'interroger les nouveaux signaux d'état de l'AP DB (31-48) DBB62 Bit 3 ou la variable équivalente $AA_MEAACT[”axe”].
Signification : $AA_MEAACT==1 : mesure activée
$AA_MEAACT==0 : mesure non activée
Bibliographie :/FB/ M5, Mesures

Mesure continue MEAC

Avec MEAC, les valeurs de mesure sont fournies dans le système de coordonnées machine et rangées dans la mémoire FIFO[n] indiquée (mémoire à file d'ettente). Quand deux palpeurs ont été configurés pour la mesure, les valeurs de mesure du second palpeur seront rangées séparément dans la mémoire FIFO[n+1] configurée à cet effet (par le biais des PM).
La mémoire FIFO est une mémoire à file d'attente dans laquelle on enregistre les valeurs de mesure dans des variables $AC_FIFO suivant le principe "premier entré, premier sorti".
Bibliographie : /PGA/ chap. 10, Actions synchrones



Remarques complémentaires

- Le contenu de la mémoire FIFO ne peut être lu qu'une seule fois. Si vous souhaitez pouvoir réutiliser les valeurs mesurées, mémorisez-les temporairement dans les données utilisateur.
- Dès que le nombre de valeurs mesurées destinées à la mémoire FIFO dépasse le nombre maximum prévu dans les paramètres machine, il est mis fin automatiquement à la mesure.
- Pour réaliser une mesure sans fin, programmez la lecture cyclique des valeurs de mesure. La lecture doit être effectuée au moins à la même fréquence que l'entrée de nouvelles valeurs de mesure.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Mesure avec effacement de la distance restant à parcourir en mode 1

(traitement chronologique)

a) avec 1 système de mesure

...	
N100 MEASA[X] = (1,1,-1) G01 X100 F100	Mesure en mode 1 avec système de mesure activé. Attente du signal de mesure avec front montant/descendant du palpeur 1 sur le trajet vers X = 100.
N110 STOPRE	Arrêt du prétraitement des blocs
N120 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof FIN	Vérification du succès de la mesure.
N130 R10 = $AA_MM1[X]	Mémorisation de la valeur de mesure correspondant au premier événement déclencheur programmé (front montant).
N140 R11 = $AA_MM2[X]	Mémorisation de la valeur de mesure correspondant au second événement déclencheur programmé (front descendant).
N150 FIN :	

Exemple de programmation

b) avec 2 systèmes de mesure

...	
N200 MEASA[X] = (31,1-1) G01 X100 F100	Mesure en mode 1 avec les deux systèmes de mesure. Attente du signal de mesure avec front montant/descendant du palpeur 1 sur le trajet vers X = 100.
N210 STOPRE	Arrêt du prétraitement des blocs
N220 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof FIN	Vérification du succès de la mesure.
N230 R10 = $AA_MM1[X]	Mémorisation de la valeur mesurée par le système de mesure 1 avec front montant.
N240 R11 = $AA_MM2[X]	Mémorisation de la valeur mesurée par le système de mesure 2 avec front montant.
N250 R12 = $AA_MM3[X]	Mémorisation de la valeur mesurée par le système de mesure 1 avec front descendant.
N260 R13 = $AA_MM4[X]	Mémorisation de la valeur mesurée par le système de mesure 2 avec front descendant.
N270 FIN:	

Mesure avec effacement de la distance restant à parcourir en mode 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

(selon l'ordre de la programmation)

...	
N100 MEASA[X] = (2,1,-1,2,-2) G01 X100 F100	Mesure en mode 2 avec système de mesure activé. Attente du signal de mesure dans l'ordre : front montant, palpeur 1, front descendant, palpeur 1, front montant, palpeur 2, front descendant, palpeur 2, sur le trajet vers X = 100.
N110 STOPRE	Arrêt du prétraitement des blocs
N120 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof PALPEUR2	Vérification du succès de la mesure avec palpeur 1.
N130 R10 = $AA_MM1[X]	Mémorisation de la valeur de mesure correspondant au premier événement déclencheur programmé (front montant, palpeur de mesure 1).
N140 R11 = $AA_MM2[X]	Mémorisation de la valeur de mesure correspondant au deuxième événement déclencheur programmé (front montant, palpeur de mesure 1).
N150 PALPEUR2:	
N160 IF $AC_MEA[2] == FALSE gotof FIN	Vérification du succès de la mesure avec palpeur 2.
N170 R12 = $AA_MM3[X]	Mémorisation de la valeur de mesure correspondant au troisième événement déclencheur programmé (front montant, palpeur de mesure 2).
N180 R13 = $AA_MM4[X]	Mémorisation de la valeur de mesure correspondant au quatrième événement déclencheur programmé (front montant, palpeur de mesure 2).
N190 FIN:	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Mesure continue en mode 1 :

(traitement chronologique)

Jusqu'à 100 valeurs de mesure

...	
N110 DEF REAL VAL_MESURE[100]	
N120 DEF INT boucle = 0	
N130 MEAC [X] = (1,1,-1) G01 X1000 F100	Mesure en mode 1 avec système de mesure active, mémorisation des valeurs mesurées dans $AC_FIFO1, attente du signal de mesure avec front descendant du palpeur 1 sur le trajet vers X = 1000.
N135 STOPRE	
N140 MEAC[X] = (0)	Abandon de la mesure dès l'accostage de la position d'axe.
N150 R1 = $AC_FIFO1[4]	Mémorisation du nombre de valeurs mesurées accumulées dans le paramètre R1.
N160 FOR boucle = 0 TO R1-1	
N170 VAL_MESURE[boucle] = $AC_FIFO1[0]	Lecture et mémorisation des valeurs mesurées rangées dans $AC_FIFO1.
N180 ENDFOR	

Mesure avec effacement de la distance restant à parcourir après 10 valeurs mesurées

...	
N10 QUAND $AC_FIFO1[4]>=10 DO MEAC[x]=(0) DELDTG (x)	Effacement de la distance restant à parcourir
N20 MEAC[x]=(1,1,1,-1) G01 X100 F500	
N30 MEAC[X]=(0)	
N40 R1=$AC_FIFO1[4]	Nombre de valeurs mesurées
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les erreurs de programmation suivantes sont reconnues et signalées par un message d'erreur :

- MEASA/MEAWA programmé avec MEAS/MEAW dans un même bloc
  Exemple :
  ```
  N01 MEAS=1 MEASA[X]=(1,1) G01 F100 POS[X]=100
  ```

- MEASA/MEAWA avec un nombre de paramètres <2 ou >5
  Exemple :
  ```
  N01 MEAWA[X]=(1) G01 F100 POS[X]=100
  ```

- MEASA/MEAWA avec événement déclencheur différent de 1/ -1/ 2/ -2
  Exemple :
  ```
  N01 MEASA[B]=(1,1,3) B100
  ```

- MEASA/MEAWA avec mode incorrect
  Exemple :
  ```
  N01 MEAWA[B]=(4,1) B100
  ```

- MEASA/MEAWA avec événement déclencheur programmé deux fois
  Exemple :
  ```
  N01 MEASA[B]=(1,1,-1,2,-1) B100
  ```

- MEASA/MEAWA et axe GEO manquant
  Exemple :
  ```
  N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) G01 X50 Y50 Z50 F100
  ```
  Axe GEO X/Y/Z

- Contrat de mesure incohérent avec axes GEO
  Exemple :
  ```
  N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) MEASA[Z]=(1,1,2) G01
      X50 Y50 Z50 F100
  ```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.8 Fonctions spéciales pour l'utilisateur OEM, G810 à G829



Adresses OEM
L'utilisateur OEM définit la signification des adresses OEM.
La fonctionnalité est entrée par le biais de cycles de compilation. Cinq adresses OEM sont réservées.
Les descripteurs d'adresse peuvent être spécifiés.
Les adresses OEM sont admises dans chaque bloc.

OEMIPO1, OEMIPO2
L'utilisateur OEM peut définir deux noms supplémentaires des fonctions G (OEMIPO1, OEMIPO2) . La fonctionnalité est entrée par le biais de cycles de compilation et elle est réservée à l'utilisateur OEM.

Groupes de fonctions G réservés

Groupe 31 avec	G810 à G819
Groupe 32 avec	G820 à G829

Deux groupes de fonctions G comptant chacun dix fonctions G OEM sont réservés à l'utilisateur OEM.
Ceci permet de sortir, pour une utilisation externe, les fonctions introduites par l'utilisateur OEM.

Fonctions et sous-programmes
En outre, l'utilisateur OEM peut créer des fonctions et des sous-programmes prédéfinis avec transfert de paramètres.

5.9 Réduction de l'avance avec décélération aux angles, G62, G621 (à partir de la version de logiciel 6.1)



Programmation

```
FENDNORM
G62 G41
G621
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des instructions

FENDNORM	Décélération automatique aux angles désactivée
G62	Décélération aux angles intérieurs avec correction du rayon d'outil activée
G621	Décélération à tous les angles avec correction du rayon d'outil activée

Fonction

Lors d'une décélération automatique aux angles, l'avance est diminuée selon une courbe en forme de cloche juste avant l'angle concerné. En outre, l'étendue du comportement d'outil pertinent pour l'usinage peut être paramétrée au moyen des données de réglage. Il s'agit des données suivantes :

- Début et fin de la réduction de l'avance
- Correction de vitesse avec laquelle l'avance est réduite
- Identification de l'angle pertinent

En tant qu'angles pertinents, on prend en considération les angles dont l'angle interne est inférieur à l'angle paramétré par l'intermédiaire de la donnée de réglage .

G62 intervient seulement au niveau des angles internes avec

- la correction du rayon d'outil activée G41, G42 et
- le contournage actif G64, G641

L'angle correspondant est accosté avec l'avance réduite qui résulte de :

F * (correction de vitesse pour la réduction de l'avance) * correction de vitesse de l'avance

La réduction maximale de l'avance peut être atteinte lorsque l'outil doit assurer, par rapport à la trajectoire du centre de l'outil, le changement de direction vers l'angle concerné.

G621 produit un effet analogue à celui de G62 à chaque angle des axes définis par FGROUP.
Avec la valeur par défaut FENDNORM, la fonction de correction de vitesse angulaire automatique est désactivée.

Remarques complémentaires

Cette fonction ne fait pas partie de la version standard de SINUMERIK et doit être validée pour les versions pertinentes du logiciel.
Bibliographie : /FBA/ Description des fonctions Dialectes ISO

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.10 Critère programmable de fin de déplacement (>= V. 5.1)

Programmation

```
FINEA [<axe>]
COARSEA [<axe>]
IPOENDA [<Axe>]
IPOBRKA(<Axe>[, [<valeur en pourcentage>]])        Des indications multiples sont possibles
ADISPOSA(<axe>, [<Int>][,[<Real>]])                Des indications multiples sont possibles
```

Signification des instructions

FINEA	Fin du déplacement lors de l'atteinte de "Arrêt précis fin"
COARSEA	Fin du déplacement lors de l'atteinte de "Arrêt précis GROSSIER"
IPOENDA	Fin du déplacement lors de l'atteinte de "Arrêt interpolateur"
IPOBRKA	Un changement de bloc est possible dans la rampe de freinage (à partir de V. 6.2)
ADISPOSA	Dimension de la fenêtre de tolérance pour le critère de fin de déplacement (à partir de V.6.4)
Axe	Nom d'axe de canal (X, Y, ...)
Valeur en pourcent	Moment défini en % de la rampe de freinage où doit s'effectuer le changement de bloc
Int	Mode 0: Fenêtre de tolérance pas active 1: Fenêtre de tolérance rapportée à la consigne de position 2: Fenêtre de tolérance rapportée à la position réelle
réel	Dimension de la fenêtre de tolérance. Cette valeur est transférée dans la donnée de réglage 43610 : ADISPOSA_VALUE en synchronisation avec l'exécution des blocs

Fonction

De façon analogue aux critères de changement de bloc en interpolation de trajectoire (G601, G602 et G603), vous pouvez programmer un critère de fin de déplacement en interpolation d'axes individuels dans un programme pièce ou une action synchrone pour des axes de commande/AP.
Selon le critère de fin de déplacement programmé, les blocs de programme pièce ou de cycle technologique comportant des déplacements d'axes individuels seront terminés plus ou moins rapidement.
Ceci s'applique également aux instructions de positionnement AP programmés à l'aide de FC15/ 16/ 18.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variable système $AA_MOTEND

Le critère de fin de déplacement peut être interrogé avec la variable système `$AA_MOTEND[<axe>]`.

- `$AA_MOTEND[<axe>] = 1` fin du déplacement lors "Arrêt précis fin".
- `$AA_MOTEND[<axe>] = 2` fin du déplacement lors "Arrêt précis grossier".
- `$AA_MOTEND[<axe>] = 3` fin du déplacement lors ”Arrêt IPO”.
- `$AA_MOTEND[<axe>] = 4` `(à partir de V. 6.2)` Critère de changement de bloc dans la rampe de freinage de l'axe en mouvement
- `$AA_MOTEND[<axe>] = 5` `(à partir de V. 6.4)` Changement de bloc dans la rampe de freinage avec fenêtre de tolérance rapportée à la "consigne de position”.
- `$AA_MOTEND[<axe>] = 6` `(à partir de V. 6.4)` Changement de bloc dans la rampe de freinage avec fenêtre de tolérance rapportée à la "position réelle”.



Remarques complémentaires

Après RESET, la dernière valeur programmée est conservée.
Bibliographie :/FB1/, V1 Avances

A partir de la version de logiciel 6.2

Critère de changement de bloc dans la rampe de freinage

La valeur en pour cent est transférée dans la donnée de réglage SD 43600 : IPOBRAKE_BLOCK_EXCHANGE en synchronisation avec l'exécution des blocs. Quand aucune valeur n'est transférée, c'est la valeur courante de la donnée de réglage qui est active.
La valeur est réglable dans une plage de 0% à 100%.

Fenêtre de tolérance additionnelle pour IPOBRKA

Au critère de changement de bloc dans la rampe de freinage, peut venir s'ajouter à partir de la version de logiciel 6.4 un critère de changement de bloc additionnel. Le déblocage s'effectue uniquement si l'axe

- a atteint, comme jusqu'ici la valeur en % de la rampe de freinage qui a été prescrite **et**
- à partir de V.6.4 si sa valeur réelle courante ou sa consigne de position n'est pas éloignée de la position finale dans le bloc d'une valeur supérieure à la tolérance prescrite ici.

Pour de plus amples informations sur le critère de changement de bloc des axes de positionnement, voir :
Bibliographie : /FB2/, P2 Axes de positionnement
/PG/, Régulation de l'avance et déplacement de broche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemples de programmation

```
...
N110 G01 POS[X]=100 FA[X]=1000 ACC[X]=90 IPOENDA[X]
```

Déplacement vers la position X100 à une vitesse de 1000 tr/min, une accélération de 90% et critère de fin de déplacement "Arrêt interpolateur"

```
...
N120 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140 IPOENDA[X]
```

Déplacement vers la position X50, lorsque l'entrée 1 est active, à une vitesse de 2000 tr/min, une accélération de 140% et critère de fin de déplacement "Arrêt interpolateur"

```
...
```

Critère de changement de bloc dans la rampe de freinage dans le programme pièce

```
; réglage par défaut activé
N40 POS[X]=100
; changement de bloc effectué si l'axe X a atteint la position 100 et l'arrêt précis fin
N20 IPOBRKA(X,100)      ; activation du critère de changement de bloc dans la rampe de
                        ; freinage
N30 POS[X]=200          ; changement de bloc exécuté dès que l'axe X commence à freiner
N40 POS[X]=250
; l'axe X ne freine pas sur la position 200 mais continue à se déplacer jusqu'à la position
250,
; le changement de bloc s'effectue dès que l'axe X commence à freiner
N50 POS[X]=0            ; l'axe X freine et revient en arrière sur la position 0
                        ; le changement de bloc s'effectue dès que la position 0 et l'arrêt
                        ; précis fin sont atteints
N60 X10F100
N70 M30
...
```

Critère de changement de bloc dans la rampe de freinage dans des actions synchrones

Dans le cycle technologique :

```
      FINEA             ; critère de fin de déplacement avec arrêt précis fin
      POS[X]=100        ; le changement de bloc dans le cycle technologique s'effectue
                        ; lorsque l'axe X a atteint la position 100 et l'arrêt précis fin
      IPOBRKA(X,100)    ; activation du critère de changement de bloc dans la rampe de
                        ; freinage
      POS[X]=100        ; POS[X]=100 ; le changement de bloc dans le cycle technologique
                        ; s'effectue dès que l'axe X commence à freiner
      POS[X]=250        ; l'axe X ne freine pas sur la position 200 mais continue à se
                        ; déplacer jusqu'à la position 250, le changement de bloc s'effectue
                        ; dans le cycle technologique dès que l'axe X commence à freiner
      POS[X]=250        ; l'axe X freine et revient en arrière sur la position 0 le changement
                        ; de bloc s'effectue dès que la position 0 et l'arrêt précis fin sont
                        ; atteints
      M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.11 Jeu de paramètres Servo programmable (à partir de la version de logiciel 5.1)

Programmation

```
SCPARA [<axe>]= <valeur>
```

Signification des instructions

SCPARA	Définir le jeu de paramètres
Axe	Nom d'axe de canal (X, Y, ...)
Valeur	Jeu de paramètres désiré (1<= valeur <=6)

Fonction

Avec SCPARA, vous pouvez définir le jeu de paramètres constitué de PM dans un programme pièce et des actions synchrones (jusqu'à présent, uniquement possible par le biais de l'AP).

DB3n DBB9 Bit3

Pour éviter tout conflit entre demande AP utilisateur et demande CN utilisateur, un bit supplémentaire a été défini dans l'interface AP–>NCK:
DB3n DBB9 Bit3 ”Définition jeu de paramètres avec SCPARA non bloquée".

Dans le cas où la définition du jeu de paramètres avec SCPARA est bloquée, il n'y a pas de message d'erreur si la fonction est malgré tout programmée.

Le jeu de paramètres actuel peut être interrogé avec la variable système `$AA_SCPAR[<axe>]`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

- Jusqu'à la version de logiciel 5.1, le jeu de paramètres Servo ne pouvait être fixé que par l'AP (DB3n DBB9 bits 0-2). Pour les fonctions G33, G331 ou G332, la commande sélectionne le jeu de paramètres le plus approprié.
- Si un autre **jeu de paramètres Servo** est **sélectionné** dans un programme pièce ou une action synchrone ainsi que par l'AP, le programme AP utilisateur doit être étendu.
- **Bibliographie** : /FB1/, V1 Avances

Exemple de programmation

```
...
N110 SCPARA[X]= 3          Le 3ème jeu de paramètres est sélectionné pour l'axe X
...
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

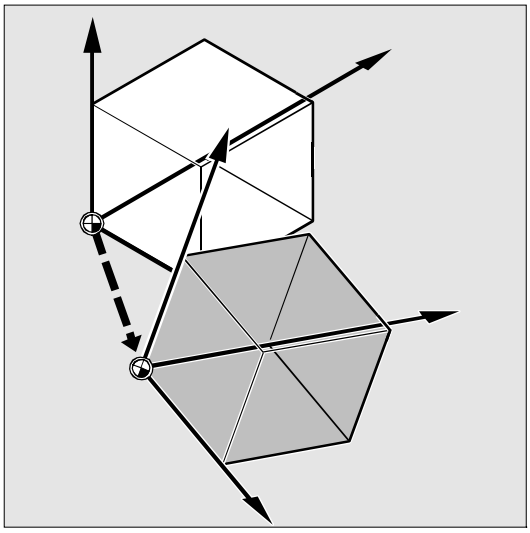
Frames

6.1 Transformation de coordonnées par variables frame 6-238
6.2 Affecter des valeurs à des variables frames / frames 6-243
6.3 Décalage grossier et décalage fin 6-250
6.4 Décalage DRF 6-251
6.5 Décalage d'origine externe 6-252
6.6 Programmation du décalage Preset, PRESETON 6-253
6.7 Désactivation de frames, DRFOF, G53, G153 et SUPA 6-254
6.8 Calcul d'un frame à partir de 3 points mesurés dans l'espace, MEAFRAME 6-255
6.9 Frames à définition globale pour NCU (>= V. 5) 6-259
6.9.1 Frames spécifiques à un canal 6-260
6.9.2 Frames actifs dans un canal 6-262

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.1 Transformation de coordonnées par variables frame

Définition de transformations de coordonnées par variables frame



Parallèlement aux possibilités de programmation déjà décrites dans le manuel de programmation "Notions de base", vous pouvez également définir des systèmes de coordonnées avec des variables frames prédéfinies.

Systèmes de coordonnées
Les systèmes de coordonnées suivants sont définis :
SCM : système de coordonnées machine
SCB : système de coordonnées de base
SBR : système de coordonnées de base réglable
SPR : système de coordonnées pièce réglable
SCP : système de coordonnées pièce

Qu'est-ce qu'une variable frame prédéfinie ?
Les variables frames prédéfinies sont des mots-clés dont l'effet est déjà défini dans le langage de la commande et qui peuvent être traitées dans le programme CN.
Variables frames possibles :

- Frame de base (décalage de base)
- frames réglables
- frame programmable

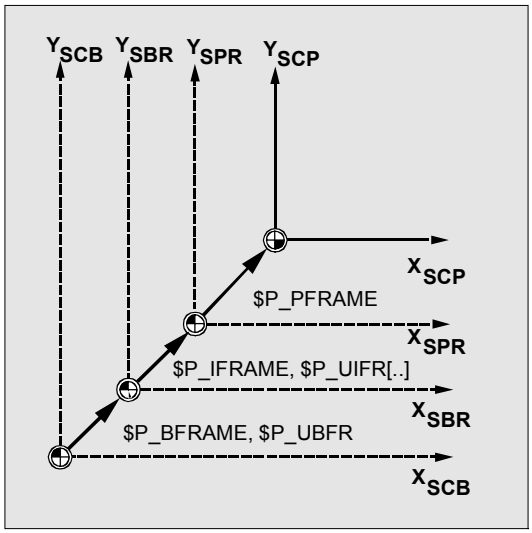
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrélation entre variables frames et frames
Vous pouvez activer une transformation de coordonnées en affectant un frame à une variable frame.

Exemple : `$P_PFRAME=CTRANS(X,10)`

Variable frame :
`$P_PFRAME` signifie : frame programmable courant.

Frame :
`CTRANS(X,10)` signifie : décalage d'origine programmable de l'axe X de 10 mm.



Lecture des valeurs réelles
Les valeurs réelles courantes dans les différents systèmes de coordonnées peuvent être lues dans le programme pièce à l'aide de variables prédéfinies :

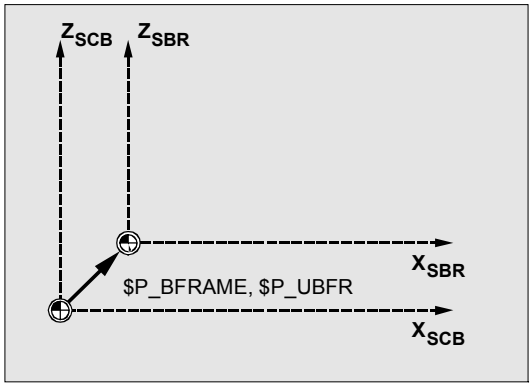
$AA_IM[axe]	Lecture valeur réelle dans SCM
$AA_IB[axe]	Lecture valeur réelle dans SCB
$AA_IBN[axe]	Lecture valeur réelle dans SCR
$AA_IEN[axe]	Lecture valeur réelle dans SPR
$AA_IW[axe]	Lecture valeur réelle dans SCP

Aperçu des variables frames prédéfinies

$P_BFRAME
Variable frame de base courant qui établit la corrélation entre le système de coordonnées de base (SCB) et le système de coordonnées de base réglable (SBR).

Si le frame de base défini par $P_UBFR doit être immédiatement actif dans le programme, il faut

- soit programmer G500, G54- ...G599
- soit écraser $P_BFRAME avec $P_UBFR



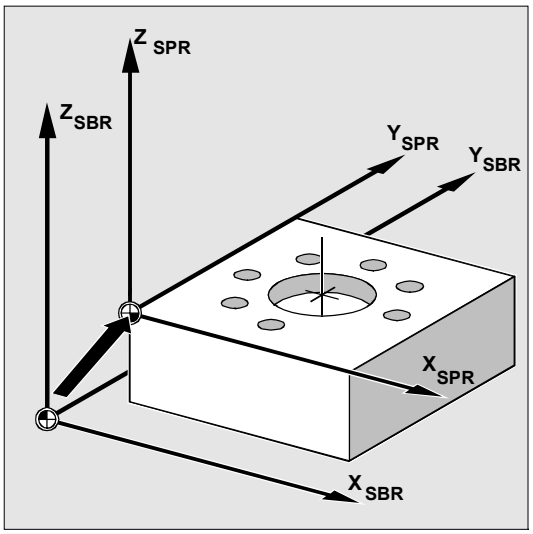
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_IFRAME

Variable frame réglable courant qui établit la corrélation entre le système de coordonnées de base réglable (SBR) et le système de coordonnées pièce réglable (SPR).

`$P_IFRAME` correspond à `$P_UIFR[$P_IFRNUM]`

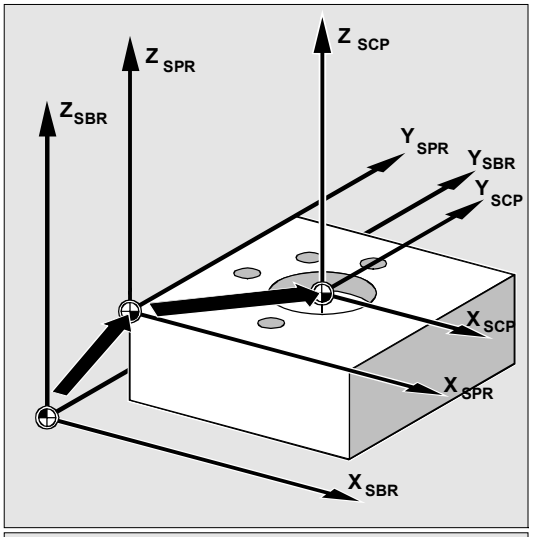
`$P_IFRAME` contient, après la programmation de G54 par exemple, la translation, la rotation, l'homothétie et la fonction miroir définies par G54.



$P_PFRAME

Variable de frame programmable courante qui établit la relation entre le système de coordonnés-pièce réglable (SPR) et le système de coordonnées-pièce (SCP).

`$P_PFRAME` contient le frame qui résulte de la programmation de TRANS/ATRANS, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR ou de l'affectation de CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE au frame programmable.



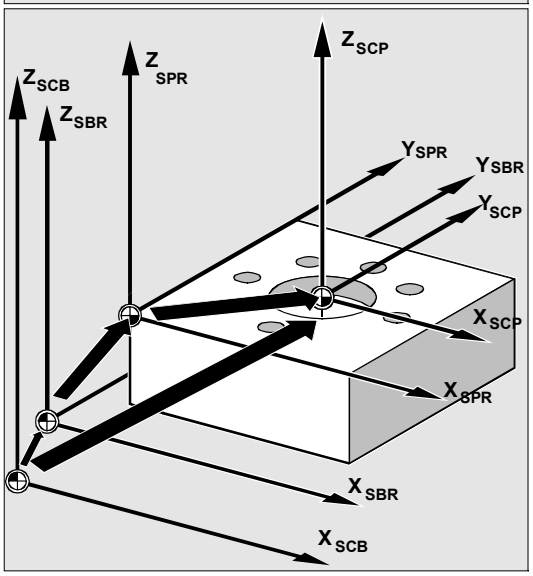
$P_ACTFRAME

Frame résultant courant qui se compose par concaténation de la variable frame de base courante `$P_BFRAME`, de la variable frame réglable courante `$P_IFRAME` et de la variable frame programmable courante `$P_PFRAME`.

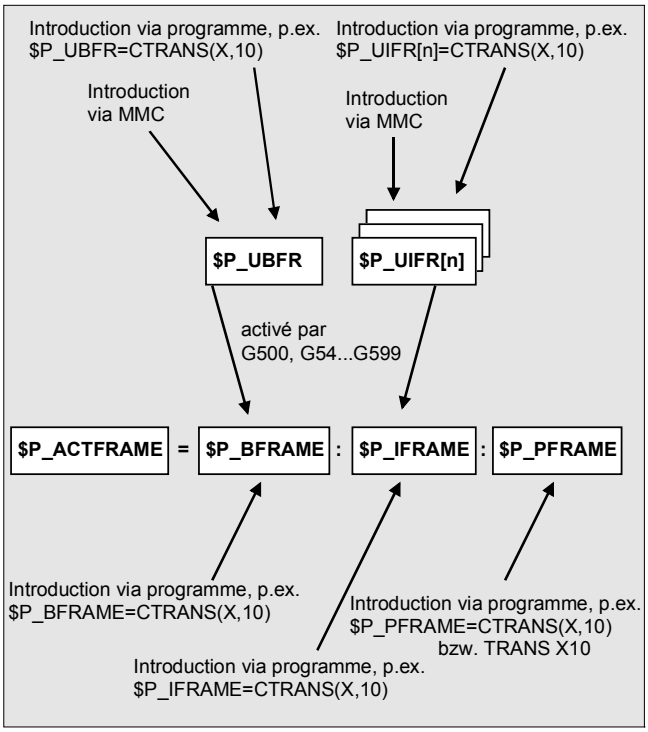
`$P_ACTFRAME` décrit l'origine pièce momentanément valide.

Si `$P_IFRAME`, `$P_BFRAME` ou `$P_PFRAME` sont modifiés, `$P_ACTFRAME` est recalculé.

`$P_ACTFRAME correspond à`
`$P_BFRAME:$P_IFRAME:$P_PFRAME`



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



L'activation du frame de base ou du frame réglable après reset dépend du réglage du PM 20110 RESET_MODE_MASK :
bit0=1, bit14=1 --> $P_UBFR (frame de base) est actif
Bit0=1, Bit5=1 --> $P_UIFR [$P_UIFRNUM] (frame réglable) est actif

Frames de base prédéfinis $P_UBFR

Avec $P_UBFR, vous programmez le frame de base ; celui-ci n'est cependant pas immédiatement actif dans le programme pièce. Le frame de base défini avec $P_UBFR est pris en considération lorsque :

- reset a été effectué, les bits 0 et 14 du PM RESET_MODE_MASK étant à 1,
- les instructions G500, G54- ...G599 ont été exécutées.

Frames réglables prédéfinis $P_UIFR[n]

Les variables frames prédéfinies `$P_UIFR[n]` permettent de lire ou d'écrire dans le programme pièce les décalages d'origine réglables G54 à G599.

Ces variables constituent un tableau unidimensionnel de type FRAME nommé `$P_UIFR[n]`.

Mise en correspondance avec les instructions G

En version standard, 5 frames réglables `$P_UIFR[0]`…`$P_UIFR[4]`, c.-à-d. 5 instructions G équivalentes – G500 et G54 à G57 –, sont prédéfinis et des valeurs peuvent être enregistrées sous leurs adresses.

`$P_IFRAME=$P_UIFR[0]` correspond à G500
`$P_IFRAME=$P_UIFR[1]` correspond à G54

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`$P_IFRAME=$P_UIFR[2]` correspond à G55
`$P_IFRAME=$P_UIFR[3]` correspond à G56
`$P_IFRAME=$P_UIFR[4]` correspond à G57

Le nombre de frames est modifiable par le biais d'un paramètre machine :
`$P_IFRAME=$P_UIFR[5]` correspond à G505
… … …
`$P_IFRAME=$P_UIFR[99]` **correspond à G599**

Ceci permet de créer 100 systèmes de coordonnées en tout, qui peuvent être appelés par tous les programmes, par exemple comme origines pour différents montages d'usinage.

La programmation de variables frames et de frames se fait dans un bloc CN spécifique. Exception : programmation d'un frame réglable avec G54, G55, …

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.2 Affecter des valeurs à des variables frames / frames

Dans le programme CN, des valeurs peuvent être affectées directement, des frames concaténés ou des frames affectés à d'autres frames.

Affectation directe de valeur

Programmation

```
$P_PFRAME=CTRANS (X, valeur d'axe, Y, valeur d'axe, Z, valeur d'axe, …)
$P_PFRAME=CROT (X, angle, Y, angle, Z, angle, …)
$P_PFRAME=CSCALE (X, échelle, Y, échelle, Z, échelle, …)
$P_PFRAME=CMIRROR (X, Y, Z)
```

La programmation de `$P_BFRAME` est analogue à celle de `$P_PFRAME`.

Signification des instructions

`CTRANS`	décalage (translation) dans les axes indiqués
`CROT`	rotation autour des axes indiqués
`CSCALE`	changement d'échelle dans les axes indiqués
`CMIRROR`	inversion du sens de l'axe indiqué

Fonction

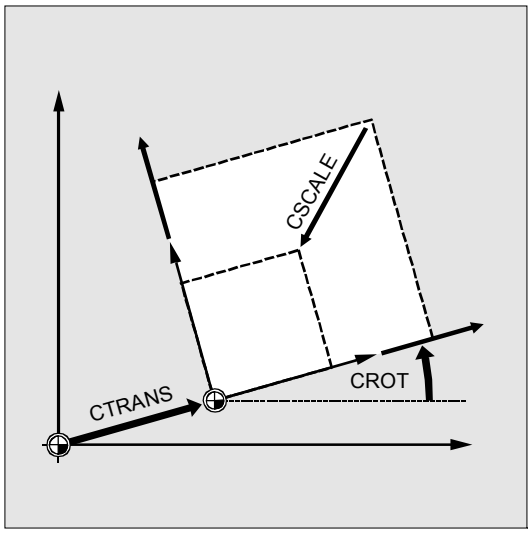
Ces fonctions permettent d'affecter directement des valeurs à des frames ou à des variables frames, dans le programme CN.

Procédure

Vous pouvez programmer successivement plusieurs règles opératoires.

Exemple :
`$P_PFRAME=CTRANS(…):CROT(…):CSCALE…`

Attention : les instructions doivent être liées entre elles par l'opérateur de concaténation deux-points (…):(…). Les instructions sont ainsi, d'une part, combinées l'une à l'autre et, d'autre part, exécutées de manière additive dans l'ordre programmé.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

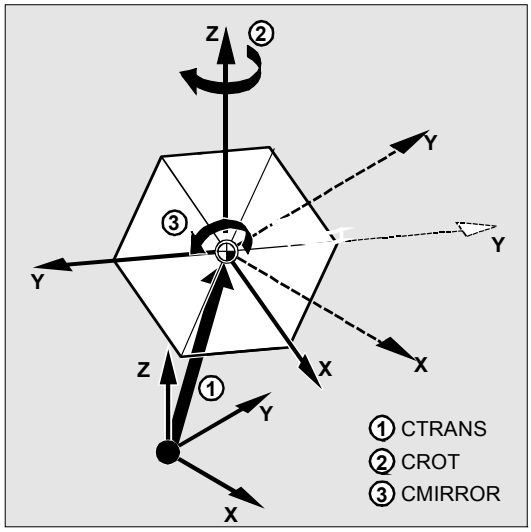
Remarques complémentaires

Les valeurs programmées avec les instructions indiquées sont affectées aux frames et mises en mémoire.

Les valeurs ne deviennent actives que lorsqu'elles sont affectées au frame d'une variable frame active `$P_BFRAME` ou `$P_PFRAME`.

Exemple de programmation

L'affectation des valeurs au frame programmable courant active la translation, la rotation et la fonction miroir.




```
N10 $P_PFRAME=CTRANS(X,10,Y,20,Z,5):CROT(Z,45):CMIRROR(Y)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lire et modifier des composantes d'un frame

Programmation (exemples)

`R10=$P_UIFR[$P_UIFRNUM, X, RT]`	L'angle de rotation RT autour de l'axe X issu du décalage d'origine réglable actuellement valide `$P_UIFRNUM` doit être affecté à la variable R10.
`R12=$P_UIFR[25, Z, TR]`	La valeur de décalage TR dans Z, issue du bloc de données du frame n° 25 réglé, doit être affectée à la variable R12.
`R15=$P_PFRAME[Y, TR]`	La valeur de décalage TR en Y du frame programmable courant doit être affectée à la variable R15.
`$P_PFRAME[X, TR]=25`	La valeur de décalage TR en X du frame programmable courant doit être modifiée. X25 s'applique dès à présent.

Signification des instructions

`$P_UIFRNUM`	Cette variable établit automatiquement le lien avec le décalage d'origine réglable actuellement valide.
`P_UIFR[n, …, …]`	En indiquant le n° de frame n, vous accédez au frame réglable n° n
	Indication de la composante qui doit être lue ou modifiée :
`TR`	TR Translation, FI Translation Fine, RT Rotation, SC Scale Changement
`FI`	d'échelle, MI Fonction miroir.
`RT`	L'axe correspondant est également indiqué (voir les exemples).
`SCMI`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fonction

Vous avez la possibilité d'accéder à des données **individuelles** d'un frame, par ex. à une valeur de décalage ou à un angle de rotation bien défini.

Vous pouvez modifier ces valeurs ou les affecter à une autre variable.



Procédure

Appeler le frame
En indiquant la variable système `$P_UIFRNUM`, vous pouvez accéder directement au décalage d'origine courant, réglé avec `$P_UIFR` ou G54, G55, … (`$P_UIFRNUM` contient le n° du frame courant réglé).

Vous appelez tous les autres frames réglables mémorisés `$P_UIFR` en indiquant le n° correspondant `$P_UIFR[n]`.

Pour les variables frames prédéfinies et les frames que vous avez définis vous-même, indiquez le nom, par exemple `$P_IFRAME`.

Appeler les données
Le nom de l'axe et la composante de frame à laquelle vous voulez accéder ou que vous voulez modifier figurent entre crochets droits, par ex. `[X, RT]` ou `[Z, MI]`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Combinaison de frames complets

Un frame complet peut être affecté à un autre frame.

Programmation (exemples)

```
DEF FRAME REGLAGE1
REGLAGE1=CTRANS(X,10)
$P_PFRAME=REGLAGE1
```

Les valeurs du frame `REGLAGE1`, que vous avez défini vous-même, sont affectées au frame programmable courant.

```
DEF FRAME REGLAGE4
REGLAGE4=$P_PFRAME
$P_PFRAME=REGLAGE4
```

Le frame programmable courant est chargé en mémoire intermédiaire et renvoyé en mémoire principale, si nécessaire.

Remarques complémentaires

Plage de valeurs pour la rotation RT :
Rotation autour du 1er axe géométrique :
de –180° à +180°
Rotation autour du 2ème axe géométrique :
de –89,999° à +90°
Rotation autour du 3ème axe géométrique :
de –180° à +180°

Concaténation de frames

Programmation (exemples)

```
$P_IFRAME=$P_UIFR[15]:$P_UIFR[16]
```

`$P_UIFR[15]` contient par exemple des données pour des décalages d'origine. Les données de `$P_UIFR[16]`, par ex. des données pour des rotations, sont traitées ensuite –sur cette base.

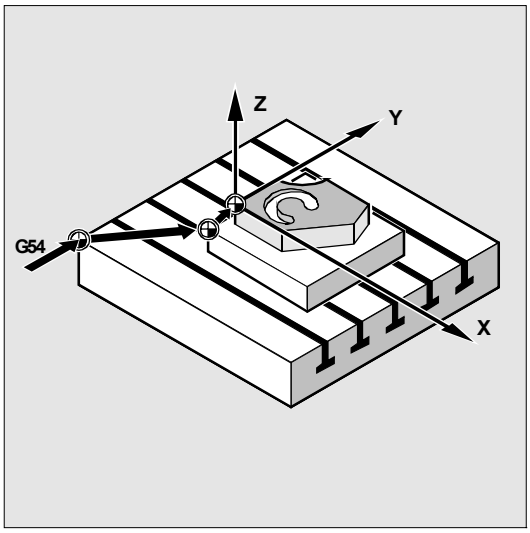
```
$P_UIFR[3]=$P_UIFR[4]:$P_UIFR[5]
```

Le frame réglable 3 est créé par concaténation des frames réglables 4 et 5.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

On utilise la concaténation de frames pour décrire par exemple plusieurs pièces disposées sur une palette et qui doivent être usinées en un seul cycle.



Procédure

Les frames sont concaténés dans l'ordre programmé, les composantes de frame (décalages, rotations, etc.) étant exécutées successivement et de manière additive.

Pour la description des tâches d'usinage sur palette, les composantes de frame pourraient, par exemple, ne contenir que certaines valeurs partielles dont la concaténation pourraient générer différentes origines pièce.

N'oubliez pas que les frames doivent être reliés entre eux par l'opérateur de concaténation "**:**" (deux-points)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Définition de nouveaux frames



Programmation

```
DEF FRAME PALETTE 1

PALETTE1=CTRANS(…):CROT(…)…
```



Fonction

Outre les frames réglables prédéfinis décrits jusqu'ici, vous pouvez également créer de nouveaux frames.
Il s'agit de variables du type frame auxquelles vous attribuez un nom de votre choix.



Procédure

Les fonctions CTRANS, CROT, CSCALE et CMIRROR vous permettent d'affecter des valeurs à vos frames dans le programme CN.
Pour de plus amples informations, voir les pages précédentes.

Définition de rotations de frames



Fonction

Il est possible de définir des orientations dans l'espace à l'aide de rotations de frames, pour une application donnée :

- ROT : rotations individuelles pour tous les axes géométriques
- ROTS, AROTS, CROTS : rotation en indiquant un angle solide (au maximum 2) ; voir description dans /FB1/ K2 : systèmes de coordonnées.
- TOFRAME : rotation par le biais du frame "TOFRAME", dont l'axe Z est la direction de l'outil.
- TOROT : rotation par le biais du frame "TOROT", qui n'écrase que la composante de rotation de frames déjà programmés.
- PAROT : rotation du frame par rapport à l'origine pièce. La composante de rotation est définie à l'aide de la composante de rotation d'un organe porte-outil orientable.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3 Décalage grossier et décalage fin

Fonction

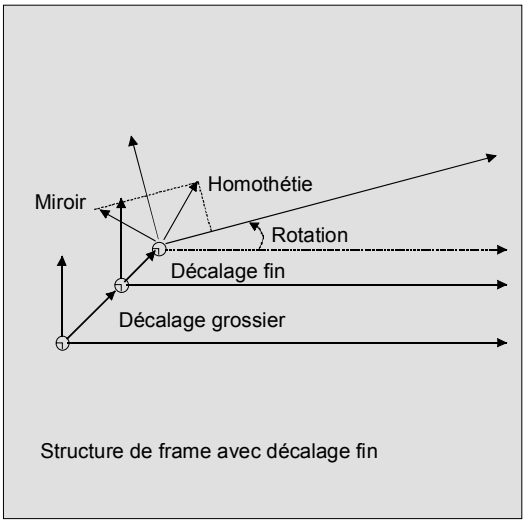
Décalage fin

L'instruction CFINE (X, ..,Y, ...) permet de programmer un décalage fin du frame de base et de tous les frames réglables.

Décalage grossier

CTRANS(...) permet de définir le décalage grossier.

De la somme du décalage grossier et du décalage fin résulte le décalage total.



Structure de frame avec décalage fin

Programmation

```
$P_UBFR=CTRANS(x, 10) : CFINE(x, 0.1) : CROT(x, 45)  ;concaténation de
                                        ;décalage, décalage fin
                                        ;et rotation
$P_UIFR[1]=CFINE(x, 0.5, y, 1.0, z, 0.1)            ;la totalité du frame est
                                        ;écrasé par CFINE et par le
                                        ;décalage grossier
```

L'accès aux composantes décalage fin d'un frame a lieu à l'aide de FI.

Programmation

```
DEF REAL FINEX                      ;définition de la variable FINEX
FINEX=$P_UIFR[$P_UIFRNUM, x, FI] ;lecture du décalage fin avec
                                    ;la variable FINEX

FINEX=$P_UIFR[3, X, FI]          ;lecture du décalage fin avec l'axe X
                                    ;dans le 3e frame par la variable FINEX
```

Un décalage fin n'est possible que si PM 18600 : MM_FRAME_FINE_TRANS=1.

Un décalage fin modifié manuellement n'est actif qu'après activation du frame correspondant, c.-à-d. après activation par G500, G54...G599. Le décalage fin d'un frame reste actif aussi longtemps que le frame l'est.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le frame programmable ne possède pas de composante décalage fin. Si un frame avec décalage fin est affecté au frame programmable, le décalage total de ce dernier résulte de la somme du décalage grossier et du décalage fin. Lors de la lecture du frame programmable, le décalage fin est toujours nul.

Constructeur de machines

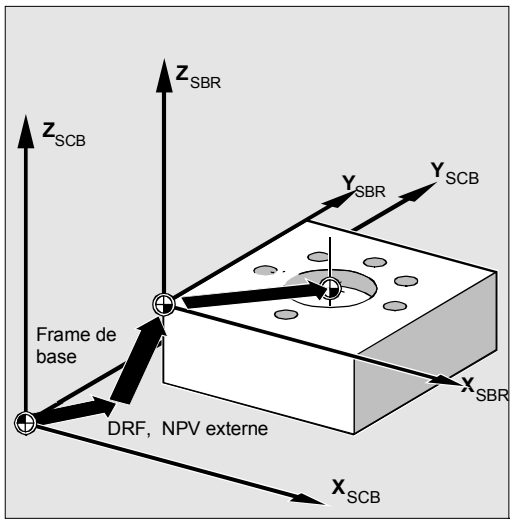
A partir de la **version de logiciel 5**
A l'aide du PM 18600 : MM_FRAME_FINE_TRANS, vous pouvez configurer le décalage fin de deux manières :
0 : le décalage fin ne peut être ni introduit ni programmé. G58 et G59 sont impossibles.
1 : le décalage fin peut être introduit ou programmé pour les frames réglables, les frames de base, les frames programmables, G58 et G59.

6.4 Décalage DRF

Décalage avec la manivelle, DRF
En plus de tous les décalages dont il a été question dans ce chapitre, vous pouvez définir des décalages d'origine avec la manivelle (décalage DRF).

Le décalage DRF agit dans le système de coordonnées de base. Voir le schéma.

Pour de plus amples informations, voir le "Manuel d'utilisation".



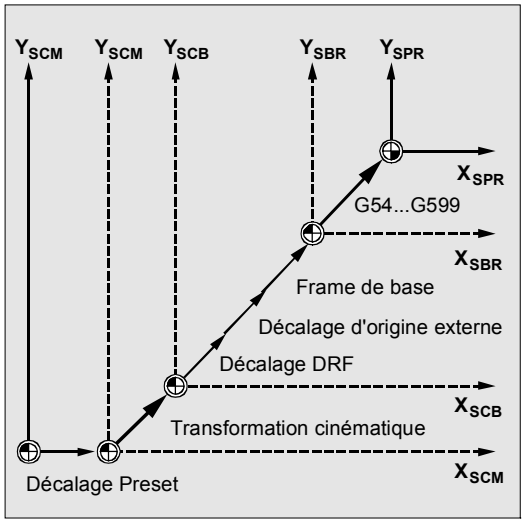
Effacer un décalage DRF, DRFOF
Avec DRFOF, le décalage généré avec la manivelle est effacé pour tous les axes affectés au canal. DRFOF doit se trouver dans un bloc CN spécifique.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.5 Décalage d'origine externe

Décalage d'origine externe
Il s'agit d'une autre possibilité pour décaler l'origine entre le système de coordonnées de base et le système de coordonnées pièce.

Dans le cas du décalage d'origine externe, vous ne pouvez programmer que des décalages linéaires.



Programmation des valeurs de décalage, $AA_ETRANS
La programmation s'effectue en affectant des valeurs aux variables système spécifiques aux axes.

Affecter une valeur de décalage
`$AA_ETRANS[Achse]=`R_I

RI est la variable de calcul du type REAL qui contient la nouvelle valeur.

Le décalage externe n'est en général pas indiqué dans le programme pièce, mais est spécifié par l'AP.

La valeur écrite dans le programme pièce ne prend effet que lorsque le signal correspondant est activé au niveau de l'interface VDI (interface NCU-AP).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.6 Programmation du décalage Preset, PRESETON

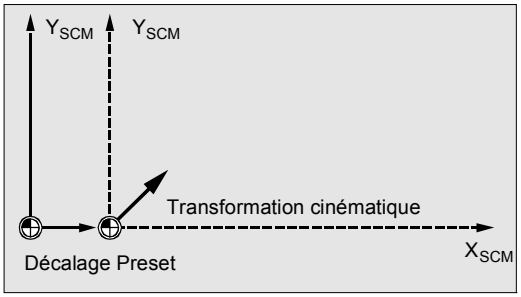
Programmation

```
PRESETON (AXE,VALEUR,…)
```

Signification des instructions

PRESETON	préréglage des mémoires de valeurs réelles
Axe	indication de l'axe machine
Valeur	nouvelle valeur réelle qui doit s'appliquer à l'axe indiqué

Fonction



Pour certaines applications spécifiques, il peut être nécessaire d'affecter une nouvelle valeur réelle programmée à la position courante d'un ou de plusieurs axes (à l'arrêt).

Remarque : le forçage de valeur réelle avec des actions synchrones ne devrait être effectué qu'avec le mot clé "WHEN" ou "EVEREY".

Procédure

L'affectation des valeurs réelles se fait dans le système de coordonnées machine - les valeurs se rapportent aux axes machine.

Exemple :

```
N10 G0 A760
N20 PRESETON(A1,60)
```

L'axe A accoste la position 760. A la position 760, l'axe machine A1 reçoit la nouvelle valeur réelle 60.
Dès lors, le positionnement s'effectue dans le nouveau système de coordonnées.

Avec la fonction PRESETON, le point de référence perd sa validité. Par conséquent, utilisez cette fonction uniquement pour les axes sans point de référence obligatoire. Pour rétablir le système initial, il est nécessaire d'accoster les points de référence avec G74 – voir chapitre 3.1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.7 Désactivation de frames, DRFOF, G53, G153 et SUPA

Signification des instructions

DRFOF	désactivation (effacement) des décalages par manivelle (DRF)
G53	désactivation non modale (pendant un bloc) du frame programmable et de tous les frames réglables
G153	désactivation non modale (pendant un bloc) du frame programmable, du frame de base et de tous les frames réglables
SUPA	désactivation non modale (pendant un bloc) de tous les frames programmables, du frame de base, de tous les frames réglables et des décalages par manivelle (DRF)

Remarques complémentaires

Vous effacez les frames programmables en affectant un "frame nul" (sans indication d'axe) au frame programmable.
Exemple :
$P_PFRAME=TRANS( )
$P_PFRAME=ROT( )
$P_PFRAME=SCALE( )
$P_PFRAME=MIRROR( )

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.8 Calcul d'un frame à partir de 3 points mesurés dans l'espace, MEAFRAME

MEAFRAME est une extension du langage 840D pour l'assistance des cycles de mesure.
Cette fonction est disponible à partir du logiciel de version 4.3

Fonction

Lorsqu'une pièce est positionnée pour l'usinage, sa position dans le système de coordonnées cartésiennes machine est en général décalée et pivotée par rapport à sa position idéale.
Pour un usinage ou une mesure précise, un réglage physique onéreux ou une modification des déplacements dans le programme pièce est nécessaire.
Un frame peut être déterminé par palpage de trois points dans l'espace, dont les positions idéales sont connues. Le palpage s'effectue avec un capteur optique ou à contact qui accoste des trous ou des billes de mesure qui ont été positionnés avec une grande précision sur la plaque support.
La fonction MEAFRAME calcule le frame à partir de trois points idéaux et des points mesurés correspondants.
Pour que les coordonnées mesurées puissent être mises en relation avec les coordonnées idéales par une rotation/translation combinées, il doit y avoir congruence entre le triangle formé par les points mesurés et le triangle idéal. Ceci est obtenu par un algorithme de compensation qui minimise la somme des carrés des écarts qui permettent de passer du triangle mesuré au triangle idéal.
La distorsion effectivement nécessaire des points mesurés étant le reflet de la qualité de la mesure, elle est fournie par MEAFRAME en tant que variable supplémentaire.

Remarques complémentaires

A partir de la version de logiciel 6.3, le frame créé par MEAFRAME peut, à l'aide de la fonction ADDFRAME, être transformé en un autre frame de la chaîne de frames. Pour plus d'informations, voir l'exemple d'application sur la concaténation de MEAFRAME.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

```
MEAFRAME IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
```

Signification des instructions

MEAFRAME	calcul d'un frame à partir de 3 points mesurés dans l'espace
IDEAL_POINT	tableau Real à 2 dim. qui contient les 3 coordonnées des points idéaux
MEAS_POINT	tableau Real à 2 dim. qui contient les 3 coordonnées des points mesurés
FIT_QUALITY	variable Real qui fournit les informations suivantes : -1 : Les points idéaux se trouvent approximativement sur une droite : le frame n'a pas pu être calculé. La variable frame en retour comprend un frame neutre. -2 : Les points mesurés se trouvent approximativement sur une droite : le frame n'a pas pu être calculé. La variable frame en retour comprend un frame neutre. -4: Le calcul de la matrice de rotation est impossible pour une autre raison valeur positive : Somme des distorsions (écarts entre les points), qui permettent de passer du triangle mesuré à un triangle congruent au triangle idéal.

Exemple d'application

```
Programme pièce 1
;
DEF FRAME CORR_FRAME
;
; Définition des points
DEF REAL IDEAL_POINT[3,3] = SET(10.0,0.0,0.0,   0.0,10.0,0.0,  0.0,0.0,10.0)
DEF REAL MEAS_POINT[3,3]  = SET(10.1,0.2,-0.2, -0.2,10.2,0.1, -0.2,0.2, 9.8);          pour test
DEF REAL FIT_QUALITY = 0
;
DEF REAL ROT_FRAME_LIMIT   = 5;       décalage angulaire maxi de la position de la pièce : 5°
DEF REAL FIT_QUALITY_LIMIT = 3;       décalage maxi de 3 mm entre le triangle idéal ;
                                      et le triangle mesuré
DEF REAL SHOW_MCS_POS1[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS2[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS3[3]
; ====================================================
;
N100 G01 G90 F5000
N110 X0 Y0 Z0
;
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N200 CORR_FRAME=MEAFRAME(IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
;
N230 IF FIT_QUALITY < 0
SETAL(65000)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
,
N240 IF FIT_QUALITY > FIT_QUALITY_LIMIT
SETAL(65010)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N250 IF CORR_FRAME[X,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Limitation du 1er angle RPY
SETAL(65020)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N260 IF CORR_FRAME[Y,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Limitation du 2e angle RPY
SETAL(65021)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N270 IF CORR_FRAME[Z,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;          Limitation du 3e angle RPY
SETAL(65022)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N300 $P_IFRAME=CORR_FRAME;          Activer le frame de palpage avec un frame réglable
;
; Vérifier le frame en positionnant les axes géométriques sur les points idéaux
;
N400 X=IDEAL_POINT[0,0] Y=IDEAL_POINT[0,1] Z=IDEAL_POINT[0,2]
N410 SHOW_MCS_POS1[0]=$AA_IM[X]
N420 SHOW_MCS_POS1[1]=$AA_IM[Y]
N430 SHOW_MCS_POS1[2]=$AA_IM[Z]
;
N500 X=IDEAL_POINT[1,0] Y=IDEAL_POINT[1,1] Z=IDEAL_POINT[1,2]
N510 SHOW_MCS_POS2[0]=$AA_IM[X]
N520 SHOW_MCS_POS2[1]=$AA_IM[Y]
N530 SHOW_MCS_POS2[2]=$AA_IM[Z]
;
N600 X=IDEAL_POINT[2,0] Y=IDEAL_POINT[2,1] Z=IDEAL_POINT[2,2]
N610 SHOW_MCS_POS3[0]=$AA_IM[X]
N620 SHOW_MCS_POS3[1]=$AA_IM[Y]
N630 SHOW_MCS_POS3[2]=$AA_IM[Z]
;
N700 G500;       Désactiver le frame réglable, car préréglage avec le frame nul (sans indication de valeur)
;
NO_FRAME:
M0
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple d'application avec concaténation de frames

Concaténation de MEAFRAME à des fins de correction

La fonction MEAFRAME( ) fournit un frame de correction. Si ce dernier est concaténé au frame réglable $P_UIFR[1] qui était actif à l'appel de la fonction, par ex. G54, on reçoit un frame réglable pour d'autres calculs à déplacer ou à traiter.

Concaténation à ADDFRAME (à partir de la version de logiciel 6.3)

Si ce frame de correction est actif à un autre endroit de la chaîne de frames ou si d'autres frames sont actifs avant le frame réglable, la fonction ADDFRAME( ) peut être utilisée pour la concaténation à l'un des frames de base spécifiques à un canal ou à un frame système.

Ne doivent pas être actifs dans les frames :

- la fonction miroir avec MIRROR
- l'homothétie avec SCALE

Les paramètres d'entrée pour les valeurs réelles et les valeurs de consigne sont les coordonnées de la pièce. Dans le système de base de la commande, ces coordonnées doivent être indiqués en

- mm ou en inch (G71/G70) et en tant que
- mesure portant

sur le rayon (DIAMOF).

Remarques complémentaires

Pour plus d'informations sur la concaténation de frames, voir /FB/ K2, Axes, systèmes de coordonnées, frames

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9 Frames à définition globale pour NCU (>= V. 5)

Fonction

Les frames à définition globale pour NCU sont disponibles une seule fois par NCU, pour tous les canaux. Ils peuvent être écrasés et lus par tous les canaux. L'activation des frames à définition globale pour NCU a lieu dans le canal correspondant.
Les frames à définition globale permettent d'appliquer des décalages, des changements d'échelle et des fonctions miroir à des axes de canal ou à des axes machine.
Dans le cas de ces frames, il n'existe pas de lien géométrique entre les axes. C'est pourquoi les rotations et la programmation de descripteurs d'axes géométriques sont impossibles.

- Les frames à définition globale ne peuvent contenir aucune composante de rotation. La programmation d'une rotation est refusée avec émission de l'alarme : "18310 Canal %1 Bloc %2 Frame : rotation non autorisée".
- La concaténation de frames à définition globale et de frames spécifiques à un canal est possible. Le frame résultant contient toutes les composantes des frames, y compris les rotations pour tous les axes. L'affectation d'un frame comportant des composantes de rotation à un frame à définition globale est refusée avec émission de l'alarme "Frame : rotation non autorisée".

Frames de base à définition globale pour NCU : $P_NCBFR[n]
Vous pouvez configurer 8 frames de base à définition globale pour NCU au maximum.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines

Le nombre de frames de base à définition globale est défini par PM. (voir /FB/ K2, Axes, coordin., frames)
Des frames de base spécifiques à un canal peuvent être définis, en plus des frames de base à définition globale.

Les frames à définition globale peuvent être écrasés et lus par tous les canaux d'une NCU. Lors de l'écrasement d'un frame à définition globale, l'utilisateur doit assurer la coordination entre les canaux. Ceci peut être réalisé, p. ex., par des marques Wait (WAITMC).

Frames réglables à définition globale pour NCU : $P_UIFR[n]
Tous les frames réglables G500, G54...G599 peuvent être configurés comme étant soit à définition globale pour NCU, soit spécifiques à un canal.

Constructeur de machines

Tous les frames réglables peuvent être redéfinis sous forme de frames à définition globale à l'aide du PM 18601 MM_NUM_GLOBAL_USER_FRAMES.
Voir /FB/ K2, Axes, coordin., frames.
En tant que descripteurs d'axes pour les instructions Frame, vous pouvez utiliser des descripteurs d'axes de canaux et des descripteurs d'axes machine. La programmation de descripteurs d'axes géométriques est refusée avec émission d'une alarme.

6.9.1 Frames spécifiques à un canal

Fonction

Le PM 28081 MM_NUM_BASE_FRAMES permet de définir le nombre de frames de base dans un canal. En configuration standard, il existe au moins un frame de base par canal. 8 frames de base sont possibles au maximum par canal. En plus de ces 8 frames de base, 8 frames de base à définition globale pour NCU peuvent également exister dans le canal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les frames réglables ou les frames de base peuvent être écrasés et lus par l'opérateur et par l'AP

- par l'intermédiaire du programme pièce et
- par l'intermédiaire de l'OP

Le décalage fin est également possible pour les frames à définition globale.
L'inhibition de frames à définition globale a lieu comme pour les frames spécifiques à un canal, avec G53, G153, SUPA et G500.

$P_CHBFR[n]
La variable système $P_CHBFR[n] permet de lire et d'écraser les frames de base. Lors de l'écrasement d'un frame de base, le frame de base concaténé résultant n'est pas activé immédiatement, mais uniquement lors de l'exécution d'une instruction G500, G54..G599. Cette variable sert principalement à enregistrer les opérations d'écriture dans le frame de base effectuées par MMC ou l'AP. Ces variables frames sont sauvegardées.

Premier frame de base du canal
Un écrasement de la variable prédéfinie $P_UBFR n'active pas simultanément le frame de base d'indice 0; l'activation n'a lieu que lors de l'exécution d'une instruction G500, G54..G599. Cette variable peut également être lue et écrasée dans le programme.

$P_UBFR
$P_UBFR est identique à $P_CHBFR[0].
En version standard, il y a toujours un frame de base dans le canal, de sorte que la variable système est compatible avec les versions de logiciel précédentes.
S'il n'y a pas de frame de base spécifique au canal, l'alarme "Frame : instruction non autorisée" est émise lors de l'écriture ou de la lecture.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9.2 Frames actifs dans un canal



Fonction

A partir de la version de logiciel 6.1
Frames système courants pour $P_PARTFRAME TCARR et PAROT $P_SETFRAME Préréglage des mémoires de valeurs réelles (forçage de valeur réelle) et effleurement, $P_EXTFRAME Décalage d'origine externe.
Ces variables système permettent de lire et d'écraser le frame système courant dans le programme pièce.

$P_NCBFRAME[n]
Frames de base courants à définition globale pour NCU
La variable système $P_NCBFRAME[n] permet de lire et d'écraser les composantes courantes d'un frame de base à définition globale. Le frame de base résultant est pris en considération dans le canal lors de l'opération d'écriture.
Le frame modifié n'est actif que dans le canal dans lequel le frame a été programmé. Si le frame doit être modifié pour tous les canaux d'une NCU, vous devez écraser simultanément $P_NCBFR[n] et $P_NCBFRAME[n]. Ensuite, le frame doit encore être activé dans les autres canaux à l'aide de G54, p. ex. En cas d'écrasement d'un frame de base, le frame de base résultant est recalculé.

$P_CHBFRAME[n]
Frames de base courants spécifiques à un canal
La variable système $P_CHBFRAME[n] permet de lire et d'écraser les composantes courantes d'un frame de base spécifique à un canal. Le frame de base résultant est pris en considération dans le canal lors de l'opération d'écriture. En cas d'écrasement d'un frame de base, le frame de base résultant est recalculé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_BFRAME

1er frame de base courant du canal

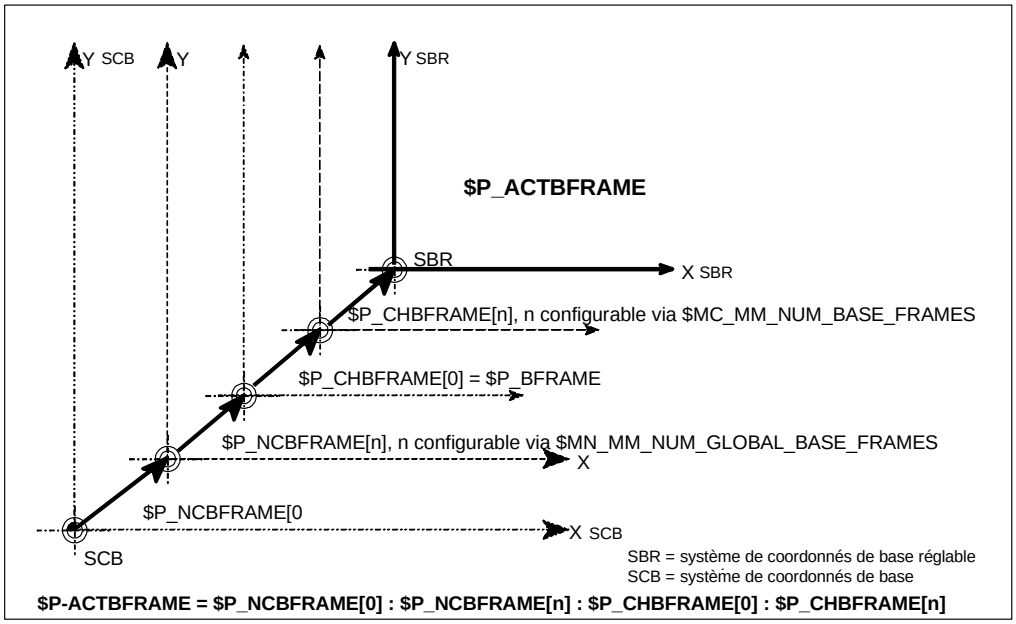
La variable frame prédéfinie $P_BFRAME permet de lire et d'écraser, dans le programme pièce, le frame de base courant d'indice 0, qui est valide dans le canal. Ce frame est pris immédiatement en considération.
$P_BFRAME est identique à $P_CHBFRAME[0]. Par défaut, la variable système a toujours une valeur valide. S'il n'y a pas de frame de base spécifique au canal, l'alarme "Frame : instruction non autorisée" est émise lors de l'écriture ou de la lecture.

$P_ACTBFRAME

Frame de base résultant

La variable $P_ACTBFRAME détermine le frame de base concaténé. Elle n'est accessible qu'en lecture.

$P_ACTBFRAME correspond à :
$P_NCBFRAME[n] **:** ... **:** $P_NCBFRAME[n] **:**
$P_CHBFRAME[n] **:** ... **:** $P_CHBFRAME[n].



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_CHBFRMASK et $P_NCBFRMASK

Frame de base résultant

Avec les variables système $P_CHBFRMASK et $P_NCBFRMASK, l'utilisateur peut sélectionner les frames de base pour le calcul du frame de base "résultant". Ces variables ne peuvent être programmées que dans le programme et lues via l'OPI. Les valeurs de ces variables sont interprétées en tant que masques binaires et indiquent les éléments de $P_ACTBFRAME à prendre en considération.

$P_CHBFRMASK permet d'indiquer les frames de base spécifiques au canal à prendre en considération et $P_NCBFRMASK, les frames de base à définition globale pour NCU à prendre en considération.

La programmation de ces variables entraîne un nouveau calcul du frame de base résultant et du frame résultant. Les valeurs après Reset et les préréglages sont les suivantes :

$P_CHBFRMASK = $MC_CHBFRAME_RESET_MASK et
$P_NCBFRMASK = $MN_NCBFRAME_RESET_MASK.

Par ex. :

```
$P_NCBFRMASK = 'H81'          ; $P_NCBFRAME[0] : $P_NCBFRAME[7]
$P_CHBFRMASK = 'H11'          ; $P_CHBFRAME[0] : $P_CHBFRAME[4]
```

$P_IFRAME

Frame réglable courant

La variable de frame prédéfinie $P_IFRAME permet de lire et d'écraser, dans le programme pièce, le frame réglable courant qui est valide dans le canal. Le frame réglable écrasé est pris immédiatement en considération.

Dans le cas des frames réglables à définition globale pour NCU, le frame modifié n'est actif que dans le canal dans lequel le frame a été programmé. Si le frame doit être modifié pour tous les canaux d'une NCU, il faut écraser simultanément $P_UIFR[n] et $P_IFRAME. Ensuite, le frame doit être activé dans les autres canaux à l'aide de G54 p. ex.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de la version de logiciel 6.1
Frames système courants pour
$P_TOOLFRAME TOROT et TOFRAME
A partir de la version de logiciel 6.3
$P_WPFRAME Points de référence de la pièce
A partir de la version de logiciel 6.4
$P_TRAFRAME Transformations

Ces variables système permettent de lire et d'écraser le frame système courant dans le programme pièce.

$P_PFRAME
Frame programmable courant
$P_PFRAME est le frame programmable qui résulte de la programmation de TRANS/ATRANS, G58/G59, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR ou de l'affectation de CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE au frame programmable.
Variable de frame programmable courante qui établit la relation entre le système de coordonnés-pièce réglable (SPR) et le système de coordonnées-pièce (SCP).

A partir de la version de logiciel 6.3
Frame système courant pour
$P_CYCFRAME Cycles
Cette variable système permet de lire et d'écraser le frame système courant dans le programme pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

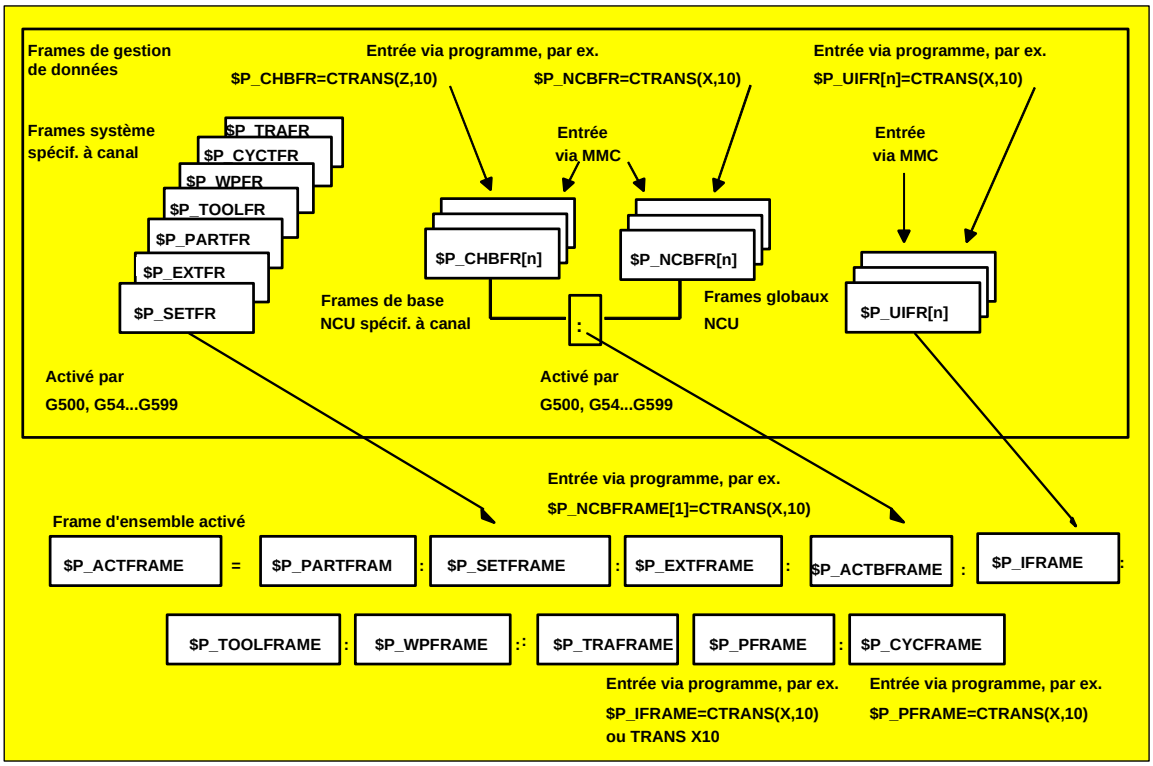
$P_ACTFRAME

Frame résultant courant

Le frame résultant courant $P_ACTFRAME résulte de la concaténation de tous les frames de base, du frame réglable courant et du frame programmable. Le frame courant est toujours actualisé si une composante de frame subit une modification.

A partir du logiciel 6.3, $P_ACTFRAME correspond à :
$P_SETFRAME : $P_EXTFRAME : $P_PARTFRAME : $P_ACTBFRAME : $P_IFRAME : $P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_PFRAME : $P_CYCFRAME

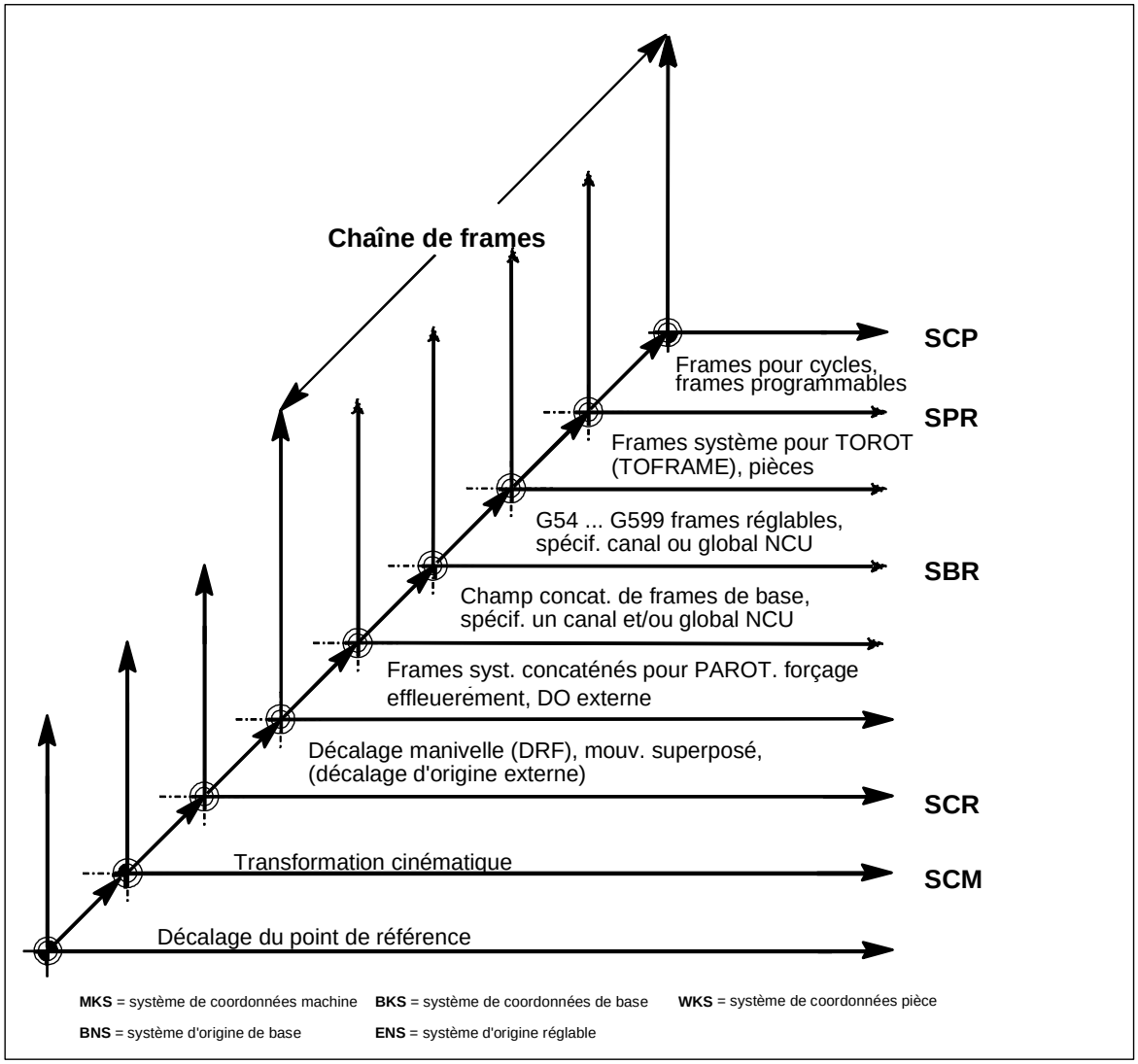
A partir du logiciel 6.4, $P_ACTFRAME correspond à :
$P_PARTFRAME : $P_SETFRAME : $P_EXTFRAME : $P_ACTBFRAME : $P_IFRAME : $P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_TRAFRAME : $P_PFRAME : $P_CYCFRAME



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Concaténation de frames

Le frame courant résulte de la concaténation du frame de base résultant, du frame réglable, du frame système et du frame programmable (voir frame résultant courant, ci-dessus).



■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transformations

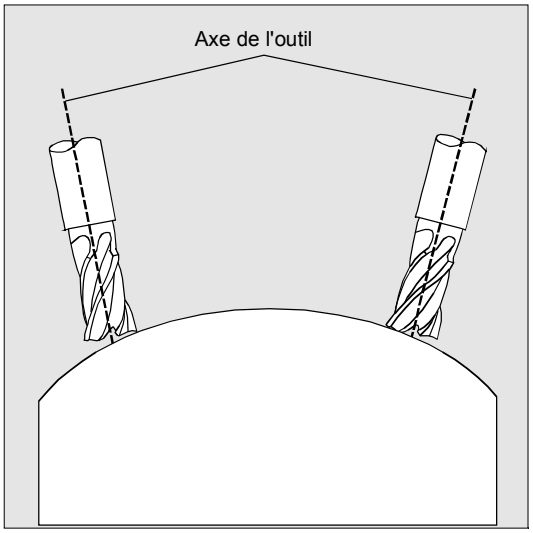
7.1 Transformation trois, quatre et cinq axes : TRAORI 7-270
7.1.1 Programmation de l'orientation de l'outil 7-274
7.1.2 Rotations de l'orientation de l'outil : ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT 7-279
7.1.3 Référence des axes d'orientation - ORIWKS, ORIMKS 7-281
7.1.4 Les positions singulières et leur traitement 7-282
7.1.5 Axes d'orientation (à partir de la version de logiciel 5.2) : ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY 7-283
7.1.6 Déplacement PTP cartésien (à partir de la version de logiciel 5.2) 7-286
7.1.7 Correction de la longueur d'outil en ligne : TOFFON, TOFFOF (à partir de la version de logiciel 6.4) 7-290
7.2 Fraisage des pièces de tournage : TRANSMIT 7-293
7.3 Transformation de surface latérale de cylindre : TRACYL 7-296
7.4 Axe oblique : TRAANG 7-302
7.4.1 Programmation axe oblique : G05, G07 (à partir de la version de logiciel 5.3) 7-306
7.5 Conditions marginales pour l'activation d'une transformation 7-307
7.6 Désactivation d'une transformation : TRAFOOF 7-309
7.7 Concaténation de transformations 7-310
7.8 Axes géométriques permutables, GEOAX 7-313

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1 Transformation trois, quatre et cinq axes : TRAORI

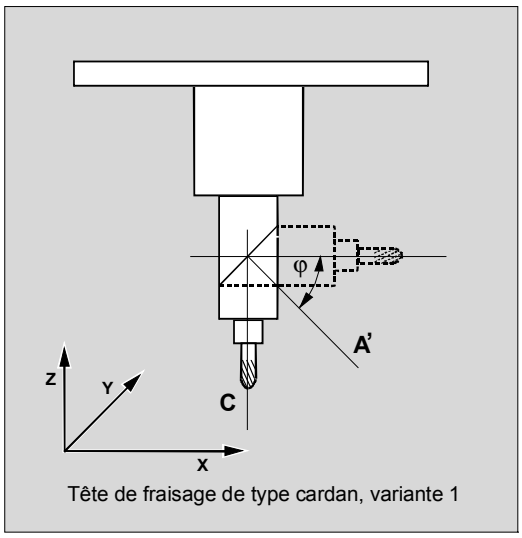
Pour réunir des conditions de coupe optimales lors de l'usinage de surfaces courbes, il est nécessaire de pouvoir modifier l'angle d'inclinaison de l'outil.

La configuration correspondante de la machine est rangée dans les paramètres machine relatifs aux axes.



Tête de fraisage de type cardan
Trois axes linéaires (X, Y, Z) et deux axes d'orientation déterminent l'angle d'inclinaison et le point d'attaque de l'outil. L'un des deux axes d'orientation - dans l'exemple A' - est incliné, souvent à 45°.

La disposition des axes d'orientation et l'orientation de l'outil sont définis au travers des paramètres machine, en fonction de la cinématique de la machine. Les exemples choisis ici se rapportent à la cinématique de machine CA !



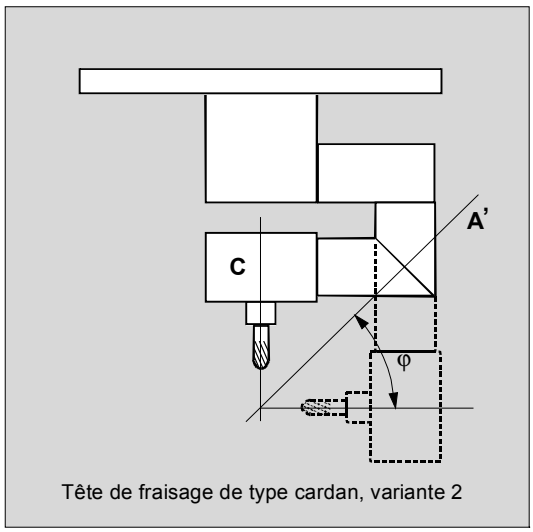
Tête de fraisage de type cardan, variante 1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les corrélations possibles sont les suivantes :
A' forme l'angle φ avec l'axe X
B' forme l'angle φ avec l'axe Y
C' forme l'angle φ avec l'axe Z

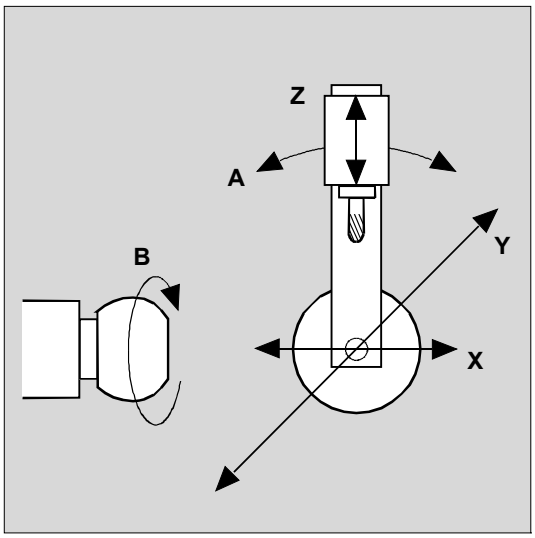
L'angle φ peut être défini dans la plage 0° à +89° par le biais des paramètres machine.

Il convient de régler le plan de travail actif (G17, G18, G19) défini dans le programme CN, de façon à ce que la correction de longueur d'outil agisse dans la direction de l'orientation de l'outil.



Tête de fraisage de type cardan, variante 2

Transformation avec axe linéaire pivotant
Il s'agit d'une configuration avec une pièce mobile et un outil mobile.
La cinématique se compose de trois axes linéaires (X, Y, Z) et de deux axes rotatifs orthogonaux. Le premier axe rotatif se déplace sur un chariot à deux axes linéaires croisés. L'outil est parallèle au troisième axe linéaire.
Le second axe rotatif fait pivoter la pièce.
Le troisième axe linéaire (axe de pivotement) se situe dans le plan du chariot croisé.



La disposition des axes rotatifs et l'orientation de l'outil sont définis au travers des paramètres machine, en fonction de la cinématique de la machine.

Les corrélations possibles sont les suivantes :

Axes :	Configuration axiale :
1. Axe rotatif	A A B B C C
2. Axe rotatif	B C A C A B
Axe linéaire pivoté	Z Y Z X Y X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transformations 3 et 4 axes

Les transformations 3 et 4 axes sont des formes spéciales de la transformation 5 axes.
L'utilisateur peut configurer deux ou trois axes linéaires et un axe rotatif. On suppose que l'axe rotatif est perpendiculaire au plan d'orientation.
L'orientation de l'outil est possible uniquement dans le plan perpendiculaire à l'axe rotatif. Les transformations sont plus particulièrement destinées aux machines avec outil et pièce mobiles.



Programmation

```
TRAORI(n)
TRAORI(n,X,Y,Z,A,B)
TRAFOOF
```



Signification des instructions

TRAORI	Activation de la première transformation d'orientation convenue
TRAORI(n)	Activation de la n-ième transformation d'orientation convenue
n	numéro de la transformation (n = 1 ou 2), TRAORI(1) correspond à la transformation d'orientation
X,Y,Z	Composante du vecteur d'orientation dans laquelle est dirigé l'outil.
A,B	Décalage programmable pour les axes rotatifs (à partir de la version de logiciel 7.1)
TRAFOOF	Désactiver la transformation

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Dès que la transformation est activée, les indications de position (X, Y, Z) se réfèrent toujours à la pointe de l'outil. Toute modification de position des axes rotatifs impliqués dans la transformation entraîne des déplacements compensateurs des autres axes machine, qui font que la position de la pointe de l'outil reste inchangée.
La transformation d'orientation est toujours dirigée de la pointe de l'outil vers le porte-outil.

Exemples de transformations génériques :
L'orientation de base de l'outil est la suivante :

TRAORI(1,0,0,1)	Direction Z
TRAORI(1,0,1,0)	Direction Y
TRAORI(1,0,1,1)	Direction Y/Z (correspond à la position -45°)

Décalage pour les axes d'orientation (à partir de la version de logiciel 7.1)
L'activation de la transformation d'orientation permet de programmer directement un décalage supplémentaire pour les axes d'orientation.
Les paramètres peuvent être omis si l'ordre correct est respecté lors de la programmation.

Exemple

TRAORI(, , , , A,B)	lorsqu'un seul décalage doit être introduit.

Comme alternative à la programmation directe, ce décalage supplémentaire pour les axes d'orientation peut aussi être repris automatiquement à partir du décalage d'origine présentement actif. La prise en charge est définie par le biais des paramètres machine.

Bibliographie

/FB/ F2, Transformations 3 à 5 axes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.1 Programmation de l'orientation de l'outil

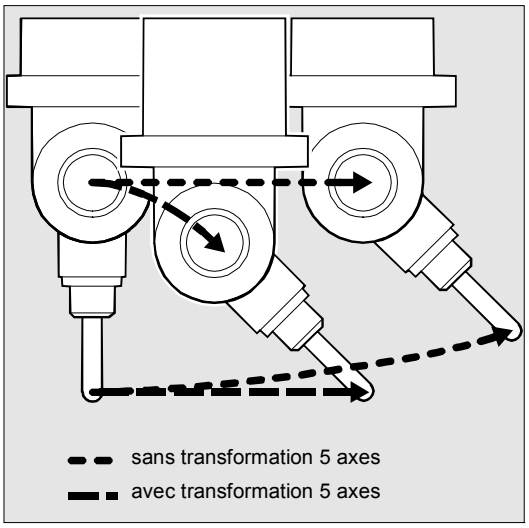
En règle générale, les programmes 5 axes sont générés par des systèmes de CAO/FAO et ne sont pas entrés au pied de la machine. C'est pourquoi les explications suivantes s'adressent principalement aux programmeurs de postprocesseurs.

Il existe 3 possibilités pour programmer l'orientation de l'outil :

1. Programmation directe du déplacement des axes rotatifs. Le changement d'orientation s'effectue toujours dans le système de coordonnées de base ou dans le système de coordonnées machine. Les axes d'orientation sont déplacés sous forme d'axes synchrones.

2. Programmation en angles d'Euler ou en angles RPY par le biais de A2, B2, C2
   ou
   Programmation du vecteur de direction par le biais de A3, B3, C3. Le vecteur de direction est dirigé de la pointe de l'outil vers le porte-outil.

3. Programmation par le biais de l'angle d'avance LEAD et
   de l'angle latéral TILT (fraisage en bout).



Dans tous les cas, la programmation de l'orientation est autorisée uniquement si une transformation d'orientation est activée.

Avantage : ces programmes sont transposables sur n'importe quelle cinématique de machine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

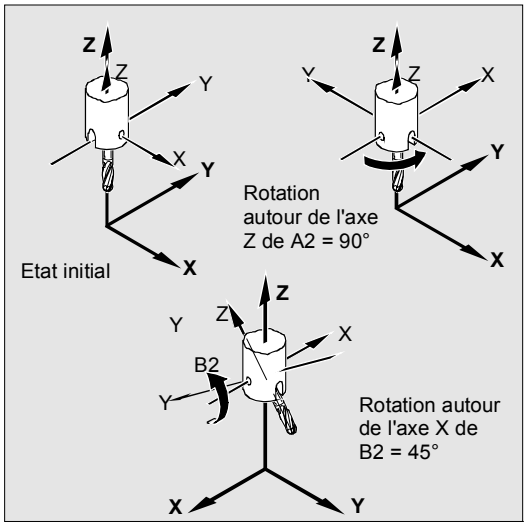
`G1 X Y Z A B C`	Programmation du déplacement des axes rotatifs
`G1 X Y Z A2 = B2= C2=`	Programmation en angles d'Euler
`G1 X Y Z A3= B3== C3==`	Programmation du vecteur de direction
`G1 X Y Z A4== B4== C4==`	Programmation du vecteur normal à la surface en début de bloc
`G1 X Y Z A5= B5== C5==`	Programmation du vecteur normal à la surface en fin de bloc
`LEA=D`	Angle d'avance pour la programmation de l'orientation de l'outil
`TILT=`	Angle latéral pour la programmation de l'orientation de l'outil

Un paramètre machine permet de choisir entre les angles d'Euler et les angles RPY.

Programmation en angles d'Euler
Les valeurs programmées avec A2, B2, C2 lors de la programmation de l'orientation sont interprétées comme angles d'Euler (en degrés).

Le vecteur d'orientation est obtenu en faisant pivoter un vecteur en direction Z tout d'abord avec A2 autour de l'axe Z, puis avec B2 autour du nouvel axe X et enfin avec C2 autour du nouvel axe Z.

Dans ce cas, la valeur de C2 (rotation autour du nouvel axe Z) est sans signification et n'est pas à programmer.

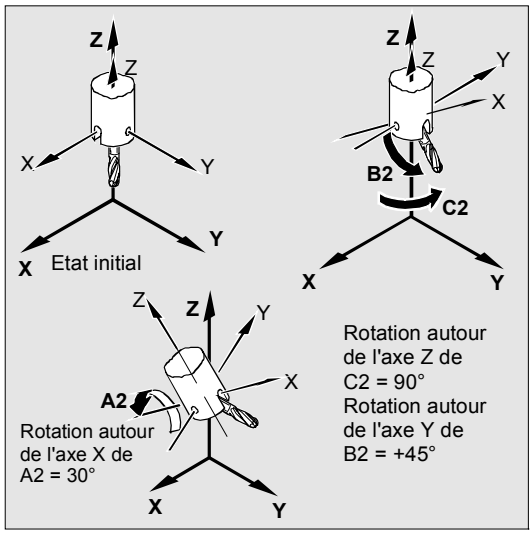


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation en angles RPY
Les valeurs programmées avec A2, B2, C2 lors de la programmation de l'orientation sont interprétées comme angles RPY (en degrés).

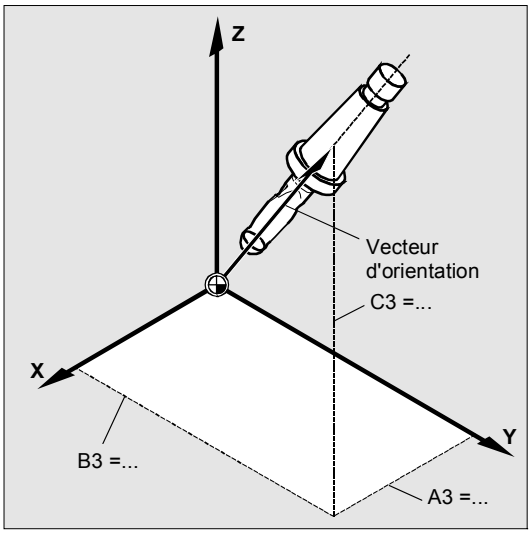
Le vecteur d'orientation est obtenu en faisant pivoter un vecteur en direction Z d'abord avec C2 autour de l'axe Z, puis avec B2 autour du nouvel axe Y et enfin avec A2 autour du nouvel axe X.

Contrairement à la programmation en angles d'Euler les trois valeurs agissent ici sur le vecteur d'orientation



Programmation du vecteur de direction
Les composantes du vecteur de direction sont programmées avec A3, B3, C3. Le vecteur est dirigé vers le porte-outil ; la longueur du vecteur est sans importance.

La commande attribue la valeur zéro aux composantes non programmées du vecteur.

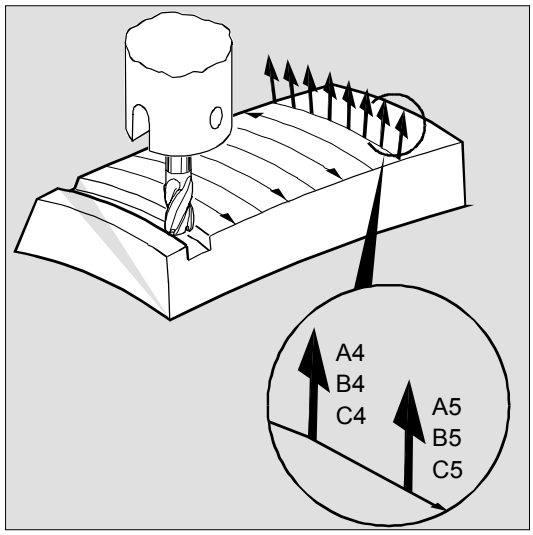


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fraisage en bout
Le fraisage en bout sert à l'usinage des surfaces à courbure quelconque.

Pour ce type de fraisage 3D, vous avez besoin de la description des différentes trajectoires 3D qui balayent la surface de la pièce, ligne après ligne. Les calculs sont généralement réalisés à l'aide d'un système de FAO, en tenant compte de la forme et des dimensions de l'outil.
Les blocs CN générés sont ensuite lus dans la commande par l'intermédiaire de postprocesseurs.

Description des surfaces
La description de la courbure de la trajectoire s'effectue par le biais de vecteurs normaux à la surface ayant les composantes suivantes :
A4, B4, C4 : vecteur de début au début du bloc
A5, B5, C5 : vecteur de fin en fin du bloc



Si un bloc ne contient que le vecteur de début, le vecteur normal à la surface restera constant pendant tout le bloc.

Si un bloc ne contient que le vecteur de fin, une interpolation sur le grand cercle est effectuée de la valeur de fin du bloc précédent jusqu'à la valeur de fin programmée.

Si le vecteur de début et le vecteur de fin sont programmés, une interpolation sur le grand cercle est également effectuée entre les deux directions. Ceci permet d'obtenir des trajectoires lisses.

Par défaut, en état de préréglage, les vecteurs normaux à la surface sont orientés dans la direction Z, indépendamment du plan G17 à G19 activé.

La longueur des vecteurs est sans importance.

La valeur zéro est attribuée par défaut aux composantes de vecteur non programmées.
Dans le cas où ORIWKS (voir pages suivantes) est activée, les vecteurs normaux à la surface se réfèrent au frame actif et subissent également une rotation en cas de rotation du frame.

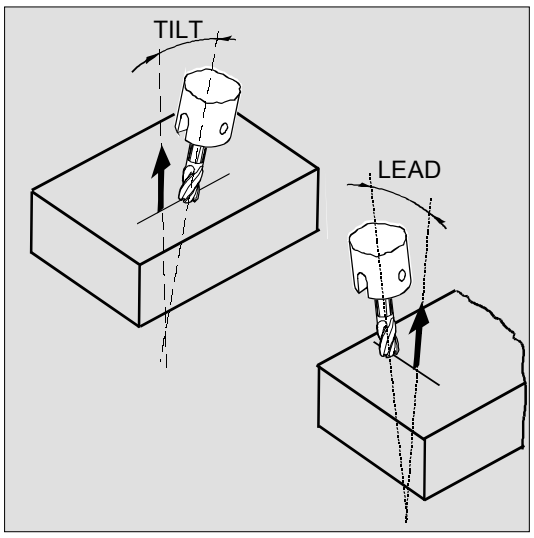
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le vecteur normal à la surface doit être perpendiculaire à la tangente à la trajectoire avec une zone de tolérance qui est réglable par le biais d'un paramètre machine, sinon une alarme est émise.

Programmation de l'orientation de l'outil avec LEAD et TILT

L'orientation résultante de l'outil est déterminée à partir:

– de la tangente à la trajectoire,
– du vecteur normal à la surface,
– de l'angle d'avance LEAD,
– de l'angle latéral TILT en fin de bloc.



Signification des instructions

LEAD	Angle par rapport au vecteur normal à la surface, dans le plan défini par la tangente à la trajectoire et le vecteur normal à la surface
TILT	Angle par rapport au vecteur normal à la surface, dans le plan perpendiculaire à la tangente à la trajectoire

Comportement aux angles rentrants (pour CO 3D)

L'orientation résultante est toujours atteinte en fin de bloc, même si le bloc est tronqué au niveau d'un angle rentrant.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.2 Rotations de l'orientation de l'outil : ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT



Programmation

N.. ORIROTA ou N.. ORIROTR ou N.. ORIROTT	Définition de l'interpolation du vecteur de rotation (à partir de la version de logiciel 6.1)
THETA	Activation de la rotation du vecteur d'orientation
THETA=<valeur>	Angle de rotation en degrés atteint en fin de bloc
THETA=Θ_e	Angle de rotation avec angle final Θ_e du vecteur de rotation
THETA=AC(....)	Passage bloc par bloc à l'introduction des cotes en valeurs absolues
THETA=IC(....)	Passage bloc par bloc à l'introduction des cotes relatives
PO[THETA]=(d_2, d_3, d_4, d_5)	Interpolation de l'angle de rotation à l'aide d'un polynôme du cinquième degré



Signification des instructions

ORIROTA	Angle de rotation rapporté à un sens de rotation en indication absolue
ORIROTR	Angle de rotation relatif par rapport au plan entre orientation de départ et orientation finale
ORIROTT	Angle de rotation relatif par rapport à la modification du vecteur d'orientation
THETA	Rotation du vecteur d'orientation
Θe	L'angle final du vecteur de rotation est actif aussi bien en valeurs absolues avec G90 qu'en valeurs relatives avec G91 (introduction de cotes relatives)
PO[THETA]=(....)	Polynôme pour l'angle de rotation



Fonction

Si l'orientation de l'outil doit pouvoir être modifiée sur les machines avec outil mobile, chaque bloc doit être programmé avec une orientation finale. En fonction de la cinématique de la machine, le sens d'orientation des axes d'orientation ou le sens de rotation du vecteur d'orientation THETA peuvent être programmés. Différents types d'interpolation sont programmables pour ces vecteurs de rotation :

- ORIROTA Angle de rotation rapporté à un sens de rotation en indication absolue.
- ORIROTR Angle de rotation relatif par rapport au plan entre orientation de départ et orientation finale.
- ORIROTT Angle de rotation relatif par rapport à la modification du vecteur d'orientation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'orientation de l'outil avec axes d'orientation est décrite dans les chapitres suivants.

Procédure

ORIROTA
L'angle de rotation THETA est interpolé dans l'espace par rapport à une direction déterminée de manière absolue. Le sens de rotation par défaut est fonction des paramètres machine.

ORIROTR
L'angle de rotation THETA est interprété de manière relative par rapport au plan défini par l'orientation initiale et l'orientation finale.

ORIROTT
L'angle de rotation THETA est interprété de manière relative par rapport au changement d'orientation. Pour THETA=0, le vecteur de rotation est interpolé de manière tangentielle par rapport au changement d'orientation et ne se distingue d'ORIROTR que si au moins un polynôme pour l'"angle de basculement PSI" a été programmé pour l'orientation. Il en résulte un changement d'orientation qui ne se produit pas dans le plan. La programmation d'un angle de rotation THETA supplémentaire permet d'interpoler par exemple le vecteur de rotation de manière à ce qu'il forme toujours une valeur définie par rapport au changement d'orientation.

À la condition expresse que le type d'interpolation ORIROTA soit actif, l'angle de rotation ou le vecteur de rotation peut être programmé selon l'un des quatre modes suivants :

1. Directement dans les positions d'axes rotatifs A, B, C
2. En angles d'Euler (en degrés) par le biais de A2, B2, C2
3. En angles RPY (en degrés) par le biais de A2, B2, C2
4. En vecteur de direction par le biais de A3, B3, C3
   (angle de rotation à l'aide de THETA=<valeur>).

Si ORIROTR ou ORIROTT est actif, l'angle de rotation ne peut être programmé que directement à l'aide de THETA.

Une rotation peut également être programmée seule dans un bloc, sans qu'un changement d'orientation ne se produise. ORIROTR et ORIROTT n'ont alors aucune signification. Dans ce cas, l'angle de rotation est toujours interprété par rapport à la direction absolue (ORIROTA).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.3 Référence des axes d'orientation - ORIWKS, ORIMKS

Programmation

```
N.. ORIMKS=
```
ou
```
N.. ORIWKS=
```

Signification des instructions

ORIMKS	Rotation dans le système de coordonnées machine
ORIWKS	Rotation dans le système de coordonnées pièce

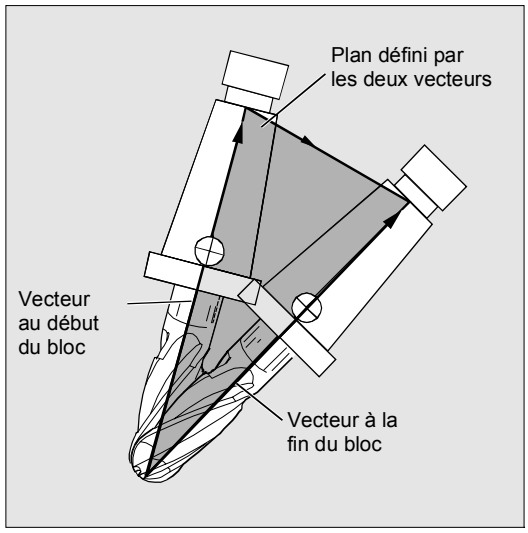
Fonction

Lors de la programmation de l'orientation dans le système de coordonnées pièce par le biais des angles d'Euler ou RPY ou avec le vecteur d'orientation, les fonctions ORIMKS/ORIWKS permettent de régler le déroulement du mouvement de rotation.

Procédure

Avec ORIMKS, le déplacement effectué par l'outil dépend de la cinématique de la machine. Dès qu'il y a un changement d'orientation avec pointe de l'outil fixe, il y a exécution d'une interpolation linéaire entre les positions des axes rotatifs.

Avec ORIWKS, le déplacement de l'outil est indépendant de la cinématique de la machine. Dès qu'il y a un changement d'orientation avec pointe de l'outil fixe, l'outil se déplace dans le plan défini par le vecteur de début et le vecteur de fin.



Remarques complémentaires

ORIWKS est préréglée. Si on ne connaît pas d'avance la machine sur laquelle doit fonctionner un programme à 5 axes, travaillez toujours avec ORIWKS. Les

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

déplacements effectivement exécutés par la machine dépendent de sa cinématique.

ORIMKS permet de programmer les mouvements réels de la machine pour éviter, par exemple, les collisions avec des équipements, etc.

Le paramètre machine $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE permet de déterminer le type d'interpolation : ORIMKS/ORIWKS ou ORIMACHAX/ORIVIRTAX (voir chap. 7.1.4).

7.1.4 Les positions singulières et leur traitement

Remarques concernant ORIWKS :

Les mouvements d'orientation au voisinage de la position singulière d'une machine à 5 axes nécessitent des déplacements importants de la part des axes machine. (C'est le cas par exemple sur une tête pivotante, avec C comme axe rotatif et A comme axe de pivotement, toutes les positions avec A = 0 sont des positions singulières).

Pour ne pas surcharger les axes machine, le pilotage de la vitesse réduit fortement la vitesse tangentielle au voisinage des points singuliers.

Les paramètres machine
$MC_TRAFO5_NON_POLE_LIMIT
$MC_TRAFO5_POLE_LIMIT
permettent de paramétrer la transformation de façon à ce que les déplacements d'orientation au voisinage du pôle passent effectivement par le pôle, ce qui permet un usinage plus rapide.

Remarque concernant le logiciel 5.2 :

À partir de la version de logiciel 5.2, les positions singulières ne sont traitées qu'avec le PM $MC_TRAFO5_POLE_LIMIT
(voir Descriptions de fonctions, partie 3, paragraphe 2.8.4).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.5 Axes d'orientation (à partir de la version de logiciel 5.2) : ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY

Programmation

```
N.. ORIAXES ou ORIVECT                    ; interpolation d'orientation :
N.. G1 X Y Z  A B C                       ; interpol. linéaire ou circul. de grand  rayon
N.. ORIEULER ou ORIRPY                    ; programmation de l'orientation :
N.. G1 X Y Z A2= B2= C2=                  ; orientation définie par angles d'Euler/RPY
ou
N.. ORIVIRT1 ou ORIVIRT2                  ; l'angle d'orientation défini par les axes
N.. G1 X Y Z A3= B3= C3=                  ; virtuels d'orientation

N.. ORIPLANE                              ; interpolation d'orientation (>= logiciel 5.3)
N.. ORICONCW ou ORICONCCW                 ; interpolation étendue (>= logiciel 6.1)
N.. ORICONTO ou ORICURVE                  ; sur une enveloppe de cône
N.. G1 X Y Z A6= B6= C6=
N.. ORICONIO
N.. G1 X Y Z A7= B7= C7=
```

Signification des instructions

ORIAXES	Interpolation linéaire des axes machine ou d'orientation
ORIVECT	Interpolation circulaire de grand rayon (identique avec ORIPLANE)
ORIMKS ORIWKS	Rotation dans le système de coordonnées machine Rotation dans le système de coordonnées pièce Description, voir chap. 7.1.2
G1 X Y Z A B C	Programmation de la position des axes machine
ORIEULER	Programmation de l'orientation avec angles d'Euler
ORIRPY	Programmation de l'orientation avec angles RPY
G1 X Y Z A2= B2= C2=	Programmation des angles des axes virtuels
ORIVIRT1 ORIVIRT2	Programmation de l'orientation avec axes virtuels d'orientation (définition 1), selon PM $MC_ORIAX_TURN_TAB_1 (définition 2), selon PM $MC_ORIAX_TURN_TAB_2
G1 X Y Z A3= B3= C3=	Programmation du vecteur de direction de l'axe d'orientation
	Interpolation d'orientation (à partir de la version de logiciel 5.3)
ORIPLANE	Interpolation dans le plan (interpolation circulaire de grand rayon)
ORICONCW	Interpolation sur une enveloppe de cône dans le sens horaire
ORICONCCW	Interpolation sur une enveloppe de cône dans le sens antihoraire
ORICONTO	Interpolation sur une enveloppe de cône avec transition tangentielle
G1 X Y Z A6= B6= C6=	Programmation de l'axe rotatif du cône (vecteur normé)
ORICONIO G1 X Y Z A7= B7= C7=	Interpolation sur une enveloppe de cône avec indication d'une orientation intermédiaire (programmation en tant que vecteur normé)
ORICURVE XH YH ZH avec polynôme PO[XH]=(xe, x2, x3..)	Interpolation de l'orientation avec indication du déplacement de deux points de contact de l'outil. Outre le(s) point(s) final(aux) en question, des courbes spatiales supplémentaires sont programmables sous forme de polynômes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fonction

La fonction Axes d'orientation décrit l'orientation de l'outil dans l'espace. On introduit ainsi un troisième degré de liberté supplémentaire qui définit la rotation autour de l'axe propre. Ceci est nécessaire pour les transformations 6 axes.



Le PM $MC_ORI_DEF_WITH_G_CODE permet de régler le mode de définition des angles A2, B2, C2 programmés :
La définition s'effectue selon le PM $MC_ORIENTATION_IS_EULER (préréglage) ou selon le groupe G 50
(ORIEULER, ORIRPY, ORIVIRT1, ORIVIRT2).

Le PM $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE permet de déterminer le type d'interpolation :
ORIWKS/ORIMKS ou ORIAXES/ORIVECT.

Mode de fonctionnement Jog

Dans ce mode de fonctionnement, les angles d'orientation sont toujours interpolés de façon linéaire. En cas de positionnement incrémental et continu à l'aide des touches de déplacement, un seul axe d'orientation peut être déplacé. Avec les manivelles, le déplacement simultané des axes d'orientation est possible.



En déplacement manuel d'axes d'orientation, le commutateur de correction de l'avance ou le commutateur de correction du rapide en déplacement en rapide spécifique au canal est actif.

Les paramètres machine suivants permettent de définir séparément les vitesses :
$MC_JOG_VELO_RAPID_GEO
$MC_JOG_VELO_GEO
$MC_JOG_VELO_RAPID_ORI
$MC_JOG_VELO_ORI

À partir de la **version de logiciel 6.3**
Dans le mode de fonctionnement JOG de la SINUMERIK 840D avec
"Pack de transformation Manipulation" et de la Sinumerik 810D powerline, à partir de la version de logiciel 6.1, la fonction de déplacement manuel en coordonnées cartésiennes peut prérégler individuellement la translation des axes géométriques dans les systèmes de référence SCM, SCP et SCO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation de l'avance

FORI1	Avance pour le pivotement du vecteur d'orientation sur le grand cercle
FORI2	Avance pour la rotation superposée au pivotement du vecteur d'orientation

Dans le cas des déplacements d'orientation, cette avance correspond à une vitesse angulaire [degrés/min].

Validité de l'avance programmée par code G :

En cas de programmation d'ORIAXES, l'avance d'un axe d'orientation peut être limitée par l'instruction FL[ ] (feed limit).

En cas de programmation d'ORIVECT, l'avance doit être programmée avec FORI1 ou FORI2. Dans le bloc CN, FORI1 et FORI2 ne doivent être programmés qu'une fois. Dans le cas de cette programmation, le déplacement s'effectue sur le trajet le plus court.
En cas de superposition des déplacements de rotation et de pivotement, la plus petite des avances est prise en considération. Dans le cas des déplacements d'orientation, cette avance est une vitesse angulaire [degrés/min].

Si des axes géométriques et des axes d'orientation décrivent une trajectoire commune, le déplacement est déterminé par la plus petite des avances.

Interpolation étendue à partir de la version de logiciel 6.1
L'orientation étendue permet d'effectuer des changements d'orientation le long d'une enveloppe de cône se trouvant dans l'espace. Les données de programmation suivantes sont nécessaires :

- Orientation de départ par le bloc précédent
- Orientation finale soit par le vecteur d'orientation avec A3, B3, C3, soit en angles d'Euler ou RPY par le biais de A2, B2, C2
- Axe rotatif du cône sous forme de vecteur avec A6, B6, C6
- Angle au centre PSI avec les descripteurs NUT
- Orientation intermédiaire avec A7, B7, C7

Bibliographie :
SINUMERIK 840D/FM-NC Descriptions de fonctions (partie 3), "Paquet de transformations Manipulation".
/FB/ F2, Transformation 3 à 5 axes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.6 Déplacement PTP cartésien (à partir de la version de logiciel 5.2)



Programmation

```
N.. TRAORI
N.. STAT=`B10` TU=`B100` PTP
N.. CP
```



Signification des instructions

PTP	**P**oint **t**o **P**oint (déplacement point à point) Le déplacement est effectué en tant que déplacement d'axe synchrone ; l'axe le plus lent parmi les axes participant au déplacement détermine la vitesse.
CP	**c**ontinuous **p**ath (déplacement avec interpolation) Le déplacement est effectué sous forme de déplacement cartésien avec interpolation.
STAT =	Position des articulations ; valeur en fonction de la transformation.
TU=	Information TURN Permet d'accoster de façon univoque des angles d'axe compris entre -360 degrés et +360 degrés.



Fonction

Avec cette fonction, vous pouvez programmer une position dans un système de coordonnées cartésiennes, bien que le déplacement des axes machine s'effectue dans le système de coordonnées machine.
La fonction peut être utilisée, par exemple, pour modifier la position d'articulations, si cela entraîne le passage par un point singulier.



Remarque :
Cette fonction n'a d'intérêt que si une transformation est activée. En outre, le "déplacement PTP" n'est admissible qu'en liaison avec G0 et G1.



Procédure

La commutation du déplacement cartésien au déplacement des axes machine a lieu à l'aide des instructions PTP et CP. Celles-ci sont modales. CP est préréglée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation de la position des articulations (STAT=)

L'indication de la position en coordonnées cartésiennes et de l'orientation de l'outil ne suffit pas pour déterminer de façon univoque une position de la machine. Selon le type de cinématique, 8 positions distinctes d'articulation sont possibles. Ces positions sont donc spécifiques à une transformation. Afin de pouvoir convertir de façon univoque une position cartésienne en angles d'axe, la position des articulations doit être indiquée avec l'instruction STAT=. L'instruction "STAT" comporte un bit pour chacune des positions possibles.

Bibliographie :

Les différentes transformations sont décrites dans l'imprimé :
SINUMERIK 840D/FM-NC Descriptions de fonctions (partie 3), "Paquet de transformations Manipulation".

Les bits de position à programmer avec "STAT" sont indiqués dans l'imprimé :
SINUMERIK 840D/FM-NC Descriptions de fonctions (partie 3), "Transformations 3 à 5 axes".

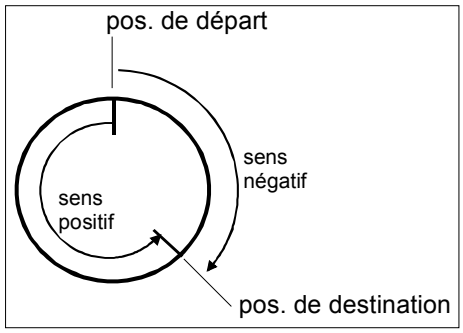
Programmation des angles d'axe (TU=)

Pour accoster de façon univoque des angles d'axe < ±360 degrés, l'instruction "TU=" doit être ajoutée à l'information d'angle.
Cette instruction est active pendant un bloc.

Les axes effectuent le déplacement minimal :

- si TU n'est pas programmée pour une position
- si l'axe possède une plage de déplacement > ±360 degrés

Exemple :
La position de destination représentée sur la figure ci-contre peut être accostée en sens négatif ou positif. Le sens est programmé sous l'adresse A1.
A1=225°, TU=bit 0, → sens positif
A1=–135°, TU=bit 1, → sens négatif



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Arrondissement entre des déplacements CP et PTP

Vous pouvez programmer un arrondissement de la transition entre des blocs CP et PTP avec G641. La taille de la zone arrondie est le trajet en mm ou inch parcouru sur la trajectoire entre le début et la fin de l'arrondissement. Cette taille doit être indiquée de la manière suivante :

- pour les blocs G0, avec ADISPOS
- pour toutes les autres instructions de déplacement, avec ADIS

Le calcul du trajet tient compte des adresses F dans le cas des blocs qui ne comportent pas G0. L'avance est celle des axes indiqués dans l'instruction FGROUP(..).

Calcul de l'avance :
Dans le cas des blocs CP, les axes cartésiens du système de coordonnées de base sont utilisés pour le calcul.
Dans le cas des blocs PTP, les axes correspondants du système de coordonnées machine sont utilisés pour le calcul.



Remarques complémentaires

Changement de mode de fonctionnement
La fonction "Déplacement PTP cartésien" n'a d'intérêt que dans les modes de fonctionnement AUTO et MDA. En cas de passage au mode JOG, le réglage courant est conservé.
Si le code G PTP est réglé, les axes sont déplacés dans le SCM. Si le code G CP est réglé, les axes sont déplacés dans le SCP.

Mise sous tension / reset
Après la mise sous tension ou reset, le réglage dépend du paramètre machine $MC_GCODE_RESET_VALUES[48].
Le mode de déplacement "CP" est préréglé.

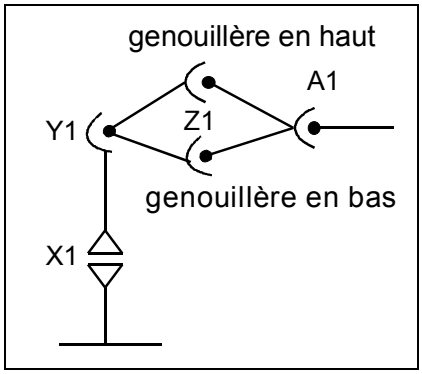
Repositionnement
Si la fonction "Déplacement PTP cartésien" était réglée pendant le bloc interrompu, le repositionnement s'effectue également avec PTP.

Corrections de déplacement

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le décalage DRF ou le décalage d'origine externe ne sont possibles qu'avec des restrictions en déplacement PTP cartésien. Aucune correction ne doit être active dans le SCB lors du passage du déplacement PTP au déplacement CP.

Exemple de programmation



N10	G0 X0 Y-30 Z60 A-30 F10000	Position de départ → articulation en haut
N20	TRAORI(1)	Activation transformation
N30	X1000 Y0 Z400 A0	
N40	X1000 Z500 A0 STAT=´B10´ TU=´B100´ PTP	Changement d'orientation sans transformation → articulation en bas
N50	X1200 Z400 CP	Réactivation de la transformation
N60	X1000 Z500 A20	
N70	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.7 Correction de la longueur d'outil en ligne : TOFFON, TOFFOF (à partir de la version de logiciel 6.4)

Programmation

```
N.. TRAORI
N.. TOFFON(X,25)
N.. WHEN TRUE DO $AA_TOFF[X]
```

Signification des instructions

TOFFON	**T**ool **Off**set **ON** (activation de la correction de la longueur d'outil en ligne) Dès que la fonction est activée, une valeur offset peut être indiquée pour la direction dans laquelle doit s'effectuer la correction et cette valeur fait immédiatement l'objet d'un mouvement de correction.
TOFFOF	**T**ool **Off**set **OF** (réinitialisation de la correction de la longueur d'outil en ligne) Les valeurs de correction sont réinitialisées et un arrêt du prétraitement des blocs est déclenché.
X, Y, Z,	Direction de la correction pour la valeur de l'offset indiquée

Remarque :
La correction de longueur d'outil en ligne est une **option** qui doit être validée auparavant. Cette fonction n'a de sens qu'en liaison avec la transformation active de l'orientation ou avec un organe porte-outil orientable à l'état activé.

Fonction

Avec la variable système $AA_TOFF[ ], les longueurs d'outil effectives peuvent être imposées en temps réel dans les trois directions de l'outil.
Les trois descripteurs d'axes géométriques servent d'indices. De cette façon, le nombre des directions de correction activées est déterminé par les axes géométriques qui sont actifs au même moment.
Toutes les corrections peuvent être actives simultanément.

Application
La fonction de correction des longueurs d'outil en ligne est applicable dans :

- la transformation de l'orientation TRAORI
- l'organe porte-outil orientable TCARR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Préparation des blocs

Lors de la préparation des blocs au cours de leur prétraitement, l'offset de longueur d'outil qui agit dans l'exécution de blocs est pris en considération. Pour exploiter au mieux les vitesses axiales maximales admises, il est nécessaire d'arrêter la préparation des blocs avec un arrêt du prétraitement des blocs STOPRE pour permettre le calcul de l'offset d'outil.
Cet offset d'outil est connu au moment du prétraitement des blocs si les corrections de longueur d'outil n'ont pas été modifiées après le lancement du programme ou - quand il y a eu modification des corrections de longueur d'outil - si le nombre de blocs exécutés est supérieur au nombre de blocs que peut recevoir le tampon IPO entre le prétraitement des blocs et leur exécution.

Variable $AA_TOFF_PREP_DIFF

La différence entre la correction courante activée dans l'interpolateur et la correction active au moment de la préparation du bloc peut être interrogée dans la variable
$AA_TOFF_PREP_DIFF[ ].

Réglage des paramètres machine et des données de réglage

Les paramètres machine suivants sont disponibles pour la correction de la longueur d'outil en ligne :

- PM 20610 : ADD_MOVE_ACCEL_RESERVE Réserve à l'établissement du diagramme des vitesses
- PM 21190 : TOFF_MODE Le contenu de la variable système $AA_TOFF[ ] fait l'objet d'un déplacement en absolu ou d'une intégration forcée.
- PM 21194 : TOFF_VELO Vitesse de la correction de longueur d'outil en ligne
- PM 21196 : TOFF_ACCEL Accélération de la correction de longueur d'outil en ligne
- Donnée de réglage pour la spécification de valeurs limites
  SD 42970 : TOFF_LIMIT Limite supérieure de la valeur de correction de longueur d'outil

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Sélection de la correction de longueur d'outil

```
PM 21190 : TOFF_MODE          =1          ; accostage des valeurs absolues
PM 21194 : TOFF_VELO[0]       =1000
PM 21196 : TOFF_VELO[1]       =1000
PM 21194 : TOFF_VELO[2]       =1000
PM 21196 : TOFF_ACCEL[0]      =1
PM 21196 : TOFF_ACCEL[1]      =1
PM 21196 : TOFF_ACCEL[2]      =1
```

```
N5    DEF REAL XOFFSET
N10   TRAORI(1)                          ; activation transformation
N20   TOFFON(Z)                          ; activation de la correction de longueur
                                         ; d'outil en ligne pour la direction Z de l'outil
N30   WHEN TRUE DO $AA_TOFF[Z] = 10      ; interpolation d'une valeur de correction de
      G4 F5                              ; longueur d'outil de 10 interpolée pour la
                                         ; direction Z de l'outil
...
N40   TOFFON(X)                          ; activation de la correction de longueur
                                         ; d'outil en ligne pour la direction X de l'outil
N50   ID=1 DO $AA_TOFF[X] = $AA_IW[X2]   ; dans la direction d'outil X, exécution
      G4 F5                              ; d'une correction en fonction de la position
                                         ; de l'axe X2
...
N100  XOFFSET = $AA_TOFF_VAL[X]          ; affectation de la correction courante à la
N120  TOFFON(X, -XOFFSET)                ; direction X retour à 0 de la correction de
      G4 F5                              ; longueur d'outil dans la direction d'outil X
```

Désélection de la correction de longueur d'outil

```
N10   TRAORI(1)                          ; activation transformation
N20   TOFFON(X)                          ; activation de la direction d'outil Z
N30   WHEN TRUE DO $AA_TOFF[X] = 10      ; interpolation d'une valeur de correction de
      G4 F5                              ; longueur d'outil de 10 interpolée pour la
                                         ; direction X de l'outil
...
N80   TOFFOF(X)                          ; Le décalage de position de la direction
                                         ; d'outil X est effacé : ...$AA_TOFF[X] = 0
                                         ; pas de déplacement d'axe
                                         ; l'offset de position est ajouté
                                         ; à la position courante dans le SCP,
                                         ; conformément à l'orientation donnée
```



Bibliographie

/FB/ F2, Transformations 3 à 5 axes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.2 Fraisage des pièces de tournage : TRANSMIT

Programmation

TRANSMIT \ou TRANSMIT(n)
TRAFOOF

Signification des instructions

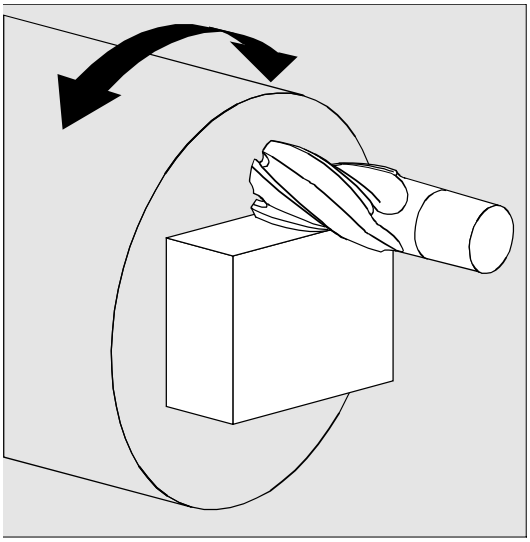
TRANSMIT	Activation de la première fonction TRANSMIT convenue
TRANSMIT(n)	Activation de la n-ième fonction TRANSMIT convenue, n étant limité à 2 (TRANSMIT(1) correspond à TRANSMIT).
TRAFOOF	Désactivation d'une transformation active

Une transformation active TRANSMIT est également désactivée lorsqu'une des autres transformations est activée dans le canal correspondant (ex. : TRACYL, TRAANG, TRAORI).

La fonction TRANSMIT offre les possibilités suivantes :

- Usinage frontal de pièces de tournage sans démontage de la pièce (trous, contours).
- Pour la programmation de ces usinages, un système de coordonnées cartésiennes peut être utilisé.
- La commande transforme les déplacements programmés dans le système de coordonnées cartésiennes en déplacements des axes machine réels (cas standard) :
  - axe rotatif
  - axe de pénétration perpendiculaire à l'axe rotatif
  - axe longitudinal parallèle à l'axe rotatif

  Les axes linéaires sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres.
- Un décalage du centre de l'outil par rapport au centre de l'axe de rotation est permis.
- Le pilotage de la vitesse tient compte des limitations définies pour les rotations.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Axe rotatif
L'axe rotatif ne peut pas être programmé, étant donné qu'il est affecté comme axe géométrique et qu'il n'est donc pas programmable directement comme axe de canal.

Pôle
jusqu'à la version de logiciel **3.x**
Le franchissement du pôle (origine du système de coordonnées cartésiennes) n'est pas admis. Tout déplacement passant par le pôle est stoppé au pôle et une alarme est émise. En cas de décalage du centre de la fraise, le déplacement s'arrête au bord de la zone non autorisée.

A partir de la **version de logiciel 4**
Le franchissement du pôle peut s'effectuer de 2 manières :
1. Déplacement de l'axe linéaire seul
2. Déplacement vers le pôle avec rotation de l'axe rotatif au pôle et sortie du pôle.

La sélection s'effectue à l'aide des PM 24911 et 24951.

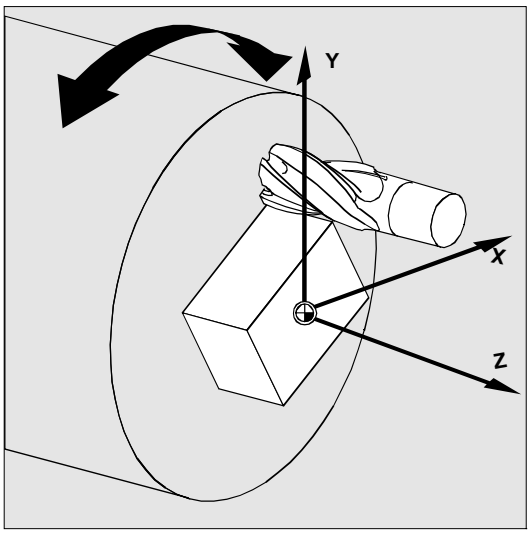


Bibliographie

/FB/ M1 Transformations cinématiques

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation



N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94	Sélection de l'outil
N20 G0 X20 Z10 SPOS=45	Accostage de la position de départ
N30 TRANSMIT	Activation de la fonction TRANSMIT
N40 ROT RPL=-45	Réglage du frame
N50 ATRANS X-2 Y10	
N60 G1 X10 Y-10 G41 OFFN=1	Tournage d'ébauche carré ; surépaisseur
N70 X-10	d'usinage 1 mm
N80 Y10	
N90 X10	
N100 Y-10	
N110 G0 Z20 G40 OFFN=0	Changement d'outil
N120 T2 D1 X15 Y-15	
N130 Z10 G41	
N140 G1 X10 Y-10	Finition du carré
N150 X-10	
N160 Y10	
N170 X10	
N180 Y-10	
N190 Z20 G40	Désactivation du frame
N200 TRANS	
N210 TRAFOOF	
N220 G0 X20 Z10 SPOS=45	Accostage de la position de départ
N230 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.3 Transformation de surface latérale de cylindre : TRACYL

Programmation

`TRACYL(d)` ou `TRACYL(d,t)`
`TRAFOOF`

Signification des instructions

`TRACYL(d)`	Activation de la première fonction TRACYL convenue dans les paramètres machine spécifiques aux canaux. Paramètre d pour le diamètre d'usinage.
`TRACYL (d,n)`	Activation de la n-ième fonction TRACYL convenue dans les paramètres machine spécifiques aux canaux, n étant limité à 2, TRACYL(d,1) correspond à TRACYL(d).
`d`	Valeur pour le diamètre d'usinage. Le diamètre d'usinage correspond à deux fois la distance entre la pointe de l'outil et le centre de l'axe de rotation.
`TRAFOOF`	Désactivation de la transformation (SCB et SCM sont à nouveau identiques).
`OFFN`	Décalage normal au contour : distance séparant la paroi de rainure du contour de référence programmé

Une transformation active TRACYL est également désactivée lorsqu'une des autres transformations est activée dans le canal correspondant (ex. : TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Fonction

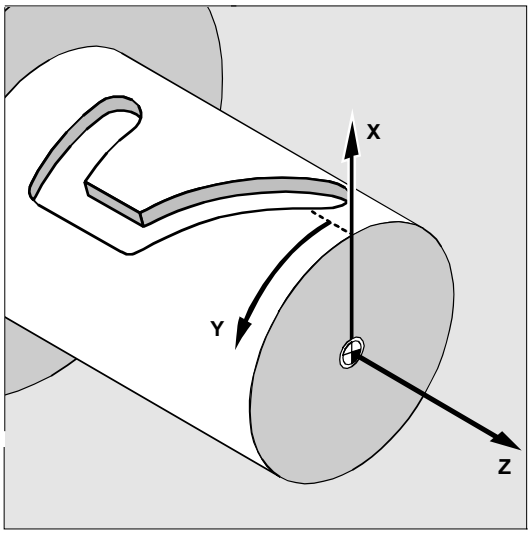
Transformation de surface latérale de cylindre TRACYL

La transformation de surface latérale de cylindre TRACYL offre les possibilités suivantes :

Usinage de :

- rainures longitudinales sur des corps cylindriques,
- rainures transversales sur des corps cylindriques,
- rainures de forme quelconque sur des corps cylindriques.

La forme des rainures est programmée en fonction de la surface développée du cylindre.



Système de coordonnées pièce

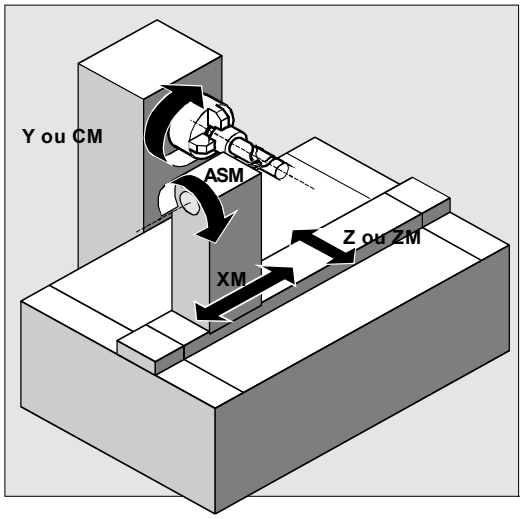
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Il existe deux types de transformation de surface latérale de cylindre :

- sans correction de la paroi de la rainure (TRAFO_TYPE_n=512)
- avec correction de la paroi de la rainure (TRAFO_TYPE_n=513)

Sans correction des parois de rainure :
La commande transforme les déplacements programmés dans le système de coordonnées cylindre en déplacements des axes machine réels :
– axe rotatif
– axe de pénétration perpendiculaire à l'axe rotatif
– axe longitudinal parallèle à l'axe rotatif

Les axes linéaires sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres. L'axe de pénétration coupe l'axe rotatif.

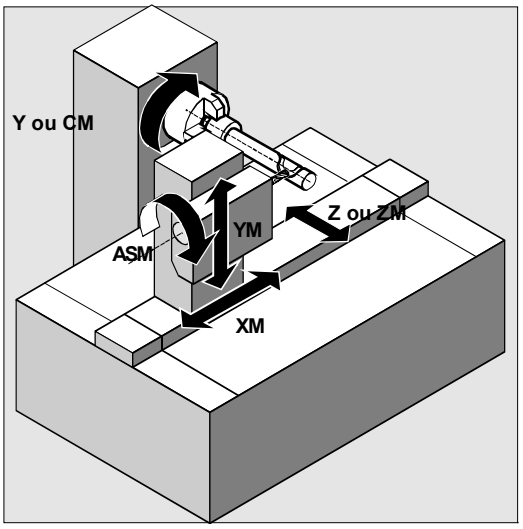


Système de coordonnées machine

Avec correction de la paroi de la rainure :
même cinématique que ci-dessus, mais en plus
– axe longitudinal parallèle à la direction circonférentielle

Les axes linéaires sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres.

Le pilotage de la vitesse tient compte des limitations définies pour les rotations.



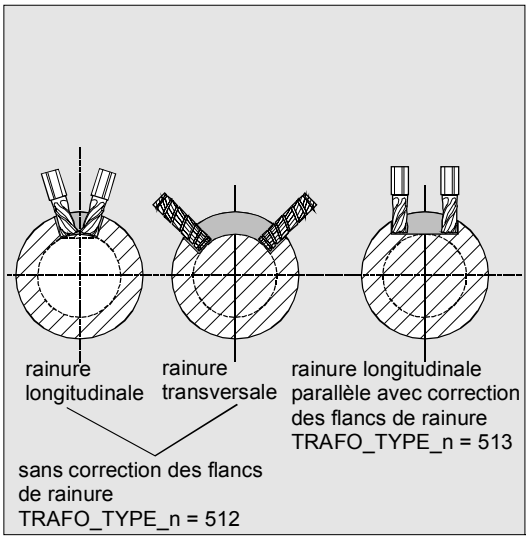
Système de coordonnées machine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Section de la rainure

Sur la configuration d'axe 1, les rainures le long de l'axe rotatif ne sont parallèles que lorsque la largeur de la rainure correspond exactement au rayon de l'outil.

Les rainures parallèles à la circonférence (rainures transversales) ne sont pas parallèles au début et à la fin.

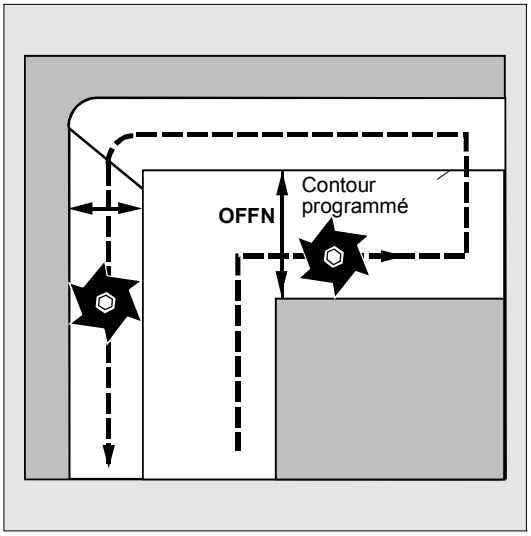


Décalage normal au contour OFFN (513)

Pour le fraisage d'une rainure avec TRACYL, il faut,

- programmer la ligne médiane de la rainure
- et la **demi-largeur de rainure** par le biais de OFFN dans le programme pièce.

OFFN ne devient actif que lorsque la correction de rayon d'outil est activée, pour éviter l'endommagement du flanc de la rainure. **En outre, OFFN doit être supérieur ou égal au rayon d'outil afin d'empêcher toute détérioration du flanc de rainure opposé.**



Un programme pièce pour le fraisage d'une rainure comprend généralement les étapes suivantes :

1. Sélection de l'outil
2. Sélection de TRACYL
3. Sélection du décalage du système de coordonnées approprié (FRAME)
4. Positionnement
5. Programmation d'OFFN
6. Sélection de la CRO (correction de rayon d'outil)
7. Bloc d'accostage (CRO et accostage du flanc de la rainure)
8. Contour correspondant à l'axe de symétrie de la rainure
9. Désactivation de la CRO
10. Bloc de retrait (retrait de la CRO et éloignement du flanc de rainure)
11. Positionnement
12. TRAFOOF
13. Reprise du décalage de coordonnées initial (FRAME)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Particularités :

- Sélection de la CRO :
  La programmation de la CRO ne s'effectue pas par rapport au flanc de rainure, mais par rapport à l'axe de symétrie de rainure programmé. Pour que l'outil se déplace à gauche du flanc de rainure, il convient d'introduire G42 (au lieu de G41). Vous évitez cela en indiquant une largeur de rainure négative avec OFFN.
-
- OFFN avec TRACYL a un effet différent de OFFN sans TRACYL. Comme OFFN sans TRACYL est également pris en considération si la CRO est activée, il est recommandé d'annuler à nouveau OFFN après TRAFOOF.
- Il est possible de modifier OFFN à l'intérieur du programme pièce. L'axe de symétrie d'une rainure peut donc être désaxé (voir figure).
- Rainures de guidage :
  TRACYL ne permet pas de créer la même rainure de guidage que celle fabriquée avec un outil dont le diamètre présente la largeur de rainure.
  En principe, il n'est pas possible de générer la même géométrie de flanc de rainure avec un outil cylindrique de petite taille et avec un outil plus grand.
  TRACYL minimise l'erreur. Pour éviter des problèmes de précision, il est recommandé d'utiliser un outil dont le rayon n'est que légèrement inférieur à la moitié de la largeur de la rainure.

Remarque :

OFFN et CRO

- Si TRAFO_TYPE_n = 512, la valeur sous OFFN agit en addition à la CRO.
- Si TRAFO_TYPE_n = 513, la valeur sous OFFN correspond à la demi largeur de la rainure. Le contour est parcouru avec OFFN-CRO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En cas de transformation de surface latérale de cylindre avec correction du flanc de rainure, l'axe utilisé pour la correction doit se trouver sur zéro (y=0) pour que la rainure puisse être fraisée de façon centrée par rapport à son axe de symétrie, tel qu'il a été programmé.

Axe rotatif

L'axe rotatif ne peut pas être programmé, étant donné qu'il est affecté comme axe géométrique et qu'il n'est donc pas programmable directement comme axe de canal.

Utilisation des axes

Les axes suivants ne peuvent pas être utilisés comme axes de positionnement ou d'oscillation :

- l'axe géométrique dans le sens de la circonférence de l'enveloppe du cylindre (axe Y)
- l'axe linéaire supplémentaire en cas de correction des flancs de rainure (axe Z)

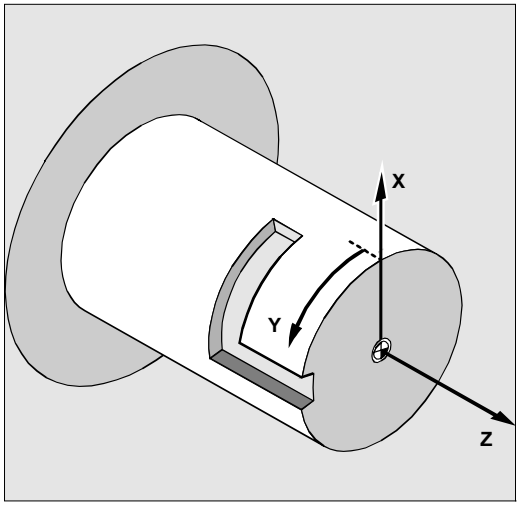
Définition de l'outil

L'exemple suivant permet de tester le paramétrage de la transformation de cylindre TRACYL :

Paramètres d'outil Numéro de paramètre (DP)	**Signification**	**Remarque**
`$TC_DP1[1,1]=120`	Type d'outil	Fraise
`$TC_DP2[1,1]=0`	Position tranchant	uniquement outils de tournage
Géométrie	**Correction de longueur**	
`$TC_DP3[1,1]=8.`	Vecteur de correction de longueur	Prise en compte selon type
`$TC_DP4[1,1]=9.`		et plan
`$TC_DP5[1,1]=7.`		
Géométrie	**Rayon**	
`$TC_DP6[1,1]=6.`	Rayon	Rayon de l'outil
`$TC_DP7[1,1]=0`	Largeur de rainure b (scie à rainurer), rayon d'arrondi (outils de fraisage)	
`$TC_DP8[1,1]=0`	Dépassement k	uniquement scie à rainurer
`$TC_DP9[1,1]=0`		
`$TC_DP10[1,1]=0`		
`$TC_DP11[1,1]=0`	Angle pour outils de fraisage coniques	
Usure	**Correction de longueur et de rayon**	
`$TC_DP12[1,1]=0`	Les paramètres restants jusqu'à $TC_DP24=0	Cote de base / adaptateur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation



`N10 T1 D1 G54 G90 F5000 G94`	Sélection de l'outil, compensation de serrage
`N20 SPOS=0` `N30 G0 X25 Y0 Z105 CC=200`	Accostage de la position de départ
`N40 TRACYL (40)`	Activation de la transformation de surface latérale de cylindre
`N50 G19`	Sélection du plan

Fabrication d'une rainure en forme de crochet :

`N60 G1 X20`	Pénétration de l'outil suivant la profondeur de la rainure
`N70 OFFN=12`	Définition de la distance entre le flanc de rainure et l'axe de rainure : 12 mm
`N80 G1 Z100 G42`	Accostage du flanc droit de la rainure
`N90 G1 Z50`	Section de rain. parallèle à l'axe du cylindre
`N100 G1 Y10`	Section de rainure parallèle à la circonférence du cylindre
`N110 OFFN=4 G42`	Accostage du flanc gauche de la rainure ; définition de la distance entre flanc et axe de rainure : 4 mm
`N120 G1 Y70`	Section de rainure parallèle à la circonférence du cylindre
`N130 G1 Z100`	Section de rain. parallèle à l'axe du cylindre
`N140 G1 Z105 G40`	Retrait du flanc de rainure
`N150 G1 X25`	Dégagement
`N160 TRAFOOF`	
`N170 G0 X25 Y0 Z105 CC=200`	Accostage de la position de départ
`N180 M30`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4 Axe oblique : TRAANG

Programmation

TRAANG(α) ou TRAANG(α,n)
TRAFOOF

Signification des instructions

TRAANG	Si l'angle α n'est pas indiqué ou vaut 0, la transformation est activée avec le paramétrage de la sélection précédente. Lors de la première activation, la valeur spécifiée dans les paramètres machine s'applique.
TRAANG(α)	Activation de la première transformation convenue d'axe oblique
TRAANG(α,n)	Activation de la n-ième transformation d'axe oblique convenue Axe oblique, n étant limité à 2. TRAANG(α,1) correspond à TRAANG(α).
α	Angle de l'axe oblique
TRAFOOF	Désactivation de la transformation

Si α (angle) n'est pas indiqué ou vaut 0, la transformation est activée avec le paramétrage de la sélection précédente. Lors de la première activation, la valeur spécifiée dans les paramètres machine s'applique. (Comportement avant la version de logiciel 6.4, pour les nouvelles versions, voir ci-dessous).

Une transformation active TRAANG est également désactivée quand, dans le canal concerné, il y a activation de l'une des autres transformations (par ex. : TRACYL, TRANSMIT, TRAORI).

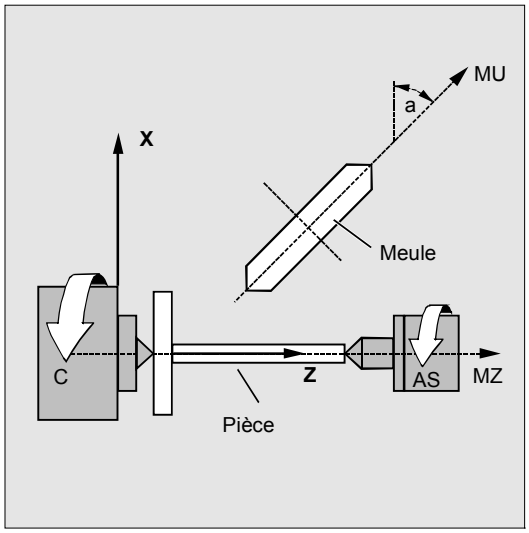
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

(Comportement à partir de la version de logiciel 6.4)
Si α (angle) est omis (ex. : TRAANG(), TRAANG(,n)), la transformation est activée avec le paramétrage de la sélection précédente. Lors de la première activation, la valeur spécifiée dans les paramètres machine s'applique.
Un angle α = 0 (par ex. TRAANG(0), TRAANG(0,n)) constitue un paramétrage définitif et ne correspond plus à la suppression du paramètre dans les versions antérieures.
Les valeurs autorisées pour α sont les suivantes :
-90 degrés < α < + 90 degrés

Fonction

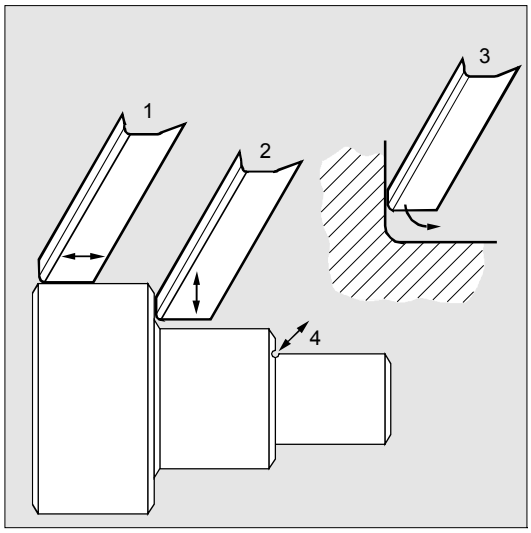
La fonction axe oblique est destinée à l'utilisation en rectification et offre les possibilités suivantes :

- Usinage avec axe de pénétration oblique
- Un système de coordonnées cartésiennes peut être utilisé pour la programmation.
- La commande transforme les déplacements programmés dans le système de coordonnées cartésiennes en déplacements des axes machine réels (cas standard) : axe de pénétration oblique.



Les usinages suivants sont possibles :

1. Cylindrage
2. Dressage
3. Profilage d'un contour donné
4. Rectification en plongée oblique



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les réglages suivants sont définis par les paramètres machine :

- l'angle entre un axe machine et l'axe oblique
- la position de l'origine pièce par rapport à l'origine du système de coordonnées convenu par la fonction "axe oblique"
- la réserve de vitesse à disposition sur l'axe parallèle pour le déplacement compensateur
- la réserve d'accélération à disposition sur l'axe parallèle pour le déplacement compensateur

Configuration d'axes

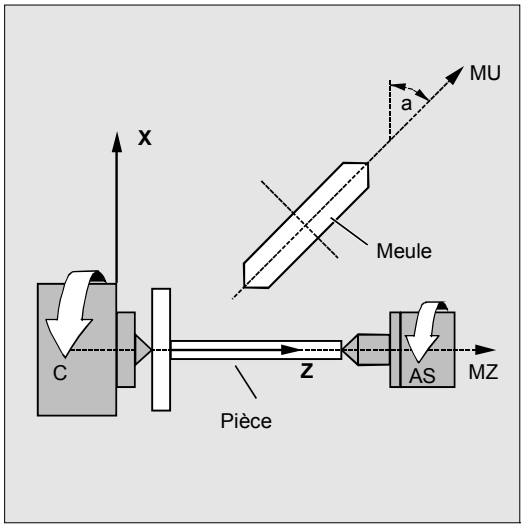
Pour pouvoir programmer dans un système de coordonnées cartésiennes, le rapport entre ce système de coordonnées et les axes (machine) effectifs (MU, MZ) doit être communiqué à la commande :

- Dénomination des axes géométriques
- Affectation des axes géométriques aux axes de canal
  – cas général (axe oblique inactif)
  – axe oblique actif
- Affectation des axes de canal aux numéros d'axe machine
- Identification des broches
- Attribution de noms aux axes machine

A l'exception de "axe oblique actif", la manière de procéder est identique à celle utilisée pour la configuration d'axes normale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation



`N10 G0 G90 Z0 MU=10 G54 F5000 ->`	Sélection de l'outil, compensation de serrage
`-> G18 G64 T1 D1`	Sélection du plan
`N20 TRAANG(45)`	Activation de la transformation axe oblique
`N30 G0 Z10 X5`	Accostage de la position de départ
`N40 WAITP(Z)`	Libération des axes pour l'oscillation
`N50 OSP[Z]=10 OSP2[Z]=5 OST1[Z]=-2 ->`	Oscillation jusqu'à la cote finale (Oscillation : voir chapitre 9)
`-> OST2[Z]=-2 FA[Z]=5000`	
`N60 OS[Z]=1`	
`N70 POS[X]=4.5 FA[X]=50`	
`N80 OS[Z]=0`	
`N90 WAITP(Z)`	Libération des axes d'oscillation en tant qu'axes de positionnement
`N100 TRAFOOF`	Désactivation de la transformation
`N110 G0 Z10 MU=10`	Dégagement
`N120 M30`	

`->` doit être programmé dans un bloc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4.1 Programmation axe oblique : G05, G07 (à partir de la version de logiciel 5.3)



Programmation

```
G07
G05
```



Signification des instructions

G07	Accostage de la position de départ
G05	Activation plongée oblique



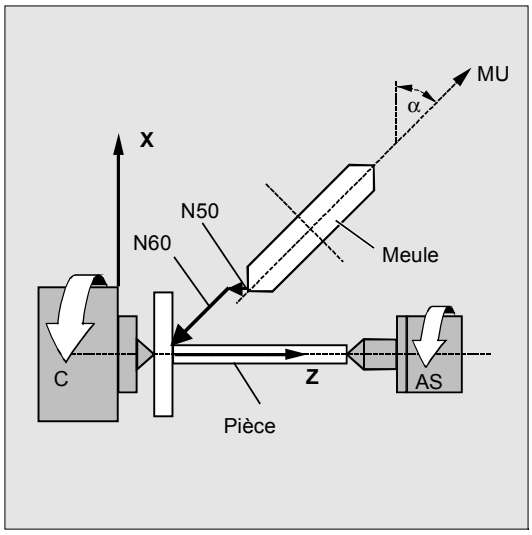
Les instructions G07/G05 servent à faciliter la programmation des axes obliques.
Des positions peuvent être programmées et affichées dans un système de coordonnées cartésiennes. La correction d'outil et le décalage d'origine seront calculés dans le système cartésien. Après la programmation de l'angle pour l'axe oblique dans le programme CN, la position de départ peut être accostée (G07) puis la plongée oblique (G05) peut être engagée.
En mode manuel, la meule peut être déplacé au choix dans le sens cartésien ou dans le sens des axes obliques (l'affichage reste cartésien).
Seul l'axe U réel se déplace, l'affichage de l'axe Z est actualisé.



- Dans le mode manuel, les décalages de repositionnement doivent revenir dans le système cartésien.
- En "Déplacement PTP", le dépassement de la limitation cartésienne de la zone de travail est surveillé en mode manuel, l'axe correspondant est freiné auparavant. Si le "déplacement PTP" n'est pas actif, l'axe peut être amené exactement jusqu'à la limitation de la zone de travail.
  Bibliographie : /FB2/ F2 : Transformation 3 à 5 axes, Chapitre 2 ”Déplacement PTP cartésien”.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation



`N..`	Programmation de l'angle pour l'axe oblique
`N20 G07 X70 Z40 F4000`	Accostage de la position de départ
`N30 G05 X70 F100`	Plongée oblique
`N40 ...`	

7.5 Conditions marginales pour l'activation d'une transformation

La sélection de transformations est possible par le biais du programme pièce ou en mode MDA. Il convient de veiller aux points suivants :

- Aucun bloc intermédiaire de déplacement n'est inséré (chanfreins/rayons).
- Une séquence de blocs de type spline doit être terminée, sinon un message s'affiche.
- La correction fine d'outil doit être désactivée (FTOCOF), sinon un message s'affiche.
- La correction de rayon d'outil doit être désactivée (G40), sinon un message s'affiche.
- Une correction de longueur d'outil activée est reprise dans la transformation par la commande.
- Le frame courant activé avant la transformation est désactivé par la commande.
- Une limitation active de la zone de travail est désactivée par la commande pour les axes impliqués dans la transformation (correspond à WALIMOF).
- La surveillance de la zone de protection est désactivée.
- Le contournage et l'arrondissement sont

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

interrompus.

- Les décalages DRF dans les axes impliqués dans la transformation ne doivent pas subir de modification entre le prétraitement des blocs et leur exécution (jusqu'à la version de logiciel 3).
- Tous les axes indiqués dans les paramètres machine doivent être synchronisés au niveau des blocs.
- Les axes permutés sont rétablis, sinon un message apparaît.
- Un message apparaît en présence d'axes dépendants.

Changement d'outil

Un changement d'outil n'est autorisé que si la correction de rayon d'outil est désactivée.
Un changement de la correction de longueur d'outil et une activation/ désactivation de la correction de rayon d'outil ne doivent pas être programmées dans le même bloc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Changement de frame
Toutes les instructions qui se rapportent uniquement au système de coordonnées de base sont autorisées (FRAME, correction de rayon d'outil). Un changement de frame avec G91 (cotes relatives) ne sera cependant pas traité à part, contrairement à ce qui se passe lorsque la transformation est inactive. L'incrément à parcourir est traité dans le système de coordonnées pièce du nouveau frame, quel que soit le frame qui était actif dans le bloc précédent.

Exclusions
Les axes impliqués dans une transformation ne peuvent pas être utilisés
- comme axes Preset (alarme)
- pour l'accostage de point fixe (alarme)
- pour la prise de référence (alarme)

7.6 Désactivation d'une transformation : TRAFOOF



Programmation

TRAFOOF



Signification des instructions

TRAFOOF	Désactivation de toutes les transformations/tous les frames actifs



Fonction

L'instruction TRAFOOF permet de désactiver tous les frames et transformations actifs.



Les frames nécessaires doivent ensuite être activés par une nouvelle programmation.

Il convient de veiller aux points suivants :
Les restrictions valables pour l'activation d'une transformation (voir paragraphe précédent "Conditions marginales pour l'activation d'une transformation") s'appliquent également à la désactivation d'une transformation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.7 Concaténation de transformations



À partir de la version de logiciel 5, **deux** transformations peuvent être activées en série (concaténées), de sorte que les trajets des axes de la première transformation constituent les données en entrée pour la deuxième transformation concaténée. Les axes machine effectuent les déplacements résultant de la deuxième transformation.

- Dans la version de logiciel 5, seulement **deux** transformations peuvent être concaténées.
- La **deuxième** transformation doit être de type **"Axe oblique"** (TRAANG).
- La première transformation peut être :
  - une transformation d'orientation (TRAORI), y compris "Tête de fraisage de type cardan"
  - TRANSMIT
  - TRACYL
  - TRAANG

Applications

- Rectification de contours programmés en tant que lignes d'une surface développée de cylindre (TRACYL) avec une meule oblique, p. ex. affûtage d'outil.
- Finition d'un contour non circulaire généré avec TRANSMIT à l'aide d'une meule oblique.



L'instruction d'activation d'une transformation résultant d'une concaténation ne peut être utilisée que si les transformations à concaténer et la transformation résultante sont définies par paramètres machine. Les conditions marginales indiquées dans les descriptions séparées pour les transformations et les cas particuliers doivent également être respectés lors de l'utilisation à l'intérieur d'une concaténation.



Remarques complémentaires
Vous trouverez des informations pour la configuration des paramètres machine des transformations dans les descriptions de fonctions : M1 et F2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constructeur de machines (MH7.1)

Veuillez observer les indications du constructeur de machines concernant des transformations éventuellement prédéfinies par paramètres machine.
Les transformations et les transformations concaténées sont des options. Le catalogue le plus récent indique les transformations qu'il est possible de concaténer en fonction du type de commande.
Les instructions suivantes sont disponibles pour les transformations résultant d'une concaténation :
TRACON pour l'activation,
TRAFOOF pour la désactivation.

Activation

Programmation

`TRACON(trf, par)`	Activation d'une transformation résultant d'une concaténation.

Signification des paramètres

`trf`	Numéro de la transformation résultante : 0 ou 1 pour la première/l'unique transformation concaténée. Si ce paramètre n'est pas programmé, est interprété comme valant 0 ou 1, c.-à-d. que la première/l'unique transformation est activée. 2 représente la deuxième transformation. (Les valeurs différentes de 0, 1, 2 génèrent une alarme).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

par	un ou plusieurs paramètres séparés par des virgules pour les transformations concaténées qui requièrent des paramètres, p. ex. l'angle pour un axe oblique. Si des paramètres ne sont pas programmés, les préréglages ou les valeurs utilisées en derniers lieu sont actifs. Les virgules sont nécessaires pour que les paramètres soient traités dans l'ordre dans lequel ils sont escomptés, si des préréglages doivent être pris en considération pour certains paramètres. En particulier, si un seul paramètre est indiqué, il faut placer une virgule devant celui-ci, même si la programmation de trf est inutile, p. ex. TRACON(, 3.7).

Fonction

Une transformation résultant d'une concaténation est activée. TRACON() désactive implicitement toute transformation active auparavant.

Un outil est toujours affecté à la première transformation d'une transformation résultante. La deuxième transformation se comporte alors comme si la longueur active de l'outil valait zéro. Seules les longueurs de base réglées par paramètres machine pour l'outil (_BASE_TOOL_) sont actives pour la **première** transformation.

Désactivation

Programmation

```
TRAFOOF
```

Fonction

Cette instruction désactive la dernière transformation résultante active.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Axes géométriques permutables, GEOAX

Programmation

```
GEOAX(n,axe de canal,n,axe de canal,…)

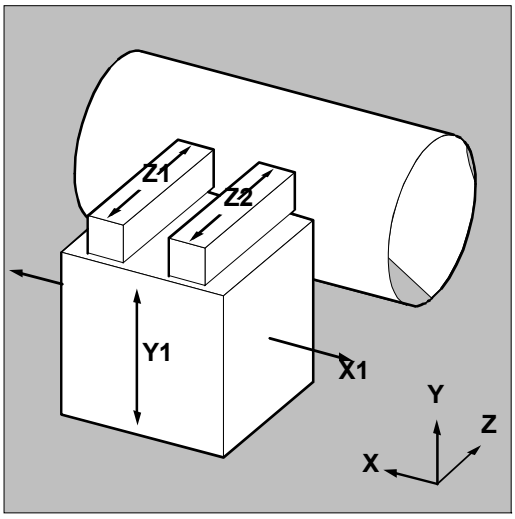
GEOAX()
```

Signification des paramètres

`GEOAX (n,axe de canal,n,axe de canal,…)`	Permutation des axes géométriques.
`GEOAX()`	Appel de la configuration de base des axes géométriques
`n`	Numéro de l'axe géométrique (n=1, 2 ou 3) auquel doit être affecté un autre axe de canal. n=0 : suppression sans remplacement de l'axe de canal indiqué du groupe d'axes géométriques
`Axe de canal`	Nom de l'axe de canal qui doit être intégré dans le groupe d'axes géométriques.

Fonction

La fonction "Axes géométriques permutables" permet de modifier, à partir du programme pièce, le groupe d'axes géométriques qui a été configuré dans les paramètres machine. Un axe de canal défini comme axe supplémentaire synchrone peut remplacer un axe géométrique quelconque.



Exemple :
Un chariot porte-outil peut être déplacé par le biais des axes de canal X1, Y1, Z1, Z2. Dans le programme pièce, les axes Z1 et Z2 doivent intervenir de façon alternée comme axe géométrique Z. La permutation entre les axes se fait avec GEOAX dans le programme pièce.
Après l'activation, la liaison
X1, Y1, Z1 est active (réglable par PM).

```
N100 GEOAX (3,Z2)          L'axe de canal Z2 tient lieu d'axe Z
N110 G1 .....
N120 GEOAX (3,Z1)          L'axe de canal Z1 tient lieu d'axe Z
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Le numéro d'axe géométrique
Dans l'instruction GEOAX(n,axe de canal- ...), le numéro n désigne l'axe géométrique auquel doit être affecté l'axe de canal indiqué ensuite.
Pour la permutation d'un axe de canal, les numéros d'axes géométriques 1 à 3 (axes X, Y, Z) sont admis.
Avec n = 0 on extrait du groupe d'axes géométriques un axe de canal donné, sans remplacement de l'axe géométrique.

Un axe remplacé par permutation dans le groupe d'axes géométriques est programmable comme axe supplémentaire, après la permutation, par le biais de son nom d'axe.

La permutation d'axes géométriques provoque l'effacement de tous les frames, des zones de protection et des limitations de la zone de travail.
Coordonnées polaires :
Une permutation d'axes géométriques avec GEOAX remet à zéro les coordonnées polaires modales, comme un changement de plan (G17-G19).
DRF, NPV :
Un éventuel décalage par manivelle (DRF) ou un décalage d'origine externe reste activé après la permutation.

Permuter les positions d'axe
En procédant à une réaffectation des numéros d'axe aux axes de canal déjà affectés, on peut aussi permuter la position des axes dans le groupe d'axes géométriques.

N... GEOAX (1, XX, 2, YY, 3, ZZ)	L'axe de canal XX est le premier, YY le deuxième et ZZ le troisième axe géométrique,
N... GEOAX (1, U, 2, V, 3, W)	L'axe de canal U est le premier, V le deuxième et W le troisième axe géométrique.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conditions et restrictions

1. La permutation des axes géométriques n'est pas possible quand :
   - une transformation est activée,
   - l'interpolation de type spline est activée,
   - la correction du rayon d'outil est activée, (Manuel de progr. Notions de base: Chap.8)
   - la correction d'outil fine est activée. (Manuel de progr. Notions de base: Chap.8)
2. Quand l'axe géométrique et l'axe de canal portent le même nom, la permutation de l'axe géométrique est impossible;
3. Aucun des axes participant à la permutation ne doit intervenir dans une action qui perdure au- delà des limites de bloc, comme c'est le cas par exemple des axes de positionnement de type A ou des axes asservis.
4. Avec l'instruction GEOAX, vous ne pouvez remplacer que des axes géométriques qui étaient définis au moment de la mise sous tension (autrement dit, vous ne pouvez pas en définir de nouveaux).
5. Une permutation d'axes avec GEOAX pendant la préparation d'une **table de contour** (CONTPRON, CONTDCON) provoque une alarme.

Désactivation de la permutation

L'instruction GEOAX() appelle la configuration de base du groupe d'axes géométriques.
Après un POWER ON et après une commutation en mode de fonctionnement Accostage du point de référence, la configuration de base est remise en place automatiquement.

Remarques complémentaires

Permutation et correction de longueur d'outil

Une correction de longueur d'outil activée reste activée après une permutation. Toutefois, elle est considérée pour les nouveaux axes géométriques et pour les axes géométriques dont la position a été permutée, comme n'ayant pas encore été exécutée. Par conséquent, à la première instruction de déplacement concernant ces axes géométriques, la course résultante se compose de la distance à parcourir telle qu'elle a été programmée, à laquelle s'ajoute la correction de longueur d'outil.
Les axes géométriques, qui conservent leur position dans le groupe d'axes après une permutation,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

conservent aussi leur état en regard de la correction de longueur d'outil.

Configuration des axes géométriques et changement de transformation

La configuration des axes géométriques (définie dans les paramètres machine) telle qu'elle figure dans une transformation activée n'est pas modifiable par le biais de la fonction "Axes géométriques permutables".

S'il est nécessaire de modifier la configuration des axes géométriques en liaison avec des transformations, il faut alors faire intervenir une nouvelle transformation.

Une configuration d'axes géométriques modifiée avec GEOAX est effacée par l'activation d'une transformation.

S'il y a contradiction dans les paramètres machine entre les réglages pour la transformation et les réglages pour la permutation des axes géométriques, ce sont les réglages concernant la transformation qui sont prioritaires.

Exemple :

Supposons qu'une transformation soit active. D'après les paramètres machine, la transformation doit être conservée après un RESET, mais en même temps, un RESET doit rétablir la configuration de base des axes géométriques. Dans ce cas, c'est la configuration des axes géométriques telle que définie avec la transformation, qui est conservée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Une machine comporte 6 axes de canal désignés par XX, YY, ZZ, U ,V ,W. Le préréglage de la configuration des axes géométriques effectué dans les paramètres machine est le suivant :
axe de canal XX = 1er axe géométrique (axe X)
axe de canal YY = 2ème axe géométrique (axe Y)
axe de canal ZZ = 3ème axe géométrique (axe Z)

N10	GEOAX()	La configuration de base des axes géométriques est activée.
N20	G0 X0 Y0 Z0 U0 V0 W0	Tous les axes accostent la position 0 en vitesse rapide.
N30	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	L'axe de canal U devient premier (X), l'axe de canal V second (Y), l'axe de canal W troisième (Z) axe géométrique.
N40	GEOAX(1,XX,3,ZZ)	L'axe de canal XX devient le premier axe géométrique (X), ZZ le troisième (Z). L'axe de canal V reste second axe géométrique (Y).
N50	G17 G2 X20 I10 F1000	Cercle complet dans le plan X, Y. Déplacement des axes de canal XX et V
N60	GEOAX(2,W)	L'axe de canal W devient second axe géométrique (Y).
N80	G17 G2 X20 I10 F1000	Cercle complet dans le plan X, Y. Déplacement des axes de canal XX et W.
N90	GEOAX()	Réinitialisation à l'état de base
N100	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	L'axe de canal U devient premier (X), l'axe de canal V second (Y), l'axe de canal W troisième (Z) axe géométrique.
N110	G1 X10 Y10 Z10 XX=25	Les axes de canal U, V, W se déplacent respectivement sur la position 10, l'axe XX en tant qu'axe supplémentaire se déplace sur la position 25.
N120	GEOAX(0,V)	V est supprimé du groupe d'axes géométriques. U et W restent le premier (X) et le troisième axe géométrique (Z). Le deuxième axe géométrique (Y) reste non affecté.
N130	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	L'axe de canal U reste premier (X), l'axe de canal V second (Y) et l'axe de canal W troisième (Z) axe géométrique.
N140	GEOAX(3,V)	V devient troisième axe géométrique (Z), écrasant W qui est ainsi extrait du groupe d'axes géométriques. Le deuxième axe géométrique (Y) n'est toujours pas affecté.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrections d'outil

8.1 Mémoire de correcteurs ... 8-320

8.2 Instructions de la gestion des outils ... 8-322

8.3 Correction d'outil en ligne PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF ... 8-325

8.4 Maintenir constante la correction de rayon d'outil, CUTCONON (à partir de la version de logiciel 4) ... 8-330

8.5 Activation des corrections d'outil 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF ... 8-333

8.5.1 Correction de rayon d'outil 3D : Fraisage périphérique, fraisage en bout ... 8-335

8.5.2 Types d'outil / changement d'outil avec des dimensions différentes G40/41/42 ... 8-336

8.5.3 Correction sur la trajectoire, courbure de la trajectoire et profondeur de pénétration ISD ... 8-337

8.5.4 Angles rentrants / angles saillants et méthode du point d'intersection, G450/G451 (à partir de la version de logiciel 5) ... 8-338

8.5.5 Fraisage périphérique 3D avec surfaces de délimitation, CUT3DCC, CUT3DCCD ... 8-340

8.6 Orientation de l'outil, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE ... 8-345

8.7 Attribution libre des numéros D, numéro de tranchant CE (à partir de la version de logiciel 5) ... 8-350

8.7.1 Contrôler des numéros D (CHKDNO) ... 8-351

8.7.2 Renommer des numéros D (GETDNO, SETDNO) ... 8-352

8.7.3 Déterminer le numéro T correspondant à un numéro D donné (GETACTTD) ... 8-353

8.7.4 Déclarer des numéros D non valides ... 8-354

8.8 Cinématique de l'organe porte-outil ... 8-355

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.1 Mémoire de correcteurs

Structure de la mémoire de correcteurs
Chaque champ de données peut être appelé à l'aide d'un numéro T et d'un numéro D (sauf "Numéros D absolus") et contient, outre les données géométriques de l'outil, d'autres indications telles que le type d'outil.

À partir de la version de logiciel 4
La "structure horizontale des numéros D" est utilisée lorsque la gestion d'outils a lieu en dehors de NCK. Dans ce cas, les numéros D, c'est-à-dire les correcteurs d'outil, sont créés sans relation avec les outils.
Vous pouvez continuer à programmer T dans le programme pièce. Ce numéro T est toutefois indépendant du numéro D programmé.

Les grandeurs géométriques (par ex. longueur 1 ou rayon) sont constituées de plusieurs composantes. Ces dernières sont additionnées pour donner une grandeur résultante (par ex. longueur totale 1, rayon total) qui est alors prise en compte pour la correction.

La valeur zéro est affectée aux corrections inutiles.



Les différentes valeurs de la mémoire de correction P1 à P25 peuvent être lues et écrites dans le programme à l'aide de variables système.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Paramètres d'outil Numéro de paramètre (DP)	Signification des variables système	Remarque
$TC_DP 1	Type d'outil	voir liste ci-dessous
$TC_DP 2	Position tranchant	uniquement outils de tournage
Géométrie	**Correction de longueur**	
$TC_DP 3	Longueur 1	Prise en compte selon type
$TC_DP 4	Longueur 2	et plan
$TC_DP 5	Longueur 3	
Géométrie	**Rayon**	
$TC_DP 6	Rayon	
$TC_DP 7	Largeur de rainure b (scie à rainurer), rayon d'arrondi (outils de fraisage)	
$TC_DP 8	Dépassement k	uniquement scie à rainurer
$TC_DP 11	Angle pour outils de fraisage coniques	
Usure	**Correction de longueur et de rayon**	
$TC_DP 12	Longueur 1	
$TC_DP 13	Longueur 2	
$TC_DP 14	Longueur 3	
$TC_DP 15	Rayon	
$TC_DP 16	Largeur de rainure b (scie à rainurer), rayon d'arrondi (outils de fraisage)	
$TC_DP 17	Dépassement k	uniquement scie à rainurer
$TC_DP 20	Angle pour outils de fraisage coniques	
Cote de base / adaptateur	**Corrections de longueur**	
$TC_DP 21	Longueur 1	
$TC_DP 22	Longueur 2	
$TC_DP 23	Longueur 3	
Technologie		
$TC_DP 24	Angle de dépouille	outils de tournage

Remarques complémentaires

Tous les autres paramètres sont réservés.

Constructeur de machines

Des données utilisateur de tranchant peuvent être configurées à l'aide de PM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.2 Instructions de la gestion des outils

Signification des instructions

T="OUTIL"	Sélectionner un outil par son nom
NEWT ("OUTIL",N°_FRERE)	Créer un nouvel outil, numéro "frère" facultatif
DELT ("OUTIL",N°_FRERE)	Effacer un outil, numéro "frère" facultatif
GETT ("OUTIL",N°_FRERE)	Définir le n° T
SETPIECE (x,y)	Spécifier le nombre de pièces
GETSELT (x)	Lire le numéro de l'outil présélectionné (n° T)
"OUTIL"	Descripteur d'outil
N°_FRERE	Nombre de pièces
x	Numéro de broche, indication facultative

En cas d'utilisation de la gestion des outils, ces derniers peuvent être créés et appelés avec leurs noms, par ex. T = "FORET" ou T = "123".

Fonction NEWT

La fonction NEWT permet de créer un nouvel outil avec un nom dans le programme CN. Comme paramètre en retour, la fonction fournit le numéro T créé automatiquement, avec lequel l'outil pourra ensuite être adressé.

```
Param. en retour = NEWT ("OUTIL",
N°_FRERE)
```

Si le numéro "frère" n'est pas indiqué, celui-ci est créé par la gestion d'outils.

Exemple :

DEF INT N°_FRERE	
DEF INT N°_T	
N°_FRERE = 7	
N°_T=NEWT("FORET", N°_FRERE)	Créer le nouvel outil "FORET" avec le n° "frère" 7. Le n° T est enregistré dans N°_T.

Fonction DELT

La fonction DELT permet d'effacer un outil sans tenir compte d'un numéro T.

```
DELT("OUTIL", N°_FRERE)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction GETT

La fonction GETT fournit, pour un outil qui n'est connu que par son nom, le numéro T nécessaire pour spécifier les paramètres de cet outil.

```
Paramètre en retour=GETT("OUTIL",
N°_FRERE)
```

S'il existe plusieurs outils avec le même descripteur, c'est le numéro T du premier de ces outils possibles qui est restitué.

Retour = –1 : aucun outil ne peut être mis en correspondance avec la désignation de l'outil ou le numéro "frère".

Exemples :

`T="FORET"`	
`R10=GETT("FORET", N°_FRERE)`	N° T déterminé pour FORET avec le numéro "frère" = N°_FRERE

Le "FORET" doit, au préalable, être déclaré avec NEWT ou `$TC_TP1[ ]`.

`$TC_DP1[GETT("FORET", N°_FRERE),1]=100`	Écriture d'un paramètre d'outil (variable système) avec le nom de l'outil

Fonction SETPIECE

Cette fonction sert à mettre à jour les données de surveillance du nombre de pièces.
La fonction concerne tous les tranchanto d'outils qui ont été mis en place dans la broche indiquée depuis la dernière activation de SETPIECE.

SETPIECE(x,y)

`x`	Nombre de pièces usinées
`y`	y numéro de la broche, 0 = broche maître (préréglage)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction GETSELT

Cette fonction fournit le numéro T de l'outil présélectionné pour la broche.
Ceci permet d'accéder aux données de correction d'outil avant même l'appel de M6 et de réaliser un peu plus tôt la synchronisation avec l'exécution des blocs.

Exemple de changement d'outil avec gestion d'outils

T1 Présélection de l'outil, autrement dit le magasin d'outils peut être positionné parallèlement à l'usinage.

M6 Mise en place d'un outil présélectionné (selon le préréglage effectué dans les paramètres machine, il est aussi possible de programmer sans M6).

Exemple :

`T1 M6`	Mettre en place l'outil 1
`D1`	Sélection de la correction de longueur d'outil
`G1 X10 …`	Usinage avec T1
`T="FORET"`	Présélection de l'outil "Foret"
`D2 Y20 …`	Changement d'arête tranchante T1
`X10 …`	Usinage avec T1
`M6`	Mise en place de l'outil "Foret"
`SETPIECE(4)`	Nombre de pièces usinées
`D1 G1 X10 …`	Usinage avec l'outil "Foret"



Vous trouverez la liste complète de toutes les variables utilisées par la gestion d'outils en annexe (liste des variables système).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.3 Correction d'outil en ligne PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF

Programmation

```
FCTDEF(n° de polynôme., LLimit, ULimit,a0,a1,a2,a3)
PUTFTOCF (n° de polynôme, valeur de référence, longueur1_2_3, canal,
broche)
PUTFTOC (valeur, longueur1_2_3, canal, broche)
FTOCON
FTOCOF
```

Signification des instructions

PUTFTOCF	Écriture en continu de la correction d'outil en ligne
FCTDEF	Paramétrage de la fonction PUTFTOCF
PUTFTOC	Écriture discrète de la correction d'outil en ligne
FTOCON	Activation de la correction d'outil en ligne
FTOCOF	Désactivation de la correction d'outil en ligne

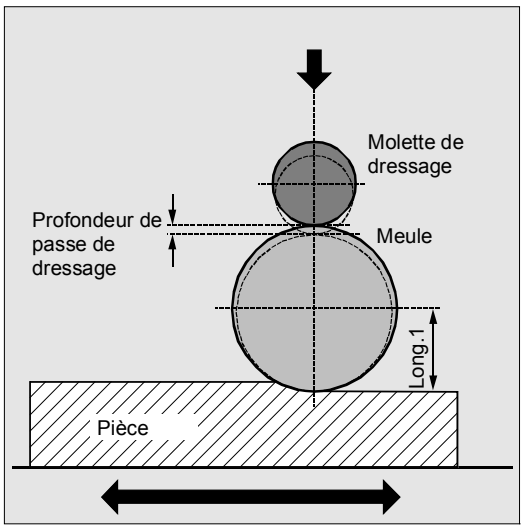
Signification des paramètres

N° de polynôme	Valeur 1 à 3 : un maximum de 3 polynômes à la fois est possible ; polynôme jusqu'au 3ème degré
Valeur de référence	Valeur de référence dont est dérivée la correction
Longueur1_2_3	Paramètre d'usure dans lequel est additionnée la valeur de correction d'outil
Canal	N° du canal dans lequel agit la correction d'outil ; le canal est indiqué uniquement s'il ne s'agit pas du propre canal
Broches	N° de la broche pour laquelle agit la correction d'outil en ligne ; l'indication est nécessaire uniquement pour les meules non actives.
LLimit	Valeur limite supérieure
ULimit	Valeur limite inférieure
a_0, a_1, a_2, a_3	Coefficients de la fonction polynomiale
Valeur	Valeur additionnée au paramètre d'usure

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Avec cette fonction, les corrections d'outil qui résultent de l'usinage sont prises en compte immédiatement par le biais d'une correction de longueur d'outil en ligne (par ex. dressage continu : la meule est dressée parallèlement à l'usinage). La correction de longueur d'outil peut être modifiée à partir du canal d'usinage ou d'un canal parallèle (canal de dressage).



La correction d'outil en ligne s'applique uniquement aux outils de rectification.

Généralités sur la correction d'outil en ligne

Selon le moment de l'opération de dressage, on utilise des fonctions différentes pour écrire la correction d'outil en ligne :

- Écriture en continu bloc par bloc : PUTFTOCF
- Écriture en continu à effet modal : ID=1 DO FTOC (voir le chapitre Actions synchrones)
- Écriture discrète : PUTFTOC

Dans le cas de l'écriture en continu (à la période d'appel de l'interpolateur), après l'activation de la fonction de traitement, chaque modification est additionnée dans la mémoire des usures pour éviter des sauts de valeurs de consigne.
Dans tous les cas :
La correction d'outil en ligne peut agir dans chaque canal, pour chaque broche, pour la longueur 1, 2 **ou** 3 des paramètres d'usure.

Les longueurs sont mises en correspondance avec les axes géométriques à l'aide du plan courant.

La mise en correspondance entre la broche et l'outil se fait par le biais des paramètres d'outil de GWPSON ou TMON, dans la mesure où il ne s'agit pas de la meule active (voir le manuel de programmation "Notions de base").
La correction agit toujours sur le paramètre d'usure pour le côté courant de la meule ou le côté gauche quand les outils ne sont pas actifs.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si la correction est identique pour plusieurs côtés de la meule, on applique une règle de concaténation (voir le manuel de programmation "Notions de base") pour que les valeurs soient reprises automatiquement pour le côté suivant de la meule.

Si des corrections en ligne sont prescrites pour un canal d'usinage, les valeurs d'usure pour l'outil courant dans ce canal ne doivent pas être modifiées à partir du programme d'usinage ou au tableau de commande.

La correction d'outil en ligne est également prise en compte pour la vitesse périphérique constante de meule (VPM), pour la surveillance d'outil TMON et pour la rectification sans centre CLGON.

Procédure

PUTFTOCF = écriture en continu
L'opération de dressage s'effectue parallèlement à l'usinage :
dressage sur toute la largeur de la meule avec une molette de dressage ou un diamant.

L'usinage et le dressage peuvent s'effectuer dans des canaux différents. Quand aucun canal n'est programmé, la correction agit dans le canal actif.

```
PUTFTOCF(n° de polynôme, valeur de référence, longueur1_2_3, canal,
broche)
```

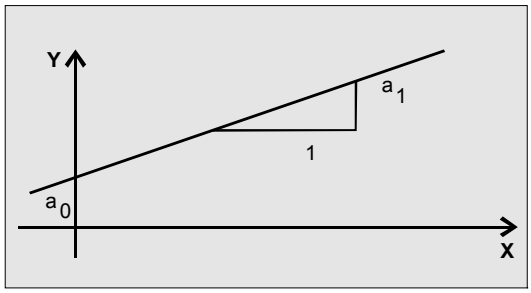
La correction d'outil est modifiée continuellement dans le canal d'usinage suivant une fonction polynomiale du premier, du second ou du troisième degré qui doit être définie préalablement avec FCTDEF.
La correction est déduite de la variable "valeur de référence", par exemple une valeur réelle changeante.
Si aucun numéro de broche n'est programmé, l'outil actif, c'est-à-dire celui actuellement en œuvre, subit la correction.
Paramétrage de la fonction FCTDEF
Le paramétrage s'effectue dans un bloc spécifique :

```
FCTDEF(n° de polynôme, LLimit, ULimit, a0,a1,a2,a3)
```

Le polynôme peut être du premier, du second ou du troisième degré.
Limit désigne les valeurs limites (Llimit = limite inférieure, Ulimit = limite supérieure).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple :
droite (y = a0 + a1x) avec une pente de 1
`FCTDEF(1, -1000, 1000, -$AA_IW[X], 1)`



Écriture discrète de la correction d'outil en ligne : PUTFTOC
Cette instruction sert à écrire une valeur de correction **une seule fois**. La correction agit immédiatement dans le canal de destination. Application de PUTFTOC :
La meule est dressée dans un canal parallèle, mais pas parallèlement à l'usinage.

```
PUTFTOC(valeur, longueur1_2_3, canal,
broche)
```

La correction d'outil en ligne pour la longueur indiquée 1, 2 **ou** 3 est modifiée en fonction de la valeur indiquée qui est ajoutée au paramètre d'usure.

Prise en compte de la correction d'outil en ligne : FTOCON, FTOCOF
Le canal de destination ne peut recevoir des corrections d'outil en ligne que si FTOCON est active.

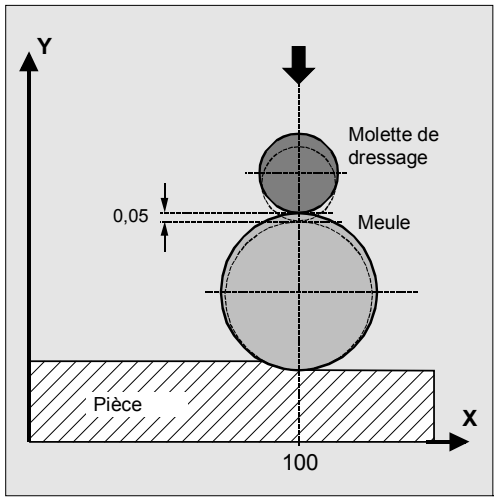
- FTOCON doit être écrite dans le canal dans lequel la correction doit agir.
  Avec FTOCOF, la correction n'est plus appliquée, mais la valeur complète écrite avec PUTFTOC est corrigée dans les données de correction spécifiques au tranchant de la meule.
- FTOCOF correspond toujours à la position RESET.
- PUTFTOCF n'a jamais un effet modal, autrement dit elle agit seulement dans le bloc de déplacement qui suit.
- Avec FTOC, on peut aussi choisir la correction d'outil en ligne pour qu'elle agisse de façon modale. Pour plus d'informations à ce sujet, voir le chapitre "Actions synchrones au déplacement".

Exemple de programmation

Problème à résoudre
Sur une rectifieuse plane dont les caractéristiques sont précisées ci-après, la meule doit être dressée de 0,05 en X100 après le début de la rectification. La profondeur de passe de dressage doit agir avec une écriture continue de la correction d'outil en ligne.

Y : axe de pénétration pour la meule
V : axe de pénétration pour la molette de dressage

Usinage : canal 1 avec les axes X, Z, Y
Dressage : canal 2 avec l'axe V



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programme d'usinage dans le canal 1 :

%_N_USIN _MPF	
…	
N110 G1 G18 F10 G90	Initialisation
N120 T1 D1	Sélection de l'outil courant
N130 S100 M3 X100	Mise en marche de la broche, accostage de la position initiale
N140 INIT (2, "DRESSAGE", "S")	Sélection du programme de dressage dans le canal 2
N150 START (2)	Lancement du programme de dressage dans le canal 2
N160 X200	Accostage de la position de destination
N170 FTOCON	Activation de la correction en ligne
N… G1 X100	Autres opérations d'usinage
N…M30	

Programme de dressage dans le canal 2 :

%_N_DRESSAG_MPF	
…	
N40 FCTDEF (1, –1000, 1000, –$AA_IW[V], 1)	Définition de la fonction : droite
N50 PUTFTOCF (1, $AA_IW[V], 3, 1)	Écriture continue de la correction d'outil en ligne : la longueur 3 de la meule courante est corrigée dans le canal 1 en fonction du déplacement de l'axe V.
N60 V–0.05 G1 F0.01 G91	Mouvement de pénétration pour dressage, PUTFTOCF agit uniquement dans ce bloc
…	
N… M30	

Programme de dressage modal :

%_N_DRESSAG_MPF	
FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)	Définir la fonction :
ID=1 DO **FTOC(**1,$AA_IW[V],3,1**)**	Activer la correction d'outil en ligne : la valeur réelle de l'axe V est valeur d'entrée pour le polynôme 1 ; le résultat est additionné dans le canal 1 comme valeur de correction de la longueur 3 de la meule active.
WAITM(1,1,2)	Synchronisation avec canal d'usinage
G1 V-0.05 F0.01, G91	Mouvement de pénétration pour le dressage
G1 V-0.05 F0.02	
...	
CANCEL(1)	Désactiver la correction en ligne
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.4 Maintenir constante la correction de rayon d'outil, CUTCONON (à partir de la version de logiciel 4)



Programmation

```
CUTCONON
CUTCONOF
```



Signification

CUTCONON	Activation de la fonction "Maintenir constante la correction de rayon d'outil"
CUTCONOF	Désactivation de la fonction "Maintenir constante la correction de rayon d'outil" (préréglage)



Fonction

La fonction "Maintenir constante la correction de rayon d'outil" sert à inhiber la correction de rayon d'outil pendant un certain nombre de blocs, un décalage entre la trajectoire programmée et la trajectoire effective du centre de l'outil résultant de la correction de rayon d'outil dans les blocs précédents étant conservé.
Elle peut être utilisée en fraisage par balayage, par ex., si plusieurs blocs de déplacement sont nécessaires aux points d'inversion de sens, les trajectoires générées par la correction de rayon d'outil (stratégies de contournement) n'étant cependant pas désirées.
Elle est indépendante du type de correction de rayon d'outil (2D $^1/_2$, fraisage en bout 3D, fraisage périphérique 3D).



Procédure

La correction de rayon d'outil est en principe déjà active avant l'activation de son inhibition et elle est encore active lors de la désactivation de l'inhibition.
Dans le dernier bloc de déplacement avant CUTCONON, les axes accostent le point décalé à la normale du point final du bloc.
Tous les blocs suivants, dans lesquels l'inhibition de la correction est activée, sont exécutés sans correction. Ils sont cependant translatés du vecteur reliant le point final du dernier bloc avec correction et son point décalé.
Le type d'interpolation de ces blocs (linéaire, circulaire, polynomiale) peut être quelconque.
Le bloc dans lequel a lieu la désactivation de l'inhibition de la correction, c.-à-d. le bloc qui contient

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

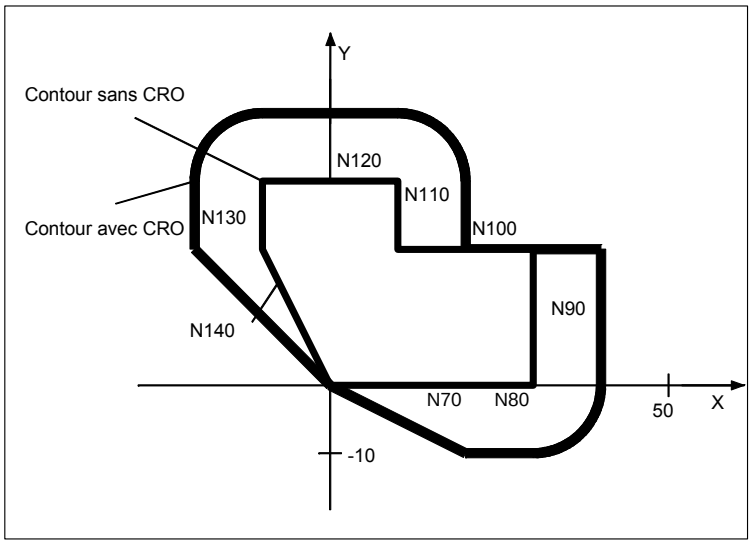
CUTCONOF, est corrigé normalement ; il commence donc au point décalé à la normale du point de départ.
Un bloc linéaire est inséré entre le point final du bloc précédent, c.-à-d. le dernier bloc de déplacement programmé dans lequel CUTCONON est activé, et ce point.
Les blocs à interpolation circulaire, pour lesquels le plan contenant le cercle est perpendiculaire au plan dans lequel la correction a lieu (cercles verticaux), sont traités comme si CUTCONON y était programmé.
Cette activation implicite de l'inhibition de la correction est automatiquement annulée dans le premier bloc de déplacement qui contient un déplacement dans le plan de correction qui n'est pas un tel cercle.
Vous ne rencontrerez des cercles verticaux satisfaisant à ces critères qu'en fraisage périphérique.



Exemple

N10 ;	Définition de l'outil d1
N20 $TC_DP1[1,1]= 110 ;	Type
N30 $TC_DP6[1,1]= 10. ;	Rayon
N40	
N50 X0 Y0 Z0 G1 G17 T1 D1 F10000	
N60	
N70 X20 G42 NORM	
N80 X30	
N90 Y20	
N100 X10 CUTCONON;	Activation de l'inhibition de la correction
N110 Y30 KONT ;	Insérer éventuellement un arc de contournement lors de la désactivation de l'inhibition de la correction
N120 X-10 CUTCONOF	
N130 Y20 NORM ;	Pas d'arc de contournement lors de la désactivation de la CRO
N140 X0 Y0 G40	
N150 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Remarques complémentaires

1. CUTCONON est sans effet si aucune correction de rayon d'outil n'est activée (G40). Aucune alarme n'est générée.
   Le code G reste cependant actif. Ceci est important si la correction de rayon d'outil doit être activée avec G41 ou G42 dans un des blocs suivants.
2. La sélection d'un autre code G du 7ème groupe de codes G (correction de rayon d'outil ; G40 / G41 / G42) est permise lorsque CUTCONON est activé.
   La sélection de G40 prend effet immédiatement.
   Le décalage de trajectoire actif dans les blocs précédents est alors annulé par déplacement.
3. Si CUTCONON ou CUTCONOF est programmé dans un bloc sans déplacement dans le plan actif de correction, la prise d'effet est temporisée jusqu'au prochain bloc comportant un tel déplacement.

Informations complémentaires : /FB/, W1 Corrections d'outil

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5 Activation des corrections d'outil 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF

Signification

CUT3DC	Activation de la correction de rayon 3D pour le fraisage périphérique
CUT3DFS	Correction d'outil 3D pour le fraisage en bout avec orientation d'outil constante. L'orientation de l'outil est définie par G17 - G19 et n'est pas influencée par les frames.
	Correction d'outil 3D pour le fraisage en bout avec orientation d'outil constante. L'orientation de l'outil est définie par G17 - G19 et, le cas échéant, par la composante rotationnelle d'un frame.
CUT3DF	Correction d'outil 3D pour le fraisage en bout avec modification de l'orientation d'outil (uniquement si la transformation 5 axes est activée).
CUT3DCC	Correction d'outil 3D pour fraisage périphérique avec surfaces de délimitation.
CUT3DCCD	Correction d'outil 3D pour fraisage périphérique avec surfaces de délimitation avec outil différentiel.
G40 X Y Z	Pour la désactivation : bloc linéaire G0/G1 avec axes géométriques
ISD=valeur	Profondeur de pénétration

Les instructions sont à effet modal et figurent dans le même groupe que CUT2D et CUT2DF.

La désactivation n'a lieu que lors du prochain déplacement dans le plan courant. Ceci est toujours valable pour G40 et est indépendant de l'instruction CUT.

Fonction

L'orientation variable de l'outil est prise en compte dans la correction du rayon des outils cylindriques.

Les instructions pour la sélection de la correction de rayon d'outil 3D sont les mêmes que pour la correction de rayon d'outil 2D. La correction à gauche/droite dans le sens de déplacement est indiquée avec G41/G42. L'accostage se fait toujours suivant NORM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple

N10 A0 B0 X0 Y0 Z0 F5000	
N20 T1 D1	Appel de l'outil, appel des valeurs de correction d'outil
N30 TRAORI(1)	Activation de la transformation
N40 CUT3DC	Activation de la correction du rayon d'outil 3D
N50 G42 X10 Y10	Activation de la correction du rayon d'outil
N60 X60	
N70 …	

Remarques complémentaires

Des blocs intermédiaires sont permis lorsque la correction du rayon d'outil 3D est active. Les définitions sont les mêmes que pour la correction du rayon d'outil 2D 1/2.

La correction de rayon d'outil 3D agit uniquement quand la transformation 5 axes est active.

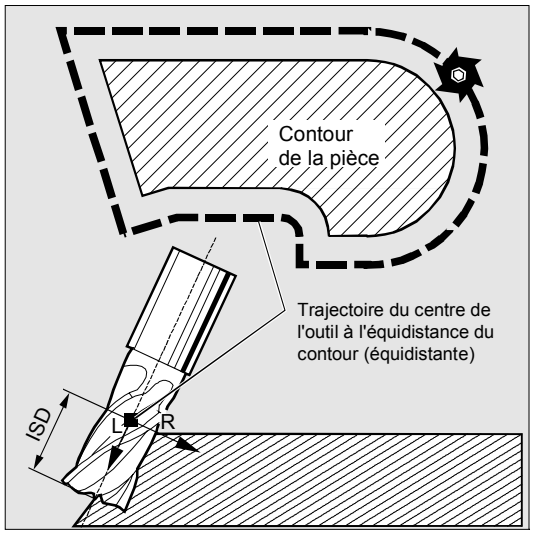
Un bloc à interpolation circulaire est toujours inséré aux angles saillants. G450/G451 sont sans signification.

L'instruction DISC n'est pas prise en compte.

Différence entre corrections de rayon d'outil 2D 1/2 et 3D

Dans le cas de la correction de rayon d'outil 3D, l'orientation de l'outil est variable.

Dans le cas de la correction de rayon d'outil 2D 1/2, on considère que l'outil a une orientation constante.



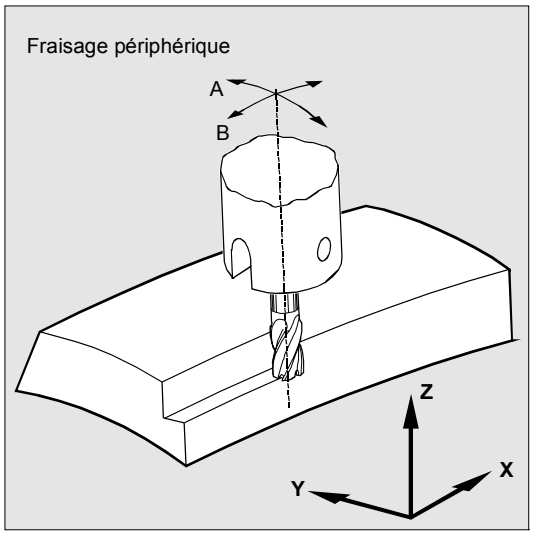
La correction de rayon d'outil 3D est également appelée correction 5D, vu que, dans ce cas, on dispose de cinq degrés de liberté pour la position de l'outil dans l'espace.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.1 Correction de rayon d'outil 3D : Fraisage périphérique, fraisage en bout

Fraisage périphérique

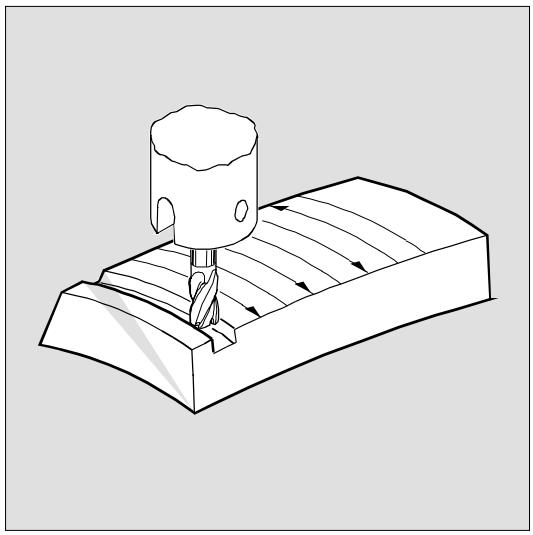
La variante de fraisage périphérique utilisée ici est réalisée par spécification d'un contour (ligne directrice) et de l'orientation correspondante. Dans ce type d'usinage, la forme de l'outil n'a aucune importance pour la trajectoire. Seul le rayon au point de contact de l'outil est décisif.



La fonction de correction de rayon d'outil 3D est limitée aux outils cylindriques.

Fraisage en bout

Pour ce type de fraisage 3D, vous avez besoin de la description des différentes trajectoires 3D qui balayent la surface de la pièce, ligne après ligne. Les calculs sont généralement réalisés à l'aide d'un système de FAO, en tenant compte de la forme et des dimensions de l'outil.
Le postprocesseur inscrit dans le programme pièce – outre les blocs CN – les orientations de l'outil (si la transformation 5 axes est activée) et le descripteur correspondant à la correction d'outil 3D désirée.



De cette façon, l'opérateur a la possibilité d'utiliser des outils un peu plus petits que ceux qui avaient servi au calcul des trajectoires CN.

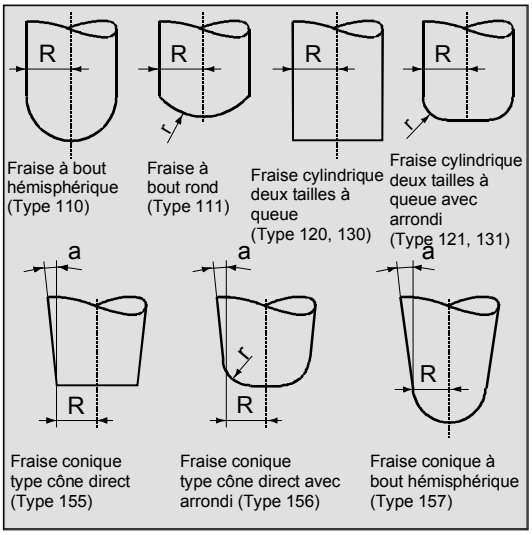
Exemple :
Les blocs CN ont été déterminés pour une fraise de diamètre 10 mm.
Dans ce cas, un usinage avec une fraise de diamètre 9,9 mm serait également possible, la rugosité de la surface obtenue étant alors différente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.2 Types d'outil / changement d'outil avec des dimensions différentes G40/41/42

Formes des fraises, données d'outil

Le tableau ci-contre représente les différentes formes d'outils utilisables pour le fraisage en bout et les valeurs limites des données d'outil.
La forme de la queue des fraises n'est pas prise en compte ; les types d'outil 120 et 155 ont le même effet.
Si un numéro de type d'outil qui ne figure pas dans le tableau est indiqué dans le programme CN, la commande utilise automatiquement le type d'outil 110 Fraise à bout hémisphérique. Une alarme est émise si les valeurs limites des données d'outil ne sont pas respectées.



Type de fraise	N° de type	R	r	a
Fraise à bout hémisphérique	110	>0	X	X
Fraise à bout rond	111	>0	>R	X
Fraise cylindrique deux tailles à queue, fraise pour tête à renvoi d'angle	120, 130	>0	X	X
Fraise cylindrique deux tailles à queue, fraise pour tête à renvoi d'angle avec arrondi	121, 131	>r	>0	X
Fraise conique type cône direct	155	>0	X	>0

Données d'outil	**Paramètres d'outil**	
Cotes de l'outil	Géométrie	Usure
R	\$TC_DP6	\$TC_DP15
r	\$TC_DP7	\$TC_DP16
a	\$TC_DP11	\$TC_DP20

X = n'est pas évalué

R = rayon de tige (rayon d'outil)
r = rayon de congé
a = angle entre l'axe longitudinal de l'outil et l'extrémité supérieure de la surface du tore

Correction de longueur d'outil

La correction de longueur se réfère à la pointe de l'outil (point d'intersection axe longitudinal/surface frontale).

Correction d'outil 3D, changement d'outil

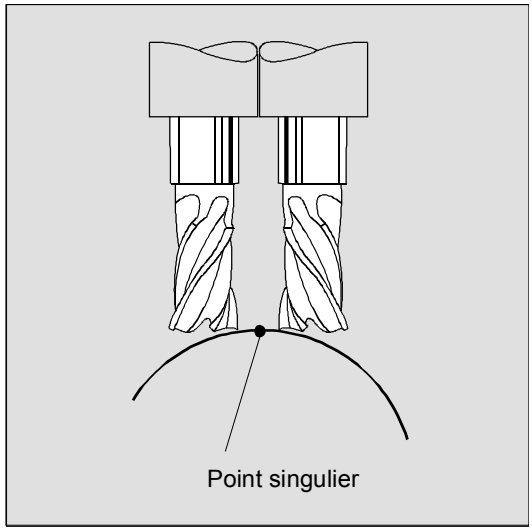
La déclaration d'un nouvel outil avec des dimensions différentes (R, r, a) ou une autre forme doit obligatoirement se faire en programmant G41 ou G42 (transition de G40 vers G41 ou G42 ou nouvelle programmation de G41 ou G42).
Toutes les autres données d'outil, la longueur par exemple, ne sont pas concernées par cette règle, autrement dit, il n'est pas nécessaire de reprogrammer G41 ou G42 si on passe à un outil de longueur différente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.3 Correction sur la trajectoire, courbure de la trajectoire et profondeur de pénétration ISD

Correction sur la trajectoire

Dans le cas du fraisage en bout, il faut considérer le cas où le point de contact change brusquement au niveau de la surface de l'outil, comme dans le cas de l'usinage d'une surface convexe avec un outil vertical (exemple ci-contre).
L'exemple représenté sur la figure ci-contre peut être considéré comme un cas limite.



Ce cas limite est surveillé par la commande qui détecte immédiatement toute modification brutale du point de contact en s'appuyant sur les angles formés par l'outil et les vecteurs normaux à la surface. A ces emplacements, la commande insère des blocs à interpolation linéaire, de sorte que le déplacement peut être effectué.

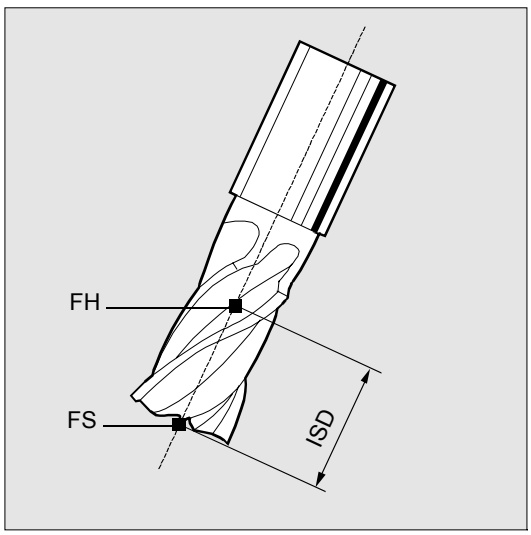
Pour le calcul de ces blocs à interpolation linéaire, des plages angulaires admissibles pour l'angle latéral figurent dans des paramètres machine.
Une alarme est émise si les plages angulaires admissibles figurant dans des paramètres machines sont dépassées.

Courbure de la trajectoire

La courbure de la trajectoire ne fait pas l'objet d'une surveillance. C'est pourquoi il est également recommandé de n'utiliser que des outils avec lesquels un usinage sans violation du contour est garanti.

Profondeur de pénétration ISD

Avec l'instruction ISD(Insertion Depth), vous programmez la profondeur de pénétration de l'outil lors du fraisage périphérique. Cela permet de modifier la position du point d'usinage sur la surface latérale de l'outil.



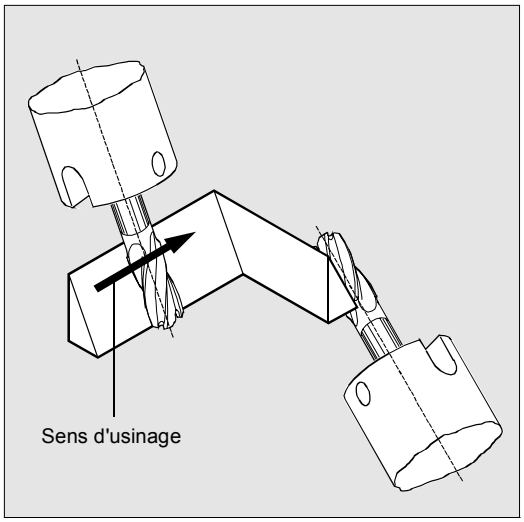
ISD indique la distance entre la pointe de la fraise (FS) et le point auxiliaire de la fraise (FH). Le point FH est obtenu en projetant le point d'usinage programmé sur l'axe de l'outil. ISD est prise en compte uniquement si la correction de rayon d'outil 3D est active.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.4 Angles rentrants / angles saillants et méthode du point d'intersection, G450/G451 (à partir de la version de logiciel 5)

Angles rentrants / angles saillants
Les angles saillants et les angles rentrants sont traités séparément. L'appellation angle rentrant ou angle saillant dépend de l'orientation de l'outil.

En cas de changement d'orientation à un angle, il peut arriver que le type d'angle change pendant l'usinage. Dans ce cas, l'usinage est arrêté et un message d'erreur est émis.



Méthode du point d'intersection pour la correction 3D :
Dans le cas du fraisage périphérique 3D, les codes G G450/G451 sont maintenant traités aux angles saillants, c.-à-d. que le point d'intersection des trajectoires décalées peut être accosté. Jusqu'à la version 4 du logiciel, un cercle était toujours inséré aux angles saillants.
La méthode du point d'intersection disponible à partir de la version 5 du logiciel est particulièrement intéressante pour des programmes 3D générés par des systèmes de CAO. En effet, ces programmes sont souvent constitués de blocs linéaires courts (approximation de courbes lisses), les transitions entre blocs voisins étant pratiquement tangentielles.
En cas d'activation de la correction de rayon d'outil, des cercles étaient jusqu'à présent insérés pour contourner les angles saillants. Comme ces blocs deviennent très courts si les transitions sont pratiquement tangentielles, des baisses de vitesse indésirables se produisent.
Dans ces cas, les deux parties de trajectoires adjacentes sont prolongées de façon analogue à la correction de rayon 2D ½, et le point d'intersection des parties de trajectoires prolongées est accosté.
Le point d'intersection est déterminé en prolongeant les trajectoires décalées des deux blocs concernés dans le plan perpendiculaire à la direction de l'outil au niveau de l'angle. S'il n'existe pas de point d'intersection,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

l'angle est traité comme précédemment, c.-à-d. qu'un cercle est inséré.



Vous trouverez plus d'informations sur la méthode du point d'intersection dans :
/FB/ W5, Correction de rayon d'outil 3D

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.5 Fraisage périphérique 3D avec surfaces de délimitation, CUT3DCC, CUT3DCCD



Fonction

Les programmes NC générés par des systèmes de CAO s'approchent généralement de la trajectoire du centre d'un outil standard avec un grand nombre de blocs linéaires courts. Afin que les blocs de nombreux contours de pièces ainsi générés répliquent le contour initial le plus précisément possible, il convient de procéder à certaines adaptations dans le programme pièce.

Les informations importantes qui étaient nécessaires pour une correction optimale mais qui ne sont plus disponibles dans le programme pièce, doivent être remplacées par les mesures appropriées. Les méthodes types décrites ci-après permettent de compenser les transitions critiques

- soit directement dans le programme pièce,
- soit en déterminant le contour réel, par ex. par déplacement perpendiculaire de l'outil.

Outre le cas d'application typique, le descriptif traite également des cas où l'outil standard ne définit pas la trajectoire du centre de l'outil mais le contour sur la surface d'usinage. Dans ce cas, la surface de délimitation est indépendante de l'outil. Comme pour la correction de rayon d'outil conventionnelle, on utilise le rayon total pour calculer le décalage perpendiculaire à la surface de délimitation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

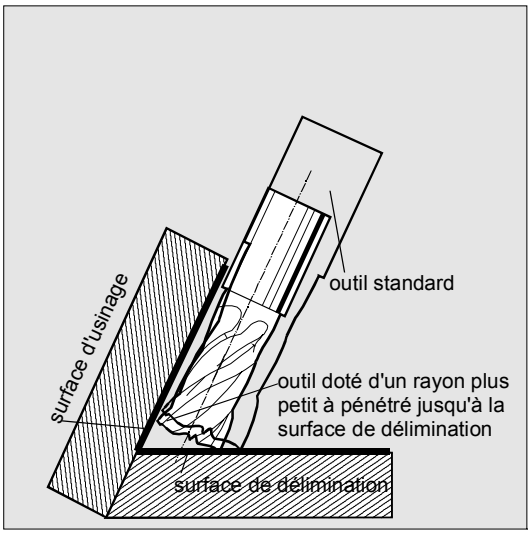
Correction de rayon 3D à l'aide d'outils standard :

Dans le cas du fraisage périphérique 3D avec modification continue ou constante de l'orientation de l'outil, la trajectoire du centre de l'outil est souvent programmée pour un outil standard défini. Compte tenu que dans bien des cas réels, on ne dispose pas des outils standard adéquats, on peut utiliser un outil ne différant pas trop sensiblement d'un outil standard.

Fraisage de poche avec faces latérales obliques pour fraisage périphérique avec CUT3DC
Dans le cas de cette correction de rayon d'outil 3D, un écart du rayon de fraise est compensé par un déplacement perpendiculaire à la surface à usiner. Le plan dans lequel se trouve la surface d'attaque de la fraise reste inchangé lorsque la profondeur de pénétration ISD reste inchangée. Une fraise dotée par exemple d'un rayon plus petit par rapport à un outil standard n'atteindrait pas le fond de la poche, qui représente également la surface de délimitation.
Pour une pénétration automatique de l'outil, la surface de délimitation doit être reconnue par la commande.

Pour plus d'informations sur la surveillance anticollision, voir
/PG/ Notions de base, "Corrections d'outil“

Trajectoire de centre d'outil avec pénétration jusqu'à la surface de délimitation CUT3DCCD : (à partir de la version de logiciel 6.4)
Si l'on utilise un outil présentant un rayon plus petit par rapport à l'outil standard adéquat, une fraise approchée dans le sens longitudinal est introduite jusqu'à ce qu'elle entre à nouveau en contact avec le fond de la poche. De ce fait, l'angle formé par la surface d'usinage et la surface de délimitation est évidé autant que l'outil le permet. Il s'agit d'un mode d'usinage mixte constitué de fraisage périphérique et de fraisage en bout.
De la même façon qu'avec un outil présentant un rayon plus petit, avec un outil présentant un rayon plus grand, la correction de la pénétration s'effectue dans la direction opposée.



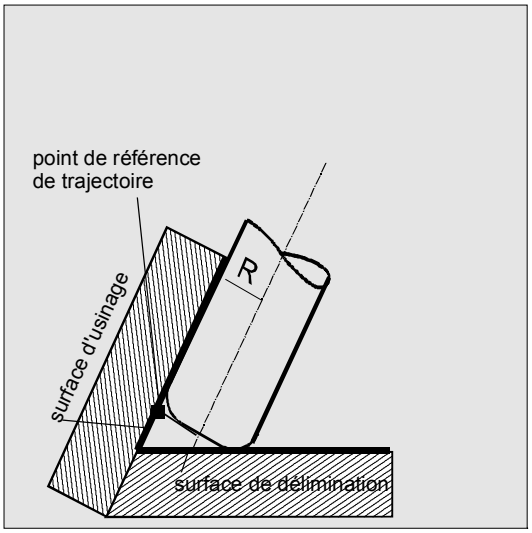
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Utilisation d'outils cylindriques

Dans le cas de l'utilisation d'outils cylindriques, un déplacement perpendiculaire n'est nécessaire que si la surface d'usinage et la surface de délimitation forment un angle aigu (inférieur à 90 degrés). L'utilisation de fraises convexes demi-cercle (cylindres avec angles arrondis) nécessite, tant sur les angles aigus que sur les angles obtus, une pénétration dans le sens longitudinal de l'outil.

Correction de rayon 3D avec CUT3DCC : (à partir de la version de logiciel 6.4) contour de la surface d'usinage

Si CUT3DCC est activé avec une fraise convexe demi-cercle, la trajectoire programmée s'applique à une fraise cylindrique fictive de diamètre identique. Le point de référence de trajectoire qui en résulte lors de l'utilisation d'une fraise convexe demi-cercle est représenté sur la figure ci-contre.



Il est admis que l'angle entre la surface d'usinage et la surface de délimitation passe également d'aigu à obtus ou inversement à l'intérieur d'un bloc.

Par rapport à l'outil standard, la taille de l'outil réellement utilisé peut être aussi bien plus grande que plus petite. Le rayon de congé qui en résulte ne doit pas être négatif et le signe du rayon d'outil qui en découle doit rester inchangé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Outils standard avec arrondi
L'arrondi de l'outil standard est défini par le paramètre d'outil $TC_DP7. L'écart de l'arrondi de l'outil réel par rapport à l'outil standard est défini par le paramètre d'outil $TC_DP16.

Exemple :
Dimensions d'outil pour une fraise convexe demi-cercle avec un rayon plus petit par rapport à l'outil standard.

Type d'outil	**R = rayon de tige**	**r = rayon de congé**
Outil standard avec arrondi :	R = $TC_TP6	r = $TC_TP7
Outil réel avec arrondi : Types d'outil 121 et fraise convexe demi-cercle 131 (fraise cylindrique)	R' = $TC_TP6 + $TC_TP15 + OFFN	r' = $TC_TP7 + $TC_TP6
Dans cet exemple, le type d'outil ($TC_DP1) est exploité.	aussi bien que	$TC_TP15 + OFFN $TC_TP16 sont négatifs.
Seuls sont admis les types de fraise avec tige cylindrique (fraises cylindriques) ainsi que les fraises convexes demi-cercle (type 121 et 131) et, dans le cas limite, les fraises à bout hémisphérique (type 110). Jusqu'à la version de logiciel 6.4, ne sont **pas** admis les outils de fraisage à tige conique (types 155 à 157) tige cylindrique et pointe arrondie (type 111).	Sur ces types de fraise autorisés, le rayon de congé r est identique au rayon de tige R. Tous les autres types d'outil autorisés sont interprétés comme des fraises cylindriques et une cote éventuellement indiquée pour l'arrondi n'est pas exploitée.	
Sont autorisés tous les types d'outil du numéro 1 à 399, à l'exception des numéros 111 et 155 à 157.		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Trajectoire de centre d'outil avec pénétration jusqu'à la surface de délimitation CUT3DCCD : (à partir de la version de logiciel 6.4)
Par rapport à toutes les autres corrections d'outil, le groupe de codes G 22 est sans signification pour le paramètre d'outil $TC_DP6 indiqué pour CUT3DCCD et n'a aucune influence sur la correction qui en résulte.
Le décalage de correction résulte de la somme de

- la valeur d'usure
  (paramètre d'outil $TC_DP15)

et, pour le calcul du décalage perpendiculaire à la surface de délimitation,

- d'un décalage OFFN programmable.

Il n'est pas possible de déduire du programme pièce généré si la surface à usiner se trouve à droite ou à gauche de la trajectoire. C'est pourquoi on part d'un rayon positif et d'une valeur d'usure négative de l'outil d'origine. Une valeur d'usure négative définit toujours un outil de diamètre réduit.

Pour la correction de rayon d'outil avec G41, G42 dans le cas où CUT3DCCD ou CUT3DCC sont actifs, l'option "Transformation d'orientation“ doit être activée.

Correction de rayon 3D avec CUT3DCC : (à partir de la version de logiciel 6.4) contour de la surface d'usinage
Dans le cas de CUT3DCC, le programme pièce NC s'applique au contour de la surface d'usinage. Comme dans la correction de rayon d'outil conventionnelle, on part du rayon total qui résulte de la somme

- du rayon d'outil
  (paramètre d'outil $TC_DP6)
- de la valeur d'usure
  (paramètre d'outil $TC_DP15)

et, pour le calcul du décalage perpendiculaire à la surface de délimitation,

- d'un décalage OFNN programmable.

La position de la surface de délimitation est déterminée à partir de la différence des deux valeurs

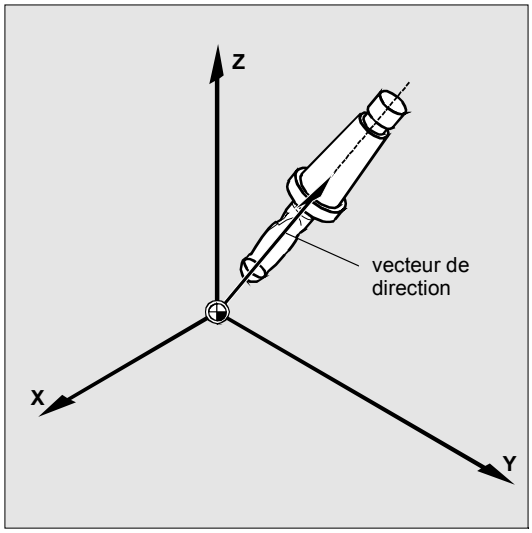
- dimensions de l'outil standard et
- rayon d'outil (paramètre d'outil $TC_DP6)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6 Orientation de l'outil, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE

On entend par orientation de l'outil l'orientation géométrique de l'outil dans l'espace.

Sur une machine-outil à cinq axes, l'orientation de l'outil peut être spécifiée par des instructions du programme.



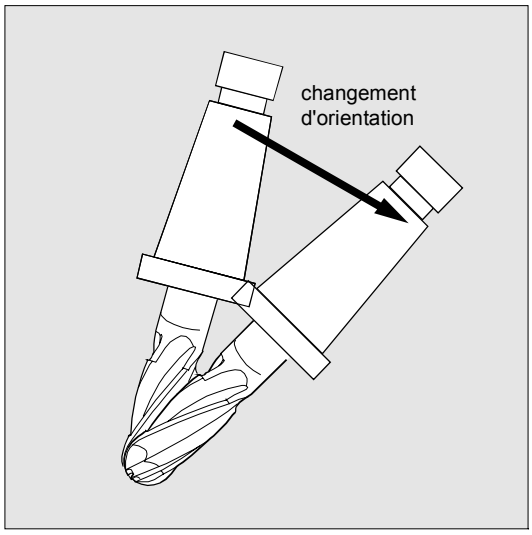
Programmation de l'orientation de l'outil

On peut programmer un changement d'orientation de l'outil par :

- programmation directe des axes rotatifs
- angle d'Euler ou de RPY
- vecteur de direction
- LEAD/TILT (fraisage en bout)

Le système de coordonnées de référence est soit le système de coordonnées machine (ORIMKS), soit le système de coordonnées pièce courant (ORIWKS).

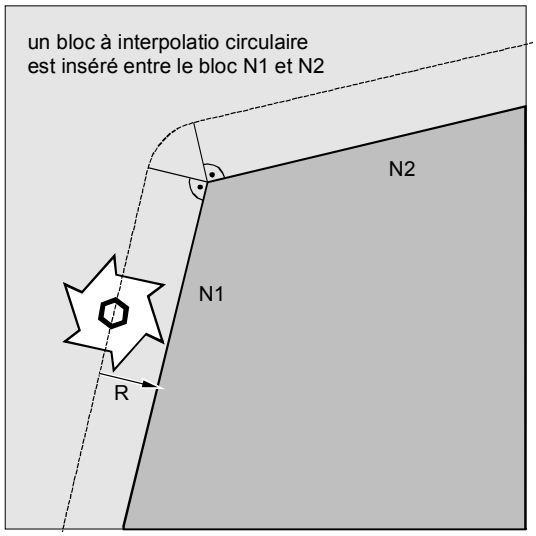
Un changement d'orientation peut être influencé par :



ORIC	orientation et déplacement le long de la trajectoire en parallèle
ORID	orientation et déplacement le long de la trajectoire successifs
OSOF	aucun lissage de l'orientation
OSC	orientation constante
OSS	lissage de l'orientation seulement en début du bloc
OSSE	lissage de l'orientation en début et en fin de bloc
ORIS	vitesse de changement d'orientation quand le lissage de l'orientation est activé, en degrés par mm ; s'applique à OSS et OSSE

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportement aux angles saillants
Un bloc à interpolation circulaire avec un rayon égal à celui de la fraise est toujours inséré aux angles saillants.



Les instructions de programme ORIC ou ORID permettent de définir si les changements d'orientation qui ont été programmés entre le bloc N1 et le bloc N2 seront effectués avant le début du bloc à interpolation circulaire inséré ou en même temps que celui-ci.

Si un changement d'orientation est nécessaire aux angles saillants, celui-ci peut s'effectuer parallèlement à l'interpolation ou bien séparément, en même temps que le déplacement le long de la trajectoire.

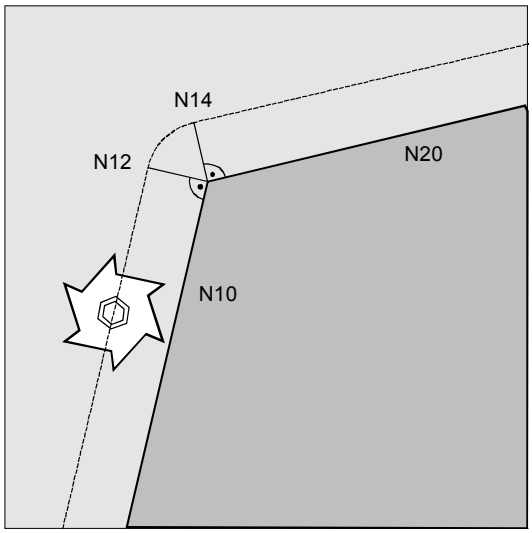
Avec ORID, les blocs insérés sont d'abord exécutés sans déplacement le long de la trajectoire. Le bloc de raccordement par interpolation circulaire est inséré directement avant le second des deux blocs de déplacement qui forment l'angle.

Si plusieurs blocs d'orientation sont insérés au niveau d'un angle saillant et si ORIC est activée, le mouvement circulaire est réparti entre les différents blocs insérés, en fonction des valeurs des changements d'orientation
des différents blocs insérés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation pour ORIC

Si deux ou plusieurs blocs avec changements d'orientation (ex. A2= B2= C2=) sont programmés entre les blocs de déplacement N10 et N20 et si ORIC est actif, le bloc à interpolation circulaire inséré est réparti sur ces blocs intermédiaires en fonction de la valeur absolue des variations angulaires.

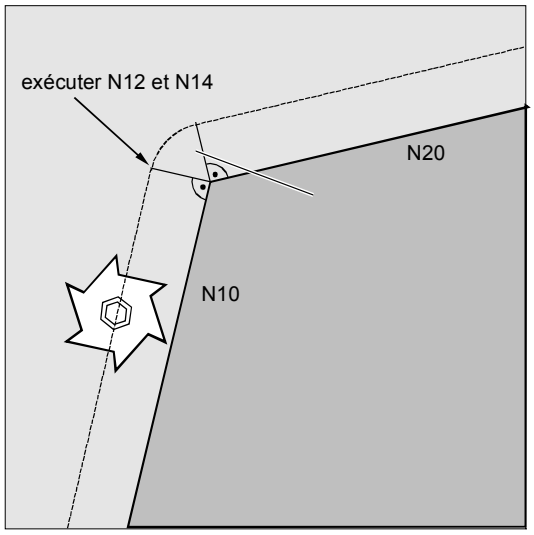


ORIC	
N8 A2=… B2=… C2=…	
N10 X… Y… Z…	
N12 C2=… B2=… N14 C2=… B2=…	Le bloc à interpolation circulaire qui est inséré à l'angle saillant est réparti sur N12 et N14 en fonction du changement d'orientation. Le mouvement circulaire et le changement d'orientation sont exécutés en parallèle.
N20 X =…Y=… Z=… G1 F200	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation pour ORID

Si ORID est activée, tous les blocs situés entre les deux blocs de déplacement sont exécutés à la fin du premier bloc de déplacement. Le bloc à interpolation circulaire avec orientation constante est exécuté directement avant le deuxième bloc de déplacement.



`ORID`	
`N8 A2=… B2=… C2=…`	
`N10 X… Y… Z…`	
`N12 A2=… B2=… C2=…`	Le bloc N12 et N14 est exécuté à la fin de N10. Puis le bloc à interpolation circulaire se retire avec l'orientation courante.
`N14 M20`	Fonctions auxiliaires, etc.
`N20 X… Y… Z…`	

L'instruction de programme qui est active dans le premier bloc de déplacement d'un angle saillant est déterminante pour le type de changement d'orientation à cet angle saillant.

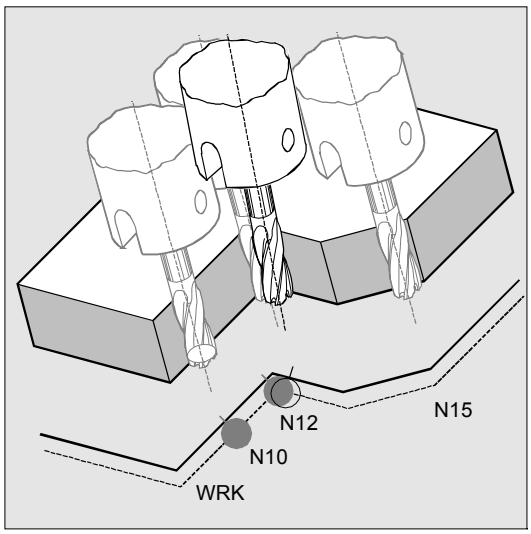
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sans changement d'orientation

Si l'orientation n'est pas modifiée à la fin du bloc, la section de l'outil est un cercle en contact avec les deux contours.

Exemple de programmation

Changement d'orientation à un angle rentrant




```
ORIC
N10 X …Y… Z… G1 F500
N12 X …Y… Z… A2=… B2=…, C2=…
N15 X Y Z A2 B2 C2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7 Attribution libre des numéros D, numéro de tranchant CE (à partir de la version de logiciel 5)

À partir de la version de logiciel 5, les numéros D peuvent être utilisés en tant que numéros de correcteur. En outre, CE permet l'adressage du numéro de tranchant.
L'écriture du numéro de tranchant est possible à l'aide de la variable système $TC_DPCE.
Préréglage : n° correction == n° tranchant
Bibliographie : FB, W1 (Correction d'outil)

Constructeur de machines (MH 8.12)

Les nombres maximaux de numéros D (numéros de tranchant) et de tranchants par outil sont fixés par des paramètres machine. Les instructions suivantes n'ont d'intérêt que si le numéro maximal de tranchant (PM 18105) est supérieur au nombre de tranchants par outil (PM 18106). Veuillez observer les indications du constructeur de machines.

Remarques complémentaires

Outre les numéros D relatifs, vous pouvez également attribuer des numéros D absolus (1-32000) sans référence à un numéro T (avec la fonction "structure horizontale des numéros D").

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.1 Contrôler des numéros D (CHKDNO)



Programmation

```
state=CHKDNO(Tno1,Tno2,Dno)
```



Signification des paramètres

`state`	TRUE :	Les numéros D ont été attribués de façon univoque dans le domaine contrôlé.
	FALSE :	Une collision entre des numéros D a été constatée ou le paramétrage est incorrect. Tno1, Tno2 et Dno sont les paramètres ayant conduit à la collision. Ces données peuvent être exploitées dans le programme pièce.
`CHKDNO (Tno1,Tno2)`	Tous les numéros D des outils indiqués sont comparés.	
`CHKDNO(Tno1)`	Tous les numéros D de l'outil Tno1 sont comparés à tous les numéros D des autres outils.	
`CHKDNO`	Tous les numéros D de tous les outils sont comparés à tous les numéros D de tous les autres outils.	



Fonction

CKKDNO permet un contrôle d'univocité de l'attribution des numéros D.
Les numéros D de tous les outils définis dans une unité TO ne peuvent être attribués qu'une fois. La vérification ne porte pas sur les outils de rechange.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.2 Renommer des numéros D (GETDNO, SETDNO)



Programmation

```
d = GETDNO (t,ce)

state = SETDNO (t,ce,d)
```



Signification des paramètres

d	Numéro D du tranchant de l'outil
t	Numéro T de l'outil
ce	Numéro du tranchant (numéro CE) de l'outil
state	Indique si l'instruction a pu être exécutée sans erreur (TRUE ou FALSE).



Fonction

GETDNO

Cette instruction fournit le numéro D associé à un tranchant donné (ce) de l'outil dont le numéro T est t.
S'il n'existe pas de numéro D correspondant aux paramètres indiqués, le résultat de l'instruction est d=0.
Si le numéro D n'est pas valable, d contient une valeur supérieure à 32000.

SETDNO

Avec cette instruction, vous attribuez la valeur d au numéro D du tranchant ce de l'outil t. Le paramètre state fournit le résultat de l'instruction (TRUE ou FALSE).
S'il n'existe pas d'enregistrement correspondant aux paramètres indiqués, le résultat de l'instruction est FALSE. Les erreurs de syntaxe génèrent une alarme.
La valeur 0 ne peut pas être attribuée explicitement à un numéro D.



Exemple : (renomination d'un numéro D)

```
$TC_DP2[1,2]  = 120
$TC_DP3[1,2]  = 5.5
$TC_DPCE[1,2] = 3;  Numéro de tranchant
CE
...
N10 def int N°DAncien, N°DNouveau = 17
N20 N°DAncien = GETDNO(1,3)
N30 SETDNO(1,3,N°DNouveau)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le nouveau correcteur D17 est affecté au tranchant CE=3.
L'accès aux données de ce tranchant a dorénavant lieu avec le numéro D17 ; ceci concerne les paramètres système aussi bien que la programmation avec l'adresse CN.



Remarques complémentaires

L'attribution des numéros D doit être univoque. Deux tranchants distincts d'un outil ne peuvent pas posséder le même numéro D.

8.7.3 Déterminer le numéro T correspondant à un numéro D donné (GETACTTD)



Programmation

```
status = GETACTTD (n°T, n°D)
```



Signification des paramètres

`n°D`	Numéro D pour lequel le numéro T doit être recherché.
`Tnr`	Numéro T trouvé
`status`	0: Le numéro T a été trouvé. Le paramètre n° T contient sa valeur. -1: Il n'existe pas de numéro T pour le numéro D indiqué ; n° T=0. -2: Le numéro D n'est pas univoque. Le paramètre n° T contient la valeur du premier outil trouvé comportant le numéro D dont la valeur est n° D. -5: La fonction n'a pas pu être exécutée pour une autre raison.



Fonction

Avec GETACTTD, vous déterminez le numéro T correspondant à un numéro D absolu. Il n'y a pas de contrôle d'univocité. En présence de plusieurs numéros D identiques dans une unité TO, l'instruction fournit le numéro T du premier outil trouvé. En cas d'utilisation de la "structure horizontale des numéros D", l'instruction ne présente pas d'intérêt, car son résultat est toujours 1 (pas de numéro T dans la gestion des données).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.4 Déclarer des numéros D non valides



Programmation

DZERO



Signification

DZERO	Déclare tous les numéros D de l'unité TO non valides

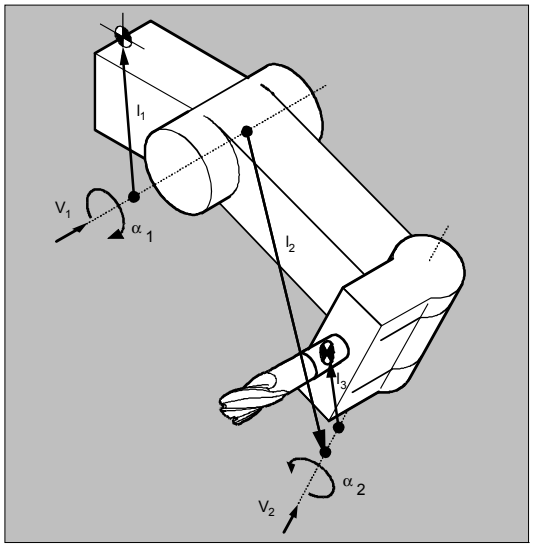


Fonction

Cette instruction sert à faciliter le réoutillage.
Les correcteurs déclarés non valides ne font plus l'objet d'un contrôle par l'instruction CHKDNO.
Pour avoir de nouveau accès aux correcteurs, il faut procéder à une nouvelle affectation des numéros D avec SETDNO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.8 Cinématique de l'organe porte-outil



La cinématique d'un organe porte-outil ayant deux axes de rotation au maximum est décrite à l'aide des 17 variables système allant de $TC_CARR1[m] à $TC_CARR17[m]. Cette description comprend :

- le vecteur distance entre le premier axe de rotation et le point de référence de l'organe porte-outil l_1, le vecteur distance entre le premier et le second axe de rotation l_2, le vecteur distance entre le second axe de rotation et le point de référence de l'outil l_3.
- les vecteurs de direction des deux axes de rotation v_1, v_2.
- les angles de rotation α_1, α_2 autour des deux axes. Les angles de rotation sont positifs s'ils provoquent une rotation en sens horaire pour un observateur regardant dans la direction des axes rotatifs.

Cinématique décomposée (à partir de la version de logiciel 5.3)

Pour les machines à cinématique décomposée (l'outil et la pièce sont orientables), les variables système supplémentaires $TC_CARR18[m] à $TC_CARR23[m] permettent de définir :

l'organe porte-pièce orientable à l'aide :

- du vecteur distance entre le second axe de rotation v_2 et le point de référence d'une table porte-pièce pivotante l_4 du troisième axe de rotation.

les axes rotatifs à l'aide :

- des deux descripteurs d'axes de canal associés aux axes de rotation v_1 et v_2 et dont les positions peuvent être interrogées pour la détermination de l'orientation.

le type de cinématique à l'aide d'une des valeurs T, P ou M :

- type de cinématique T : seul l'outil est orientable.
- Type de cinématique P : seule la pièce est orientable.
- Type de cinématique M : l'outil et la pièce sont orientables.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fonction des variables système pour organes porte-outil orientables

Désignation	Composante x	Composante y	Composante z
Vecteur offset l_1	$TC_CARR1[m]	$TC_CARR2[m]	$TC_CARR3[m]
Vecteur offset l_2	$TC_CARR4[m]	$TC_CARR5[m]	$TC_CARR6[m]
Axe de rotation v_1	$TC_CARR7[m]	$TC_CARR8[m]	$TC_CARR9[m]
Axe de rotat. v_2	$TC_CARR10[m]	$TC_CARR11[m]	$TC_CARR12[m]
Angle de rotat. α_1 Angle de rotat. α_2	$TC_CARR13[m] $TC_CARR14[m]		
Vecteur offset l_3	$TC_CARR15[m]	$TC_CARR16[m]	$TC_CARR17[m]
Vecteur offset l_4	$TC_CARR18[m]	$TC_CARR19[m]	$TC_CARR20[m]
Descripteur pour axe de rotation v_1 axe de rotation v_2	Descripteur d'axe pour les axes de rotation v_1 et v_2 (préréglage avec zéro) $TC_CARR21[m] $TC_CARR22[m]		
Type de cinématique (préréglage T)	$TC_CARR23[m]		
	Type T ⇨	Type P ⇨	Type M
	Tool : seul l'outil est orientable	**P**art : seule la pièce est orientable	**M**ixed mode : pièce et outil sont orientables
Décalage de l'axe de rotat. v_1 l'axe de rotat. v_2	Angle en degrés des axes de rotation v_1 et v_2 en position initiale $TC_CARR24[m] $TC_CARR25[m]		
Décalage angul. de l'axe de rotat. v_1 de l'axe de rotat. v_2	Décalage en degrés des axes de rotation v_1 et v_2 de la denture Hirth $TC_CARR26[m] $TC_CARR27[m]		
Incrém. ang. de l'axe de rotat. v_1 l'axe de rotat. v_2	Incrément en degrés des axes de rotation v_1 et v_2 de la denture Hirth $TC_CARR28[m] $TC_CARR29[m]		
Position minimale axe de rotat. v_1 axe de rotat. v_2	Limite logicielle pour position minimale des axes de rotation v_1 et v_2 $TC_CARR30[m] $TC_CARR31[m]		
Position maximale axe de rotation v_1 axe de rotat. v_2	Limites logicielles pour position maximale des axes de rotation v_1 et v_2 $TC_CARR32[m] $TC_CARR33[m]		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Paramètres des axes de rotation (à partir de la version de logiciel 6.1)

Les variables système $TC_CARR24[m] à $TC_CARR33[m], dont les significations sont indiquées ci-dessous, ont été introduites :

Décalage des axes de rotation

- Changement de position de l'axe de rotation v_1 ou v_2 lorsque l'organe porte-outil orientable est en position initiale.

Décalage angulaire/incrément angulaire des axes de rotation

- Décalage ou incrément angulaire de la denture Hirth des axes de rotation v_1 et v_2. L'angle programmé ou calculé est arrondi à la valeur la plus proche qui s'obtient à l'aide de la formule `phi = s + n * d`, n étant un nombre entier.

Position minimale/maximale des axes de rotation

- Angles limites (limite logicielle) des axes de rotation v_1 et v_2.

Extensions des variables système pour les organes porte-outil orientables à partir de la version de logiciel 6.4

Désignation	Composante x	Composante y	Composante z
Nom de l'organe porte-outil	À la place d'un nombre, un organe porte-outil peut se voir affecter un nom. $TC_CARR34[m]		
Utilisateur : Nom d'axe 1 Nom d'axe 2 Identification Position	Utilisation prévue par l'utilisateur à l'intérieur des cycles de mesure. $TC_CARR35[m] $TC_CARR36[m] $TC_CARR37[m]		
	Composante x	Composante y	Composante z
	$TC_CARR38[m]	$TC_CARR39[m]	$TC_CARR40[m]
Décalage fin	Paramètres pouvant être ajoutés aux valeurs contenues dans les paramètres de base		
Vecteur offset l_1	$TC_CARR41[m]	$TC_CARR42[m]	$TC_CARR43[m]
Vecteur offset l_2	$TC_CARR44[m]	$TC_CARR45[m]	$TC_CARR46[m]
Vecteur offset l_3	$TC_CARR55[m]	$TC_CARR56[m]	$TC_CARR57[m]
Vecteur offset l_4	$TC_CARR58[m]	$TC_CARR59[m]	$TC_CARR60[m]
Axe de rotat. v_1	$TC_CARR64[m]		
Axe de rotat. v_2	$TC_CARR65[m]		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

"m" est le numéro de l'organe porte-outil à décrire. Vous pouvez choisir librement les points initiaux et finaux des vecteurs distances sur les axes. Les angles de rotation α_1, α_2 autour des deux axes sont égaux à 0° lorsque l'organe porte-outil est en position initiale. Il existe donc un grand nombre de possibilités pour décrire la cinématique d'un organe porte-outil.

Vous pouvez décrire des organes porte-outil n'ayant qu'un axe de rotation ou aucun axe de rotation en annulant les composantes du vecteur de direction d'un ou des deux axes de rotation. Dans le cas d'un organe porte-outil sans axe de rotation, les vecteurs distances ont le même effet que des corrections d'outil supplémentaires, dont les composantes ne sont pas influencées par le basculement entre les plans d'usinage (G17 à G19).

Effacement des données d'organe porte-outil
Avec $TC_CARR1[0] = 0, vous pouvez effacer les données de tous les organes porte-outil.

À partir de la version de logiciel 5.3
La valeur du paramètre pour le type de cinématique $TC_CARR23[T] = T doit être une des trois lettres majuscules ou minuscules (T, P, M) ; ce paramètre ne devrait donc pas être effacé.

Modification des données d'organe porte-outil
Vous pouvez modifier chacune des valeurs en lui affectant une nouvelle valeur dans le programme pièce. Tout autre caractère que T, P ou M conduit à une alarme lors de la tentative d'activer l'organe porte-outil orientable.

Lecture des données d'organe porte-outil
Vous pouvez lire chacune des valeurs en l'affectant à une variable dans le programme pièce.

À partir de la version de logiciel 6.4
$TC_CARR34 à $TC_CARR40
contiennent des paramètres qui sont mis à la libre disposition de l'utilisateur et qui, jusqu'à la version de logiciel 6.4, ne sont pas exploités en standard à l'intérieur du NCK ou qui sont sans signification.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$TC_CARR41 à $TC_CARR65
contiennent des paramètres de décalage fin pouvant être ajoutés aux valeurs contenues dans les paramètres de base. On obtient une valeur de décalage fin affectée à un paramètre de base lorsque la valeur 40 est ajoutée au numéro de paramètre.

$TC_CARR47 à $TC_CARR54 ainsi que
$TC_CARR61 à $TC_CARR63
ne sont pas définis et génèrent une alarme en cas de tentative d'accès en lecture ou en écriture.

Conditions marginales
Un organe porte-outil ne peut orienter un outil dans toutes les directions de l'espace que
- s'il possède deux axes de rotation v_1 et v_2.
- si les axes de rotation sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres.
- si l'axe longitudinal de l'outil est perpendiculaire au deuxième axe de rotation v_2.

À partir de la version de logiciel 5.3
En outre, la condition ci-dessous doit être satisfaite dans le cas des machines sur lesquelles il doit être possible de régler toutes les orientations :
- l'orientation de l'outil doit être perpendiculaire au premier axe de rotation v_1.

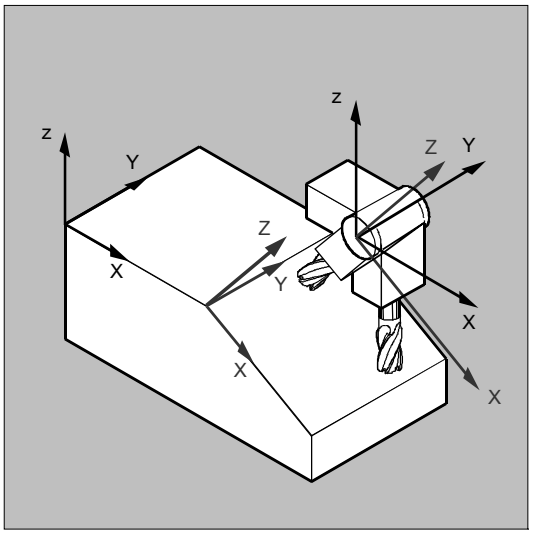
Décalages fins (à partir de la version de logiciel 6.4)
Une valeur de décalage fin non autorisée n'est détectée que lorsqu'un organe porte-outil orientable contenant une telle valeur est activé et que dans le même temps la donnée de réglage SD 42974 est :
TOCARR_FINE_CORRECTION = TRUE.

La valeur absolue du décalage fin autorisée est limitée par les paramètres machine à une valeur maximale admissible.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

L'organe porte-outil utilisé dans l'exemple suivant peut être décrit entièrement par une rotation autour de l'axe Y.



`N10 $TC_CARR8[1]=1`	Définition de la composante Y du premier axe de rotation de l'organe porte-outil 1
`N20 $TC_DP1[1,1]=120`	Définition d'une fraise cylindrique
`N30 $TC_DP3[1,1]=20`	de longueur 20 mm
`N40 $TC_DP6[1,1]=5`	et de rayon 5 mm
`N50 ROT Y37`	Définition d'un frame avec rotation de 37° autour de l'axe Y
`N60 X0 Y0 Z0 F10000`	Accostage de la position de départ
`N70 G42 CUT2DF TCOFR TCARR=1 T1 D1 X10`	Réglage correction de rayon, correction de longueur d'outil dans le frame pivoté, sélection organe porte-outil 1, outil 1
`N80 X40`	Usinage sous un angle de rotation de 37°
`N90 Y40`	
`N100 X0`	
`N110 Y0`	
`N120 M30`	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Modes de déplacement

9.1 Positionnement tangentiel TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL 9-362

9.2 Déplacements conjugués TRAILON, TRAILOF 9-369

9.3 Tables de courbes CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINV/CTABFNO 9-373

9.3.1 Instructions avec tables de courbes CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK 9-373

9.3.2 Comportement aux extrémités d'une table de courbes CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN 9-383

9.3.3 Accès aux positions de table de courbes et aux segments de table CTAB, CTABINV 9-386

9.4 Couplage de deux axes par valeur pilote, LEADON, LEADOF 9-388

9.5 Variation de l'avance, FNORM, FLIN, FCUB, FPO 9-394

9.6 Exécution du programme avec tampon d'exécution, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE 9-399

9.7 Sections de programme interruptibles sous conditions, DELAYFSTON, DELAYFSTOF 9-401

9.8 Interdire des positions de programme pour SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK 9-407

9.9 Réaccostage du contour, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E 9-410

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1 Positionnement tangentiel TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL

Programmation

```
TANG (axeA,axeP1,axeP2,coupl.,SC,opt)
TANGON (axeA,angle,trajet,tol_ang)
TANGOF (axeA)
TLIFT (axeA)
TANGDEL(axeA)
```

Signification des instructions

TANG	Instruction préparatoire pour la définition d'un asservissement tangentiel
TANGON	Activation du positionnement tangentiel avec indication de l'axe asservi et angle de décalage, le cas échéant trajectoire d'arrondissement, écart angulaire
TANGOF	Désactivation du positionnement tangentiel avec indication de l'axe asservi
TLIFT	Insertion d'un bloc intermédiaire aux angles du contour
TANGDEL	Suppression de la définition d'un asservissement tangentiel

Signification des paramètres

axeA	Axe asservi : axe rotatif supplémentaire à asservissement tangentiel
axeP1, axeP2	Axes pilotes : axes en interpolation à partir desquels est définie la tangente pour l'asservissement
coupl.	Facteur de couplage : rapport entre les variations angulaires de la tangente et l'axe asservi. Indication facultative ; préréglage : 1
SC	Lettres de codage du système de coordonnées "B" = système de coordonnées de base ; indication facultative ; préréglage ["P" = système de coordonnées pièce]
opt	Optimisation : "S" Standard (jusqu'à la version 6 incluse du logiciel), Par défaut "P" adaptation automatique de la courbe temporelle de l'axe tangentiel et du contour
angle	Angle de décalage de l'axe asservi
trajet	Trajectoire d'arrondissement de l'axe asservi, nécessaire pour opt "P"
tol_ang	Tolérance angulaire de l'axe asservi (facultatif), exploitation seulement pour opt= "P"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

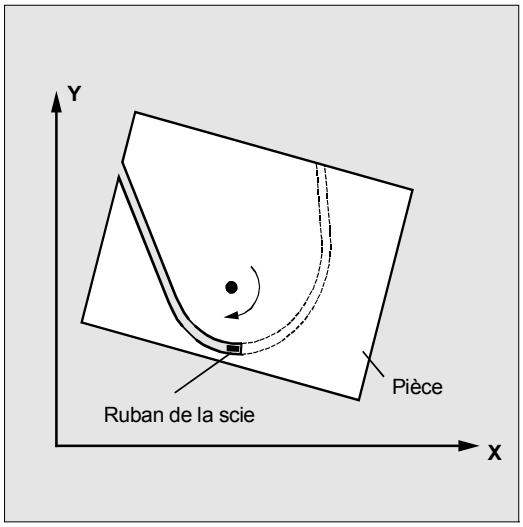
Fonction

L'axe asservi est, comme son nom l'indique, asservi selon la tangente à la trajectoire déterminée par les axes pilotes. Ainsi, un outil peut être positionné parallèlement au contour. Via l'angle programmé dans l'instruction TANGON, l'outil peut être positionné de manière relative par rapport à la tangente.

Domaines d'application

Le positionnement tangentiel peut être utilisé, entre autres, pour les applications suivantes :

- positionnement tangentiel d'un outil indexable pour le grignotage
- asservissement du positionnement de la pièce dans le cas d'une scie à ruban (voir figure)
- positionnement d'un outil de dressage par rapport à une meule (voir figure ci-dessous)
- positionnement d'une molette de coupe pour la transformation du verre ou du papier
- amenée tangentielle d'un fil pour le soudage cinq axes



Procédure

Définition de l'axe asservi et des axes pilotes

La définition de l'axe asservi et des axes pilotes se fait avec TANG.

Un facteur de couplage indique le rapport entre les variations angulaires de la tangente et de l'axe asservi. Sa valeur est en général 1 (préréglage).

L'asservissement peut être effectué dans le système de coordonnées de base "B" (préréglage) ou dans le système de coordonnées pièce "P".

Exemple :

```
TANG(C,X,Y,1,"B")
```

Signification :

l'axe rotatif C suit les axes géométriques X et Y.

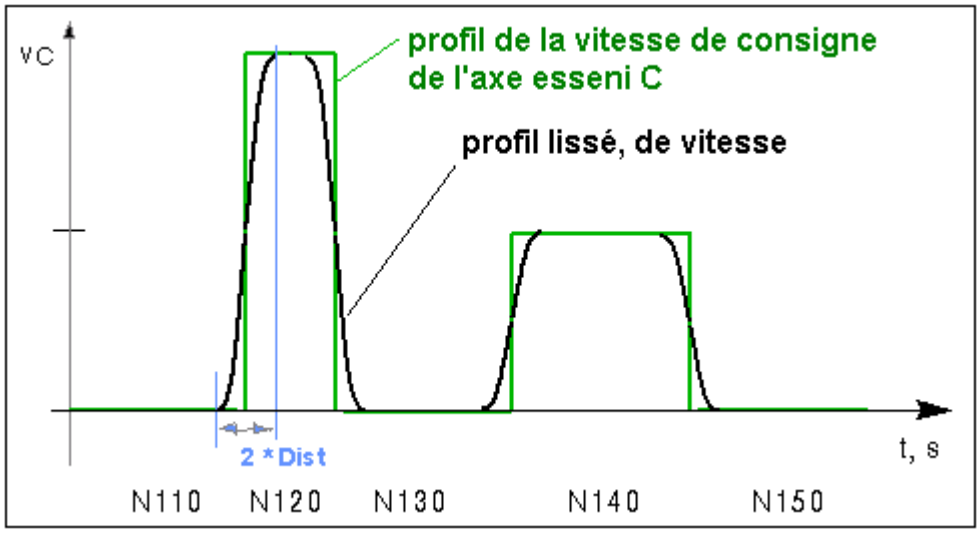
Possibilité d'optimisation à partir de la version de logiciel 7 :

Dans le cas de `opt="P"`, la dynamique de l'axe asservi est prise en compte pour la limitation de vitesse des axes pilotes.

Les paramètres (`trajet` et `tol_ang`) limitent l'erreur entre l'axe asservi et la tangente des axes pilotes. Les variations brusques de vitesse de l'axe asservi dues à des variations du contour de l'axe pilote sont arrondies ou lissées par les paramètres (`trajet` et `tol_ang`).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'axe asservi est positionné par anticipation (voir diagramme), afin de maintenir l'écart le plus petit possible.
`opt="P"` est recommandé avant tout pour l'utilisation de transformations cinématiques.



Programmations simplifiées :
Un facteur de couplage de 1 ne doit pas obligatoirement être programmé de manière explicite. TANG(C, X, Y, 1, "B", "P") peut être raccourci sous la forme TANG(C, X, Y, , , "P"). Comme précédemment, TANG(C, X, Y, 1, "B", "S") peut être écrit sous la forme TANG(C, X, Y).

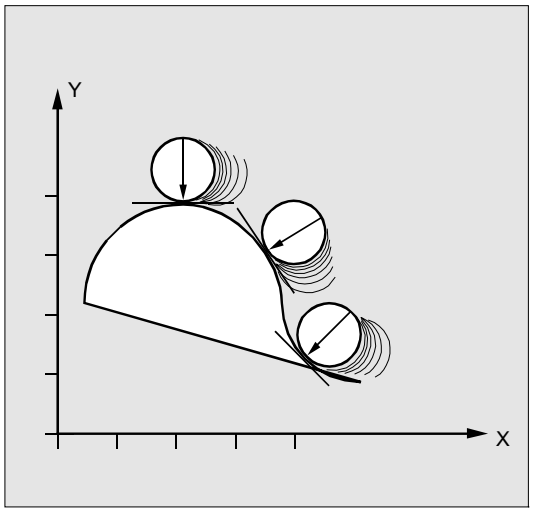
Faites figurer l'instruction TLIFT(...) à la suite de la configuration d'axes définie avec TANG(...). Exemple :
`TANG(C,X,Y...)`
`TLIFT(C)`

Désactivation de TLIFT
À cet effet, reprogrammez la configuration d'axes avec TANG(...), sans la faire suivre de TLIFT(...).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activation, désactivation du positionnement tangentiel :
TANGON, TANGOF
Le positionnement tangentiel est activé avec TANGON, en indiquant l'axe asservi et son angle de décalage souhaité :

```
TANGON(C,90)
```

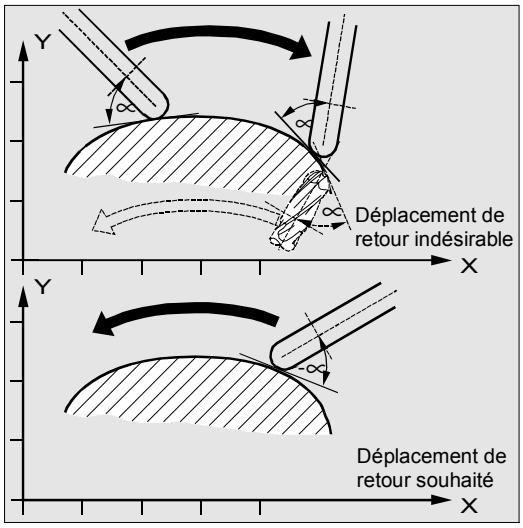


Signification :
L'axe C est l'axe asservi. A chaque déplacement des axes à interpolation, il est pivoté pour rester à 90° par rapport à la tangente à la trajectoire.

Pour désactiver le positionnement tangentiel de l'axe asservi, on indique :

```
TANGOF(C)
```

Angle de décalage par limitation de la zone de travail
Quand les déplacements se font en va-et-vient, la tangente fait un saut de 180° au point d'inversion de la trajectoire, l'axe asservi fait de même.
En règle générale, ce comportement n'a pas de sens : le déplacement en arrière doit s'effectuer dans le même angle de décalage négatif que le déplacement en avant.



Dans ce but, vous limitez la zone de travail de l'axe asservi (G25, G26). La limitation de la zone de travail doit être active au moment de l'inversion de la trajectoire (WALIMON).

Dès que l'angle de décalage sort de la zone de travail limitée, la commande tente de l'y faire revenir avec un angle de décalage négatif.

Version 7 du logiciel :
Cette fonctionnalité n'est pas active pour `opt="P"`.
Dans ce cas, si la limite de la zone de travail est atteinte, la trajectoire est arrêtée et une alarme est générée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Insertion d'un bloc intermédiaire aux angles du contour, TLIFT

Quand on s'approche d'un angle de contour, la tangente au contour montre des variations angulaires brusques qui se répercutent sur la consigne de position de l'axe asservi. Celui-ci essaie normalement de compenser ces brusques variations angulaires par une vitesse maximale. Cependant, sur un certain trajet à la suite de l'angle de contour en question, on constate qu'il en résulte un écart par rapport à la position tangentielle désirée. Si cet écart n'est pas tolérable pour des raisons techniques, on peut avec l'instruction TLIFT et par le biais d'un bloc intermédiaire créé automatiquement, amener le positionnement tangentiel à s'arrêter avant l'angle de contour et à positionner l'axe asservi dans la nouvelle direction tangentielle.

La rotation s'effectue avec l'axe d'interpolation programmé lorsque l'axe asservi a été déplacé une fois comme axe d'interpolation. La fonction FGREF[ax] = 0.001 permet d'atteindre dans ce cas une vitesse d'axe maximale de l'axe asservi.

Si l'axe asservi n'a pas été déplacé jusqu'ici comme axe d'interpolation, cet axe est déplacé comme axe de positionnement. La vitesse dépend alors de la vitesse de positionnement qui figure dans les paramètres machine.

Ce positionnement se fait à la vitesse de rotation maximale de l'axe asservi.

La variation angulaire, à partir de laquelle un bloc intermédiaire est inséré automatiquement, est à définir dans le paramètre machine
`$MA_EPS_TLIFT_TANG_STEP`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Suppression de la définition d'un asservissement tangentiel

Vous devez supprimer un asservissement tangentiel que vous avez défini si vous souhaitez en redéfinir un nouveau dans TANG avec le même axe asservi.

`TANGDEL(axeA)` Suppression de l'asservissement tangentiel

La suppression ne peut se faire que si le couplage avec TANGOF(axe asservi) a été désactivé.



Exemple de programmation

Exemple d'un changement de plan

```
N10 TANG(A, X, Y,1)          1. Définition de l'asservissement tangentiel
N20 TANGON(A)                Activation du couplage
N30 X10 Y20
...
N80 TANGOF(A)                Désactivation du 1er couplage
N90 TANGDEL(A)               Suppression de la 1ère définition
...
TANG(A, X, Z)                2. Définition de l'asservissement tangentiel
TANGON(A)                    Activation du nouveau couplage
...
N200 M30
```



Exemple de programmation

Avec commutation d'axe géométrique et TANGDEL

```
N10 GEOAX(2,Y1)              Aucune alarme n'est générée.
N20 TANG(A, X, Y)            Y1 est l'axe géométrique 2
N30 TANGON(A, 90)
N40 G2 F8000 X0 Y0 I0 J50
N50 TANGOF(A)                Désactivation de l'asservissement avec Y1
N60 TANGDEL(A)               Suppression de la 1ère définition
N70 GEOAX(2, Y2)             Y2 est le nouvel axe géométrique 2
N80 TANG(A, X, Y)            2. Définition de l'asservissement tangentiel
N90 TANGON(A, 90)            Activation de l'asservissement avec la 2ème
...                          définition
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Asservissement tangentiel avec **optimisation automatique** à l'aide des paramètres `trajet` et `tol_ang`

```
N80 G0 C0
N100 F=50000
N110 G1 X1000 Y500
N120 TRAORI                          ; Arrondissement entre blocs selon
N130 G642                            ; tolérance axiale
N171 TRANS X-1200 Y-550
N180 TANG(C,X,Y, 1,,"P")             ; Optimisation automatique de la vitesse
N190 TANGON(C, 0, 5.0, 2.0)          ; tangentielle
N210 G1 X1310 Y500                   ; Trajectoire d'arrondissement 5 mm,
N215 G1 X1420 Y500                   ; tolérance angulaire 2 degrés
N220 G3 X1500 Y580 I=AC(1420)_
                   J=AC(580)
N230 G1 X1500 Y760
N240 G3 X1360 Y900 I=AC(1360)_
                   J=AC(760)
N250 G1 X1000 Y900
N280 TANGOF(C)
N290 TRAFOOF
N300 M02
```



Remarques complémentaires

Effet sur des transformations
La position de l'axe rotatif asservi peut constituer la valeur initiale pour une transformation.

Positionnement explicite de l'axe asservi
Si l'un de vos axes asservis est positionné de manière explicite, la position indiquée s'ajoute à l'angle de décalage programmé.
Tous les types de déplacement sont autorisés : déplacements d'axes avec interpolation et déplacements d'axes de positionnement.

Etat du couplage
Vous pouvez consulter l'état du couplage dans le programme pièce CN avec la variable système suivante :

`$AA_COUP_ACT[axe]`

0 Aucun couplage actif
1,2,3 Asservissement tangentiel actif

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.2 Déplacements conjugués TRAILON, TRAILOF

Programmation

```
TRAILON(axeA,axeP,coupl.)
TRAILOF(AxeA,AxeP, Axe2)
```

Signification des instructions et paramètres

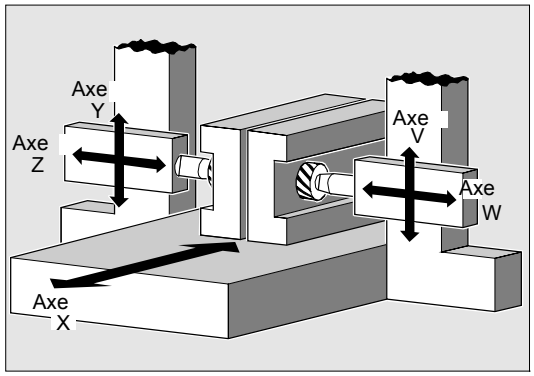
TRAILON	Activation et définition d'un groupe d'axes à déplacements conjugués ; effet modal
TRAILOF	Désactivation d'un groupe d'axes à déplacements conjugués
axeA	Désignation de l'axe conjugué (asservi)
axeP	Désignation de l'axe pilote
coupl.	Facteur de couplage = course de l'axe conjugué/course de l'axe pilote préréglage = 1

Fonction

Lors du déplacement d'un axe pilote défini, les axes conjugués qui lui sont affectés (= axes asservis) décrivent les courses qui découlent de ce déplacement, compte tenu d'un facteur de couplage.
L'axe pilote et les axes asservis constituent un groupe d'axes à déplacements conjugués.

Domaines d'application

- Déplacement d'un axe par le biais d'un autre axe simulé. L'axe pilote est un axe simulé et l'axe conjugué un axe réel. Ainsi, l'axe réel peut être déplacé en tenant compte du facteur de couplage.
- Usinage sur deux faces avec deux groupes d'axes à déplacements conjugués :
  1. axe pilote Y, axe conjugué V
  2. axe pilote Z, axe conjugué W



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Définir un groupe d'axes à déplacements conjugués, TRAILON

La définition et l'activation d'un groupe d'axes à déplacements conjugués s'effectuent simultanément avec l'instruction à effet modal TRAILON.

```
TRAILON(V,Y)
```

V = axe conjugué, Y = axe pilote

Le nombre de groupes d'axes à déplacements conjugués que vous pouvez activer simultanément dépend uniquement des combinaisons d'axes possibles sur la machine.

Les déplacements conjugués s'effectuent toujours dans le système de coordonnées de base.

Types d'axes dans le groupe d'axes à déplacements conjugués

Un groupe d'axes à déplacements conjugués peut combiner à volonté axes linéaires et axes rotatifs. Un axe simulé peut aussi être défini comme axe pilote.

Axes conjugués

A un axe conjugué, vous pouvez affecter deux axes pilotes à la fois. L'affectation s'effectue dans des groupes d'axes à déplacements conjugués différents.

Un axe conjugué peut être programmé avec toutes les instructions de déplacement disponibles (G0, G1 G2, G3, ...). En plus des déplacements définis indépendamment, l'axe conjugué décrit les courses déduites de ses axes pilotes avec les facteurs de couplage.

Un axe conjugué peut également être l'axe pilote d'autres axes conjugués. Ceci permet de réaliser des groupes d'axes à déplacements conjugués interdépendants.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Facteur de couplage
Le facteur de couplage indique le rapport souhaité entre la course de l'axe conjugué et celle de l'axe pilote.

$$\text{facteur de couplage} = \frac{\text{course de l'axe conjugué}}{\text{course de l'axe pilote}}$$

Si le facteur de couplage n'est pas indiqué lors de la programmation, le facteur de couplage 1 est pris en compte automatiquement.

Le facteur est indiqué sous forme de nombre rationnel avec point décimal (type REAL). En entrant une valeur négative, les déplacements de l'axe pilote et de l'axe conjugué s'effectuent en sens opposé.

Désactivation d'un groupe d'axes à déplacements conjugués
La désactivation du couplage à un axe pilote s'effectue avec l'instruction suivante :

```
TRAILOF(V,Y)
```

V = axe conjugué, Y = axe pilote
TRAILOF avec 2 paramètres désactive uniquement le couplage à 1 axe pilote.

Si un axe conjugué a 2 axes pilotes, par ex. V=axe conjugué et X,Y=axes pilotes, vous pouvez faire appel à TRAILOF avec 3 paramètres pour désactiver le couplage :

```
TRAILOF(V,X,Y)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

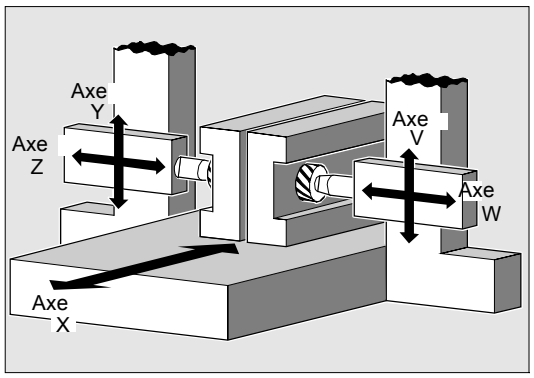
Remarques complémentaires

Accélération et vitesse

Les limites d'accélération et de vitesse des axes couplés sont déterminées par l'axe "le moins performant" dans le groupe d'axes en question.

Exemple de programmation

La pièce doit être usinée simultanément sur deux faces avec la configuration d'axes représentée ci-contre. Pour ce faire, former deux groupes d'axes à déplacements conjugués.



…	
`N100 TRAILON(V,Y)`	Activation du 1er groupe d'axes à déplacements conjugués
`N110 TRAILON(W,Z,-1)`	Activation du 2ème groupe d'axes à déplacements conjugués à facteur de couplage négatif : l'axe conjugué se déplace dans la direction opposée de celle de l'axe pilote
`N120 G0 Z10`	Déplacement des axes Z et W en sens opposé
`N130 G0 Y20`	Déplacement des axes Y et V dans le même sens
…	
`N200 G1 Y22 V25 F200`	Superposition d'un déplacement dépendant et d'un déplacement indépendant de l'axe conjugué "V"
…	
`TRAILOF(V,Y)`	Désactivation du 1er groupe d'axes à déplacements conjugués
`TRAILOF(W,Z)`	Désactivation du 2ème groupe d'axes à déplacements conjugués

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3 Tables de courbes CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINV/CTABFNO

9.3.1 Instructions avec tables de courbes CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK



Programmation

Les instructions à effet modal ci-dessous travaillent avec des tables de courbes :

A) Fonctions principales :
La définition des tables de courbes se fait dans un programme pièce. La signification des paramètres se trouve à la fin de la liste des instructions.

`CTABDEF (axeA,axeP,n,applim, memType)`	Définir le début de la table de courbes.
`CTABEND ()`	Définir la fin de la table de courbes.
`CTABDEL ()`	Suppression de toutes les tables de courbes, **indépendamment du type de mémoire** (à partir de la version de log. 6.3).

B) Forme générale (à partir de la version de logiciel 6.3) : Dans le type de mémoire SRAM ou DRAM :

`CTABDEL (n, m, memType)`	Suppression des tables de courbes de la section en mémoire dans memType.
`CTABNOMEM (memType)  (>= log. 6.4)`	Nombre de tables de courbes **définies**.
`CTABFNO (memType)  (>= log. 6.4)`	Nombre de tables encore **possibles**.
`CTABID (n, memType)  (>= log. 6.4)`	Fournit le numéro de table entré dans le type de mémoire en tant que n-ième table de courbes.
`CTABLOCK (n, m, memType)`	**Activation** du **blocage** contre effacement et écrasement.
`CTABUNLOCK (n, m, memType)`	**Suppression** du **blocage** contre effacement et écrasement. CTABUNLOCK libère les tables qui avaient été bloquées avec CTABLOCK. Les tables qui agissent dans un couplage actif restent bloquées et ne peuvent pas être effacées. Le blocage avec CTABLOCK est supprimé dès que celui-ci est supprimé par le couplage actif avec désactivation du couplage. Cette table peut donc être effacée. Il n'est pas nécessaire de répéter CTABUNLOCK.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C) Autres formes d'applications (à partir de la version de logiciel 6.3)	**Indications facultatives pour les sélections :**
`CTABDEL(n)`	Effacement d'**une** table de courbes.
`CTABDEL(n, m)`	Effacement d'**une** section de table de courbes.
`CTABDEL(, , memType)`	Effacement de **toutes** les tables de courbes dans la mémoire indiquée.
`CTABLOCK(n)`	**Bloquer** l'effacement **et** l'écrasement de la table de courbes avec le numéro n.
`CTABLOCK(n, m)`	Bloquer la table de courbes dans la plage des numéros n à m.
`CTABLOCK()`	Toutes les tables de courbes existantes.
`CTABLOCK(, , memType)`	Toutes les tables de courbes **du** type de mémoire.
`CTABUNLOCK(n)`	**Supprimer** l'effacement **et** l'écrasement de la table de courbes avec le numéro n.
`CTABUNLOCK(n, m)`	Libérer à nouveau les tables de courbes dans la plage des numéros n à m.
`CTABUNLOCK()`	Toutes les tables de courbes existantes.
`CTABUNLOCK(, , memType)`	Toutes les tables de courbes **du** type de mémoire.
D) Autres formes d'applications (à partir de la version de logiciel 6.4)	**Pour le diagnostic des couplages d'axes :**
`CTABID (n, memType)` `CTABID(p, memType)`	Fournit le numéro de table de la n/p-ième table de courbes **avec le type de mémoire** memType.
`CTABID(n)`	Fournit le numéro de table de la n-ième table de courbes avec le type de mémoire **déterminé** par le PM 20905 : CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE.
`CTABISLOCK(n)`	**Restitue** l'état de blocage de la table de courbes **avec le numéro n**.
`CTABEXIST (n)`	**Contrôle** la table de courbes avec le numéro n.
`CTABMEMTYP (n)`	**Restitue la mémoire** dans laquelle la table de courbes est créée avec le numéro n.
`CTABPERIOD (n)`	**Restitue** la **périodicité de la table**.
`CTABSEG (memType)`	Nombre de segments de courbe **utilisés** dans le type de mémoire concerné.
`CTABSEGID (n)`	Nombre de segments de courbes utilisés par la table de courbes avec le numéro n.
`CTABFSEG(memType)`	Nombre de segments de courbes **possibles**.
`CTABMSEG(memType)`	Nombre **maximum** de segments de courbes possibles.
`CTABPOLID (n)`	Nombre de polynômes de courbes utilisés par la table de courbes **avec le numéro n**.
`CTABFPOL(memType)`	Nombre de polynômes de courbes **encore possibles** dans le type de mémoire concerné.
`CTABMPOL (memType)`	**Nombre** maximum de **polynômes de courbes** possibles dans le type de mémoire concerné.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Position d'asservissement ou pilote déterminée à partir de la table de courbes

CTAB, CTABINV	**(à partir de la version de logiciel 5.1)**
`R10=CTAB (VP,n,degrés,axeA,axeP)`	Valeur asservie correspondant à une valeur pilote
`R10=CTABINV (VA,VPapprox,n,degré,axeA,axeP)`	Valeur pilote correspondant à une valeur asservie

Déterminer les segments de la table de courbes en indiquant une valeur pilote avec CTABSSV, CTABSEV

	(à partir de la version de logiciel 6.3)
`R10=CTABSSV(VP,n,degré,axeA,axeP)`	Valeur de départ de l'axe asservi dans le segment correspondant à VP
`R10=CTABSEV(VP,n,degré,axeA,axeP)`	Valeur de fin de l'axe asservi dans le segment correspondant à VP

Valeurs de l'axe asservi et de l'axe pilote qui se trouvent au début et à la fin d'une table de courbes CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP

	(à partir de la version de logiciel 6.4)
`R10=CTABTSV (n,degré,axeA)`	Valeur asservie au début de la table de courbes
`R10=CTABTEV (n,degré,axeA)`	Valeur asservie au début de la table de courbes
`R10=CTABTSP (n,degré,axeP)`	Valeur pilote au début de la table de courbes
`R10=CTABTEP (n,degré,axeP)`	Valeur pilote à la fin de la table de courbes

Plage de valeurs de la table de courbes de la valeur asservie CTABTMIN, CTABTMAX

`R10=CTABTMIN (n,axeA)`	Valeur asservie minimale de la table de courbes dans la totalité de l'intervalle
`R10=CTABTMAX (n,axeA)`	Valeur asservie maximale de la table de courbes dans la totalité de l'intervalle
`R10=CTABTMIN(n, a, b, axeA, axeP)`	Valeur asservie minimale de la table de courbes dans l'intervalle a...b de la valeur pilote
`R10=CTABTMAX(n, a, b, axeA, axeP)`	Valeur asservie maximale de la table de courbes dans l'intervalle a...b de la valeur pilote

Les affectations à des paramètres R à l'intérieur de la définition de table sont annulées.
Exemple :

```
...
R10=5 R11=20
...
CTABDEF
G1 X=10 Y=20 F1000
R10=R11+5     ;R10=25
X=R10
CTABEND
 ...          ;R10=5
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

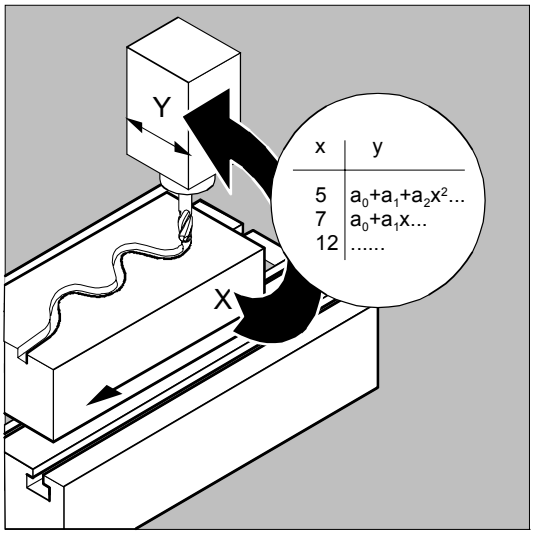
axeA	Axe asservi Axe qui sera programmé par le biais de la table de courbes.
axeP	Axe pilote Axe sur lequel s'appuie la programmation de la valeur pilote.
R10	Nom du paramètre Nom de paramètre avec lequel la valeur de départ ou de fin doit être enregistrée.
VP	Valeur pilote Position de l'axe pilote pour laquelle une valeur asservie devra être calculée.
VA	Valeur asservie Position de l'axe asservi pour laquelle la valeur pilote devra être calculée.
n, m	Numéro de la table de courbes ; n < m par ex. pour CTABDEL(n, m) Le numéro d'une table de courbes est sans équivoque et indépendant du type de mémoire. Il ne peut y avoir dans la SRAM et dans la DRAM des tables de courbes portant un même numéro.
a, b	Intervalle de la valeur pilote (indication facultative pour CTABMIN et CTABMAX) Les deux limites a et b sont nécessaires pour l'intervalle. Pour les valeurs situées à l'extérieur de la plage de définition de la VP de la table de courbes, on prend l'une des deux valeurs limites de la valeur pilote.
degré	Nom du paramètre de pente.
p	Emplacement (dans la zone de mémoire memType).
applim	Identificateur de la périodicité de la table : 0 la table n'est pas périodique 1 la table est périodique par rapport à l'axe pilote 2 la table est périodique par rapport à l'axe pilote et l'axe asservi
VPapprox	Valeur pilote approchée, quand il n'est pas possible de déterminer une valeur pilote univoque pour une valeur asservie donnée.
axeA,axeP	Indication facultative de l'axe asservi et / ou de l'axe pilote.
memType	Indication optionnelle du type de mémoire de la CN : "DRAM" / "SRAM" Si aucune valeur n'est programmée pour ce paramètre, le type de mémoire standard réglé avec le PM 20905 : CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE est utilisé.

Pour plus d'informations sur le thème des valeurs pilotes et asservies, voir le paragraphe "Couplage de deux axes par valeur pilote", dans ce chapitre.

Il existe d'autres fonctions pour le diagnostic des couplages d'axes et l'optimisation des ressources. Pour de plus amples informations, voir /FB/, M3, Couplages d'axes et ESR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction



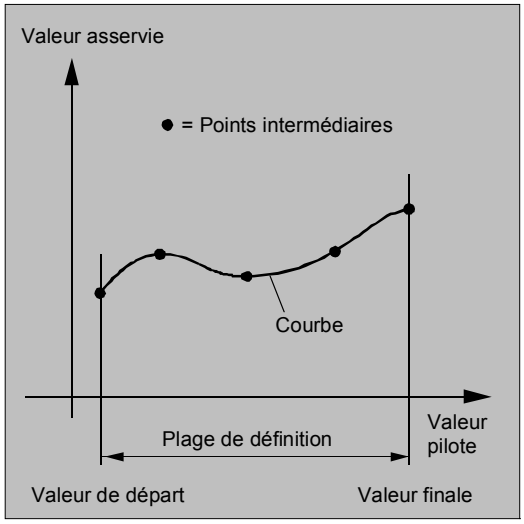
Avec les tables de courbes, vous pouvez programmer des corrélations entre les positions et les vitesses de 2 axes.

Exemple pour le remplacement des cames mécaniques : la table de courbes est à la base du couplage de deux axes par valeur pilote, puisqu'elle crée le lien fonctionnel entre valeur pilote et valeur asservie :
A partir des positions en corrélation réciproque de l'axe asservi et de l'axe pilote, la commande calcule conformément à la programmation, un polynôme équivalent à la came qu'il est appelé à remplacer.

Remarques complémentaires

Avant de créer des tables de courbes, il convient de réserver suffisamment de mémoire en procédant à un réglage adéquat des paramètres machine.

Définition de la table de courbes : CTABDEF, CTABEND



Une table de courbe représente un programme pièce ou une partie d'un programme pièce qui est identifié(e) par l'instruction CTABDEF en début et l'instruction CTABDEF en fin de programme.

Au sein de cette partie de programme pièce, on met en correspondance, par le biais d'instructions de déplacement, des positions isolées de l'axe pilote avec des positions univoques de l'axe asservi ; ces positions servent de points intermédiaires pour le calcul de la courbe sous la forme d'un polynôme du 3ème degré maximum.

À partir de la version de logiciel 6, il est possible de calculer des points intermédiaires pour les courbes sous la forme d'un polynôme jusqu'au 5ème degré.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valeur de départ et valeur de fin de la table de courbes :
Le couple de positions axiales corrélées que l'on indique en premier (il s'agit de la première instruction de déplacement) dans la définition de la table de courbes est considéré comme valeur de départ de la plage de définition de la table de courbes. La valeur finale de la plage de définition de la table de courbes est constituée par la dernière instruction de déplacement.
Pour définir la table de courbes, vous disposez du langage CN dans son intégralité.

Toutes les instructions à effet modal qui interviennent dans la définition de la table de courbes deviennent caduques dès que la définition est terminée. En d'autres termes, le programme pièce dans lequel a eu lieu la définition, présente le même état avant et après la définition de la table de courbes.



Remarques complémentaires

Ne sont pas admis :
- l'arrêt du prétraitement des blocs,
- les variations brusques dans le déplacement de l'axe pilote (en cas de changement de transformation par exemple),
- une instruction de déplacement seule pour l'axe asservi,
- une inversion du déplacement de l'axe pilote, autrement dit la position de l'axe pilote ne doit jamais être ambiguë.
- la programmation des instructions CTABDEF et CTABEND dans des niveaux de programme différents.

Activation de ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE
Si une instruction ASPLINE, BSPLINE ou CSPLINE est activée à l'intérieur d'une table de courbes CTABDEF( ) CTABEND, au moins un point de départ doit être programmé avant cette activation de spline. Cela devrait éviter une activation immédiate après CTABDEF, compte tenu que la spline dépend de la position d'axe courante avant la définition de table de courbes.
Exemple :

```
...
CATBDEF(Y, X, 1, 0)
X0 Y0
ASPLINE
X=5 Y=10
X10 Y40
...
CTABEND
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de la version de logiciel 6.3

Selon la valeur entrée dans le 20900 : CTAB_ENABLE_NO_LEADMOTION, des sauts de l'axe asservi sont tolérables si l'axe pilote n'exécute aucun mouvement. Les autres restrictions indiquées dans les remarques persistent cependant. Les indications du type de mémoire dans la CN peuvent être utilisées pour créer et pour effacer des tables.

Réutilisation de tables de courbes
Le lien fonctionnel créé entre l'axe pilote et l'axe asservi par le biais de la table de courbes est sauvegardé sous le numéro de table qui a été choisi ; il est conservé au-delà de la fin du programme et après coupure de l'alimentation si la table a été enregistrée dans la mémoire statique (SRAM).
Une table créée dans la mémoire dynamique (DRAM) est effacée à la mise sous tension et doit être éventuellement recréée. Une fois créée, une table de courbes est utilisable pour des combinaisons quelconques entre axe pilote et axe asservi, indépendamment des axes qui ont servi à la créer.

Effacement de tables de courbes, **CTABDEL**
Avec CTABDEL, vous pouvez effacer des tables de courbes. Vous ne pouvez pas effacer des tables de courbes quand elles sont activées dans un couplage d'axes. Si au moins une table de courbes est activée à partir d'une instruction d'effacement multiple CTABDEL() ou CTABDEL(n, m) dans un couplage, **aucune** des tables de courbes adressées n'est effacée.
À partir de la version de logiciel 6.3, il est possible d'effacer des tables de courbes appartenant à un type de mémoire donné en indiquant ce type de mémoire.

Chargement de tables de courbes par "Exécution de programme externe"
En cas d'exécution de tables de courbes par programme externe, la taille du tampon de rechargement (DRAM) doit être choisie via le PM 18360 : MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE de façon telle que la totalité de la définition de tables de courbes puisse être enregistrée simultanément dans le tampon de rechargement. Dans le cas contraire, l'exécution du programme pièce est abandonnée et l'alarme 15050 est générée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Écrasement de tables de courbes
Dès que vous redéfinissez une table de courbe sous un numéro de table déjà utilisé, vous écrasez la table existante.
Exception : une table de courbes est active dans un couplage d'axes ou bloquée avec CTABLOCK().



Remarques complémentaires

- L'écrasement d'une table de courbes n'est pas accompagné d'un avertissement particulier !
- Avec la variable système $P_CTABDEF, vous pouvez à tout moment, dans un programme pièce, interroger le système pour savoir si une définition de table de courbes est momentanément active.
- Dès que vous mettez entre parenthèses les instructions de définition de la table de courbes, vous pouvez utiliser cette partie de programme pièce comme un programme pièce réel.



Exemple de programmation

Utilisation de CTABDEF et CTABEND

Une partie d'un programme doit servir, sans être modifiée, à la définition d'une table de courbes. L'instruction d'arrêt du prétraitement des blocs STOPRE qui y figure peut rester et sera réactivée dès que cette partie de programme ne sera plus utilisée pour la définition d'une table, c'est-à-dire, dès que CTABDEF et CTABEND auront été supprimés :

```
CTABDEF(Y,X,1,1)
…
…
IF NOT ($P_CTABDEF)
STOPRE
ENDIF
…
…
CTABEND
```



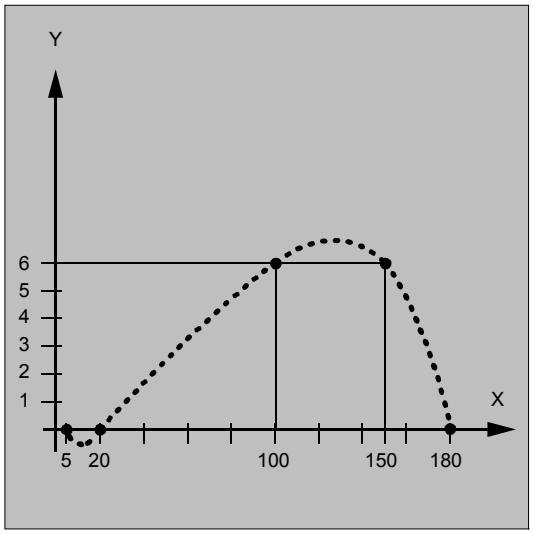
Tables de courbes et différents états de fonctionnement

Quand une recherche de blocs est activée, il est impossible de définir une table de courbes. Lorsque le bloc recherché se situe dans la définition d'une table, une alarme est donnée dès que la recherche arrive à CTABEND.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 1

Définition d'une table de courbes



`N100 CTABDEF(Y,X,3,0)`	Début de la définition d'une table de courbes non périodique ayant le numéro 3
`N110 X0 Y0`	1e instruction de déplacement, fixe les valeurs de départ et le premier point intermédiaire : Valeur pilote : 0 ; valeur asservie : 0
`N120 X20 Y0`	2e point intermédiaire : valeur pilote : 0...20 ; valeur asservie : valeur de départ...0
`N130 X100 Y6`	3e point intermédiaire : valeur pilote : 20...100 ; valeur asservie : 0…6
`N140 X150 Y6`	4e point intermédiaire : valeur pilote : 100…150 ; valeur asservie : 6…6
`N150 X180 Y0`	5e point intermédiaire : valeur pilote : 150…180 ; valeur asservie : 6…0
`N200 CTABEND`	Fin de la définition ; la table de courbes est créée dans sa représentation interne sous la forme d'un polynôme du 3ème degré maximum ; le calcul de la courbe avec les points intermédiaires indiqués dépend du type d'interpolation choisi de façon modale (interpolation circulaire, linéaire, spline) ; le programme pièce retrouve l'état dans lequel il était avant la définition.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 2

Définition d'une table de courbes périodique ayant le numéro 2, une plage de valeurs pilotes de 0 à 360, un déplacement de l'axe asservi de 0 à 45 avec retour à 0 :

```
N10 DEF REAL DEPPOS;
N20 DEF REAL GRADIENT;
N30 CTABDEF(Y,X,2,1)                          Début de la définition
N40 G1 X=0 Y=0
N50 POLY
N60 PO[X]=(45.0)
N70 PO[X]=(90.0) PO[Y]=(45.0,135.0,-90)
N80 PO[X]=(270.0)
N90 PO[X]=(315.0) PO[Y]=(0.0,-135.0,90)
N100 PO[X]=(360.0)
N110 CTABEND                                  Fin de la définition
```

Test de la courbe par couplage de Y à X :

```
N120 G1 F1000 X0
N130 LEADON(Y,X,2)
N140 X360
N150 X0
N160 LEADOF(Y,X)
```

Lecture de la fonction de la table à la valeur pilote 75.0:

```
N170 DEPPOS=CTAB(75.0,2,GRADIENT)
```

Positionnement de l'axe pilote et de l'axe asservi :

```
N180 G0 X75 Y=DEPPOS
```

Quand le couplage est activé, il n'est pas nécessaire de synchroniser l'axe asservi :

```
N190 LEADON(Y,X,2)
N200 G1 X110 F1000
N210 LEADOF(Y,X)
N220 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3.2 Comportement aux extrémités d'une table de courbes CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN

Valeurs de tolérance de départ et valeur de fin :CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP (à partir de la version de logiciel 6.4)
Plages de valeurs min et max : CTABTMIN, CTABTMAX (à partir de la version de logiciel 6.4)

Table de courbes **non périodique**
Si la valeur pilote se situe en dehors de la plage de définition, le calcul donne comme valeur asservie la limite supérieure ou la limite inférieure.

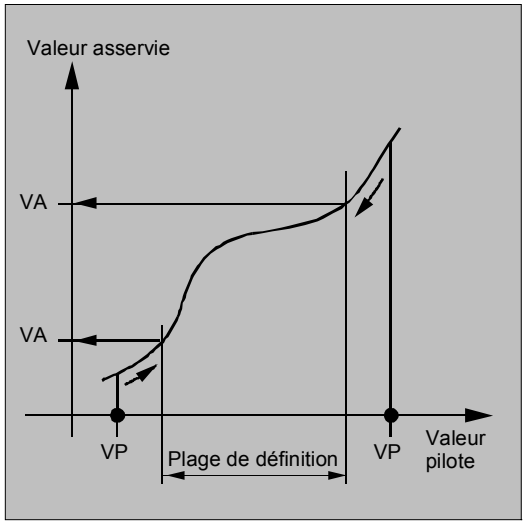
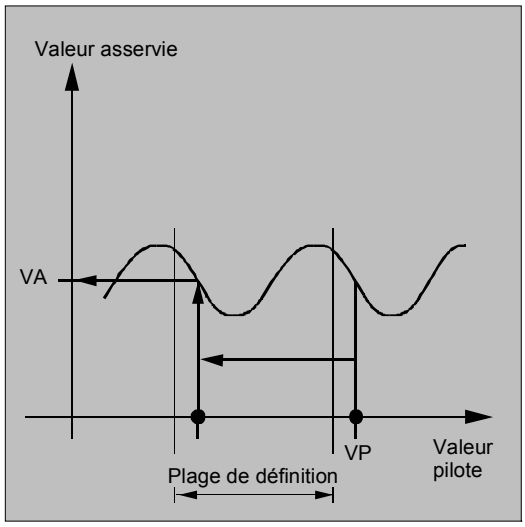


Table de courbes **périodique**
Si la valeur pilote se situe en dehors de la plage de définition, la valeur pilote modulo de la plage de définition est prise en compte pour fournir la valeur asservie correspondante.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lecture des valeurs de tolérance de tables de courbes CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP

Avec CTABTSV, on peut lire la valeur au **début** de la table de courbes à partir d'un **axe asservi**.
Avec CTABTEV, on peut lire la valeur à la **fin** de la table de courbes à partir d'un **axe asservi**.

Avec CTABTSP, on peut lire la valeur au **début** de la table de courbes à partir de l'**axe pilote**.
Avec CTABTEP, on peut lire la valeur à la **fin** de la table de courbes à partir de l'**axe pilote**.

Les valeurs de départ et de fin d'une table de courbes sont indépendantes du fait que les tables sont définies avec des valeurs pilotes ascendantes ou descendantes. La valeur de départ est toujours déterminée par la limite d'intervalle inférieure et la valeur de fin par la limite d'intervalle supérieure.

CTABTMIN, CTABTMAX

Avec CTABTMIN et CTABTMAX, les valeurs **minimale** ou **maximale** d'une table de courbes sont déterminées dans la plage totale ou dans un intervalle défini. Deux limites sont indiquées pour l'intervalle correspondant de la valeur pilote.



Les instructions CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABTMIN, CTABTMAX peuvent être utilisées

- à partir du programme pièce ou
- directement à partir d'actions synchrones.

Le temps d'exécution interne de la fonction de

- CTABINV( ) est **dépendant**
- CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, (CTABTMIN, CTABTMAX seulement, dans le cas où aucun intervalle de la valeur pilote n'est indiqué) est **indépendant**

du nombre de segments de table.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lecture dans les actions synchrones

Lors de l'utilisation des instructions CTABINV( ) ou CTABTMIN( ) et CTABTMAX( ) dans les actions synchrones, l'utilisateur doit veiller à ce qu'au temps d'exécution

- la puissance de la CN soit suffisante ou
- le nombre de segments de la table de courbes soit interrogé avant l'appel afin de pouvoir subdiviser le cas échéant la table concernée.

D'autres corrélations avec la programmation d'actions synchrones sont décrites au chapitre 10.



Exemple de programmation

Utilisation de CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABTMIN, CTABMAX

Détermination des valeurs minimale et maximale de la table de courbes.

```
N10 DEF REAL STARTVAL
N20 DEF REAL ENDVAL
N30 DEF REAL STARTPARA
N40 DEF REAL ENDPARA
N50 DEF REAL MINVAL
N60 DEF REAL MAXVAL
N70 DEF REAL GRADIENT
...

N100 CTABDEF(Y,X,1,0)
N110 X0 Y10
N120 X30 Y40
N130 X60 Y5
N140 X70 Y30
N150 X80 Y20
N160 CTABEND
...
N200 STARTPOS     = CTABTSV(1, GRADIENT)
N210 ENDPOS       = CTABTEV(1, GRADIENT)
N220 SRARTPARA    = CTABTSP(1, GRADIENT)
N230 ENDPARA      = CTABTEP(1, GRADIENT)
...
N240 MINVAL       = CTABTMIN(1)
N250 MAXVAL       = CTABTMAX(1)
```

Début de la définition de la table
Valeur de départ du 1er segment de table
Valeur de fin du 1er segment de table = valeur de départ du 2ème segment de table...

Fin de la définition de la table
Lecture de la position de départ STARTPOS = 10, position de fin ENDPOS = 20 de la table, de même que STARTPARA = 10, ENDPARA = 80 à partir de la plage de valeurs de l'axe asservi.

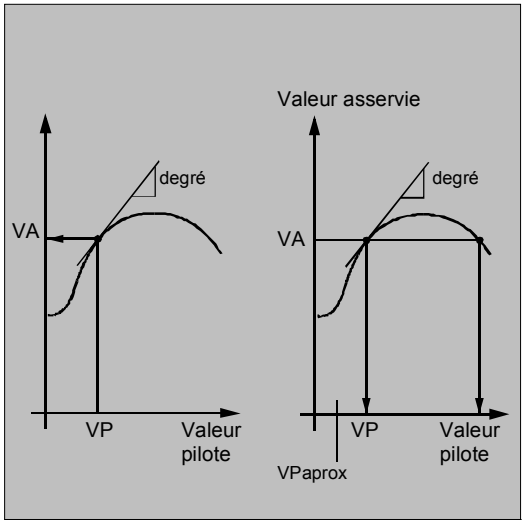
Valeur minimale pour Y = 5 et
Valeur maximale pour Y = 40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3.3 Accès aux positions de table de courbes et aux segments de table CTAB, CTABINV

Lecture de positions d'une table, CTAB, CTABINV

Avec CTAB, on peut lire directement la valeur asservie correspondant à une valeur pilote, depuis le programme pièce ou une action synchrone (chapitre 10).



Avec CTABINV, on peut lire la valeur pilote correspondant à une valeur asservie. Cette correspondance n'est pas toujours sans équivoque. C'est la raison pour laquelle CTABINV a toujours besoin d'une valeur approchée (VPapprox) de la valeur pilote recherchée. CTABINV fournit la valeur pilote la plus proche de la valeur approchée. La valeur approchée peut être représentée par exemple par la valeur pilote résultant de la dernière période d'appel de l'interpolateur.
Par ailleurs, les deux fonctions fournissent au paramètre de pente (degré) la pente de la fonction de la table à la position donnée, permettant ainsi le calcul de la vitesse de l'axe asservi et de l'axe pilote à la position en question.

Lecture de positions de segments de courbes, CTABSSV, CTABSEV (à partir de la version de logiciel 6.3)

Avec CTABSSV, il est possible de lire la **valeur de départ** du segment de courbe qui fait partie de la valeur pilote indiquée.

Avec CTABSEV, il est possible de lire la **valeur de fin** du segment de courbe qui fait partie de la valeur pilote indiquée.

Les instructions CTAB, CTABINV et CTABSSV, CTABSEV peuvent être utilisées

- à partir du programme pièce ou
- directement à partir d'actions synchrones.

Toutes les corrélations avec la programmation d'actions synchrones sont décrites au chapitre 10.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

L'indication facultative de l'axe pilote ou de l'axe asservi dans CTAB/CTABINV/CTABSSV/CTABSEV est importante pour le cas où axe pilote et axe asservi seraient configurés avec des unités de longueur différentes.

Dans les cas suivants, les instructions CTABSSV et CTABSEV **ne sont pas appropriées**
pour interroger des segments programmés :

1. des cercles ou des développantes sont programmés,
2. chanfrein ou arrondi sont activés avec CHF, RND,
3. l'arrondissement avec G643 est activé,
4. le compacteur est activé par exemple avec COMPON, COMPCURV, COMPCAD.

Exemple de programmation

Utilisation de CTABSSV et CTABSEV

Détermination du segment de courbe appartenant à la valeur pilote X = 30.

```
N10 DEF REAL STARTPOS
N20 DEF REAL ENDPOS
N30 DEF REAL GRADIENT
...

N100 CTABDEF(Y,X,1,0)          ; Début de la définition de la table
N110 X0 Y0                     ; Position de départ du 1er segment
N120 X20 Y10                   ; Position de fin du 1er segment = position de
N130 X40 Y40                   ; départ du 2ème segment ...
N140 X60 Y10
N150 X80 Y0
N160 CTABEND                   ; Fin de la définition de la table
...
N200 STARTPOS = CTABSSV(30.0, 1,   ; Position de départ Y dans le segment 2 = 10
                        GRADIENT)
...
N210 ENDPOS = CTABSEV(30.0, 1,     ; Position de fin Y dans le segment 2 = 40
                      GRADIENT)    ; A VP  X = 30.0 correspond le segment 2.
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.4 Couplage de deux axes par valeur pilote, LEADON, LEADOF

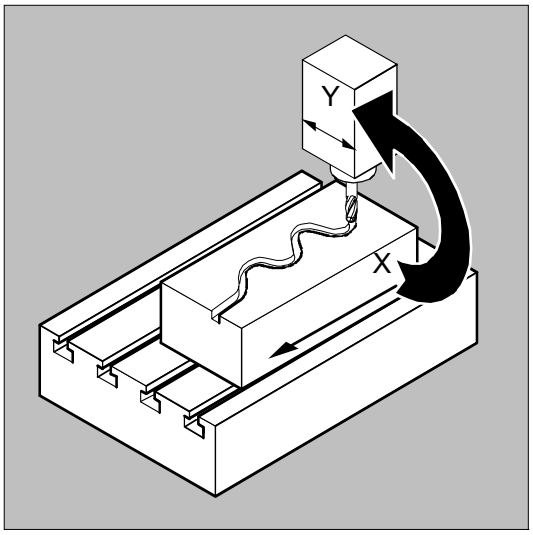
Programmation

```
LEADON(axeA,axeP,n)
LEADOF(axeA,axeP,n)
```

Signification

LEADON	Activer le couplage par valeur pilote
LEADOF	Désactiver le couplage par valeur pilote
axeA	Axe asservi
axeP	Axe pilote
n	Numéro de la table de courbe

Fonction



Quand il y a couplage de deux axes par valeur pilote, l'axe pilote et l'axe asservi se déplacent de façon synchrone. Une position donnée de l'axe asservi correspond sans équivoque à une position de l'axe pilote – simulée le cas échéant – sur la base d'une table de courbes ou d'un polynôme en découlant.

Axe pilote est le nom donné à l'axe qui fournit les valeurs d'entrée pour la table de courbes. **Axe asservi** est le nom donné à l'axe qui prend les positions calculées sur la base de la table de courbes.

Le couplage par valeur pilote peut être activé et désactivé aussi bien depuis le programme pièce que pendant les déplacements depuis une action synchrone (chapitre 10).

Le couplage par valeur pilote se réfère toujours au système de coordonnées de base.

Pour plus d'informations sur la création de tables de courbes, voir le paragraphe "Tables de courbes" dans ce chapitre.
Pour plus d'informations sur le couplage par valeur pilote, voir /FB/, M3, Déplacements conjugués et Couplage par valeur pilote.

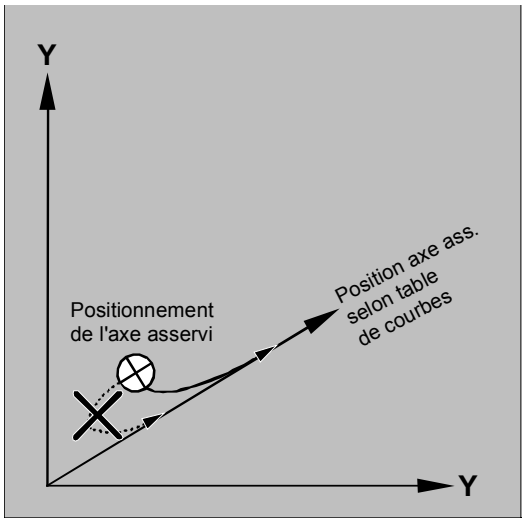
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Le couplage par valeur pilote exige la synchronisation de l'axe pilote et de l'axe asservi. Cette synchronisation est obtenue uniquement si l'axe asservi se trouve, au moment où le couplage par valeur pilote est activé, dans la plage de tolérance de la courbe calculée avec la table.

La plage de tolérance pour la position de l'axe asservi est définie par le paramètre machine 37200 COUPLE_POS_TOL_COARSE.

Si, lors de l'activation du couplage par valeur pilote, l'axe asservi n'est pas encore positionné correctement, le synchronisme s'enclenchera automatiquement dès que la position de consigne calculée pour l'axe asservi s'approchera de sa position effective. Pendant la synchronisation, l'axe asservi est déplacé dans la direction définie par sa vitesse de consigne (calculée à partir de la vitesse de l'axe pilote et CTAB).



Remarques complémentaires

Si la position calculée de l'axe asservi s'éloigne de sa position effective lors de l'activation du couplage par valeur pilote, il n'y a pas de synchronisation.

Couplage par valeur réelle et couplage par valeur de consigne

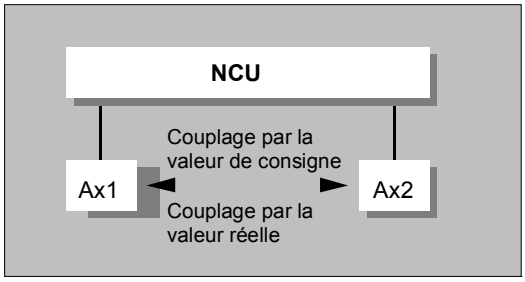
Comme valeurs pilotes, autrement dit comme valeurs de départ pour déterminer les positions de l'axe asservi, on peut utiliser :

- les valeurs réelles de l'axe pilote : couplage par valeur réelle
- Valeurs de consigne de la position de l'axe pilote : couplage par valeur de consigne

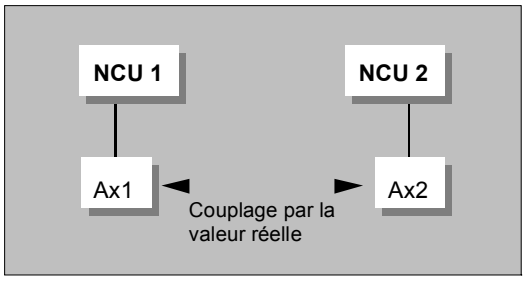
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Comparé au couplage par la valeur réelle, le couplage par la valeur de consigne fournit un meilleur synchronisme entre l'axe pilote et l'axe asservi ; c'est la raison pour laquelle il est préréglé en version standard.



Le couplage par la valeur de consigne est possible uniquement si l'axe pilote et l'axe asservi sont interpolés par la même NCU. Quand l'axe pilote est un axe externe, le couplage de l'axe asservi avec cet axe pilote ne peut se faire que par des valeurs réelles.



Basculement entre couplage par valeur réelle et couplage par valeur de consigne

Le basculement est possible par le biais de la donnée de réglage $SA_LEAD_TYPE

Le basculement entre couplage par valeur réelle et couplage par valeur de consigne doit toujours se faire quand l'axe asservi est en état d'immobilisation. En effet, une resynchronisation après le basculement n'a lieu que dans cet état.

Exemple d'application :

Quand la machine est soumise à de fortes vibrations, la lecture des valeurs réelles ne peut pas se faire correctement. Pour mettre en œuvre le couplage par valeur pilote dans un transfert sur presse, il peut être nécessaire de basculer du couplage par valeur réelle au couplage par valeur de consigne, dans les phases d'usinage où les vibrations sont les plus fortes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Simulation de valeurs pilotes dans un couplage par valeur de consigne

Par le biais d'un paramètre machine, on peut séparer l'interpolateur de l'axe pilote et le servo. On peut alors, dans un couplage par valeur de consigne, créer des valeurs de consigne sans qu'il y ait un déplacement réel de l'axe pilote.

Les valeurs pilotes créées par un couplage par la valeur de consigne peuvent être lues dans les variables suivantes, afin d'être utilisées dans des actions synchrones par exemple :

- `$AA_LEAD_P` Valeur pilote de position
- `$AA_LEAD_V` Valeur pilote de vitesse

Remarques complémentaires

Vous pouvez aussi créer des valeurs pilotes avec d'autres procédés que vous avez vous-même programmés. Les valeurs pilotes ainsi générées sont écrites dans les variables

- `$AA_LEAD_SP` Valeur pilote de position
- `$AA_LEAD_SV` Valeur pilote de vitesse

et lues à partir de celles-ci. Pour utiliser ces variables, il convient de définir la donnée de réglage comme suit :

```
$SA_LEAD_TYPE = 2.
```

Etat du couplage

Vous pouvez interroger l'état du couplage dans le programme pièce CN avec la variable système suivante :

```
$AA_COUP_ACT[axe]
```

0 Aucun couplage activé
16 Couplage par valeur pilote activé

Désactiver le couplage par valeur pilote, LEADOF

Après la désactivation du couplage par valeur pilote, l'axe asservi redevient axe de commande normal.

Couplage de deux axes par valeur pilote et différents états de fonctionnement

Selon le réglage qui a été fait dans les paramètres machine, les couplages par valeur pilote sont désactivés avec RESET.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Sur une presse, un couplage mécanique conventionnel entre un axe pilote (axe d'emboutissage) et les axes d'un système de transfert est à remplacer par un couplage électronique.
Il démontre comment on peut remplacer sur une presse un système de transfert mécanique par un système de transfert électronique. Les phases de couplage et de découplage sont réalisées sous forme d'**actions synchrones statiques** .
Les axes de transfert et les axes auxiliaires sont pilotés par l'axe pilote VP (axe d'emboutissage) en tant qu'axes asservis, par le biais des tables de courbes.

Axes asservis	X	Axe d'avance ou axe longitudinal
	YL	Axe de fermeture ou axe transversal
	ZL	Axe de course
	U	Avance par rouleaux, axe auxiliaire
	V	Tête de dressage, axe auxiliaire
	W	Graissage, axe auxiliaire

Gestion des états

Les phases de commutation et de couplage sont gérées par des variables temps réel :

$AC_MARKER[i]=n	i	numéro de mémento
avec :	n	valeur d'état

Actions

Parmi les actions synchrones, on trouve :

- Couplage, LEADON (axe asservi, axe pilote, numéro de la table de courbe)
- Découplage, LEADOF (axe asservi, axe pilote)
- Préréglage des mémoires de valeurs réelles, PRESETON (axe, valeur)
- Définition du mémento, $AC_MARKER[i]= valeur
- Type de couplage : valeur pilote réelle/virtuelle
- Accostage de positions d'axes, POS[axe]=valeur

Conditions

Des entrées TOR rapides, des variables temps réel $AC_MARKER et des comparaisons de positions, combinées avec l'opérateur logique AND, sont exploitées comme conditions.

Remarque

Dans l'exemple qui suit, nous avons utilisé des retours de lignes, des retraits et des caractères **gras** pour une meilleure lisibilité du programme. Pour la commande, tout ce qui figure sous un numéro de ligne représente effectivement une ligne de programme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Commentaire

; Définit toutes les **actions synchrones statiques**.

; **** Remise à zéro des mémentos

```
N2      $AC_MARKER[0]=0 $AC_MARKER[1]=0
        $AC_MARKER[2]=0 $AC_MARKER[3]=0
        $AC_MARKER[4]=0 $AC_MARKER[5]=0
        $AC_MARKER[6]=0 $AC_MARKER[7]=0
                                                    ; **** E1 0=>1 Couplage transfert ACTIF
N10      IDS=1        EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[16]==1) AND ($AC_MARKER[0]==0)
DO      LEADON(X,VP,1) LEADON(YL,VP,2)
        LEADON(ZL,VP,3) $AC_MARKER[0]=1
                                                    ;**** E1 0=>1 Couplage dispositif d'avance à
                                                    rouleaux ACTIF
N20     IDS=11       EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[5]==0)
DO      LEADON(U,VP,4) PRESETON(U,0)
        $AC_MARKER[5]=1
                                                    ; **** E1 0->1 Couplage tête de dressage ACTIF
N21     IDS=12       EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[6]==0)
DO      LEADON(V,VP,4) PRESETON(V,0)
        $AC_MARKER[6]=1
                                                    ; **** E1 0->1 Couplage graissage ACTIF
N22     IDS=13       EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_MARKER[7]==0)
DO      LEADON(W,VP,4) PRESETON(W,0)
        $AC_MARKER[7]=1
                                                    ; **** E2 0=>1 Couplage NON ACTIF
N30     IDS=3  EVERY ($A_IN[2]==1)
DO      LEADOF(X,VP) LEADOF(YL,VP)
        LEADOF(ZL,VP) LEADOF(U,LW) LEADOF(V,VP)
LEADOF(W,VP) $AC_MARKER[0]=0 $AC_MARKER[1]=0
$AC_MARKER[3]=0 $AC_MARKER[4]=0
$AC_MARKER[5]=0 $AC_MARKER[6]=0
$AC_MARKER[7]=0
....
N110    G04 F01
N120    M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.5 Variation de l'avance, FNORM, FLIN, FCUB, FPO

Programmation

```
F… FNORM
F… FLIN
F… FCUB
F=FPO(…,…,…)
```

Signification

FNORM	Préréglage. La valeur de l'avance est définie sur la longueur de la trajectoire du bloc et vaut alors comme valeur modale.
FLIN	Variation linéaire de l'avance tangentielle : La valeur de l'avance varie linéairement de la valeur en début de bloc à la valeur en fin de bloc et vaut alors comme valeur modale. Ce comportement peut être combiné avec G93 et G94.
FCUB	Variation cubique de l'avance tangentielle : Les valeurs F programmées dans les blocs - rapportées au point final de bloc - sont raccordées par un spline. Le spline débute et se termine de façon tangentielle aux valeurs d'avance programmées dans le bloc précédent, voire suivant, et agit avec G93 et G94. Si l'adresse F manque dans un bloc, c'est la dernière valeur F programmée qui sera utilisée.
F=FPO…	Variation de l'avance tangentielle définie par un polynôme : l'adresse F décrit la variation de l'avance selon un polynôme, de la valeur courante jusqu'à la valeur en fin de bloc. La valeur finale vaut alors comme valeur modale.

Fonction

En vue d'une introduction plus flexible de l'avance, la programmation de l'avance selon DIN 66025 est étendue aux variations linéaires et cubiques. Les variations cubiques peuvent être programmées directement ou sous la forme de splines interpolés. Par ce moyen, il est possible de programmer des variations continues et lissées, dépendant de la courbure de la pièce à usiner.
Ces variations de la vitesse permettent des variations d'accélération sans à-coup et, de ce fait, la réalisation d'états de surface plus réguliers.

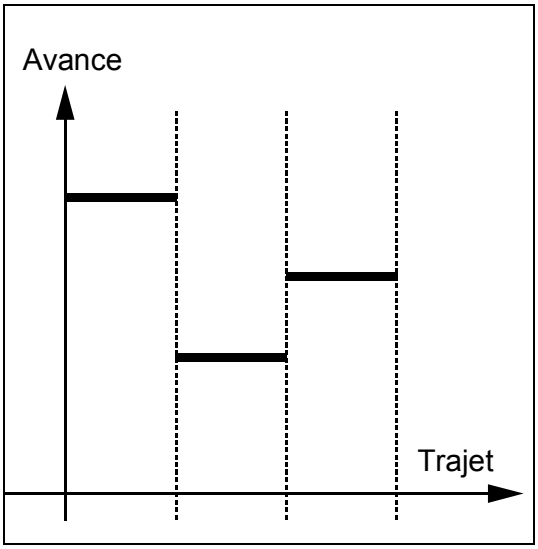
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

FNORM

L'adresse d'avance F désigne l'avance tangentielle en tant que valeur constante selon DIN 66025.

Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans "Manuel de programmation - Notions de base".

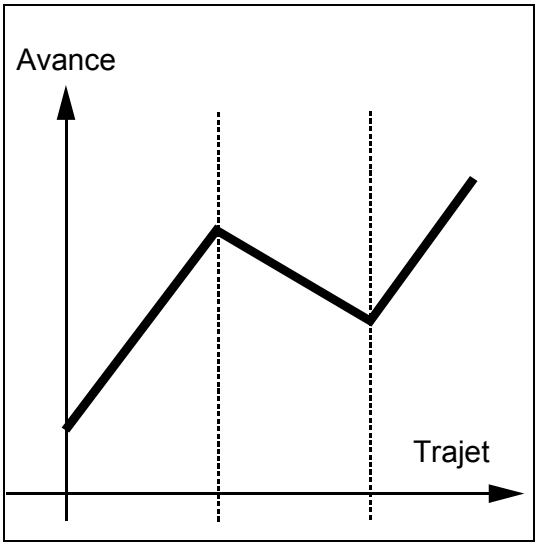


FLIN

L'avance varie de façon linéaire jusqu'à la fin du bloc, depuis la valeur d'avance courante jusqu'à la valeur F programmée.

Exemple :

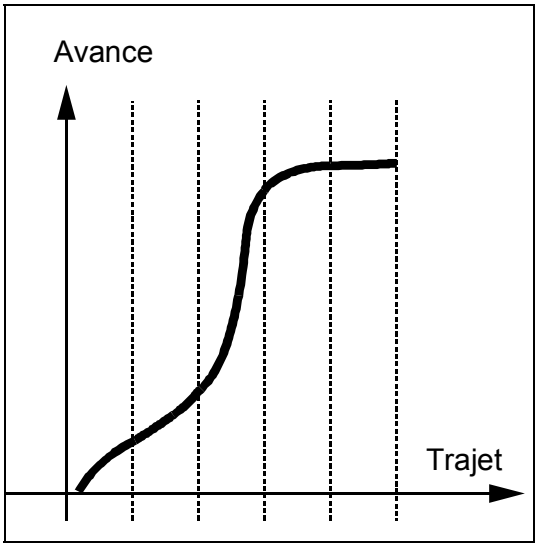
```
N30 F1400 FLIN X50
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FCUB

L'avance varie de façon cubique jusqu'à la fin du bloc, depuis la valeur courante jusqu'à la valeur F programmée. La commande relie toutes les valeurs programmées dans les blocs avec un FCUB actif par des splines. Les valeurs d'avance servent dans ce cas de points intermédiaires pour le calcul de l'interpolation spline.

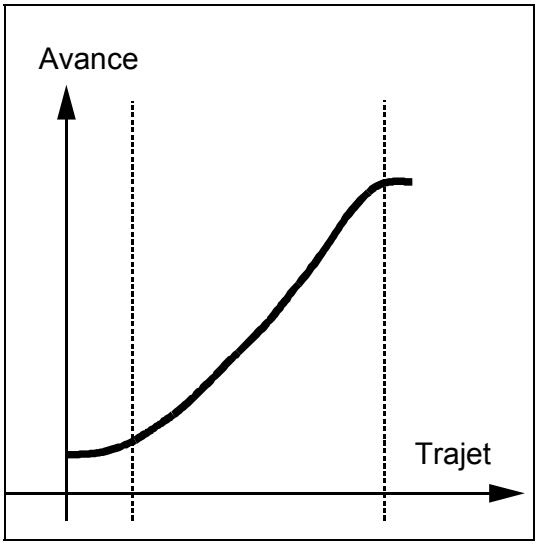


Exemple :

```
N50 F1400 FCUB X50
N60 F2000 X47
N70 F3800 X52
…
```

F=FPO(…,…,…)

La variation de l'avance est directement programmée par le biais d'un polynôme. L'introduction des coefficients du polynôme est la même que pour l'interpolation polynomiale.



Exemple :

```
F=FPO(endfeed, quadf, cubf)
```

`endfeed, quadf` et `cubf` sont des variables précédemment définies.

`endfeed :`	Avance en fin de bloc
`quadf :`	Coefficient de polynôme de degré 2
`cubf :`	Coefficient de polynôme de degré 3

Quand FCUB est activée, le spline se raccorde tangentiellement en début et en fin de bloc à l'avance définie par le biais de FPO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conditions marginales

Les fonctions programmées pour le mode de déplacement restent valables, indépendamment de la variation de l'avance.
La variation programmable de l'avance est toujours valable de façon absolue, indépendamment de G90 ou de G91.



La variation de l'avance FLIN et FCUB **agit avec** G93 et G94.

FLIN et FCUB **n'agissent pas avec** G95, G96/G961 et G97/G971.



Remarques complémentaires

Compacteur

Lorsque le compacteur COMPON est activé, les règles ci-après sont appliquées quand plusieurs blocs sont regroupés en un segment de spline :

FNORM :
Pour le segment de spline, le mot F du dernier bloc qui en fait partie est valide.

FLIN :
Pour le segment de spline, le mot F du dernier bloc qui en fait partie est valide.
La valeur F programmée est valide en fin du segment et est alors accostée de façon linéaire.

FCUB :
Le spline d'avance généré s'écarte au maximum des points finaux programmés d'une valeur égale à la valeur définie dans le paramètre machine `$MC_COMPESS_VELO_TOL`.

F=FPO(…,…,…)
Ces blocs ne sont pas compactés.

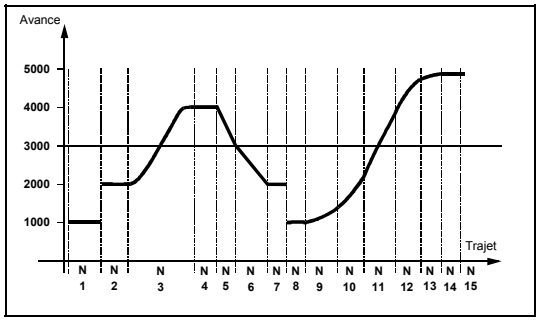
Optimisation de l'avance sur des sections de trajectoire courbes

Le polynôme d'avance F=FPO et le spline d'avance FCUB doivent toujours être exécutés à vitesse de coupe constante CFC. De ce fait, une variation de consigne d'avance à accélération continue est générée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Vous trouverez, dans cet exemple, la programmation et la représentation graphique de différentes courbes d'avance.



`N1 F1000 FNORM G1 X8 G91 G64`	Courbe d'avance constante, indication en cotes relatives
`N2 F2000 X7`	Variation brusque de la vitesse de consigne
`N3 F=FPO(4000, 6000, -4000)`	Courbe d'avance par polynôme avec avance 4000 en fin de bloc
`N4 X6`	Avance polynomiale 4000 prise comme valeur modale
`N5 F3000 FLIN X5`	Courbe d'avance linéaire
`N6 F2000 X8`	Courbe d'avance linéaire
`N7 X5`	Avance linéaire prise comme valeur modale
`N8 F1000 FNORM X5`	Courbe d'avance constante avec variation d'accélération en échelon.
`N9 F1400 FCUB X8`	Toutes les valeurs de F programmées dans les blocs suivants sont reliées par des splines.
`N10 F2200 X6`	
`N11 F3900 X7`	
`N12 F4600 X7`	
`N13 F4900 X5`	Désactiver la courbe spline.
`N14 FNORM X5`	
`N15 X20`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

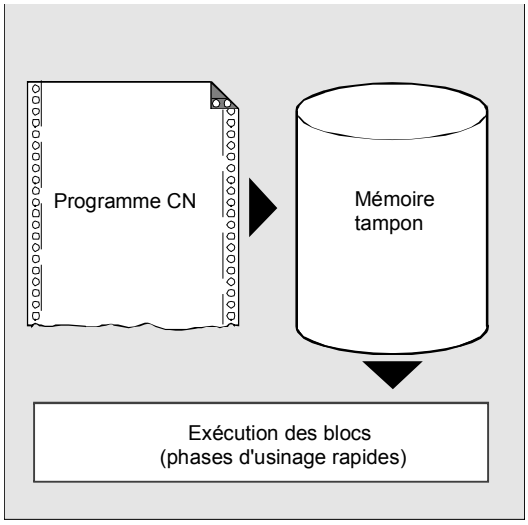
9.6 Exécution du programme avec tampon d'exécution, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE

Signification des instructions

STOPFIFO	Arrêt de la phase d'exécution rapide ; remplissage du tampon d'exécution jusqu'à reconnaissance de STARTFIFO, "tampon d'exécution plein" ou "fin de programme"
STARTFIFO	Début de la phase d'exécution rapide ; remplissage du tampon d'exécution en parallèle
STOPRE	Arrêt du prétraitement des blocs

Fonction

Selon la configuration, la commande dispose d'une mémoire tampon d'une certaine capacité, capable de stocker les blocs prétraités afin de pouvoir ensuite les transmettre à un rythme rapide lors du déroulement de l'usinage.
Ainsi, on peut effectuer des trajets courts à grande vitesse.
La mémoire tampon est remplie au fur et à mesure que le permet la commande.
STOPFIFO arrête l'exécution jusqu'à ce que la mémoire tampon d'exécution soit remplie ou jusqu'à ce qu'apparaisse l'instruction STARTFIFO ou STOPRE.



Procédure

Marquage de la phase d'exécution rapide
La phase d'exécution rapide qui doit être stockée dans la mémoire tampon est marquée au début et à la fin avec STOPFIFO et STARTFIFO.

Exemple :

```
N10 STOPFIFO
N20…
N100
N110 STARTFIFO
```

L'exécution des blocs débute seulement quand la mémoire tampon est remplie ou après l'instruction STARTFIFO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Restrictions
Le remplissage de la mémoire tampon d'exécution n'est ni effectué ni interrompu lorsque la phase d'usinage contient des instructions qui nécessitent un fonctionnement sans tampon (accostage du point de référence, fonctions de mesure, ...).

Arrêt du prétraitement des blocs
Si **STOPRE** est programmé, le bloc suivant n'est exécuté que lorsque tous les blocs prétraités et mémorisés auparavant ont été exécutés. Un arrêt précis (comme G9) a lieu dans le bloc précédent.

Exemple :
```
N10 …
N30 MEAW=1 G1 F1000 X100 Y100 Z50
N40 STOPRE
```

Lors de l'accès à des données d'état de la machine ($A...), la commande déclenche un arrêt du prétraitement des blocs.

Exemple :
```
R10 = $AA_IM[X]      ;Lecture de la valeur réelle de l'axe X
```



Remarque
Quand la correction d'outil est activée et pendant les interpolations de type spline, il est conseillé de ne pas programmer STOPRE, pour éviter d'interrompre des séquences de blocs qui forment un ensemble.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.7 Sections de programme interruptibles sous conditions, DELAYFSTON, DELAYFSTOF

Les sections de programme pièce interruptibles sous conditions sont appelées **plages d'arrêt temporisé**.

Programmation

```
N... DELAYFSTON
N... DELAYFSTOF
```

Les instructions se trouvent seules sur une ligne du programme pièce. **DELAY F**eed **ST**op **ON** /**OF**

Signification

DELAYFSTON	Définition du début d'une plage dans laquelle des arrêts "en douceur" sont temporisés jusqu'à la fin de la plage d'arrêt temporisé.
DELAYFSTOF	Définition de la fin d'une plage d'arrêt temporisé
	Ces deux instructions ne sont autorisées que dans les programmes pièce et non pas dans les actions synchrones.
	Pour le paramètre machine 11550 : STOP_MODE_MASK bit 0 = 0 (par défaut), une plage d'arrêt temporisé est définie de manière implicite lorsque G331/G332 est actif et qu'un déplacement avec interpolation ou G4 est programmé. Voir la remarque ci-dessous.

Fonction

Il ne doit pas y avoir d'**arrêt** à l'intérieur de certaines sections de programme et l'**avance** ne doit *pas* être modifiée. En substance, les sections de programme courtes qui servent par exemple à la création d'un filetage, doivent être protégées contre presque tous les événements d'arrêts. Un arrêt éventuel agit seulement après que le traitement de la section de programme a été terminé.
Une modification de l'**avance et du verrouillage d'avance** est ignorée dans la plage d'arrêt temporisé. Elle agit seulement après la plage d'arrêt temporisé.
Les événements d'arrêt sont subdivisés en :

- événements d'arrêt "en douceur" — Réaction : différée
- événements d'arrêt "brusques" — Réaction : immédiate

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nom de l'événement	Réaction	Remarque
Reset	immédiate	VDI : DB21.DBB7.bit7 et DB11.DBB20.bit7
PROG_END	Alarme 16954	Prog. CN : M30
INTERRUPT	différée	VDI : FC-9 et DB10.DBB1 (Asup)
DELDISTOGO_SYNC	immédiate	VDI : Effacement de la distance restant à parcourir dans le canal et axial
PROGRESETREPEAT	différée	VDI : DB21.DBB6.bit3
PROGCANCELSUB	différée	VDI : DB21.DBB6.bit4
SINGLEBLOCKSTOP	différée	VDI : arrêt après chaque bloc Remarque : si l'on active le mode bloc par bloc dans la plage d'arrêt temporisé, le noyau CN s'arrête à la fin du premier bloc à l'extérieur de la plage d'arrêt temporisé. Si le mode bloc par bloc est déjà sélectionné avant la plage d'arrêt temporisé, le noyau CN s'arrête à chaque fin de bloc (ainsi que dans la plage d'arrêt temporisé).
SINGLEBLOCK_IPO	différée	VDI : activation du mode bloc par bloc de type 1
SINGLEBLOCK_DECODIER	différée	VDI : activation du mode bloc par bloc de type 2
STOPALL	immédiate	VDI : DB21.DBB7.bit4 et DB11.DBB20.bit6
STOPPROG	différée	VDI : DB21.DBB7.bit3 et DB11.DBB20.bit5
OVERSTORE_BUFFER_END_REACHED	Alarme 16954	Prog. CN : arrêt dû à des tampons overstore vides
PREP_STOP	Alarme 16954	Prog. CN : STOPRE et tous les stopres implicites
PROG_STOP	Alarme 16954	Prog. CN : M0 et M1
STOPPROGATBLOCKEND	différée	VDI : DB21.DBB7.bit2
STOPPROGATASUPEND	Erreur système	La fin de sous-programme doit toujours désactiver la plage d'arrêt temporisé.
WAITM	Alarme 16954	Prog. CN : WAITM
WAITE	Alarme 16954	Prog. CN : WAITE
INIT_SYNC	Alarme 16954	Prog. CN : INIT avec le paramètre "S"
MMCCMD	Alarme 16954	Prog. CN : MMC(STRING, CHAR)
PROGMODESLASHON	différée	VDI : DB21.DBB26 activation ou commutation des blocs optionnels
PROGMODESLASHOFF	différée	VDI : DB21.DBB26 désactivation des blocs optionnels
PROGMODEDRYRUNON	différée	VDI : DB21.DBB0.bit6 activation de DryRun
PROGMODEDRYRUNOFF	différée	VDI : DB21.DBB0.bit6 désactivation de DryRun
BLOCKREADINHIBIT_ON	différée	VDI : DB21.DBB6.bit1 activation du blocage lecture
STOPATEND_ALARM	immédiate	Alarme : configuration d'alarme STOPATENDBYALARM
STOP_ALARM	immédiate	Alarme : configuration d'alarme STOPBYALARM
STOPATIPOBUFFER_ISEMPTY_ALARM	immédiate	Interne : arrêt après alarme en cas de tampon d'interpolation vide
STOPATIPOBUF_EMPTY_ALARM_REORG	immédiate	Interne : arrêt après alarme en cas de tampon d'interpolation vide
RETREAT_MOVE_THREAD	Alarme 16954	Prog. CN : alarme 16954 pour LFON (arrêt & fastlift impossible dans G33)
WAITMC	Alarme 16954	Prog. CN : WAITMC
NEWCONF_PREP_STOP	Alarme 16954	Prog. CN : NEWCONF
BLOCKSEARCHRUN_NEWCONF	Alarme 16954	Prog. CN : NEWCONF
SET_USER_DATA	différée	OPI : PI "_N_SETUDT"
SYSTEM_SHUTDOWN	immédiate	Arrêt système avec 840Di
ESR	différée	Arrêt étendu et retrait
EXT_ZERO_POINT	différée	Décalage d'origine externe
STOPRUN	Alarme 16955	OPI : PI "_N_FINDST" STOPRUN

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des **réactions**

immédiate	(événement d'arrêt "brusque")	Arrêt immédiat même dans la plage d'arrêt temporisé
différée	(événement d'arrêt "en douceur")	Arrêt (même de courte durée) seulement après la plage d'arrêt temporisé.
Alarme 16954		Le programme est interrompu compte tenu que des instructions de programme non autorisées ont été utilisées dans la plage d'arrêt temporisé.
Alarme 16955		Le programme se poursuit, une action non autorisée s'est produite dans la plage d'arrêt temporisé.

Avantages de la plage d'arrêt temporisé :
Une section de programme est traitée sans discontinuité de vitesse.
Si l'utilisateur abandonne le programme par Reset après qu'il a été annulé, le bloc de programme interrompu se trouve après la plage protégée. Ce bloc de programme convient alors comme destination de recherche pour une recherche ultérieure.

Aussi longtemps qu'une plage d'arrêt temporisé est traitée, les axes médians principaux suivants ne sont pas arrêtés :
- les axes de commande et
- les axes de positionnement qui se déplacent avec POSA.

L'instruction de programme pièce G4 est autorisée dans la plage d'arrêt temporisé, contrairement à d'autres instructions de programme pièce qui entraînent un arrêt momentané (ex. WAITM).

Comme un déplacement avec interpolation, G4 active la plage d'arrêt temporisé ou maintient sa prise d'effet.

Exemple : opérations d'avance
Si la correction chute à 6 % **avant** la plage d'arrêt temporisé, la correction est active dans cette dernière.
Si la correction chute de 100 % à 6 % **dans** la plage d'arrêt temporisé, cette dernière est exécutée jusqu'à la fin avec 100 % et continue ensuite avec 6 %.
Le **verrouillage d'avance** n'agit pas dans la plage d'arrêt temporisé, l'arrêt s'effectue seulement après avoir quitté la plage.

Chevauchement / imbrication :
Si deux plages d'arrêt temporisé se chevauchent, l'une issue des instructions et l'autre issue du paramètre machine 11550, la plage d'arrêt temporisé la plus grande possible est créée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les points suivants régissent l'interaction des instructions DELAYFSTON et DELAYFSTOF avec les imbrications et la fin de sous-programme :

1. À la fin du sous-programme dans lequel DELAYFSTON a été appelée, l'instruction DELAYFSTOF est activée de manière implicite.
2. La plage d'arrêt temporisé DELAYFSTON reste sans effet.
3. Si le sous-programme1 appelle le sous-programme2 dans une plage d'arrêt temporisé, le sous-programme2 est une plage d'arrêt temporisé à part entière. Notamment, l'instruction DELAYFSTOF est sans effet dans le sous-programme2.

Remarque : REPOSA est une fin de sous-programme et DELAYFSTON est désactivée dans tous les cas.

S'il se produit un événement d'arrêt "brusque" dans la "plage d'arrêt temporisé", cette dernière est complètement désactivée ! Autrement dit, si un autre arrêt quelconque se produit dans cette section de programme, l'arrêt est immédiat. Dans un premier temps, une nouvelle programmation (nouvelle instruction DELAYFSTON) permet de commencer une nouvelle plage d'arrêt temporisé.
Si la touche Arrêt est pressée avant la plage d'arrêt temporisé et si le noyau CN doit accoster le freinage dans la plage d'arrêt temporisé, le noyau CN s'arrête dans la plage d'arrêt temporisé et cette dernière reste désactivée !
Cela vaut pour tous les événements d'arrêt "en douceur".

Avec STOPALL, il est possible de freiner dans la plage d'arrêt temporisé. Toutefois, avec STOPALL, tous les autres événements d'arrêt qui étaient temporisés jusque là sont immédiatement activés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Imbrication de plages d'arrêt temporisé dans deux niveaux de programmes :

```
N10010  DELAYFSTON()                ; Blocs avec N10xxx comme niveau de
                                    ; programme 1
N10020  R1 = R1 + 1
N10030  G4 F1                       ; Départ de la plage d'arrêt temporisé
...
N10040  sous-programme2
...
      ...                           ; Interprétation du sous-programme 2
      N20010  DELAYFSTON()          ; non activé, nouveau départ, 2ème niveau
      ...
      N20020  DELAYFSTOF()          ; non activé, fin dans un autre niveau
      N20030  RET

N10050  DELAYFSTOF()                ; Fin de la plage d'arrêt temporisé dans le
                                    ; même niveau
...
N10060  R2 = R2 + 2
N10070  G4 F1                       ; Fin de la plage d'arrêt temporisé. Les
                                    ;arrêts s'activent directement à partir de
                                    ; maintenant
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variables système :
La présence d'une plage d'arrêt temporisé peut être déterminée à l'aide de l'instruction **$P_DELAYFST** dans le programme pièce. Si le bit 0 de la variable système est mis à 1, l'exécution du programme pièce se trouve à ce moment-là dans une plage d'arrêt temporisé.
La présence d'une plage d'arrêt temporisé peut être déterminée à l'aide de l'instruction **$AC_DELAYFST** dans les actions synchrones. Si le bit 0 de la variable système est mis à 1, l'exécution du programme pièce se trouve à ce moment-là dans une plage d'arrêt temporisé.

Remarques complémentaires

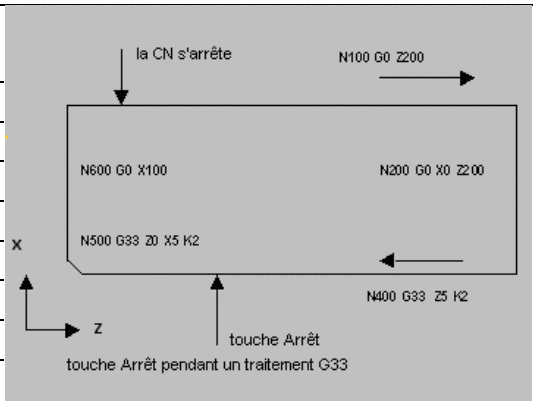
Compatibilité :
Le préréglage du paramètre machine 11550 : STOP_MODE_MASK bit 0 = 0 génère une plage d'arrêt temporisé implicite au cours du groupe de codes G331/G332 et lorsqu'un déplacement avec interpolation ou G4 est programmé.

Bit 0 = 1 permet l'arrêt au cours du groupe de codes G331/G332 et si un déplacement avec interpolation ou G4 est programmé (comportement jusqu'à la version de logiciel 6). Les instructions DELAYFSTON/DELAYFSTOF doivent être utilisées pour la définition d'une plage d'arrêt temporisé.

Extrait d'un exemple de programme

```
...
N99   MY_LOOP:
N100  G0 Z200
N200  G0 X0 Z200
N300  DELAYFSTON()
N400  G33 Z5 K2  M3 S1000
N500  G33 Z0 X5 K3
N600  G0 X100
N700  DELAYFSTOF()
N800  GOTOB  MY_LOOP
...
```

; Dans une boucle, la section de programme suivante est répétée



On peut voir sur la figure que l'utilisateur appuie sur "Arrêt" dans la plage d'arrêt temporisé et que la CN commence l'opération de freinage à l'extérieur de la plage d'arrêt temporisé, c'est-à-dire dans le bloc N100. Ainsi, la CN s'arrête au début de N100.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Pour de plus amples détails sur la *recherche de bloc* du type SERUPRO, voir
/FB/, K1, Canal, Mode programme, Comportement distance restant à parcourir. /FB/, V1, *Avances* en relation avec G331/G332 Avance dans le cas de taraudage sans porte-taraud compensateur.

9.8 Interdire des positions de programme pour SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK



Programmation

```
N... IPTRLOCK
N... IPTRUNLOCK
```

Les instructions se trouvent seules sur une ligne du programme pièce et permettent l'utilisation d'un pointeur d'interruption programmable



Signification

`IPTRLOCK`	Début de la section de programme interdite à la recherche
`IPTRUNLOCK`	Fin de la section de programme interdite à la recherche

Ces deux instructions ne sont autorisées que dans les programmes pièce et non pas dans les actions synchrones.



Fonction

Pour certaines situations mécaniques complexes, il est nécessaire d'interdire l'opération de recherche de bloc SERUPRO sur la machine. Avec un pointeur d'interruption programmable, il est possible via la "recherche de points d'interruption", d'intervenir avant la position interdite à la recherche. Il est également possible de définir des plages interdites à la recherche dans les plages de programme pièce dans lesquelles le noyau CN ne peut pas redémarrer. Avec l'abandon de programme, le noyau CN note le bloc traité en dernier sur lequel peut être effectuée la recherche via l'interface utilisateur HMI.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Saisie et recherche de plages interdites à la recherche

Les sections de programme interdites à la recherche sont identifiées à l'aide des instructions IPTRLOCK et IPRTUNLOCK.

L'instruction IPTRLOCK gèle le pointeur d'interruption sur un mode bloc par bloc exécutable (SBL1). Ce bloc est désigné dans ce qui suit par "bloc d'arrêt". Si une interruption de programme se produit après IPTRLOCK, la recherche est possible sur l'interface utilisateur HMI après ce bloc d'arrêt.

Reprise sur le bloc courant

Avec IPTRUNLOCK, le pointeur d'interruption est placé au point d'interruption sur le bloc courant pour la section de programme suivante.

Après qu'une destination de recherche a été trouvée, il est possible de répéter une nouvelle destination de recherche avec le même bloc d'arrêt.
Un pointeur d'interruption édité par l'utilisateur doit toujours être supprimé via HMI.

Remarques complémentaires

Règles relatives aux imbrications :

Les points suivants régissent l'interaction des instructions IPTRLOCK et IPTRUNLOCK au regard des imbrications et la fin du sous-programme :

1. À la fin du sous-programme dans lequel IPTRLOCK a été appelée, l'instruction IPTRUNLOCK est activée de manière implicite.
2. Dans une plage interdite à la recherche, IPTRLOCK reste sans effet.
3. Si le sous-programme1 appelle le sous-programme2 dans une plage interdite à la recherche, le sous-programme2 reste complètement interdit à la recherche. Notamment, l'instruction IPTRUNLOCK est sans effet dans le sous-programme2.

Variable système :

La présence d'une plage interdite à la recherche peut être déterminée à l'aide de l'instruction **$P_IPRTLOCK** dans le programme pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

Imbrication de sections de programme interdites à la recherche dans deux niveaux de programmes avec l'instruction implicite IPTRUNLOCK. L'instruction implicite IPTRUNLOCK du sous-programme 1 termine la plage interdite à la recherche.

```
N10010  IPTRLOCK()
N10020  R1 = R1 + 1
N10030  G4 F1                    ; Bloc d'arrêt qui commence la
...                              ; section de programme interdite à la
                                 ; recherche.
N10040  sous-programme2
...                              ; Interprétation du sous-programme 2
N20010  IPTRLOCK ()              ; sans effet, nouveau départ
...
N20020  IPTRUNLOCK ()            ; sans effet, fin dans un autre niveau
N20030  RET
...
N10060  R2 = R2 + 2
N10070  RET                      ; Fin de la section de programme
                                 ; interdite à la recherche
N100    G4 F2                    ; le programme principal reprend
```

Le pointeur d'interruption fournit alors à nouveau une interruption sur 100.

Pointeur d'interruption automatique

La fonction de pointeur d'interruption automatique définit automatiquement comme interdit à la recherche un type de couplage précédemment défini. Avec le paramètre machine PM 22680 : AUTO_IPR_LOCK, le pointeur d'interruption automatique est activé pour

- un réducteur électronique avec EGON
- le couplage de deux axes par valeur pilote avec LEADON.

Si le pointeur d'interruption programmé et le pointeur d'interruption automatique se chevauchent (l'un à partir des instructions et l'autre à partir du paramètre machine 22680 : AUTO_IPR_LOCK), la plage interdite à la recherche la plus grande possible est créée.



Pour de plus amples informations, voir /FB/, K1, Canal, Mode programme, Comportement distance restant à parcourir.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.9 Réaccostage du contour, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E

Programmation

REPOSA RMI DISPR=… ou REPOSA RMB ou REPOSA RME ou REPOSA RMN

REPOSL RMI DISPR=… ou REPOSL RMB ou REPOSL RME ou REPOSL RMN

REPOSQ RMI DISPR=… DISR=… ou REPOSQ RMB DISR=… ou REPOSQ RME DISR=… ou REPOSQA DISR=…

REPOSH RMI DISPR=… DISR=… ou REPOSH RMB DISR=… ou REPOSH RME DISR=… ou REPOSHA DISR=…

Signification des instructions

Trajet d'accostage

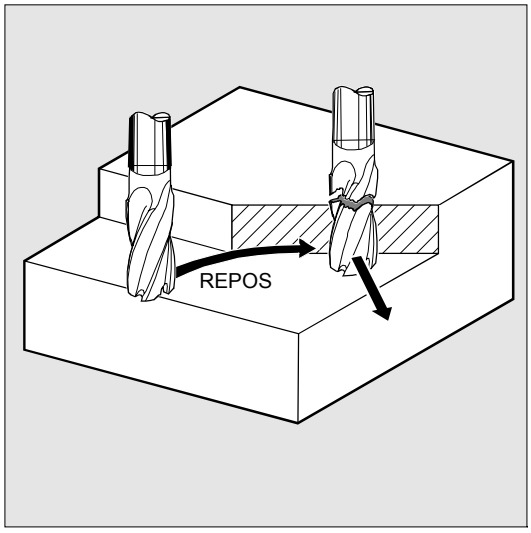
REPOSA	Accostage sur une droite avec tous les axes
REPOSL	Accostage sur une droite
REPOSQ DISR=…	Accostage sur un quart de cercle avec rayon DISR
REPOSQA DISR=…	Accostage dans tous les axes sur un quart de cercle avec rayon DISR
REPOSH DISR=…	Accostage sur un demi-cercle avec diamètre DISR
REPOSHA DISR=…	Accostage dans tous les axes sur un demi-cercle avec rayon DISR

Point de réaccostage

RMI	Accostage du point d'interruption
RMI DISPR=…	Point d'entrée à une distance DISPR en mm/inch **avant** le point d'interruption
RMB	Accostage du point de début de bloc
RME	Accostage du point de fin de bloc
RME DISPR=…	Accostage du point de fin de bloc à une distance DISPR avant le point final
RMN	Accostage au point de contour suivant
A0 B0 C0	Axes dans lesquels le déplacement doit avoir lieu

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

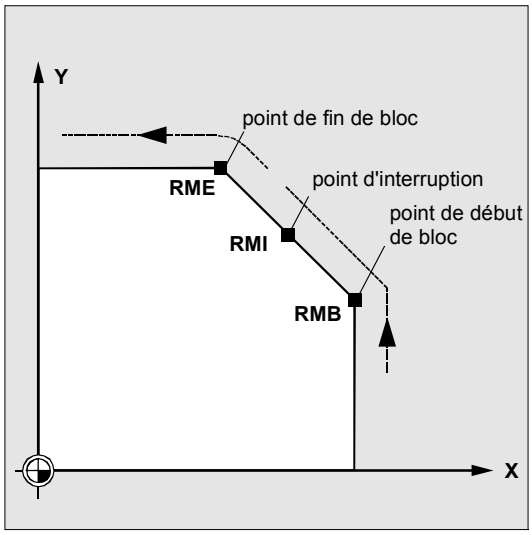


Si vous stoppez le programme en cours d'usinage et si vous dégagez l'outil – pour éviter par exemple un bris d'outil ou parce que vous voulez faire une mesure – vous pouvez programmer le réaccostage du contour à un point de votre choix.

L'instruction REPOS a le même effet qu'un retour de sous-programme (par ex. avec M17). Les blocs suivants dans la routine d'interruption ne seront plus exécutés.

Dans le chapitre "Routine d'interruption" du manuel de programmation, vous trouverez de plus amples informations sur l'interruption de l'exécution d'un programme.

Procédure



Détermination du point de réaccostage (jusqu'à la version de logiciel 6.2)
En fonction du bloc CN dans lequel l'interruption a eu lieu, vous avez le choix entre trois points de réaccostage :

- RMI, point d'interruption
  RMB, point de début de bloc ou dernier point final
- RME, point de fin de bloc

Avec `RMI DISPR=…` ou `RME DISPR=…`, vous pouvez définir un point de réaccostage se trouvant avant le point d'interruption ou le point de fin de bloc.
Avec `DISPR=…`, vous programmez, en mm/inch, la distance sur le contour **entre** le point de réaccostage et le point d'interruption ou le point de fin de bloc. Ce point ne peut pas figurer au-delà du point de début de bloc – même pour les plus grandes valeurs.
Si `DISPR=…` n'est pas programmé, `DISPR=0` s'applique, c.-à.-d. que le réaccostage a lieu au point d'interruption (pour `RMI`) ou au point de fin de bloc (pour `RME`).

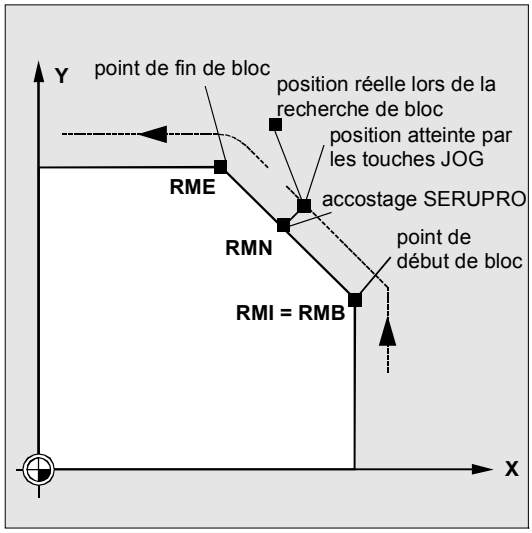
A partir de la version de logiciel 5.2 :
Le signe de `DISPR` est exploité. Si le signe est positif, le comportement est le même que précédemment.
Si le signe est négatif, le réaccostage a lieu derrière le point d'interruption ou, pour `RMB`, derrière le point de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

départ.
La distance point d'interruption-point de réaccostage est la valeur absolue de DISPR. Ce point ne peut pas se trouver au-delà du point de fin de bloc, même pour les plus grandes valeurs absolues.

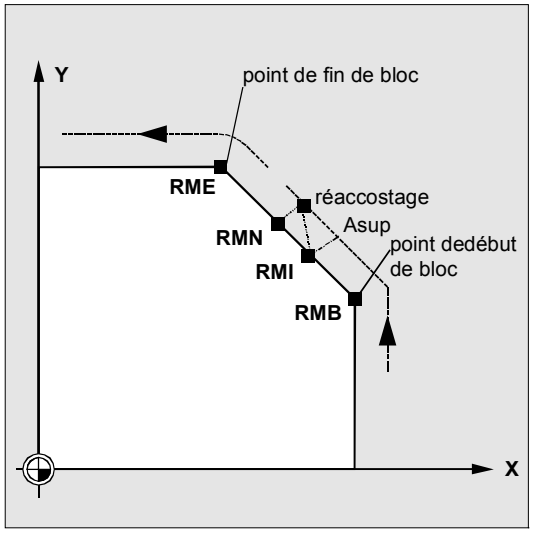
Exemple d'application :
Un capteur surveille les abords d'une griffe de serrage. En cas de violation, un ASUP, qui assure le contournement de la griffe de serrage, est déclenché. Ensuite, un repositionnement à un point situé derrière la griffe de serrage avec DISPR négatif a lieu et le programme se poursuit.

Accostage SERUPRO avec RMN (à partir de la version de logiciel 6.3)
Si, lors de l'usinage, une interruption a été forcée sur une position quelconque, le trajet le plus court depuis la position d'interruption est atteint avec l'accostage SERUPRO sous RMN afin de n'exécuter ensuite que la distance restant à parcourir. L'utilisateur lance une opération SERUPRO sur le bloc d'interruption et se positionne, à l'aide des touches JOG, avant la position défectueuse du bloc recherché.



Pour SERUPRO, RMI et RMB sont identiques. RMN n'est pas seulement limité à SERUPRO, il est valide de manière générale.

Accostage au point de contour RMN suivant
Au moment de l'interprétation de REPOSA après une interruption, le réaccostage avec RMN n'a pas encore complètement commencé, seule la distance restant à parcourir a été traitée. C'est le point de contour suivant du bloc interrompu qui est réaccosté.

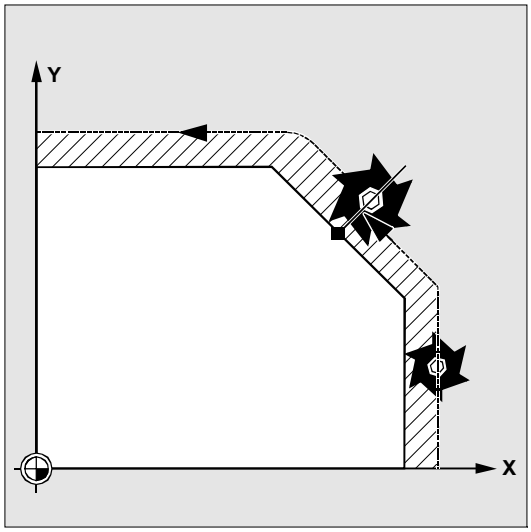


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

À partir de la version de logiciel 6.4, la variable système est la suivante :
Le mode REPOS valide du bloc interrompu peut être lu via des actions synchrones avec la
$AC_ REPOS_PATH_MODE :

0: Accostage non défini
1 RMB : Accostage au début
2 RMI : Accostage au point d'interruption
3 RME : Accostage au point de fin de bloc
4 RMN : Accostage au point de contour suivant du bloc interrompu.

Accostage avec un nouvel outil
Si vous avez stoppé l'exécution du programme suite à un bris d'outil :
En programmant le nouveau numéro D, vous poursuivez l'exécution du programme à partir du point de réaccostage et avec des valeurs de correction d'outil modifiées.



Suite aux différentes valeurs de correction d'outil, le point d'interruption risque de ne pas pouvoir être réaccosté. Dans ce cas, c'est le point le plus proche du point d'interruption qui devient point de réaccostage du contour (le cas échéant avec une modification DISPR).

Accostage du contour
Le déplacement à effectuer pour réaccoster le contour est programmable. Indiquez zéro pour les adresses des axes à déplacer.

Avec les instructions REPOSA, REPOSQA et REPOSHA, tous les axes sont repositionnés automatiquement. Il n'est pas nécessaire de préciser les axes.

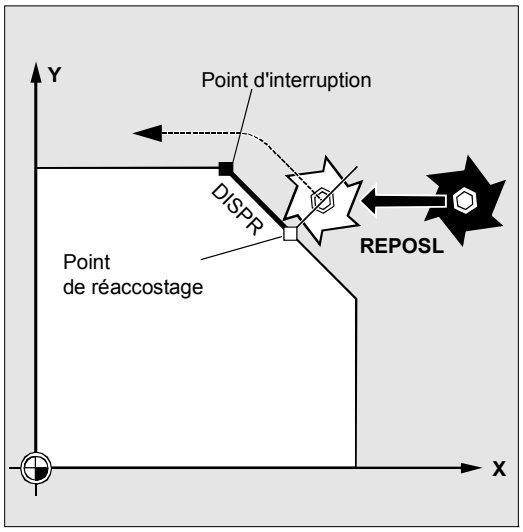
Quand on programme REPOSL, REPOSQ ou REPOSH, tous les axes géométriques se déplacent automatiquement, autrement dit sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans l'instruction. Tous les autres axes à repositionner sont à préciser dans l'instruction.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Accostage sur une droite REPOSA, REPOSL
L'outil rallie le point de réaccostage sur une ligne droite.

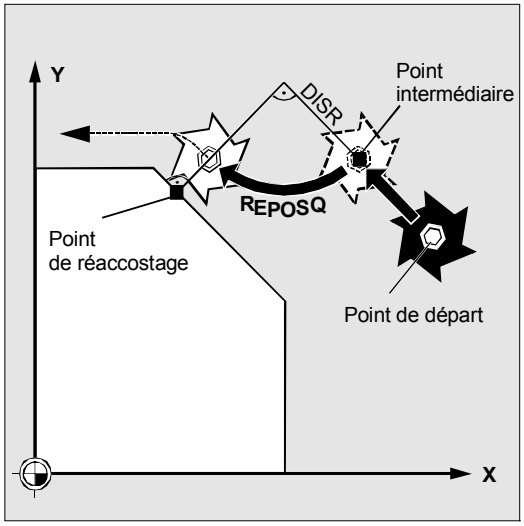
Avec REPOSA, tous les axes sont déplacés automatiquement. Avec REPOSL, vous pouvez préciser les axes à déplacer.

Exemple :
```
REPOSL RMI DISPR=6 F400
```
ou
```
REPOSA RMI DISPR=6 F400
```



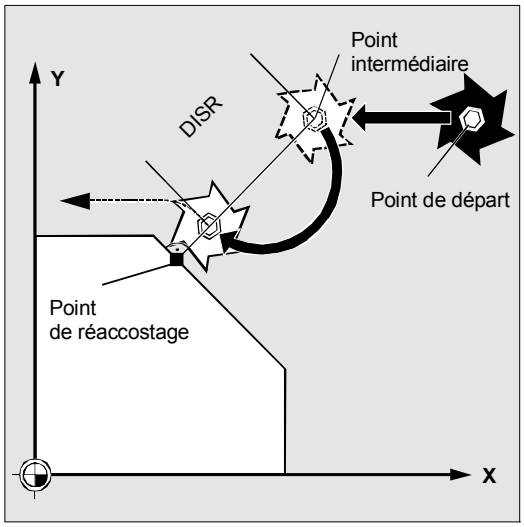
Accostage sur un quart de cercle, REPOSQ, REPOSQA
L'outil rallie le point de réaccostage sur un quart de cercle de rayon `DISR=....` La commande calcule automatiquement le point intermédiaire nécessaire entre le point de départ et le point de réaccostage.

Exemple :
```
REPOSQ RMI DISR=10 F400
```



Accostage sur un demi-cercle REPOSH, REPOSHA
L'outil rallie le point de réaccostage sur un demi-cercle de diamètre `DISR=....` La commande calcule automatiquement le point intermédiaire nécessaire entre le point de départ et le point de réaccostage.

Exemple :
```
REPOSH RMI DISR=20 F400
```

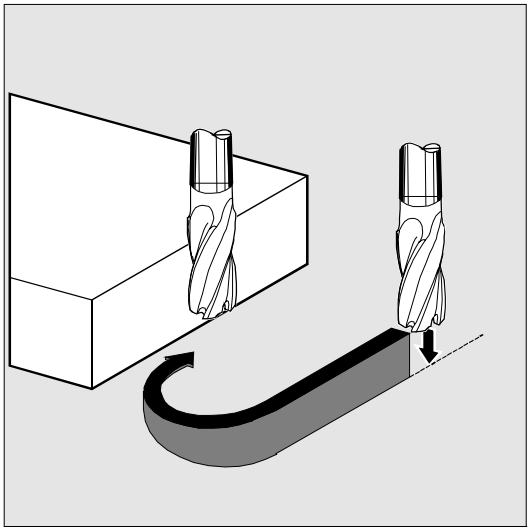


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Trajectoires circulaires dans le cas de REPOSH et REPOSQ :

Le mouvement circulaire est décrit dans le plan de travail indiqué G17 à G19.

Si vous indiquez le troisième axe géométrique (pénétration) dans le bloc d'accostage et si la position de l'outil et la position programmée dans la direction de pénétration ne concordent pas, le réaccostage du contour se fera suivant un mouvement hélicoïdal.



Dans les cas suivants, il y a commutation automatique sur accostage linéaire REPOSL :

Vous n'avez indiqué aucune valeur pour DISR.

- Il n'existe aucun sens d'accostage défini (interruption de l'exécution du programme dans un bloc ne contenant aucune information de déplacement).
- Le sens d'accostage est perpendiculaire au plan de travail courant.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Actions synchrones au déplacement

10.1 Structure, généralités ... 10-419
10.1.1 Programmation et éléments d'instructions ... 10-421
10.1.2 Domaine de validité : numéro d'identification ID ... 10-422
10.1.3 Mot-clé ... 10-423
10.1.4 Actions ... 10-426
10.1.5 Aperçu des actions synchrones ... 10-427

10.2 Blocs fonctionnels de base pour les conditions et actions ... 10-429

10.3 Variables temps réel particulières pour des actions synchrones ... 10-432
10.3.1 Mémentos/compteurs $AC_MARKER[n] ... 10-432
10.3.2 Variables de temporisation $AC_TIMER[n], à partir de la version de logiciel 4 ... 10-432
10.3.3 Paramètres d'actions synchrones $AC_PARAM[n] ... 10-433
10.3.4 Accès au paramètre R $Rxx ... 10-434
10.3.5 Lecture/écriture de paramètres machine et données de réglage, ... à partir de la version de logiciel 4 ... 10-435
10.3.6 Variables FIFO $AC_FIFO1[n] … $AC_FIFO10[n], à partir de la version de logiciel 4 ... 10-436
10.3.7 Informations sur les types de blocs dans l'interpolateur (versions de logiciel 6.4 et 7.1) ... 10-438

10.4 Actions dans des actions synchrones ... 10-441
10.4.1 Sortie de fonctions auxiliaires ... 10-441
10.4.2 Activation du blocage de la lecture RDISABLE ... 10-442
10.4.3 Annuler l'arrêt du prétraitement des blocs STOPREOF ... 10-443
10.4.4 Effacement de la distance restant à parcourir ... 10-444
10.4.5 Effacement de la distance restant à parcourir avec préparation, DELDTG, DELDTG ("axe 1 à x") ... 10-444
10.4.6 Définition d'un polynôme, FCTDEF, synchrone avec un bloc ... 10-446
10.4.7 Pilotage de la puissance d'un laser ... 10-448
10.4.8 Fonction d'évaluation SYNFCT ... 10-449
10.4.9 Régulation AC (additive) ... 10-450
10.4.10 Régulation AC (multiplicative) ... 10-451
10.4.11 Régulation d'écartement ("de distance de tir") avec correction limitée ... 10-452
10.4.12 Correction d'outil en ligne FTOC ... 10-454
10.4.13 Déplacements de positionnement ... 10-456
10.4.14 Positionner un axe POS ... 10-458
10.4.15 Démarrer/arrêter un axe MOV ... 10-458
10.4.16 Avance axiale : AA ... 10-459
10.4.17 Fins de course logiciels ... 10-459
10.4.18 Coordination d'axe ... 10-460
10.4.19 Préréglage des mémoires de valeurs réelles ... 10-461
10.4.20 Déplacement de broches ... 10-462
10.4.21 Déplacements conjugués : TRAILON, TRAILOF ... 10-463
10.4.22 Couplage par valeur pilote LEADON, LEADOF ... 10-464
10.4.23 Mesure ... 10-466

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

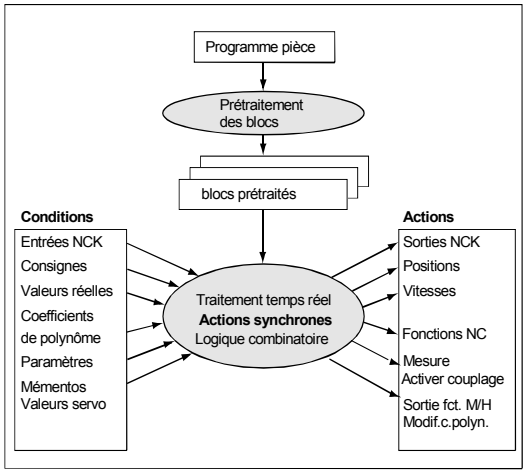
10.4.24 Activer/effacer des marques d'attente : SETM, CLEARM (à partir de la version de logiciel 5.2) 10-466
10.4.25 Réactions à des erreurs 10-467
10.4.26 Accostage d'une butée FXS et FOCON/FOCOF 10-467
10.4.27 Détermination du s dans les actions synchrones 10-470
10.4.28 Détermination de la correction la vitesse courante 10-470
10.4.29 Traitement de l'utilisation par rapport à la durée des actions synchrones 10-471
10.5 Cycles technologiques 10-473
10.5.1 Bloquer, libérer, interrompre : LOCK, UNLOCK, RESET 10-475
10.6 Effacer une action synchrone : CANCEL 10-477
10.7 Conditions marginales 10-477

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1 Structure, généralités

Fonction

Les actions synchrones permettent, depuis le programme pièce courant, de lancer différentes actions et de les faire exécuter en synchronisation avec le programme.
On peut fixer le moment où ces actions doivent intervenir, en définissant des conditions qui sont traitées en temps réel (dans la période d'appel de l'interpolateur). Les actions constituent par conséquent une réaction à des événements en temps réel ; leur exécution n'est pas tributaire des limites de blocs.
Par ailleurs, une action synchrone contient des indications sur la modalité des actions et sur la fréquence d'interrogation pour les variables temps réel programmées et, par conséquent, sur la fréquence d'exécution des actions à lancer. Ainsi, une action peut être lancée une fois seulement ou bien de façon cyclique (toujours dans la période d'appel de l'interpolateur).



Programmation

`DO Action1 Action2 …`
`MOT-CLE Condition DO Action1 Action2 …`
`ID=n MOT-CLE Condition DO Action1 Action2 …`
`IDS=n MOT-CLE Condition DO Action1 Action2 …`

Signification

Numéro d'identification ID/IDS	
`ID=n`	Action synchrone à effet **modal** dans le mode automatique, **spécifique à un programme** ; n = 1... 255 255
`IDS=n`	Action synchrone à effet **modal** agissant dans tous les modes de fonctionnement, **statique** ; n = 1... 255
`sans ID/IDS`	Action synchrone à effet **non modal** dans le mode automatique
Mot-clé	
`pas de mot-clé`	L'exécution de l'action n'est liée à aucune condition. L'action est exécutée de façon cyclique dans la période d'appel de l'interpolateur.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

WHEN	La condition est contrôlée jusqu'à ce qu'elle soit remplie une première fois ; l'action correspondante est exécutée une fois.
WHENEVER	La condition est contrôlée de façon cyclique. L'action correspondante est exécutée de façon cyclique, aussi longtemps que la condition est remplie.
FROM	Dès que la condition est remplie pour la première fois, l'action est exécutée de façon cyclique aussi longtemps que l'action synchrone est activée.
EVERY	L'action est lancée une première fois quand la condition est remplie, puis elle est relancée dès que la condition passe de l'état FALSE à l'état TRUE. La condition est contrôlée de façon cyclique. A chaque fois qu'elle est remplie, l'action correspondante est exécutée une fois.
Condition	Logique de combinaison pour variables temps réel ; la condition est contrôlée dans la période d'appel de l'interpolateur. A partir de la **version de logiciel 5**, vous pouvez programmer des codes G dans la partie "condition" d'une action synchrone.
DO	Déclenche l'action quand la condition est remplie.
Action	Action déclenchée quand la condition est remplie. Exemple Affecter une valeur à une variable, activer un couplage d'axe, mettre à 1 des sorties NCK, sortir les fonctions M et H, ... A partir de la **version de logiciel 5**, vous pouvez programmer des codes G dans la partie "actions/cycles technologiques" d'une action synchrone.
Coordination des actions synchrones/des cycles technologiques	
CANCEL[n]	Effacer une action synchrone
LOCK[n]	Bloquer le cycle technologique
UNLOCK[n]	Libérer le cycle technologique
RESET	Remettre le cycle technologique à zéro

Exemple de programmation

```
WHEN $AA_IW[Q1]>5 DO M172 H510    ;Quand la position réelle de l'axe Q1 dépasse 5 mm, les fonctions
                                  auxiliaires M172 et H510 sont transférées à l'interface AP.
```

Quand des variables temps réel apparaissent dans un programme pièce (par ex. valeur réelle, position d'une entrée ou sortie TOR, etc.), le prétraitement des blocs est stoppé jusqu'à ce que le bloc précédent soit entièrement traité et que les valeurs des variables temps réel soient connues.
Les variables temps réel utilisées sont évaluées dans la période d'appel de l'interpolateur.

Avantage des actions synchrones :

Il n'y a ici aucun arrêt du prétraitement des blocs.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Applications possibles :

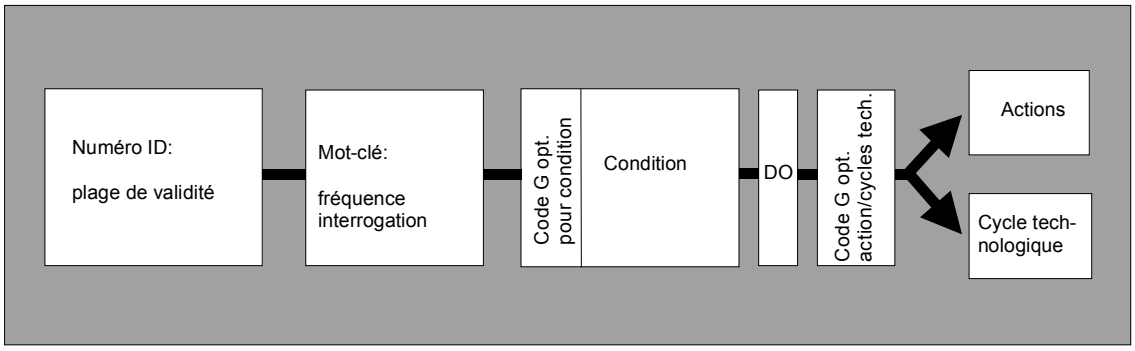
- Optimisation des applications à durée critique (par ex. le changement d'outil)
- Réaction rapide à des événements externes
- Programmation de régulations AC
- Mise en place de fonctions de sécurité
- ....

10.1.1 Programmation et éléments d'instructions



Fonction

Une action synchrone occupe un bloc à elle seule et agit dans le prochain bloc exécutable comportant une fonction machine (par ex. un déplacement avec G0, G1, G2, G3).
Elle se compose d'éléments d'instructions au nombre de 5 maximum avec des tâches différentes :



Exemple :

`ID=1`	`WHENEVER`	`$A_IN[1]==1`	`DO`	`$A_OUT[1]=1`
Action synchrone n° 1 :	A chaque fois que	1 est à l'entrée	alors	mettre sortie à 1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.2 Domaine de validité : numéro d'identification ID



Fonction

Le domaine de validité d'une action synchrone est définie par le numéro d'identification (ID modal) :

- **aucun** ID modal
  L'action synchrone agit uniquement dans le mode de fonctionnement automatique. Elle est valide uniquement pour le bloc exécutable suivant (bloc avec instruction de déplacement ou autre action machine), autrement dit elle est à effet **non modal**.
  Exemple :

```
WHEN $A_IN[3]==TRUE DO $A_OUTA[4]=10
G1 X20                                  ;bloc exécutable
```

- **ID**=n ; n=1...255
  L'action synchrone agit dans les blocs qui suivent, elle a donc un effet **modal**. Elle est désactivée par CANCEL[n] ou par la programmation d'une autre action synchrone sous le même numéro ID.
  Les actions synchrones en vigueur dans le bloc M30 restent actives (le cas échéant, les effacer avec l'instruction CANCEL).
  Les actions synchrones ID agissent **uniquement** dans le **mode automatique**.
  Exemple :

```
ID=2 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=0
```

- **IDS**=n ; n=1...255
  Ces actions synchrones **statiques** agissent avec un effet **modal** dans **tous les modes de fonctionnement**.
  On peut les définir à partir d'un programme pièce, mais aussi directement après la mise sous tension, à partir d'un sous-programme asynchrone (ASUP) lancé par l'AP. De cette façon, on peut activer des actions qui doivent être exécutées dans la CN, indépendamment du mode de fonctionnement.
  Exemple :

```
IDS=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=100
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Application :
- Rectification AC en mode JOG
- Logique combinatoire pour Safety Integrated
- Fonctions de surveillance, réactions aux états machine dans tous les modes de fonctionnement

Ordre d'exécution

Les actions synchrones à effet modal et statique sont traitées dans l'ordre de leur numéro ID(S) (dans la période d'appel de l'interpolateur).
Les actions synchrones à effet non modal (sans numéro ID) sont traitées dans l'ordre de programmation, après exécution des actions synchrones à effet modal.

10.1.3 Mot-clé

Fonction

Le mot-clé détermine le nombre de fois qu'il y aura interrogation de la condition et exécution de l'action correspondante :
- pas de mot-clé :
  Quand aucun mot-clé n'est programmé, la condition est toujours considérée comme remplie. Les instructions synchrones sont exécutées cycliquement.
- WHEN
  La condition est interrogée dans chaque période d'appel de l'interpolateur, jusqu'à ce qu'elle soit remplie une première fois et l'action est alors exécutée une fois.
- WHENEVER
  La condition est interrogée dans chaque période d'appel de l'interpolateur. L'action est exécutée dans chaque période d'appel de l'interpolateur, aussi longtemps que la condition est remplie.
- FROM
  La condition est contrôlée dans chaque période d'appel de l'interpolateur jusqu'à ce qu'elle soit remplie une première fois. L'action est alors exécutée tant que l'action synchrone est active, c.-à-d. même si la condition n'est plus remplie.

Exemple :

```
DO $A_OUTA[1]=$AA_IN[X]
        ; Sortie valeur réelle sur sortie analogique
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- EVERY
  La condition est interrogée dans chaque période d'appel de l'interpolateur. L'action est toujours exécutée une seule fois, quand la condition est remplie.
  Commande par fronts :
  L'action sera exécutée une nouvelle fois dès que la condition passe de l'état FALSE à l'état TRUE.

Exemple :

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO
POS[U]=IC(10) FA[U]=900;
```

quand la valeur réelle de l'axe B dans le SCM dépasse la valeur 75, l'axe U doit poursuivre le positionnement de 10 avec avance axiale.

Condition

En comparant deux variables temps réel ou une variable temps réel et une expression calculée dans le prétraitement des blocs, la condition détermine si une action doit être exécutée.

A partir de la version de logiciel 4 :

Dans la condition, on peut combiner des résultats de comparaisons avec des opérateurs booléens ().
La condition est contrôlée dans la période d'appel de l'interpolateur. Si elle est remplie, l'action correspondante sera exécutée.
A partir de la version de logiciel 5 :
Vous pouvez programmer un code G dans la condition. Ceci vous permet de définir des réglages particuliers pour le traitement de la condition et l'action/le cycle technologique à exécuter, indépendamment des réglages en vigueur dans le programme pièce. Le découplage des actions synchrones de l'environnement du programme est nécessaire, car les actions synchrones doivent exécuter leurs actions à des instants quelconques dans un état initial défini lorsque des conditions de déclenchement sont remplies.
Applications :
Détermination du système d'unités pour le traitement de la condition et l'action à l'aide des codes G G70, G71, G700, G710.
Seuls ces codes G sont autorisés dans la version de logiciel 5.
Un code G indiqué dans la partie "condition" est valable pour le traitement de la condition **et** pour l'action, si aucun code G n'est indiqué dans la partie "action".
Un seul code G du groupe de codes G peut être programmé dans une partie "condition".



Exemple de programmation

`WHENEVER $AA_IM[X] > 10.5*SIN(45) DO …`	Comparaison avec une expression calculée dans le prétraitement des blocs

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`WHENEVER $AA_IM[X] > $AA_IM[X1] DO …`	Comparaison avec d'autres variables temps réel
`WHENEVER ($A_IN[1]==1) OR ($A_IN[3]==0) DO ...`	Deux comparaisons combinées



Conditions possibles :

- Comparaison de variables temps réel (E/S analogiques/TOR par ex.)
- Combinaison logique entre des résultats de comparaisons
- Calcul d'expressions temps réel
- Temporisation/Distance du début du bloc
- Distance de la fin du bloc
- Valeurs mesurées, résultats des mesures
- Valeurs Servo
- Vitesses, état des axes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.4 Actions



Fonction

Dans chaque action synchrone, vous pouvez programmer une ou plusieurs actions. Toutes les actions programmées dans un bloc sont lancées dans la même période d'appel de l'interpolateur.
A partir de la **version de logiciel 5**, vous pouvez programmer un code G dans la partie "actions/cycles technologiques" d'une action synchrone. Ce code G est valable pour toutes les actions et tous les cycles technologiques du bloc et remplace le code G éventuellement indiqué dans la partie "condition". Si la partie "action" comporte des cycles technologiques, ce code G s'applique, également lorsque les cycles technologiques sont terminés, de façon modale pour toutes les actions suivantes jusqu'au prochain code G.
Un seul code G du groupe de codes G (G70, G71, G700, G710) peut être programmé dans la partie "action".

Actions possibles :

- Affectation de variables
- Ecriture des données de réglage
- Réglage des paramètres
- DELDTG : effacement rapide de la distance restant à parcourir
- RDISABLE : mise en place d'un blocage de la lecture
- Sortie des fonctions auxiliaires M, S et H
- STOPREOF : annulation de l'arrêt du prétraitement des blocs
- FTOC : correction d'outil en ligne
- Définition des fonctions de traitement (polynômes)
- SYNFCT : activation des fonctions d'évaluation : régulation AC
- Commutation entre plusieurs avances dans un bloc programmé, en fonction des signaux binaires ou analogiques.
- Correction de l'avance
- Lancement/Positionnement/Arrêt des axes de positionnement (POS) et des broches (SPOS)
- PRESETON : préréglage des mémoires de valeurs réelles
- Activation/Désactivation des déplacements conjugués/du couplage par valeur pilote
- Mesure
- Mise en œuvre des fonctions de sécurité

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

supplémentaires
- Sortie de signaux numériques et analogiques
- ...



Exemple de programmation

Action synchrone avec deux actions

```
WHEN $AA_IM[Y] >= 35.7 DO M135 $AC_PARAM=50
        ;Si la condition est remplie, M135 est transférée à l'interface AP et la correction est mise à 50%.
```



Une action peut aussi être constituée par un programme (programme à un seul axe, cycle technologique). Celui-ci ne doit comporter que des actions, qui peuvent aussi être programmées individuellement en actions synchrones. Les différentes actions d'un tel programme sont traitées de façon séquentielle dans la période d'appel de l'interpolateur.



Remarque

Les actions sont exécutables indépendamment du mode de fonctionnement.
Les actions suivantes sont actives uniquement en mode automatique quand le programme est en service:
- STOPREOF,
- DELDTG.

10.1.5 Aperçu des actions synchrones

jusqu'à la version de logiciel 3
- Programmation des séquences dans la période d'appel de l'interpolateur au niveau utilisateur (programme pièce).
- Réaction à des événements / à des états dans la période d'appel de l'interpolateur
- Logique combinatoire en temps réel
- Accès à la périphérie, aux états de la commande et de la machine
- Programmation de procédures cycliques exécutées dans la période d'appel de l'interpolateur
- Déclenchement de fonctions CN spécifiques (blocage de la lecture, déplacement axial forcé, ...)
- Exécution de fonctions technologiques en parallèle avec l'interpolation
- Déclenchement de fonctions technologiques indépendamment des limites de blocs

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de la version de logiciel 4

- Possibilités de diagnostic pour actions synchrones
- Extension de la variable d'exécution utilisable dans les actions synchrones
- Conditions complexes dans des actions synchrones
- Extension des expressions dans des actions synchrones :
  Combinaison logique de variables temps réel avec des fonctions de calcul de base et des fonctions dans la période d'appel de l'interpolateur, adressage indirect de variables d'exécution modifiable en ligne avec indice
  Données de réglage modifiables et exploitables en ligne depuis les actions synchrones
- Personnalisation de la commande : Réglage par le biais des paramètres machine du nombre d'actions synchrones à activer simultanément.
- Lancer le déplacement des axes de positionnement et des broches à partir d'actions synchrones (axes de commande)
- Preset à partir d'actions synchrones
- Mise en marche/Arrêt, paramétrage des couplages axiaux : Couplage par valeur pilote, déplacements conjugués
- Mise en marche/Arrêt de la fonction de mesure axiale
- Cames logicielles
- Effacement de la distance restant à parcourir, sans arrêt du prétraitement des blocs
- Programmes à axe unique, cycles technologiques
- Actions synchrones actives en mode de fonctionnement JOG, au-delà des limites de programme
- Actions synchrones influençables par l'AP
- Actions synchrones protégées
- Extension pour déplacement forcé / régulation des distances
- **A partir de la version de logiciel 5.x**
- Accostage d'une butée FXS :
  Actions synchrones déclenchées avec FXS, FXST et FXSW
- Déplacement avec réduction du couple/force FOC:
  L'action synchrone est activée avec FOCON ou désactivée avec FOCOF de façon modale ou non modale

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Blocs fonctionnels de base pour les conditions et actions

Variables temps réel
Les variables temps réel sont traitées et écrites dans la période d'appel de l'interpolateur.
Les variables temps réel sont :

- $A... , variables d'exécution,
- $V… , variables servo.

Pour les caractériser, vous pouvez programmer ces variables dans des actions synchrones avec **$$** :
$AA_IM[X] est équivalent à $$AA_IM[X].
Les données de réglage et les paramètres machine doivent être caractérisés par $$ pour que le traitement/l'affectation se fassent dans la période d'appel de l'interpolateur.

Vous trouverez la liste des variables en annexe.

Calculs en temps réel
Les calculs en temps réels sont limités aux types de données INT, REAL et BOOL.
Les expressions temps réel sont des calculs exécutables dans la période d'appel de l'interpolateur ; elles peuvent être utilisées dans les conditions et dans les actions pour les affectations à des adresses CN et à des variables.

- **Comparaisons**
  Dans des conditions, vous pouvez comparer des variables ou des expressions partielles de même type. Le résultat est toujours du type BOOL.
  Tous les opérateurs relationnels connus sont admis (==, <>, <, >, <=, >=).
- **Opérateurs booléens**
  Variables, constantes ou comparaisons peuvent être combinées avec les opérateurs booléens connus (NOT, AND, OR, XOR)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Opérateurs sur bits**
  Les opérateurs sur bits suivants sont possibles :
  B_NOT, B_AND, B_OR, B_XOR.
  Les opérandes sont des variables ou des constantes de type INTEGER.

- **Opérations arithmétiques**
  Les variables temps réel de type INTEGER et REAL peuvent être combinées entre elles ou avec des constantes par le biais des opérations arithmétiques (+, -, *, /, DIV, MOD).

- **Fonctions mathématiques**
  Des fonctions mathématiques peuvent être appliquées aux variables temps réel de type REAL (SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ABS, TRUNC, ROUND, LN, EXP, ATAN2, POT, SQRT, CTAB, CTABINV).
  Exemple :

```
DO $AC_PARAM[3] = COS($AC_PARAM[1])
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques

On ne peut combiner que des variables de même type.

Vrai : $R10=$AC_PARAM[1]
Faux : $R10=$AC_MARKER[1]

La multiplication est prioritaire sur l'addition, les parenthèses sont admises.
Les opérateurs DIV et MOD sont aussi admis pour les données de type REAL (à partir de la version de logiciel 4).
Exemple :

```
DO $AC_PARAM[3] = $A_INA[1]-$AA_IM[Z1]      ;soustraire deux variables temps réel
WHENEVER $AA_IM[x2] < $AA_IM[x1]-1.9 DO $A_OUT[5] = 1
                                    ;Soustraction d'une constante de variables temps réel
DO $AC_PARAM[3] = $INA[1]-4*SIN(45.7 $P_EP[Y])*R4
                                    ;expression constante, calculée dans le prétraitement des blocs
```

- **Indexation**
  Des variables temps réel peuvent se voir affecter des variables temps réel comme indice.

Remarques

Des variables, qui n'ont pas été formées en temps réel, ne doivent pas être indexées avec des variables temps réel.
Exemple :

```
WHEN…DO $AC_PARAM[$AC_MARKER[1]] = 3
```

N'est pas admis :

```
$AC_PARAM[1] = $P_EP[$AC_MARKER]
```

Exemple de programmation

Exemples d'expressions temps réel

`ID=1 WHENEVER ($AA_IM[Y]>30) AND ($AA_IM[Y]<40) DO $AA_OVR[S1]=80`	Sélection d'une fenêtre de positionnement
`ID=67 DO $A_OUT[1]=$A_IN[2] XOR $AN_MARKER[1]`	Exploiter 2 signaux booléens
`ID=89 DO $A_OUT[4]=$A_IN[1] OR ($AA_IM[Y]>10)`	Sortir le résultat d'une comparaison

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3 Variables temps réel particulières pour des actions synchrones

Les variables temps réel énumérées ci-après sont admises dans les actions synchrones :

10.3.1 Mémentos/compteurs $AC_MARKER[n]



Fonction

Les variables mémentos peuvent être lues et écrites dans des actions synchrones.

Mémentos/compteurs spécifiques au canal
$AC_MARKER[n]
Type de données : INTEGER
Une variable de mémento spécifique au canal ne figure qu'une fois dans un canal sous le même nom.

Exemple :

```
WHEN ... DO $AC_MARKER[0] = 2
WHEN ... DO $AC_MARKER[0] = 3
WHEN $AC_MARKER == 3 DO $AC_OVR=50
```

10.3.2 Variables de temporisation $AC_TIMER[n], à partir de la version de logiciel 4



Fonction
(pas pour 840D NCU 571, FM-NC)

La variable système $AC_TIMER[n] permet de lancer des actions après écoulement d'un temps d'attente défini.
Type de données : REAL
Unité : s
n : numéro de la variable de temporisation

- **Régler la temporisation**
  L'incrémentation d'une variable de temporisation est lancée par l'affectation d'une valeur
  $AC_TIMER[n]=value
  n : numéro de la variable de temporisation
  valeur : valeur de départ (généralement 0)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Arrêter la temporisation**
  L'incrémentation d'une variable de temporisation est stoppée par l'affectation d'une valeur négative $AC_TIMER[n]=-1
- **Lire la temporisation**
  La valeur courante peut être lue que la variable de temporisation soit incrémentée ou arrêtée. Dès que la variable de temporisation a été stoppée par l'affectation de -1, la dernière valeur courante est figée et reste accessible à la lecture.

Exemple :
Sortie d'une valeur réelle via une sortie analogique
500 ms après la détection d'une entrée TOR

```
WHEN $A_IN[1] == 1 DO $AC_TEMPO[1]=0          ;remettre la temporisation à zéro et relancer
WHEN $AC_TIMER[1]>=0.5 DO $A_OUTA[3]=$AA_IM[X] $AC_TIMER[1]=-1
```

10.3.3 Paramètres d'actions synchrones $AC_PARAM[n]



Fonction

Type de données : REAL
n : Numéro du paramètre 0-n
Les paramètres d'actions synchrones $AC_PARAM[n] servent aux calculs et comme mémoires tampons dans des actions synchrones.
Le nombre de ces variables AC disponibles par canal est défini dans le PM 28254 : MM_NUM_AC_PARAM.
Les paramètres ne figurent qu'une fois dans un canal sous le même nom. Les mémentos $AC_PARAM sont conservés dans la mémoire dynamique.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.4 Accès au paramètre R $Rxx



Fonction

Type de données : REAL
Ces variables statiques sont généralement utilisées pour les calculs dans le programme pièce. Dans la période d'appel de l'interpolateur, vous pouvez accéder à ces variables en ajoutant **$**.
Exemples :

`WHEN $AA_IM[X]>=40.5 DO $R10=$AA_MM[Y]`	Accès en lecture au paramètre R 10.
`WHEN $AA_IM[X]>=6.7 DO $R[$AC_MARKER[1]]=30.6`	; Accès en lecture au paramètre R dont le numéro se trouve dans le mémento 1



Remarques

Application
L'utilisation de paramètres R dans des actions synchrones permet

- la mise en mémoire des valeurs qui doivent être sauvegardées après la fin d'un programme, après un reset CN ou après un Power On.
- l'affichage des valeurs mémorisées dans l'image des paramètres R
- l'archivage des valeurs déterminées dans les actions synchrones

Le paramètre R doit être utilisé soit comme variable de calcul "normale" Rxx **ou** comme variable temps réel $Rxx.
Si, après avoir utilisé le paramètre R dans une action synchrone, vous voulez le réutiliser comme variable de calcul "normale", vous devez l'exprimer de façon explicite dans la programmation de l'arrêt du prétraitement des blocs avec STOPRE, pour synchroniser le prétraitement des blocs et leur exécution.

Exemple :

`WHEN $AA_IM[X]>=40.5 DO $R10=$AA_MM[Y]`	Utilisation de R10 dans action synchrone
`G01 X500 Y70 F1000`	
`STOPRE`	Annuler l'arrêt du prétraitement des blocs STOPREOF
`IF R10>20`	Evaluation de la variable de calcul

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.5 Lecture/écriture de paramètres machine et données de réglage, à partir de la version de logiciel 4



Fonction

A partir de la version de logiciel 4, la lecture et l'écriture des paramètres machine et des données de réglage (PM, SD) sont possibles depuis des actions synchrones.

- **Lecture des données PM, SD non modifiables**
  Dans les actions synchrones, vous les programmez comme dans les instructions normales du programme pièce en commençant par le caractère $.
  Exemple :

```
ID=2 WHENEVER $AA_IM[z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
     ;on peut accéder ici à la zone d'inversion 2 non modifiable pour l'oscillation.
```

- **Lecture des données PM, SD modifiables**
  Dans l'action synchrone, ces données sont programmées en commençant par **$$** et traitées dans la période d'appel de l'interpolateur.
  Exemple :

```
ID=1 WHENEVER $AA_IM[z]<$$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
     ;on considère ici que la position d'inversion a pu être modifiée durant l'usinage.
```

- **Ecriture des données MD, SD**
  Condition :
  le droit d'accès en vigueur doit autoriser l'accès en écriture. La modification d'un PM ou d'un SD à partir d'une action synchrone n'a de sens que si elle devient **immédiatement** efficace. La prise d'effet des PM et SD est précisée dans le **manuel** : /LIS/, Listes
  Adressage :
  Les PM et SD à modifier sont à programmer en commençant par **$$**.
  Exemple :

```
ID=1 WHEN $AA_IW[X]>10 DO $$SN_SW_CAM_PLUS_POS_TAB_1[0]=20
                          $$SN_SW_CAM_MINUS_POS_TAB_1[0]=30
     ;Modification des positions de commutation de cames logicielles. Remarque : les positions de
     commutation sont à modifier 2 à 3 périodes d'appel de l'interpolateur avant que la position soit
     atteinte.
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.6 Variables FIFO $AC_FIFO1[n] … $AC_FIFO10[n], à partir de la version de logiciel 4



Fonction

Type de données : REAL
Pour mémoriser des suites de données connexes, vous avez 10 variables FIFO à disposition (mémoire à défilement).
Application :

- Mesure cyclique
- Usinage en série

Chaque élément est accessible en lecture et en écriture.
Le nombre des variables FIFO disponibles est défini dans le PM 28260: NUM_AC_FIFO.
Le nombre de valeurs pouvant être écrites dans une variable FIFO est défini dans le PM 28264: LEN_AC_FIFO. Les variables FIFO ont toutes la même longueur.
La somme de tous les éléments FIFO est uniquement obtenue, lorsque le bit0 du PM 28266 : MODE_AC_FIFO est mis à 1.

Les indices 0 à 5 ont une signification particulière :

n=0 : Lors de l'écriture : une nouvelle valeur est rangée dans le FIFO
Lors de la lecture : l'élément le plus ancien est lu et supprimé de FIFO

n=1 : Accès à l'élément le plus ancien

n=2 : Accès à l'élément le plus récent

n=3 : Somme de tous les éléments FIFO

n=4 : Nombre d'éléments contenus dans FIFO.
Chaque élément de FIFO est accessible en lecture et en écriture.
La remise à zéro des variables FIFO se fait par la remise à zéro du nombre d'éléments, par ex. pour la première variable FIFO : $AC_FIFO1[4]=0

n=5 : Index d'écriture courant par rapport au début de FIFO

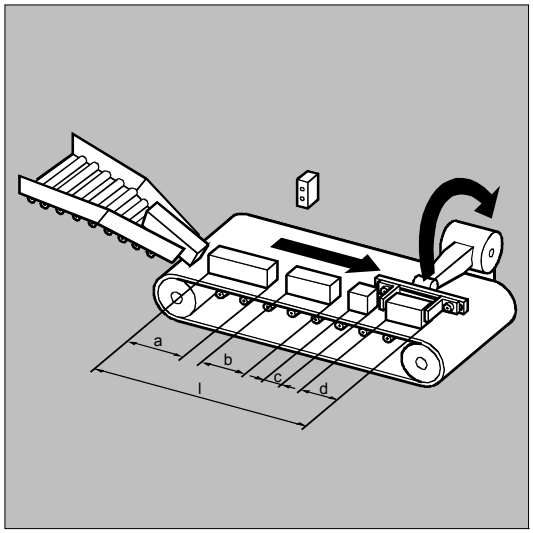
n=6 à $6+n_{maxi}$:
Accès au n-ième élément FIFO

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Mémoire à recirculation

En cours de production, on utilise un tapis roulant pour convoyer des produits de différentes longueurs (a, b, c, d). Par conséquent, sur le tapis roulant ayant une longueur de convoyage "l", le nombre des produits transportés varie en fonction de leur longueur. Finalement, pour une vitesse constante du tapis roulant, il conviendra d'adapter le prélèvement des produits sur le tapis aux temps d'arrivée variables de ces produits.



`DEF REAL DIST=2.5`	Distance constante entre les produits déposés.
`DEF REAL TOTAL=270`	Distance entre la position de mesure de longueur et la position de prélèvement
`EVERY $A_IN[1]==1 DO $AC_FIFO1[4]=0`	Au début du process, remettre FIFO à zéro.
`EVERY $A_IN[2]==1 DO $AC_TEMPO[0]=0`	Dès qu'un produit passe la barrière lumineuse, lancer le chronométrage.

```
EVERY $A_IN[2]==0 DO $AC_FIFO1[0]=$AC_TIMER[0]*$AA_VACTM[B]
```

;Si la barrière lumineuse est libre, calculer la longueur du produit en fonction du temps chronométré et de la vitesse de transport et l'enregistrer dans FIFO.

```
EVERY $AC_FIFO1[3]+$AC_FIFO1[4]*DIST>=TOTAL DO POS[Y]=-30
      $R1=$AC_FIFO1[0]
```

;Dès que la somme de toutes les longueurs de produits et espacements est supérieure ou égale à la longueur entre la position de chargement et la position de prélèvement, retirer le produit à la position de prélèvement du convoyeur et lire la longueur de produit correspondante à partir de FIFO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.7 Informations sur les types de blocs dans l'interpolateur (versions de logiciel 6.4 et 7.1)

En ce qui concerne les actions synchrones, les variables système suivantes sont disponibles pour obtenir des informations sur un bloc courant en cours d'exécution :

$AC_BLOCKTYPE
$AC_BLOCKTYPEINFO
$AC_SPLITBLOCK

$AC_BLOCKTYPE Valeur :		**$AC_BLOCKTYPEINFO Valeur :**				
0	différente de 0	T	H	Z	E	Signification :
Bloc d'origine	Bloc intermédiaire					Déclenchement de bloc intermédiaire :
	1 (Version de logiciel 6.4)	1	0	0	0	Bloc généré en interne, aucune autre information (à partir de la version de logiciel 7.1)
	(à partir de la version de logiciel 7.1)	(à partir de la version de logiciel 7.1)				
	2	2	0	0	1	Chanfreins/arrondis : droite
	2	2	0	0	2	Chanfreins/arrondis : cercle
	3	3	0	0	1	ARD : accostage sur une droite
	3	3	0	0	2	ARD : accostage sur un quart de cercle
	3	3	0	0	3	ARD : accostage sur un demi-cercle
						Correction d'outil :
	4	4	0	0	1	bloc d'accostage après STOPRE
	4	4	0	0	2	Blocs de liaison dans le point d'intersection non trouvé
	4	4	0	0	3	Cercle sous forme de point dans les angles rentrants (uniquement dans TRACYL)
	4	4	0	0	4	Arc de contournement (ou section conique) dans les angles saillants
	4	4	0	0	5	Blocs d'accostage dans l'inhibition de la correction
	4	4	0	0	6	Blocs d'accostage dans l'activation répétée de la correction de rayon d'outil
	4	4	0	0	7	Dédoublement du bloc en raison d'une courbure trop forte
	4	4	0	0	8	Blocs de compensation pour le fraisage en bout 3D (vecteur outil || vecteur surface)
						Arrondissement via :
	5	5	0	0	1	G641
	5	5	0	0	2	G642
	5	5	0	0	3	G643
	5	5	0	0	4	G644

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AC_BLOCKTYPE Valeur :		$AC_BLOCKTYPEINFO Valeur :				
0	différente de 0	T	H	Z	E	Signification :
Bloc d'origine	Bloc intermédiaire					Déclenchement de bloc intermédiaire :
						Bloc TLIFT avec :
	6	6	0	0	1	déplacement linéaire de l'axe tangentiel, sans mouvement de retrait
	6	6	0	0	2	déplacement non linéaire de l'axe tangentiel (polynôme), sans mouvement de retrait
	6	6	0	0	3	Mouvement de retrait et déplacement de l'axe tangentiel commencent simultanément
	6	6	0	0	4	Le mouvement de retrait de l'axe tangentiel ne commence que lorsqu'une certaine position de retrait est atteinte.
						Segmentation du déplacement :
	7	7	0	0	1	la segmentation du déplacement est programmée sans que le poinçonnage ou le grignotage ne soit actif
	7	7	0	0	2	la segmentation du déplacement est programmée avec un poinçonnage ou un grignotage actif
	7	7	0	0	3	la segmentation du déplacement est automatiquement générée en interne
	8	ID de l'application				Cycles de compilation : ID de l'application des cycles de compilation ayant créé le bloc

Remarques

$AC_BLOCKTYPEINFO comprend toujours, dans la position des milliers (M), la valeur de Blocktype pour le cas où il existerait un bloc intermédiaire. ($AC_BLOCKTYPE est différent de 0)

T Position des milliers
C Position des centaines
D Position des dizaines
E Position des unités
dans $AC_BLOCKTYPEINFO

$AC_SPLITBLOCK Valeur :	Signification :
0	Bloc programmé non modifié (un bloc généré par le compacteur est également traité en tant que bloc programmé)
1	Il existe un bloc généré en interne ou un bloc d'origine tronqué
3	Le dernier bloc se trouve dans une chaîne de blocs générés en interne ou de blocs d'origine tronqués

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Comptage de blocs de transition

```
$AC_MARKER[0]=0
$AC_MARKER[1]=0
$AC_MARKER[2]=0
...
; définition d'actions synchrones, avec lesquelles
; les blocs de transition sont comptés
; tous les blocs de transition sont comptés dans $AC_MARKER[0]
ID = 1 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPE==5) DO _
      $AC_MARKER[0]= $AC_MARKER[0] + 1
...
; les blocs de transition créés avec G641 sont comptés dans $AC_MARKER[1]
ID = 2 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPEINFO==5001) DO _
      $AC_MARKER[1]= $AC_MARKER[1] + 1
...
; les blocs de transition créés avec G642 sont comptés dans $AC_MARKER[2]
ID = 3 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPEINFO==5001) DO _
      $AC_MARKER[2]= $AC_MARKER[2] + 1
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4 Actions dans des actions synchrones

10.4.1 Sortie de fonctions auxiliaires



Fonction

Quand les conditions sont remplies, au maximum 10 fonctions M , H ou S peuvent être sorties par bloc d'usinage.
La sortie de fonctions auxiliaires est déclenchée avec le mot "DO".
La sortie des fonctions auxiliaires a lieu **immédiatement** dans la période d'appel de l'interpolateur. L'instant de sortie de la fonction auxiliaire, rangé dans un paramètre machine, n'est pas pris en compte.
Le moment de la sortie est déterminé dès que la condition est remplie.

Exemple :
Enclencher l'arrosage à une position d'axe bien définie :

```
WHEN $AA_IM[X]>=15 DO M07 POS[X]=20
FA[X]=250
```



Procédure

Les fonctions auxiliaires sont à programmer dans des actions synchrones non modales (sans ID modal), uniquement avec les mots-clés WHEN ou EVERY. La prise d'effet d'une fonction auxiliaire est déterminée par l'AP, par ex. avec Départ programme.



Remarques

Ne sont pas possibles à partir d'une action synchrone au déplacement :

- M0, M1, M2, M17, M30 : Arrêt/fin du programme (M2, M17 et M30 sont possibles dans le cycle technologique)
- M70 : Fonction de broche
- M6 ou des fonctions M réglées par le biais de paramètres machine pour le changement d'outil
- M40, M41, M42, M43, M44, M45 : changement de vitesse



Exemple de programmation

`WHEN $AA_IW[Q1]>5 DO M172 H510`	Lorsque la position réelle de l'axe Q1 dépasse 5 mm, les fonctions auxiliaires M172 et H510 sont transférées à l'interface AP.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.2 Activation du blocage de la lecture RDISABLE



Fonction

Quand la condition est remplie, RDISABLE bloque la poursuite du traitement des blocs dans le programme principal. Les actions synchrones au déplacement, qui sont programmées, continuent à être traitées et les blocs suivants continuent à être prétraités.

Au début du bloc avec RDISABLE, il y a toujours déclenchement d'un arrêt précis, que RDISABLE soit actif ou non.



Exemple de programmation

Lancer un programme dans la période d'appel de l'interpolateur, en fonction des entrées externes.

```
...
WHENEVER $A_INA[2]<7000 DO RDISABLE      ;si à l'entrée 2, la tension est inférieure à 7V,
                                         bloquer la poursuite du programme (1000= 1V).
N10 G1 X10                               ;si la condition est remplie, le blocage de la
                                         lecture entre en vigueur à la fin de N10.
N20 G1 X10 Y20
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.3 Annuler l'arrêt du prétraitement des blocs STOPREOF



Fonction

Quand le prétraitement de blocs a été arrêté par programmation explicite de STOPRE ou par activation implicite par le biais d'une action synchrone active, l'instruction STOPREOF annule cet arrêt du prétraitement des blocs après le prochain bloc d'usinage et ce, dès que la condition est remplie.



Remarques

STOPREOF doit être programmé avec le mot-clé WHEN et de façon non modale (sans numéro ID).



Exemple de programmation

Branchement rapide dans le programme en fin de bloc.

`WHEN $AC_DTEB<5 DO STOPREOF`	;lorsque la distance par rapport au point de fin du bloc est < à 5 mm, annuler l'arrêt du prétraitement des blocs.
`G01 X100`	;après exécution de l'interpolation linéaire, annulation de l'arrêt du prétraitement de blocs.
`IF $A_INA[7]>500 GOTOF MARQUE1=X100`	;quand la tension dépasse 5 V à l'entrée 7, saut à l'étiquette 1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.4 Effacement de la distance restant à parcourir

Un effacement de la distance restant à parcourir peut être déclenché pour la trajectoire et les axes indiqués, en fonction d'une condition.

A disposition :

- Effacement rapide de la distance restant à parcourir, avec préparation
- Effacement de la distance restant à parcourir, sans préparation (à partir de la version de logiciel 4.3)

10.4.5 Effacement de la distance restant à parcourir avec préparation, DELDTG, DELDTG ("axe 1 à x")



Remarques

Le descripteur d'axe entre crochet suivant le DELDTG n'est valable que pour un axe de positionnement



Fonction

L'effacement de la distance restant à parcourir avec préparation, programmé avec DELDTG, permet de réagir très rapidement à l'événement déclencheur. Il est utilisé par conséquent dans des applications critiques en temps, par exemple quand :

- le temps entre l'effacement de la distance restant à parcourir et le lancement du bloc suivant doit être extrêmement court.
- la condition nécessaire pour l'effacement de la distance restant à parcourir est remplie avec une très forte probabilité.



Procédure

A la fin du bloc de déplacement, dans lequel on a déclenché un effacement de la distance restant à parcourir avec préparation, un arrêt du prétraitement des blocs est activé de façon implicite.
Ainsi, le déplacement d'interpolation et les déplacements d'axes de positionnement sont interrompus ou stoppés par un effacement rapide de la distance à parcourir à la fin du bloc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation
Effacement rapide de la distance restant à parcourir sur la trajectoire

```
WHEN $A_IN[1]==1 DO DELDTG
N100 G01 X100 Y100 F1000        ; dès que l'entrée est mise à 1, le déplacement est suspendu
N110 G01 X…
IF $AA_DELT>50…
```



Exemple de programmation
Effacement rapide de la distance axiale restant à parcourir

Arrêter un déplacement de positionnement programmé :

```
ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO MOV[V]=3 FA[V]=700      Démarrer l'axe
WHEN  $A_IN[2]==1 DO DELDTG(V)      Effacer la distance restant à parcourir, l'arrêt de l'axe se fait avec MOV=0
```

Effacer la distance restant à parcourir en fonction de la tension à l'entrée :

```
WHEN  $A_IN[5]==8000 DO DELDTG(V)
                ;dès qu'à l'entrée 5 la tension dépasse 8 V, effacement de la distance restant à parcourir de l'axe X1. Le déplacement avec interpolation se poursuit.
POS[X1]=100 FA[X1]=10 G1 Z100 F1000
```



Restriction

L'effacement de la distance restant à parcourir, avec préparation,

- ne peut pas être appliqué quand la correction du rayon d'outil est active.
- ne doit être programmé que dans des actions synchrones non modales (sans numéro ID).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.6 Définition d'un polynôme, FCTDEF, synchrone avec un bloc



Programmation

FCTDEF(N° de polynôme,LLIMIT,ULIMIT,a_0,a_1,a_2,a_3)



Signification des paramètres

N° du polynôme	Numéro du polynôme du 3e degré
LLIMIT	limite inférieure de la valeur de la fonction
ULIMIT	limite supérieure de la valeur de la fonction
a_0, a_1, a_2, a_3	coefficients du polynôme



Fonction

Avec FCTDEF, vous pouvez définir des polynômes du 3e degré de la forme $y=a_0+a_1 \cdot x+a_2 \cdot x^2+a_3 \cdot x^3$. Ces polynômes sont utilisés par la correction d'outil en ligne FTOC et par la fonction d'évaluation SYNFCT pour le calcul des valeurs de la fonction à partir des variables d'exécution (variables temps réel).

Les polynômes sont définis avec la fonction FCTDEF en synchronisation avec les blocs ou par le biais de variables système :

$AC_FCTLL[n]	limite inférieure de la valeur de la fonction
$AC_FCTUL[n]	limite supérieure de la valeur de la fonction
$AC_FCT0[n]	a_0
$AC_FCT1[n]	a_1
$AC_FCT2[n]	a_2
$AC_FCT3[n]	a_3
n	numéro du polynôme

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques

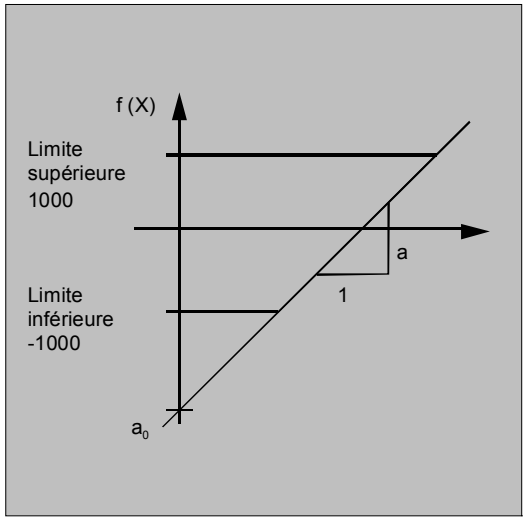
- Les variables système peuvent être écrites à partir du programme pièce ou d'une action synchrone. Pour l'écriture à partir du programme pièce, il convient de programmer STOPRE pour faire la synchronisation avec les blocs.
- A partir de la version de logiciel 4 :
  Les variables système $AC_FCTLL[n], $AC_FCTUL[n], $AC_FCT0[n] à $AC_FCTn[n] sont modifiables depuis les actions synchrones (sauf SINUMERIK FM-NC et SINUMERIK 840D avec NCU 571).

Dans le cas d'une écriture à partir d'actions synchrones, les coefficients du polynôme et les valeurs limites de la fonction sont actifs immédiatement.

Exemple de programmation

Polynôme pour un segment de droite :

Avec une limite supérieure 1000, une limite inférieure -1000, l'ordonnée a0=$AA_IM[X] et la pente 1, la définition du polynôme est la suivante :




```
FCTDEF(1, -1000,1000,$AA_IM[X],1)
```

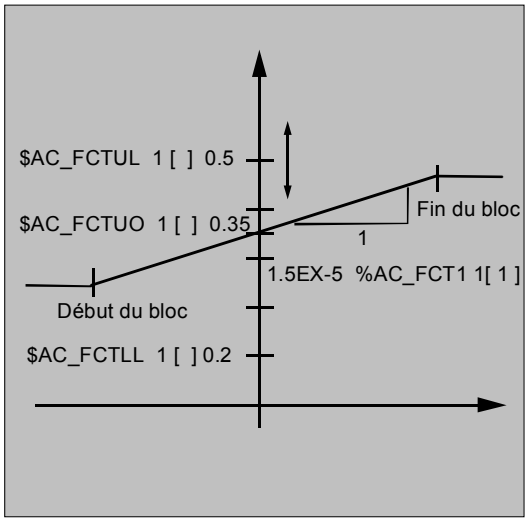
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.7 Pilotage de la puissance d'un laser

Exemple de programmation

Définition d'un polynôme par le biais de variables

L'une des applications possibles de la définition d'un polynôme est le pilotage de la puissance d'un laser. Le pilotage de la puissance d'un laser signifie : corriger une sortie analogique en fonction par exemple de la vitesse tangentielle.



`$AC_FCTLL[1]=0.2`	définition des coefficients du polynôme
`$AC_FCTUL[1]=0.5`	
`$AC_FCT0[1]=0.35`	
`$AC_FCT1[1]=1.5EX-5`	
`STOPRE`	
`ID=1 DO $AC_FCTUL[1]=$A_INA[2]*0.1 +0.35`	modification en ligne de la limite supérieure.
`ID=2 DO SYNFCT(1,$A_OUTA[1],$AC_VACTW)`	
	;en fonction de la vitesse tangentielle (rangée dans $AC_VACTW), la puissance du laser est pilotée par le biais de la sortie analogique 1.

Remarque

L'utilisation du polynôme défini plus haut se fait avec SYNFCT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.8 Fonction d'évaluation SYNFCT



Programmation

```
SYNFCT (n° polynôme, sortie variable temps réel, entrée variable temps
réel)
```



Signification des paramètres

N° du polynôme	Polynôme défini avec FCTDEF (voir "Définition des polynômes")
Sortie variable temps réel	Ecriture de la variable temps réel
Entrée variable temps réel	Lecture de la variable temps réel



Fonction

SYNFCT lit, en synchronisme avec l'usinage, des variables temps réel (par ex. entrée analogique, valeur réelle, ...) et calcule, en utilisant un polynôme d'évaluation du 3e degré maximum (FCTDEF), des valeurs de fonction (par ex. correction de vitesse, vitesse, position axiale,...) Les résultats sont transmis à des variables temps réel et limités vers le haut et vers le bas avec FCTDEF (voir le chapitre 10.4.7).

Comme variables temps réel de sortie, vous pouvez choisir des variables qui sont prises en considération

- avec un effet correcteur additif,
- avec un effet correcteur multiplicatif,
- comme décalage de position,
- directement,

dans l'opération d'usinage.



Application

On utilise la fonction d'évaluation :

- pour la régulation AC (Adaptive Control)
- pour le pilotage de la puissance d'un laser
- pour le forçage de positions

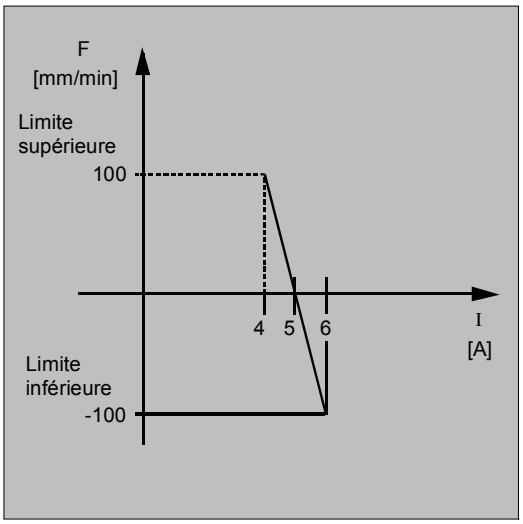
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.9 Régulation AC (additive)

Exemple de programmation

Correction additive de l'avance programmée

Une avance programmée doit être corrigée de façon additive en fonction du courant de l'axe X (axe de pénétration) :
l'avance peut varier de +/- 100 mm/min, sachant que le courant fluctue de +/-1A autour du point de travail à 5A.



1. Définition du polynôme

Détermination des coefficients
$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$
a_1 = -100mm/1 min A
a_0 = -(-100)*5 =500
a2 = a3 = 0 (pas d'opérateur quadratique, ni cubique)
Limite supérieure = 100
Limite inférieure = -100

Il en résulte :

```
FCTDEF(1,-100,100,500,-100,0,0)
```

2. Activer la régulation AC

```
ID=1 DO SYNFCT(1,$AC_VC,$AA_LOAD[x])
```

;avec $AA_LOAD[x] lire la charge de l'axe (en % du courant d'entraînement maxi), puis calculer la correction de l'avance tangentielle avec le polynôme défini plus haut.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

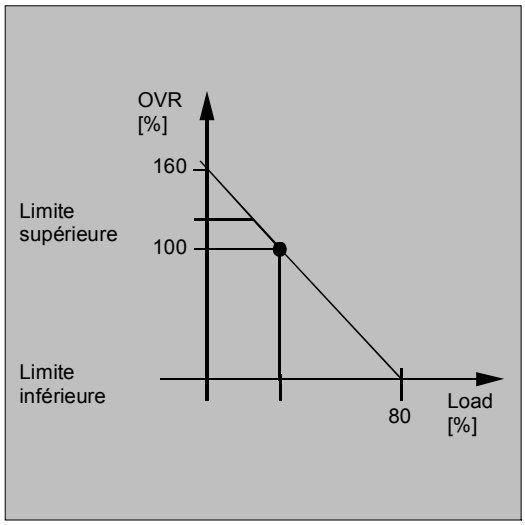
10.4.10 Régulation AC (multiplicative)

Exemple de programmation

Correction multiplicative de l'avance programmée

L'avance programmée doit être corrigée de façon multiplicative, sachant que l'avance – en fonction de la charge de l'entraînement – ne doit pas dépasser certaines limites :

- Quand la charge d'entraînement est de 80%, le prétraitement des blocs doit être arrêté : Correction = 0.
- Quand la charge d'entraînement est de 30%, le déplacement peut se faire avec l'avance programmée : Correction = 100%.
- La vitesse d'avance ne doit pas être dépassée de plus de 20 % maximum : Correction maxi = 120%.



1. Définition du polynôme

Détermination des coefficients

$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

$a_1 = -100\%/(80-30)\% = -2$

$a_0 = 100 + (2*30) = 160$

a2 = a3 = 0 (pas d'opérateur quadratique, ni cubique)

Limite supérieure = 120

Limite inférieure = 0

Il en résulte :

```
FCTDEF(2,0,120,160,-2,0,0)
```

2. Activer la régulation AC

```
ID=1 DO SYNFCT(2,$AC_OVR,$AA_LOAD[x])
```

;avec $AA_LOAD[x] lire la charge de l'axe (en % du courant d'entraînement maxi), puis calculer la correction de l'avance tangentielle avec le polynôme défini plus haut.

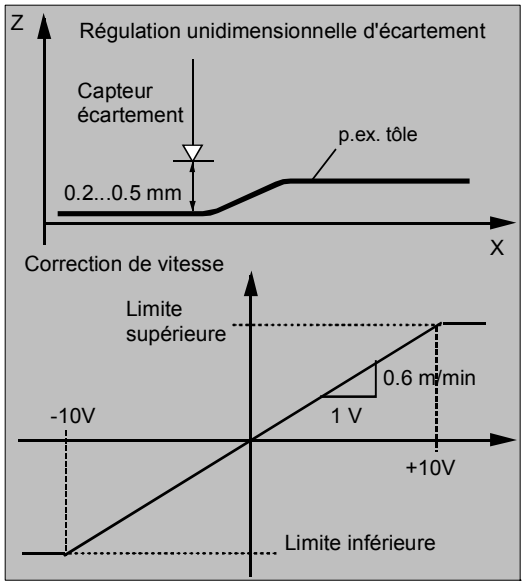
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.11 Régulation d'écartement ("de distance de tir") avec correction limitée

Exemple de programmation

Calcul de la valeur des écartements avec vérification des zones limites
$AA_OFF_MODE = 1
Attention :
Le gain de la boucle de régulation dépend du réglage de la période d'appel de l'interpolateur.
Remède : Lire et calculer le PM pour la période d'appel de l'interpolateur.
Remarque :
Limitation de la vitesse de l'interpolateur par le biais du PM 32020 : JOG_VELO
pour une période d'appel de 12 ms :
Vitesse :

$$\frac{0{,}120mm}{0{,}6ms} / mV = 0.6 \frac{m}{\min} / V$$



Sous-programme : activer la régulation d'écartement

%_N_AON_SPF	Activer le sous-programme de régulation d'écartement
PROC AON	
$AA_OFF_LIMIT[Z]=1	Définir la valeur limite
FCTDEF(1, -10, +10, 0, 0.6, 0.12)	Définition du polynôme
ID=1 DO SYNFCT(1,$AA_OFF[Z],$A_INA[3])	Régulation d'écartement active
ID=2 WHENEVER $AA_OFF_LIMIT[Z]<>0 DO $AA_OVR[X] = 0	Bloquer l'axe X en cas de dépassement de la zone limite
RET	
ENDPROC	

Sous-programme : désactiver la régulation d'écartement

%_N_AOFF_SPF	
PROC AOFF	Sous-programme de régulation d'écartement, désactiver
CANCEL(1)	Action synchrone Régulation d'écartement, effacer
CANCEL(2)	Effacer la vérification des zones limites
RET	
ENDPROC	

Programme principal :

%_N_MAIN_MPF	
AON	Activer la régulation d'écartement

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
...
G1 X100 F1000
AOFF                                    Désactiver la régulation d'écartement
M30
```



Remarques

Décalage de position dans le système de coordonnées de base

Avec la variable système $AA_OFF[axe], vous pouvez programmer un déplacement forcé pour chaque axe dans le canal. Ce déplacement forcé agit comme un décalage de position dans le système de coordonnées de base.

Le décalage de position ainsi programmé est immédiatement appliqué sur l'axe en question, que cet axe soit programmé pour être déplacé ou non.

A partir de la version de logiciel 4, il est possible de limiter la valeur absolue de correction (sortie variable temps réel) à la valeur rangée dans la donnée de réglage
SD 43350 : AA_OFF_LIMIT.

Par le biais du PM 36750 : AA_OFF_MODE, vous définissez le type de correction de l'écartement.

0 évaluation de type proportionnel
1 évaluation de type intégral

Avec la variable système $AA_OFF_LIMIT[axe], vous pouvez interroger, en fonction du sens, si la valeur de correction se situe dans la zone limite. Vous pouvez interroger cette variable système dans des actions synchrones et, au moment où une valeur limite est atteinte, arrêter un axe ou déclencher une alarme par exemple.

0 la valeur de correction n'est pas dans la zone limite
1 la limite de la valeur de correction a été atteinte dans le sens positif
-1 la limite de la valeur de correction a été atteinte dans le sens négatif

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.12 Correction d'outil en ligne FTOC



Programmation

```
FTOC(n° polynôme, EV, longueur1_2_3 ou rayon4, canal,
broche)
```



Signification des paramètres

N° du polynôme	Polynôme défini avec FCTDEF, cf. "Définition des polynômes" dans ce chapitre
EV	Variable temps réel pour laquelle une valeur de la fonction doit être calculée par le biais du polynôme donné
Longueur1_2_3 Rayon4	Correction de longueur ($TC_DP1 à 3) ou de rayon à laquelle sera additionnée la valeur de la fonction calculée.
Canal	Numéro du canal dans lequel la correction sera active. Aucune indication n'est à fournir pour une correction dans le canal actif. FTOCON doit être activé dans le canal de destination.
Broche	A indiquer uniquement si ce n'est pas la broche active qui doit être corrigée.



Fonction

FTOC permet un déplacement forcé pour un axe géométrique, selon un polynôme programmé avec FCTDE et en fonction d'une valeur de référence qui peut être par exemple la valeur réelle d'un axe.
Vous pouvez aussi programmer des corrections d'outil modales en ligne ou des régulations d'écartement comme actions synchrones.

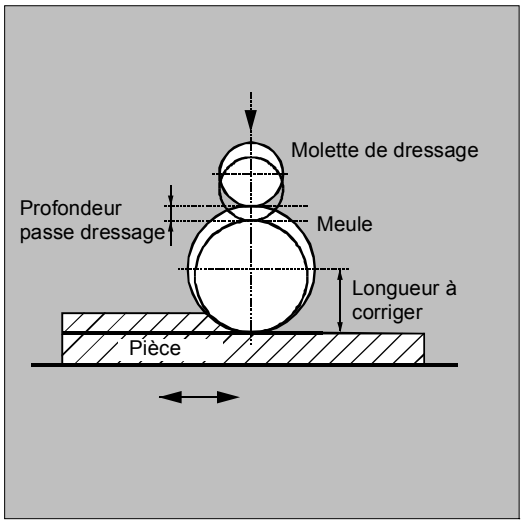
Application

Rectification de la pièce et dressage de la meule dans le même canal ou dans des canaux différents (canal d'usinage et de dressage).
Les conditions marginales et les définitions pour le dressage des meules sont valables pour FTOC de manière analogue à la correction d'outil en ligne avec PUTFTOCF.
Pour plus d'informations, voir le chapitre 5 "Corrections d'outil".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Dans l'exemple choisi, il convient de corriger la longueur de la meule active.



%_N_DRESSAG_MPF	
FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)	Définir la fonction
ID=1 DO **FTOC(**1,$AA_IW[V],3,1**)**	Activer la correction d'outil en ligne : la valeur réelle de l'axe V est valeur d'entrée pour le polynôme 1 ; le résultat est additionné dans le canal 1 comme valeur de correction de la longueur 3 de la meule active.
WAITM(1,1,2)	Synchronisation avec canal d'usinage
G1 V-0.05 F0.01 G91	Mouvement de pénétration pour le dressage
G1 V-0.05 F0.02	
...	
CANCEL(1)	Désactiver la correction en ligne
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.13 Déplacements de positionnement

Fonction

Vous pouvez positionner des axes de façon totalement asynchrones au programme pièce, à l'aide d'actions synchrones. La programmation d'axes de positionnement dans des actions synchrones est recommandée pour les processus cycliques ou ceux pilotés par événements. Les axes programmés dans des actions synchrones s'appellent **axes de commande**.

A partir de la version de logiciel 5, vous pouvez programmer les codes G70/G71/G700/G710 dans des actions synchrones. Ceci vous permet de définir le système d'unités pour les tâches de positionnement avec des actions synchrones.

Bibliographie : /PG/ chap. 3 "Indication du chemin"
/FBSY/ "Démarrage d'axes de commande"

Le système d'unités est déterminé avec G70/G71/G700/G710.

La programmation de fonctions G dans une action synchrone permet de fixer l'évaluation INCH/METRIC pour cette action synchrone indépendamment du contexte du programme pièce.

Exemple 1

Les instructions précédant ou suivant l'action synchrone déterminent la course de l'axe de positionnement (pas de fonction G dans la partie "action" de l'action synchrone).

N100 R1=0		
N110 G0 X0 Z0		
N120 WAITP(X)		
N130 ID=1 WHENEVER $R==1 DO POS[X]=10		
N140 R1=1		
N150 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N160 G70 Z10 F10	Z=254 mm	X=254 mm
N170 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N180 M30		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple 2

G71 dans la partie "action" de l'action synchrone détermine la course de l'axe de positionnement (système métrique), indépendamment des autres instructions du programme.

N100 R1=0		
N110 G0 X0 Z0		
N120 WAITP(X)		
N130 ID=1 WHENEVER $R==1 DO G71 POS[X]=10		
N140 R1=1		
N150 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N160 G70 Z10 F10	Z=254 mm	X=10 mm (X se positionne toujours à 10 mm)
N170 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N180 M30		



Exemple de programmation

Bloquer un déplacement d'axe programmé

Si le déplacement de l'axe ne doit pas démarrer avec le début du bloc, vous pouvez maintenir à 0 la correction de vitesse pour cet axe à l'aide d'une action synchrone, jusqu'au moment souhaité pour le départ du déplacement.

```
WHENEVER    $A_IN[1]==0 DO $AA_OVR[W]=0
            G01 X10 Y25 F750 POS[W]=1500
            FA=1000
            ;l'axe de positionnement reste immobilisé aussi longtemps que l'entrée TOR 1 =0
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.14 Positionner un axe POS



Fonction

```
POS[axe]=valeur
```

Contrairement à la programmation à partir du programme pièce, le déplacement axial de positionnement n'a aucun impact sur l'exécution du programme pièce.



Signification des paramètres

`Axe :`	Nom de l'axe qui doit être déplacé
`Valeur :`	Indication de la valeur à parcourir (selon le mode de déplacement)



Exemple de programmation

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100
```

;en fonction du mode de déplacement, déplacer l'axe U en relatif de 100 (inch/mm) ou en absolu à la position 100 (inch/mm) à partir de l'origine commande.

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=$AA_MW[V]-$AA_IM[W]+13.5
```

;déplacer l'axe U selon la distance calculée à partir des variables temps réel.

10.4.15 Démarrer/arrêter un axe MOV



Programmation

```
MOV [axe]=valeur
```



Signification des paramètres

`Axe :`	Nom de l'axe qui doit être démarré
`Valeur :`	Instruction de démarrage/d'arrêt du déplacement Le signe détermine le sens du déplacement Type de données de la valeur : INTEGER.
`Valeur >0` (normalement +1) :	sens positif
`Valeur <0` (normalement -1) :	sens négatif
`Valeur ==0 :`	Arrêter le déplacement axial

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Avec MOV[axe]=valeur, vous pouvez démarrer un axe de commande sans indication de la position finale.
L'axe en question est déplacé dans le sens programmé, jusqu'à ce qu'une nouvelle instruction de déplacement ou de positionnement indique un autre déplacement ou jusqu'à ce qu'il soit immobilisé par une instruction d'arrêt.

Exemple de programmation

```
... DO MOV[U]=0                    L'axe U est arrêté
```

Remarque

Si vous arrêtez un axe indexé avec MOV[axe]=0, l'arrêt se fera à la prochaine position indexée.

10.4.16 Avance axiale : AA

Exemple de programmation

FA[axe]=avance

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100 FA[U]=990
                                   ;imposer la valeur de l'avance
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100 FA[U]=$AA_VACTM[W]+100
                                   ;former la valeur de l'avance à partir de variables temps réel
```

10.4.17 Fins de course logiciels

Fonction

La limitation de la zone de travail programmée avec G25/G26 est prise en considération pour les axes de commande en fonction de la donnée de réglage $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE.
L'activation et la désactivation de la limitation de la zone de travail par le biais des fonctions G WALIMON/WALIMOF dans le programme pièce n'agissent pas sur les axes de commande.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.18 Coordination d'axe



Fonction

Par principe, un axe est déplacé soit à partir du programme pièce dans le bloc de déplacement, soit à partir d'une action synchrone comme axe de positionnement.
Mais si un même axe doit être déplacé de façon alternée à partir du programme pièce comme axe à interpolation ou axe de positionnement et à partir d'une action synchrone, alors un transfert coordonné a lieu entre les deux déplacements de l'axe.
si un axe de commande est ensuite déplacé à partir du programme pièce, ceci exige une réorganisation du prétraitement. Cette réorganisation entraîne de son côté une interruption de l'exécution du programme pièce, comparable à un arrêt du prétraitement des blocs.



Exemple de programmation

Déplacer l'axe X alternativement à partir du programme pièce et à partir d'actions synchrones :

`N10 G01 X100 Y200 F1000`	Axe X programmé dans le programme pièce
…	
`N20 ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO POS[X]=150 FA[X]=200`	Démarrer le positionnement à partir de l'action synchrone, dès que l'entrée TOR est à 1.
…	
`CANCEL(1)`	Désactiver l'action synchrone
…	
`N100 G01 X240 Y200 F1000`	
;X devient axe à interpolation ; un temps d'attente précède le déplacement du fait du transfert de l'axe, si l'entrée TOR était à 1 et X positionné à partir de l'action synchrone.	



Exemple de programmation
Modifier l'instruction de déplacement pour le même axe :

`ID=1 EVERY $A_IN[1]>=1 DO POS[V]=100 FA[V]=560`	
;démarrer le positionnement à partir de l'action synchrone, dès que l'entrée TOR est >= 1	
`ID=2 EVERY $A_IN[2]>=1 DO POS[V]=$AA_IM[V] FA[V]=790`	
l'axe suit ; la 2e entrée est mise à 1, autrement dit position finale et avance pour l'axe V sont asservies de façon continue pendant le déplacement, quand les deux actions synchrones sont activées en même temps.	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.19 Préréglage des mémoires de valeurs réelles



Fonction

La position courante de l'axe n'est pas modifiée lors de l'exécution de PRESETON (axe,valeur) ; une nouvelle valeur lui est affectée.



Remarques

PRESETON peut figurer dans une action synchrone pour :

- des axes rotatifs à modulos qui ont été démarrés dans le programme pièce
- tous les axes de commande qui ont été démarrés à partir de l'action synchrone

Restriction
On ne peut pas faire PRESETON pour les axes qui participent à la transformation.



Exemple de programmation

```
WHEN $AA_IM[a] >= 89.5 DO PRESETON(a4,10.5)
                ;décaler l'origine commande de l'axe a de 10,5 unités de longueur (inch ou mm)
                        dans le sens positif de l'axe.
```



Restriction

Le déplacement d'un même axe à partir du programme pièce ou d'une action synchrone ne peut se faire qu'avec un décalage de temps, par conséquent, lors de la programmation d'un axe à partir du programme pièce, des temps d'attente peuvent apparaître si cet axe était programmé précédemment dans une action synchrone.
Si le même axe est utilisé alternativement, un transfert coordonné a lieu entre les deux mouvements axiaux. L'exécution du programme pièce doit être interrompue dans ce but.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.20 Déplacement de broches



Fonction

A partir d'actions synchrones, vous pouvez positionner des broches de façon totalement asynchrone avec le programme pièce. Ce type de programmation est recommandé pour des opérations cycliques ou pilotées par des événements.



Exemple de programmation

Démarrer/arrêter/positionner une broche

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO` **`M3 S1000`**	régler le sens et la vitesse de rotation
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO` **`SPOS=270`**	positionner la broche



Ordre d'exécution

Si des instructions concurrentes sont données pour une broche par différentes actions synchrones activées simultanément, ce sera la dernière instruction dans l'ordre chronologique qui sera prise en considération.



Exemple de programmation

Régler le sens et la vitesse de rotation/
positionner la broche

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO M3 S300`	régler le sens et la vitesse de rotation
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO M4 S500`	imposer le nouveau sens de rotation et la nouvelle vitesse de rotation
`ID=3 EVERY $A_IN[3]==1 DO S1000`	imposer la nouvelle vitesse de rotation
`ID=4 EVERY ($A_IN[4]==1) AND ($A_IN[1]==0) DO SPOS=0`	positionner la broche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.21 Déplacements conjugués : TRAILON, TRAILOF



Fonction

`DO TRAILON(axe asservi, axe pilote, facteur de couplage)`	Activer les déplacements conjugués
`DO TRAILOF(axe asservi, axe pilote, axe pilote 2)`	Désactiver les déplacements conjugués

Quand on active le couplage à partir de l'action synchrone, l'axe pilote peut être en cours de déplacement. Dans ce cas, l'axe asservi subit une accélération pour atteindre la vitesse de consigne. La position de l'axe pilote au moment de la synchronisation des vitesses constitue la position de départ des déplacements conjugués. Les déplacements conjugués sont décrits dans le chapitre "Mode de déplacement".

Activer les déplacements conjugués synchrones :

`... DO` **`TRAILON`**`(AA, AP, Kf)`

avec : AA : axe asservi
AP : axe pilote
Kf : facteur de couplage

Désactiver les déplacements conjugués synchrones :

`... DO` **`TRAILOF`**`(AA, AP, AP2)`

avec : AA : axe asservi
AP : axe pilote
AP2 : axe pilote 2, optionnel



Exemple de programmation

`$A_IN[1]==0 DO TRAILON(Y,V,1)`	Activation du 1er groupe d'axes à déplacements conjugués, dès que l'entrée TOR est à 1
`$A_IN[2]==0 DO TRAILON(Z,W,-1)`	Activation du 2e groupe d'axes à déplacements conjugués
`G0 Z10`	Déplacement des axes Z et W en sens opposé
`G0 Y20`	Déplacement des axes Y et V dans le même sens
`...`	
`G1 Y22 V25`	Superposition d'un déplacement dépendant et d'un déplacement indépendant de l'axe asservi "V"
`...`	
`TRAILOF(Y,V)`	Désactivation du 1er groupe d'axes à déplacements conjugués
`TRAILOF(Z,W)`	Désactivation du 2e groupe d'axes à déplacements conjugués

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pour valider l'accès à l'axe couplé en tant qu'axe de canal, il faut auparavant appeler la fonction TRAILOF. Il faut veiller à ce que TRAILOF ait été exécuté, avant que le canal ne réclame l'axe concerné. Ce n'est pas le cas dans l'exemple suivant.

```
...
N50 WHEN TRUE DO TRAILOF(Y, X)
N60 Y100
...
```

Ici, l'axe n'est pas libéré à temps, car l'action synchrone avec TRAILOF à effet non modal est activée avec en synchronisme avec N60 (voir chapitre 10.1).
Afin d'éviter les situations conflictuelles, il doit être procédé de la manière suivante

```
...
N50 WHEN TRUE DO TRAILOF(Y, X)
N55 WAITP(Y)
N60 Y100
```

10.4.22 Couplage par valeur pilote LEADON, LEADOF

Fonction

Le couplage de deux axes par valeur pilote est programmable sans restriction dans des actions synchrones.

Activer le couplage par valeur pilote :

`...DO **LEADON**(AA,AP,NR)`

avec : AA : axe asservi
AP : axe pilote
NR : numéro de la table de courbe en mémoire

Désactiver le couplage par valeur pilote :

`...DO **LEADOF**(FA,LA)`

avec : AA : axe asservi
AP : axe pilote

Pour valider l'accès d'actions synchrones à l'axe asservi à coupler, il faut auparavant appeler la fonction RELEASE pour cet axe.

Exemple :

```
RELEASE (XCAN)
ID=1 every SR1==1 to LEADON(AXEC,XCAN,1)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Tronçonnage au vol

Un tube, qui traverse à vitesse continue la zone de travail d'une scie, doit être découpé en tronçons de même longueur.

Axe X : Axe dans lequel se déplace le tube. SCP
Axe X1 : Axe machine du tube, SCM
Axe Y : Axe dans lequel la scie "se déplace avec" le tube

On suppose que le déplacement de la scie et sa commande sont pilotés par l'AP. Pour vérifier le synchronisme entre le tube et la scie, on peut exploiter les signaux de l'interface AP.

Actions Activer le couplage, LEADON
Désactiver le couplage, LEADOF
Prérégler les mémoires de valeurs réelles, PRESETON

```
%_N_SCIE1_MPF
;$PATH=/_N_SCP_DIR/_N_DEMOFBE_WPD
N100 R3=1500                                   ;longueur du tronçon à découper
N200 R2=100000 R13=R2/300
N300 R4=100000
N400 R6=30                                     ;position de départ axe Y
N500 R1=1                                      ;condition de départ pour l'axe de la bande
N600 LEADOF(Y,X)                               ;effacement d'un couplage éventuel
N700 CTABDEF(Y,X,1,0)                          ;définition de la table
N800 X=30 Y=30                                 ;couples de valeurs
N900 X=R13 Y=R13
N1000 X=2*R13 Y=30
N1100 CTABEND                                  ;fin de la définition de la table
N1200 PRESETON(X1,0)                           ;PRESET au début
N1300 Y=R6 G0                                  ;pos. départ axe Y, l'axe est linéaire
N1400 ID=1 WHENEVER $AA_IW[X]>$R3 DO PRESETON(X1,0)
                                               ;PRESET après longueur R3, nouveau départ après
tronçonnage
N1500 RELEASE(Y)
N1800 ID=6 EVERY $AA_IM[X]<10  DO LEADON(Y,X,1)
                                               ; quand X < 10, coupler Y à X par le biais de la
                                               table 1
N1900 ID=10 EVERY  $AA_IM[X]>$R3-30  DO LEADOF(Y,X)
                                               ; désactiver le couplage > 30 avant longueur à
                                               tronçonner
N2000 WAITP(X)
N2100 ID=7 WHEN $R1==1 DO MOV[X]=1             ; démarrer le déplacement continu de l'axe du
AA[X]=$R4                                      tube
N2200 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.23 Mesure



En comparaison avec l'utilisation dans des blocs de déplacement du programme pièce, la fonction de mesure peut être activée et désactivée à volonté à partir d'actions synchrones.

- Mesure axiale sans effacement de la distance restant à parcourir :

MEAWA[axe]=(mode, événement déclencheur_1, ..._4)

- Mesure continue sans effacement de la distance restant à parcourir :

MEAC[axe]=(mode, mémoire de mesure, événement déclencheur_1, ..._4)

Autres informations sur la mesure : voir chapitre 5, "Mesure étendue"

10.4.24 Activer/effacer des marques d'attente : SETM, CLEARM (à partir de la version de logiciel 5.2)



Fonction

`SETM(NuméroMarque)`	Activer la marque d'attente pour le canal
`CLEARM(NuméroMarque)`	Effacer la marque d'attente pour le canal

Dans des actions synchrones, vous pouvez activer ou effacer des marques d'attente, par exemple pour coordonner des canaux entre eux.

SETM
L'instruction SETM peut être écrite dans le programme pièce et dans la partie action d'une action synchrone. Elle active la marque NuméroMarque pour le canal auquel elle est affectée.
CLEARM
L'instruction CLEARM peut être écrite dans le programme pièce et dans la partie action d'une action synchrone. Elle efface la marque NuméroMarque pour le canal auquel elle est affectée.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.25 Réactions à des erreurs



Fonction

Avec les actions synchrones, vous pouvez programmer des réactions en cas d'erreur, en interrogeant des variables d'état et en déclenchant des actions adéquates.

En réponse à des états d'erreur, les réactions suivantes sont possibles :

- arrêter l'axe : correction de vitesse=0
- activer une alarme : avec SETAL, on peut activer des alarmes cycliques à partir d'actions synchrones
- mettre sortie à 1
- toutes les actions possibles dans des actions synchrones



Exemple de programmation

```
ID=67 WHENEVER ($AA_IM[X1]-$AA_IM[X2])<4.567 DO $AA_OVR[X2]=0
                ;si la distance de sécurité entre les axes X1 et X2 est trop faible, arrêter axe X2.
ID=67 WHENEVER ($AA_IM[X1]-$AA_IM[X2])<4.567 DO SETAL(61000)
                ;si la distance de sécurité entre les axes X1 et X2 est trop faible, déclencher alarme.
```

10.4.26 Accostage d'une butée FXS et FOCON/FOCOF



Signification des paramètres

FXS et FOC dans actions synchrones

`FXS[axe]`	Sélection uniquement dans les systèmes avec entraînements numériques (EAV, EBR, EH)
`FXST[axe]`	Modification du couple de serrage FXST
`FXSW[axe]`	Modification de la fenêtre de surveillance FXSW
`FOCON[axe]`	Activation de la limitation de couple/force en fonction modale
`FOCOF[axe]`	Désactivation de la limitation de couple/force
`FOCON/FOCOF`	La programmation de l'axe se fait entre crochets. Sont autorisés : – Descripteur - axe géométrique – Descripteur - axe canal – Descripteur - axe machine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Les instructions pour **l'accostage d'une butée** sont programmées dans les actions synchrones/cycles de technologie avec les instructions de programme FXS, FXST et FXSW.
L'activation peut avoir lieu sans déplacement, le couple sera immédiatement limité. Dès que l'axe est déplacé suivant les consignes, la surveillance de la butée est active.

Déplacement avec réduction du couple/force (FOC) :
La fonction permet de modifier à tout moment le couple/force par des actions synchrones et peut être activée en fonction modale ou sur un bloc.

Remarques

Sélection multiple
La sélection n'est autorisée qu'une seule fois. Si à la suite d'une erreur de programmation, la fonction est de nouveau appelée après son activation (FXS[axe]=1), l'alarme 20092 "Accostage d'une butée encore active" est générée.
Une programmation qui interroge dans la condition soit $AA_FXS[] ou un mémento correspondant (ici R1), permet d'éviter une activation multiple de la fonction.
Extrait du programme pièce :

```
N10 R1=0
N20 IDS=1 WHENEVER ($R1==0 AND
$AA_IW[AX3] > 7) DO R1=1 FXST[AX1]=12
```

Actions synchrones non modales :
La programmation d'une action synchrone non modale permet d'activer l'accostage d'une butée pendant un déplacement d'axe.
Exemple de programmation :

```
N10 G0 G90 X0 Y0
N20 WHEN $AA_IW[X] > 17 DO FXS[X]=1      ;si X atteint une position supérieure à 17mm alors
N30 G1 F200 X100 Y110                    ;FXS activé
```

Actions synchrones statiques et non modales :
Dans les actions synchrones statiques et non modales, les mêmes commandes FXS, FXST et FXSW peuvent être utilisées comme dans le déroulement normal du programme pièce. Les valeurs qui seront attribuées peuvent résulter d'un calcul.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Accostage d'une butée (FXS)

Déclenché par une action synchrone

Axe Y :	; Activer actions synchrones statiques :
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1==1) AND ($AA_FXS[y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10 FA[Y]=200 POS[Y]=150	; Par la mise à 1 de $R1=1, FXS est ; activé pour l'axe Y, le couple actif est ; réduit à 10% et un déplacement dans ; le sens de la butée est ; démarré
N11 IDS=2 WHENEVER ($AA_FXS[Y]==4) DO FXST[Y]=30	; Aussitôt que la butée est détectée ; ($AA_FXS[Y]==4), le couple est ; augmenté à 30%
N11 IDS=2 WHENEVER ($AA_FXS[Y]==1) DO FXST[Y]=$R0	; La butée atteinte, le couple ; est commandé en fonction de R0
N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1)) DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0	; Désactivation en fonction ; de R3 et ; recul
N20 FXS[Y]=0 G0 G90 X0 Y0	; Déroulement normal de programme : ; libérer l'axe Y pour le déplacement en action ; synchrone
N30 RELEASE(Y)	; Libérer axe Y pour le déplacement en action ; synchrone
N40 G1 F1000 X100	; Déplacement d'un autre axe
N50	;
N60 GET(Y)	; Reprise de l'axe Y dans le groupe d'axes ; de contournage

Exemple de programmation

Activation limitation couple/force (FOC)

N10 FOCON[X]	; Activation fonction modale de la limitation
N20 X100 Y200 FXST[X]=15	; X se déplace avec couple réduit (15%)
N30 FXST[X]=75 X20	; Modification du couple à 75%, X se déplace ; avec ce couple réduit
N40 FOCOF[X]	; Désactivation de la limitation de couple

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.27 Détermination du s dans les actions synchrones



Fonction

La variable système lisible dans les actions synchrones $AC_TANEB (**T**angent **AN**gel at **E**nd of **B**lock) détermine l'angle de la tangente à la trajectoire au point final du bloc courant et de la tangente à la trajectoire au point de départ du bloc suivant programmé.

L'angle des tangentes est indiqué en valeur positive entre 0,0 et 180,0 degrés. S'il n'existe aucun bloc suivant, l'angle indiqué est -180,0 degrés.

La variable système $AC_TANEB ne doit pas être lue pour des blocs créés par le système (blocs intermédiaires). La variable système $AC_BLOCKTYPE permet d'identifier qu'il s'agit d'un bloc programmé (bloc principal).



Exemple de programmation

```
ID=2 EVERY $AC_BLOCKTYPE==0 DO $R1 = $AC_TANEB;
```

10.4.28 Détermination de la correction la vitesse courante



Fonction

La correction de vitesse courante
(Composante CN) peut être lue et écrite avec les variables système :

$AA_OVR correction de vitesse de l'axe
$AC_OVR correction d'avance tangentielle
dans des actions synchrones.
La correction de vitesse déterminée par l'AP pour les actions synchrones dans les variables système :

$AA_PLC_OVR correction de vitesse de l'axe
$AC_PLC_OVR correction d'avance tangentielle
peut être accédée en lecture.
La correction résultante
pour les actions synchrones dans les variables système :
$AA_TOTAL_OVR correction de vitesse de l'axe
$AC_TOTAL_OVR correction d'avance tangentielle
peut être accédée en lecture.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La correction résultante se calcule comme suit :
$AA_OVR * $AA_PLC_OVR ou
$AC_OVR * $AC_PLC_OVR

10.4.29 Traitement de l'utilisation par rapport à la durée des actions synchrones

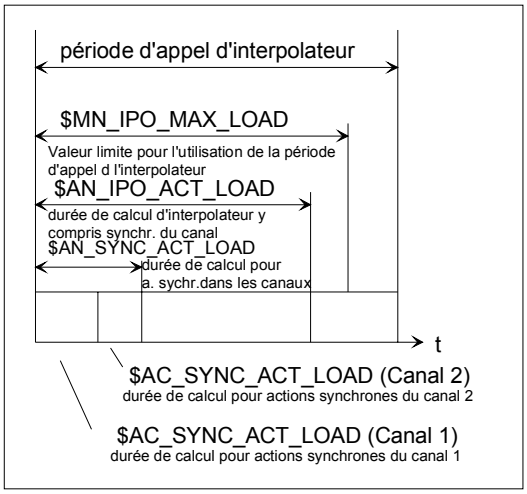


Fonction

Dans une période d'appel de l'interpolateur, les actions synchrones doivent être interprétées pendant que les déplacements, et autres, sont calculés par la CN. Les variables système décrites ci-après permettent aux actions synchrones d'accéder à leurs composantes de temps courantes dans la période d'appel de l'interpolateur et de connaître le temps de calcul du régulateur de position.
Les valeurs des variables sont uniquement valides, lorsque le paramètres machine $MN_IPO_MAX_LOAD est supérieur à 0. Dans le cas contraire, les variables indiquent toujours le temps de calcul brut. Celui-ci est calculé à partir de :

- la durée des actions synchrones,
- le temps d'asservissement de position et
- le temps de calcul restant de l'interpolateur.

Les variables comprennent toujours les valeurs de la période d'appel de l'interpolateur **précédente**.



$AN_IPO_ACT_LOAD	Temps de calcul courant de l'interpolateur (incluant les actions synchrones de tous les canaux)
$AN_IPO_MAX_LOAD	Temps de calcul le plus long de l'interpolateur (incluant les actions synchrones de tous les canaux)
$AN_IPO_MIN_LOAD	Temps de calcul le plus court de l'interpolateur (incluant les actions synchrones de tous les canaux)
$AN_IPO_LOAD_PERCENT	Temps de calcul courant de l'interpolateur par rapport à la période d'appel de l'interpolateur (%).
$AN_SYNC_ACT_LOAD	Temps de calcul courant des actions synchrones pour tous les canaux
$AN_SYNC_MAX_LOAD	Temps de calcul le plus long des actions synchrones pour tous les canaux
$AN_SYNC_TO_IPO	Pourcentage de l'ensemble des actions synchrones dans le temps de calcul total de l'interpolateur (pour tous les canaux)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AC_SYNC_ACT_LOAD	Temps de calcul courant pour les actions synchrones dans le canal
$AC_SYNC_MAX_LOAD	Temps de calcul le plus long pour les actions synchrones dans le canal
$AC_SYNC_AVERAGE_LOAD	Temps de calcul moyen pour les actions synchrones dans le canal
$AN_SERVO_ACT_LOAD	Temps de calcul courant du régulateur de position
$AN_SERVO_MAX_LOAD	Temps de calcul le plus long du régulateur de position
$AN_SERVO_MIN_LOAD	Temps de calcul le plus court du régulateur de position

Informations sur la surcharge :
Le PM $MN_IPO_MAX_LOAD permet de définir à partir de quel temps de calcul brut de l'interpolateur (en % de la période d'appel de l'interpolateur) la variable système $AN_IPO_LOAD_LIMIT aura la valeur TRUE. Si la charge courante passe sous cette limite, la variable est à nouveau mise sur FALSE. Si le PM est 0, l'ensemble de la fonction de diagnostic est désactivé.
Par le biais de l'évaluation de $AN_IPO_LOAD_LIMIT, l'utilisateur peut définir sa propre stratégie pour éviter tout dépassement de niveau.

Les variables système :

$AN_SERVO_MAX_LOAD	Temps de calcul le plus long du régulateur de position
$AN_SERVO_MIN_LOAD	Temps de calcul le plus court du régulateur de position
$AN_IPO_MAX_LOAD	Temps de calcul le plus long de l'interpolateur (incluant les actions synchrones de tous les canaux)
$AN_IPO_MIN_LOAD	Temps de calcul le plus court de l'interpolateur (incluant les actions synchrones de tous les canaux)
$AN_SYNC_MAX_LOAD	Temps de calcul le plus long des actions synchrones pour tous les canaux
$AC_SYNC_MAX_LOAD	Temps de calcul le plus long pour les actions synchrones dans le canal

sont accessibles en écriture à partir des actions synchrones. A chaque accès en écriture, elles sont réinitialisées sur la charge courante, indépendamment de la valeur écrite.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

$MN_IPO_MAX_LOAD = 80

PM : limite d'utilisation pour la période d'appel de l'interpolateur
Dès que $AN_IPO_LOAD_PERCENT > 80 %, $AN_IPO_LOAD_LIMIT est mis à la valeur TRUE.

```
N01   $AN_SERVO_MAX_LOAD=0
N02   $AN_SERVO_MIN_LOAD=0
N03   $AN_IPO_MAX_LOAD=0
N04   $AN_IPO_MIN_LOAD=0
N05   $AN_SYNC_MAX_LOAD=0
N06   $AC_SYNC_MAX_LOAD=0
N10   IDS=1 WHENEVER $AN_IPO_LOAD_LIMIT == TRUE DO M4711 SETAL(63111)
N20   IDS=2 WHENEVER $AN_SYNC_TO_IPO > 30 DO SETAL(63222)
N30   G0 X0 Y0 Z0
...
N999  M30
```

La première action synchrone génère une sortie de fonction auxiliaire ainsi qu'une alarme, lorsque la limite d'utilisation totale est dépassée.
La deuxième action synchrone génère une alarme, lorsque l'ensemble des actions synchrones dans le temps de calcul total de l'interpolateur (pour tous les canaux) dépasse 30 %.

10.5 Cycles technologiques

Fonction

Dans des actions synchrones, vous pouvez aussi appeler, comme actions, des programmes, qui toutefois doivent contenir uniquement des fonctions admises elles aussi comme actions dans des actions synchrones. De tels programmes sont appelés des cycles technologiques.

Les cycles technologiques sont rangés comme sous-programmes dans la commande. Pour l'utilisateur, l'appel de ces cycles se fait comme pour les sous-programmes. Le transfert de paramètres n'est pas possible.

Plusieurs cycles technologiques ou actions peuvent être exécutées en parallèle dans un canal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

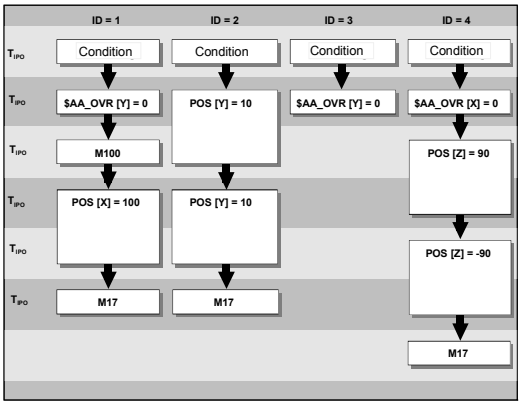
La fin du programme est à programmer avec M02/M17/M30/RET. Par bloc, on ne peut pas programmer plus d'un déplacement axial

Application

Cycles technologiques comme programmes d'axe : Chaque cycle technologique commande un seul axe. Ainsi, différents déplacements d'axes peuvent être lancés, en réaction à des événements, dans une même période d'appel de l'interpolateur. En cas extrême, le programme pièce ne sert plus qu'à la gestion des actions synchrones.

Exemple de programmation

Des programmes d'axe sont lancés par la mise à 1 d'entrées TOR.



Programme principal :

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO AXE_X`	Quand l'entrée 1 est à 1, lancer programme d'axe X
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO AXE_Y`	Quand l'entrée 2 est à 1, lancer programme d'axe Y
`ID=3 EVERY $A_IN[3]==1 DO $AA_OVR[Y]=0`	Quand l'entrée 3 est à 1, mettre la correction de vitesse de l'axe Y à 0
`ID=4 EVERY $A_IN[4]==1 DO AXE_Z`	Quand l'entrée 4 est à 1, lancer programme d'axe Z
`M30`	

Cycle technologique AXE_X :

```
$AA_OVR[Y]=0
M100
POS[X]=100 FA[X]=300
M17
```

Cycle technologique AXE_Y :

```
POS[Y]=10 FA[Y]=200
POS[Y]=-10
M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cycle technologique AXE_Z :

```
$AA_OVR[X]=0
POS[Z]=90 FA[Z]=250
POS[Z]=-90
M17
```

Les cycles technologiques sont démarrés, dès que leurs conditions sont remplies. Dans le cas d'axes de positionnement, plusieurs périodes d'appel de l'interpolateur sont nécessaires pour leur exécution. D'autres fonctions (OVR) sont exécutées en une seule période.
Dans un cycle technologique, l'exécution des blocs se fait de façon séquentielle.



Remarques

Si des actions qui s'excluent réciproquement sont appelées dans une même période d'appel de l'interpolateur, l'action lancée sera celle qui est appelée par l'action synchrone avec le numéro ID le plus élevé.

10.5.1 Bloquer, libérer, interrompre : LOCK, UNLOCK, RESET



Programmation

`LOCK (n, n, ...)`	Bloquer le cycle technologique, l'action activée est interrompue
`UNLOCK (n, n, ...)`	Libérer le cycle technologique
`RESET (n, n, ...)`	Interrompre le cycle technologique, l'action activée est interrompue
`n`	Numéro d'identification de l'action synchrone



Fonction

Le déroulement d'un cycle technologique peut être bloqué, libéré et interrompu à partir d'actions synchrones ou à partir d'un autre cycle technologique.

Bloquer un cycle technologique, LOCK

Un cycle technologique peut être bloqué avec LOCK à partir d'une autre action synchrone ou d'un autre cycle technologique.

Exemple :

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO LOCK(1)
```

Libérer un cycle technologique, UNLOCK

Un cycle technologique qui a été bloqué peut être libéré avec UNLOCK à partir d'une autre action synchrone ou d'un autre cycle technologique. Avec UNLOCK, le cycle technologique reprend à la position courante, de la même façon qu'un processus de positionnement quand il a été interrompu.

Exemple :

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO LOCK(1)
...
N250 ID=3 WHENEVER $A_IN[3]==1 DO UNLOCK(1)
```

Interrompre un cycle technologique, RESET

Un cycle technologique peut être interrompu avec RESET à partir d'une autre action synchrone ou d'un autre cycle technologique.

Exemple :

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO RESET(1)
```



Verrouillage à partir de l'AP

Les actions synchrones modales ayant les numéros ID **n=1 à 64** peuvent être verrouillées par l'AP. Dans ce cas, la condition correspondante n'est plus traitée et l'exécution de la fonction dans NCK est bloquée.
Sur un signal de l'interface AP, toutes les actions synchrones peuvent être bloquées en même temps.



Remarques

Une action synchrone programmée est active par défaut et peut être protégée contre un écrasement des données/un blocage par le biais d'un paramètre machine.

Application :
L'utilisateur ne doit pas pouvoir modifier les actions synchrones qui ont été définies par le constructeur de la machine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.6 Effacer une action synchrone : CANCEL

Programmation

CANCEL(n,n,...)	Effacer une action synchrone
n	Numéro d'identification de l'action synchrone

Signification des paramètres

Avec CANCEL, vous pouvez effacer directement, depuis un programme pièce, une action synchrone modale désigné par ID(S)=n.

Exemple :

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 CANCEL(2)                    effacer action synchrone n° 2
```

Remarques

Les déplacements encore en cours, qui ont été lancés par l'action synchrone que l'on souhaite effacer, sont menés à terme conformément à la programmation.

10.7 Conditions marginales

- **Power On**
  Après un Power On, aucune action synchrone n'est activée.
  Toutefois, les actions synchrones statiques peuvent être activées immédiatement après un Power On, par le biais d'un sous-programme asynchrone (ASUP) lancé par l'AP.

- **Changement de mode de fonctionnement**
  Les actions synchrones activées avec le mot-clé IDS restent actives après un changement de mode de fonctionnement.
  Toutes les autres actions synchrones sont désactivées par le changement de mode de fonctionnement (par ex. positionnement d'un axe) et sont réactivées avec le repositionnement et le retour au mode automatique.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Reset**
  Un reset CN provoque l'abandon de toutes les actions lancées par le biais d'actions synchrones. Les actions synchrones statiques restent activées. De nouvelles actions peuvent être lancées à partir de celles-ci.
  Avec l'instruction **RESET** dans une action synchrone ou un cycle technologique, vous pouvez annuler une action synchrone à effet modal. Quand une action synchrone est annulée, alors que le déplacement axial de positionnement qu'elle avait enclenché est encore actif, ce déplacement sera interrompu.
  Les actions synchrones déjà exécutées de type WHEN ne seront plus traitées après un reset.

Comportement après un reset		
Action synchrone / cycle technologique	**à effet modal/non modal**	**statique (IDS)**
	l'action activée est abandonnée, les actions synchrones sont effacées	l'action activée est abandonnée, le cycle technologique est annulé
Axe / broche de positionnement	le déplacement est abandonné	le déplacement est abandonné
Broche en esservissement de vitesse	$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1 : la broche reste activée $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0 : la broche s'immobilise	$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1 : la broche reste activée $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0 : la broche s'immobilise
Couplage par valeur pilote	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1 : le couplage par valeur pilote reste activé $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0 : le couplage par valeur pilote est annulé	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1 : le couplage par valeur pilote reste activé $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0 : le couplage par valeur pilote est annulé
Opérations de mesure	les opérations de mesure lancées à partir d'actions synchrones sont abandonnées	les opérations de mesure lancées à partir d'actions synchrones statiques sont abandonnées

- **Suspension du programme**
  Les actions synchrones **statiques** restent activées après une suspension du programme. Les déplacements amorcés par les actions synchrones statiques ne sont pas abandonnés.
  Les actions synchrones **spécifiques au programme** et appartenant au bloc activé restent activées, mais les déplacements qui avaient été amorcés sont abandonnés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Fin de programme**
  Fin de programme et action synchrone n'ont aucune influence réciproque.
  Les actions synchrones en cours sont menées à terme, même après une fin de programme.
  Les actions synchrones activées dans le bloc M30 le restent au-delà de la fin du programme. Si vous ne le souhaitez pas, annuler l'action synchrone avant la fin du programme avec CANCEL (voir sous- chapitre précédent).

Comportement après la fin du programme		
Action synchrone / cycle technologique	**à effet modal et non modal** sont abandonnés	**statiques (IDS)** sont conservés
Axe / broche de positionnement	M30 est temporisé jusqu'à ce que l'axe / la broche soit immobilisé(e).	Le déplacement se poursuit
Broche en esservissement de vitesse	Fin de programme : $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1 : la broche reste activée $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0 : la broche s'immobilise La broche reste activée après un changement de mode de fonctionnement	la broche reste activée
Couplage par valeur pilote	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1 : le couplage par valeur pilote reste activé $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0 : le couplage par valeur pilote est annulé	le couplage lancé à partir d'une action synchrone statique est conservé
Opérations de mesure	les opérations de mesure lancées à partir d'actions synchrones sont abandonnées	les opérations de mesure lancées à partir d'actions synchrones statiques restent activées

- **Recherche de bloc**
  Les actions synchrones identifiées lors de la recherche de bloc sont accumulées et traitées à la reprise du programme ; les actions correspondantes sont relancées le cas échéant.
  Les actions synchrones statiques restent actives pendant la recherche de bloc.
  Si la recherche de bloc fait apparaître des coefficients de polynôme programmés avec FCTDEF, ces derniers seront appliqués avec effet immédiat.

- **Interruption du programme par un sous-programme asynchrone**
  Début ASUP :
  Les actions synchrones au déplacement à effet modal et statiques sont conservées et restent

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

actives dans le sous-programme asynchrone.
Fin ASUP :
Si le sous-programme asynchrone n'est pas poursuivi avec Repos, les actions synchrones au déplacement à effet modal et statiques modifiées dans le sous-programme asynchrone restent actives dans le programme principal.

- **Repositionnement**
  Après Repositionnement REPOS, les actions synchrones actives dans le bloc interrompu sont réactivées.
  Après REPOS, les actions synchrones à effet modal qui ont été modifiées dans le sous-programme asynchrone ne sont plus actives dans l'exécution du reste du bloc.
  Les coefficients de polynôme programmés avec FCTDEF ne sont pas influencés par les sous-programmes asynchrones et par REPOS.
  Indépendamment de l'endroit où ils ont été programmés, on peut les utiliser à tout moment dans le sous-programme asynchrone et dans le programme principal, même après un REPOS.

- **Désactivation avec CANCEL**
  La désactivation avec **CANCEL** d'une action synchrone active n'a aucun effet sur une action activée. Les déplacements de positionnement sont menés à terme tels qu'ils ont été programmés.
  Avec l'instruction CANCEL, vous pouvez annuler une action synchrone à effet modal ou statique.
  Quand une action synchrone est annulée, alors que le déplacement axial de positionnement qu'elle avait enclenché est encore actif, ce déplacement sera mené à terme. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez freiner le déplacement axial en faisant un effacement de la distance restant à parcourir avant l'instruction CANCEL :

Exemple :

`ID=17 EVERY $A_IN[3]==1 DO  POS[X]=15 FA[X]=1500`	;Lancer le déplacement axial de positionnement
...	
`WHEN ... DO DELDTG(X)`	;mettre fin au déplacement axial de positionnement
`CANCEL(1)`	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Oscillation

11.1 Oscillation asynchrone 11-482
11.2 Oscillation pilotée par des actions synchrones 11-489

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Oscillation asynchrone

Signification des instructions

`OSP1 [Axe]= OSP2 [Axe]=`	Position du point d'inversion de sens 1 Position du point d'inversion de sens 2
`OST1 [Axe]= OST2 [Axe]=`	Temps d'arrêt aux points d'inversion de sens en secondes
`FA[axe]=`	Avance de l'axe d'oscillation
`OSCTRL [Axe]=`	(options d'àctivation, de désactivation)
`OSNSC [Axe]=`	Nombre de passes à lécher
`OSE [Axe]=`	Position finale
`OS [Axe]=`	1 = activation de l'axe d'oscillation ; 0 = désactivation de l'axe d'oscillation

Fonction

Un axe d'oscillation va et vient, avec une avance donnée, entre deux points d'inversion de sens 1 et 2 jusqu'à désactivation de l'oscillation.
Pendant l'oscillation, d'autres axes peuvent être interpolés librement.
Une pénétration continue peut être obtenue par un déplacement de contournage ou avec un axe de positionnement. Il n'existe toutefois **aucun lien** entre l'oscillation et le mouvement de pénétration.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L'axe d'oscillation

Pour les axes d'oscillation il est convenu que :

- chaque axe peut être utilisé comme axe d'oscillation
- Plusieurs axes d'oscillation peuvent être actifs simultanément (au maximum : le nombre des axes de positionnement).
- Pour l'axe d'oscillation – quelle que soit la fonction G momentanément active dans le programme – l'interpolation linéaire G1 est toujours activée.

L'axe d'oscillation peut

- être un axe d'entrée pour la transformation dynamique,
- être un axe directeur pour les axes Gantry et conjugués,
- être déplacé
  – sans limitation des à-coups (BRISK) ou
  – avec limitation des à-coups (SOFT) ou
  – avec ligne caractéristique d'accélération coudée (comme pour les axes de positionnement).

Points d'inversion de sens

Pour déterminer les points d'inversion de l'oscillation, il convient de tenir compte des décalages actuels ci-après :

- Déclaration en absolu

OSP1[Z]=valeur

Position du point d'inversion = Somme des décalages + valeur programmée

- Déclaration en relatif

OSP1[Z]= IC(valeur)

Position du point d'inversion = point d'inversion 1 + valeur programmée

Exemple :

```
N10 OSP1[Z]=100 OSP2[Z]=110
.
.
N40 OSP1[Z]= IC(3)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Caractéristiques de l'oscillation asynchrone

- L'oscillation asynchrone agit au-delà des limites du bloc et est spécifique à un axe.
- Une activation de l'oscillation, synchronisée avec le bloc, est assurée par le programme pièce.
- Une interpolation commune de plusieurs axes et une correction de la course d'oscillation ne sont pas possibles.

Données de réglage

Les données de réglage nécessaires pour l'oscillation asynchrone peuvent être réglées dans le programme pièce.

Si les données de réglage sont écrites directement dans le programme pièce, la modification prend effet dès le prétraitement. Le comportement synchrone peut être obtenu par le biais d'un arrêt du prétraitement STOPRE.

Exemple :

Oscillation avec modification en ligne de la position d'inversion de sens

```
$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]=-10
$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]=10

G0 X0 Z0
WAITP(Z)

ID=1 WHENEVER $AA_IM[Z] < $$AA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0
ID=2 WHENEVER $AA_IM[Z] < $$AA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0
                                        ; Lorsque la valeur réelle de l'axe
                                        ; d'oscillation
                                        ; a dépassé le point d'inversion,
                                        ; l'axe de pénétration est stoppé.
OS[Z]=1 FA[X]=1000 POS[X]=40            ; Activation de l'oscillation
OS[Z]=0                                 ; Désactivation de l'oscillation
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques sur les différentes fonctions

Les adresses suivantes permettent d'activer et d'agir sur l'oscillation asynchrone à partir du programme pièce, en fonction de l'exécution du programme CN. Les valeurs programmées sont inscrites dans les données de réglage correspondantes pendant l'exécution du programme et restent actives jusqu'à la prochaine modification.

WAITP (axe) :

- Pour faire osciller un axe géométrique, il faut débloquer ce dernier pour l'oscillation avec WAITP.
- Lorsque l'oscillation est terminée, l'axe d'oscillation est à nouveau défini comme axe de positionnement avec cette instruction et peut à nouveau être utilisé normalement.

Temps d'arrêt dans les points d'inversion :
OST1, **OST2**

Temps d'arrêt	Comportement dans la zone d'arrêt précis, au point d'inversion de sens
-2	l'interpolation est poursuivie sans attente de l'arrêt précis
-1	attente de l'arrêt précis grossier
0	attente de l'arrêt précis fin
>0	attente de l'arrêt précis fin puis écoulement du temps d'arrêt

L'unité du temps d'arrêt est identique à celle de l'arrêt temporisé programmé avec G4.

Remarque

Oscillation avec actions synchrones au déplacement et temps d'arrêt "OST1/OST2".
Après écoulement des temps d'arrêt réglés, le changement de bloc interne a lieu (visible aux nouvelles distances restant à parcourir des axes). Lors du changement de bloc, une vérification de la fonction à exécuter lors de la désactivation a lieu. Cette fonction est déterminée par le réglage de la séquence de déplacements "OSCTRL".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ce comportement temporel peut être modifié par la correction de l'avance.
Il est possible qu'une course d'oscillation soit encore effectuée ensuite avant le démarrage des passes à lécher ou l'accostage de la position finale.
On a l'impression que le comportement à la désactivation est modifié. Cela n'est cependant pas le cas.

Réglage de l'avance FA
La vitesse d'avance appliquée ici est celle définie pour l'axe de positionnement.
Si aucune vitesse d'avance n'a été définie, c'est la valeur qui figure dans le paramètre machine qui s'applique.

Définition de la séquence des déplacements : OSCTRL
La configuration de la commande numérique pour la séquence des déplacements est réglée avec des options d'activation et de désactivation.

Options de désactivation
Ces options sont mises hors fonction (uniquement si elles avaient été mises en fonction auparavant avec les options d'activation).

Options de réglage
Ces options sont basculées. Quand on programme OSE (position finale), c'est l'option 4 qui est active de façon implicite.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valeur de l'option	Signification
0	A la désactivation de l'oscillation, arrêt au prochain point d'inversion de sens (préréglage) ; possible uniquement par remise à 0 des valeurs 1 et 2
1	A la désactivation de l'oscillation, arrêt au point d'inversion de sens 1
2	A la désactivation de l'oscillation, arrêt au point d'inversion de sens 2
3	A la désactivation de l'oscillation, ne pas accoster de point d'inversion de sens, si aucune passe à lécher n'est programmée
4	Après les passes à lécher, accoster une position de fin
8	Si l'oscillation est abandonnée par effacement de la distance restant à parcourir : exécuter les passes à lécher et, le cas échéant, accoster une position de fin
16	Si l'oscillation est abandonnée par effacement de la distance restant à parcourir : accoster la position d'inversion de sens réglée pour la désactivation
32	L'avance modifiée ne prend effet qu'à partir du prochain point d'inversion de sens
64	FA = 0 : le forçage du déplacement est activé FA 0 : la correction de vitesse est activée
128	Dans le cas d'un axe rotatif DC (course minimale)
256	0=passe à lécher exécutée sous forme de course double.(standard) 1=passe à lécher exécutée sous forme de course simple.

Plusieurs options sont combinées en insérant le signe plus.

Exemple :

```
OSCTRL[Z] = (1+4,16+32+64)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

L'axe d'oscillation Z doit osciller entre 10 et 100.
Accoster le point d'inversion de sens 1 avec arrêt précis fin, le point d'inversion de sens 2 avec arrêt précis grossier. Une avance de 250 doit être utilisée pour l'axe d'oscillation. A la fin de l'usinage, 3 passes à lécher doivent être exécutées et la position finale 200 doit être rejointe par l'axe d'oscillation.
L'avance pour l'axe de pénétration est 1, la fin de la pénétration en direction X est à 15.

`WAITP(X,Y,Z)`	Position de départ
`G0 X100 Y100 Z100`	Passage au mode axe de positionnement
`N40 WAITP(X,Z)`	
`N50 OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=100 ->`	Point d'inversion de sens 1, point d'inversion de sens 2
`-> OSE[Z]=200 ->`	Position finale
`-> OST1[Z]=0 OST2[Z]=-1 ->`	Temps d'arrêt sur U1 : arrêt précis fin ; temps d'arrêt sur U2 : arrêt précis grossier
`-> FA[Z]=250 FA[X]=1 ->`	Avance axe d'oscillation, axe de pénétration
`-> OSCTRL[Z]=(4,0) ->`	Options de réglage
`-> OSNSC[Z]=3 ->`	Trois passes à lécher
`N60 OS[Z]=1`	Démarrage de l'oscillation
`N70 WHEN $A_IN[3]==TRUE ->` `-> DO DELDTG(X)`	Effacement de la distance restant à parcourir
`N80 POS[X]=15`	Positions de départ axe X
`N90 POS[X]=50`	
`N100 OS[Z]=0`	Arrêter l'oscillation
`M30`	

-> programmable dans un bloc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.2 Oscillation pilotée par des actions synchrones

Programmation

1. **Fixer les paramètres pour l'oscillation**
2. **Définir les actions synchrones au déplacement**
3. **Affecter les axes, fixer la profondeur de pénétration**

Paramètres pour l'oscillation

`OSP1[axe d'oscillation]=`	Position du point d'inversion de sens 1
`OSP2[axe d'oscillation]=`	Position du point d'inversion de sens 2
`OST1[axe d'oscillation]=`	Temps d'arrêt au point d'inversion de sens 1 en secondes
`OST2[axe d'oscillation]=`	Temps d'arrêt au point d'inversion de sens 2 en secondes
`FA[axe d'oscillation]=`	Avance de l'axe d'oscillation
`OSCTRL[axe d'oscillation]=`	Options d'activation ou de désactivation
`OSNSC[axe d'oscillation]=`	Nombre de passes à lécher
`OSE[axe d'oscillation]=`	Position finale
`WAITP(axe d'oscillation)`	Libération de l'axe pour l'oscillation

Affectation des axes, profondeur de pénétration

```
OSCILL[axe d'oscillation] = (axe de pénétration1, axe de pénétration2, axe
de pénétration3)
POSP[axe de pénétration] = (pos. de fin, pénétr. partielle, mode)
```

`OSCILL`	Affecter l'axe ou les axes de pénétration à l'axe d'oscillation
`POSP`	Définir la pénétration totale et partielle (voir chapitre 3)
`position de fin`	Position de fin pour l'axe de pénétration, quand toutes les pénétrations partielles ont été effectuées.
`pénétration partielle`	Valeur de la pénétration partielle au point d'inversion de sens/dans la zone d'inversion de sens
`mode`	Division de la pénétration totale en pénétrations partielles 0 = deux dernières pénétrations partielles identiques (préréglage); 1 = toutes les pénétrations partielles identiques

Actions synchrones au déplacement

`WHEN… … DO`	quand..., alors...
`WHENEVER … DO`	à chaque fois que..., alors...

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Oscillation pilotée par des actions synchrones

Avec ce type d'oscillation, le mouvement de pénétration n'est autorisé qu'aux points d'inversion de sens ou dans des zones d'inversion de sens bien définies.

Selon les besoins, l'oscillation peut

- soit être poursuivie
- soit être arrêtée jusqu'à ce que la pénétration soit entièrement effectuée.

Procédure

1. Fixer les paramètres pour l'oscillation
Les paramètres pour l'oscillation sont à fixer dans le programme avant le bloc de déplacement qui contient d'une part la correspondance entre l'axe de pénétration et l'axe d'oscillation et d'autre part l'instruction avec les paramètres de pénétration (voir "Oscillation asynchrone").

2. Définir les actions synchrones au déplacement
Par le biais des actions synchrones, il est possible de :

- **Inhiber le mouvement de pénétration**, jusqu'à ce que l'axe d'oscillation se trouve à l'intérieur d'une zone d'inversion (ii1, ii2) ou à un point d'inversion (U1, U2).
- **Arrêter l'oscillation** pendant la pénétration au point d'inversion de sens.
- **Redémarrer l'oscillation** lorsque la pénétration partielle est terminée.
- **Définir le lancement de la pénétration partielle suivante.**

3. Affecter les axes d'oscillation et de pénétration
et définir la **pénétration totale et partielle**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Affectation des axes d'oscillation et de pénétration : OSCILL

```
OSCILL[axe d'oscillation] = (axe de pénétration1, axe de pénétration2, axe de pénétration3)
```

L'instruction OSCILL permet d'effectuer les affectations d'axe et le démarrage de l'oscillation.

Trois axes de pénétration peuvent être affectés au maximum à un axe d'oscillation.



Avant le démarrage de l'oscillation, les conditions synchrones pour le comportement des axes doivent être définies.

Définition des pénétrations : POSP

```
POSP[axe de pénétration] = (pos. de fin, pénétr. partielle, mode)
```

Avec l'instruction POSP, on fournit les indications suivantes à la commande :

- la pénétration totale (par le biais de la position de fin)
- la valeur de la pénétration partielle au point d'inversion de sens ou dans la zone d'inversion de sens
- le comportement lorsque la position de fin est atteinte (par le biais du mode)

Mode = 0	Pour les deux dernières pénétrations partielles, la distance restant à parcourir jusqu'à la destination est divisée en deux incréments identiques (préréglage).
Mode = 1	Toutes les pénétrations partielles sont identiques. Elles sont calculées à partir de la pénétration totale.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les actions synchrones

De façon tout à fait générale, on utilise pour l'oscillation les actions synchrones au déplacement énumérées ci-après.
Des exemples sont donnés qui pourront vous servir de base pour réaliser vos propres programmes d'oscillation.

Dans certains cas particuliers, les conditions synchrones peuvent également être programmées différemment.

Mots-clés

WHEN … DO …	quand..., alors...
WHENEVER … DO	à chaque fois que..., alors...

Avec les instructions décrites en détail ci-après, vous pouvez réaliser les fonctions suivantes :

1. Pénétration au point d'inversion de sens.
2. Pénétration dans la zone d'inversion de sens.
3. Pénétration aux deux points d'inversion de sens.
4. Arrêt de l'oscillation au point d'inversion de sens.
5. Redémarrage de l'oscillation.
6. Inhibition puis démarrage de la pénétration partielle suivante.

Toutes les actions synchrones mentionnées ici à titre d'exemple sont basées sur les hypothèses suivantes :

- point d'inversion de sens 1 < point d'inversion de sens 2
- Z = axe d'oscillation
- X = axe de pénétration

Pour plus d'explications sur les actions synchrones au déplacement, voir le chapitre 11.3

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pénétration dans la zone d'inversion de sens

Le mouvement de pénétration doit débuter à l'intérieur d'une zone d'inversion de sens, avant que le point d'inversion de sens ne soit atteint.

Ces actions synchrones inhibent le mouvement de pénétration jusqu'à ce que l'axe d'oscillation se trouve dans une zone d'inversion de sens.

Avec les hypothèses formulées (voir ci-dessus), les instructions sont les suivantes :

Zone d'inversion de sens 1 :

```
WHENEVER $AA_IM[Z]>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]+ii1 DO $AA_OVR[X]=0
```

A chaque fois que	la position actuelle de l'axe d'oscillation dans SCM est
plus grande que	l'entrée de la zone d'inversion 1,
alors	mettre la correction axiale de l'axe de pénétration à 0%.

Zone d'inversion de sens 2 :

```
WHENEVER $AA_IM[Z] <$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]+ii2 DO $AA_OVR[X]=0
```

A chaque fois que	la position actuelle de l'axe d'oscillation dans SCM est
plus petite que	l'entrée de la zone d'inversion 2,
alors	mettre la correction axiale de l'axe de pénétration à 0%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pénétration au point d'inversion de sens

Tant que l'axe d'oscillation n'a pas atteint le point d'inversion, l'axe de pénétration n'effectue aucun déplacement.

Avec les hypothèses formulées (voir ci-dessus), les instructions sont les suivantes :

Point d'inversion 1 :

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0 ->
-> $AA_OVR[Z]=100
```

A chaque fois que	la position actuelle de l'axe d'oscillation Z dans SCM
plus grande ou plus petite	que la position du point d'inversion 1,
alors	mettre la correction axiale de l'axe de pénétration X à 0%
et	la correction axiale de l'axe d'oscillation Z à 100%.

Point d'inversion 2 :

Pour le point d'inversion 2 :

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0 ->
-> $AA_OVR[Z]=100
```

A chaque fois que	la position actuelle de l'axe d'oscillation Z dans SCM
plus grande ou plus petite	que la position du point d'inversion 2,
alors	mettre la correction axiale de l'axe de pénétration X à 0%
et	la correction axiale de l'axe d'oscillation Z à 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Arrêt de l'oscillation au point d'inversion de sens

L'axe d'oscillation s'arrête au point d'inversion de sens, le mouvement de pénétration commence au même moment.
L'oscillation est poursuivie lorsque la pénétration est entièrement effectuée.

Cette action synchrone peut également être utilisée pour redémarrer le mouvement de pénétration si celui-ci a été arrêté par une action synchrone précédente encore active.

Avec les hypothèses formulées (voir ci-dessus), les instructions sont les suivantes :

Point d'inversion 1 :

```
WHENEVER $SA_IM[Z]==$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]DO $AA_OVR[Z]=0 ->
-> $AA_OVR[X] = 100
```

A chaque fois que	la position actuelle de l'axe d'oscillation dans SCM est
égale à	la position d'inversion de sens 1,
alors	mettre la correction axiale de l'axe d'oscillation à 0%
et	la correction axiale de l'axe de pénétration à 100%.

Point d'inversion 2 :

```
WHENEVER $SA_IM[Z] ==$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]DO $AA_OVR[Z]= 0 ->
-> $AA_OVR[X]=100
```

A chaque fois que	la position actuelle de l'axe d'oscillation dans SCM est
égale à	la position d'inversion de sens 2
alors	mettre la correction axiale de l'axe d'oscillation à 0%
et	la correction axiale de l'axe de pénétration à 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exploitation en ligne du point d'inversion de sens
Si une variable d'exécution marquée par **$$** figure du côté droit de la comparaison, les deux variables seront exploitées en continu à la période d'appel de l'interpolateur et comparées entre elles.

Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le chapitre "Actions synchrones au déplacement".

Redémarrage de l'oscillation

Cette action synchrone sert à reprendre le mouvement d'oscillation, quand la pénétration partielle est terminée.

Avec les hypothèses formulées (voir ci-dessus), les instructions sont les suivantes :

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0 DO $AA_OVR[Z]= 100
```

A chaque fois que	la distance restant à parcourir par l'axe de pénétration X dans le SCP est
égale à	0,
alors	mettre la correction axiale de l'axe d'oscillation à 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pénétration partielle suivante

Lorsque la pénétration a été effectuée, il convient d'éviter que la pénétration partielle suivante ne démarre trop tôt.
On utilise pour ce faire un mémento spécifique au canal (`$AC_MARKER[Index]`) qui est mis à 1 à la fin de la pénétration partielle (distance partielle restant à parcourir ≡ 0) et qui est effacé à la sortie de la zone d'inversion de sens. Une action synchrone empêche ensuite le mouvement de pénétration suivant.

Selon les hypothèses formulées (voir ci-dessus), les instructions sont les suivantes pour le point d'inversion de sens 1 par exemple :

1. Mise à 1 du mémento :

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X] == 0 DO $AC_MÉMENTO[1]=1
```

A chaque fois que	la distance restant à parcourir par l'axe de pénétration X dans le SCP est
égale à	0,
alors	mettre à 1 le mémento avec l'indice 1.

2. Effacer le mémento

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] D0 $AC_ MÉMENTO[1]=0
```

A chaque fois que	la position actuelle de l'axe d'oscillation Z dans SCM
plus grande ou plus petite	que la position du point d'inversion 1,
alors	mettre le mémento 1 à 0.

3. Inhiber la pénétration

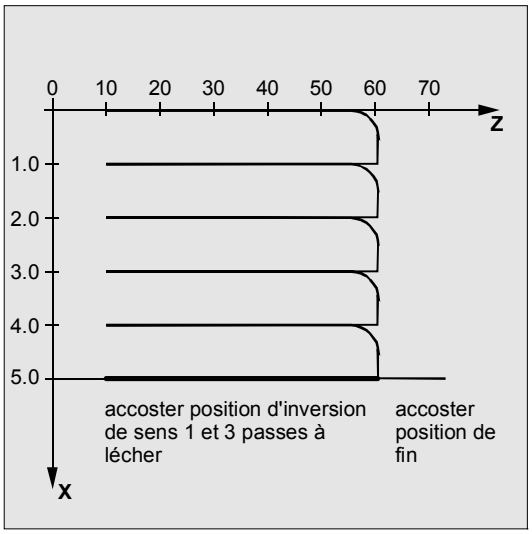
```
WHENEVER $AC_ MÉMENTO[1]==1 DO $AA_OVR[X]=0
```

A chaque fois que	le mémento 1 est
égal à	1,
alors	mettre la correction axiale de l'axe de pénétration X à 0%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

Il ne doit pas y avoir de pénétration au point d'inversion de sens 1. Au point d'inversion de sens 2, la pénétration doit déjà commencer à la distance ii2 du point d'inversion de sens 2 et l'axe d'oscillation ne doit pas attendre la fin de la pénétration partielle. L'axe Z est axe d'oscillation et l'axe X axe de pénétration.



Section de programme

1. Paramètres pour l'oscillation

`DEF INT ii2`	définir la variable pour la zone d'inversion de sens 2
`OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=60`	définir les points d'inversion de sens 1 et 2
`OST1[Z]=0 OST2[Z]=0`	Point d'inversion 1 : arrêt précis fin Point d'inversion 2 : arrêt précis fin
`FA[Z]=150 FA[X]=0.5`	avance de l'axe d'oscillation Z, avance de l'axe de pénétration X
`OSCTRL[Z]=(2+8+16,1)`	désactiver l'oscillation au point d'inversion de sens 2 ; après effacement de la distance restant à parcourir, passes à lécher et accostage de la position de fin ; après effacement de la distance restant à parcourir, accostage de la position d'inversion de sens correspondante
`OSNC[Z]=3`	3 passes à lécher
`OSE[Z]=70`	position de fin = 70
`ii2=2`	régler la zone d'inversion de sens
`WAITP(Z)`	autorise l'oscillation pour l'axe Z

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Actions synchrones au déplacement

`WHENEVER $AA_IM[Z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-ii2 DO ->`	
`-> $AA_OVR[X]=0 $AC_ MÉMENTO[0]=0`	
A chaque fois que	la position courante de l'axe d'oscillation Z dans le SCM est
inférieure	au début de la zone d'inversion de sens 2,
alors	mettre la correction axiale de l'axe de pénétration X à 0%
et	le mémento avec l'indice 0 à la valeur 0.
`WHENEVER $AA_IM[Z]>=$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[Z]=0`	
A chaque fois que	la position actuelle de l'axe d'oscillation Z dans le SCM est
supérieure ou égale à	la position d'inversion de sens 2
alors	mettre la correction axiale de l'axe d'oscillation Z à 0%.
`WHENEVER $AA_DTEPW[X] == 0 DO $AC_ MÉMENTO[0]=1`	
A chaque fois que	la distance restant à parcourir par la pénétration partielle est
égale à	0,
alors	mettre le mémento avec l'indice 0 à la valeur 1.
`WHENEVER $AC_ MÉMENTO[0]==1 DO $AA_OVR[X]=0 $AA_OVR[Z]=100`	
A chaque fois que	le mémento avec l'indice 0 est
égal à	1,
alors	mettre la correction axiale de l'axe de pénétration X à 0% afin d'éviter que la pénétration n'intervienne trop tôt (l'axe d'oscillation Z n'a pas encore quitté la zone d'inversion de sens 2 et l'axe de pénétration X est prêt pour une nouvelle pénétration), mettre la correction axiale de l'axe d'oscillation Z à 100% (pour supprimer la deuxième action synchrone).

-> doit être programmé dans un bloc

3. Démarrage de l'oscillation

`OSCILL[Z]=(X) POSP[X]=(5,1,1)`	démarrage des axes L'axe X est affecté comme axe de pénétration à l'axe d'oscillation Z L'axe X doit rejoindre la position de fin 5 par incréments de 1.
`M30`	Fin de programme

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Poinçonnage et grignotage

12.1 Activation, désactivation 12-502
12.1.1 Instructions, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF 12-502
12.1.2 Utilisation d'instructions M 12-505
12.2 Segmentation automatique du déplacement 12-506
12.2.1 Segmentation du déplacement dans le cas d'axes à interpolation 12-507
12.2.2 Segmentation du déplacement dans le cas d'axes individuels 12-508
12.2.3 Exemples de programmation 12-510

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1 Activation, désactivation

12.1.1 Instructions, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF



Programmation

```
PDELAYON
PON G... X... Y... Z...
PONS G... X... Y... Z...
PDELAYOF
SON G... X... Y... Z...
SONS G... X... Y... Z...
SPOF
PUNCHACC(Smini, Amini, Smaxi, Amaxi)
```



Signification des paramètres

PON	activation du poinçonnage
PONS	Activation du poinçonnage à la période d'appel de l'interpolateur
SON	activation du grignotage
SONS	Activation du grignotage à la période d'appel de l'interpolateur
SPOF	Désactivation du poinçonnage, du grignotage
PDELAYON	Activation du poinçonnage avec temporisation
PDELAYOF	Désactivation du poinçonnage avec temporisation
PUNCHACC	Accélération dépendant de la course PUNCHACC (S_{mini}, A_{mini}, S_{maxi}, A_{maxi})
"S_{mini}"	Distance minimale entre les trous
"S_{maxi}"	Distance maximale entre les trous
"A_{mini}"	Accélération initiale, A_{mini} peut être supérieure à A_{maxi}
"A_{maxi}"	Accélération finale, A_{maxi} peut être inférieure à A_{mini}



Fonction

Activation/désactivation du poinçonnage et du grignotage, PON/SON

Avec PON et SON, vous activez respectivement la fonction poinçonnage et la fonction grignotage. SPOF met fin à toutes les fonctions spécifiques au poinçonnage et au grignotage.

Les instructions modales PON et SON s'excluent mutuellement, c'est-à-dire que PON désactive SON et vice versa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Poinçonnage et grignotage à la période d'appel de l'interpolateur, PONS/SONS

Avec SONS et PONS, vous activez aussi respectivement la fonction poinçonnage et la fonction grignotage.
Mais contrairement à SON/PON – pilotage du poinçon au niveau de l'interpolation –, le pilotage du poinçon se fait ici par le biais de signaux au niveau servo (asservissement de position).
Ceci vous permet de travailler avec une cadence de frappe plus rapide et donc une meilleure productivité.

Pendant le traitement des signaux à la période d'appel de l'interpolateur, toutes les fonctions susceptibles de modifier la position des axes de poinçonnage ou de grignotage, sont verrouillées.
Exemple : déplacement à la manivelle, modification de frames au niveau de l'AP, fonctions de mesure.

Le poinçonnage et le grignotage à la période d'appel de l'interpolateur ne sont pas possibles simultanément dans plusieurs canaux. PONS ou SONS ne peut être activé que dans un seul canal à la fois.

Si à partir de la **version de logiciel 7.1** PONS ou SONS est activé en même temps dans plusieurs canaux, l'alarme 2200 "Canal %1, poinçonnage/grignotage rapide dans plusieurs canaux impossible" identifie cette action non autorisée.

Pour le reste, PONS et SONS sont identiques à PON et SON.

Accélération dépendant de la course PUNCHACC)

L'instruction PUNCHACC(S_{mini}, A_{mini}, S_{maxi}, A_{maxi}) permet de programmer une caractéristique d'accélération qui définit des accélérations (A) différentes selon la distance entre les trous (S).
Exemple pour PUCHACC(2, 50, 10, 100) :

Distances entre les trous inférieures à 2mm :
Le déplacement a lieu avec une accélération égale à 50% de l'accélération maximale.

Distances entre les trous comprises entre 2mm et 10mm :
L'accélération augmente proportionnellement à la distance, jusqu'à 100%.

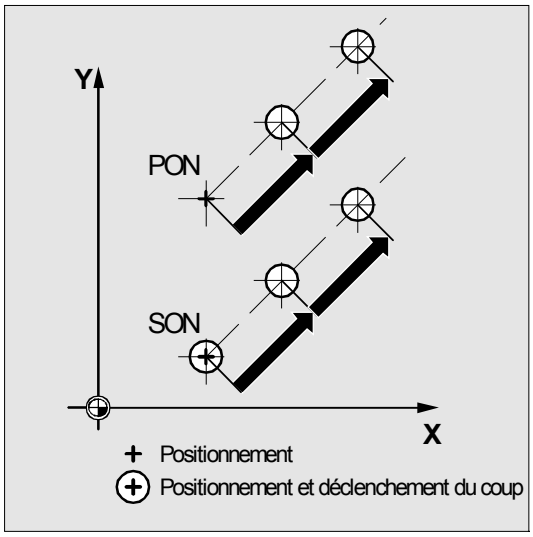
Distances entre les trous supérieures à 10mm :
Déplacement avec une accélération égale à 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Poinçonnage avec temporisation
PDELAYON temporise l'application du coup de poinçon. Cette instruction modale comporte une fonctionnalité préparatoire et se place de ce fait, en règle générale, avant PON.
Après PDELAYOF, le poinçonnage se poursuit de manière normale.

Déclenchement des coups de poinçon

Déclenchement du premier coup de poinçon
Selon qu'il s'agit du poinçonnage ou du grignotage, le déclenchement du premier coup de poinçon, après activation de la fonction, intervient à des instants différents :



PON/PONS :
Tous les coups de poinçon - y compris celui du premier bloc après l'activation - sont exécutés en fin de bloc.

SON/SONS :
- Le premier coup de poinçon après l'activation du grignotage, est toujours exécuté en début de bloc.
- Les autres coups de poinçon sont toujours libérés en fin de bloc.

Poinçonnage et grignotage sur place
Un coup de poinçon ne peut être déclenché que si le bloc contient une instruction de déplacement pour les axes de poinçonnage ou de grignotage (axes du plan actif).
Afin de pouvoir néanmoins déclencher un coup de poinçon, tout en restant au même endroit, il y a lieu de programmer un déplacement nul pour l'un des axes de poinçonnage ou de grignotage.

Remarques complémentaires

Utilisation d'outils indexables
Pour positionner des outils indexables de façon tangentielle à la trajectoire programmée, utilisez la fonction Positionnement tangentiel.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1.2 Utilisation d'instructions M

Grâce à la macroprogrammation, vous pouvez utiliser des instructions M à la place des instructions précitées :

`DEFINE M22 AS SON`	activation du grignotage
`DEFINE M122 AS SONS`	Activation du grignotage à la période d'appel de l'interpolateur
`DEFINE M25 AS PON`	activation du poinçonnage
`DEFINE M125 AS PONS`	Activation du poinçonnage à la période d'appel de l'interpolateur
`DEFINE M26 AS PDELAYON`	Activation du poinçonnage avec temporisation
`DEFINE M20 AS SPOF`	Désactivation du poinçonnage, du grignotage
`DEFINE M23 AS SPOF`	Désactivation du poinçonnage, du grignotage

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2 Segmentation automatique du déplacement



Programmation

```
SPP=
SPN=
```



Signification des paramètres

SPP	Taille de la distance partielle (distance maximale entre coups de poinçon consécutifs) ; fonction à effet modal
SPN	Nombre de distances partielles dans un bloc ; fonction à effet non modal



Fonction

Segmentation en distances partielles
Quand le poinçonnage ou le grignotage est activé, SPP et SPN provoquent la segmentation en un nombre donné de distances partielles de même longueur (répartition équidistante) de l'ensemble du déplacement programmé pour les axes à interpolation. En interne, à chaque distance partielle correspond un bloc.

Nombre de coups de poinçon
En poinçonnage, le premier coup de poinçon intervient au point final de la première distance partielle ; par contre, en grignotage, il intervient au point de départ de la première distance partielle.
Sur la distance globale parcourue, les valeurs sont les suivantes :
Poinçonnage :
Nbre de coups = Nbre de distances partielles

Grignotage :
Nbre de coups = Nombre de distances partielles + 1

fonctions auxiliaires
Les fonctions auxiliaires sont exécutées dans le premier des blocs générés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.1 Segmentation du déplacement dans le cas d'axes à interpolation



Procédure

Longueur de la distance partielle SPP
Avec SPP, vous indiquez la distance maximale entre coups de poinçon consécutifs et également la longueur maximale des distances partielles, sur lesquelles le déplacement total doit être réparti.

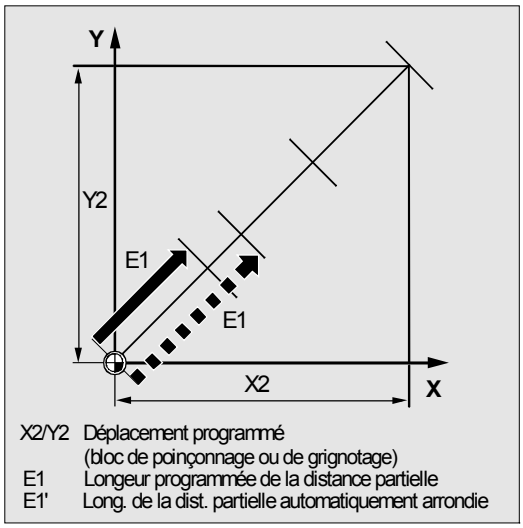
La désactivation de l'instruction se fait avec SPOF ou SPP=0.

Exemple :
N10 G1 SON X0 Y0
N20 **SPP=2** X10

Le déplacement total de 10 mm est divisé en 5 distances partielles de 2 mm chacune (SPP=2).



La segmentation du déplacement avec SPP donne toujours lieu à des déplacements équidistants : toutes les distances partielles ont la même longueur.
Autrement dit, la taille de la distance partielle programmée (valeur de SPP) n'est valable que si, et seulement si, le quotient du déplacement total par la valeur de SPP est un entier.
Si ce n'est pas le cas, la taille de la distance partielle est réduite, de façon interne, de manière à que le quotient soit un entier.



X2/Y2 Déplacement programmé (bloc de poinçonnage ou de grignotage)
E1 Longeur programmée de la distance partielle
E1' Long. de la dist. partielle automatiquement arrondie

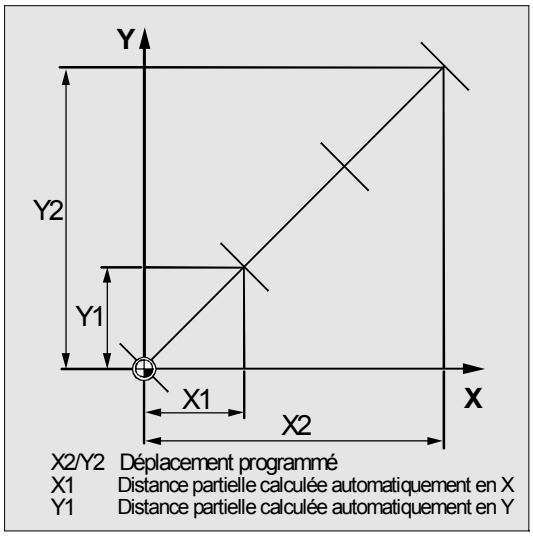
Exemple :
N10 G1 G91 SON X10 Y10
N20 SPP=3.5 X15 Y15

Avec un déplacement total de 15 mm et une distance partielle de 3,5 mm, on obtient un quotient qui n'est pas un nombre entier (4,28).
Une réduction de la valeur de SPP a donc lieu jusqu'à l'obtention d'un quotient entier. Il en résulte une taille de distance partielle de 3 mm.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre de distances partielles SPN
Avec SPN, vous précisez le nombre de distances partielles à générer sur l'ensemble du déplacement. La longueur des distances partielles est calculée automatiquement.

SPN ayant un effet non modal, il convient d'activer auparavant le poinçonnage ou le grignotage avec PON ou SON.



SPP et SPN dans un même bloc
Si vous programmez, dans un même bloc, aussi bien la longueur d'une distance partielle (SPP) que le nombre de distances partielles (SPN), SPN sera valide seulement pour le bloc en question et SPP le sera pour les blocs suivants.

Si SPP a déjà été activé avant SPN, SPP sera à nouveau actif après le bloc contenant SPN.

Remarques complémentaires

Si le poinçonnage/grignotage sont disponibles sur votre commande numérique, vous pouvez utiliser la programmation de la segmentation automatique du déplacement avec SPN et SPP, indépendamment de cette technologie.

12.2.2 Segmentation du déplacement dans le cas d'axes individuels

Si, en plus des axes à interpolation, des axes individuels sont aussi configurés comme axes de poinçonnage/grignotage, ils sont aussi soumis à la segmentation automatique de la distance à parcourir.

Comportement d'un axe individuel en présence de SPP
La longueur programmée de la distance partielle (SPP) s'adresse en premier lieu aux axes à interpolation. C'est la raison pour laquelle la valeur SPP est ignorée

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

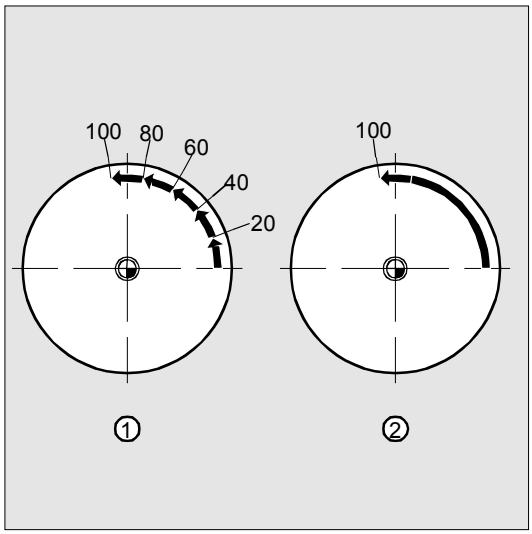
dans un bloc qui contient un déplacement d'axe individuel et une valeur SPP, mais pas d'axe à interpolation.

Si, dans un bloc, des axes individuels aussi bien que des axes à interpolation sont programmés, le comportement de l'axe individuel dépend du réglage du paramètre machine concerné.

1. Préréglage
Le déplacement de l'axe individuel est réparti de façon égale sur les blocs intermédiaires générés par SPP.

Exemple :
N10 G1 SON X10 A0
N20 SPP=3 X25 A100

En fonction de la distance entre coups de poinçon de 3 mm, le déplacement global de l'axe X (axe à interpolation) de 15 mm donne lieu à 5 blocs.
L'axe A pivote de ce fait de 20° par bloc.



2. Axe individuel sans segmentation en distances partielles
L'axe individuel parcourt son déplacement global dans le premier des blocs générés.

3. Segmentation variable en distances partielles
Le comportement de l'axe individuel dépend de l'interpolation des axes à interpolation :

- Interpolation circulaire : Segmentation en distances partielles
- Interpolation linéaire : Pas de segmentation en distances partielles

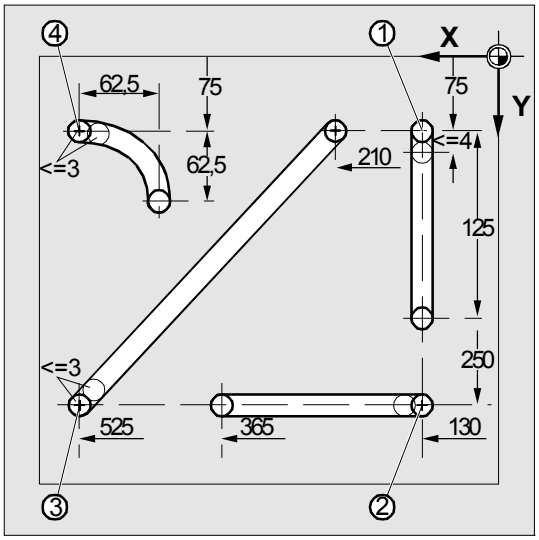
Comportement avec SPN
Le nombre de distances partielles programmé reste valable, même si un axe à interpolation n'a pas été programmé en même temps.
Condition : l'axe individuel est défini comme axe de poinçonnage-grignotage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.3 Exemples de programmation

Exemple de programmation 1

Les parcours de grignotage doivent être décomposés automatiquement en distances partielles identiques.



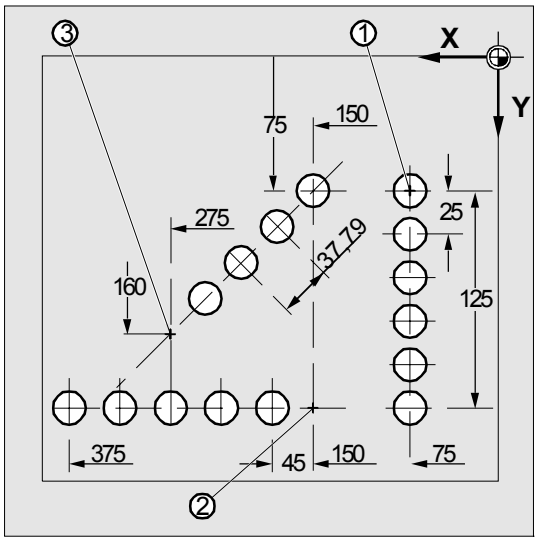
Section de programme

`N100 G90 X130 Y75 F60 SPOF`	Positionnement au point de départ 1
`N110 G91 Y125 SPP=4 SON`	Activation grignotage ; longueur maxi de distance partielle pour segmentation automatique : 4 mm
`N120 G90 Y250 SPOF`	Arrêt grignotage ; positionnt. au pt. départ 2
`N130 X365 SON`	Activation grignotage ; longueur maxi de distance partielle pour segmentation automatique : 4 mm
`N140 X525 SPOF`	Arrêt grignotage ; positionnt. au pt. départ 3
`N150 X210 Y75 SPP=3 SON`	Activation grignotage ; longueur maxi de distance partielle pour segmentation automatique : 3 mm
`N160 X525 SPOF`	Arrêt grignotage ; positionnt. au pt. départ 4
`N170 G02 X-62.5 Y62.5 I J62.5 SPP=3 SON`	Activation grignotage ; longueur maxi de distance partielle pour segmentation automatique : 3 mm
`N180 G00 G90 Y300 SPOF`	Arrêt grignotage

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 2

On souhaite une segmentation automatique de la distance à parcourir pour chaque rangée de trous. Pour la segmentation, la longueur maximale de distance partielle (valeur de SPP) sera programmée.



Section de programme

`N100 G90 X75 Y75 F60 PON`	Positionnement au point de départ 1 ; activation poinçonnage ; poinçonner le trou.
`N110 G91 Y125 SPP=25`	Longueur maximale de distance partielle pour segmentation automatique : 25 mm
`N120 G90 X150 SPOF`	Arrêt poinçonnage ; positionnement au point de départ 2
`N130 X375 SPP=45 PON`	Activation poinçonnage ; longueur maxi de distance partielle pour segmentation automatique : 45 mm
`N140 X275 Y160 SPOF`	Arrêt poinçonnage ; positionnement au point de départ 3
`N150 X150 Y75 SPP=40 PON`	Activation poinçonnage ; on utilise, au lieu d'une longueur de distance partielle programmée de 40 mm, une longueur de distance partielle calculée de 37,79 mm.
`N160 G00 Y300 SPOF`	Arrêt poinçonnage ; positionnement

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Autres fonctions

13.1 Fonctions d'axe AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (à partir de la version de logiciel 6) ... 13-514

13.2 Appel de la fonction ISVAR ( ) (à partir de la version de log. 6.3) ... 13-516

13.3 Apprentissage de compensations : QECLRNON, QECLRNOF ... 13-518

13.4 Broche synchrone ... 13-520

13.5 EG : réducteur électronique (à partir de la version de logiciel 5) ... 13-530
13.5.1 Définition d'un réducteur électronique : EGDEF ... 13-531
13.5.2 Activation d'un réducteur électronique ... 13-532
13.5.3 Désactation d'un réducteur électronique ... 13-535
13.5.4 Suppression de la définition d'un réducteur électronique ... 13-536
13.5.5 Avance par tours(G95)/Réducteur électronique (version de logiciel 5.2) ... 13-536
13.5.6 Comportement d'un EG en cas de mise sous tension, RESET, changement de mode de fonctionnement, recherche de bloc ... 13-537
13.5.7 Variables système du réducteur électronique ... 13-537

13.6 Arrêt étendu et retrait (à partir de la version de logiciel 5) ... 13-538
13.6.1 Réactions pilotées par le variateur ... 13-539
13.6.2 Réactions contrôlées par la CN ... 13-540
13.6.3 Causes de déclenchement possibles ... 13-544
13.6.4 Logique combinatoire : combinaison de réactions/sources ... 13-545
13.6.5 Activation ... 13-546
13.6.6 Fonctionnement en générateur/maintien de la tension du circuit intermédiaire ... 13-546
13.6.7 Arrêt piloté par le variateur ... 13-547
13.6.8 Retrait piloté par le variateur ... 13-548
13.6.9 Exemple : utilisation de la réaction pilotée par le variateur ... 13-549

13.7 Communication Link (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 13-550

13.8 Conteneur d'axes (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 13-553

13.9 Temps d'exécution de programme/compteurs de pièces (à partir de la version de logiciel 5.2) ... 13-555
13.9.1 Temps d'exécution de programme ... 13-555
13.9.2 Compteurs de pièces ... 13-557

13.10 Appel interactif de fenêtres à partir du programme pièce : MMC (à partir de la version de logiciel 4.4) ... 13-559

13.11 Correction du pilotage des déplacements ... 13-560
13.11.1 Correction de l'à-coup en pourcentage : JERKLIM ... 13-560
13.11.2 Correction de la vitesse en pourcentage : VELOLIM ... 13-561

13.12 Couplage maître/esclave ... 13-562

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.1 Fonctions d'axe AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (à partir de la version de logiciel 6)

Programmation

```
AXNAME("AXE_TRANSVERSAL")
AX[AXNAME("String")]
AXSTRING ( SPI(n) )
SPI(n)
ISAXIS(numéro d'axe géométrique)
```

Signification des instructions

AXNAME	convertit une chaîne de caractères en descripteur d'axe. La chaîne de caractères doit contenir un nom d'axe valide.
SPI	convertit le numéro de broche indiqué en descripteur d'axe ; le paramètre doit être un numéro de broche valide.
n	Numéro de broche
AXSTRING	jusqu'à la version de logiciel 5, c'est à l'indice de l'axe attribué à la broche que le numéro de broche était effecté. À partir de la version de logiciel 6, c'est à la chaîne de caractères qu'est attribué le numéro de broche.
AX	Descripteur d'axe variable
ISAXIS	vérifie si l'axe géométrique indiqué existe

Fonction

AXNAME est utilisé quand on crée des cycles à caractère général par exemple et que l'on ne connaît pas le nom d'un axe (voir également le chapitre 13.10. "Opérations sur les chaînes de caractères").
SPI est utilisé pour attribuer des fonctions d'axe à une broche, broche synchrone par exemple.
ISAXIS est utilisé dans des cycles à caractère général, pour vérifier l'existence d'un axe géométrique bien défini et pour éviter qu'un appel consécutif de $P_AXNX soit interrompu du fait d'une erreur.
(à partir de la version de logiciel 6)
Extension SPI(n) **:**
La fonction d'axe SPI(n) est désormais également utilisable pour la lecture et l'écriture de composants frame. Ainsi, les frames peuvent être écrits p. ex. avec la syntaxe $P_PFRAME[SPI(1),TR]=2.22.
Grâce à la programmation supplémentaire d'une position d'axe via l'
adresse AX[SPI(1)] = <Position d'axe>, un axe peut être déplacé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Elimination de l'erreur dans `AXSTRING( SPI(n) )`
Par la programmation de
`AXSTRING( SPI(n) )` jusqu'à la version de logiciel 5, c'est à l'indice de l'axe attribué à la broche qu' était effecté le numéro de broche.
Exemple :
Le 5ème axe est attribué à la broche 1
`($MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX[AX5]=1)`,
`AXSTRING( SPI(1) )` fourit la mauvaise chaîne de caractères `"S4"`

A partir de la version de logiciel 6, avec
`AXSTRING[ SPI(n) ]` fourit la chaîne de caractères `"Sn"`
Exemple :
`AXSTRING( SPI(2) )` fourit la chaîne de caractères `"S2"`



Exemple de programmation

L'axe défini comme axe transversal doit effectuer un déplacement.

`OVRA[AXNAME("axe transversal")]=10`	axe transversal
`AX[AXNAME("axe transversal")]=50.2`	position de fin de l'axe transversal
`OVRA[S1]=70`	correction de la vitesse de la broche 1
`IF ISAXIS(1) == FALSE GOTOF SUITE`	abscisse présente ?
`AX[$P_AXN1]=100`	déplacement abscisse
`SUITE:`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.2 Appel de la fonction ISVAR ( ) (à partir de la version de log. 6.3)

Programmation

```
ISVAR ("Descripteur de variable")
ISVAR (descripteur, [valeur, valeur])
```

Signification des instructions

`Descripteur de variable`	Le paramètre de transmission du type chaîne de caractères peut être adimensionnel, monodimensionnel ou bidimensionnel
`Descripteur`	Descripteur avec une variable connue de la CN, avec ou sans indice de tableau comme paramètre machine, donnée de réglage, variable système ou variable générale
`Valeur`	Valeur de la fonction du type BOOL

Structure

Le paramètre de transmission peut avoir la structure suivante :

1. Variable adimensionnelle :
   Descripteur
2. Variable monodimensionnelle sans indice de tableau :
   Descripteur[ ]
3. Variable monodimensionnelle avec indice de tableau :
   Descripteur[valeur]
4. Variable bidimensionnelle sans indice de tableau :
   Descripteur[,]
5. Variable bidimensionnelle avec indice de tableau :
   Descripteur[valeur, valeur]

Fonction

L'instruction ISVAR est une fonction au sens du langage CN avec :

- Valeur de la fonction du type BOOL
- Paramètre de transmission du type STRING

L'instruction ISVAR fournit l'état TRUE si le paramètre de transmission contient une variable connue de la CN (paramètre machine, donnée de réglage, variable système ou variables générales telles que données utilisateur GUD).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vérifications

Conformément au paramètre de transmission, les points suivants sont vérifiés :

- il y a un descripteur
- il s'agit d'un champ monodimensionnel ou bidimensionnel
- un indice de tableau est admis

Si tous ces points sont affirmatifs, l'état TRUE est indiqué en retour. Si un seul des points est négatif ou s'il existe une erreur de syntaxe, c'est l'état FALSE qui est retourné. Les variables axiales sont acceptées en tant qu'indices pour les noms d'axe, mais elles ne sont pas vérifiées plus précisément.

Exemples :

```
DEF INT VAR1
DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; le paramètre de transmission est une variable
                                   ; générale
N10 IS_VAR=ISVAR("VAR1")           ; IS_VAR est dans ce cas TRUE
DEF REAL VARARRAY[10,10]
DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; différentes variantes syntaxiques
N20 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,]")    ; IS_VAR est TRUE avec un tableau bidimensionnel
N30 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY")       ; IS_VAR est TRUE, la variable existe
N40 IS_VAR=ISVAR                   ; IS_VAR est FALSE, l'indice de tableau n'est pas
          ("VARARRAY[8,11]")       autorisé
N50                                ; IS_VAR est FALSE, erreur syntaxique pour absence de
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,8")       "]"
N60                                ; IS_VAR est TRUE, indice de tableau autorisé
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,8]")
N70                                ; IS_VAR est TRUE
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,]")

DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; le paramètre de transmission est un paramètre
                                   ; machine
N100 IS_VAR=ISVAR                  ; IS_VAR est TRUE
   ("$MC_GCODE_RESET_VALUES[1]"

DEF BOOL IS_VAR=FALSE              ; le paramètre de transmission est une variable système
N10 IS_VAR=ISVAR("$P_EP")          ; IS_VAR est dans ce cas TRUE
N10 IS_VAR=ISVAR("$P_EP[X]")       ; IS_VAR est dans ce cas TRUE
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

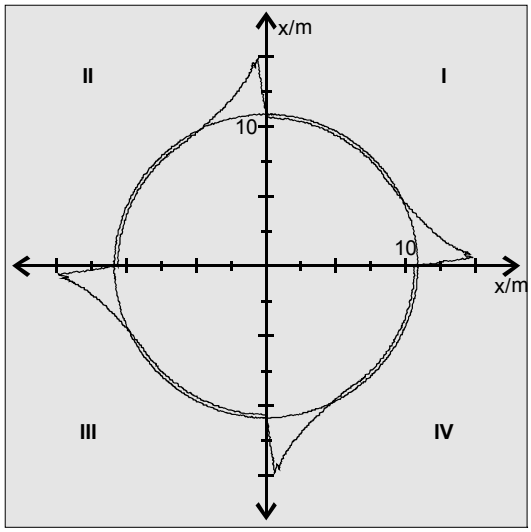
13.3 Apprentissage de compensations : QECLRNON, QECLRNOF

Signification des instructions

QECLRNON (Axe.1,…4)	activer la fonction "apprentissage de la compensation des défauts aux transitions entre quadrants"
QECLRNOF	désactiver la fonction "apprentissage de la compensation des défauts aux transitions entre quadrants"

Fonction

La compensation des défauts aux transitions entre quadrants (QFK) réduit les violations du contour qui risquent de se produire à l'inversion du sens du déplacement à cause des défauts de linéarité mécaniques (par ex. par friction, jeu) ou la torsion.



Les paramètres de compensation peuvent être optimisés par la commande au cours d'une phase d'apprentissage à l'aide d'un réseau neuronal permettant de déterminer les caractéristiques de compensation automatiquement.

L'apprentissage peut être effectué simultanément pour quatre axes au maximum.

Procédure

Les déplacements des axes nécessaires à l'apprentissage sont générés à l'aide d'un programme CN. Dans ce dernier, les déplacements d'apprentissage se présentent sous la forme d'un cycle d'apprentissage.

Premier apprentissage
Pour le premier apprentissage, à la mise en service, il existe sur la disquette qui contient le programme de base de l'AP, des programmes CN types pour s'initier aux déplacements d'apprentissage et à l'affectation des variables système QFK :

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

QECLRN.SPF	cycle d'apprentissage
QECDAT.MPF	programme CN type pour l'affectation des variables système et pour le paramétrage du cycle d'apprentissage
QECTEST.MPF	programme CN type pour le test de génération de forme circulaire.

Fixation des connaissences

Le fixation des connaissences permet d'optimiser les courbes caractéristiques déjà apprises. Les données qui se trouvent déjà dans la mémoire utilisateur sont alors utilisées.

Pour la fixation des connaissences, vous adaptez les programmes CN types à vos besoins.
Les paramètres du cycle d'apprentissage (par exemple QECLRN.SPF) doivent, le cas échéant, être modifiés pour la fixation des connaissences :

- régler "mode d'apprentissage" = 1
- réduire le cas échéant le "nombre de cycles d'apprentissage"
- le cas échéant, activer "l'apprentissage par zone" et fixer les limites de ces zones

Activation du processus d'apprentissage : QECLRNON

Le processus d'apprentissage proprement dit est à activer dans le programme CN avec l'instruction QECLRNON en indiquant les axes :

```
QECLRNON (X1, Y1, Z1, Q)
```

Les courbes caractéristiques ne sont modifiées que si cette instruction est active.

Désactivation de l'apprentissage : QECLRNOF

Lorsque les déplacements d'apprentissage des axes souhaités sont terminés, on désactive le processus d'apprentissage pour tous les axes à la fois, avec QECLRNOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.4 Broche synchrone

Programmation

```
COUPDEF (BA,BP,RT_BA,RT_BP,chang. bloc,
coupl.)
COUPDEL (BA,BP)
COUPRES (FS,LS)
COUPON (BA,BP,POS_BA)
COUPOF (BA,BP,POS_BA,POS_BP)
WAITC (BA,chang.bloc,BP,chang.bloc)
```

Signification des instructions

COUPDEF	créer, modifier un couplage défini par l'utilisateur
COUPON	activer le couplage
COUPOF	désactiver le couplage
COUPRES	remettre à zéro les paramètres de couplage
COUPDEL	effacer le couplage défini par l'utilisateur
WAITC	attendre la condition de synchronisme

Signification des paramètres

BA, BP	désignation de la broche asservie et de la broche pilote ; indication avec le n° de broche : par ex. S2
RT_{BA}, RT_{BP}	paramètres de transmission pour la broche asservie et la broche pilote préréglage = 1,0 ; indication du dénominateur en option
chang. bloc	mode de changement de bloc ; le changement de bloc a lieu :
• "NOC"	immédiat (préréglage)
• "FINE"	au "synchronisme fin"
• "COARSE"	au "synchronisme grossier"
• "IPOSTOP"	lors de IPOSTOP (c.-à-d. quand la valeur de consigne du synchronisme est atteinte)
Coupl.	Type de couplage : couplage entre BA et BP
• "DV"	Couplage par la valeur de consigne (préréglage)
• "AV"	Couplage par la valeur réelle
PS_{BA}	décalage angulaire entre broche pilote et broche asservie
POS_{BA}, POS_{BA}	positions de désactivation de la broche asservie et de la broche pilote

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

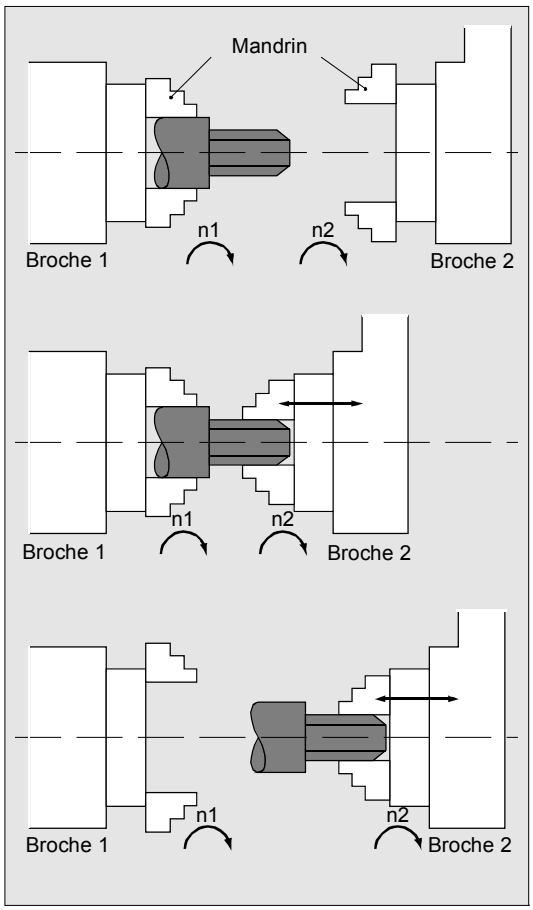
Fonction

En mode de "broche synchrone", il y a une broche pilote (BP) et une broche asservie (BA), qui forment la **paire de broches synchrones**. Quand le couplage est activé (mode "broche synchrone"), la broche asservie suit les déplacements de la broche pilote, en fonction du lien fonctionnel qui a été défini auparavant.

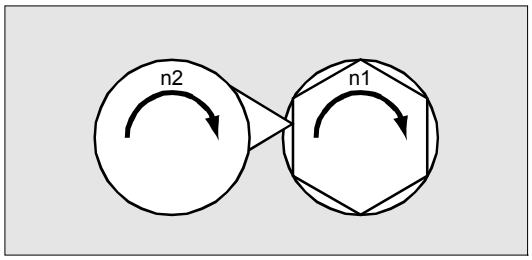
Sur les tours, cette fonction offre la possibilité d'un transfert de pièce à la volée de la broche 1 à la broche 2, par exemple pour la finition, en évitant les temps morts dus au changement d'ablocage.

Le transfert de la pièce peut s'effectuer avec :

- synchronisme de vitesse ($n_{BA} = n_{BP}$)
- synchronisme de position ($j_{BA} = j_{BP}$)
- synchronisme de position avec décalage angulaire ($\varphi_{BA} = \varphi_{BP} + \Delta\varphi$)



Par ailleurs, la spécification d'un rapport de transmission R_T entre la broche principale et une "broche d'outil" permet l'usinage de polygones (tournage de polygones).



Les paires de broches synchrones peuvent être aussi bien configurées de manière fixe pour chaque machine à l'aide de paramètres machine spécifiques à un canal ou définies en fonction de l'application par le programme pièce de la CNC.
Deux paires de broches synchrones sont utilisables simultanément par canal CN.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Procédure

Définir la paire de broches synchrones : possibilités

Couplage configuré de manière fixe :
La broche pilote et la broche asservie sont définies dans les paramètres machine.
Dans le cas de ce couplage, les axes machine définis pour la BP et la BA ne peuvent pas être modifiés par le programme pièce CN. Par contre, le paramétrage du couplage peut avoir lieu dans le programme pièce avec COUPDEF (condition : qu'aucune protection en écriture ne soit définie).

Couplage défini par l'utilisateur :
L'instruction COUPDEF permet de créer et de modifier des couplages dans le programme pièce CN. Pour définir une nouvelle relation de couplage, il faut d'abord effacer un couplage existant défini par l'utilisateur avec COUPDEL.

Définir un nouveau couplage COUPDEF

Le paramétrage du sous-programme prédéfini est expliqué ci-après :
COUPDEF (BA,BP,RT_{BA},RT_{BP},chang. bloc, coupl.)

Broche asservie et broche pilote : BA et BP

Les descripteurs d'axe BA et BP définissent le couplage sans ambiguïté.
Ils doivent être programmés pour chaque instruction COUP. Les autres paramètres de couplage ne doivent être programmés que s'ils doivent être modifiés (action modale).

Exemple :
N... COUPDEF(S2,S1,RT_{BA},RT_{BP})
Signification :
S2 = broche asservie, S1 = broche pilote

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Positionnement de la broche asservie : possibilités
Quand le couplage de broches synchrones est activé, on peut toujours encore positionner des broches asservies dans une plage de ±180°, indépendamment du déplacement déclenché par la broche pilote.

Positionnement SPOS
La broche asservie peut être interpolée avec SPOS=....

Pour de plus amples informations concernant SPOS, voir le manuel de programmation Notions de Base.

Exemple :
```
N30 SPOS[2]=IC(-90)
```

AA, ACC, OVRA :
vitesse, accélération
Avec AA[SPI (Sn)] ou AA[Sn], ACC[SPI(Sn)] ou ACC [Sn] et OVRA [SPI(n)] ou OVRA[Sn], vous pouvez programmer les vitesses de positionnement et les valeurs d'accélération des broches asservies (voir le manuel de programmation "Notions de Base"). "n" représente le numéro de la broche 1...n.

Changement de bloc programmable WAITC
Avec WAITC, vous pouvez définir l'instant de changement de bloc selon différentes conditions de synchronisme (grossier, fin, IPOSTOP) pour la poursuite du programme après une modification des paramètres de couplage ou des opérations de positionnement par exemple.

On retarde le passage à de nouveaux blocs jusqu'à ce que la condition de synchronisme soit atteinte ; le synchronisme gagne en rapidité.

En l'absence de conditions de synchronisme, l'instant de changement de bloc est tel qu'il a été programmé/configuré pour le couplage en question.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemples :

```
N200 WAITC
```

On attend les conditions de synchronisme pour toutes les broches asservies actives qui n'en ont pas.

```
N300 WAITC(S2,"FINE",S4,"COARSE")
```

On attend les conditions de synchronisme spécifiées "grossier" pour les broches asservies S2 et S4.

Rapport de transmission R_T

Le rapport de transmission est spécifié avec les valeurs de BA (numérateur) et de BP (dénominateur).

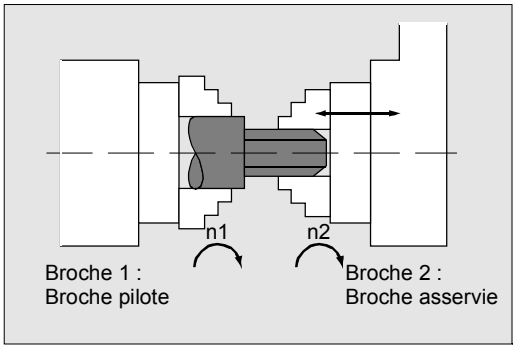
Possibilités :

- la broche asservie et la broche pilote tournent à la même vitesse ($n_{BA} = n_{BP}$; R_T positif)
- rotation dans le même sens ou en sens opposé (R_T négatif) entre la BA et la BP
- la broche asservie et la broche pilote tournent à des vitesses différentes
  ($n_{BA} = R_T \bullet n_{BP}$; $R_T \neq 1$)
  Application : polygonage

Exemple :

```
N…  COUPDEF(S2, S1, 1.0, 4.0)
```

Signification :
La broche asservie S2 et la broche pilote S1 tournent avec un rapport de transmission de 0.25.



- Le numérateur doit toujours être programmé. Si aucun dénominateur n'est indiqué, celui-ci est toujours mis à "1".
- Le rapport de transmission peut également être modifié au cours du déplacement pendant que le couplage est activé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mode de changement de bloc

Lors de la définition d'un couplage, on a les possibilités suivantes pour le changement de bloc :

"**NO**C"	immédiat (préréglage)
"**FI**NE"	au "synchronisme fin"
"**CO**ARSE"	au "synchronisme grossier"
"**IP**OSTOP"	lors de IPOSTOP (c.-à-d. quand la valeur de consigne du synchronisme est atteinte)

Pour l'indication du mode de changement de bloc, il suffit d'indiquer les lettres imprimées en gras.

Le mode de changement de bloc est à effet modal !

Type de couplage

"DV"	couplage par la valeur de consigne entre BA et BP (réglage par défaut)
"AV"	couplage par la valeur réelle entre BA et BP

Le type de couplage est à effet modal.



Important

La modification du type de couplage ne peut se faire que lorsque le couplage est désactivé !

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activation du mode "broche synchrone"

- Activation aussi rapide que possible du couplage avec une référence angulaire quelconque entre BP et BA :

```
N … COUPON (S2, S1)
```

- Activation avec décalage angulaire POS_{BA}
  Couplage synchronisé en position pour les pièces profilées.
  POS_{BA} se réfère à la position 0° de la broche pilote dans le sens de rotation positif.

  Plage de valeurs POS_{BA} : 0°… 359,999°:

```
COUPON (S2,S1,30)
```

Vous pouvez ainsi modifier le décalage angulaire, alors que le couplage est déjà actif.

Désactivation du mode "broche synchrone"
COUPOF
Trois variantes sont possibles :

- Désactivation aussi rapide que possible du couplage; le changement de bloc est validé immédiatement :

```
COUPOF (S2,S1)
```

- Désactivation après le passage par des positions d'arrêt ; le changement de bloc est validé uniquement après le passage par les positions d'arrêt POS_{BA} et éventuellement POS_{BP}.

  Plage de valeurs 0°... 359,999°:

```
COUPOF (S2,S1,150)
COUPOF (S2,S1,150,30)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Désactivation d'un couplage avec arrêt de la broche asservie COUPOFS (à partir de la version de logiciel 6.4)
Deux variantes sont possibles :

- Désactivation aussi rapide que possible du couplage et arrêt sans indication de position ;
  le changement de bloc est validé immédiatement :

```
COUPOFS (S2,S1)
```

- Désactivation après le passage par une position d'arrêt programmée de l'axe asservi, se référant au système de coordonnées machine ;
  le changement de bloc est validé uniquement après le passage par les positions d'arrêt POS_{BA}.

```
COUPOFS (S2,S1,POS_BA)
```

Plage de valeurs 0°... 359,999°:

Effacement d'un couplage COUPDEL (jusqu'à la version de logiciel 6.3)
Un couplage de broches synchrones défini par l'utilisateur est à effacer si une nouvelle relation de couplage doit être définie, alors que tous les couplages configurables possibles (1 ou 2) sont déjà utilisés.

```
N … COUPON (S2,S1)
```

SPI(2) = broche asservie, SPI(1) = broche pilote



L'effacement est possible uniquement si le couplage est désactivé (COUPOF).
Jusqu'à la version de logiciel 6.3, un couplage configuré de manière fixe n'est pas effaçable avec COUPDEL.



Effacement d'un couplage COUPDEL (à partir de la version de logiciel 6.4)
Suite à un couplage de broches synchrones actif, le couplage est désactivé et efface, ce faisant, les données de couplage. La broche asservie prend en charge la dernière vitesse de rotation et se conforme ainsi au comportement actuel de COUPOF(BA,BP).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remise à zéro des paramètres de couplage
COUPRES
Avec l'instruction "COUPRES" :

- les paramètres spécifiés dans les paramètres machine et les données de réglage sont activés (couplage configuré de manière fixe)
- les préréglages sont activés (couplage défini par l'utilisateur)

Les paramètres programmés avec COUPDEF (y compris le rapport de transmission) sont alors perdus.

```
N … COUPRES (S2,S1)
```

S2 = broche asservie, S1 = broche pilote

Variables système

Etat courant de couplage broche asservie
Avec la variable système axiale ci-après, vous pouvez lire dans le programme pièce CN l'état courant de couplage de la broche asservie :

```
$AA_COUP_ACT[BA]
```

BA = Descripteur d'axe pour broche asservie, avec numéro de broche, par ex. S2.

La valeur lue a la signification suivante pour la broche asservie :
0: aucun couplage n'est activé
4: le couplage de broches synchrones est activé

Décalage angulaire courant
Le décalage entre les positions de consigne de la BA et de la BP peut être lu dans le programme pièce CN avec la variable système axiale suivante :

```
$AA_COUP_OFFS[S2]
```

Le décalage entre les positions réelles peut être lu avec :

```
$VA_COUP_OFFS[S2]
```

BA = Descripteur d'axe pour broche asservie, avec numéro de broche, par ex. S2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si le déblocage des régulateurs est supprimé alors que le couplage et le fonctionnement en poursuite sont actifs, le décalage de position change par rapport à la valeur initialement programmée, lorsque le déblocage des régulateurs est à nouveau validé. Dans ce cas, le décalage de position modifié peut être lu et éventuellement corrigé dans le programme pièce CN.

Exemple de programmation

Usinage avec broche pilote et broche asservie

	;broche pilote = broche maître = broche 1
	;broche asservie = broche 2
N05 M3 S3000 M2=4 S2=500	;la broche pilote tourne à 3000/min, la broche asservie à 500/min
N10 COUPDEF (S2, S1, 1, 1, "NOC", "Dv")	;déf. du couplage ; peut être déterminé dès la configuration
…	
N70 SPCON	;mettre la broche pilote en asservissement de position (couplage par valeur de consigne)
N75 SPCON(2)	; mettre la broche asservie en asservissement de position
N80 COUPON (S2, S1, 45)	;réaliser le couplage, au vol, à la position de décalage = 45 degrés
…	
N200 AA [S2] = 100	;vitesse de positionnement = 100 degré/min.
N205 SPOS[2] = IC(-90)	;se déplacer de 90 degrés en sens négatif
N210 WAITC(S2, "Fine")	;attendre le synchronisme "fin"
N212 G1 X… Y… F…	;usinage
…	
N215 SPOS[2] = IC(180)	se déplacer de 180 degrés en sens positif
N220 G4 S50	;durée d'attente = 50 tours de la broche maître
N200 AA [S2] = 0	;activer la vitesse telle qu'elle a été configurée (PM)
N230 SPOS[2]=IC(-7200)	;20 à la vitesse configurée dans le sens négatif
…	
N350 COUPOF (S2, S1)	;découpler au vol, S=S2=3000
N355 SPOSA[2] = 0	;arrêter BA à 0 degré
N360 G0 X0 Y0	
N365 WAITS(2)	;attendre la broche 2
N370 M5	; arrêter la broche asservie
N375 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5 EG : réducteur électronique (à partir de la version de logiciel 5)



Introduction

La fonction "Réducteur Electronique" permet, après un bloc de déplacement linéaire, de faire piloter le déplacement d'un **axe asservi** en fonction de 5 **axes pilotes** au maximum. Les relations entre les axes pilotes et l'axe asservi sont définis, pour chaque axes pilote, par un facteur de couplage.
Le trajet de l'axe asservi est calculé en additionnant les différents trajets des axes pilotes multipliés par les facteur de couplage respectifs.
Lors de l'activation d'un groupe d'axes EG, une synchronisation de l'axe asservi à une position définie peut avoir lieu.
Un groupe de réducteurs électroniques peut être :

- défini,
- activé,
- désactivé,
- effacé

à partir du programme pièce.
Le déplacement de l'axe asservi peut être déduit des :

- valeurs de consignes des axes pilotes
- valeurs réelles des axes pilotes

En tant qu'extension à partir de la **version de logiciel 6** des couplages non linéaires entre les axes pilotes et les axes asservis peuvent être réalisés par des **tables de courbes** (voir chapitre 9). Les réducteurs électroniques peuvent être montés en cascade, c.-à-d. que l'axe asservi d'un
réducteur électronique peut être l'axe pilote d'un autre réducteur électronique.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.1 Définition d'un réducteur électronique : EGDEF



Fonction

Un groupe d'axes EG est déterminé par l'indication de l'axe asservi et d'au moins un (au plus cinq) axes pilotes avec le type de couplage respectif :
EGDEF(axe asservi, axe pilote1, type de couplage1, axe pilote2, type de couplage2,..)



Signification des paramètres

`axe asservi`	Axe influencé par les axes pilotes
`Axe pilote1, ... Axe pilote5`	Axes qui influencent l'axe asservi
`Type de couplage1, ... Type de couplage5`	L'axe asservi est influencé par : 0: valeur réelle 1: valeur de consigne de l'axe pilote correspondant



Programmation

`EGDEF(C, B,1, Z, 1, Y, 1)`	B, Z, Y influencent C par la valeur de consigne

Les types de couplage pouvant être différents, ceux-ci doivent être indiqués pour tous les axes pilotes.
Les facteurs de couplage sont préréglés avec la valeur zéro lors de la définition du groupe d'axes EG.
Condition pour la définition d'un groupe d'axes EG :
Un couplage d'axe ne doit pas être défini pour l'axe asservi (le cas échéant, un couplage existant doit être effacé avec EGDEL).



Remarque

EGDEF déclenche un arrêt du prétraitement des blocs.
La définition de transmission avec EGDEF est alors à utiliser de manière inchangée, si sur les systèmes à partir de la **version de logiciel 6**, un ou plusieurs axes pilotes influencent l'axe asservi par des **tables de courbes**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.2 Activation d'un réducteur électronique

Il existe 3 variantes d'instructions d'activation :

- **Variante 1 :**

Le groupe d'axes EG est activé **sans** synchronisation de façon sélective :

```
EGON(AA, "Mode de chang. bloc", AP1, Z1,
N1, AP2 , Z2, N2,..AP5, Z5, N5.)
```

Signification des paramètres

AA	axe asservi
Mode de changement de bloc	Les modes suivants peuvent être utilisés : "NOC" changement de bloc immédiat "FINE" changement de bloc lorsque "synchronisme fin" "COARSE" changement de bloc lorsque "synchronisme grossier" "IPOSTOP" changement de bloc lorsque la valeur de consigne de synchronisme est atteinte
`AP1, ... AP5`	Axes pilotes
`Z1, ... Z5`	Numérateur pour le facteur de couplage i
`N1, ... N5`	Dénominateur pour le facteur de couplage i Facteur de couplage i = numérateur i / dénominateur i

Seuls les axes pilotes spécifiés auparavant dans l'instruction EGDEF peuvent être programmés. Un axe pilote au moins doit être indiqué.
Les positions des axes pilotes et des axes asservis sont enregistrées, lors de l'activation, en tant que "positions de synchronisme". Les "positions de synchronisme" peuvent être lues à l'aide de la variable $AA_EG_SYN.

- **Variante 2 :**

Le groupe d'axes EG est activé **avec** synchronisation de façon sélective :

```
EGONSYN(AA, "mode de chang. bloc", PosSynAA,[, APi, PosSynAPi, Zi, Ni])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification des paramètres

AA	axe asservi
Mode de changement de bloc	Les modes suivants peuvent être utilisés : "NOC" changement de bloc immédiat "FINE" changement de bloc lorsque "synchronisme fin" "COARSE" changement de bloc lorsque "synchronisme grossier" "IPOSTOP" changement de bloc lorsque valeur de consigne du synchronisme atteinte
[, APi, PosSynAPi, Zi, Ni]	(ne pas écrire les crochets droits) au moins 1, au maximum 5 suites de :
AP1, ... AP5	Axes pilotes
PosSynAPi	Position de synchronisation pour l'axe pilote i
Z1, ... Z5	Numérateur pour le facteur de couplage i
N1, ... N5	Dénominateur pour le facteur de couplage i Facteur de couplage i = numérateur i / dénominateur i

- **Variante 3 :**

Le groupe d'axes EG est activé **avec** synchronisation de façon sélective. Le **mode d'accostage** est défini par :

```
EGONSYNE(AA, "mode de changement de bloc", SynPosAA, mode d'accostage
[, PAi, SynPosPAi, Zi, Ni])
```

Signification des paramètres

	Les paramètres sont identiques à ceux de la variante 2 avec en plus :
Mode d'accostage:	Les modes suivants peuvent être utilisés : "NTGT" Accostage de l'entredent suivant avec optimisation du temps "NTGP" Accostage de l'entredent suivant avec optimisation du parcours "ACN" Positionnement de l'axe rotatif dans le sens de rotation négatif en absolu "ACN" Positionnement de l'axe rotatif

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

		dans le sens de rotation positif en absolu
	"DCT"	accostage avec optimisation du temps vers la position de synchronisation programmée
	"DCP"	accostage avec optimisation du parcours vers la position de synchronisation programmée

La variante 3 influe uniquement sur les axes asservis à modulos couplés aux axes pilotes à modulos. L'optimisation du temps tient compte des limites de vitesse de l'axe asservi. L'entredent (degrés) est calculé de la manière suivante : 360 * Zi/Ni. Si l'axe asservi est à l'arrêt au moment de l'activation, l'optimisation du parcours génère le même comportement que l'optimisation du temps. Si l'axe asservi est déjà en déplacement, NTGP est synchronisé avec l'entredent suivant indépendamment de sa vitesse actuelle.

Si l'axe asservi est déjà en déplacement, NTGP est synchronisé avec l'entredent suivant en fonction de sa vitesse actuelle. Le cas échéant, la vitesse est réduite.

Version de logiciel 6

Si une **table de courbes** est utilisée pour un axe pilote, il faut :

`Ni`	mettre à 0 le dénominateur du facteur de couplage linéaire. (Le dénominateur 0 serait illicite pour des couplages linéaires). Pour la commande, le dénominateur 0 est l'identificateur qui
`Zi`	doit être interprété comme numéro de table de courbes à utiliser. La table de courbes avec le numéro indiqué doit être déjà définie lors de la mise en route.
`APi`	L'indication de l'axe pilote correspond à l'indication de l'axe pilote lors du couplage par facteur (couplage linéaire).



Vous trouverez d'autres informations concernant l'utilisation de tables de courbes, la cascade de réducteurs électroniques et leur synchronisation dans : /FB/ M 3, déplacements conjugués, couplage par valeur pilote

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Seuls les axes pilotes spécifiés auparavant dans l'instruction EGDEF peuvent être programmés.
Les "positions de synchronisme" programmés pour l'axe asservi (PosSynAA) et pour les axes pilotes (PosSynPA) sont des positions dans lesquelles le couplage d'axes est considéré *synchronisé*. Si le réducteur électronique n'est pas synchronisé à l'activation, l'axe asservi se déplace à la position de synchronisation définie.
Si le groupe d'axes comprend des axes à valeur modulo, leurs positions sont ramenés à la plage définie par la valeur modulo. Ceci garantit que la position de synchronisation la plus proche est accostée (*synchronisation relative* : p. ex. l'entredent suivant). Si le signal d'interface DB (30 +numéro d'axe), DBX 26 bit 4 "Déblocage forçage déplacement axe asservi" n'est pas à 1 pour l'axe asservi, la position de synchronisation n'est pas accostée. Dans ce cas, le programme est arrêté au bloc EGONSYN et l'alarme à effacement automatique 16771 est signalée jusqu'à ce que le signal mentionné ci-dessus soit mis à 1.

13.5.3 Désactation d'un réducteur électronique

La désactivation d'un groupe d'axes EG actif peut se faire de trois manières différentes.

Variante 1 :

```
EGOFS(axe asservi)
```

Le réducteur électronique est désactivé. L'axe asservi est freiné jusqu'à l'arrêt. Cette instruction déclenche un arrêt du prétraitement des blocs.

Variante 2 :

```
EGOFS(axe asservi, axe pilote 1, ...
axe pilote 5)
```

Ce paramétrage permet de supprimer de façon **sélective** l'influence de certains axes pilotes sur le déplacement de l'axe asservi.

Un axe pilote au moins doit être indiqué. L'influence des axes pilotes indiqués sur l'axe asservi est supprimée.
Cette instruction déclenche un arrêt du prétraitement des blocs.
S'il reste des axes pilotes actifs, l'axe asservi continue de se déplacer sous leur influence. Lorsque toutes les influences d'axes pilotes sont désactivées de cette manière, l'axe asservi est freiné jusqu'à l'arrêt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variante 3 :

`EGOFC(broche asservie)`

Le réducteur électronique est désactivé. La broche asservie continue de tourner à la vitesse qu'elle a à l'instant de la désactivation.
Cette instruction déclenche un arrêt du prétraitement des blocs.

Remarque

Cette fonction n'est autorisée que pour des broches.

13.5.4 Suppression de la définition d'un réducteur électronique

La définition d'un groupe d'axes EG ne peut être effacée que si celui-ci a été désactivé auparavant (conformément au parpgraphe précédent).

`EGDEL(axe asservi)`

La définition du couplage du groupe d'axes est effacée.
Vous pouvez à nouveau définir des groupes d'axes avec EGDEF jusqu'à ce que le nombre maximal de groupes d'axes actif simultanément soit atteint.
Cette instruction déclenche un arrêt du prétraitement des blocs.

13.5.5 Avance par tours (G95)/Réducteur électronique (version de logiciel 5.2)

A partir de la version de logiciel 5, l'instruction FPR() permet également d'indiquer l'axe asservi d'un réducteur électronique en tant qu'axe déterminant l'avance par tours. Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent :

- L'avance dépend de la vitesse de consigne de l'axe asservi du réducteur électronique.
- La vitesse de consigne est calculée à partir des vitesses des broches pilotes et des axes pilotes à valeur modulo (qui ne sont pas des axes à interpolation) et des facteurs de couplage correspondants.
- Les vitesses des axes pilotes linéaires et des axes pilotes sans valeur modulo ainsi que les déplacements forcé de l'axe asservi ne sont pas pris en considération.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.6 Comportement d'un EG en cas de mise sous tension, RESET, changement de mode de fonctionnement, recherche de bloc

Après la mise sous tension, **aucun** couplage n'est actif.
Les couplages actifs sont conservés après RESET et changement de mode de fonctionnement.
A recherche de bloc, les instructions d'activation, de désactivation, d'effacement et de définition du réducteur électronique ne sont ni exécutées ni accumulées, mais sautées.

13.5.7 Variables système du réducteur électronique



A l'aide des variables système du réducteur électronique, vous pouvez déterminer, dans le programme pièce, les états courants d'un groupe d'axes EG et, le cas échéant, déclencher des réactions adéquates.



Remarques complémentaires

Vous trouverez les variables systèmes du réducteur électronique en annexes. Ces variables sont caractérisées par des noms qui commencent par :
`$AA_EG_ ...`
ou
`$VA_EG_ ...`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6 Arrêt étendu et retrait (à partir de la version de logiciel 5)

Fonction

La fonction "Arrêt étendu et retrait" ESR (Extended Stopping and Retract) permet de réagir de façon flexible et en ménageant la pièce, vis-à-vis de sources d'erreur sélectionnables.
La fonction "Arrêt étendu et retrait" met à disposition les trois réactions partielles suivantes :

- "**Arrêt étendu**" (piloté par le variateur, version de logiciel 5) qui est un arrêt défini et temporisé.
- "**Retrait**" (piloté par le variateur)
  est une "fuite" du plan d'usinage vers une position de retrait sûr. Ceci permet d'éviter une collision entre l'outil et la pièce.
- "**Fonctionnement en générateur**"
  (piloté par le variateur)
  Le fonctionnement en générateur est possible pour les cas où l'énergie du circuit intermédiaire ne suffit plus pour effectuer un retrait sûr. Il s'agit d'un mode de fonctionnement autonome du variateur en cas de défaillance du réseau ou de problèmes analogues ; le circuit intermédiaire du variateur reçoit l'énergie dont il a besoin pour effectuer un "Arrêt" et un "Retrait" corrects.

A partir de la version de logiciel 6 :

- **Arrêt étendu** (piloté NC)
  est une mise à l'arrêt définie, retardée, respectant le contour contrôlé par la CN.
- **Retrait** (piloté par la CN)
  signifie une "fuite" du plan d'usinage vers une position de retrait sous le contrôle de la CN. Ceci permet d'éviter une collision entre l'outil et la pièce. En usinage d'engrenage, p. ex., cela signifie un retrait contrôlé des dents d'engrenage à cet instant en usinage.

Toutes ces réactions sont utilisable de façon indépendante.

Vous trouverez de plus amples informations dans /FB/ M3, Couplages d'axes et ESR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.1 Réactions pilotées par le variateur



Fonction

Les réactions pilotées par le variateur sont définies pour chaque axe, c'est-à-dire que chaque entraînement traite de façon autonome ses instructions d'arrêt/de retrait en cas d'activation. Les axes n'interpolent pas lors de l'arrêt ou du retrait ; une relation entre les axes est supprimée au bout d'un certain temps.
Pendant et après l'exécution de réactions pilotées par le variateur, les entraînements concernés n'obéissent plus aux déblocages CN et aux ordres de déplacement CN. Un Power-Off/Power-On est nécessaire. Cet état est indiqué par l'alarme "26110 : déclenchement arrêt/retrait pilotés par le variateur".

Fonctionnement en générateur
Le fonctionnement en générateur est
- configuré : par PM 37500 : **10**
- validé : variable système $AA_ESR_ENABLE
- activé : en fonction du réglage des paramètres machines d'entraînement, lorsque la tension du circuit intermédiaire devient inférieure au seuil.

Retrait (piloté par le variateur)
Le retrait piloté par le variateur est
- configuré : par PM 37500 : **11**; le temps et la vitesse de retrait sont indiqués par PM, Voir "Exemple : utilisation de la réaction pilotée par le variateur" à la fin de ce chapitre,
- validé : variable système $AA_ESR_ENABLE
- déclenché : Variable système $AN_ESR_TRIGGER.

Arrêt (piloté par le variateur)
L'arrêt piloté par le variateur est
- configuré : par PM 37500 : 12 et l'indication du temps par PM;
- validé ($AA_ESR_ENABLE) et
- lancé : Variable système $AN_ESR_TRIGGER.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.2 Réactions contrôlées par la CN



Fonction

Retrait

Conditions :

- les axes sélectionnés avec POLFMASK ou POLFMLIN
- les positions spécifiques d'axes définies avec POLF
- les positions de retrait d'un axe individuel définies avec POLFA (à partir de la version de logiciel 6.4)
- les fenêtres de temps dans
  PM 21380 : ESR_DELAY_TIME1 et
  PM 21381 : ESR_DELAY_TIME2
- le lancement via le variable système
  $AC_ESR_TRIGGER
  $AA_ESR_TRIGGER pour axes individuels
- la réaction ESR convenue
  PM 37500 : ESR_REACTION = 21
- LFPOS du 46e groupe de codes G modal

Si la variable système $AC_ESR_TRIGGER = 1 est mise à 1 et si un axe de retrait est configuré dans ce canal (soit PM 37500 :
ESR_REACTION = **21**) et pour cet axe
$AA_ESR_ENABLE=1 est mise à 1,
alors **LIFTFAST** est activé dans ce canal.



La position de retrait POLF doit avoir été programmée dans le programme pièce.
Dans le cas d'un retrait d'axe individuel avec POLFA (Axe, Type, Valeur), la valeur doit être programmée et les conditions suivantes respectées :

- $AA_ESR_ENABLE doit être mise à 1.
- POLFA (Axe) doit être un axe individuel à l'instant de déclenchement.
- POLFA(Type) doit être de type 1 ou 2.

Les signaux de déblocage pour le mouvement de retrait doivent être mis à 1 et y rester.



Remarques complémentaires

Le mouvement de retrait configuré avec **LFPOS**, **POLF** des axes sélectionnés avec **POLFMASK** ou **POLFMLIN** remplace le mouvement de retrait défini

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

dans le programme pièce pour ces axes.
L'extension de mouvement de retrait (c.-à-d. LIFTFAST/LFPOS déclenché par $AC_ESR_TRIGGER) **ne peut pas être interrompue** et ne peut être terminée de manière anticipée que par un ARRET D'URGENCE. Est disponible tout au plus pour le retrait la somme des temps PM 21380 : ESR_DELAY_TIME1 et
PM 21381 : ESR_DELAY_TIME2. Après l'écoulement de ce laps de temps, un freinage rapide est déclenché également pour l'axe de retrait puis la fonction poursuite est déclenchée.
Le frame valable au moment de l'activation du retrait rapide est prise en compte.
Important :
Les frames avec rotation influencent par **POLF** également le sens dans lequel le retrait a lieu.
Le retrait piloté par la CN est

- configuré : par PM 37500 : **21** et
  2 indications du temps par PM (voir ci-dessus);
- validé ($AA_ESR_ENABLE) et
- lancé : variable système $AC_ESR_TRIGGER
  pour axes individuels avec $AA_ESR_TRIGGER

Exemple de retrait d'un axe individuel

```
PM 37500 : ESR_REACTION[AX1] = 21          ; retrait piloté par la CN
...
$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1
POLFA(AX1,1, 20.0)                         ; la position de retrait axiale
                                           ; 20.0 est attribuée (en absolu) à AX1.
$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1                   ; le retrait commence à partir de ce point.
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmation

`POLF[geo |mach]= valeur`	position de destination de l'axe de retrait
`POLFA(Axe, type, valeur)`	position de retrait des axes individuels les abréviations suivantes sont autorisées :
`POLFA(Axe, type)`	abréviation pour retrait d'axe individuel
`POLFA(Axe, 0/1/2)`	désactivation ou activation rapide
`POLFA(Axe, 0, $AA_POLFA[Axe])`	entraîne **un** arrêt du prétraitement
`POLFA(Axe, 0)`	**n'**entraîne **pas** d'arrêt du prétraitement
`POLFMASK(nom d'axe1, nom d'axe 2, ...)`	sélection de l'axe pour le retrait axes sans corrélation
`POLFMASK(nom d'axe1, nom d'axe2, ...)`	sélection de l'axe pour le retrait axes en corrélation linéaire

Avertissement
Si lors de l'utilisation des abréviations POLFA seul le type est modifié, l'utilisateur doit s'assurer que la position ou le trajet de retrait contient une valeur correcte. Après la mise sous tension, en particulier, la position et le trajet de retrait doivent être redéfinis.

Signification des instructions

`geo | mach`	Axe géométrique ou axe canal/machine qui se retire.
`Axe`	Descripteur d'axe des axes individuels valides (à compter de la version de logiciel 6.4)
`Type`	Valeurs de position des axes individuels (à compter de la version de logiciel 6.4) de type : 0 Rendre la valeur de position non valide 1 La valeur de position est absolue 2 La valeur de position est incrémentale (distance)
`Valeur`	Le SCP est valable pour la position de retrait, pour l'axe géométrique, sinon c'est le SCM qui est valable. Dans le cas de descripteurs **identiques** pour l'axe géométrique et l'axe canal/machine, on effectue un retrait dans le système de coordonnées pièce. Une programmation incrémentale est autorisée. Position de retrait avec type=1 pour axes individuels (à partir de la version de logiciel 6.4) Trajet de retrait avec Type=2 pour axes individuels (à partir de la version de logiciel 6.4) La valeur est également prise en charge avec Type=0. Toutefois, cette valeur est alors marquée comme non valable et doit à nouveau être programmée pour le retrait.
`POLF`	L'instruction POLF est à effet modal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

POLFA	Si un axe n'est pas un axe individuel ou que le type est manquant ou équivaut à 0, les alarmes 26080 et 26081 correspondantes sont générées.
POLFMASK,	Avec l'instruction **POLFMASK**, les axes indiqués sont validés pour le retrait, sans corrélation entre les axes. L'instruction **POLFMASK()** sans indication d'un axe désactive le retrait rapide de tous les axes retirés sans qu'il n'y ait de corrélation entre eux.
POLFMLIN,	Avec l'instruction **POLFMLIN**, les axes indiqués sont validés pour le retrait, avec corrélation linéaire entre les axes. L'instruction **POLFMLIN()** sans indication d'un axe désactive le retrait rapide de tous les axes retirés avec corrélation linéaire entre eux.
nom d'axe i	Nom des axes, qui lors d'un LIFTFAST doivent se déplacer sur les positions définies avec POLF. Tous les axes indiqués doivent se trouver dans le même système de coordonnées. Avant de pouvoir libérer par **POLFMASK** ou **POLFMLIN** un retrait rapide sur une position fixe, une position doit avoir été programmée avec **POLF** pour les axes sélectionnés. Aucun paramètre machine n'est prévu pour la préaffectation des valeurs **POLF**. Lors de l'interprétation de **POLFMASK** ou de **POLFMLIN**, une alarme 16016 est générée, lorsque **POLF** n'a pas encore été programmé.

Si les axes sont validés les uns après les autres avec POLFMASK, POLFMLIN ou POLFMLIN, POLFMASK, c'est toujours la dernière définition qui prévaut pour chacun d'eux.



Important

*Les positions programmées avec **POLF** et activées par **POLFMASK** ou **POLFMLIN** sont effacées lors du départ programme. Cela signifie que l'utilisateur doit programmer à nouveau, dans chaque programme pièce, les valeurs pour **POLF** ainsi que les axes sélectionnés dans **POLFMASK** ou dans **POLFMLIN**.*



Vous trouverez des informations complémentaires sur la modification du système de coordonnées, sur l'effet des axes rotatifs à modulos, etc., dans la description de fonctions M3.



Fonction

Arrêt

La procédure d'un arrêt étendu (piloté NC) est indiquée par les deux paramètres machine
PM 21380 : ESR_DELAY_TIME1 et
PM 21381 : ESR_DELAY_TIME2.
Pour la durée du laps de temps dans PM 21380, une interpolation de l'axe se poursuit comme elle a été programmée. Après écoulement du laps de temps dans PM 21380, un freinage contrôlé avec interpolation

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

(arrêt rampe) est déclenché.
Le laps de temps maximum dans PM 21381 est à disposition pour le freinage interpolé, après écoulement de ce laps de temps, un freinage rapide est enclenché suivi d'une mise en poursuite.
L'arrêt contrôlé par la CN est

- configuré : par PM 37500 : **22** et
  2 indications de temps par PM (voir ci-dessus);
- validé ($AA_ESR_ENABLE) et
- lancé : variable système $AC_ESR_TRIGGER
  pour axes individuels avec $AA_ESR_TRIGGER

Exemple d'arrêt d'un axe individuel

```
PM 37500 : ESR_REACTION[AX1] = 22          ; arrêt piloté par la CN
PM 21380 : ESR_DELAY_TIME1[AX1] = 0,3
PM 21381 : ESR_DELAY_TIME1[AX1] = 0,06
...
$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1
$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1                   ; l'arrêt commence à partir de ce point.
```

13.6.3 Causes de déclenchement possibles



Fonction

Le démarrage de "arrêt étendu et retrait" peut être déclenché par les causes suivantes :

- Causes générales (externes à la CN/globales ou spécifiques à un canal/GMFC):
  - Entrées TOR (p. ex. sur carte NCU ou embase NCU) ou mémoire image interne à la commande des sorties TOR ($A_IN, $A_OUT)
  - Etat du canal ($AC_STAT)
  - Signaux VDI ($A_DBB)
  - Signalisations groupées de plusieurs alarmes ($AC_ALARM_STAT)
  - Causes axiales :
  - Seuil du retrait d'urgence de l'axe asservi (synchronisme du couplage électronique, $VA_EG_SYNCDIFF[axe asservi])
  - Entraînement : seuil d'avertissement circuit intermédiaire (risque de sous-tension), $AA_ESR_STAT[axe]
  - Entraînement : vitesse de rotation minimale atteinte en générateur (plus d'énergie de rotation pouvant être réinjectée),

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AA_ESR_STAT[axe].

13.6.4 Logique combinatoire : combinaison de réactions/sources



Fonction

Les possibilités flexibles de combinaison offertes par les actions synchrones statiques sont utilisées pour déclencher des réactions déterminées en fonction des différentes causes.
La combinaison de toutes les causes possibles à l'aide d'actions synchrones statiques incombe à l'utilisateur. Il peut exploiter les variables système des causes sous forme globale ou de façon sélective, à l'aide de masques binaires, et définir les réactions désirées. Les actions synchrones statiques sont actives dans tous les modes de fonctionnement.
Vous trouverez une description détaillée de l'utilisation des actions synchrones dans :
Bibliographie : /FBSY/ Descriptions de fonctions Actions synchrones

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.5 Activation



Validation des fonctions :
$AA_ESR_ENABLE
Les fonctions "Fonctionnement en générateur, arrêt, retrait" sont validées en mettant à 1 le signal de commande associé ($AA_ESR_ENABLE). Ce signal de commande peut être modifié par des actions synchrones.

Déclenchement des fonctions (déclenchement commun à tous les axes validés)
$AN_ESR_TRIGGER

- Le fonctionnement en générateur est activé "automatiquement" dans l'entraînement en cas de détection d'un risque de sous-tension du circuit intermédiaire.
- L'arrêt et/ou le retrait piloté par le variateur sont activés en cas de détection d'un défaut de communication (entre CN et variateur) ainsi qu'en cas de détection d'une sous-tension du circuit intermédiaire dans le variateur (si ces fonctions étaient configurées et validées).
- L'arrêt et/ou le retrait piloté par le variateur peuvent également être déclenchés par la CN par mise à 1 du signal de commande correspondant $AN_ESR_TRIGGER" (ordre à tous les entraînements).

13.6.6 Fonctionnement en générateur/maintien de la tension du circuit intermédiaire



Fonction

Les creux de tension temporaires du circuit intermédiaire peuvent être compensés en configurant des PM d'entraînement et en programmant de façon adéquate des actions synchrones statiques ($AA_ESR_ENABLE). La durée du maintien de la tension dépend de l'énergie emmagasinée dans le générateur, qui est utilisé pour le maintien de la tension, et de l'énergie nécessaire à la poursuite des déplacements en cours (maintien de la tension du circuit intermédiaire et surveillance du seuil de vitesse de rotation du générateur).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lorsque la tension du circuit intermédiaire chute sous le seuil inférieur, l'axe/la broche concerné passe du mode asservissement de position ou régulation de vitesse au fonctionnement en générateur. Le freinage de l'entraînement (prescription consigne de vitesse = 0) entraîne la réinjection de l'énergie dans le circuit intermédiaire.



Pour plus d'informations, voir :
/FB/ M 3 , Déplacements conjugués, couplage par valeur pilote

13.6.7 Arrêt piloté par le variateur

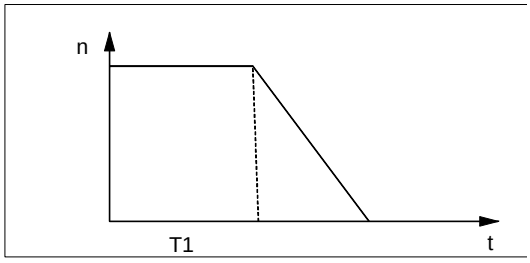


Fonction

Grâce à une temporisation à la coupure, les entraînements d'un groupe d'axes couplé peuvent être arrêtés avec des écarts minimaux entre eux, si cela ne peut plus être réalisé par commande.
L'arrêt piloté par le variateur est configuré par des PM (temporisation T1 dans PM), validé à l'aide de la variable système $AA_ESR_ENABLE et démarré à l'aide de $AN_ESR_TRIGGER.

Réactions

La consigne de vitesse active à l'instant du défaut est encore délivrée pendant le temps T1. Ceci a pour but de permettre la poursuite du déplacement en cours avant la défaillance jusqu'à ce que la liaison par obstacle soit supprimée ou qu'un déplacement de retrait déclenché en parallèle dans d'autres entraînements soit terminé. Ceci peut être judicieux pour tous les entraînements pilotes/asservis ou pour les entraînements couplés ou regroupés.



Après le temps T1, tous les axes sont freinés à la limite de courant par application de la consigne de vitesse 0 puis les impulsions sont supprimées lors de l'arrêt des axes ou après écoulement de la temporisation (+ PM entraînement).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.8 Retrait piloté par le variateur



Fonction

Les axes avec entraînements 611D numériques (lorsque configurés et validés) peuvent

- également en cas de défaillance de la commande (détection d'absence de signe de vie)
- en cas de chute de la tension de circuit intermédiaire sous un seuil d'avertissement
- en cas de déclenchement par la variable système $AN_ESR_TRIGGER

accomplir automatiquement un déplacement de retrait. Cette action est effectuée de façon autonome par l'entraînement 611D.
Dès le début de la phase de retrait, le variateur maintient automatiquement ses validations aux valeurs validées précédemment.



Pour plus d'informations, voir :
/FB/ M 3 , Déplacements conjugués, couplage par valeur pilote

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.9 Exemple : utilisation de la réaction pilotée par le variateur

Configuration de l'exemple

- L'axe A doit fonctionner en entraînement générateur,
- en cas de défaut, l'axe X doit se retirer de 10 mm à la vitesse maximale
- les axes Y et Z doivent être arrêtés après 100 ms pour que l'axe de retrait ait le temps de se libérer du couplage mécanique.



Procédure

1. Valider les options "Arrêt étendu et retrait" et "Actions valables pour plusieurs modes de fonctionnement" (comprend "Actions synchrones statiques IDS ...)".
2. Affectation des fonctions :
   $MA_ESR_REACTION[X]=11,
   $MA_ESR_REACTION[Y]=12,
   $MA_ESR_REACTION[Z]=12,
   $MA_ESR_REACTION[A]=10;
3. Configuration de l'entraînement :

PM1639 RETRACT_SPEED[X]	=400000H	en sens pos. (vitesse maxi),
	=FFC00000H	en sens nég.,
PM1638 RETRACT_TIME[X]	=10ms	(temps de retrait),
PM1637 GEN_STOP_DELAY[Y]	=100ms,	
PM1637 GEN_STOP_DELAY[Z]	=100ms,	
PM1635 GEN_AXIS_MIN_SPEED[A]	=Vitesse mini, générateur (tr/min).	

4. Validation des fonctions (dans le programme pièce ou avec des actions synchrones) :
   $AA_ESR_ENABLE[X]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[Y]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[Z]=1, $AA_ESR_ENABLE[A]=1
5. Faire tourner l'entraînement générateur à la vitesse de plein régime
   (p. ex. en mode broche M03 S1000)
6. Formuler la condition de déclenchement sous forme d'action(s) synchrone(s) statique(s), p. ex.:

- suivant le couplage de l'axe du générateur :
  IDS=01 WHENEVER $AA_ESR_STAT[A]>0 DO
  $AN_ESR_TRIGGER=1
- et/ou suivant les alarmes déclenchant un fonctionnement en poursuite (bit13=2000H) :
  IDS=02 WHENEVER ($AC_ALARM_STAT B_AND 'H2000')>0
  DO $AN_ESR_TRIGGER=1
- ainsi qu'en fonction de la surveillance du synchronisme de l'EG (lorsque p. ex. Y a été défini en tant qu'axe asservi EG et que l'écart de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

synchronisme maxi admissible vaut 100 µm) :

```
IDS=03 WHENEVER ABS($VA_EG_SYNCDIFF[Y])>0.1
      DO $AN_ESR_TRIGGER=1
```

13.7 Communication Link (à partir de la version de logiciel 5.2)

Fonction

NCU-Link est une liaison entre plusieurs unités NCU d'une installation à structure décentralisée. Dans le cas d'un nombre important d'axes et de canaux, p. ex. dans le cas de machines à transfert rotatif et de machines multibroches, la puissance de traitement, les possibilités de configuration et les capacités mémoire disponibles d'une seule NCU peuvent devenir insuffisantes.
L'utilisation de plusieurs NCUs, mises en réseau par une carte NCU-Link , constitue une solution dont les performances ne sont pas limitées et qui satisfait globalement aux exigences de ces machines-outils. La carte NCU-Link réalise une communication NCU-NCU rapide.

Cette fonctionnalité est optionelle et doit faire l'object d'une commande ultérieure.

Fonction

Plusieurs NCUs, reliées par des cartes NCU-Link, peuvent accéder en écriture et en lecture à une zone de mémoire commune aux NCUs à l'aide des variables système décrites ci-dessous.

- Chaque NCU reliée par une carte NCU-Link peut utiliser des **variables Link globales** accessibles à toutes les NCUs mises en réseau.
- Les variables Link sont programmables en tant que variables système.
  La signification de ces variables est en général définie et documentée par le constructeur de machines.
- Applications des variables Link :
  - états globaux de la machine
  - dispositif d'ablocage de pièce ouvert/fermé
  - etc ...
- Volume de données relativement faible
- Vitesse de transfert très élevée ;

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

il en résulte que : l'utilisation est prévue pour des informations à temps critique.

- L'accès à ces variables système est possible dans le **programme pièce** et avec **actions synchrones**. La taille de la mémoire pour les variables système communes aux NCUs est configurable.

Après une période d'appel de l'interpolateur, toutes les NCUs concernées peuvent lire une valeur nouvellement écrite dans une variable système globale.

Les variables Link sont des **données système globales**, auxquelles toutes les NCUs concernées peuvent accéder en tant que **variables système**. Les
- **contenus** de ces variables,
- leur **type de données**,
- leur **utilisation**,
- leur position (**indice d'accès**) dans la mémoire Link

sont définis par l'utilisateur (dans ce cas, en général le constructeur de machines).

Les variables Link sont rangées dans la mémoire Link. Lors du lancement, la mémoire Link est initialisée avec 0.

Dans la mémoire Link, vous pouvez accéder aux variables suivantes :

- INT $A_DLB[i] ; octet de données (8 bits)
- INT $A_DLW[i] ; mot de données (16 bits)
- INT $A_DLD[i] ; double mot de données (32 bits)
- REAL $A_DLR[i] ; données de type real (64 bits)

En fonction du type, 1, 2, 4, 8 octets sont concernés lors de l'écriture/lecture des variables Link.

L'indice **i** représente le début de la variable par rapport au début de la mémoire Link configurée. Le premier indice est 0.

Plage de valeurs

Aux différents types de données correspondent les plages de valeurs suivantes :

OCTET :	0 à 255
WORD :	-32768 à 32767
WORD :	-2147483648 à 2147483647
REAL :	-4.19e-308 à 4.19e-307

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Les applications des différentes NCUs accédant, **à un instant donné**, en commun à la mémoire Link doivent utiliser cette mémoire **de façon uniforme**. Pour les procédures sans relation temporelle, l'occupation de la mémoire Link ne doit pas nécessairement être uniforme.

Avertissement

Une opération d'écriture d'une variable Link n'est terminé que lorsque les autres NCUs peuvent lire l'information écrite. Ceci nécessite environ deux périodes d'appel de l'interpolateur. L'écriture locale dans la mémoire Link est temporisée du même temps pour garantir la cohérence.



Vous trouverez des informations complémentaires dans la Description de fonctions B3 (version de logiciel 5)

Exemple de programmation

```
$A_DLB[5]=21
```

Le 5ème octet de la mémoire Link commune reçoit la valeur 21.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.8 Conteneur d'axes (à partir de la version de logiciel 5.2)

Fonction

Dans le cas des machines à transfert rotatif/multibroches, les axes supportant la pièce se déplacent d'une unité d'usinage à la suivante.
Comme les unités d'usinage sont pilotées par différents canaux NCU, les axes supportant la pièce doivent être réaffectés dynamiquement au canal NCU correspondant en cas de changement de poste d'usinage/position. Les **conteneurs d'axes** ont été prévus à cet effet.
A un instant donné, un seul axe d'ablocage de pièce/une seule broche est actif au niveau de l'unité d'usinage locale. Le conteneur d'axes regroupe tous les axes d'ablocage/toutes les broches parmi lesquels seulement **un(e)** axe/broche est **activé(e)** pour l'unité d'usinage concernée.
Un conteneur d'axes peut contenir :

- des axes locaux et/ou
- des axes Link (voir la base)

Le remplacement des axes définis dans un conteneur d'axes a lieu par décalage des inscriptions dans le conteneur.
Ce décalage peut être déclenché par le **programme pièce**.
Les conteneurs d'axes à axes Link condituent une fonctionnalité commune à toutes les NCUs (globale) qui est coordonnée par la commande.
Un conteneur d'axes peut également gérer uniquement des axes locaux.

Vous trouverez des indications détaillées pour la configuration de conteneurs d'axes dans : /FB/, B3 (à partir du logiciel 5.2)
Le décalage des inscriptions d'un conteneur d'axes par pas de n a lieu à l'aide des instructions :

Programmation

AXCTSWE (CT_i)	AXIS CONTAINER SWITCH ENABLE
AXCTSWED(CT_i)	AXIS CONTAINER SWITCH ENABLE DIRECT

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

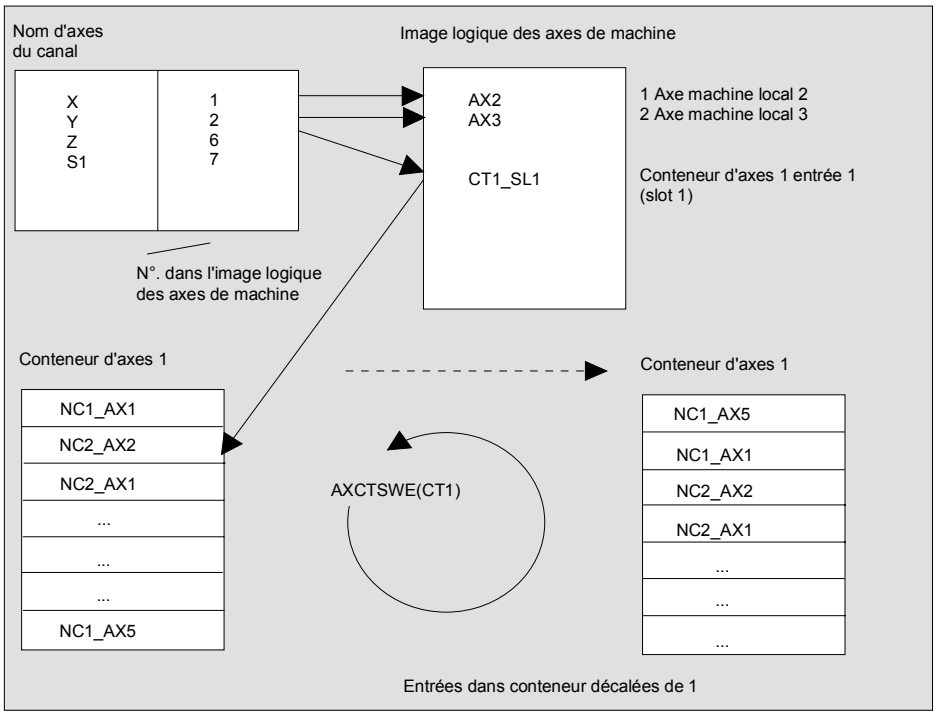
Signification des paramètres

CT_i ou	Numéro du conteneur d'axes dont le contenu doit être décalé ou
p. ex. A_CONT1	nom individuel du conteneur d'axes réglé par PM.

Fonction

AXCTSWE ()

Chaque canal, dont les axes sont inscrits dans le conteneur indiqué, fournit la **validation pour une rotation conteneur** (enable), lorsque l'usinage de la position/du poste correspondant est terminé. La rotation du conteneur d'axes du pas rangé dans la donnée de réglage a lieu lorsque la commande a reçu les validations de **tous les** canaux possédant des axes dans le conteneur.



Dans l'exemple précédent, l'axe de canal Z se voit affecté l'axe AX5 de NCU1 à la place de l'axe AX1 de NCU1 après rotation du conteneur d'axes de 1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La variante d'instruction AXCTSWED(CT_i) peut être utilisée pour simplifier la mise en service. Le conteneur d'axes tourne du pas rangé dans la donnée de réglage sous le seul effet du canal actif. Cette instruction ne peut être utilisée que si tous les autres canaux, qui possèdent des axes dans le conteneur, sont à l'état **RESET**.

La nouvelle affectation des axes après une rotation de conteneur d'axes concerne **toutes les NCUs** dont les canaux accèdent au conteneur d'axes permuté par intermédiaire de l'image logique des axes machine.

13.9 Temps d'exécution de programme/compteurs de pièces (à partir de la version de logiciel 5.2)

Fonction

Pour assister l'opérateur de la machine-outil, des informations concernant le temps d'exécution du programme et le comptage des pièces sont mises à disposition.
Ces informations sont spécifiées dans les paramètres machine correspondants et peuvent être traitées en tant que variables système dans le programme CN et/ou AP. Ces informations sont simultanément à la disposition de MMC dans l'interface de tableau de commande.

13.9.1 Temps d'exécution de programme

Fonction

Avec cette fonction, vous disposez de temps sous forme de variables système, qui peuvent être utilisés pour surveiller des processus technologiques.
Seuls des accès en lecture à ces temps sont possibles. MMC peut les lire à tout moment.

Signification des paramètres

Les deux temps suivants sont définis en tant que variables système spécifiques à NCK et sont toujours actifs.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AN_SETUP_TIME	Temps depuis la dernière initialisation en minutes; est remis à 0 en cas d'initialisation
$AN_POWERON_TIME	Temps depuis la dernière mise sous tension en minutes ; est remis à 0 à la mise sous tension
Les trois temps suivants sont définis en tant que variables système spécifiques à un canal et peuvent être activés par le biais d'un paramètre machine.	
$AC_OPERATING_TIME	Temps global d'exécution de programmes CN en mode automatique en secondes
$AC_CYCLE_TIME	Temps d'exécution du programme CN sélectionné en secondes
$AC_CUTTING_TIME	Temps de mise en œuvre d'outil en secondes
$MC_RUNTIMER_MODE	Temps de mise en œuvre d'outil en secondes

Tous ces temps sont préréglés avec leurs valeurs par défaut mises à 0 lors du lancement de la commande et peuvent être lus indépendamment de leur état d'activation.

Exemple de programmation

1. Activation de la mesure du temps d'exécution pour le programme CN actif, avec interruption de la mesure si l'avance de marche d'essai et le test de programme sont actifs :

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE   =     'H2'
```

2. Activation de la mesure du temps de mise en œuvre d'outil, sans interruption de la mesure si l'avance de marche d'essai et le test de programme sont actifs :

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE=  'H34'
```

3. Activation de la mesure du temps global d'exécution et du temps de mise en œuvre d'outil, sans interruption de la mesure si le test de programme est actif :

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE=  'H25'
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.9.2 Compteurs de pièces



Fonction

Avec la fonction "Compteurs de pièces", vous disposez de compteurs qui peuvent être utilisés pour le comptage automatique de pièces. Ces compteurs sont disponibles sous la forme de variables système spécifiques à un canal avec accès en lecture et en écriture et une plage de valeurs de 0 à 999 999 999. Des PM permettent de régler le mode d'activation des compteurs, l'instant de leur remise à zéro et l'algorithme de comptage.



Signification des paramètres

Les compteurs suivants sont mis à disposition :

$AC_REQUIRED_PARTS	Nombre requis de pièces (consigne pièces) Avec ce compteur, vous pouvez définir le nombre de pièces pour lequel le compteur du nombre courant de pièces $AC_ACTUAL_PARTS est remis à zéro. Un PM permet d'activer la génération du message d'alarme "Consigne pièces atteinte" et du signal VDI spécifique à un canal "Consigne pièces atteinte".
$AC_TOTAL_PARTS	Nombre total de pièces fabriquées (nombre réel total) Ce compteur indique le nombre total de pièces fabriquées à partir du début du comptage. Il n'est automatiquement préréglé avec des valeurs par défaut mises à 0 qu'au lancement de la commande.
$AC_ACTUAL_PARTS	Nombre courant de pièces (nombre réel courant). Ce compteur indique le nombre total de pièces fabriquées à partir du début du comptage. Il est automatiquement remis à zéro lorsque le nombre requis de pièces ($AC_REQUIRED_PARTS) est atteint (à condition que $AC_REQUIRED_PARTS soit différent de 0).
$AC_SPECIAL_PARTS	Nombre de pièces spécifié par l'utilisateur Ce compteur permet à l'utilisateur de définir son propre comptage de pièces. L'émission d'une alarme en cas d'égalité avec $AC_REQUIRED_PARTS (consigne pièces) peut être définie. L'utilisateur doit assurer lui-même la remise à zéro du compteur.



La fonction "Compteurs de pièces" est indépendante des fonctions de gestion d'outils.
MMC peut lire et écraser les contenus de tous les compteurs.
Tous les compteurs sont préréglés avec leurs valeurs par défaut mises à 0 lors du lancement de la commande et leurs contenus peuvent être lus/écrasés indépendamment de leur état d'activation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Exemple de programmation

1. Activation du compteur de pièces $AC_REQUIRED_PARTS :

`$MC_PART_COUNTER='H3'`	$AC_REQUIRED_PARTS est activé ; affichage d'une alarme si $AC_REQUIRED_PARTS == $AC_SPECIAL_PARTS

2. Activation du compteur de pièces `$AC_TOTAL_PARTS` :

`$MC_PART_COUNTER='H10'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[0]=80`	$AC_TOTAL_PARTS est activé ; après chaque M02, le compteur est incrémenté de la valeur 1 - $MC_PART_COUNTER_MCODE[0] n'a aucune signification

3. Activation du compteur de pièces $AC_ACTUAL_PARTS :

`$MC_PART_COUNTER='H300'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]=17`	$AC_TOTAL_PARTS est activé ; après chaque M17, le compteur est incrémenté de la valeur 1

4. Activation du compteur de pièces $AC_SPECIAL_PARTS :

`$MC_PART_COUNTER='H3000'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[2]=77`	$AC_SPECIAL_PARTS est activé ; après chaque M77, le compteur est incrémenté de la valeur 1

5. Désactivation du compteur de pièces $AC_ACTUAL_PARTS :

`$MC_PART_COUNTER='H200'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]=50`	$AC_TOTAL_PARTS n'est pas activé ; reste sans signification

6. Activation de tous les compteurs (exemples 1 à 4) :

`$MC_PART_COUNTER`	`='H3313'`	$AC_REQUIRED_PARTS est activé ; affichage d'une alarme si $AC_REQUIRED_PARTS == $AC_SPECIAL_PARTS $AC_TOTAL_PARTS est activé ; après chaque M02, le compteur est incrémenté de la valeur 1 $MC_PART_COUNTER_MCODE[0] n'a aucune signification $AC_ACTUAL_PARTS est activé ; après chaque M17, le compteur est incrémenté de la valeur 1 $AC_SPECIAL_PARTS est activé ; après chaque M77, le compteur est incrémenté de la valeur 1
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[0]`	`=80`	
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]`	`=17`	
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[2]`	`=77`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.10 Appel interactif de fenêtres à partir du programme pièce : MMC (à partir de la version de logiciel 4.4)

Programmation

```
MMC ("CYCLES, PICTURE_ON, T_SK.COM, BOITE, MGUD.DEF, BOITE_3.AWB, TEST_1,
A1","S")
```

Signification des paramètres

CYCLES	Groupe fonctionnel dans lequel sont exécutés les dialogues utilisateur qui ont été configurés.
PICTURE_ON ou PICTURE_OFF	Instruction : activation ou désactivation boîte de dialogue
T_SK.COM	Fichier com : Nom du fichier de boîtes de dialogue (cycles utilisateur). L'aspect des boîtes de dialogue y est défini. Les variables utilisateur et/ou les commentaires peuvent être affichés dans la boîte de dialogue.
BOITE	Nom de la boîte de dialogue : la sélection des différentes boîtes de dialogue s'effectue par leurs noms.
MGUD.DEF	Fichier de définition de données utilisateur, dans lequel les variables sont lues/écrites.
BOITE_3.AWB	Fichier graphique
TEST_1	Durée d'affichage ou variable d'acquittement
A1	Variable de texte...",
"S"	Mode d'acquittement : synchrone, acquittement à l'aide de la touche logicielle "OK"

Fonction

L'instruction MMC permet de déclencher, à partir du programme pièce, l'affichage de boîtes de dialogue définies par l'utilisateur sur l'interface utilisateur MMC/HMI.
L'aspect de ces boîtes de dialogue est défini par une configuration purement textuelle (fichier COM dans le répertoire des cycles), le logiciel système MMC/HMI ne subissant pas de modification.
Une boîte de dialogue définie par l'utilisateur ne peut être appelée simultanément dans différents canaux.

Vous trouverez des indications détaillées sur la programmation de l'instruction MMC (y compris des exemples de programmation) dans /IAM/, chapitres IM1 à IM4 selon le type de logiciel MMC/HMI utilisé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11 Correction du pilotage des déplacements

13.11.1 Correction de l'à-coup en pourcentage : JERKLIM



Programmation

```
JERKLIM[axe]= ...
```



Explication de l'instruction

JERKLIM	Modification de l'à-coup maximal admis, exprimée en pour cent de la valeur réglée pour l'axe dans le paramètre machine
Axe	Axe machine dont la valeur limite d'à-coup est à adapter



Fonction

Dans les sections critiques du programme, il peut être nécessaire de limiter l'à-coup en ramenant la valeur au-dessous de la valeur maximale possible pour que la machine par exemple soit moins sollicitée. Il est nécessaire que le mode d'accélération SOFT soit activé. La fonction agit uniquement sur les axes de contournage.



Procédure

Dans les modes de fonctionnement automatique, la valeur limite des à-coups pour l'axe programmé est limitée au pourcentage donné de la valeur limite d'à-coup qui figure dans le paramètre machine.

Exemple : N60 JERKLIM[X]=75
Signification : Dans le sens X, l'accélération ou la décélération de l'axe ne doit pas s'effectuer avec un à-coup supérieur à 75 % de l'à-coup autorisé.

Plage de valeurs : 1 ... 200
100 correspond à : aucune correction de l'à-coup.
La valeur 100 est activée après un reset ou au début d'un programme pièce.



Remarques complémentaires

Un autre exemple est donné à la fin du sous-chapitre suivant.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11.2 Correction de la vitesse en pourcentage : VELOLIM



Programmation

```
VELOLIM[axe]= ...
```



Explication de l'instruction

VELOLIM	Modification de la vitesse maximale admise, exprimée en pour cent de la valeur réglée pour l'axe dans le paramètre machine
Axe	Axe machine dont la limite de vitesse est à adapter



Fonction

Dans les sections critiques du programme, il peut être nécessaire de limiter la vitesse en ramenant la valeur au-dessous de la valeur maximale possible pour que la machine par exemple soit moins sollicitée ou pour améliorer la qualité de l'usinage. La fonction agit uniquement sur les axes de contournage et sur les axes de positionnement.



Procédure

Dans les modes de fonctionnement automatique, la vitesse de l'axe programmé est réduite à la valeur en pour cent de la limite de vitesse qui figure dans le paramètre machine.

Exemple : `N70 VELOLIM[X]=80`
Signification : Dans le sens X, l'axe ne doit pas se déplacer à une vitesse supérieure à 80 % de la vitesse autorisée.
Plage de valeurs : 1 ... 100
100 correspond à : aucune correction de la vitesse.
La valeur 100 est activée après un reset ou au début d'un programme pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

```
N1000 G0 X0 Y0 F10000 SOFT G64
N1100 G1 X20 RNDM=5 ACC[X]=20
      ACC[Y]=30
N1200 G1 Y20 VELOLIM[X]=5
      JERKLIM[Y]=200
N1300 G1 X0 JERKLIM[X]=2
N1400 G1 Y0
M30
```

13.12 Couplage maître/esclave

Programmation

`MASLDEF(Slv1, Slv2, ..., axe maître)`	Pour configuration dynamique (à partir de la version de logiciel 6.4)
`MASLDEL(Slv1, Slv2, ..., )`	Pour configuration dynamique (à partir de la version de logiciel 6.4)
`MASLON(Slv1, Slv2, ..., )`	
`MASLOF(Slv1, Slv2, ..., )`	
`MASLON(Slv1, Slv2, ..., )`	(à partir de la version de logiciel 6.4)

Signification des paramètres

`Slv1, Slv2, ...`	Axes esclaves pilotés par un axe maître
`Axe maître`	Axe pilotant les axes esclaves définis dans un couplage maître/esclave

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fonction

Avant la version de logiciel 6.4, le couplage des axes esclaves avec un axe maître ne peut s'effectuer que lorsque les axes concernés sont à l'arrêt.
La version de logiciel 6.4 autorise le couplage et le découplage de broches **en rotation** et de broches en asservissement de vitesse ainsi que la configuration dynamique.

Configuration dynamique

MASLDEF	(A partir de la version de logiciel 6.4) Définition d'un couplage maître/esclave à partir du programme pièce. Avant la version de logiciel 6.4, la définition se faisait exclusivement à l'aide des paramètres machine.
MASLDEL	(A partir de la version de logiciel 6.4) L'instruction annule l'affectation des axes esclaves à l'axe maître et supprime en même temps le couplage de façon analogue à MASLOF. Les définitions maître/esclave effectuées dans les paramètres machine sont conservées.

Généralités

MASLON	Enclencher un couplage temporaire
MASLOF	L'instruction MASLOF entraîne le découplage d'un couplage activé. (A partir de la version de logiciel 6.4) Cette instruction est exécutée directement pour les broches en asservissement de vitesse. Les vitesses de rotation des broches esclaves en cours de rotation sont conservées jusqu'à leur nouvelle programmation.
MASLOFS	(A partir de la version de logiciel 6.4) L'instruction MASLOFS peut être utilisée pour la décélération automatique des broches esclaves au moment du découplage. Le découplage des axes et des broches en mode positionnement s'effectue exclusivement à l'arrêt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Autres remarques (à partir de la version de logiciel 6.4)

L'arrêt implicite du prétraitement des blocs n'est pas exécuté avec MASLOF/MASLOFS. Du fait de l'absence de cet arrêt du prétraitement des blocs, les variables système $P ne fournissent pas de valeurs actualisées pour les axes esclaves jusqu'au moment de la reprogrammation.

Exemple de programmation

Configuration dynamique d'un couplage maître/esclave à partir du programme pièce :

L'axe résultant de la rotation d'un conteneur d'axes doit devenir l'axe maître.

```
MASLDEF(AUX,S3)          ; S3 maître pour AUX
MASLON(AUX)              ; activation du couplage pour AUX
M3=3 S3=4000             ; rotation à droite
MASLDEL(AUX)             ; suppression de la configuration et
                         ; découplage
AXCTSWE(CT1)             ; rotation conteneur
```

Autres remarques (à partir de la version de logiciel 6.4)

La valeur réelle de l'axe esclave peut être synchronisée sur la même valeur que l'axe maître à l'aide de PRESETON. Pour ce faire, le couplage maître/esclave permanent doit être momentanément désactivé afin de définir la valeur réelle de l'axe esclave non référencé, avec un Power On, sur la valeur de l'axe maître. Le couplage permanent est ensuite rétabli.

Le couplage maître/esclave permanent est activé avec PM 37262 : MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE = 1 et n'a pas de répercussions sur les instructions du couplage temporaire.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

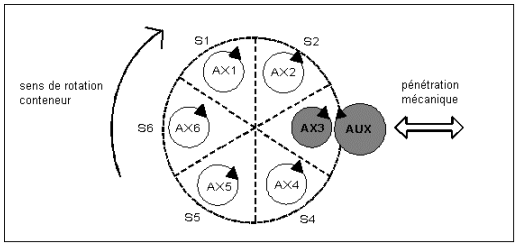
Exemple de programmation

Couplage par valeur réelle entre un axe esclave et la même valeur de l'axe maître à l'aide de PRESETON.

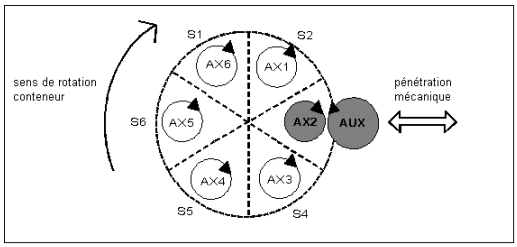
Dans le cas d'un couplage maître/esclave permanent, la valeur réelle de l'axe esclave doit être modifiée à l'aide de PRESETON.

```
N37262 $MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=0   ; Désactiver momentanément le couplage permanent
N37263 NEWCONF                                ;
N37264 STOPRE                                 ;
MASLOF(Y1)                                    ; Désactiver le couplage temporaire
N5 PRESETON(Y1, 0, Z1, 0, B1, 0, C1,          ; Définir la valeur réelle des axes esclaves
           0, U1, 0)                          ; non référencés, dans la mesure où ils sont
                                              ; activés avec un Power On.
N37262 $MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=1   ; Activer le couplage permanent
N37263 NEWCONF
```

Pour que le couplage avec une autre broche puisse se réaliser après une rotation du conteneur, il convient de supprimer le couplage précédent et sa configuration et de reconfigurer le nouveau couplage.
Exemple d'une séquence de couplage Position 3 / Conteneur CT1



Situation de départ



Après rotation de la valeur d'un emplacement

Voir /FB/, B3 Chapitre 2.6 Conteneur d'axes

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmes de chariotage personnalisés

14.1 Fonctions évoluées pour le chariotage 14-568
14.2 Préparation du contour - CONTPRON 14-569
14.3 Décodage du contour - CONTDCON (>= V. 5.2) 14-576
14.4 Point d'intersection de deux éléments de contour - INTERSEC 14-580
14.5 Exécution d'un élément de contour de la table - EXECTAB 14-582
14.6 Calcul de données de cercles - CALCDAT 14-583

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.1 Fonctions évoluées pour le chariotage

Programmes de chariotage personnalisés
Pour le chariotage, on vous propose des cycles d'usinage prêts à l'usage. En plus, vous avez la possibilité de créer vos propres cycles de chariotage grâce aux fonctions élaborées suivantes.

CONTPRON	Activer la préparation du contour, sous forme tabulaire (11 colonnes)
CONTDCON	Activer le décodage du contour, sous forme tabulaire (6 colonnes)
INTERSEC	Déterminer l'intersection entre deux éléments de contour (uniquement pour des tables créées avec CONTPRON)
EXECTAB	Exécution bloc par bloc des éléments de contour d'une table (uniquement pour des tables créées avec CONTPRON)
CALCDAT	Calculer les rayons et les centres

Ces fonctions sont utilisables de façon universelle et pas seulement pour le chariotage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.2 Préparation du contour - CONTPRON

Programmation

```
CONTPRON (NOMTAB, TYPUSIN, NN, MODE)
EXECUTE (ERREUR)
```

Signification des paramètres

CONTPRON	Activer la préparation du contour
NOMTAB	Nom de la table de contour
TYPUSIN	Paramètres pour type d'usinage : "G" : cylindrage : usinage intérieur "L" : cylindrage : usinage extérieur "N" : dressage : usinage intérieur "P" : dressage : usinage extérieur
NN	Nombre de détalonnages dans une variable de résultat de type INT
MODE (à partir de la version de logiciel 4.4)	Sens d'usinage, type INT 0 = préparation du contour en avant (comme jusqu'à version de log. 4.3, valeur par défaut) 1 = préparation du contour dans les deux sens
EXECUTE	Fin de la préparation du contour
ERREUR	Variable de signalisation d'erreur, type INT 1 = erreur ; 0 = pas d'erreur

Fonction

Les blocs qui font suite à l'instruction CONTPRON décrivent le contour à préparer.
Les blocs ne sont pas exécutés mais rangés dans la table de contour.
A chaque élément de contour correspond une ligne de la table de contour à deux dimensions.
Le nombre de détalonnages qui a été déterminé est indiqué en retour.
Avec EXECUTE, on arrête la préparation du contour et on retourne dans le mode d'exécution normal.
Exemple :

```
N30 CONTPRON(…)
N40 G1 X… Z…
N50 …
N100 EXECUTE(…)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Conditions préalables à l'appel

Avant tout appel de CONTPRON, il faut :

- accoster un point de départ qui permet un usinage sans risque de collision,
- désactiver la correction du rayon de la plaquette G40.

Instructions de déplacements autorisées, système de coordonnées

Seules les instructions G0 à G3 sont autorisées pour la programmation du contour, ainsi que les instructions chanfrein et arrondi/congé.

A partir du logiciel 4.4, la programmation de cercles à l'aide de CIP et CT est possible.

La programmation de splines, de polynômes et de filetages provoque des signalisations d'erreur.

Les modifications du système de coordonnées par activation d'un frame ne sont pas autorisées entre CONTPRON et EXECUTE. Il en est de même pour un basculement entre G70 et G71/G700 et G710.

Une permutation d'axes géométriques avec GEOAX pendant la préparation d'une table de contour provoque une alarme.

Fin de la préparation du contour

Après l'écriture du contour, l'appel de EXECUTE (variable) entraîne un retour dans le déroulement normal du programme et met fin à la préparation du contour. La variable indique ensuite :

1 = erreur

0 = pas d'erreur (le contour a pu être préparé sans erreur).

Eléments de détalonnage

La description des différents éléments de détalonnage peut être réalisée sous la forme d'un sous-programme ou de blocs isolés, au choix.

Chariotage indépendant du sens de contour programmé (à partir du logiciel 4.4)

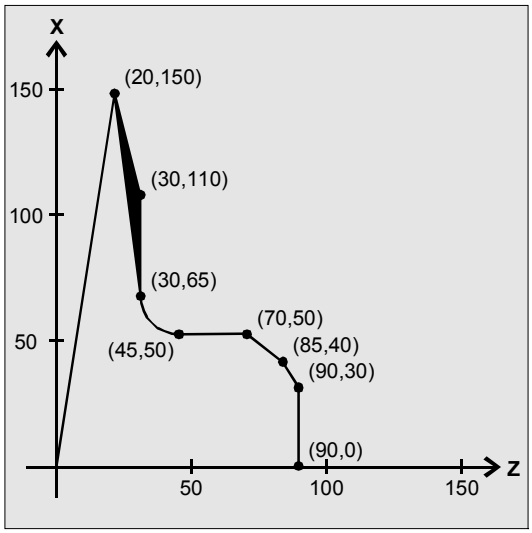
A partir du logiciel 4.4, la préparation du contour CONTPRON a été étendue de telle manière que, après son appel, la table de contour soit disponible indépendamment du sens programmé.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 1

Création d'une table de contour avec

- le nom TABC
- 30 éléments de contour maxi (arcs de cercle, segments de droite)
- une variable pour le nombre d'éléments de détalonnage générés
- une variable pour les messages d'erreur



Programme pièce CN

`N10 DEF REAL TABC[30,11]`	Table de contour nommée TABC avec par ex. 30 éléments de contour maxi La valeur 11 est fixe.
`N20 DEF INT NBDETAL`	Variable pour le nombre d'éléments de détalonnage, nommée NBDETAL
`N30 DEF INT ERREUR`	Variable pour acquittement 0= pas d'erreur, 1 = erreur
`N40 G18`	
`N50 CONTPRON (TABC,"G",NBDETAL)`	Appel de la préparation du contour

`N60 G1 X150 Z20`
`N70 X110 Z30`
`N80 X50 RND=15`
`N90 Z70`
`N100 X40 Z85`
`N110 X30 Z90`
`N120 X0`
	N60 à N120 : description du contour

`N130 EXECUTE(ERREUR)`	Fin du remplissage de la table de contour et retour au mode de programme normal
`N140 …`	Suite du traitement de la table

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Table TABC correspondante

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	7	11	0	0	20	150	0	82.40535663	0	0
0	2	11	20	150	30	110	-1111	104.0362435	0	0
1	3	11	30	110	30	65	0	90	0	0
2	4	13	30	65	45	50	0	180	45	65
3	5	11	45	50	70	50	0	0	0	0
4	6	11	70	50	85	40	0	146.3099325	0	0
5	7	11	85	40	90	30	0	116.5650512	0	0
6	0	11	90	30	90	0	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Signification du contenu des colonnes

(0) Index pointant l'élément de contour suivant (le numéro de ligne de la même table)

(1) Index pointant l'élément de contour précédent

(2) Codage des modes de contour pour le déplacement
Valeurs possibles pour X = abc
a = 10^2 G90 = 0 G91 = 1
b = 10^1 G70 = 0 G71 = 1
c = 10^0 G0 = 0 G1 = 1 G2 = 2 G3 = 3

(3), (4) Point de départ des éléments de contour
(3) = abscisse, (4) = ordonnée dans le plan courant

(5), (6) Point final des éléments de contour
(5) = abscisse, (6) = ordonnée dans le plan courant

(7) Indicateur maxi/mini : indique les maxima et minima locaux du contour

(8) Valeur maximale entre élément de contour et abscisse (dans le cas d'un usinage longitudinal) ou ordonnée (en surfaçage)
L'angle dépend du type d'usinage programmé.

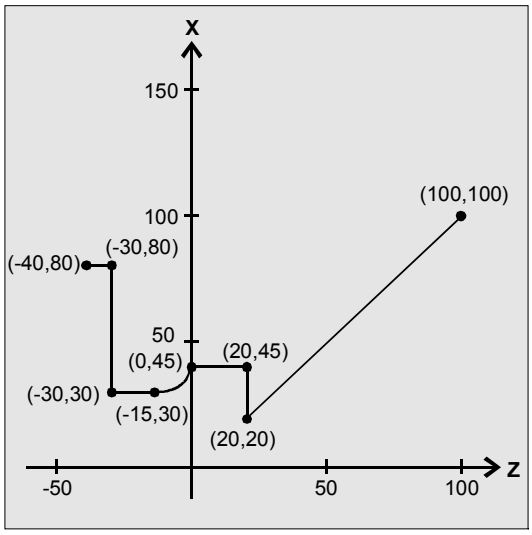
(9), (10) Coordonnées du centre de l'élément de contour, si c'est un arc de cercle..
(9) = abscisse, (10) = ordonnée

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation 2

Création d'une table de contour avec

- le nom TABC
- 92 éléments de contour maxi (arcs de cercle, segments de droite)
- mode d'usinage : cylindrage, usinage extérieur
- préparation dans les deux sens



Programme pièce CN

`N10 DEF REAL TABC[92,11]`	Table de contour nommée TABC avec par ex. 92 éléments de contour maxi La valeur 11 est fixe.
`N20 CHAR MU="L"`	Mode d'usinage pour CONTPRON : cylindrage, usinage extérieur
`N30 DEF INT ED=0`	Nombre d'éléments de détalonnage=0
`N40 DEF INT MODE=1`	Préparation dans les deux sens
`N50 DEF INT ERR=0`	Signalisation d'erreur
`...`	
`N100 G18 X100 Z100 F1000`	
`N105 CONTPRON (TABC, MU, ED, MODE)`	Appel de la préparation du contour
`N110 G1 G90 Z20 X20`	
`N120 X45`	
`N130 Z0`	
`N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)`	
`N150 G1 Z-30`	
`N160 X80`	
`N170 Z-40`	
`N180 EXECUTE(ERR)`	Fin du remplissage de la table de contour et retour au mode de programme normal
`...`	

Table TABC correspondante

Après la préparation du contour, le contour est disponible dans les deux sens.

Ligne	Colonne										
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	6[1)]	7[2)]	11	100	100	20	20	0	45	0	0
1	0[3)]	2	11	20	20	20	45	-3	90	0	0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2	1	3	11	20	45	0	45	0	0	0	0
3	2	4	12	0	45	-15	30	5	90	-15	45
4	3	5	11	-15	30	-30	30	0	0	0	0
5	4	7	11	-30	30	-30	45	-1111	90	0	0
6	7	0[4)]	11	-30	80	-40	80	0	0	0	0
7	5	6	11	-30	45	-30	80	0	90	0	0
8	1[5)]	2[6)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...										
83	84	0[7)]	11	20	45	20	80	0	90	0	0
84	90	83	11	20	20	20	45	-1111	90	0	0
85	0[8)]	86	11	-40	80	-30	80	0	0	0	0
86	85	87	11	-30	80	-30	30	88	90	0	0
87	86	88	11	-30	30	-15	30	0	0	0	0
88	87	89	13	-15	30	0	45	-90	90	-15	45
89	88	90	11	0	45	20	45	0	0	0	0
90	89	84	11	20	45	20	20	84	90	0	0
91	83[9)]	85[10)]	11	20	20	100	100	0	45	0	0

Signification du contenu des colonnes

(0) Index pointant l'élément de contour suivant (le numéro de ligne de la même table)

(1) Index pointant l'élément de contour précédent

(2) Codage des modes de contour pour le déplacement
Valeurs possibles pour X = abc
a = 10^2 G90 = 0 G91 = 1
b = 10^1 G70 = 0 G71 = 1
c = 10^0 G0 = 0 G1 = 1 G2 = 2 G3 = 3

(3), (4) Point de départ des éléments de contour
(3) = abscisse, (4) = ordonnée dans le plan courant

(5), (6) Point final des éléments de contour
(5) = abscisse, (6) = ordonnée dans le plan courant

(7) Indicateur maxi/mini : indique les maximas et minimas locaux du contour

(8) Valeur maximale entre élément de contour et abscisse (dans le cas d'un usinage longitudinal) ou ordonnée (en surfaçage)
L'angle dépend du type d'usinage programmé.

9), (10) Coordonnées du centre de l'élément de contour, si c'est un arc de cercle..
(9) = abscisse, (10) = ordonnée

Signification des commentaires dans les colonnes

Toujours dans ligne 0 :
1) Elément précédent : ligne n contient la fin du contour en avant
2) Elément suivant : ligne n est la fin de la table de contour en avant

Une fois pour les éléments de contour en avant :
3) Elément précédent : début du contour (en avant)
4) Elément suivant : fin du contour (en avant)

Toujours dans ligne fin de table de contour (en avant) +1 :
5) Elément précédent : nombre de détalonnages en avant

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6) Elément suivant : nombre de détalonnages en arrière

Une fois pour les éléments de contour en arrière :

7) Elément suivant : fin du contour (en arrière)
8) Elément précédent : début du contour (en arrière)

Toujours dans la dernière ligne de la table :

9) Elément précédent : ligne n est le début de la table de contour (en arrière)
10) Elément suivant : ligne n contient le début du contour (en arrière)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.3 Décodage du contour - CONTDCON (>= V. 5.2)

Programmation

```
CONTDCON (NOMTAB,MODE)
EXECUTE (ERREUR)
```

Signification des paramètres

CONTDCON	Activer la préparation du contour
NOMTAB	Nom de la table de contour
MODE	Sens d'usinage, Type INT 0 = préparation du contour (valeur par défaut) selon l'ordre des blocs de contour
EXECUTE	Fin de la préparation du contour
ERREUR	Variable de signalisation d'erreur, type INT 1 = erreur ; 0 = pas d'erreur

Fonction

Les blocs qui font suite à l'instruction CONTDCON décrivent le contour à décoder.
Ces blocs ne sont pas exécutés, mais rangés dans une table de contour à 6 colonnes permettant d'économiser de la capacité mémoire.
A chaque élément de contour correspond une ligne de la table de contour. Compte tenu des règles de codage indiquées ci-dessous, des applications (p. ex. des cycles) peuvent créer des programmes en code DIN à partir des lignes de la table. Dans la ligne numéro 0 sont enregistrées les données du point de départ. Pour CONTDCON, les codes G admis dans la section de programme à décoder sont plus nombreux que pour CONTPRON. En outre, l'avance et le type d'avance sont enregistrés pour chaque élément de contour.
Avec EXECUTE, on arrête la préparation du contour et on retourne dans le mode d'exécution normal.

```
Exemple :
N30 CONTDCON(…)
N40 G1 X… Z…
N50 …
N100 EXECUTE(…)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Remarques complémentaires

Conditions préalables à l'appel

Avant tout appel de CONTDCON, il faut :

- accoster un point de départ qui permet un usinage sans risque de collision,
- désactiver la correction du rayon de la plaquette G40.

Instructions de déplacements autorisées, système de coordonnées

Pour la programmation du contour, les groupes G et les instructions suivantes sont autorisés :

groupe G 1 : G0, G1, G2, G3
groupe G 10 : G9
groupe G 11 : G60, G44, G641, G642
groupe G 13 : G70, G71, G700, G710
groupe G 14 : G90, G91
groupe G 15 : G93, G94, G95, G96/G961
plus arrondi/congé et chanfrein.

La programmation de cercles à l'aide de CIP et CT est possible. La programmation de splines, de polynômes et de filetages provoque des signalisations d'erreur.

Les modifications du système de coordonnées par activation d'un frame ne sont pas autorisées entre CONTDCON et EXECUTE. Il en est de même pour un basculement entre G70 et G71/G700 et G710.
Une permutation d'axes géométriques avec GEOAX pendant la préparation d'une table de contour provoque une alarme.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fin de la préparation du contour

Après l'écriture de la table de contour, l'appel de EXECUTE (ERREUR) entraîne un retour dans le déroulement normal du programme et met fin à la préparation du contour. La variable ERREUR indique si la préparation du contour a été effectuée correctement :
0 = pas d'erreur (le contour a pu être préparé sans erreur).
1 = erreur
Les instructions non autorisées, les conditions initiales erronées, un appel répété de CONTDCON sans EXECUTE( ), des blocs de contour en nombre insuffisant ou la définition de tables trop petites génèrent également des alarmes.

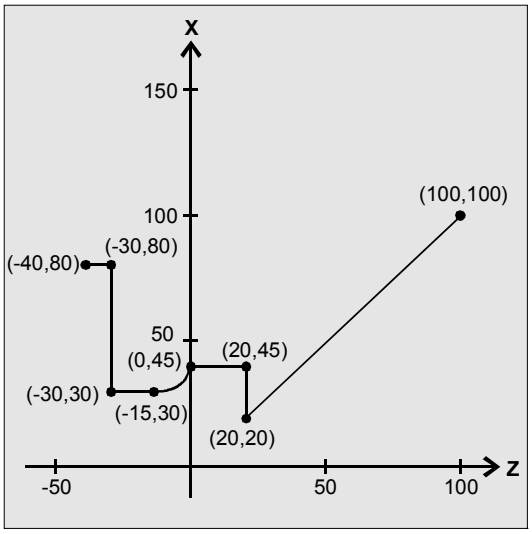
Chariotage dans le sens de contour programmé

La table de contour générée avec CONTDCON est destinée au chariotage dans le sens de contour programmé.

Exemple de programmation

Création d'une table de contour avec

- le nom TABC
- éléments de contour (arcs de cercle, segments de droite)
- Mode d'usinage : tournage.
- préparation en avant



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programme pièce CN

N10 DEF REAL TABC[9,**6**]	Table de contour nommée TABC à 9 lignes. 8 blocs de contour sont donc possibles. La valeur 6 (nombre de colonnes de la table) est imposée.
N20 DEF INT MODE = 0	Valeur standard 0 : uniquement dans le sens de contour programmé. Valeur 1 inadmissible.
N30 DEF INT ERROR = 0	Signalisation d'erreur
...	
N100 G18 G64 G90 G94 G710	
N100 G1 X100 Z100 F1000	
N105 CONTDCON (TABC, MODE)	Appel décodage contour MODE peut être omis (v. ci-dessus)
N110 G1 Z20 X20 F200 N120 G9 X45 F300 N130 Z0 F400	Description du contour
N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)F100	
N150 G64 Z-30 F600 N160 X80 F700 N170 Z-40 F800	
N180 EXECUTE(ERROR)	Fin du remplissage de la table de contour et retour au mode de programme normal
...	

Indice colonne	0	1	2	3	4	5
Indice ligne	Mode contour	Point final abscisse	Point final ordonnée	Centre abscisse	Centre ordonnée	Avance
0	30	100	100	0	0	7
1	11031	20	20	0	0	200
2	111031	20	45	0	0	300
3	11031	0	45	0	0	400
4	11032	-15	30	-15	45	100
5	11031	-30	30	0	0	600
6	11031	-30	80	0	0	700
7	11031	-40	80	0	0	800
8	0	0	0	0	0	0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Signification du contenu des colonnes

Ligne 0 Codes du **point de départ** :

Colonne 0 :

10^0 (position des unités) : G0 = 0

10^1 (position des dizaines) : G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3

Colonne 1 : point de départ abscisse

Colonne 2 : point de départ ordonnée

Colonne 3-4 : 0

Colonne 5 indice de ligne du dernier élément de contour dans la table

Lignes 1-n : Valeurs des **éléments de contour**

Colonne 0 :

10^0 (position des unités) : G0 = 0, G1 = 1, G2 = 2, G3 = 3

10^1 (position des dizaines) : G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3

10^2 (position des centaines) : G90 = 0, G91 = 1

10^3 (position des milliers) : G93 = 0, G94 = 1, G95 = 2, G96 = 3

10^4 (position des dizaines de milliers) : G60 = 0, G44 = 1, G641 = 2, G642 = 3

10^5 (position des centaines de milliers) : G9 = 1

Colonne 1 : Point final abscisse

Colonne 2 : Point final ordonnée

Colonne 3 : centre abscisse en interpolation circulaire

Colonne 4 : centre ordonnée en interpolation circulaire

Colonne 5 : avance

14.4 Point d'intersection de deux éléments de contour - INTERSEC

Programmation

```
VARIB=INTERSEC (NOMTAB1[n1], NOMTAB2[n2], NOMTAB3)
```

Signification des paramètres

VARIB	Variable d'état TRUE : existence d'une intersection FALSE : pas d'intersection
NOMTAB1[n1]	Nom de la table et élément de contour n1 de la première table
NOMTAB2[n2]	Nom de la table et élément de contour n2 de la seconde table
NOMTAB3	Nom de table pour les coordonnées du point d'intersection dans le plan actif (G17 à G19)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fonction

INTERSEC détermine le point d'intersection de deux éléments de contour normés de la table de contour créée avec CONTPRON . L'état indiqué montre s'il existe une intersection (TRUE : existence d'une intersection) ou non (FALSE : pas d'intersection).



Remarques complémentaires

Une variable doit avoir été définie avant son utilisation.



Exemple de programmation

Il s'agit de déterminer l'intersection de l'élément de contour 3 de la table TABC1 et de l'élément de contour 7 de la table TABC2. Les coordonnées de l'intersection, dans le plan actif, sont rangées dans COUPE (1er élément = abscisse, 2ème élément = ordonnée).
S'il n'existe pas d'intersection, il y a saut vers PASINTER (aucune intersection trouvée).

`DEF REAL TABC1 [12, 11]`	Table de contour 1
`DEF REAL TABC2 [10, 11]`	Table de contour 2
`DEF REAL COUPE [2]`	Table pour point d'intersection
`DEF BOOL ISPOINT`	Variable d'état
…	
`N10 ISPOINT=INTERSEC (TABC1[3],TABC2[7],COUPE)`	
	Appel de la fonction Intersection des éléments de contour
`N20 IF ISPOINT==FALSE GOTOF PASINTER`	Saut vers PASINTER
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.5 Exécution d'un élément de contour de la table - EXECTAB



Programmation

```
EXECTAB (NOMTAB[n])
```



Signification des paramètres

NOMTAB[n]	Nom de la table avec le numéro de l'élément



Fonction

Avec l'instruction EXECTAB, vous pouvez exécuter, bloc par bloc, les éléments de contour d'une table qui a été créée avec l'instruction CONTPRON, par exemple.



Exemple de programmation

Avec le sous-programme EXECTAB, les éléments de contour de la table TABC sont exécutés bloc par bloc. Lors de l'appel, les éléments 0 à 2 sont transmis successivement.

N10 EXECTAB (TABC[0])	Exécuter l'élément 0 de la table TABC
N20 EXECTAB (TABC[1])	Exécuter l'élément 1 de la table TABC
N30 EXECTAB (TABC[2])	Exécuter l'élément 2 de la table TABC

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.6 Calcul de données de cercles - CALCDAT

Programmation

```
VARIB = CALCDAT(PT[n,2],NB,RES)
```

Signification des paramètres

VARIB	Variable d'état TRUE = cercle, FALSE = pas de cercle
PT [n,2]	Points utilisés pour le calcul n = nombre de points (3 ou 4) ; 2 = indication des 2 coordonnées de point
NB	Nombre de points utilisés pour le calcul : 3 ou 4
RES [3]	Variables du résultat : coordonnées du centre du cercle et rayon ; 0 = abscisse, 1 = ordonnée du centre de cercle; 2 = rayon

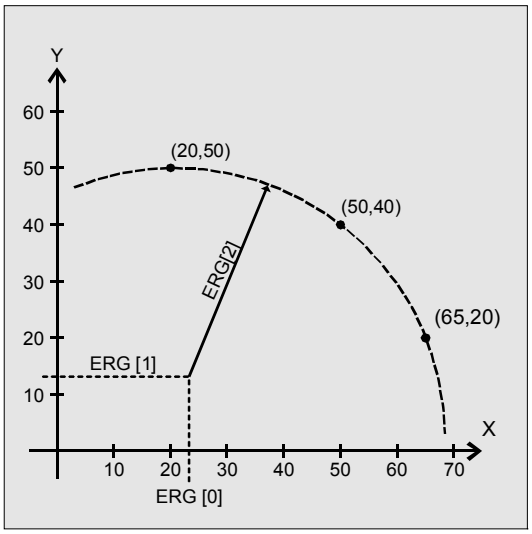
Fonction

Calcul du rayon et du centre du cercle à partir de 3 ou de 4 points connus.
Les points indiqués doivent être distincts.
En cas d'indication de 4 points qui ne se trouvent pas exactement sur un cercle, des valeurs moyennes sont calculées pour le centre du cercle et le rayon.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Exemple de programmation

On veut savoir si trois points sont situés sur un arc de cercle.



`N10 DEF REAL PT[3,2]=(20,50,50,40,65,20)`	Définition des points
`N20 DEF REAL RES[3]`	Résultat
`N30 DEF BOOL ETAT`	Variable d'état
`N40 ETAT = CALCDAT(PT,3,RES)`	Appel des données calculées
`N50 IF ETAT == FALSE GOTOF ERREUR`	Saut en cas d'erreur

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tables

15.1 Liste des instructions 15-586
15.1 Liste des variables système 15-615

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.1 Liste des instructions

Légende :

[1] Réglage par défaut en début du programme (dans la version de base de la commande, si elle n'a pas été programmée autrement).

[2] Les numéros de groupe correspondent au tableau "Liste des fonctions G/fonctions préparatoires" figurant dans /PG/, Manuel de programmation Notions de base, chapitre 12.3

[3] Points finaux absolus : fonction modale ; points finaux relatifs : fonction non modale ; sinon modale/non modale en fonction de la syntaxe de la fonction G

[4] Les paramètres IPO agissent de façon relative en tant que centres d'arcs de cercle. Ils peuvent être programmés de manière absolue avec AC. Quand la signification est différente (par ex. pas du filet), la modification d'adresse est ignorée.

[5] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK 810D

[8] L'utilisateur OEM peut intégrer deux modes d'interpolation supplémentaires. Il a la possibilité de changer les noms.

[9] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC

[10] L'extension de l'adresse n'est pas admise pour ces fonctions.

Nom	Signification	Affectation de valeur	Description, commentaire	Syntaxe	modale /non modale	Groupe[2]
:	Numéro de bloc - Bloc principal (voir N)	0 ... 9999 9999 nombres entiers uniquement, sans signe	Repérage particulier des blocs – à la place de N... ; ce bloc devrait contenir toutes les instructions pour la phase postérieure d'usinage complète	par ex. : 20		
A	Axe	réel			m,s [3]	
A2 [5]	Orientation d'outil : angles d'Euler	réel			s	
A3 [5]	Orientation d'outil : composantes du vecteur de direction	réel			s	
A4 [5]	Orientation d'outil pour début de bloc	réel			s	
A5 [5]	Orientation d'outil pour fin de bloc ; composantes des vecteurs normaux	réel			s	
ABS	Valeur absolue	réel				
AC	Introduction des cotes en valeurs absolues	0, ..., 359.9999°		X=AC(100)	s	
ACC [5]	Accélération axiale (accélération axial)	réel, sans signe			m	
ACN	Cotation absolue pour axes rotatifs, accoster la position dans le sens négatif			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	
ACP	Cotation absolue pour axes rotatifs, accoster la position dans le sens positif			A=ACP(...) B=ACP(...) C=ACP(...)	s	
ACOS	Arc cosinus (fonction trigon)	réel				
ADIS	Distance de transition entre blocs pour fonctions d'interpolation G1, G2, G3,	réel, sans signe			m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ADISPOS	Distance de transition entre blocs pour vitesse rapide G0	réel, sans signe			m	
ADISPOSA	Dimension de la fenêtre de tolérance pour IPOBRKA	entier, réel		ADISPOSA=.. ou ADISPOSA(<Axe>[,REAL])	m	
ALF	Angle de retrait rapide (angle tilt fast)	entier, sans signe			m	
AMIRROR	Fonction miroir programmable (additive mirror)			AMIRROR X0 Y0 Z0 ; bloc spécif.	s	3
AND	ET logique					
ANG	Angle d'élément de contour	réel				
AP	Angle polaire (angle polar)	0, ..., ± 360°			m,s [3]	
APR	Niveau de protection lire / afficher (access protection read)	entier, sans signe				
APW	Niveau de protection écrire (access protection write)	entier, sans signe				
AR	Angle au centre de l'arc (angle circular)	0, ..., 360°			m,s [3]	
AROT	Rotation programmable (additive rotation)	Rotation autour du 1er axe géom. : -180° .. 180° 2ème axe G : -89.999° .. 90° 3ème axe G : -180° .. 180°		AROT X... Y... Z... ;bloc AROT RPL= spécif.	s	3
AROTS	rotations programmables de frames avec angles dans l'espace (additive rotation)			AROT X... Y... AROT Z... X... AROT Y... Z... ;bloc AROT RPL= spécif.	s	3
AS	Définition d'une macro-instruction	Chaîne				
ASCALE	Echelle programmable (additive scale)			ASCALE X... Y... Z... ; bloc spécif.	s	3
ASIN	Arc cosinus (fonction trigon)	réel				
ASPLINE	Spline Akima				m	1
ATAN2	arc tangente 2	réel				
ATRANS	Décalage additive programmable (additif translation)			ATRANS X... Y... Z... ; bloc spécif.	s	3
AX	Descripteur d'axe variable	réel			m,s[3]	
AXCSWAP	Rotation de conteneur d'axes			AXCSWAP(CTn,CTn+1,- ...)		25
AXIS	Type de données : descripteur d'axe		Peut prendre le nom d'un fichier			
AXNAME	Convertit la chaîne de caractères d'entrée en un descripteur d'axe (get axname)	Chaîne	Il se produit une alarme si la chaîne de caractères d'entrée ne comporte pas de nom d'axe valide.			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

AXSTRING	jusqu'à la version de logiciel 5 convertit descripteur d'axe en chaîne de caractères (get axis as string) A partir de la version de logiciel 6 convertir la chaîne de caractères numéro de broche (get string)	jusqu'au logiciel 5 AXIS >= log. 6 String	Peut prendre le nom d'un fichier	AXSTRING(SPI(n)) A partir logiciel 6 de la version de AXSTRING[SPI(n)]		
B	Axe	réel			m,s [3]	
B_AND	ET sur bits					
B_NOT	Négation sur bits					
B_OR	OU sur bits					
B_XOR	OU exclusif sur bits					
B2 [5]	Orientation d'outil : angles d'Euler	réel			s	
B3 [5]	Orientation d'outil : composantes du vecteur de direction	réel			s	
B4 [5]	Orientation d'outil pour début de bloc	réel			s	
B5 [5]	Orientation d'outil pour fin de bloc ; composantes des vecteurs normaux	réel			s	
BAUTO	Définition de la première section spline avec les 3 points suivants (begin not a knot)				m	19
BLSYNC	L'exécution de la routine d'interruption ne doit commencer qu'au changement de bloc suivant					
BNAT [1]	Raccordement naturel avec le premier bloc spline (begin natural)				m	19
BOOL	Type de données : valeurs booléennes TRUE / FALSE ou 0 / 1					
BRISK [1]	Accélération résultante sous forme d'échelon				m	21
BRISKA	Activer l'accélération résultante par échelon pour les axes programmés					
BSPLINE	spline B				m	1
BTAN	Raccordement tangentiel avec le premier bloc spline				m	19
C	Axe	réel			m,s [3]	
C2 [5]	Orientation d'outil : angles d'Euler	réel			s	
C3 [5]	Orientation d'outil : composantes du vecteur de direction	réel			s	
C4 [5]	Orientation d'outil pour début de bloc	réel			s	
C5 [5]	Orientation d'outil pour fin de bloc ; composantes des vecteurs normaux	réel			s	
CAC	Accostage absolu d'une position (coded position: absolute coordinate)		Valeur codée est indice de table ; valeur dans table est accostée			
CACN	Valeur rangée dans table est accostée de façon absolue en sens négatif (coded position absolute negative)		Autorisé pour la programmation d'axes rotatifs en tant qu'axes de positionnement			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CACP	Valeur rangée dans table est accostée de façon absolue en sens positif (coded position absolute positive)					
CALCDAT	Calcule le rayon et le centre d'un cercle passant par 3 ou 4 points (calculate circle data)	VAR Real [3]	Les points doivent être distincts.			
CALL	Appel indirect de sous-programme			CALL VAR_PROG		
CALLPATH	Chemin de recherche programmable pour l'appel de sous-programmes		Un chemin peut être programmé dans le système de fichiers NCK avec CALLPATH.	CALLPATH(/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD/descripteur du sous-programme_SPF)		
CANCEL	Annuler une action synchrone modale	INT	Action annulée avec ID indiqué. Sans paramètre : annuler toutes les actions synchrones modales.			
CASE	Branchement conditionnel					
CDC	Accostage absolu d'une position (coded position: direct coordinate)		Voir CAC			
CDOF [1]	Désactivation de la surveillance anticollision (collision detection OFF)				m	23
CDON	Activation de la surveillance anticollision (collision detection ON)				m	23
CDOF2	Désactivation de la surveillance anticollision (collision detection OFF)		Uniquement pour CUT3DC		m	23
CFC [1]	Avance constante au niveau du contour (constant feed at contour)				m	16
CFIN	Avance constante au niveau des courbures concaves uniquement, pas au niveau des courbures convexes (constant feed at internal radius)				m	16
CFTCP	Avance constante au point de référence du tranchant (trajectoire du centre de l'outil) (constant feed in tool-center-point)				m	16
CHAN	Spécification du domaine de validité de données		Présentes une fois par canal			
CHANDATA	Réglage du numéro de canal pour des accès à des données de canal	INT	Uniquement permis dans le bloc d'initialisation			
CHAR	Type de données : Caractère ASCII	0, ..., 255				
CHECKSUM	Forme la somme de contrôle du tableau en tant que chaîne de caractères avec une longueur fixe	Longueur maxi de 32	Fournit une chaîne de 16 chiffres hexadécimaux	ERROR=CHECKSUM		
CHF >= log. 3.5 CHR	Chanfrein ; valeur = longueur du chanfrein dans la direction du déplacement (chamfer) Chanfrein ; valeur = longueur du chanfrein	réel, sans signe			S	
CHKDNO	Contrôle d'univocité des numéros D					
CIC	Accostage incrémental d'une position (coded position: incremental coordinate)		Voir CAC			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CIP	Interpolation circulaire avec point intermédiaire			CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...	m	1
CLEARM	Effacement d'une/de plusieurs marques de coordination entre canaux	INT, 1 - n	N'a aucune influence sur l'exécution dans le propre canal			
CLGOF	Vitesse constante de rotation pièce pour rectification sans centre désactivée					
CLGON	Vitesse constante de rotation pièce pour rectification sans centre activée					
CLRINT	Annuler une interruption	INT	Paramètre : Numéro d'interruption			
CMIRROR	fonction miroir par rapport à un axe de coordonnées	FRAME				
COARSEA	Fin du déplacement lors de l'atteinte de "Arrêt précis grossier"			COARSEA=.. ou COARSEA[n]=..	m	
COMPOF [1,6]	Désactivation du compacteur				m	30
COMPON [6]	Activation du compacteur				m	30
COMPCURV	Activation du compacteur : polynôme à courbure continue				m	30
COMPCAD	Activation du compacteur : état de surface optimisé				m	30
CONTPRON	Activation de la préparation du contour (contour preparation ON)				m	49
COS	Cosinus (fonction trigon)	réel				
COUPDEF	Définition couplage paire broches synchrones (couple definition)	Chaîne	Mode de changement de bloc (CB) : NOC immédiat, FINE / COARSE: CB au "synchronisme fin/grossier",IPOSTOP : CB lorsque la valeur de consigne de synchronisme est atteinte.			
COUPDEL	Effacement couplage paire broches synchrones (couple delete)					
COUPOF	Couplage paire broches synchrones OFF (couple OFF)					
COUPON	Couplage paire broches synchrones ON (couple OFF)					
COUPRES	Remise à zéro couplage paire broches synchrones (couple reset)		Valeurs program. non valides ; val. dans PM valides			
CP	Déplacement avec interpolation (continuous path)				m	49
CPRECOF [1,6]	Désactivation de la précision de contour programmable (contour precision OFF)				m	39
CPRECON [6]	Activation de la précision de contour programmable (contour precision ON)				m	39

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CPROT	Activation/désactivation d'une zone de protection spécifique à un canal					
CPROTDEF	Définition d'une zone de protection spécifique à un canal (channel specific protection area definition)					
CR	Rayon de cercle (circle radius)	réel, sans signe			S	
CROT	Rotation du système de coordonnées courant	FRAME	Nombre maxi de paramètres : 6			
CROTS	rotations programmables de frames avec angles dans l'espace (rotations autour des axes indiqués)			CROT X... Y... CROT Z... X... CROT Y... Z... ;bloc CROT RPL= Bloc	S	
CSCALE	Facteur d'échelle pour plusieurs axes	FRAME	Nombre maxi de paramètres : 2 * $nombre_{maxi}$ d'axes			
CSPLINE	spline cubique				m	1
CT	Cercle avec transition tangentielle			CT X... Y.... Z...	m	1
CTAB	Déterminer position axe asservi correspondant à position axe pilote d'après table de courbe	réel	Si paramètres 4/5 pas programmés : échelle standard			
CTABDEF	Activation définition de table					
CTABDEL	Effacer une table de courbes					
CTABEND	Désactivation définition de table					
CTABEXIST	Vérifie la table de courbes ayant le numéro n		Paramètre n			
CTABFNO	Nombre des tables de courbes encore possibles dans la mémoire		memType			
CTABFPOL	Nombre des polynômes encore possibles dans la mémoire		memType			
CTABFSEG	Nombre des segments de courbes encore possibles dans la mémoire		memType			
CTABID	Indique le numéro de table de la n^e table de courbes		2 paramètres n et memType			
CTABINV	Déterminer position axe pilote correspondant à position axe asservi d'après table de courbes	réel	Voir CTAB			
CTABISLOCK	Retourne l'état de blocage de la table de courbes ayant le numéro n		Paramètre n			
CTABLOCK	Activation du blocage contre effacement et écrasement		3 paramètres n, m et memType			
CTABMEMTYP	Retourne la mémoire dans laquelle se trouve la table de courbes ayant le numéro n		Paramètre n			
CTABMPOL	Nombre maximum des polynômes possibles dans la mémoire		memType			
CTABMSEG	Nombre maximum des segments de courbes possibles dans la mémoire		memType			
CTABNO	Nombre des tables de courbes définies indépendamment du type de mémoire		Aucune indication du paramètre			
CTABNOMEM	Nombre des tables de courbes définies dans la mémoire SRAM ou DRAM		memType			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CTABPERIOD	Retourne la périodicité de la table de courbes ayant le numéro n		Paramètre n			
CTABPOL	Nombre des polynômes déjà utilisés dans la mémoire		memType			
CTABPOLID	Nombre des polynômes de courbes de la table de courbes ayant le numéro n		Paramètre n			
CTABSEG	Nombre des segments de courbes déjà utilisés dans		memType			
CTABSEGID	Nombre des segments de courbes de la table de courbes ayant le numéro n		Paramètre n			
CTABSEV	Indique la valeur de fin de l'axe asservi du segment de la table de courbes		Le segment est défini par la VP	R10 = CTABSEV(VP, n, degré, axeA, axeP)		
CTABSSV	Indique la valeur de départ de l'axe asservi du segment de la table de courbes		Le segment est défini par la VP	R10 = CTABSSV(VP, n, degré, axeA, axeP)		
CTABTEP	Indique la valeur de l'axe pilote à la fin de la table de courbe		Valeur pilote à la fin de la table de courbes	R10 = CTABTEP(n, degré, axeP)		
CTABTEV	Indique la valeur de l'axe asservi à la fin de la table de courbe		Valeur asservie à la fin de la table de courbes	R10 = CTABTEV(n, degré, axeP)		
CTABTMAX	Indique la valeur maximale de l'axe asservi de la table de courbe		Valeur asservie de la table de courbes	R10 = CTABTMAX(n, degré, axeP)		
CTABTMIN	Indique la valeur minimale de l'axe asservi de la table de courbe		Valeur asservie de la table de courbes	R10 = CTABTMIN(n, degré, axeP)		
CTABTSP	Indique la valeur de l'axe pilote au début de la table de courbe		Valeur pilote au début de la table de courbes	R10 = CTABTSP(n, degré, axeP)		
CTABTSV	Indique la valeur de l'axe asservi au début de la table de courbe		Valeur asservie au début de la table de courbes	R10 = CTABTSV(n, degré, axeP)		
CTABUNLOCK	Supprimer le blocage contre effacement et écrasement		3 paramètres n, m et memType			
CTRANS	Décalage d'origine pour plusieurs axes	FRAME	Max. 8 axes			
CUT2D [1]	Correction d'outil 2D ½ (cutter compensation type 2dimensional)				m	22
CUT2DF	Correction d'outil 2D ½ (cutter compensation type 2dimensional frame) ; la correction d'outil agit par rapport au frame courant (plan oblique)				m	22
CUT3DC [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage périphérique (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCC [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage périphérique avec surfaces de délimitation (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCCD [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage périphérique avec surfaces de délimitation avec outil différentiel (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DF [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage en bout (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DFF [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage en bout avec orientation constante de l'outil dépendante du frame actif (Cutter compensation type 3dimensional face frame)				m	22

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CUT3DFS [5]	Correction d'outil 3D pour fraisage en bout avec orientation constante de l'outil indépendante du frame actif (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUTCONO[1]	Correction constante de rayon OFF				m	40
CUTCONON	Correction constante de rayon ON				m	40
D	Numéro de correcteur d'outil	1, ..., 9 à partir de la version de logiciel 3.5 1, ... 32 000	Contient des données de correction pour un outil déterminé T... ; D0 → Valeurs de correction pour un outil	D...		
DC	Cotation absolue pour axes rotatifs, accoster directement la position			A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)	s	
DEF	Définition de variables	entier, sans signe				
DEFAULT	Branche d'un branchement CASE		Destination de saut si expression n'est égale à aucune des valeurs indiquées			
DEFINE	Définition de macro-instruction					
DELAYFSTON	Définition du début d'une plage d'arrêt temporisé (DELAY Feed Stop ON)		Implicite, lorsque G331/G332 est activé		m	
DELAYFSTOF	Définition de la fin d'une plage d'arrêt temporisé (DELAY Feed Stop OF)				m	
DELDTG	Effacement de la distance restant à parcourir (Delete distance to go)					
DELETE	Effacement du fichier indiqué. Le nom du fichier peut être indiqué avec chemin d'accès et extension de fichier		Peut effacer tous les fichiers			
DELT	Effacement de l'outil		Le numéro "frère" peut être omis			
DIAMCYOF	Programmation du rayon pour G90/91 : ON. Le dernier code G activé pour ce groupe reste activé pour l'affichage		Programmation rayon dernier code G activé		m	29
DIAMOF[1]	Programmation du diamètre : OFF (Diametral programming OFF)		Programmation du rayon pour G90/G91		m	29
DIAMON	Programmation du diamètre : ON (Diametral programming OFF)		Programmation du diamètre pour G90/G91		m	29
DIAM90	Programme diamètre pour G90, programme rayon pour G91				m	29
DILF	Trajet de retrait rapide				m	
DISABLE	Désactivation d'une interruption					
DISC	Agrandissement arc de raccordement Correction du rayon d'outil	0, ..., 100			m	
DISPLOF	Inhiber l'affichage du bloc courant (Display OFF)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DISPR	Différence sur le contour pour repositionnement	réel, sans signe			S	
DISR	Distance de repositionnement	réel, sans signe			S	
DITE	Course de dégagement filetage à l'outil	réel			m	
DITS	Course d'engagement filetage à l'outil	réel			m	
DIV	Division avec résultat entier					
DL	Correction totale d'outil	INT			m	
DRFOF	Désactivation (effacement) des décalages par manivelle (DRF)				m	
DRIVE [9]	Accélération tangentielle fonction de la vitesse				m	21
DRIVEA	Activation de la courbe d'accélération coudée pour les axes programmés					
DZERO	Rendre non valides les numéros D de tous les outils de l'unité TO associée au canal					
EAUTO	Définition de la dernière section spline par les 3 derniers points (end not a knot)				m	20
EGDEF	Définition d'un réducteur électronique (Electronic gear define)		Pour 1 axe asservi avec 5 axes pilotes maxi			
EGDEL	Effacer la définition de couplage pour l'axe asservi (Electronic gear delete)		Déclenche un arrêt du prétraitement des blocs			
EGOFC	Désactivation continue d'un réducteur électronique (Electronic gear OFF continuous)					
EGOFS	Désactivation sélective d'un réducteur électronique (Electronic gear OFF selectiv)					
EGON	Activation d'un réducteur électronique (Electronic gear ON)		Sans synchronisation			
EGONSYN	Activation d'un réducteur électronique (Electronic gear ON synchronized)		Avec synchronisation			
EGONSYNE	Mise sous tension du réducteur électronique, avec préréglage du mode de déplacement (electronic gear ON synchronized)		Avec synchronisation			
ELSE	Branchement si condition IF pas remplie					
ENABLE	Activation d'une interruption					
ENAT [1,7]	Raccordement naturel de la courbe au bloc de déplacement suivant (end natural)				m	20
ENDFOR	Dernière ligne d'une boucle de comptage FOR					
ENDIF	Dernière ligne d'un branchement IF					
ENDLOOP	Dernière ligne d'une boucle sans fin LOOP					
ENDPROC	Dernière ligne d'un programme commençant par PROC					
ENDWHILE	Dernière ligne d'une boucle WHILE					
ETAN	Raccordement tangentiel avec le bloc de déplacement suivant à la fin d'une courbe de type spline (end tangential)				m	20
EVERY	Exécuter l'action synchrone quand la condition bascule de FALSE vers TRUE					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

EXECSTRING	Transfert d'une variable STRING avec la ligne du programme pièce à exécuter		Ligne du progr. pièce à program. indirecte	EXECSTRING(MFCT1 << M4711)		
EXECTAB	Exécuter un élément d'une table de déplacements (Execute table)					
EXECUTE	Activation de l'exécution du programme		Retour à l'exécution normale du programme après préparation du contour ou définition d'une zone de protection.			
EXP	Fonction exponentielle e^x	réel				
EXTCALL	Exécution de sous-programme externe		Chargement d'un programme du HMI en mode "Exécution de programme externe"			
EXTERN	Déclaration d'un sous-programme avec transfert de paramètres					
F	Valeur d'avance (l'arrêt temporisé est programmé aussi sous F en liaison avec G4)	0.001, ..., 99 999.999	Vitesse tangentielle Outil/Pièce; Unité en mm/min ou mm/tr en fonction de G94 ou G95	F=100 G1 ...		
AA	Avance axiale (feed axial)	001, ..., 999999.999 mm/min, degrés/min; 0.001, ..., 39999.9999 inch/min		FA[X]=100	m	
FAD	Avance d'approche pour accostage et retrait en douceur (Feed approach / depart)	réel, sans signe				
FALSE	Constante logique : faux	BOOL	Remplaçable par constante Integer 0			
FCTDEF	Définir une fonction polynôme		Utilisé pour les fonctions SYNFCT ou PUTFTOCF			
FCUB [6]	Variation avance selon courbe de type spline cubique (feed cubic)		Agit sur l'avance avec G93 et G94		m	37
FD	Avance tangentielle pour correction par manivelle (feed DRF)	réel, sans signe			S	
FDA	Avance axiale pour correction par manivelle (feed DRF axial)	réel, sans signe			S	
FENDNORM	Décélération aux angles désactivée				m	57
FFWOF [1]	Désactivation de la commande anticipatrice (feed forward OFF)				m	24
FFWON	Activation de la commande anticipatrice (feed forward ON)				m	24

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FIFOCTRL	Commande de la mémoire tampon d'exécution				m	4
FIFOLEN	Taille du tampon d'exécution (Preprocessing depth)					
FINEA	Fin du déplacement lors de l'atteinte de "Arrêt précis fin"			FINEA=- ... ou FINEA[n]=..	m	
FL	Vitesse limite pour axes synchrones (feed limit)	réel, sans signe	L'unité est celle réglée avec G93, G94, G95 (vitesse rapide maxi)	FL [Axe] =...	m	
FLIN [6]	Variation avance de façon linéaire (feed linear)		Agit sur l'avance avec G93 et G94		m	37
FMA	Plusieurs avances axiales (feed multiple axial)	réel, sans signe			m	
FNORM [1,6]	Avance normale suivant DIN66025 (feed normal)				m	37
FOCOF	Désactivation du déplacement avec réduction du couple/force				m	
FOCON	Activation du déplacement avec réduction du couple/force				m	
FOR	Boucle de comptage avec nombre fixe d'itérations					
FORI1	Avance pour le pivotement du vecteur d'orientation sur le grand cercle				m	
FORI2	Avance pour la rotation superposée au pivotement du vecteur d'orientation				m	
FP	Point fixe : numéro du point fixe à accoster	entier, sans signe		G75 FP=1	S	
FPO	Variation de l'avance programmée par le biais d'un polynôme (Feed polynomial)	réel	Coefficients de degré 2 et 3 du polynôme			
FPR	Identification axe rotatif	0.001 ... 999999.999		FPR (axe rotatif)		
FRAME	Type de donnée pour la définition du système de coordonnées		Comporte par axe géométrique : décalage, rotation, angle de coupe, homothétie, fonction miroir ; par axe supplémentaire : décalage, homothétie, fonction miroir			
FRC ,	Avance pour rayon et chanfrein				s	
FRCM ,	Avance modale pour rayon et chanfrein				m	
FTOC	Modifier la correction d'outil fine		selon un polynôme du 3ème degré défini avec FCTDEF			
FTOCOF [1,6]	Désactivation de la correction fine d'outil en ligne (fine tool offset OFF)				m	33
FTOCON [6]	Activation de la correction fine d'outil en ligne (fine tool offset ON)				m	33

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FXS	Accostage d'une butée (fixed stop)	entier, sans signe	1= activer; 0= désactiver		m	
FXST	Limite de couple pour accostage d'une butée (fixed stop torque)	%	Introduction optionnelle		m	
FXSW	Fenêtre de surveillance pour accostage d'une butée (fixed stop window)	mm, inch ou degrés	Introduction optionnelle			

Fonctions G						
G	Fonction G (fonction préparatoire) Les fonctions G sont réparties en groupes G. Dans un bloc, on ne peut écrire qu'une seule fonction G d'un groupe. Une fonction G peut avoir un effet modal (jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre fonction du même groupe), ou un effet non modal, auquel cas elle agit uniquement dans le bloc dans lequel elle figure.	Entiers uniquement, valeurs préréglées		G...		
G0	Interpolation linéaire avec rapide (déplacement à vitesse rapide)		Instructions de déplacement	G0 X... Z...	m	1
G11	Interpolation linéaire avec avance			G1 X... Z... F...	m	1
G2	Interpolation circulaire sens horaire			G2 X... Z... I... K... F... ; Centre et point final G2 X... Z... CR=... F... ; Rayon et point final G2 X... I... K... F... ; Angle au centre et centre G2 X... X... Z... F... ; Angle au centre et point final	m	1
G3	Interpolation circulaire sens antihoraire			G3 ... ; sinon comme G2	m	1
G4	Arrêt temporisé, prédéterminé dans le temps		Déplacement spécial	G4 F... ; arrêt tempo en s ou G4 S... ;arrêt tempo en tours de broche ; bloc spécif.	s	2
G9	Arrêt précis - Réduction de vitesse				s	11
G171	Sélection du plan de travail X/Y		Pénétration en Z		m	6
G18	Sélection du plan de travail Z/X		Pénétration en Y		m	6
G19	Sélection du plan de travail Y/Z		Pénétration en X		m	6
G25	Limitation inférieure de la zone de travail		Affectation valeurs aux axes de canal	G25 X.. Y.. Z.. ; bloc spécif.	s	3
G26	Limitation supérieure de la zone de travail			G26 X.. Y.. Z..; bloc spécif.	s	3

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G33	Interpolation du filetage à pas constant	0.001, ..., 2000.00 mm/tr	Instruction de déplacement	G33 Z... K... SF=... ; Filetage sur corps cylindrique G33 X... I... SF=... ; Filetage plan G33 Z... X... K... SF=... ; Filetage sur corps conique (dans un trajet d'axe Z plus grand que celui de l'axe X) G33 Z... X... I... SF=... ; Filetage sur corps conique dans un trajet d'axe X plus grand que celui de l'axe Z)	m	1
G34	Croissance du pas de filet (variation progressive)		Instruction de déplacement	G34 Z... K... F_{ZU}=...	m	1
G35	Décroissance du pas de filet (variation dégressive)		Instruction de déplacement	G35 Z... K... F_{AB}=...	m	1
G40 [1]	Désactivation de la correction du rayon de l'outil				m	7
G41	Correction du rayon de l'outil à gauche du contour				m	7
G42	Correction du rayon de l'outil à droite du contour				m	7
G53	Inhibition du décalage d'origine courant (pendant un bloc)		Y compris décal. programmés		s	9
G54	1er décalage d'origine réglable				m	8
G55	2ème décalage d'origine réglable				m	8
G56	3ème décalage d'origine réglable				m	8
G57	4ème décalage d'origine réglable				m	8
G58	Décalage programmable		Par axe		s	3
G59	Décalage programmable		Additif par axe		s	3
G60 [1]	Arrêt précis - Réduction de vitesse				m	10
G62	Décélération aux angles intérieurs avec correction du rayon d'outil activée (G41, G42)		Uniquement avec mode contournage	G62 Z... G1	m	57
G63	Taraudage avec porte-taraud compensateur			G63 Z... G1	s	2
G64	Arrêt précis - contournage				m	10
G70	Introduction de cotes en inch (longueurs)				m	13
G71 [1]	Cotes en métrique (longueurs)				m	13
G74	Accostage point de référence		Axes machine	G74 X... Z...; bloc spécif.	s	2
G75	Accostage point fixe			G75 FP=.. X1=... Z1=...; bloc spécif.	s	2
G90 [1]	Introduction des cotes en valeurs absolues			G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) ou X=AC Z=AC(...)	m s	14
G91	Introduction de cotes relatives			G91 X... Y... Z... ou X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)	m s	14
G93	Avance en sens inverse du temps tr/min		Parcourir un bloc : durée	G93 G01 X... F...	m	15
G94 [1]	Avance linéaire F en mm/min ou inch/min et °/min				m	15

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G95	Avance par tour F en mm/tr, inch/tr				m	15
G96	Activation de la vitesse de coupe constante			G96 S... LIMS=... F...	m	15
G97	Désactivation de la vitesse de coupe constante				m	15
G110	Programmation du pôle par rapport à la dernière position de consigne programmée			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G111	Programmation du pôle par rapport à l'origine pièce du SCP courant			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G112	Programmation du pôle par rapport au dernier pôle valable			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G140 [1]	Sens d'accostage ARD fixé par G41/G42				m	43
G141	Sens d'accostage ARD à gauche du contour				m	43
G142	Sens d'accostage ARD à droite du contour				m	43
G143	Sens d'accostage ARD en fonction tangente				m	43
G147	Accostage en douceur en ligne droite				s	2
G148	Retrait en douceur en ligne droite				s	2
G153	Inhibition frame courants, y compris frame de base				s	9
G247	Accostage en douceur en quart de cercle				s	2
G248	Retrait en douceur en quart de cercle				s	2
G331	Taraudage	± 0.001, ..., s2000.00 mm/tr	Instructions de déplacement		m	1
G332	Retrait (taraudage)				m	1
G340 [1]	Accostage dans l'espace (simultanément en profondeur et dans le plan (hélice))		Pour accostage/retrait en douceur		m	44
G341	D'abord approche dans l'axe perpendiculaire (z), puis accostage dans le plan		Pour accostage/retrait en douceur		m	44
G347	Accostage en douceur en demi-cercle				s	2
G348	Retrait en douceur en demi-cercle				s	2
G450 [1]	Arc de raccordement		Comportement aux angles		m	18
G451	Point d'intersection des équidistantes		Correction du rayon de l'outil		m	18
G460 [1]	Comportement accostage/retrait en CRO				m	48
G461	Comportement accostage/retrait en CRO				m	48
G462	Comportement accostage/retrait en CRO				m	48
G500 [1]	Désactivation de tous les frames réglables, si aucune valeur ne figure dans G500				m	8
G505 .... G599	5. ... 99. décalage d'origine réglable				m	8
G601 [1]	Changement de bloc lors arrêt précis fin		Actif uniquement avec G60 active ou G9 avec arrondi de transition entre blocs		m	12
G602	Changement de bloc lors arrêt précis grossier				m	12
G603	Changement de bloc en fin de bloc IPO				m	12
G641	Arrêt précis - contournage			G641 ADIS=...	m	10
G642	Transitions entre blocs selon précision axiale				m	10

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G643	Arrondissement interne à un bloc			m	10
G644	Arrondissement avec prescription de la dynamique axiale			m	10
G621	Décélération à tous les angles	Uniquement avec mode contournage	G621 ADIS=...	m	57
G700	Cotes en inch et inch/min (longueurs + vitesses + variable système)			m	13
G7101	Cotes en mm et mm/min (longueurs + vitesses + variable système)			m	13
G810[1], ..., G819	Groupe G réservé pour l'utilisateur OEM				31
G8201, ..., G829	Groupe G réservé pour l'utilisateur OEM				32
G931	Indication de l'avance par durée du déplacement	Durée du déplacement		m	15
G942	Gel de l'avance linéaire et de la vitesse de coupe constante ou de la vitesse de rotation de broche			m	15
G952	Gel de l'avance par tour et de la vitesse de coupe constante ou de la vitesse de rotation de broche			m	15
G961	Activation de la vitesse de coupe constante	Type d'avance comme G94	G961 S... LIMS=... F...	m	15
G962	Avance linéaire ou avance par tour et vitesse de coupe constante			m	15
G971	Désactivation de la vitesse de coupe constante			m	15
G972	Gel de l'avance linéaire ou de l'avance par tour et de la vitesse de rotation de broche constante			m	15
GEOAX	Affecter de nouveaux axes de canal aux axes géométriques 1 à 3	Sans paramètre: la définition PM est effective			
GET	Prise en charge d'un ou plusieurs axes machines	Axe doit être libéré avec RELEASE dans l'autre canal			
GETD	Prise en charge directe d'un ou plusieurs axes machines	Voir GET			
GETACTT	Déterminer l'outil actif dans un groupe d'outils de même nom				
GETSELT	Délivrer le numéro T présélectionné				
GETT	Déterminer le numéro T correspondant à un nom d'outil				
GOTOF	Saut avec destination en aval (vers fin programme)				
GOTOB	Saut avec destination en amont (vers début programme)				
GOTO	Instruction de saut avec destination en aval puis en amont (vers fin de programme puis vers début de programme)				
GOTOC	Alarme 14080 Inhibition de "La destination de saut n'a pas été trouvée"	Voir GOTO			
GWPSOF	Désactiver vitesse périphérique de meule constante (VPM)		GWPSOF(n° T)	s	
GWPSON	Activation de la vitesse périphérique de meule constante (VPM)		GWPSON(n° T)	s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

H...	Sortie de fonction auxiliaire à l'AP	Réel/entier	Réglable par PM (const. machine)	H100 ou H2=100		
I [4]	Paramètres d'interpolation	réel			s	
I1	Coordonnée point intermédiaire	réel			s	
IC	Introduction de cotes relatives	0, ..., ±99999.999°		X=IC(10)	s	
IDS	Identificateur d'actions synchrones statiques					
IF	Début d'un saut conditionnel		Structure : IF-ELSE-ENDIF			
INDEX	Déterminer l'indice d'un caractère dans une chaîne de caractères	0, - ..., INT	Chaîne : 1. Paramètre, caractère : 2. par.			
INIT	Sélectionner un bloc pour exécution dans un canal					
INT	Type de données : valeur entière avec signe	$-(2^{31}-1)$, ..., $2^{31}-1$				
INTERSEC	Calculer le point d'intersection entre deux éléments de contour	VAR REAL [2]	Etat d'erreur : BOOL			
IP	Paramètre d'interpolation variable (Interpolation parameter)	réel				
IPOBRKA	Critère de déplacement à partir du point de déclenchement de la rampe de freinage		Rampe de freinage pour 100% à 0%	IPOBRKA=.. ou IPOBRKA((<Axe>[,REAL])	m	
IPOENDA	Fin du déplacement lors de "Arrêt interpolateur"			IPOENDA=.. ou IPOENDA[n]..	m	
IPTRLOCK	Gel du début de la section de programme interdit à la recherche sur le bloc de fonction machine suivant.		Gel du pointeur d'interruption		m	
IPTRUNLOCK	Définition de la fin de la section de programme interdit à la recherche sur le bloc courant du moment d'interruption.		Définition du pointeur d'interruption		m	
ISAXIS	Vérifier si l'axe géométrique 1 – 3 indiqué comme paramètre existe	BOOL				
ISD	Profondeur de pénétration (insertion depth)	réel			m	
ISFILE	Vérifien s'il existe un fichier dans la mémoire d'application NCK.	BOOL	Fournit un résultat de type BOOL	RESULT=ISFILE("Testfile“) IF (RESULT==FALSE)		
ISNUMBER	Vérifier si une chaîne de caractères peut être convertie en un nombre	BOOL	Convertir une chaîne de caractères en un nombre			
ISVAR	Vérifier si le paramètre de transfert contient une variable connue de la CN	BOOL	Paramètres machine, données de réglage et variables telles que données GUD			
J [4]	Paramètres d'interpolation	réel			s	
J1	Coordonnée point intermédiaire	réel			s	
JERKA	Activer, pour les axes programmés, le comportement à l'accélération réglé à l'aide du PM					
K [4]	Paramètres d'interpolation	réel			s	
K1	Coordonnée point intermédiaire	réel			s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

KONT	Contournement du contour lors de la correction d'outil				m	17
KONTC	Accostage/retrait avec polynôme à courbure continue				m	17
KONTT	Accostage/retrait avec polynôme tangentiel				m	17
L	Numéro de sous-programme	entier, jusqu'à 7 chiffres		L10	s	
LEAD [5]	Angle d'avance	réel			m	
LEADOF	Désactivation du couplage par valeur pilote (Lead off)					
LEADON	Activation du couplage par valeur pilote (Lead on)					
LFOF [1]	Interruption filetage à l'outil OFF				m	41
LFON	Interruption filetage à l'outil ON				m	41
LFTXT [1]	Retrait rapide dans plan direction outil - tangente trajectoire				m	46
LFWP	Retrait rapide dans plan actif de travail				m	46
LFPOS	Relèvement axial sur une position				m	46
LIFTFAST	Retrait rapide avant appel de la routine d'interruption					
LIMS	Limitation de la vitesse de rotation (Limit Spindle Speed) pour G96/G961 et G97	0.001 ... 99 999.999			m	
LN	logarithme naturel	réel				
LOCK	Bloquer une action synchrone avec ID (bloquer un cycle technologique)					
LOG	Logarithme décimal	réel				
LOOP50	Début d'une boucle sans fin		Structure : LOOP-ENDLOOP			
M...	Fonctions de commutation	0, ..., 9999 9999	Max. 5 fonctions M libres à définir par le fabricant de la machine			
M0 [10]	Arrêt programmé					
M1 [10]	Arrêt facultatif					
M2 [10]	Fin du programme principal avec retour au début du programme					
M3	Sens de rotation horaire pour broche maître					
M4	Sens de rotation antihoraire pour broche maître					
M5	Arrêt pour broche maître					
M6	Changement d'outil					
M17 [10]	Fin de sous-programme					
M19	Positionnement de la broche					
M30 [10]	Fin du programme, comme M2					
M40	Changement automatique de rapport de boîte de vitesses					
M41... M45	Rapport de boîte de vitesses 1,..., 5					
M70	Basculement dans mode axe					
MASLDEF	Définition du couplage d'axes maître/esclave					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MASLDEL	Découplage maître/esclave et suppression de la définition du couplage					
MASLOF	Arrêter un couplage temporaire					
MASLOFS	Désactivation d'un couplage temporaire avec arrêt automatique de l'axe esclave					
MASLON	Enclencher un couplage temporaire					
MCALL	Appel modal d'un sous-programme		Sans sous-programmes : désactivation			
MEAC	Mesure continue sans effacement de la distance restant à parcourir	entier, sans signe			S	
MEAFRAME	Calcul d'un frame à partir de points mesurés	FRAME				
MEAS	Mesure avec palpeur à déclenchement (measure)	entier, sans signe			S	
MEASA	Mesure avec effacement de la distance restant à parcourir				s	
MEAW	Mesure avec palpeur à déclenchement sans effacement de la distance restant à parcourir (measure without deleting distance to go)	entier, sans signe			S	
MEAWA	Mesure sans effacement de la distance restant à parcourir				s	
MI	Accès aux données frame : fonction miroir (mirror)					
MINDEX	Déterminer l'indice d'un caractère dans une chaîne de caractères	0, - ..., INT	Chaîne : 1er Paramètre, caractère : 2ème par.			
MIRROR	Fonction miroir programmable			MIRROR X0 Y0 Z0 ; bloc spécif.	s	3
MMC	Appel interactif de boîtes de dialogue à partir du programme pièce pour affichage sur MMC/HMI	STRING				
MOD	Division modulo					
MOV	Démarrer un axe de positionnement (start Moving Positioning axis)	réel				
MSG	Messages programmables			MSG("message")	m	
N	Numéro de bloc - bloc secondaire	0, ..., 9999 9999 nombres entiers uniquement, sans signe	Peut être utilisé avec un numéro pour repérer des blocs ; est placé en début de bloc	par ex. N20		

NCK	Spécification du domaine de validité de données	Présentes une fois par NCK	
NEWCONF	Prendre en considération les paramètres machine modifiés. Consiste à activer le paramètre machine	Egalement possible par le biais d'une touche logicielle de HMI	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NEWT	Créer un nouvel outil		Le numéro "frère" peut être omis			
NORM [1]	Positionnement à la normale au point de départ/final en correction d'outil				m	17
NOT	NON logique (Negation)					
NPROT	Activation/désactivation d'une zone de protection spécifique à la machine					
NPROTDEF	Définition d'une zone de protection spécifique à la machine (NCK specific protection area definition)					
NUMBER	Convertir une chaîne de caractères en un nombre		Réel			
OEMIPO1 [6,8]	Interpolation OEM 1				m	1
OEMIPO2 [6,8]	Interpolation OEM 2				m	1
OF	Mot-clé d'un branchement CASE					
OFFN	Surépaisseur d'usinage par rapport contour programmé			OFFN=5		
OMA1 [6]	Adresse OEM 1	réel			m	
OMA2 [6]	Adresse OEM 2	réel			m	
OMA3 [6]	Adresse OEM 3	réel			m	
OMA4 [6]	Adresse OEM 4	réel			m	
OMA5 [6]	Adresse OEM 5	réel			m	
OFFN	Décalage de contour - normal	réel			m	
OR	OU logique					
ORIC [1,6]	Les modifications d'orientation aux angles saillants sont superposées au bloc à élément de contour circulaire à insérer (orientation change continuously)				m	27
ORID [6]	Les modifications d'orientation sont exécutées avant le bloc à élément de contour circulaire (orientation change discontinuously)				m	27
ORIAXPOS	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation avec positions d'axe rotatif				m	50
ORIEULER	Orientation définie par angles d'Euler				m	50
ORIAXES	Interpolation linéaire des axes machine ou des axes d'orientation		Orientation finale : indication du vecteur A3, B2, C2 Indications additionnelles : vecteurs de rotation A6, B6, C6 Angle au centre du cône en degrés : 0<NUT<180 degrés Vecteurs intermédiaires : A7, B7, C7 2ème point de contact de l'outil : XH, YH, ZH	Paramétrage comme suit : Vecteurs d'orientation normés A6=0, B6=0, C6=0 Angle au centre en tant qu'angle de déplacement avec RAINURE=... RAINURE=+... à ≤ 180 degrés RAINURE= -... à ≥ 180 degrés Orientation intermédiaire normée A7=0, B7=0, C7=1	m	51
ORICONCW	Interpolation sur une enveloppe de cercle dans le sens horaire				m	51
ORICONCCW	Interpolation sur une enveloppe de cercle dans le sens antihoraire				m	51
ORICONIO	Interpolation sur une enveloppe de cercle avec indication d'une orientation intermédiaire				m	51
ORICONTO	Interpolation sur une surface circulaire avec transition tangentielle (indication de l'orientation finale)				m	51
ORICURVE	Interpolation de l'orientation avec indication du déplacement de deux points de contact de l'outil				m	51
ORIPLANE	Interpolation dans un plan (correspond à ORIVECT)				m	51

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ORIPATH	Chemin d'orientation d'outil rapporté à la trajectoire		Paquet transformation Manipulation, voir /FB/, TE4		m	51
ORIRPY	Orientation définie par angles RPY				m	50
ORIS [5]	Modification d'orientation (orientation smoothing factor)	réel	Rapportée à la trajectoire		m	
ORIVECT	Interpolation circulaire de grand rayon (identique avec ORIPLANE)				m	51
ORIVIRT1	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation (définition 1)				m	50
ORIVIRT2	Angles d'orientation définis par axes virtuels d'orientation (définition 1)				m	50
ORIMKS [6]	Orientation de l'outil dans le système de coordonnées machine (tool orientation in machine coordinate system)				m	25
ORIWKS [1,6]	Orientation d'outil dans le système de coordonnées pièce (tool orientation in tool coordinate system)				m	25
OS	Activation / désactivation oscillation (Oscillating ON / OFF)	entier, sans signe				
OSC [6]	Lissage constant de l'orientation de l'outil				m	34
OSCILL	Affectation des axes d'oscillation, activation de l'oscillation		Axes : 1 à 3 axes de pénétration		m	
OSCTRL	options d'oscillation	entier, sans signe			m	
OSE	Oscillation : point final				m	
OSNSC	Oscillation : nombre de passes à lécher (oscillating: number spark out cycles)				m	
OSOF [1,6]	Désactivation du lissage constant de l'orientation de l'outil				m	34
OSP1	Oscillation : point d'inversion de gauche (oscillating: Position 1)	réel			m	
OSP2	Oscillation : point d'inversion de droite (oscillating: Position 2)	réel			m	
OSS [6]	Lissage de l'orientation de l'outil en fin de bloc				m	34
OSSE [6]	Lissage de l'orientation de l'outil en début et fin de bloc				m	34
OST1	Oscillation : Point d'arrêt au point d'inversion gauche	réel			m	
OST2	Oscillation : Point d'arrêt au point d'inversion droit	réel			m	
OVR	Correction vitesse de rotation	1, ..., 200%			m	
OVRA	Correction axiale vitesse de rotation	1, ..., 200%			m	
P	Nombre d'exécutions de sous-programme	1 ... 9999, entier, sans signe		par ex. L781 P... ; bloc spécif.		
PCALL	Appel d'un sous-programme avec indication de chemin absolu et transfert de paramètres.		Pas un chemin absolu, comportement comme CALL			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PDELAYOF [6]	Désactivation du poinçonnage avec temporisation (punch with delay OFF)				m	36
PDELAYON [1,6]	Activation du poinçonnage avec temporisation (punch with delay ON)				m	36
PL	Paramètre - Intervalle - Longueur	réel, sans signe			S	
PM	par minute			avance par minute		
PO	Polynôme	réel, sans signe			S	
POLF	position LIFTFAST	réel, sans signe	Axe géométrique dans dans le SCP, sinon dans le SCM	POLF[Y]=10 position de destination de l'axe de retrait	m	
POLFA	Lancement de la position de retrait des axes individuels avec $AA_ESR_TRIGGER		pour axes individuels	POLFA(AX1, 1, 20.0)	m	
POLFMASK	Libération des axes pour le retrait **sans** corrélation entre les axes		Axes sélectionnés	POLFMASK(AX1, AX2, ...)	m	
POLFMIN	Libération des axes pour le retrait **avec** corrélation linéaire entre les axes		Axes sélectionnés	POLFMIN(AX1, AX2, ...)	m	
POLY [5]	Interpolation polynomiale				m	1
POLYPATH [5]	Interpolation polynomiale sélectionnable pour les deux groupes d'axes AXIS ou VECT			POLYPATH (" AXES ") POLYPATH (" VECT ")	m	1
PON [6]	Activation du poinçonnage (punch ON)				m	35
PONS [6]	Activation du poinçonnage à la période d'appel de l'interpolateur (punch ON slow)				m	35
POS	Positionner un axe			POS[X]=20		
POSA	Positionner un axe sur plusieurs blocs			POSA[Y]=20		
POSP	Positionnement avec trajets partiels (oscillation) (Position Axis in Parts)	réel : position finale, long. partielle ; Entier : option				
POT	Puissance 2 (fonction mathématique)	réel				
PR	par tour (per Revolution)			Avance par tour		
PRESETON	Forçage de valeurs réelles pour les axes programmés.		On programme un descripteur d'axe, puis dans le paramètre suivant la valeur correspond. Jusqu'à 8 axes possibles	PRESETON(X,10,Y,4.5)		
PRIO	Mot-clé pour la définition de priorités lors du traitement d'interruptions					
PROC	Première instruction d'un programme			numéro de bloc - PROC - descripteur		
PTP	**p**oint **t**o **p**oint : déplacement point à point				m	49

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PUTFTOC	Correction fine d'outil pour dressage simultané (Continuous Dressing)					
PUTFTOCF	PutFineToolCorrectionFunctionDependant : Correction fine d'outil selon une fonction définie avec FCTDEF pour dressage simultané (Continuous Dressing)					
PW	Poids de point (point weight)	réel, sans signe			S	
QECLRNOF	Désactivation apprentissage compensation des défauts aux transitions entre quadrants (Quadrant Error Compensation Learning OFF)					
QECLRNON	Activation apprentissage compensation des défauts aux transitions entre quadrants (Quadrant Error Compensation Learning ON)					
QU	Sortie rapide de fonction supplémentaire (auxiliaire)					
R...	Paramètres de calcul à partir de la version de logiciel 5 : aussi comme descripteur d'adresse réglable et avec extension numérique	±0.0000001, ..., 9999 9999	Nombre de paramètres R réglable par PM	R10=3 ;affect. à param. R X=R10 ;valeur d'axe R[R10]=6 ;progr. indirecte		
RDISABLE	Blocage de la lecture (Read in disable)					
READ	Permet de lire une ou plusieurs lignes dans le fichier indiqué, les informations lues étant rangées dans un tableau.		L'information est disponible sous forme de chaîne de caractères			
READAL	Lire une alarme (Read alarm)		La recherche des alarmes a lieu dans l'ordre croissant des numéros.			
REAL	Type de données : variable à virgule flottante avec signe (nombres réels)	correspond au format 64 bits flottant du processeur				
REDEF	Réglage pour paramètres machine, éléments de langage CN et variables système : groupes d'utilisateurs pour lesquels ils sont affichés					
RELEASE	Libérer des axes machine		Plusieurs axes peuvent être programmés			
REP	Mot-clé pour initialisation de tous les éléments d'un tableau avec la même valeur					
REPEAT	Itération d'une boucle		Jusqu'à ce que (UNTIL) une condition soit remplie			
REPEATB	Itération d'une ligne de programme		nnn-fois			
REPOSA	Repositioning linear all axes : réaccostage linéaire du contour avec tous les axes				s	2
REPOSH	Repositioning semi circle : Réaccostage du contour sur un demi-cercle				s	2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

REPOSHA	Repositioning semi circle all axes : Réaccostage linéaire du contour avec tous les axes ; axes géométriques sur un demi-cercle				s	2
REPOSL	Repositioning linear : Réaccostage linéaire du contour				s	2
REPOSQ	Repositioning quarter circle : Réaccostage du contour sur un quart de cercle				s	2
REPOSQA	Repositioning quarter circle all axes : Réaccostage linéaire du contour avec tous les axes ; axes géométriques sur un quart de cercle				s	2
RESET	Remettre le cycle technologique à zéro		Un ou plusieurs ID peuvent être programmés			
RET	Fin de sous-programme		A utiliser à la place de M17 – sans sortie de fonction à l'AP	RET		
RINDEX	Déterminer l'indice d'un caractère dans une chaîne de caractères	0, - ..., INT	Chaîne : 1er Paramètre, caractère : 2ème par.			
RMB	Réaccostage au point de début de bloc (Repos mode begin of block)				m	26
RME	Réaccostage au point de fin de bloc (Repos mode end of block)				m	26
RMI [1]	Réaccostage au point d'interruption (Repos mode interrupt)				m	26
RMN	Réaccostage au point de contour suivant (Repos mode end of nearest orbital block)				m	26
RND	Arrondir des angles	réel, sans signe		RND=...	s	
RNDM	Arrondissement modal :	réel, sans signe		RNDM=... RNDM=0: désactiver M. V.	m	
ROT	Rotation programmable	Rotation autour du 1er axe géométrique: -180° .. 180° 2ème axe G : -89.999°, ..., 90° 3ème axe G: -180° .. 180°		ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; bloc spécif.	s	3
ROTS	Rotations de frames programmables avec angles solides			ROT X... Y... ROT Z... X... ROT Y... Z... ;bloc ROT RPL= spécif.	s	3
ROUND	arrondissage des décimales	réel				
RP	Rayon polaire (radius polar)	réel			m,s [3]	
RPL	Rotation dans le plan (rotation plane)	réel, sans signe			S	
RT	Paramètre d'accès aux données frame : rotation					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

S	Vitesse de rotation de broche ou (pour G4, G96/G961) autre signification	0.1 ... 99999999.9	Vitesse de rotation de broche en tours/min G4 : Arrêt temporisé en tours de broche G96/G961 : Vitesse de coupe en m/min	S...: Vitesse de rotation pour broche maître S1...: Vitesse de rotation pour broche 1	m, s	
SAVE	Attribut pour sauvegarde d'informations en cas d'appel de sous-programme		Sont sauvegardés : toutes les fonctions G modales et le frame courant			
SBLOF	Inhiber le mode "bloc par bloc" (Single block OFF)		En mode "bloc par bloc", les blocs suivants sont exécutés comme un bloc			
SBLON	Supprimer l'inhibition du mode "bloc par bloc" (Single block ON)					
SC	Paramètre d'accès aux données frame : échelle (scale)					
SCALE	Echelle programmable (scale)			SCALE X... Y... Z... ; bloc spécif.	s	3
SD	Degré spline (spline degree)	entier, sans signe			S	
SEFORM	Instruction structurante dans l'éditeur Step pour générer la vue de l'opération dans le logiciel HMI-Advanced.		Fait l'objet d'une analyse dans l'éditeur Step.	SEFORM(<nom de la section>, <niveau>, <icône>)		
SET	Mot-clé pour initialisation de tous les éléments d'un tableau avec les valeurs mentionnées					
SETAL	Activer une alarme (set alarm)					
SETDNO	Redéfinir le numéro D associé au tranchant indiqué de l'outil (T)					
SETINT	Définir la routine d'interruption qui doit être activée lorsqu'une entrée NCK bascule		Le front 0 → 1 est exploité			
SETM	Positionnement d'une/de plusieurs marques de coordination entre canaux		n'a pas d'influence sur l'exécution dans le propre canal			
SETMS	Retour à la broche maître définie dans le paramètre machine					
SETMS (n)	La broche n doit devenir broche maître					
SETPIECE	Tenir compte du nombre de pièces pour tous les outils affectés à la broche		Sans numéro de broche : s'applique à la broche maître			
SF	Décalage angle d'attaque en filetage à l'outil (spline offset)	0.0000, ..., 359.999°			m	
SIN	Sinus (fonction trigon)	réel				
SOFT	Accélération résultante limitée				m	21
SOFTA	Activer l'accélération avec limitation des à-coups pour les axes programmés					
SON [6]	Activation du grignotage (stroke ON)				m	35

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SONS [6]	Activation du grignotage à la période d'appel de l'interpolateur (punch ON slow)				m	35
SPATH [1]	Référence trajectoire pour axes FGROUP est longueur arc				m	45
SPCOF	Commuter la broche maître ou broche avec numéro n de la régulation de la vitesse de rotation sur l'asservissement de position			SPCON SPCON (n)		
SPCON	Commuter la broche maître ou broche avec numéro n de l'asservissement de position sur la régulation de la vitesse de rotation			SPCON SPCON (n)		
SPIF1 [1,6]	E/S NCK rapides pour poinçonnage/grignotage Octet 1 (stroke/punch interface 1)		Voir /FB/, N4 : poinçonnage et grignotage		m	38
SPIF2 [6]	E/S NCK rapides pour poinçonnage/grignotage Octet 2 (stroke/punch interface 2)		Voir /FB/, N4 : poinçonnage et grignotage		m	38
SPLINE-PATH	Déterminer le groupe Spline		Max. 8 axes			
SPOF [1,6]	Désactivation course, désactivation poinçonnage, grignotage (stroke/punch OFF)				m	35
SPN [6]	Nombres de distances partielles par bloc (stroke/punch number)	entier			s	
SPP [6]	Longueur d'une distance partielle (stroke/punch path)	entier			m	
SPOS	Position de broche			SPOS=10 ou SPOS[n]=10	m	
SPOSA	Position de broche au-delà des limites de bloc			SPOSA=5 ou SPOSA[n]=5	m	
SQRT	Racine carrée (Square root; fonction mathématique)	réel				
SR	Trajet de retrait de l'oscillation (sparking out retract path) pour une action synchrone	réel, sans signe			S	
SRA	Course axiale de retrait de l'escillation déclenché par entrée externe (sparking out retract) pour une action synchrone			SRA[Y]=0.2	m	
ST	Durée des passes à lécher de l'oscillation (sparking out time) pour une action synchrone	réel, sans signe			S	
STA	Durée axiale des passes à lécher de l'oscillation (sparking out time axial) pour une action synchrone				m	
START	Lancement des programmes sélectionnés simultanément dans plusieurs canaux, à partir du programme en cours		Sans effet dans le propre canal			
STAT	Position des articulations	entier			s	
STARTFIFO[1]	Exécution ; remplissage en parallèle du tampon d'exécution				m	4
STOPFIFO	Arrêt de l'exécution; remplissage du tampon d'exécution jusqu'à la reconnaissance de STARTFIFO, la saturation du tampon d'exécution ou la fin du programme				m	4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

STOPRE	Arrêt du prétraitement des blocs jusqu'à ce que tous les blocs préparés pour l'exécution aient été exécutés (Stop preprocessing)					
STOPREOF	Annuler l'arrêt du prétraitement des blocs (Stop preprocessing OFF)					
STRING	Type de données : chaîne de caractères	200 caractères maxi				
STRLEN	Déterminer la longueur d'une chaîne de caractères	INT				
SUBSTR	Déterminer l'indice d'un caractère dans une chaîne de caractères	réel	Chaîne : 1er Paramètre, caractère : 2ème par.			
SUPA	Inhibition du décalage d'origine courant		Dont décalages programmés, décalages avec la manivelle (DRF), décal. origine externe et décalage PRESET		s	9
SYNFCT	Evaluation d'un polynôme en fonction d'une condition dans une action synchrone au déplacement	VAR REAL				
SYNR	Lecture synchrone d'une variable, c.-à-d. au moment de l'exécution (Synchronous Read)					
SYNRW	Lecture et écriture synchrones d'une variable, c.-à-d. au moment de l'exécution (Synchronous Read-Write)					
SYNW	Ecriture synchrone d'une variable, c.-à-d. au moment de l'exécution (Synchronous Write)					
M	Appel d'outil (changement uniquement s'il est fixé dans les paramètres machine ; sinon instruction M6 nécessaire)	1 ... 32 000	Appel par n° T : ou par descripteur d'outil :	par ex. T3 ou T=3 par ex. T="FORET"		
TAN	Tangente (fonction trigon)	réel				
TANG	Déterminer la tangente pour l'asservissement à partir des deux axes pilotes indiqués					
TANGOF	Désactivation de l'asservissement tangentiel (tangential follow up mode OFF)					
TANGON	Activation de l'asservissement tangentiel (tangential follow up mode ON)					
TCARR	Appeler organe porte-outil (numéro "m")	entier	m=0 : désactiver organe porte-outil actif	TCARR=1		
TCOABS [1]	Déterminer les composantes de longueur d'outil à partir de l'orientation d'outil courante.		Nécessaire après un changement d'outil, par ex. par		m	42
TCOFR	Déterminer les composantes de longueur d'outil à partir de l'orientation du frame actif.		réglage manuel		m	42

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TCOFRX	Déterminer l'orientation de l'outil à partir d'un frame actif lors de l'appel d'outil, outil dans direction X		Outil perpendiculaire à la surface inclinée		m	42
TCOFRY	Déterminer l'orientation de l'outil à partir d'un frame actif lors de l'appel d'outil, outil dans direction Y		Outil perpendiculaire à la surface inclinée		m	42
TCOFRZ	Déterminer l'orientation de l'outil à partir d'un frame actif lors de l'appel d'outil, outil dans direction Z		Outil perpendiculaire à la surface inclinée		m	42
TILT [5]	Angle latéral	réel			m	
TMOF	Désactivation de la surveillance d'outil		N° T nécessaire uniquement si l'outil ayant ce numéro n'est pas actif.	TMOF (n° T)		
TMON	Activation de la surveillance d'outil		N° T= 0 : désactiver la surveillance de tous les outils	TMON (n° T)		
TO	Désigne la valeur finale d'une boucle de comptage FOR					
TOFFOF	Initialisation de la correction de la longueur d'outil en ligne					
TOFFON	Activation de la correction de la longueur d'outil en ligne (**T**ool **Off**set **ON**)		Indication tridimensionnelle de la direction de la correction	TOFFON (Z, 25) avec correction en Z offset de 25		
TOFRAME	Application du frame courant programmable au système de coordonnées relatif à l'outil		Rotations de frames en direction de l'outil		m	53
TOFRAMEX	Axe X parallèle à la direction de l'outil, axeaux sec. Y, Z				m	53
TOFRAMEY	Axe Y parallèle à la direction de l'outil, axeaux sec. Z, X				m	53
TOFRAMEZ	Axe Z parallèle à la direction de l'outil, axeaux sec. X, Y				m	53
TOFROF	Rotations de frames en direction de l'outil désactivées				m	53
TOFROT	Axe Z parallèle à l'orientation d'outil		Rotations de frames activées Composante de rotation du frame programmé		m	53
TOFROTX	Axe X parallèle à l'orientation d'outil				m	53
TOFROTY	Axe Y parallèle à l'orientation d'outil				m	53
TOFROTZ	Axe Z parallèle à l'orientation d'outil				m	53
TOLOWER	Convertir tous les caractères d'une chaîne de caractères en minuscules					
TOWSTD	Préréglage pour les corrections de longueur d'outil		Prise en compte de l'usure d'outil		m	56
TOWBCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées de base (SCB)				m	56
TOWKCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées de la tête d'outil pour les transformations cinétiques (différence par rapport au SCM dans la rotation d'outil)				m	56
TOWMCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées machine (SCM)				m	56
TOWTCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées outil (point de référence du porte-outil T sur le mandrin du porte-outil)				m	56
TOWWCS	Valeurs d'usure dans le système de coordonnées pièce SCP				m	56
TOUPPER	Convertir tous les caractères d'une chaîne de caractères en majuscules					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TR	Paramètre d'accès aux données frame : décalage (translation)					
TRAANG	Transformation axe oblique		plusieurs transformations réglables dans un même canal			
TRACEOF	Test de forme circulaire : transfert des valeurs désactivé					
TRACEON	Test de forme circulaire : transfert des valeurs activé					
TRACON	Concaténation de transformations (Transformation Concatenated)					
TRACYL	Cylindre : transformation des surfaces latérales		v. TRAANG			
TRAFOOF	Désactiver la transformation			TRAFOOF( )		
TRAILOF	Désactivation déplacements conjugués synchronisés (Trailing OFF)					
TRAILON	Activation déplacements conjugués synchronisés (Trailing ON)					
TRANS	Décalage programmable (translation)			TRANS X. Y. Z.; bloc spécif.	s	3
TRANSMIT	Transformation polaire		v. TRAANG			
TRAORI	Transformation 4, 5 axes, transformation générique (Transformation oriented)		Activation de la transformation d'orientation convenue	Transformation générique TRAORI(1,X,Y,Z)		
TRUE	Constante logique : vrai	BOOL	Remplaçable par constante Integer 1			
TRUNC	troncature des décimales	réel				
TU	Angle d'axe	entier		TU=2	s	
TURN	Nombre de tours pour une hélice	0, ..., 999			s	
UNLOCK	Libérer une action synchrone avec ID (poursuivre un cycle technologique)					
UNTIL	Condition de sortie d'une boucle REPEAT					
UPATH	Référence trajectoire pour axes FGROUP est paramètre de courbe				m	45
VAR	mot-clé : type du transfert de paramètres		Avec VAR : call-by-reference			
WAITC	Attendre que le critère de changement de bloc de couplage soit rempli pour les axes / broches (wait for couple condition)		Il est possible de programmer jusqu'à 2 axes / broches	WAITC(1,1,2)		
WAITM	Attendre marque dans le canal indiqué; fin bloc précédent arrêt précis			WAITM(1,1,2)		
WAITMC	Attendre marque dans le canal indiqué ; arrêt précis seulement si marque pas encore atteinte dans les autres canaux			WAITMC(1,1,2)		
WAITP	Attendre fin du déplacement			WAITP(X) ; bloc spécif.		
WAITS	Attendre jusqu'à ce que la position de la broche soit atteinte			WAITS (broche principale) WAITS (n,n,n)		
WALIMOF	Limitation de la zone de travail désactivée (working area limitation OFF)			; bloc spécif.	m	28

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

WALIMON[1]	Limitation de la zone de travail activée (working area limitation ON)			; bloc spécif.	m	28
WHILE	Début d'une boucle WHILE		Fin : ENDWHILE			
WRITE	Ecrire un bloc dans le système de fichiers. Accole un bloc à la fin du fichier indiqué		Les blocs sont ajoutés après M30			
X	Axe	réel			m,s [3]	
XOR	OU exclusif logique					
Y	Axe	réel			m,s [3]	
D	Axe	réel			m,s [3]	

Légende :

[1] Réglage par défaut en début du programme (dans la version de base de la commande, si elle n'a pas été programmée autrement).

[2] La numérotation des groupes correspond au tableau "Liste des fonctions G/fonctions préparatoires" du chapitre 11.3

[3] Points finaux absolus : fonction modale ; points finaux relatifs : fonction non modale ; sinon modale/non modale en fonction de la syntaxe de la fonction G

[4] Les paramètres IPO agissent de façon relative en tant que centres d'arcs de cercle. Ils peuvent être programmés de manière absolue avec AC. Quand la signification est différente (par ex. pas du filet), la modification d'adresse est ignorée.

[5] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK 810D

[8] L'utilisateur OEM peut intégrer deux modes d'interpolation supplémentaires. Il a la possibilité de changer les noms.

[9] Mot-clé non valide pour la SINUMERIK FM-NC

[10] L'extension de l'adresse n'est pas admise pour ces fonctions.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.1 Liste des variables système



Bibliographie :

A partir de la version de logiciel 7.1, les variables système sont répertoriées dans l'imprimé :
SINUMERIK 840D/840Di/810D
"Liste des variables système".

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.1 Liste des variables système

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Annexe

A Abréviations A-618
B Glossaire A-627

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abréviations

µC	Microcontrôleur
A	Sortie
A/R	Module d'alimentation / récupération (alimentation électrique) de SIMODRIVE 611(D)
AP	Automate programmable
AP	Automate programmable
AS	Système d'automatisation
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: code normalisé américain pour les échanges d'informations
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: circuit intégré spécifique à l'utilisateur
ASUP	Sous-programme asynchrone
AV	Notions complémentaires
AWL	Liste des instructions
B&B	Commande et surveillance
BA	Mode de fonctionnement
BB	Prêt à fonctionner
BCD	Décimal codé binaire: chiffres décimaux codés en binaire
BDP	Banque de données de produits
BIN	Fichiers binaires (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System: système d'entrée-sortie de base
BKS	Système de coordonnées de base
BOT	Boot Files: fichiers de démarrage pour SIMODRIVE 611 D

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

BT	Tableau de commande
Bus C	Bus de communication
Bus P	Bus périphérique
CAO	Conception assistée par ordinateur
CEPV	Compensation d'erreur de pas de vis de transmission
ChO	Changement d'outil
CLO	Correction de longueur d'outil
CM	Circuit de mesure
CN	Commande numérique: unité de contrôle numérique
CNA	Convertisseur numérique-analogique
CNC	Computerized Numerical Control: commande numérique par calculateur
CO	Correction d'outil
Code EIA	Code spécial de bande perforée: perforations par caractère toujours en nombre impair
Code ISO	Code spécial de bande perforée: perforations par caractère toujours en nombre pair
COM	Communication
CONT	Schéma à contacts (méthode de programmation pour l'AP)
CP	Communication Processor: processeur de communication
CPU	Central Processing Unit: unité centrale de traitement
CR	Carriage Return: retour chariot
CRF	Correction de rayon de fraise
CRO	Correction de rayon d'outil
CRP	Correction du rayon de la plaquette

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CRT	Cathode Ray Tube: tube cathodique
CSB	Central Service Board: carte AP
CTS	Clear To Send: signalisation de l'état Prêt à l'émission (PAE) des interfaces série
CUTOM	Cutterradiuscompensation: correction de rayon d'outil
DB	Bloc de données de l'AP
DBB	Octet de bloc de données de l'AP
DBW	Mot de bloc de données de l'AP
DBX	Bit de bloc de données de l'AP
DC	Direct Control: déplacement de positionnement de l'axe rotatif par le plus court chemin à la position absolue pendant un tour
DCD	Data Carrier Detector: détecteur de la porteuse de données
DDE	Dynamic Data Exchange: échange dynamique de données
DEL	Diode électroluminescente Leuchtdiodenanzeige
DIN	Norme technique de l'industrie allemande
DIO	Data Input/Output: affichage de la transmission de données
DIR	Directory: répertoire
DLL	Dynamic Link Library: bibliothèque de liens dynamiques
DO	Décalage d'origine
DOS	Disk Operating System: système d'exploitation
DPM	Dual Port Memory: mémoire à deux interfaces
DPR	Dual-Port-RAM: mémoire vive à accès aléatoire à deux interfaces
DRAM	Dynamic Random Access Memory: mémoire vive dynamique à accès aléatoire
DRF	Differential Resolver Function: fonction de résolveur différentiel (manivelle électronique)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DRY	Dry Run: avance de marche d'essai
DSB	Decoding Single Block: décodage bloc par bloc
DW	Mot de données
E	Entrée
E/S	Entrée/sortie
EAV	Entraînement d'avance
EBR	Entraînement de la broche principale
ENC	Encoder: capteur de position
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (mémoire morte programmable électriquement)
ERROR	Error from printer: erreur venant de l'imprimante
FAO	Fabrication assistée par ordinateur
FB	Bloc fonctionnel de l'AP
FBS	Écran plat
FC	Function Call: bloc fonctionnel de l'AP
FDD	Floppy Disk Drive: lecteur de disquettes
FEPROM	Flash-EPROM: mémoire flash (non volatile)
FIFO	First In First Out: mémoire qui fonctionne sans indication d'adresse et dont les données sont lues dans l'ordre où elles ont été mémorisées.
FIPO	Interpolateur fin
FM	Module de fonction
FM-NC	Function module numerical control
FPU	Floating Point Unit: unité à virgule flottante
FRA	Bloc frame

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FRAME	Bloc de données (cadre)
FST	Feed Stop: arrêt avance
FUP	Schéma logique (méthode de programmation pour l'AP)
GMFC	Groupe à mode de fonctionnement commun
GP	Programme de base
GUD	Global User Data: données utilisateur globales
HD	Hard Disk: disque dur
HEX	Abréviation pour nombre hexadécimal
HiFu	Fonction auxiliaire
HMS	Système de mesure à résolution élevée
HW	Hardware: matériel
IF	Déblocage des impulsions du module d'entraînement
IK (GD)	Communication implicite (données globales)
IKA	Interpolative Compensation: compensation avec interpolation
IM	Interface Module: module de couplage
IMR	Interface-Module Receive: module de couplage pour la réception
IMS	Interface-Module Send: module de couplage pour l'émission
INC	Incrément: déplacement en manuel incrémental
INI	Initializing Data: données d'initialisation
IPO	Interpolateur
ISA	International Standard Architecture: architecture standard de l'industrie
ISO	International Standard Organization: organisation internationale de normalisation

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ITC	Interface du tableau de commande
IU	Interface utilisateur
JOG	Jogging: mode "réglage"
K1 .. K4	Canal 1 à canal 4
KD	Rotation du système de coordonnées
$K_Ü$	Rapport de transmission
K_v	Gain de boucle
LCD	Liquid-Crystal Display: affichage à cristaux liquides
LF	Line Feed
LMS	Système de mesure de position
LUD	Local User Data: données locales utilisateur
MCC	Mini-console de commande
MDA	Manual Data Automatic: introduction manuelle
MLFB	Dénomination du produit décodable par la machine
MMC	Man Machine Communication: interface utilisateur de la commande numérique pour l'utilisation, la programmation et la simulation
Mo	Mégaoctet
MPF	Main Program File: programme pièce CN (programme principal)
MPI	Multi Port Interface: interface multipoint
MS	Mise en service
MS	Microsoft (éditeur de logiciels)
MTD	Matériel de transmission de données
NCK	Numerical Control Kernel: noyau de la commande numérique avec préparation des blocs, plage de déplacement etc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NCU	Numerical Control Unit: module matériel du NCK
NRK	Désignation du système d'exploitation du NCK
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline: courbes rationnelles de type spline B
OB	Bloc d'organisation dans l'AP
OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel: tableau de commande / pupitre opérateur
OPI	Operation Panel Interface: coupleur de tableau de commande
OPT	Options
OSI	Open Systems Interconnection: norme définissant les communications entre ordinateurs
Out.	Outil
PC	Personal Computer
PCIN	Nom du logiciel pour l'échange de données avec la commande
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: norme des cartes à mémoire
PG	Console de programmation
PM	Paramètres machine
POS	Relatif au positionnement
RAM	Random Access Memory: mémoire du programme dont les données peuvent être lues, écrites ou effacées
REF	Fonction d'accostage de point de référence
REPOS	Fonction de repositionnement
RISC	Reduced Instruction Set Computer: type de processeur à jeu d'instructions réduit et exécution rapide des instructions
ROV	Rapid Override: correction d'entrée

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RP	Régulateur de position
RPA	R-Parameter Active: zone de mémoire dans le NCK pour les paramètres R
RPY	Roll Pitch Yaw: type de rotation d'un système de coordonnées
RTS	Request To Send: signal de commande d'une interface de données série, demande d'autorisation d'émettre
SBL	Single Block: bloc par bloc
SCM	Système de coordonnées machine
SCP	Système de coordonnées pièce
SD	Donnée de réglage
SDB	Bloc de données système
SEA	Setting Data Active: désignation (type de fichier) pour les données de réglage
SFB	Bloc fonctionnel système
SFC	System Function Call: appel de fonction système
SI	Signal d'interface
SKP	Skip: saut de bloc optionnel
SM	Moteur pas à pas
SP	Sous-programme
SPF	Sub Program File: sous-programme
SRAM	Mémoire statique (sauvegardée)
SSI	Serial Synchron Interface: interface série synchrone
SW	Logiciel
SYF	System Files: fichiers système
TCM	Tableau de commande machine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TEA	Testing Data Aktive: désignation pour les paramètres machine
TL	Touche logicielle
TO	Tool Offset: correction d'outil
TOA	Tool Offset Active: désignation (type de fichier) pour les corrections d'outil
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: conversion de système de coordonnées, utilisé sur les tours pour les opérations de fraisage
TT	Terminal de traitement
UFR	User Frame: décalage d'origine
V.24	Interface série (spécification des lignes d'échange de données entre ETTD et ETCD)
WDP	Work Piece Directory: répertoire pièces
WOP	Programmation à orientation atelier
ZOA	Zero Offset Active: désignation (type de fichier) pour les données de décalage d'origine

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Glossaire

Ce glossaire est une liste alphabétique des principaux termes utilisés en commande numérique. Les flèches (->) figurant dans certaines explications renvoient à des termes du glossaire.

A

Accélération avec limitation des à-coups

Pour que la machine se comporte de manière optimale lors de l'accélération tout en ménageant ses organes mécaniques, il est possible de commuter, dans le programme d'usinage, entre accélération abrupte et accélération continue (sans à-coups).

Accostage du point de référence

Si le système de mesure utilisé n'est pas un capteur absolu, l'accostage du point de référence est nécessaire pour garantir que les valeurs réelles fournies par le système de mesure coïncident avec les valeurs des coordonnées machine.

Accostage d'un point fixe

Les axes des machines-outils peuvent accoster de façon bien définie des points fixes tels que le point de changement d'outil, le point de chargement, le point de changement de palette etc. Les coordonnées de ces points sont mémorisées dans la commande. Cette dernière déplace les axes concernés, dans la mesure du possible, en -> vitesse rapide.

Accostage d'un point machine fixe

Déplacement vers un des -> points machine fixes prédéfinis.

Actions synchrones

1. Sortie de fonctions auxiliaires
   Pendant l'usinage de la pièce, des fonctions technologiques (-> fonctions auxiliaires) peuvent être transmises à l'AP depuis le programme CNC. C'est à l'aide de ces fonctions auxiliaires que l'on commande notamment les équipements supplémentaires de la machine-outil tels que le fourreau de contre-poupée, le préhenseur, le mandrin de serrage etc.
2. Sortie rapide de fonctions auxiliaires
   Pour les fonctions de commutation critiques quant au temps requis, il est possible de minimiser les temps d'acquittement des -> fonctions auxiliaires et d'éviter des temps d'arrêt superflus pendant le processus d'usinage.

Adresse

L'adresse est le descripteur d'un opérande bien défini ou d'une zone d'opérandes donnée, comme l'entrée, la sortie etc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adresse d'axe voir -> Descripteur d'axe

Anticipation des violations du contour La commande détecte et signale les cas de collision suivants:
1. Le parcours de déplacement est inférieur au rayon de l'outil.
2. La largeur du goulot d'étranglement est inférieure au diamètre de l'outil.

AP -> Automate programmable. Élément de la -> commande numérique: commande d'adaptation destinée à traiter la logique de contrôle de la machine-outil.

AP -> Automate programmable

Archivage Sortie de fichiers et/ou répertoires sur une unité de stockage externe.

Arrêt orienté de broche Arrêt de la broche porte-pièce dans une position angulaire prédéfinie, notamment pour exécuter un usinage complémentaire à un endroit donné.

Arrêt précis Si l'arrêt précis est programmé, la position indiquée dans un bloc est accostée de façon précise et, le cas échéant, très lentement. Pour réduire la durée d'accostage, des -> limites d'arrêt précis sont définies pour la vitesse rapide et l'avance d'usinage.

Assistance au paramétrage des cycles Dans le groupe fonctionnel "Programme", les cycles disponibles sont répertoriés dans le menu "Assistance au paramétrage des cycles". Dès que l'on a sélectionné le cycle d'usinage souhaité, les paramètres nécessaires pour l'affectation des valeurs sont affichés en clair.

Automate programmable Un automate programmable (AP) est une commande électronique dont la fonction est mémorisée dans l'appareil sous forme de programme. La structure et le câblage de cet appareil ne dépendent donc pas de la fonction de la commande. L'automate programmable a une structure d'ordinateur; il se compose d'une CPU (unité centrale) avec mémoire, de modules d'entrées/sorties et d'un système de bus interne. La périphérie et le langage de programmation répondent aux impératifs des systèmes électroniques de commande.

Automatique Mode de fonctionnement de la commande (fonctionnement en mode automatique selon DIN): mode de fonctionnement d'un système à CN dans lequel un -> programme pièce est sélectionné et exécuté de façon continue.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avance en inverse du temps
Sur la SINUMERIK 840D, on peut, au lieu de la vitesse d'avance pour le déplacement des axes, programmer le temps que doit durer le trajet défini dans un bloc (G 93).

Avance tangentielle
L'avance tangentielle agit sur les -> axes à interpolation. Elle correspond à la somme géométrique des avances des -> axes géométriques concernés.

Axe à arrondissage
Les axes à arrondissage provoquent une rotation de la pièce ou de l'outil à une position angulaire définie dans un réseau d'indexage. Lorsqu'une position indexée est atteinte, l'axe à arrondissage est "en position".

Axe C
Axe autour duquel la broche porte-pièce opère un mouvement contrôlé de rotation et de positionnement.

Axe de base
Axe dont la valeur de consigne ou la valeur réelle sert de base au calcul d'une valeur de compensation.

Axe de compensation
Axe dont la valeur réelle ou la valeur de consigne est modifiée par la valeur de compensation.

Axe de positionnement
Axe qui effectue un mouvement auxiliaire sur une machine-outil (p. ex. magasin d'outils, transport de palettes). Les axes de positionnement n'interpolent pas avec les -> axes à interpolation.

Axe en interpolation
Les axes en interpolation sont tous les axes d'usinage du -> canal que -> l'interpolateur guide de manière à ce qu'ils démarrent, accélèrent, s'arrêtent et atteignent leur point final simultanément.

Axe géométrique
Les axes géométriques servent à décrire un espace en 2 ou 3 dimensions dans le système de coordonnées pièce.

Axe linéaire
Un axe linéaire est un axe décrivant une trajectoire rectiligne, contrairement à l'axe rotatif.

Axe rotatif
Les axes rotatifs provoquent une rotation de la pièce ou de l'outil à une position angulaire définie.

Axe rotatif infini
Selon l'application, la plage de déplacement d'un axe rotatif peut être limitée à une valeur inférieure à 360 degrés ou infinie dans les deux sens. Les axes rotatifs infinis s'utilisent notamment pour l'usinage de profils non circulaires, la rectification et les tâches de bobinage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Axes
Selon leurs fonctionnalités, les axes CNC sont classés en deux catégories:
- axes à interpolation
- axes auxiliaires: axes de pénétration et de positionnement ne participant pas à l'interpolation et ayant une avance spécifique. Les axes auxiliaires ne sont pas concernés par l'usinage proprement dit, p. ex. axes de dispositifs de chargement d'outils, de magasins d'outils.

Axes machine
Axes existant réellement sur la machine-outil.

Axes synchrones
Pour effectuer leur déplacement, les axes synchrones ont besoin du même temps que les axes géométriques pour leur déplacement le long de la trajectoire.

B

Bloc
On désigne par blocs tous les fichiers nécessaires à l'élaboration et à l'exécution du programme.

Bloc
Partie d'un -> programme pièce délimitée par un retour chariot. On distingue des -> blocs principaux et des -> blocs secondaires.

Bloc de données
1. Entité de données de l'-> AP à laquelle les programmes -> HIGHSTEP peuvent accéder.
2. Entité de données de la -> CN: les blocs de données renferment des définitions de données utilisateur globales. Ces données peuvent être initialisées directement lors de la définition.

Bloc de programme
Les blocs de programme renferment les programmes principaux et les sous-programmes des -> programmes pièce.

Bloc d'initialisation
Les blocs d'initialisation sont des -> blocs de programme spécifiques renfermant des affectations de valeur réalisées avant l'exécution du programme.
Les blocs d'initialisation servent essentiellement à initialiser des données prédéfinies ou des données utilisateur globales.

Bloc principal
Bloc précédé de ":" et contenant toutes les informations pour démarrer l'exécution d'un programme pièce.

Bloc secondaire
Bloc précédé de "N" et renfermant des informations pour la réalisation d'une opération particulière, p. ex. l'indication d'une position.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Blocs intermédiaires

Les déplacements avec correction d'outil activée (G41/G42) peuvent être interrompus par un nombre limité de blocs intermédiaires (blocs sans déplacement d'axe dans le plan de correction), la correction d'outil pouvant encore être prise en compte correctement. À l'aide de paramètres système, on peut régler le nombre admissible de blocs intermédiaires que la commande lit par anticipation.

Bootage

Chargement du programme système après la mise sous tension (Power on).

Broches

Selon leur niveau de fonctionnalités, on distingue:

1. les broches: entraînements de broche à commande de vitesse de rotation ou asservissement de position numériques (SINUMERIK 840D)
2. les broches auxiliaires: entraînements de broche à commande de vitesse de rotation. Pack fonctionnel "broche auxiliaire" pour outils motorisés p. ex.

Bus S7-300

Le bus S7-300 est un bus de données série par l'intermédiaire duquel les modules communiquent entre eux et qui fournit à ces derniers la tension d'alimentation nécessaire. La connexion entre les modules est assurée par des -> connecteurs de bus.

C

Câble de connexion

Les câbles de connexion sont des câbles préconfectionnés ou assemblés par l'utilisateur et comprenant 2 conducteurs et 2 connecteurs. Ces câbles relient la -> CPU à une -> PG ou à d'autres CPU via l'-> interface multipoint (MPI).

Canal

Un canal se caractérise par le fait qu'il peut exécuter un -> programme pièce indépendamment des autres canaux. Un canal commande exclusivement les axes et les broches qui lui sont affectés. Grâce à la -> synchronisation, il est possible de coordonner des cycles de programmes pièce de différents canaux.

Canal d'usinage

La structure multicanal permet de réduire les temps morts grâce à des déplacements en parallèle (p. ex. déplacement d'un portique de chargement simultanément à l'usinage). Dans ce contexte, il faut considérer un canal CNC comme une commande CNC à part entière avec décodage, prétraitement des blocs et interpolation.

Changement d'échelle

Élément d'un -> frame provoquant une modification de l'échelle spécifique à un axe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Circuits de mesure

- SINUMERIK FM-NC: les circuits de mesure nécessaires pour les axes et les broches sont intégrés au module de commande dans la version standard. Au total, 4 axes et broches sont réalisables, le nombre de broches étant limité à 2.
- SINUMERIK 840D: l'exploitation des signaux des capteurs s'opère dans les modules d'entraînement SIMODRIVE 611D. La configuration maximale comporte au total 8 axes et broches, le nombre de broches étant limité à 5.

CN

Commande numérique: une CN comprend tous les éléments nécessaires à la commande d'une machine-outil: -> NCK, -> AP, -> MMC/IHM -> COM.
Remarque: en ce qui concerne les commandes SINUMERIK 840D ou FM-NC, le terme de commande CNC (Computerized Numerical Control) serait plus approprié.

CNC

-> CN

Code de programmation

Caractères et séquences de caractères ayant une signification déterminée dans le langage de programmation des -> programmes pièce (voir Manuel de programmation).

COM

Élément de la commande numérique destiné à l'exécution et à la coordination de la communication.

Commande anticipatrice dynamique

On peut éliminer pratiquement toutes les imprécisions du contour dues à l'écart de traînage grâce à la commande anticipatrice dynamique fonction de l'accélération. Ceci permet également d'obtenir une précision d'usinage exceptionnelle, même en cas de vitesses tangentielles élevées. On peut activer et désactiver la commande anticipatrice pour chacun des axes via le programme pièce.

Commutateur à clé

1. S7-300: le commutateur à clé est le sélecteur de mode de la -> CPU. La commande du commutateur à clé s'opère au moyen d'une clé que l'on peut retirer.
2. **840D**: le commutateur à clé du -> tableau de commande machine peut se régler sur 4 positions correspondant à des fonctions que le système d'exploitation de la commande lui a affectées. Le commutateur à clé comporte en outre trois clés de couleurs différentes que l'on peut retirer dans les positions indiquées.

Compensation avec interpolation

Cette fonctionnalité permet de compenser les erreurs de pas de vis de transmission dues aux tolérances de fabrication et les erreurs issues des systèmes de mesure (SSFK, MSFK).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Compensation de la dérive
Une compensation automatique de la dérive de la régulation analogique de vitesse de rotation s'opère pendant la phase de déplacement à vitesse constante des axes CNC. (SINUMERIK FM-NC).

Compensation d'erreur de pas de vis de transmission
Compensation, par la commande, des imprécisions mécaniques d'une vis à billes participant au déplacement d'avance, au moyen de valeurs d'écart mesurées et mémorisées.

Compensation des défauts aux transitions entre quadrants
Les erreurs de contour apparaissant aux transitions entre quadrants et dues à la modification du coefficient de frottement des glissières peuvent pour la plupart être éliminées avec la compensation des défauts aux transitions entre quadrants. Son paramétrage s'opère à l'aide d'un test de circularité.

Compensation du jeu
Compensation d'un jeu mécanique de la machine, p. ex. le jeu à l'inversion de sens des vis à billes. La valeur de compensation peut être introduite séparément pour chaque axe.

Connecteur de bus
Un connecteur de bus est un accessoire S7-300 livré avec les -> modules de périphérie. Il permet d'étendre le -> bus S7-300 de la -> CPU ou d'un module de périphérie au module de périphérie voisin.

Contour
Profil d'une -> pièce

Contour de pièce
Contour théorique de la -> pièce à réaliser / usiner.

Contour de pièce finie
Contour de la pièce au terme de l'usinage. Voir également -> pièce brute.

Contournage
L'objectif du contournage est d'éviter un freinage trop important des -> axes en interpolation aux limites de blocs du programme pièce (ce freinage étant susceptible d'être préjudiciable à la commande, à la machine et aux autres biens de l'entreprise et de l'utilisateur) et de passer au bloc suivant autant que possible avec la même vitesse tangentielle.

Coordonnées polaires
Système de coordonnées dans lequel la position d'un point du plan est définie par la distance qui sépare ce point de l'origine et par l'angle formé par le rayon vecteur avec un axe défini.

Correction
Possibilité d'intervention manuelle ou par programme qui permet à l'utilisateur de superposer une correction aux vitesses programmées pour l'avance et la broche, afin de les adapter à une pièce ou à un matériau donnés.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correction d'outil
La programmation d'une fonction T (nombre entier de 5 décades) dans un bloc permet de sélectionner un outil. On peut affecter jusqu'à neuf tranchants (adresses D) à chaque numéro T. Le nombre d'outils à gérer dans la commande se règle au moment de la configuration du projet.

Correction du rayon de la plaquette
Pour la programmation d'un contour, on suppose que l'outil est pointu. Ceci n'étant pas réalisable en pratique, on doit indiquer dans la commande le rayon de courbure de l'outil mis en œuvre afin que celle-ci en tienne compte. Ce faisant, la commande pilote le centre du bec de l'outil selon une trajectoire décalée de la valeur du rayon de courbure à distance constante du contour.

Correction du rayon de l'outil
Pour pouvoir programmer directement un contour de pièce, il faut que la commande effectue une trajectoire équidistante au contour programmé, en tenant compte du rayon de l'outil mis en œuvre. (G41/G42).

Correction multiplicative de vitesse d'avance
La correction de vitesse d'avance se règle au tableau de commande machine ou dans l'AP et vient se superposer à la vitesse d'avance programmée (0-200 %). La vitesse d'avance peut en outre être corrigée dans le programme d'usinage au moyen d'un facteur proportionnel programmable (1-200 %).

Cote absolue
Indication de la destination du déplacement d'un axe par une cote qui se rapporte à l'origine du système de coordonnées sélectionné. Voir également -> Cote relative.

Cote relative
Également appelée "cote incrémentale": indication de la destination du déplacement d'un axe par une distance à parcourir et un sens de déplacement se rapportant tous deux à un point déjà atteint. Voir également -> Cote absolue.

Cotes en système métrique ou anglo-saxon
Dans le programme d'usinage, les valeurs de position et de pas peuvent être programmées en système anglo-saxon (pouces). La commande est préréglée sur un système de base indépendant du système d'unités programmé (G70/G71).

CPU
Central Processor Unit, -> Commande par programme enregistré

Cycle
Sous-programme protégé pour l'exécution d'un processus d'usinage récurrent sur la -> pièce.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cycles standard

Des cycles standard sont disponibles pour les tâches d'usinage répétitives:

- pour le perçage/alésage/taraudage/fraisage
- pour le tournage

Dans le groupe fonctionnel "Programme", les cycles disponibles sont répertoriés dans le menu "Assistance au paramétrage des cycles". Dès que l'on a sélectionné le cycle d'usinage souhaité, les paramètres nécessaires pour l'affectation des valeurs sont affichés en clair.

D

Débit en bauds

Vitesse (en bit/s) à laquelle s'effectue une transmission de données.

Décalage d'origine

Indication d'un nouveau point de référence pour un système de coordonnées par rapport à une origine existante et à un -> FRAME.

1. réglable
   SINUMERIK FM-NC: pour chaque axe CNC, il est possible de sélectionner quatre décalages d'origine indépendants.
   SINUMERIK 840D: pour chaque axe CNC, on dispose d'un nombre configurable de décalages d'origine réglables. Les décalages que l'on peut sélectionner via les fonctions G s'excluent mutuellement.
2. externe
   À tous les décalages définissant la position de l'origine pièce, on peut superposer un décalage d'origine externe
   - avec la manivelle électronique (décalage DRF) ou
   - avec l'AP.
3. programmable
   L'instruction TRANS permet de programmer des décalages d'origine pour tous les axes à interpolation et de positionnement.

Décalage d'origine externe

Décalage d'origine prescrit par l'->AP.

Définition de variables

Une définition de variable comprend la définition d'un type de données et du nom de la variable. C'est à l'aide du nom de la variable que l'on peut accéder à sa valeur.

Déplacement en manuel incrémental

Indication du parcours de déplacement par un nombre d'incréments (mode manuel incrémental). Le nombre d'incréments peut être mémorisé en tant que -> donnée de réglage ou sélectionné à l'aide des touches libellées 10, 100, 1000, 10 000.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Descripteur

Les mots selon DIN 66025 sont complétés par des descripteurs (noms) de variables (variables de calcul, variables système, variables utilisateur), de sous-programmes, de mots-clés et de mots à plusieurs lettres adresses. Dans la syntaxe des blocs, ces descripteurs ont la même signification que les mots. Les descripteurs doivent être univoques. Un même descripteur ne peut être utilisé pour désigner plusieurs objets.

Descripteur d'axe

Selon la norme DIN 66217, les axes sont désignés par X, Y et Z dans un -> système de coordonnées cartésiennes.
Les -> axes rotatifs tournant autour de X, Y et Z reçoivent les désignations A, B et C. Les axes supplémentaires parallèles aux axes indiqués peuvent être caractérisés par d'autres lettres adresses.

Diagnostic

1. Groupe fonctionnel de la commande
2. La commande est dotée d'un programme d'autodiagnostic et d'aides au test pour la maintenance: visualisation d'états, d'alarmes et de données réservées à la maintenance.

Données de réglage

Données qui communiquent des caractéristiques de la machine-outil à la commande numérique selon une procédure définie par le logiciel système.

DRF

Differential Resolver Function: fonction CN qui génère un décalage d'origine incrémental en mode AUTOMATIQUE en liaison avec une manivelle électronique.

Droits d'accès

Les blocs de programme CNC et les données sont protégés par une procédure d'accès à 7 niveaux:

- trois niveaux bloqués par mot de passe pour le concepteur du système, le constructeur de la machine et l'utilisateur ainsi que
- quatre positions du commutateur à clé décodées par l'AP.

E

Éditeur

L'éditeur permet de créer, de modifier, de compléter, de fusionner et d'insérer des programmes, des textes et des blocs de programme.

Éditeur de texte

-> Éditeur

Effacement général

Lors d'un effacement général, on efface les mémoires suivantes de la -> CPU:

- la -> mémoire de travail
- la zone de lecture / écriture de la -> mémoire de chargement
- la -> mémoire système
- la -> mémoire de sauvegarde.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Entraînement

- La SINUMERIK FM-NC possède une interface analogique ± 10 V pour la liaison avec le système variateur SIMODRIVE 611A.
- Le système de commande SINUMERIK 840D est relié au système variateur SIMODRIVE 611D par un bus parallèle numérique rapide.

Entrées/sorties numériques rapides

Les entrées numériques permettent notamment de démarrer des routines CNC rapides (routines d'interruption). Les sorties numériques CNC permettent de déclencher des fonctions de commutation rapides commandées par le programme. (SINUMERIK 840D).

F

Fichier d'initialisation

Pour chaque -> pièce, il est possible de créer un fichier d'initialisation. On y enregistre des instructions affectant des valeurs à des variables, et valables uniquement pour cette pièce donnée.

Fins de course logiciels

Les fins de course logiciels limitent la plage de déplacement d'un axe et empêchent que le chariot ne vienne heurter les fins de course matériels. Pour chaque axe, on peut définir 2 paires de valeurs et les activer séparément via l'-> AP.

Fonction miroir

La fonction miroir inverse les signes des coordonnées d'un contour par rapport à un axe. Elle peut être appliquée simultanément à plusieurs axes.

Fonctions auxiliaires

Dans un -> programme pièce, les fonctions auxiliaires permettent de transférer des -> paramètres à l'-> AP où ces derniers déclenchent des réactions définies par le constructeur de la machine-outil.

Fonctions de sécurité

La commande renferme des surveillances toujours actives assurant une détection suffisamment précoce des défauts de la -> CNC, de la commande d'adaptation (-> AP) et de la machine pour exclure au maximum tout dégât sur la pièce, l'outil ou la machine. En cas de dérangement, le cycle d'usinage est interrompu et les entraînements sont immobilisés. La cause du dérangement est mémorisée et visualisée sous forme d'alarme. L'AP est informé simultanément de la présence d'une alarme CNC.

FRAME

Un frame est une règle de calcul réalisant la transformation d'un système de coordonnées cartésiennes en un autre système de coordonnées cartésiennes. Un frame renferme les éléments -> Décalage d'origine, -> Rotation, -> Changement d'échelle, -> Fonction miroir.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Frames programmables

Les -> frames programmables permettent, pendant l'exécution d'un programme pièce, la définition dynamique de nouvelles origines pour un système de coordonnées. On distingue la définition absolue à l'aide d'un nouveau frame et la définition additive par rapport à une origine existante.

G

Géométrie

Description d'une -> pièce dans le -> système de coordonnées pièce.

Gestion des programmes pièce

On peut organiser la gestion des programmes pièces en fonction des -> pièces. Le nombre de programmes et de données que l'on pourra y gérer est fonction de la taille de la mémoire utilisateur. À chaque fichier (programmes et données), on peut attribuer un nom comprenant au plus 24 caractères alphanumériques.

Groupe à mode de fonctionnement commun

À un moment donné, tous les axes / toutes les broches sont affecté(e)s à un seul canal, lui-même affecté à un groupe à mode de fonctionnement commun (GMFC).
C'est toujours le même -> mode de fonctionnement qui est affecté aux canaux d'un GMFC.

H

HIGHSTEP

Regroupement des possibilités de programmation pour l'-> AP du système AS300/AS400.

I

Interface multipoint

L'interface multipoint (MPI) est une interface Sub D à 9 pôles. Au niveau de cette interface, il est possible de raccorder un nombre paramétrable d'appareils et de les faire communiquer entre eux:

- consoles de programmation
- systèmes de contrôle et de commande
- autres systèmes d'automatisation.

Le jeu de paramètres "Multipoint Interface MPI" de la CPU renferme les -> paramètres définissant les caractéristiques de l'interface multipoint.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interface série V.24

Pour l'introduction et la sortie de données, on dispose:

- sur le module MMC100 d'une interface série V.24 (RS232),
- sur les modules MMC 101 et MMC102, de deux interfaces V.24.

Ces interfaces permettent de charger et de sauvegarder les programmes d'usinage ainsi que les données constructeur et utilisateur.

Interface utilisateur

L'interface utilisateur (IU) est le support de visualisation d'une commande CNC sous la forme d'un écran. Elle est équipée de huit touches logicielles horizontales et de huit touches logicielles verticales.

Interpolateur

Unité logique du -> NCK qui, à partir de positions de destination indiquées dans le programme pièce, définit des valeurs intermédiaires pour les déplacements à effectuer par les différents axes.

Interpolation circulaire

L' -> outil se déplace à une avance donnée et selon une trajectoire circulaire entre des points définis du contour, tout en usinant la pièce.

Interpolation de type spline

À l'aide de l'interpolation de type spline, la commande peut générer un tracé de courbe lisse à partir de quelques points intermédiaires prédéfinis d'un contour théorique.

Interpolation hélicoïdale

L'interpolation hélicoïdale se prête particulièrement bien à la réalisation simple de filetages intérieurs ou extérieurs avec des fraises de forme ou au fraisage de rainures de lubrification. L'hélice résulte alors de deux déplacements:

1. un déplacement circulaire dans un plan
2. un déplacement linéaire perpendiculaire à ce plan.

Interpolation linéaire

L'outil se déplace vers le point de destination selon une droite, tout en usinant la pièce.

Interpolation polynômiale

L'interpolation polynômiale permet de réaliser les tracés de courbes les plus divers, tels que droites, paraboles et courbes de fonctions exponentielles (SINUMERIK 840D).

J

JOG

Mode de fonctionnement de la commande (mode de réglage): c'est en mode JOG que l'on peut régler la machine. Ce mode permet de déplacer individuellement les axes et les broches par impulsions successives sur les touches directionnelles. Les autres fonctionnalités du mode JOG sont: -> accostage du point de référence, -> REPOS et -> PRESET (prédéfinition des valeurs réelles).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

K

$K_{ü}$ Rapport de transmission

K_v Gain de boucle, grandeur caractérisant une boucle de régulation

L

Langage de programmation CNC La base du langage de programmation CNC est la norme DIN 66025 avec des extensions de langage évolué. Le -> langage évolué CNC et la programmation permettent, entre autres, la définition de macros (regroupement d'instructions individuelles).

Langage évolué CNC Le langage évolué offre les fonctionnalités suivantes: -> variables utilisateur, -> variables utilisateur prédéfinies, -> variables système, -> programmation indirecte, -> opérations arithmétiques et fonctions trigonométriques, -> opérations de comparaison et combinaisons logiques, -> sauts et branchements de programme, -> coordination de programmes (SINUMERIK 840D), -> macroprogrammation.

Langues Les textes affichés par l'interface utilisateur ainsi que les alarmes et messages système sont disponibles en cinq langues (disquette): allemand, anglais, français, italien et espagnol.
Deux de ces langues sont disponibles dans la commande et peuvent y être sélectionnées.

larmes Tous les -> messages et toutes les alarmes sont visualisés en clair sur le tableau de commande. Ils comportent également la date et l'heure d'apparition ainsi qu'un symbole indiquant le critère d'annulation. Les alarmes et les messages sont affichés séparément.

1. Alarmes et messages dans le programme pièce
   L'affichage en clair des alarmes et des messages peut se faire directement depuis le programme pièce.
2. Alarmes et messages de l'AP
   L'affichage en clair des alarmes et des messages de la machine peut se faire depuis le programme de l'AP. Pour ce faire, aucun paquet de blocs fonctionnels supplémentaire n'est nécessaire.

Limitation de la zone de travail La limitation de la zone de travail permet, en plus des fins de course, de limiter la plage de déplacement des axes. Pour chaque axe, il est possible de définir une paire de valeurs décrivant la zone de travail protégée.

Limitation programmable de la zone de travail Limitation de l'espace de déplacement de l'outil à un espace défini par des limites programmées.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limite d'arrêt précis Lorsque tous les axes à interpolation ont atteint leur limite d'arrêt précis, la commande se comporte comme si elle avait atteint un point de destination. Elle passe alors au bloc suivant du -> programme pièce.

Look Ahead La fonction Look Ahead permet d'obtenir une vitesse d'usinage optimale en "anticipant" sur un nombre paramétrable de blocs de déplacement.

M

Machine Groupe fonctionnel de la commande

Macroprogrammation Il est possible de regrouper plusieurs instructions sous un seul descripteur. Celui-ci représente alors dans le programme la totalité des instructions regroupées.

Manivelle électronique Les manivelles électroniques permettent de déplacer simultanément, en mode manuel, des axes sélectionnés. L'incrément de déplacement correspondant à une division de manivelle est égal à l'incrément pour le déplacement en manuel incrémental.

Masse La masse est l'ensemble des parties inactives d'un appareil qui sont reliées entre elles et ne doivent jamais - même en cas de défaut - être soumises à une tension de contact dangereuse.

MDA Mode de fonctionnement de la commande: Manual Data Automatic. En mode de fonctionnement MDA, il est possible d'entrer des blocs de programme ou des séquences de blocs et de les exécuter immédiatement via la touche Démarrage NC (sans devoir se référer à un programme principal ou à un sous-programme).

Mémoire de chargement Sur la CPU 314 de l' -> AP, la mémoire de chargement correspond à la -> mémoire de travail.

Mémoire de correcteurs Zone de données de la commande dans laquelle les données de correction d'outil sont mémorisées.

Mémoire de programme AP SINUMERIK 840D: c'est dans la mémoire utilisateur AP que sont stockés le programme utilisateur AP et les données utilisateur avec le programme de base AP. Sa capacité peut être étendue à 96 Koctets grâce à l'ajout d'extensions mémoire.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mémoire de sauvegarde
La mémoire de sauvegarde assure le stockage temporaire de zones de mémoire de la -> CPU sans pile de sauvegarde. C'est un nombre paramétrable de périodes horaires, de compteurs, de pointeurs et d'octets de données qui est mis en stockage temporaire.

Mémoire de travail
La mémoire de travail est une mémoire RAM de la -> CPU, dans laquelle le processeur lit le programme utilisateur pendant l'exécution de ce dernier.

Mémoire système
La mémoire système est une mémoire de la CPU dans laquelle on stocke les données suivantes:
- les données que requiert le système d'exploitation,
- les opérandes: périodes horaires, compteurs et pointeurs.

Mémoire utilisateur
Tous les programmes et toutes les données tels que les programmes pièce, les sous-programmes, les commentaires, les corrections d'outil, les décalages d'origine / frames ainsi que les données utilisateur de programme et de canal peuvent être stockés dans une mémoire utilisateur CNC commune.

Messages
Tous les messages programmés dans le programme pièce et toutes les -> alarmes détectées par le système sont visualisées en clair sur le tableau de commande, ce dernier affichant la date et l'heure d'apparition ainsi qu'un symbole indiquant le critère d'annulation. Les alarmes et les messages sont affichés séparément.

Mode de fonctionnement
Type de fonctionnement d'une commande SINUMERIK. On a défini les modes de fonctionnement -> JOG, -> MDA, -> AUTOMATIQUE.

Module de périphérie
Les modules de périphérie constituent la liaison entre la CPU et le processus. Parmi les modules de périphérie, on distingue:
- -> les modules d'entrées/sorties numériques
- -> les modules d'entrées/sorties analogiques
- -> les modules de simulation

Module d'entrées/sorties analogiques
Les modules d'entrées/sorties analogiques sont des conformateurs pour les signaux analogiques du processus.
Les modules d'entrées analogiques convertissent des grandeurs analogiques de mesure en valeurs numériques qui peuvent ensuite être traitées par la CPU.
Les modules de sorties analogiques convertissent des valeurs numériques en grandeurs analogiques de réglage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Modules de simulation

Un module de simulation est un module
- sur lequel on peut simuler des valeurs d'entrée numériques à l'aide d'organes de commande et
- sur lequel on peut visualiser des valeurs de sortie numériques.

Modules d'entrées/sorties numériques

Les modules numériques sont des conformateurs pour les signaux binaires du processus.

Mot de données

Entité de données d'un -> bloc de données. Le mot de données est constitué de deux octets.

Mots-clés

Mots à l'orthographe bien définie et ayant une signification donnée dans le langage de programmation des -> programmes pièce.

N

NCK

Numeric Control Kernel: élément de la commande numérique qui exécute les -> programmes pièce et coordonne essentiellement les déplacements des axes de la machine-outil.

Nom d'axe

voir -> Descripteur d'axe

NRK

Numeric Robotic Kernel (système d'exploitation du -> NCK)

Numéro de station

Le numéro de station est "l'adresse" d'une -> CPU, d'une -> PG ou d'un autre module intelligent de périphérie lorsque ceux-ci communiquent entre eux via un -> réseau. Ce numéro de station est attribué à la CPU ou à la console de programmation au moyen de l'outil logiciel S7 -> "S7-Configuration".

NURBS

Dans la commande, le pilotage des déplacements et l'interpolation tangentielle s'opèrent sur la base de NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). Au sein de la commande, on dispose donc d'une procédure commune pour tous les types d'interpolation (SINUMERIK 840D).

O

OEM

Les constructeurs de machines-outils désirant développer leur propre interface utilisateur ou inclure des fonctions technologiques spécifiques dans la commande disposent d'une certaine latitude pour des solutions individuelles (applications OEM) concernant la SINUMERIK 840D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Origine machine Point fixe de la machine-outil auquel se rapportent tous les systèmes de mesure.

Origine pièce L'origine pièce représente l'origine du -> système de coordonnées pièce. Elle se définit elle-même par rapport à l'origine machine.

Outil Objet monté sur la machine-outil et opérant l'usinage requis, p. ex. outil de tournage, fraise, foret, rayon laser etc.

Outil logiciel L'outil logiciel sert à entrer et modifier les -> paramètres d'un jeu de paramètres. Au nombre des outils logiciels, on compte entre autres:

- -> S7-Configuration
- S7-TOP
- S7-Info

P

Paramètre R Paramètre de calcul; peut être défini et interrogé dans le programme par le programmeur du -> programme pièce à des fins quelconques.

Paramètres

1. S7-300: on distingue 2 types de paramètres:
   - les paramètres d'une instruction STEP 7
     Un paramètre d'une instruction STEP 7 est l'adresse d'un opérande ou d'une constante.
   - les paramètres d'un -> jeu de paramètres
     Un paramètre d'un jeu de paramètres détermine le comportement d'un module.
2. **840D**:
   - groupe fonctionnel de la commande
   - paramètres de calcul: peuvent être définis ou interrogés dans le programme par le programmeur du programme pièce à des fins quelconques.

PG Console de programmation

Pièce Pièce à réaliser / usiner sur la machine-outil.

Pièce brute Pièce sur laquelle on commence l'usinage.

Pile de sauvegarde La pile de sauvegarde garantit le stockage du -> programme utilisateur dans la -> CPU en cas de panne de secteur ainsi que la conservation de zones de données définies et de pointeurs, de périodes horaires et de compteurs.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pilotage de la vitesse
Afin d'obtenir une vitesse de déplacement acceptable dans le cas de déplacements très courts par bloc, il est possible de régler un pilotage de la vitesse par anticipation sur plusieurs blocs(-> Look Ahead).

Plage de déplacement
La plage de déplacement maximale admissible des axes linéaires est égale à ± 9 décades. Sa valeur absolue dépend du système d'unités sélectionné (métrique ou anglo-saxon) et de la résolution choisie pour l'introduction et l'asservissement de position.

Point de référence
Point d'une machine-outil auquel se réfère le système de mesure des -> axes machine.

Point machine fixe
Point de la machine-outil défini de façon univoque, comme le point de référence.

Power On
Mise hors tension puis remise sous tension de la commande.

PRESET
La fonction PRESET permet de redéfinir l'origine commande dans le système de coordonnées machine. Elle ne donne lieu à aucun déplacement d'axe, les positions actuelles des axes étant simplement notées sous la forme de nouvelles valeurs réelles.

Profilé support
Le profilé support sert à fixer les modules de la S7-300.

Programmation de l'AP
L'AP se programme avec le logiciel STEP 7. Ce logiciel de programmation, qui est un perfectionnement du logiciel STEP 5, fonctionne avec le système d'exploitation standard WINDOWS.

Programme
1. Groupe fonctionnel de la commande
2. Séquence d'instructions adressées à la commande.

Programme de transfert de données PCIN
PCIN est un utilitaire pour l'émission et la réception, via l'interface série, de données utilisateur CNC telles que programmes pièce, corrections d'outil etc. Le programme PCIN est exécutable sous MS-DOS sur PC industriel standard.

Programme pièce
Séquence d'instructions transmises à la commande numérique pour la réalisation d'une pièce donnée. Correspond également à un usinage particulier sur une -> pièce brute donnée.

Programme principal
-> Programme pièce désigné par un numéro ou un descripteur et dans lequel on peut appeler d'autres programmes principaux, sous-programmes ou -> cycles d'usinage.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programme principal/sous-programme global

Chaque programme principal/sous-programme global ne peut figurer qu'une seule fois sous son nom dans un répertoire. On ne peut pas utiliser un même nom de programme global dans différents répertoires au contenu différent.

Programme utilisateur

Les programmes utilisateur pour les systèmes d'automatisation S7-300 sont créés avec le langage de programmation STEP 7. Un programme utilisateur possède une structure modulaire et se compose de différents blocs.
Les types de blocs essentiels sont:
les blocs de codes: ces blocs renferment les instructions STEP 7.
les blocs de données: ces blocs renferment des constantes et des variables pour le programme STEP 7.

R

Recherche de bloc

La fonction Recherche de bloc permet de rechercher une partie quelconque du programme pièce où il faut démarrer ou poursuivre l'usinage (pour tester un programme pièce ou après une interruption de l'usinage).

Rémanence

On désigne par rémanents les zones de données dans des blocs de données ainsi que les périodes horaires, les compteurs et les pointeurs dont le contenu n'est pas perdu au redémarrage ou après une coupure de courant.

REPOS

1. Réaccostage du contour en mode manuel
   La fonction REPOS permet de réaccoster l'emplacement d'interruption au moyen des touches directionnelles.

2. Réaccostage du contour par programme
   Grâce à des instructions de programme, on peut choisir entre plusieurs stratégies de réaccostage: accostage du point d'interruption, accostage du point de départ du bloc, accostage du point final du bloc, accostage d'un point du contour situé entre le point de départ du bloc et le point d'interruption.

Réseau

Un réseau est constitué de plusieurs automates S7-300 et d'autres terminaux (une console de programmation p. ex.), reliés entre eux par des -> câbles de connexion. Le réseau permet un échange de données entre les appareils interconnectés.

Retrait orienté d'outil

RETTOOL: en cas d'interruption de l'usinage (p. ex. à la suite d'un bris d'outil), une instruction du programme permet de commander le retrait de l'outil selon un trajet et un angle de retrait à définir.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Retrait rapide du contour Un signal d'interruption peut, par l'intermédiaire du programme d'usinage CNC, déclencher un déplacement de retrait rapide de l'outil du contour de pièce en cours d'usinage. Il est également possible de paramétrer l'angle et la valeur du déplacement de retrait. Après le retrait rapide, on peut de plus faire exécuter une routine d'interruption. (SINUMERIK 840D).

Rotation Élément d'un -> frame définissant la rotation du système de coordonnées par rapport à un angle donné.

Routines d'interruption Les routines d'interruption sont des -> sous-programmes spéciaux qui peuvent être démarrés par des événements (signaux externes) du processus d'usinage. Un bloc de programme pièce en cours d'exécution est alors interrompu et la position des axes au moment de l'interruption est enregistrée automatiquement.

S

S7-Configuration S7-Configuration est un outil logiciel qui permet de paramétrer les modules en réglant différents -> jeux de paramètres de la -> CPU et des modules de périphérie sur la -> PG. Ces paramètres sont ensuite transférés dans la CPU.

Sauvegarde Transfert du contenu de la mémoire sur une unité de stockage externe.

Services Groupe fonctionnel de la commande

Sous-programme Séquence d'instructions d'un -> programme pièce susceptible d'être appelée à plusieurs reprises avec des valeurs de paramètres différentes. L'appel du sous-programme s'opère depuis un programme principal. On peut bloquer chaque sous-programme pour qu'aucune personne non autorisée ne puisse ni le copier ni le visualiser. Les -> cycles sont une forme de sous-programmes.

Sous-programme asynchrone Programme pièce qui peut être lancé indépendamment de l'état actuel du programme (de façon asynchrone) par un signal d'interruption (p. ex. signal "Entrée CN rapide").

Spline A Le spline Akima passe exactement par les points intermédiaires programmés et les raccordements sont caractérisés par la continuité de la tangente au niveau de ces derniers (polynôme du 3e degré).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spline B

Dans le cas du spline B, les positions programmées ne sont pas des points intermédiaires, mais uniquement des "points de contrôle". La courbe générée ne passe pas directement par ces points de contrôle, mais à proximité de ces derniers (au choix, polynômes du 1er, 2e ou 3e degré).

Spline C

Le spline C est le spline le plus connu et le plus utilisé. Les raccordements au niveau des points intermédiaires sont caractérisés par la continuité de la tangente et du rayon de courbure. On utilise des polynômes du 3e degré.

Structure

- La SINUMERIK FM-NC vient se ranger dans la ligne CPU de la SIMATIC S7-300. Le module entièrement encapsulé de 200 mm de large correspond par sa structure extérieure aux modules SIMATIC S7-300.
- La SINUMERIK 840D vient se ranger, en tant que module compact, dans le système de convertisseur SIMODRIVE 611D. Ses dimensions correspondent à un module SIMODRIVE 611D de 50 mm de large. Le module SINUMERIK 840D se compose du module NCU et du boîtier NCU.

Structure multicanal

La structure multicanal permet d'exécuter les -> programmes des différents canaux de façon simultanée et asynchrone.

Surveillance du contour

Pour contrôler le respect du contour, la CN vérifie que l'écart de traînage reste compris dans une bande de tolérance à définir. Un écart de traînage trop élevé peut notamment provenir d'une surcharge de l'entraînement. Dans ce cas, une alarme est émise et les axes sont immobilisés.

Synchronisation

Instructions pour la coordination des déroulements des -> programmes pièce dans différents -> canaux à des emplacements d'usinage déterminés.

Système anglo-saxon

Système d'unités dans lequel les distances sont exprimées en pouces et fractions de pouces.

Système de coordonnées

Voir -> Système de coordonnées machine, -> Système de coordonnées pièce

Système de coordonnées de base

Système de coordonnées cartésiennes représenté par transformation sur le système de coordonnées machine.
Dans le -> programme pièce, le programmeur utilise les noms des axes du système de coordonnées de base. Si aucune -> transformation n'est active, le système de coordonnées de base est parallèle au -> système de coordonnées machine. Les deux systèmes ne diffèrent que par les descripteurs d'axe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Système de coordonnées machine
Système de coordonnées se rapportant aux axes de la machine-outil.

Système de coordonnées pièce
L'origine du système de coordonnées pièce est l'-> origine pièce. Dans les programmes écrits dans un système de coordonnées pièce, c'est à ce système que se rapportent les cotes et les directions indiquées.

Système métrique
Système d'unités normalisé: pour les longueurs p. ex. mm (millimètres), m (mètres).

T

Table de compensation
Table de points intermédiaires. Cette table fournit les valeurs de compensation de l'axe de compensation pour des positions sélectionnées de l'axe de base.

Tableau de commande machine
Tableau de commande d'une machine-outil comportant des organes de commande tels que des touches, des commutateurs rotatifs etc. et des organes de visualisation simples tels que des DEL. Il sert à commander directement la machine-outil via l'AP.

Taraudage sans porte-taraud compensateur
Cette fonctionnalité permet un taraudage sans porte-taraud compensateur. Le déplacement en interpolation de la broche fonctionnant en axe rotatif et de l'axe de perçage/taraudage permet un usinage précis jusqu'à la profondeur de taraudage finale, notamment dans les trous borgnes (à condition que la broche fonctionne en mode axe).

Teach In
Le mode **Teach In** permet de créer ou de corriger des programmes pièce. On peut entrer les différents blocs de programme au clavier et les faire exécuter immédiatement. Il est également possible d'enregistrer des positions accostées à l'aide des touches directionnelles ou de la manivelle électronique. Les indications complémentaires telles que les fonctions G, les avances ou les fonctions M peuvent être introduites dans le même bloc.

Touche logicielle
Touche dont l'affectation (variable en fonction de la situation de commande) est représentée dans un champ à l'écran. Les touches de fonction à configuration libre (touches logicielles) se voient attribuer des fonctions définies par le logiciel.

Transformation
Programmation dans un système de coordonnées cartésiennes et exécution du programme dans un système de coordonnées non cartésiennes (p. ex. avec des axes rotatifs en tant qu'axes machine).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

U

Usinage sur surface oblique

À l'aide de la fonction "Usinage sur surface oblique", on peut exécuter facilement des opérations de perçage/alésage/taraudage et de fraisage sur des surfaces qui ne reposent pas dans les plans de coordonnées machine.

V

Valeur de compensation

Différence entre la position d'axe mesurée par le capteur de position et la position d'axe souhaitée qui a été programmée.

Variable définie par l'utilisateur

L'utilisateur peut, à des fins quelconques, définir des variables dans le -> programme pièce ou dans un bloc de données (données utilisateur globales). Une définition renferme une indication du type de donnée et le nom de la variable. Voir également -> Variable système.

Variable système

Variable existant sans intervention du programmeur. Elle est définie par un type de donnée et un nom de variable précédé du caractère $. Voir également -> Variable définie par l'utilisateur.

Vitesse limite de rotation

Vitesse de rotation maximale/minimale (d'une broche): la vitesse de rotation maximale d'une broche peut être limitée par un paramètre machine, l'-> AP ou une -> donnée de réglage.

Vitesse rapide

La plus grande vitesse de déplacement d'un axe. On l'utilise notamment pour approcher l'outil du -> contour de la pièce à partir d'une position de repos ou pour le dégager du contour de la pièce.

Vitesse tangentielle

La vitesse tangentielle maximale programmable dépend de la résolution d'introduction. Dans le cas d'une résolution d'introduction de 0,1 mm par exemple, la vitesse tangentielle maximale programmable est de 100 m/min.

Z

Zone de protection

Zone tridimensionnelle comprise dans la -> zone de travail et dans laquelle la pointe de l'outil ne doit pas pénétrer.

Zone de travail

Zone tridimensionnelle dans laquelle la pointe de l'outil peut pénétrer, compte tenu de la conception de la machine-outil.
Voir également -> Zone de protection.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Index

"

"GET" automatique 1-82

$

$AA_COUP_ACT 9-372, 9-391, 13-528
$AA_COUP_OFFS 13-528
$AA_LEAD_SP 9-391
$AA_LEAD_SV 9-391
$AA_MOTEND 5-233
$AA_SCPAR 5-235
$MC_COMPESS_VELO_TOL 9-397
$SA_LEAD_TYPE 9-390, 9-391
$TC_CARR1...14 8-355
$TC_CARR18[m] 8-355
$TC_CARR24[m] 8-357

1

1er frame de base courant du canal 6-263

A

A1, A25050 8-358
Accélération dépendant de la course
  PUNCHACC 12-502
Accélération dépendant de la course
  PUNCHACC) 12-503
Accès aux positions de table de courbes et aux
  segments de table de courbes 9-386
Accostage au point de contour suivant 9-412
Accostage de positions codées 5-190
Accostage d'une butée FXS et FOCON/
  FOCOF 10-467
Action synchrone 13-550
Actions synchrones
  statiques 9-392
Actions synchrones au déplacement
  aperçu 10-427
  programmation 10-419
activation du grignotage 12-502
activation du poinçonnage 12-502
Activation du poinçonnage avec
  temporisation 12-502
Activation du positionnement tangentiel,
  TANGON 9-365
Adresses OEM 5-230
Affectations 1-41
Affecter et lancer une routine d'interruption 1-74
Affichage de bloc 2-114
Afficher le numéro du dernier bloc
  programmé 2-114
Angle d'avance 7-275
Angle de la tangente à la trajectoire 10-470
Angle de rotation 7-279
Angle de RPY 8-345
Angle d'Euler 8-345
Angle final 7-279
Angle latéral 7-275
Angles de rotation α1, α2 8-355
Appel de sous-programme
  indirect 1-38
Appel de sous-programme avec
  fonction M/T 2-129
Appel de sous-programme avec indication de
  chemin et paramètres 2-115
Appel de sous-programme, chemin de
  recherche 3-145
Appel indirect avec ISOCALL d'un programme
  programmé en langage ISO 2-114
Appel indirect de sous-programme 1-38
Appeler le frame 6-246
Apprentissage de compensations 13-518
APR50 3-155
Arrêt 13-543
Arrêt du prétraitement des blocs 10-443
Arrêt et retrait
  étendus 13-538
Arrêt étendu et retrait 13-538
Arrêt piloté par le variateur 13-547
Arrêt temporisé 1-71
Asservissement tangentiel optimisée 9-362
ASUP 10-479
ATAN250 1-43
Avance
  d'axe 10-459
avance axiale 10-459
Avance tangentielle 5-214
Axe
  conteneur 13-553
  local 13-553
Axe asservi 9-388
axe d'ablocage de pièce/broche 13-553
Axe d'oscillation 11-483
Axe Link 13-553
Axe oblique, TRAANG 7-284, 7-303
Axe pilote 9-388

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

axeA 9-388
AxeA 9-362, 9-369, 9-376
axeP 9-388
AxeP 9-362, 9-369, 9-376
Axes de commande 10-456
Axes de rotation
  vecteurs de direction V1, V2 8-355
  vecteurs distances l1, l2 8-355
Axes d'orientation 7-274
Axes géométriques permutables 7-313
B
BAUTO50 5-195
Bloc d'arrêt 9-408
Blocage de la lecture 10-442
Blocs de filetage 5-215
Broche synchrone 13-520
  effacement d'un couplage 13-527
Broche synchrone:rapport de transmission
  RT 13-524
Broches synchrones
  définir la paire de broches 13-522
  effacement d'un couplage 13-527
  mode de changement de bloc 13-525
  paire 13-521
  type de couplage 13-525
  variables système 1-25
C
Calcul de données de cercles 14-583
Calcul d'un frame 6-255
CALLPATH50 2-116
CANCEL 10-480
Carte NCU-Link 13-550
Catalogue des pièces 3-143
Changement de mode de fonctionnement 10-477
Changement de poste d'usinage/position 13-553
Chariotage 14-568
CHECKSUM 1-93
Cinématique décomposée 8-355
Code G
  groupe 5-215
Coefficients de polynôme 5-208
Communication Link 13-550
Communication NCU-NCU 13-550
Compacteur 5-199
Compacteur pour orientations
  COMPON, COMPCURV 5-201
Compensation des défauts aux transitions entre quadrants
  activation du processus d'apprentissage 13-519
  désactivation du processus d'apprentissage 13-519
Compensation des défauts aux transitions entre quandrants
  apprentissage 13-519
Comportement aux extrémités d'une table de courbes 9-383
Compteurs de pièces 13-557
Concaténation de chaînes de caractères 1-54
Concaténation de frames 6-247, 6-267
Conditions marginales 1-66, 5-215, 10-477
Conditions marginales lors des transformations 7-307
Conteneur d'axes 13-553, 13-555
Conversion de type 1-52
Coordination d'axe 10-460
Coordination de programmes 1-67
Coordination de programmes:exemple 1-70
Coordination de programmes:instructions de coordination de programmes 1-68
Correction
  courante 10-470
  résultante 10-470
Correction de rayon d'outil
  fraisage périphérique 3D à l'aide d'outils standard 8-341
  fraisage périphérique 3D avec CUT3DC 8-341
  fraisage périphérique 3D avec surfaces de délimitation 8-341
  fraisage périphérique 3D sans surfaces de délimitation 8-340
Correction de rayon d'outil à l'aide d'outils standard
  contour de la surface d'usinage 8-344
  trajectoire du centre de l'outil 8-341
Correction de rayon d'outil, 3D
  angles rentrants / angles saillants 8-338
  comportement aux angles saillants 8-346
  fraisage périphérique 8-335
  orientation de l'outil 8-345
  profondeur de pénétration ISD 8-338
  programmation de l'orientation d'outil 8-345

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correction d'outil
changement d'outil 8-336
correction sur la trajectoire, courbure de la trajectoire et profondeur de pénétration 8-337
en ligne 8-325
fraisage en bout 8-333
fraisage en bout 3D 8-335
mémoire de correcteurs 8-320
Correction du rayon de l'outil
décélération aux angles 5-230
Correction du rayon d'outil, 3D 8-333
Correction par commutateur 11-496
COUPDEF53330 13-520
COUPE 14-581
coupl. 9-362, 9-369
Couplage de deux axes par valeur pilote 9-388
Couplage maître/esclave permanent 13-564
Couplage par la valeur de consigne 13-520
Couplage par la valeur réelle 13-520
Couplage par valeur pilote 10-464
Couplage par valeur réelle et couplage par valeur de consigne 9-389
Courant
décalage angulaire 13-528
Courant:état courant de couplage broche asservie 13-528
cov.com, cycles utilisateur 2-131
Créer une routine d'interruption en tant que sous-programme 1-73
critère de fin de déplacement
programmable 5-232
CTAB 9-386
CTABDEF 9-377
CTABDEL 9-373, 9-379
CTABEND 9-377
CTABINV 9-386
CTABSEV 9-384, 9-385, 9-386
CTABSSV 9-384, 9-386
Cycles
paramétrer des cycles utilisateur 2-129, 2-130
Cycles technologiques 10-473
Cylindrage
usinage extérieur 14-569
usinage intérieur 14-569

D

Décalage angulaire/incrément angulaire des axes de rotation 8-357
Décalage des axes de rotation 8-357
Décalage d'origine
décalage avec la manivelle 6-251
décalage d'origine externe 6-252
PRESETON 6-253
Décalage d'origine externe 6-252
Décalage d'origine:désactivation des transformations 6-254
Décalage DRF 6-251
Décalage fin 6-250
Décalage grossier 6-250
Décalage normal au contour OFFN 7-298
Décalage Preset 6-253
Décélération à tous les angles 5-231
Décélération aux angles intérieurs 5-231
Déclenchement des coups de poinçon 12-504
définir des données utilisateur 3-150
définir les données utilisateur 3-150
Définition de rotations de frames 6-249
Définition de tableaux 1-30
Définition de tableaux, listes de valeurs 1-33
Définition de variables 1-26
Définition d'un polynôme 10-446
degré 9-376
DELETE 1-88
Démarrer/arrêter un axe 10-458
Déplacement d'axe individuel 12-508
Déplacement de broches 10-462
Déplacements conjugués 9-369, 10-463
axes conjugués 9-370
facteur de couplage 9-371
Déplacements de positionnement 10-456
Désactivation des frames 6-254
Désactivation du poinçonnage avec temporisation 12-502
Désactivation du poinçonnage, du grignotage 12-502
Désactivation du positionnement tangentiel 9-365
Désactivation d'une transformation: TRAFOOF 7-309
Désactiver/réactiver une routine d'interruption 1-74
Détalonnage 14-569
Dispositif d'ablocage de pièce 13-550

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Distance partielle 12-506
Distances partielles 12-506
Données de réglage 11-484
Dressage
  usinage extérieur 14-569
  usinage intérieur 14-569
Durée
  actions synchrones 10-471
Durée d'exécution des programmes 1-65
E
EAUTO50 5-195
Ecrasement de tables de courbes 9-380
Effacement de la distance restant à
  parcourir 5-223, 10-444, 11-488
Effacement d'un couplage 13-527
Effacer une action synchrone 10-477
EG
  réducteur électronique 13-530
EGONSYNE 13-533
Elément de contour 14-572, 14-574
Eléments de contour, point d'intersection 14-580
Eléments de détalonnage 14-570
Eléments d'instructions 10-421
ENDLOOP50 1-63
Enregistrement des valeurs de mesure 5-219
Etat du couplage 9-391
Etat du palpeur de mesure 5-224
Evénements déclencheurs 5-222
EXECTAB 14-568
EXECUTE 4-174
Exécution de la chaîne de caractères en tant que
  programme pièce 1-41
Exécution du programme avec tampon
  d'exécution 9-399
Exécution d'un élément de contour 14-582
Exécution externe de sous-programme 2-125
Exploitation du fraisage périphérique 3D aux
  angles saillants
  méthode du point d'intersection 8-338
EXTCALL 2-125, 2-126
Extension du chemin de recherche programmable
  pour l'appel de sous-programmes 2-116
F
FA50 11-486
FGROUP
  axes 5-213
Fin de programme 1-71, 10-479
Fins de course logiciels 10-459
Fonction d'évaluation 10-449
Fonction M
  à trois chiffres 2-136
Fonction M/G à trois chiffres 2-136
Fonctionnement en générateur 13-546
fonctions auxiliaires 10-441
Fonctions auxiliaires 12-506
Fonctions de calcul 1-43
Fonctions OEM 5-230
FOR 1-64
Fraisage en bout 7-277
Fraisage périphérique 8-333
Fraisage périphérique 3D avec surfaces de
  délimitation 8-340
Fraisage périphérique avec surfaces de
  délimitation 8-333
Fraise
  point auxiliaire (FH) 8-338
  pointe (FS) 8-338
Frame de base résultant 6-263, 6-264
Frame nul 6-254
Frame programmable courant 6-265
Frame réglable courant 6-264
Frame résultant courant 6-266
Frame système courant 6-265
Frames de base à définition globale pour
  NCU: 6-259
Frames de base courants à définition globale
  pour NCU 6-262
Frames de base courants spécifiques à
  un canal 6-262
Frames réglables à définition globale pour
  NCU : 6-260
Frames spécifiques à un canal 6-260
Frames système courants 6-262, 6-265
Friction 13-518
G
G643 5-214
G-Code 5-213
Gestion des outils 8-322
Grignotage 12-502
Groupe d'axes à déplacements conjugués 9-370
Groupe spline 5-197
GUD 3-155
GUD:activation automatique 3-157

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I
IF-ELSE-ENDIF50 1-63
Indicateur maxi/mini 14-572, 14-574
Indication du chemin:absolu 1-68
Indication du chemin:relatif 1-68
Indice de tableau 1-32
Inhibition du bloc par bloc 2-119
Instruction CASE 1-61
Instruction de saut:instruction CASE 1-61
Instruction structurante pour l'éditeur Step 3-170
Instructions avec tables de courbes 9-373
Instructions M 12-505
Interdire certaines positions de programme pour SERUPRO 9-407
Interpolation circulaire 5-215
Interpolation de polynome
  polynome dénominateur 5-212
Interpolation de polynôme 5-207
Interpolation de type spline 5-191, 5-213
  compacteur 5-197
  spline A 5-192
  spline B 5-193
  spline C 5-194
Interpolation d'orientation 7-283
Interpolation du vecteur de rotation 7-279
Interpolation linéaire 5-213, 5-215
Intersection entre éléments de contour 14-568
Inversion
  point 11-490
  zone 11-490
ISD (Insertion Depth) 8-333
ISFILE 1-91
J
Jeu 13-518
Jeu de paramètres Servo
  programmable 5-235
K
Kompacteur 5-213
L
Lecture/écriture de paramètres machine et données de réglage 10-435
Longueur d'une chaîne de caractères 1-56
LOOP50 1-63
M
M6
  appel de sous-programme 2-129
  Appel de sous-programme 2-129
  Sous-programme correspondant 2-129
MAC:activation automatique 3-157
Machine
  état, global 13-550
Macroprogrammation 12-505
Maintien de la tension du circuit intermédiaire 13-546
Marques d'attente 10-466
MEAFRAME 6-259
MEAFRAME 6-255
MEAS50 5-217
MEASA 5-220
Mémoire
  mémoire de programmes 3-140
  mémoire de travail 3-140
  structure de la mémoire 3-140
Mémoire de programmes 3-140
  catalogue des pièces 3-143
  chemin de recherche en cas d'appel de sous-programme 3-145, 3-146
  création de répertoires pièce 3-144
  répertoires 3-142
  répertoires pièce 3-143
  sélection d'une pièce 3-145
  types de fichier 3-142
  vue d'ensemble 3-141
Mémoire de travail 3-147
  nom de bloc réservé 3-150
  programmes d'initialisation 3-147
  zones de données 3-147
Mesure 10-466
Mesure avec palpeur à déclenchement
  programmation de blocs de mesure 5-218
  variable d'état 5-218
Mesure étendue 5-220, 7-286
Mode 11-489
Mode de fonctionnement 5-222
Mot-clé 10-423
Mouvement de pénétration
  supprimer 11-490
N
n 9-376
NCU-
  Link 13-550
NCUs mises en réseau 13-550
NEWCONF 1-85
Niveaux de protection

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

décrire la variable système et exécuter l'élément de langage CN 3-160
modification pour les paramètres machine et les données de réglage 3-159
modifier les attributs des éléments de langage 3-163
pour données utilisateur 3-155
Niveaux d'imbrication 1-65
Nombre de pièces, défini 1-67
Noms de variables GUD prédéfinis 3-154
Numéro de tranchant 8-350
Numéros D
attribution libre 8-350
contrôler 8-351
détermination du numéro T 8-353
renommer 8-352
O
Opérateurs logiques 1-48
Opérateurs relationnels et opérateurs logiques 1-44
priorité des opérateurs 1-49
Opérations arithmétiques/fonctions de calcul 1-42
Opérations sur les chaînes de caractères 1-51
Opérations/fonctions de calcul 1-42
Organe porte-outil 8-358
cinématique 8-355
effacement/modification/lecture des données 8-358
ORIC 8-345
Orientation de l'outil 7-274, 8-345
avec LEAD et TILT 7-278
Oscillation
activer, désactiver l'oscillation 11-485
oscillation synchrone 11-489
Oscillation asynchrone 11-482
Oscillation synchrone
actions synchrones 11-492
affectation des axes d'oscillation et de pénétration 11-491
arrêt au point d'inversion de sens 11-495
définition de pénétrations 11-491
pénétration dans la zone d'inversion de sens 11-493
Oscillation:définition de la séquence des déplacements 11-486
Oscillation:Oscillation asynchrone 11-482, 11-484
Oscillation:pilotée par des actions synchrones 11-490
P
Paramètre de courbe 5-213
Paramètres d'actions synchrones 10-433
Paramètres de calcul 1-24
Paramètres des axes de rotation 8-357
Paramètres R 10-434
Passe à lécher 11-488
Pénétration
axe 11-498
mouvement 11-493, 11-495
Pénétration partielle 11-489, 11-490
Période d'appel de l'interpolateur 13-550
Période d'appel de l'interpolateur 11-496
Permutation d'axe
GET 1-80
libération de l'axe 1-81
prise en charge de l'axe 1-81
RELEASE 1-80
Permutation de broche
GET 1-80
RELEASE 1-80
PFRAME50 6-240
Pilotage de la puissance d'un laser 10-448
Pilotage des déplacements 13-560
Poinçonnage 12-502
Poinçonnage 12-506
Pointeur d'interruption automatique 9-409
Pointeur d'interruption programmable 9-407
Points d'inversion de sens 11-483
Polynôme
interpolation 5-213
Polynôme décrivant le mot F 5-214
Polynome dénominateur 5-212
Polynômes du 3ème degré maximum 9-377
Polynômes du 5ème degré maximum 9-377
Position d'arrêt 13-526
Position minimale/maximale des axes de rotation 8-357
Positionnement tangentiel
angle de décalage par limitation de la zone de travail 9-365
définition de l'axe asservi et des axes pilotes 9-363
Positionner un axe 10-458
Positions singulières 7-282

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Power On 10-477
Premier frame de base du canal 6-261
Préparation du contour 14-569, 14-576
éléments de détalonnage 14-570
Préréglage des mémoires de valeurs réelles 10-461
Priorité
opérations 1-49
Prise en charge directe de l'axe: GETD 1-82
Programmation de l'orientation 7-283
Programmation des chemins de recherche pour l'appel de sous-programmes 3-146
Programmation indirecte 1-37
Programmation indirecte des codes G 1-39
Programme d'initialisation 3-147
chargement d'un programme d'initialisation 3-148
Création d'un programme d'initialisation 3-148
définir des données utilisateur 3-150
définir les données utilisateur 3-150
savuegarde d'un programme d'initialisation 3-148
Programme pièce 13-550, 13-553
Programme sans fin 1-66
PS_{BA} 53330 13-520
Puissance de traitement 13-550
PUNCHACC50 12-502
R
Rapport de transmission 13-524
Réaccostage du contour 9-410
accostage avec un nouvel outil 9-413
accostage sur un demi-cercle 9-414
accostage sur un quart de cercle 9-414
accostage sur une droite 9-414
point de réaccostage 9-411
Réactions contrôlées par la CN 13-540
Réactions pilotées par le variateur 13-539
READ 1-89
Recherche de bloc 10-479
Rechercher des caractères 1-56
Réducteur électronique 13-530
Référence angulaire 13-526
Réglage variable du comportement de la permutation d'axe 1-84
Régulation AC, additive 10-450
Régulation d'écartement 10-452
REPEAT 1-65
Répertoires pièce 3-143
Répétition de sous-programmes 2-111
Répétition d'une section de programme avec programmation indirecte CALL 2-113
REPOS50 1-79
Repositionnement 10-480
Reset 10-478
Résultats de mesure 5-223
Retour paramétrable dans les sous-programmes 2-107
Retrait 13-540
Retrait piloté par le variateur 13-548
Réutilisation de tables de courbes 9-379
Routine d'interruption
sens de déplacement programmable 1-72
Routine d'interruption:définir les priorités 1-74
Routine d'interruption:mémoriser la position d'interruption 1-73
Routine d'interruption:retrait rapide de l'outil 1-75
Routines d'interruption 1-72
S
Saisie et recherche de plages interdites à la recherche 9-408
SBLON 2-119
SBLON50 2-120
SC 9-362
Sections de programme interruptibles sous conditions 9-401
Segmentation automatique du déplacement 12-506
Segmentation du déplacement 12-508
Segmentation du déplacement dans le cas d'axes à interpolation 12-507
Segmentation du déplacement dans le cas d'axes individuels 12-508
Signalisation d'erreur 14-569, 14-576
Simulation de valeurs pilotes 9-391
Sous-programmes 2-96
appel de sous-programme 2-103
appel de sous-programme à effet modal 2-111
appel indirect de sous-programme 2-113
imbrication 2-97
répétition de programme 2-111
sous-programme avec transfert de paramètres 2-103
Sous-programmes avec transfert de paramètres
Définition de tableaux 2-102

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

transfert de paramètres entre programme principal et sous-programme 2-99
Sous-programmes:mécanisme SAVE 2-97
SPLINE50 14-577
Structures de contrôle 1-63
Surveillance d'outil, spécifique à la rectification 8-327
Suspension du programme 10-478
Synchronisme
fin 13-520
grossier 13-520
valeur de consigne du synchronisme atteinte 13-520
Synchronisme de position 13-521
T
Table de contour 14-569, 14-576
Table de courbes non périodique 9-383
Table de courbes périodique 9-383
Tables de courbes 9-372
Tampon d'exécution 9-399
TANG 9-363
Technique macro-instructions 2-135
Temps d'arrêt 11-485
Temps d'exécution de programme 13-555
Torsion 13-518
TRAANG 7-302
TRACYL 7-296
TRAFOOF 7-270
Transformation avec axe linéaire pivotant 7-271
Transformation axe oblique 7-302
Transformation de surface latérale de cylindre 7-296, 7-300
décalage normal au contour OFFN 7-298
Transformation en minuscules/majuscules 1-55
Transformation TRACYL 7-296
Transformation TRANSMIT 7-293
Transformation TRAORI 7-272
Transformation, 5 axes
orientation de l'outil 7-274
programmation du vecteur de direction 7-276
programmation en angles d'Euler 7-275
programmation en angles RPY 7-276
Transformation, 5 axes, fraisage en bout 7-277
Transformation, 5 axes, programmation avec LEAD/TILT 7-274
Transformations
concaténées 7-310
Transformations, 3/4 axes 7-272
TRANSMIT 7-293
TRANSMIT50 7-293
TRAORI 7-270
Type de cinématique 8-358
Type de cinématique M 8-355
Type de cinématique P 8-355
Type de cinématique T 8-355
Type de couplage 13-520
Type de variable 1-29
Types d'outil
forme des fraises, données d'outil 8-336
U
uc.com, cycles utilisateurs 2-132
V
Variable
globales spécifiques à NCK 1-71
Variable frame
définition de nouveaux frames 6-249
Variable frame 6-238
lire et modifier des composantes d'un frame 6-245
Variable frame:appel de transformations de coordonnées 6-238
Variables
nature des variables 1-24
Variables
conversions de type 1-50
définies par l'utilisateur 1-24
programmation indirecte 1-37
variables de calcul 1-25
variables définies par l'utilisateur 1-26
variables système 1-25
Variables de temporisation 10-432
Variables frames
affecter des valeurs 6-243
variables frames prédéfinies 6-239
Variables Link
globales 13-550
Variables mémentos 10-432
Variables système 1-24, 13-550, 15-615
communes 13-550
Variables temps réel 10-429
Variables:affectations 1-41
Variables:définition de tableaux 1-30

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

W

WALIMON50 9-365
WHEN-DO 11-492
WHILE 1-64
WHILE50 1-63
WKS 3-143
WPD 3-143
WRITE 1-85

Z

Zones de paramètres configurables 3-154
Zones de protection
  définition des zones de protection 4-175
  description du contour des zones de protection 4-176
  zones de protection spécifiques à la machine 4-174
  zones de protection spécifiques au canal 4-174

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Instructions, descripteurs

-
- 1-43
*****
* 1-43
/
/50 1-43
:
: 1-43
+
+ 1-43
<
< 1-45
<= 1-45
<> 1-45
=
== 1-45
>
> 1-45
>= 1-45
A
A 7-302
A1, A2 8-355
A2 7-275
A3 7-275
A4 7-275
A5 7-275
AA 13-523
ABS 1-43
ACC 13-523
ACOS 1-43
ACTFRAME 6-240
ADISPOSA 5-232
ALF 1-72
A_{maxi} 12-502
A_{mini} 12-502
AND 1-48
applim 9-376
APR 3-159
APW 3-155, 3-159, 3-161
APX 3-161
AROTS 6-249
AS 2-136
ASIN 1-43
ASPLINE 5-191
AV 13-525
AX 13-514
AXCTSWE 13-553
AXIS 1-28
AXNAME 1-53, 13-514
AXSTRING 1-53, 13-514
B
B_AND 1-49
B_NOT 1-49
B_OR 1-49
B_XOR 1-49
B2 7-275
B3 7-275
B4 7-275
B5 7-275
BA 13-520
BFRAME 6-239
BLOCK 2-114
BNAT 5-195
BOOL 1-28
BP 13-520
BRISK 11-483
BSPLINE 5-191
BTAN 5-195
C
C2 7-275
C3 7-275
C4 7-275
C5 7-275
CAC 5-190
CACN 5-190
CACP 5-190
CALCDAT 14-568, 14-583
CALL 2-112, 2-113
CALLPATH 3-146
CANCEL 10-420
CASE 1-61
CDC 5-190
CFINE 6-250
CHANDATA 3-149
CHAR 1-28
CHKDNO 8-351
CIC 5-190
CLEARM 1-69
CLRINT 1-72
CMIRROR 1-44, 6-243
COARSE 13-520, 13-524, 13-525

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

COARSEA 5-232
COMCAD 5-199
COMPCURV 5-199
COMPLETE 3-147, 3-148
COMPOF 5-199, 5-213
COMPON 5-199, 5-213, 9-397
CONTDCON 14-568, 14-576
CONTPRON 14-568, 14-569, 14-581, 14-582
COS 1-43
COUPDEF 13-522, 13-524
COUPDEL 13-520, 13-522
Coupl.
  AV 13-520
  DV 13-520
COUPOF 13-520, 13-526, 13-527
COUPOFS 13-527
COUPON 13-520, 13-526, 13-527
COUPRES 13-520, 13-528
CP 7-286
CPROT 4-178
CPROTDEF 4-174, 4-176
CROT 1-43, 6-243
CROTS 6-249
CSCALE 1-44, 6-243
CSPLINE 5-191
CTAB 9-375
CTABDEF 9-373
CTABDEL 9-373
CTABEND 9-373
CTABEXIST 9-374
CTABFNO 9-373
CTABFPOL 9-374
CTABID 9-373, 9-374
CTABINV 9-375
CTABISLOCK 9-374
CTABLOCK 9-373
CTABMEMTYP 9-374
CTABMPOL 9-374
CTABNOMEM 9-373
CTABPERIOD 9-374
CTABPOLID 9-374
CTABSEG 9-374
CTABSEGID 9-374
CTABTEP 9-375
CTABTEV 9-375
CTABTMAX 9-375
CTABTMIN 9-375
CTABTSP 9-375
CTABTSV 9-375
CTABUNLOCK 9-373
CTRANS 1-43, 6-243
CUT3DC 8-333
CUT3DCC 8-333
CUT3DCCD 8-333
CUT3DF 8-333
CUT3DFF 8-333
CUT3DFS 8-333
CUTCONOF 8-330
CUTCONON 8-330

D

D 7-296
DEF 1-29, 3-151
DEFAULT 1-61
DEFINE 2-136
DELDTG 5-228
DELETE 1-88
DELT 8-322
DISABLE 1-72
DISPR 9-410
DIV 1-43
DO 10-420, 11-489
DRFOF 6-254
DV 13-525
DZERO 8-354

E

ELSE 1-63
ENABLE 1-72
ENAT 5-195
ENDFOR 1-63
ENDIF 1-63
ENDPROC 10-452
ENDWHILE 1-63
ERREUR 14-569, 14-576
ETAN 5-195
EVERY 10-420
EXECSTRING 1-41
EXECTAB 14-582
EXECUTE 4-176, 14-569, 14-576
EXP 1-43
EXTCALL 2-126
EXTERN 2-103

F

FALSE 1-24
FCTDEF 8-325, 10-446

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FENDNORM 5-231
FILETAGE 14-570, 14-577
FINE 13-520, 13-525
FINEA 5-232
FMA 15-596
FOR 1-63
FRAME 1-28
FRC 15-596
FRCM 15-596
FROM 10-420
FTOCOF 8-325
FTOCON 8-325
G
G[<Indice de groupe>] 1-39
G05 7-306
G07 7-306
G1 11-483
G153 6-254
G25,G26 9-365
G4 11-485
G53 6-254
G62 5-231
G621 5-231
GEOAX 7-313
GET 1-80
GETACTTD 8-353
GETD 1-80
GETDNO 8-352
GETSELT 8-322
GETT 8-322
GOTO 1-61
GOTOB 1-61
GOTOC 1-61
GOTOF 1-61
GUD 3-142, 3-147, 3-152
I
I1,I2 8-355
ID 10-419
IDS 10-419
IF 1-63
IFRAME 6-240
INDEX 1-56
INIT 1-68
INITIAL 3-148
INT 1-28
INTERSEC 14-568, 14-581
IPOBRKA 5-232
IPOENDA 5-232
IPOSTOP 13-520, 13-523, 13-525
IPTRLOCK 9-407
IPTRUNLOCK 9-407
ISAXIS 13-514
ISD 8-333, 8-338
ISFILE 1-91
ISNUMBER 1-53
ISOCALL 2-114
ISVAR ( ) 13-516
J
JERKLIM 13-560
L
LEAD 7-275, 8-345
LEADOF 9-388
LEADON 9-388
LIFTFAST 1-72
LLIMIT 10-446
LN 1-43
LOCK 10-420
LOOP-ENDLOOP 1-64
M
M 8-358
M17 2-98
MATCH 1-56
MCALL 2-111
MEAC 5-220, 5-228
MEAFRAME 6-256
MEAS 5-217
MEAW 5-217
MEAWA 5-220
MI 6-245
MINDEX 1-56
MIRROR 6-240
MMC 13-559
MOD 1-43
Mode 11-489
MODE 14-569
MOV 10-458
MPF 3-142
MU 7-304
MZ 7-304
N
N°_FRERE 8-322
NB 14-583
NBDETAL 14-571, 14-573
NEWT 8-322

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NN 14-569
NOC 13-520, 13-525
NOMTAB 14-569, 14-576, 14-580, 14-582
NOT 1-48
NPROT 4-178
NPROTDEF 4-174, 4-176
NUMBER 1-53
O
OEMIPO1/2 5-230
OF 1-62
OFFN 7-295, 7-296
OR 1-48
ORIAXES 7-283
ORICONCCW 7-283
ORICONCW 7-283
ORICONIO 7-283
ORICONTO 7-283
ORICURVE 7-283
ORID 8-345
ORIEULER 7-283
ORIMKS 7-281, 8-345
ORIPLANE 7-283
ORIROTA 7-279
ORIROTR 7-279
ORIROTT 7-279
ORIRPY 7-283
ORIS 8-345
ORIVECT 7-283
ORIVIRT1 7-283
ORIVIRT2 7-283
ORIWKS 7-281, 8-345
OS 11-482, 11-485
OSC 8-345
OSCILL 11-489, 11-491
OSCTRL 11-482, 11-486
OSE 11-482, 11-486
OSNSC 11-482, 11-489
OSOF 8-345
OSP 11-483
OSP1 11-482, 11-489
OSP2 11-482, 11-489
OSS 8-345
OSSE 8-345
OST 11-485
OST1 11-482, 11-489
OST2 11-482, 11-489
OUTIL 8-322
OVRA 13-523
P
PAROT 6-249
PCALL 2-115
PDELAYOF 12-502
PDELAYON 12-502
Pénétration partielle 11-489
PL 5-194, 5-210
PO 5-210
POLF 13-542
POLFA 13-543
POLFMASK 13-543
POLFMLIN 13-543
POLY 5-210
POLYNOME 14-570, 14-577
POLYPATH 5-210
PON 12-502, 12-508
PONS 12-502
POS 13-526
POS_{BA} POS_{BA} 13-520
Position de fin 11-489
POSP 11-489
POT 1-43
PRESETON 6-253
PRIO 1-72
PROC 2-98
PT 14-583
PTP 7-286
PUTFTOC 8-325
PUTFTOCF 8-325
PW 5-193
Q
QECDAT.MPF 13-519
QECLRN.SPF 13-519
QECLRNOF 13-518
QECLRNON 13-518
QECTEST.MPF 13-519
QFK 13-518
R
R10 9-376
RDISABLE 10-442
READ 1-89
REAL 1-28
REDEF 3-159
RELEASE 1-80
REP 1-35
REPEAT 1-63

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

REPOS 1-72
REPOSA 9-410
REPOSH 9-410
REPOSHA 9-410
REPOSL 1-79, 9-410
REPOSQ 9-410
REPOSQA 9-410
RES 14-583
RET 2-98
RET(<numéro de bloc/étiquette>, < >, < >) 2-107
RINDEX 1-56
RMB 9-410
RME 9-410
RMI 9-410
ROTS 6-249
ROUND 1-43
RPY 8-345
RT 6-245
S
S1,S2 13-522, 13-528
SAVE 1-73, 2-97
SBLOF 2-119
SC 6-245
SCP 11-496
SCPARA 5-235
SD 5-193
SEFORM 3-170
SET 1-33
SETDNO 8-352
SETINT 1-72
SETM 1-69
SETPIECE 8-322
SIN 1-43
S_{maxi} 12-502
S_{mini} 12-502
SOFT 11-483
SON 12-502, 12-507, 12-508
SONS 12-502
SPATH 5-213
SPI 13-514, 13-523
SPIF1 15-610
SPIF2 15-610
SPLINE 14-570
SPLINEPATH 5-197
SPN 12-506
SPOF 12-502
SPOS 13-523
SPP 12-506
SQRT 1-43
SR 15-610
SRA 15-610
ST 15-610
STA 15-610
START 1-68
STARTFIFO 9-399
STAT 7-286
STOPFIFO 9-399
STOPRE 5-217, 5-224, 5-226, 9-399, 11-484
STOPREOF 10-443
STRING 1-28
STRINGTAB 1-51
STRINGVAR 1-51
STRLEN 1-56
SUBSTR 1-58
SUPA 6-254
SYNFCT 10-449
T
TABC 14-571, 14-573, 14-579, 14-582
TAN 1-43
TANG 9-362
TANGDEL 9-362
TANGOF 9-362
TANGON 9-362
TE 5-220
THETA 7-279
TILT 7-275, 8-345
TLIFT 9-362
TOFFOF 7-290
TOFFON 7-290
TOFRAME 6-249
TOLOWER 1-55
TOROT 6-249
TOUPPER 1-55
TR 6-245
TRAANG 7-302
TRACYL 7-296
TRAFOOF 7-293, 7-296, 7-302, 7-309
TRAILOF 9-369
TRAILON 9-369
TRAORI 7-272
TRUE 1-24
TRUNC 1-43, 1-46
TU 7-286

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TYPUSIN 14-569
U
U1,U2 11-490
ULIMIT 10-446
UNLOCK 10-420
UNTIL 1-63, 1-65
UPATH 5-213
V
V1,V2 8-355
VA 9-376
VAR 2-101
Variable entière/réelle 1-39
VARIB 14-580, 14-583
VELOLIM 13-561
VP 9-376
VPapprox 9-376
W
WAIT 1-69
WAITC 13-520, 13-523
WAITE 1-69
WAITM 1-68
WAITMC 1-69
WAITP 11-485
WHEN 10-420
WHEN-DO 11-489
WHENEVER 10-420
WHENEVER-DO 11-489, 11-492
WRITE 1-85
X
x 8-322
XOR 1-48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Destinataire :
Siemens AG

A&D MC BMS
Postfach 3180

D-91050 Erlangen

Tél. +49 (0) 180 / 5050 – 222 [Assistance téléphonique]

Fax +49 (0) 9131 / 98 – 2176 [Documentation]

e-mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de

Propositions

Corrections

Imprimé :

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Manuel de programmation - Notions complémentaires

Documentation générale

Expéditeur

Nom:

Adresse de votre société/service

Rue : _____

Code postal : _____ Localité: _____

Téléphone : _____ / _____

Télécopieur : _____ / _____

Manuel de programmation

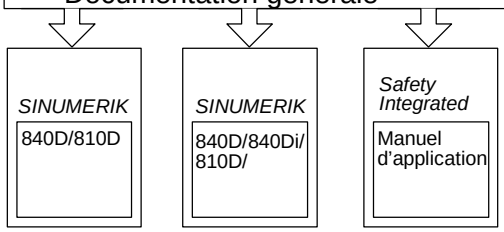
N° de réf.: 6FC5298-7AB10-0DP0
Édition: 03.04

Si, à la lecture de cet imprimé, vous deviez relever des fautes d'impression, nous vous serions très obligés de nous en faire part en vous servant de ce formulaire. Nous vous remercions également de toute suggestion et proposition d'amélioration.

Propositions et/ou corrections

Aperçu de la documentation SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Documentation générale

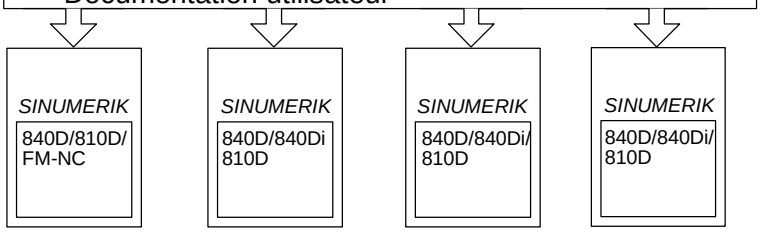


Brochure publicitaire

Catalogue
Guide d'achat
NC 60 ***)**

Safety Integrated
Manuel d'application

Documentation utilisateur



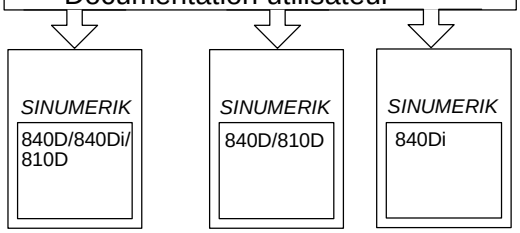
AutoTurn
- Instr. succinctes
- Programmation/ Installation

Manuel d'utilisation
- HT 6

Manuel de diagnostic *)

Manuel d'utilisation *)
- Instr. succinctes
- HMI Embedded
- HMI Advanced

Documentation utilisateur

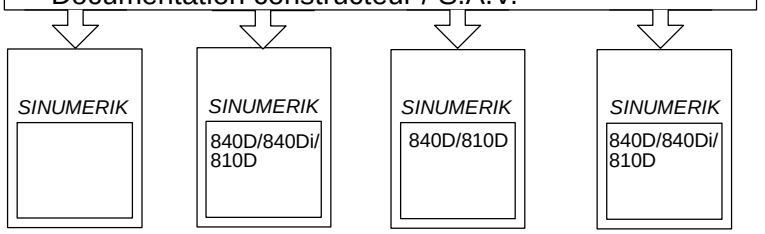


Manuel de progr.
- Instr. succinctes
- Notions de base ***)**
- Notions complém. ***)**
- Cycles
- Cycles de mesure
- ISO Turning/Milling

Manuel d'utilisation
- **ManualTurn**
- Instr. succinctes ManualTurn
- **ShopMill**
- Instr. succinctes ShopMill
- **ShopTurn**
- Instr. succinctes ShopTurn

Vue d'ensemble du système

Documentation constructeur / S.A.V.



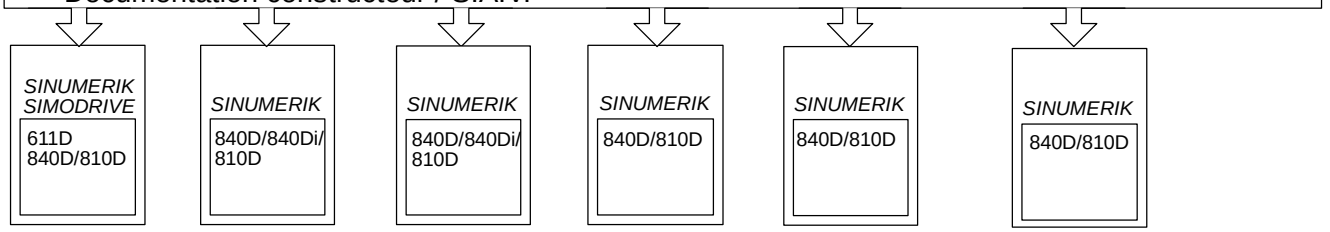
Configuration (HW) ***)**
- 810D
- 840D

Eléments de conduite (HW) ***)**

Descr. de fonctions
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descr. de fonctions **Actions synchrones**

Documentation constructeur / S.A.V.



Descr. de fonctions **Fonctions d'entraînement *)**

Descr. de fonctions
- Paquet de base ***)**
- Paquet d'extension
- Fonctions spéciales

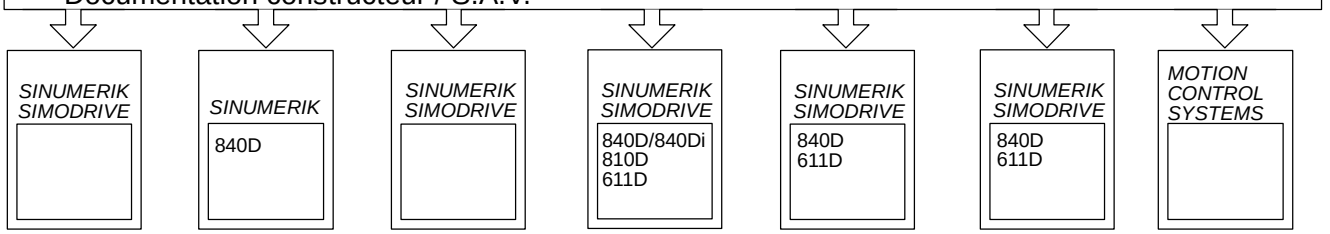
Descr. de fonctions **Gestion d'utils**

Paquet de dévelopement HMI Embedded

Descr. de fonctions Tableau de commande **OP 030**

MCIS
- Couplage calculateur
- Evaluation des outils nécessaires
- Gestion des données CN
- Transmission de données CN
- Tool Data Communication

Documentation constructeur / S.A.V.



Descr. de fonctions SINUMERIK **Safety Integrated**

Descr. de fonctions **Numérisation**

Manuel de mise en service *)
- 810D
- 840D/611D
- HMI

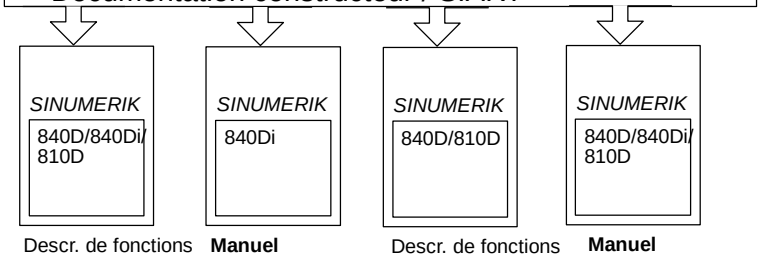
- Listes *)
- Listes de var. de système

Descr. de fonctions **Moteur lineaire**

Descr. de fonctions
- Module hydraulique
- Module analogique

Directives **CEM**

Documentation constructeur / S.A.V.



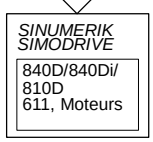
Descr. de fonctions **Dialectes ISO** pour SINUMERIK

Manuel (matériel + mise en service)

Descr. de fonctions **Télédiagnostic**

Manuel @ Event

Documentation électronique



DOC ON CD *)
Le système SINUMERIK

***)** Documentation minimale conseillée

Siemens AG
Automation & Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Germany

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Sous réserve de modifications.
N° de référence: 6FC5 298-7AB10-0DP0

Printed in Germany